Instrucciones de programación Edición 03/2004

sinumerik

Fundamentos
SINUMERIK 840D/840Di/810D

SIEMENS

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Fundamentos

Instrucciones de programación

Válidas para

Control	*Versión de software*
SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (variante de exportación)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (variante de exportación)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810D powerline (variante de exportación)	7

Edición 03.04

Fundamentos geométricos 1

Fundamentos de la programación CN 2

Definición de recorridos 3

Programar comandos de desplazamiento 4

Influenciando la trayectoria 5

Frames 6

Ajuste de avance y giro del cabezal 7

Correctores de herramienta 8

Función adicional 9

Parámetros de cálculo y saltos en el programa 10

Subprogramas y repetición de secciones de programa 11

Tablas 12

Bibliografía A

Documentación SINUMERIK®

Clave de ediciones

Las ediciones abajo indicadas han aprecido con anterioridad a la presente.

En la columna "Observación" se identifica con una letra, cuál es el estado de las ediciones publicadas hasta la fecha.

Significado del estado en la columna "Observación":

A .... Nueva documentación

B .... Reimpresión con referencia nueva

C .... Edición reelaborada con versión nueva

Si el estado técnico indicado en la página ha sufrido algún cambio con respecto a la edición anterior, puede verse en el título de la página en cuestión porque varía el número de versión.

Edición	Referencia	Observación
02.95	6FC5298-2AB00-0EP0	A
08.97	6FC5298-4AB00-0EP0	A
12.95	6FC5298-3AB00-0EP0	C
03.96	6FC5298-3AB00-0EP1	C
08.97	6FC5298-4AB00-0EP0	C
12.97	6FC5298-4AB00-0EP1	C
12.98	6FC5298-5AB00-0EP0	C
08.99	6FC5298-5AB00-0EP1	C
04.00	6FC5298-5AB00-0EP2	C
10.00	6FC5298-6AB00-0EP0	C
09.01	6FC5298-6AB00-0EP1	C
11.02	6FC5298-6AB00-0EP2	C
03.04	6FC5298-7AB00-0EP0	C

Marcas

SIMATIC®, SIMATIC HMI®, SIMATIC NET®, SIROTEC®, SINUMERIK® y SIMODRIVE® son marcas registradas de Siemens. Las demás designaciones de este impreso pueden ser marcas, cuyo uso por terceras personas para sus fines puede vulnerar los derechos de los propietarios.

En Internet encontrará más información en:
http://www.ad.siemens.de/sinumerik

Este documento ha sido creado con WinWord V 9.0
y Designer V 7.0.

Está prohibida la divulgación y la reproducción de este documento y de su contenido salvo en caso de autorización expresa. Los infractores quedan obligados a la indemnización por daños y perjuicios. Se reservan todos los derechos, en particular para el caso de concesión de Patente o de Modelo de Utilidad.

© Siemens AG 1995 - 2004. All rights reserved.

Eventualmente, el control permite ejecutar más funciones que las indicadas en esta descripción. Sin embargo, no se pueden exigir dichas funciones al efectuar el suministro o servicios posventa.

Hemos verificado la coincidencia entre el contenido de este impreso y el software y hardware descritos. Como siempre se puede deslizar algún error involuntario, no podemos garantizar la absoluta coincidencia. No obstante, se comprueba regularmente la información aquí contenida y las correcciones necesarias se incluirán en la próxima edición. Agradeceremos sus sugerencias de mejora.

Queda reservado el derecho de establecer modificaciones debidas a variaciones técnicas.

Referencia: 6FC5298-7AB000EP0
Printed in Germany

Siemens-Aktiengesellschaft.

Prólogo

Organización de la documentación

La documentación SINUMERIK se estructura en 3 niveles:

- Documentación general
- Documentación para el usuario
- Documentación para el fabricante/servicio

Destinatario

La presente documentación está orientada al usuario de máquinas herramienta. Ofrece una descripción detallada de los pasos necesarios para la programación de los controles numéricos SINUMERIK 840D, 810D.

Alcance estándar

Las presentes instrucciones de programación contienen una descripción de la funcionalidad estándar. Los suplementos o las modificaciones realizados por el fabricante de la máquina son documentadas por el mismo.

Informaciones más detalladas sobre otros impresos acerca del SINUMERIK 840D/810D así como impresos válidos para todos los controles SINUMERIK (p. ej., interfase universal, ciclos de medida...), le serán facilitados por su distribuidor Siemens.

En el control pueden ejecutarse otras funciones adicionales no descritas en la presente documentación. Sin embargo, no se pueden reclamar por derecho estas funciones en nuevos suministros o en intervenciones de mantenimiento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Validez

Estas instrucciones de programación son válidas para los controles:

SINUMERIK 840D powerline	7
SINUMERIK 840DE powerline (variante de exportación)	7
SINUMERIK 840Di	3
SINUMERIK 840DiE (variante de exportación)	3
SINUMERIK 810D powerline	7
SINUMERIK 810D powerline (variante de exportación)	7

con los frontales de panel de servicio OP 010, OP 010C, OP 010S, OP 12 u OP 15 (PCU 20 o PCU 50)

SINUMERIK 840D powerline

Desde 09.2001 estarán disponibles los:

- SINUMERIK 840D powerline y
- SINUMERIK 840DE powerline

con capacidades mejoradas. Una lista de los módulos **powerline** disponibles se encuentra en la descripción de hardware /PHD/ en el apartado 1.1

SINUMERIK 840D powerline

Desde 12.2001 estarán disponibles los:

- SINUMERIK 810D powerline y
- SINUMERIK 810DE powerline

con capacidades mejoradas. Una lista de los módulos **powerline** disponibles se encuentra en la descripción de hardware /PHC/ en el apartado 1.1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Hotline

En caso de consultas, diríjase a la siguiente hotline:
A&D Technical Support Tel.: +49 (0) 180 5050 – 222
Fax: +49 (0) 180 5050 – 223
E-Mail: adsupport@siemens.com

En caso de consultas acerca de la documentación (sugerencias, correcciones), diríjase por escrito a las siguientes direcciones:
Fax: +49 (0) 0131 98 – 2176
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de
Formularios para fax: ver hoja de revisiones al final de la documentación.

Dirección Internet

http://www.ad.siemens.com/sinumerik

Variante de exportación

La variante de exportación no contiene las siguientes funciones:

Funcionamiento	**810DE**	**840DE**
Paquete para mecanizado con 5 ejes	–	–
Paquete de transformación Handling (5 ejes)	–	–
Interpolación de varios ejes (> 4 ejes)	–	–
Interpolación helicoidal 2D+6	–	–
Acciones síncronas, etapa 2	–	O1)
Medición, etapa 2:	–	O1)
Adaptive control (Control adaptativo)	–	O1)
Continuous dressing (Diamantado continuo)	–	O1)
Utilización de los ciclos de compilación (OEM)	–	–
Compensación de la deflexión en varias dimensiones	–	O1)

– La función no es posible
1) funcionalidad limitada

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fundamentos

Las **presentes** instrucciones de programación "Fundamentos" están destinadas al maquinista cualificado y presuponen los correspondientes conocimientos en mecanizados de taladrado, fresado y torneado.
Mediante ejemplos de programación sencillos se explican también los comandos e instrucciones conocidos según DIN 66025.

Preparación del trabajo

Las instrucciones de programación "Preparación del trabajo" están destinadas al técnico con conocimientos de todas las posibilidades de programación.
SINUMERIK 840D/810D permite, con un lenguaje de programación especial, la programación de un programa de pieza complejo (p.ej., superficies de forma libre, coordinación de canales, etc.) y facilita al tecnólogo una programación laboriosa.
Los comandos e instrucciones descritos en estas instrucciones de programación son independientes de la tecnología.
Se pueden utilizar, por ejemplo, para:

- Rectificado
- Máquinas cíclicas (embalaje, trabajo de madera)
- Controles de potencia de láser

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Estructura de las descripciones

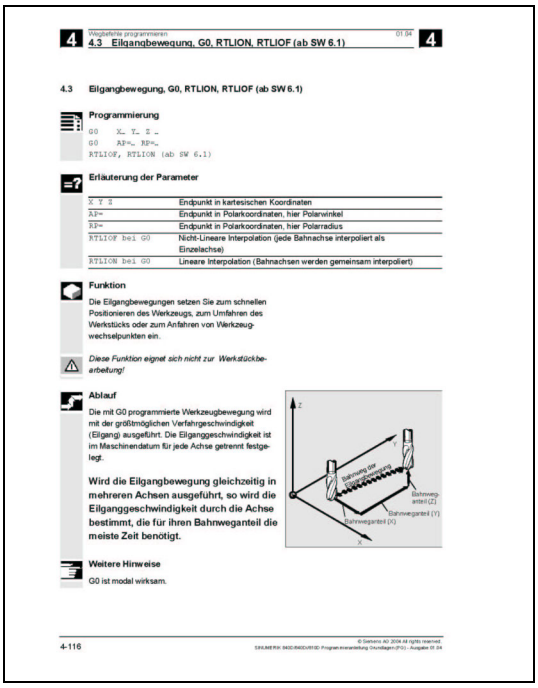
Dentro de lo conveniente y posible, todos los ciclos y posibilidades de programación se describen siguiendo la misma estructura interna. La división en distintos niveles de información permite acceder de forma controlada a la información concreta que se necesita en cada momento.

1. La vista general rápida

Si quiere consultar un comando de uso poco frecuente o el significado de un parámetro, puede ver a simple vista cómo se programa la función y localizar las explicaciones acerca de los comandos y parámetros.

Esta información se encuentra siempre al inicio de la página.

Atención:
Por razones de espacio no es posible indicar todos los modos de representación posibles con el lenguaje de programación para los distintos comandos y parámetros. Por esta razón, la programación de los comandos se indica siempre en la composición que se presenta con mayor frecuencia en el taller.



4 Wegbefehle programmieren 01.04 4
4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

Programmierung

```
G0    X_ Y_ Z _
G0    AP=_ RP=_
RTLIOF, RTLION (ab SW 6.1)
```

Erläuterung der Parameter

X Y Z	Endpunkt in kartesischen Koordinaten
AP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarwinkel
RP=	Endpunkt in Polarkoordinaten, hier Polarradius
RTLIOF bei G0	Nicht-Lineare Interpolation (jede Bahnachse interpoliert als Einzelachse)
RTLION bei G0	Lineare Interpolation (Bahnachsen werden gemeinsam interpoliert)

Funktion

Die Eilgangbewegungen setzen Sie zum schnellen Positionieren des Werkzeugs, zum Umfahren des Werkstücks oder zum Anfahren von Werkzeugwechselpunkten ein.

Diese Funktion eignet sich nicht zur Werkstückbearbeitung!

Ablauf

Die mit G0 programmierte Werkzeugbewegung wird mit der größtmöglichen Verfahrgeschwindigkeit (Eilgang) ausgeführt. Die Eilganggeschwindigkeit ist im Maschinendatum für jede Achse getrennt festgelegt.

Wird die Eilgangbewegung gleichzeitig in mehreren Achsen ausgeführt, so wird die Eilganggeschwindigkeit durch die Achse bestimmt, die für ihren Bahnweganteil die meiste Zeit benötigt.

Weitere Hinweise

G0 ist modal wirksam.

4-116

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Explicaciones detalladas

En la parte teórica se describe detalladamente:

¿Para qué se necesita el comando?

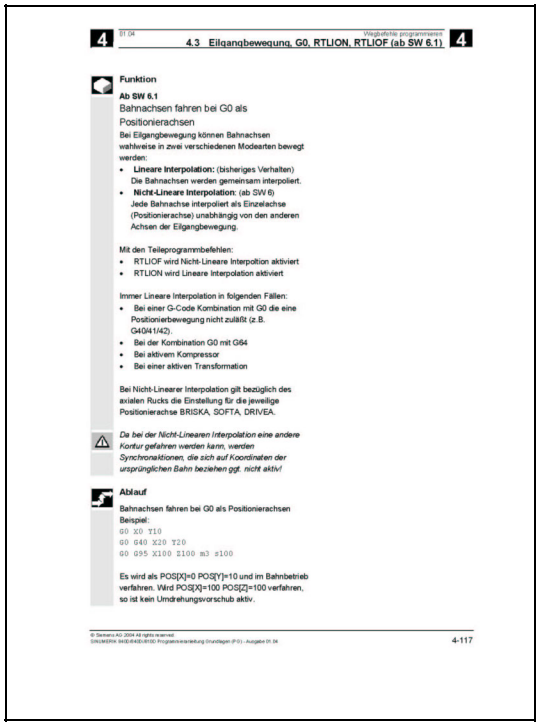
¿Qué efecto tiene el comando?

¿Cuál es el proceso?

¿Qué efecto tienen los parámetros?

¿Qué más se tiene que observar especialmente?

Sobre todo, los principiantes en CN pueden utilizar las partes teóricas para el aprendizaje. Trabaje al menos una vez la totalidad del manual para obtener una vista de conjunto del volumen de prestaciones y la capacidad de su control SINUMERIK.



4 01.04 Weginformation programmieren 4

4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

Funktion

Ab SW 6.1

Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen

Bei Eilgangbewegung können Bahnachsen wahlweise in zwei verschiedenen Modearten bewegt werden:

- **Lineare Interpolation:** (bisheriges Verhalten) Die Bahnachsen werden gemeinsam interpoliert.
- **Nicht-Lineare Interpolation:** (ab SW 6) Jede Bahnachse interpoliert als Einzelachse (Positionierachse) unabhängig von den anderen Achsen der Eilgangbewegung.

Mit den Teileprogrammbefehlen:

- RTLIOF wird Nicht-Lineare Interpolation aktiviert
- RTLION wird Lineare Interpolation aktiviert

Immer Lineare Interpolation in folgenden Fällen:

- Bei einer G-Code Kombination mit G0 die eine Positionierbewegung nicht zuläßt (z.B. G40/41/42).
- Bei der Kombination G0 mit G64
- Bei aktivem Kompressor
- Bei einer aktiven Transformation

Bei Nicht-Linearer Interpolation gilt bezüglich des axialen Rucks die Einstellung für die jeweilige Positionierachse BRISKA, SOFTA, DRIVEA.

Da bei der Nicht-Linearen Interpolation eine andere Kontur gefahren werden kann, werden Synchronaktionen, die sich auf Koordinaten der ursprünglichen Bahn beziehen ggf. nicht aktiv!

Ablauf

Bahnachsen fahren bei G0 als Positionierachsen

Beispiel:

```
G0 X0 Y10
G0 G40 X20 T20
G0 G95 X100 Z100 m3 s100
```

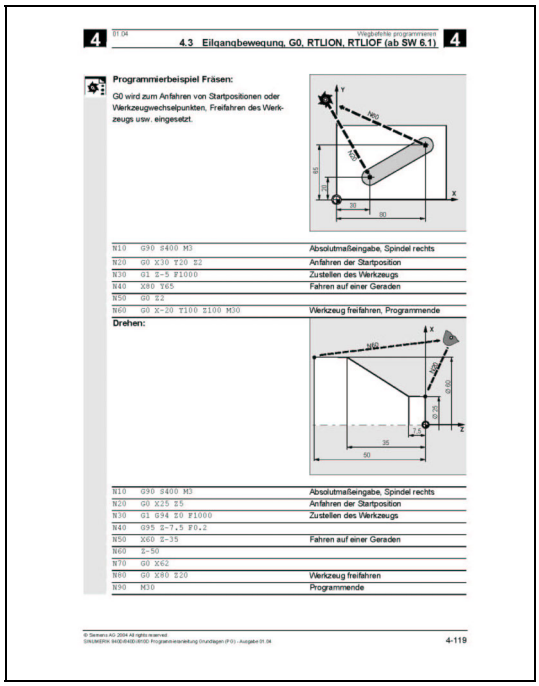
Es wird als POS[X]=0 POS[Y]=10 und im Bahnbetrieb verfahren. Wird POS[X]=100 POS[Z]=100 verfahren, so ist kein Umdrehungsvorschub aktiv.

© Siemens AG 2004 All rights reserved
SINUMERIK 840D/840Di/810D Programmieranleitung Grundlagen (PG) - Ausgabe 01.04 4-117

3. De la teoría a la práctica

La manera de utilizar los comandos en el contexto de la técnica de procesos resulta del ejemplo de programación.

Existe un ejemplo de aplicación para la práctica totalidad de los comandos después de la parte teórica.



4 01.04 Weginformation programmieren 4

4.3 Eilgangbewegung, G0, RTLION, RTLIOF (ab SW 6.1)

Programmierbeispiel Fräsen:

G0 wird zum Anfahren von Startpositionen oder Werkzeugwechselpunkten, Freifahren des Werkzeugs usw. eingesetzt.

N10	G90 S400 M3	Absolutmaßeingabe, Spindel rechts
N20	G0 X30 T20 Z2	Anfahren der Startposition
N30	G1 Z-5 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N40	X80 Y65	Fahren auf einer Geraden
N50	G0 Z2	
N60	G0 X-20 T100 Z100 M30	Werkzeug freifahren, Programmende

Drehen:

N10	G90 S400 M3	Absolutmaßeingabe, Spindel rechts
N20	G0 X25 Z5	Anfahren der Startposition
N30	G1 G94 Z0 F1000	Zustellen des Werkzeugs
N40	G95 Z-7.5 F0.2	
N50	X60 Z-35	Fahren auf einer Geraden
N60	Z-50	
N70	G0 X62	
N80	G0 X80 Z20	Werkzeug freifahren
N90	M30	Programmende

© Siemens AG 2004 All rights reserved
SINUMERIK 840D/840Di/810D Programmieranleitung Grundlagen (PG) - Ausgabe 01.04 4-119

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aclaración de los símbolos



Secuencia de manejo



Aclaración



Funcionamiento



Parámetros



Ejemplo de programación



Programación



Observaciones adicionales



Referencia directa a otras documentaciones y capítulos



Notas de peligro y precaución





Fabricante de la máquina (MH n)

n= número de la indicación por capítulo a la cual se puede referir el fabricante de la máquina



Ampliación de pedido

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bases

Su control SIEMENS 840D/810D está concebido atendiendo al estado actual de la técnica y teniendo en cuenta los reglamentos y normas vigentes.

Equipos adicionales

Los controles de SIEMENS se pueden ampliar específicamente para su campo de aplicación usando accesorios, dispositivos adicionales y equipos de ampliación especiales ofrecidos por SIEMENS.

Personal

Se debe asignar **únicamente personal debidamente instruido, autorizado y de confianza.** Sin la formación necesaria, no debe operar nadie en el control, aunque sólo sea brevemente.

Las correspondientes **competencias** del personal empleado en la preparación, el manejo y la reparación se deben **definir** de forma bien concreta y es preciso controlar el cumplimiento de las mismas.

Comportamiento

Antes de poner en marcha el control hay que cerciorarse de que el personal competente ha leído y comprendido las instrucciones de empleo. Compete además al manejo, la **obligación de vigilar continuamente** el estado técnico general del control (deficiencias y daños visibles así como alteraciones durante el manejo).

Servicio técnico

Solamente personas **instruidas y cualificadas** expresamente en el sector en cuestión deberán efectuar reparaciones de acuerdo con las indicaciones hechas en las instrucciones de mantenimiento y reparación. En la realización de estos trabajos será preciso observar las prescripciones de seguridad pertinentes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nota

Rige como **no conforme y eximente de toda responsabilidad para el fabricante** lo siguiente:

Cualquier aplicación que difiera de los puntos mencionados o cualquier uso que caiga fuera de los mismos.

Cuando el control se opere **sin estar en perfectas condiciones técnicas**, sin considerar los peligros o las disposiciones de seguridad o sin observar las indicaciones hechas en las instrucciones de manejo.

No eliminación, **antes** de la puesta en marcha del control, de irregularidades que puedan afectar a la seguridad.

Toda **alteración, anulación o inactivación** de equipos del control que sirvan para el correcto funcionamiento, el uso sin limitaciones así como la seguridad activa y pasiva.

Pueden producirse **peligros imprevisibles** para:

- La integridad y la vida de personas
- El control, la máquina y otros valores de capital propios del servicio y del usuario

En esta documentación se utilizan las siguientes indicaciones de una importancia especial:

Instrucciones

Este símbolo aparece en esta documentación cuando se indican hechos más detallados y se tiene que observar un punto importante.

En esta documentación se encuentra el símbolo mostrado con la remisión a un complemento de los datos de pedido. La función descrita sólo se puede utilizar si el control contiene la opción indicada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Indicaciones de advertencia
En este impreso se utilizan las siguientes indicaciones categorizadas según la importancia.



Peligro
Este aviso significa que, si no se respetan las medidas de seguridad correspondientes, se **producirán** la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales importantes.



Advertencia
Este aviso significa que, si no se respetan las normas correspondientes, se **pueden** producir la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales importantes.



Precaución
Este aviso (con triángulo de advertencia) significa que se **pueden** producir lesiones corporales leves si no se toman las correspondientes medidas de precaución.

Precaución
Este aviso (sin triángulo de advertencia) significa que se **pueden** producir daños materiales si no se toman las correspondientes medidas de precaución.

Atención
Este símbolo significa que se **puede** producir un resultado o un estado no deseado en el caso en que no se tengan en cuenta las medidas de precaución correspondientes.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Contenido

Fundamentos geométricos 1-21

1.1 Descripción de puntos de la pieza ... 1-22
1.1.1 Sistemas de coordenadas de la pieza ... 1-22
1.1.2 Determinación de posiciones de pieza ... 1-23
1.1.3 Coordenadas polares ... 1-25
1.1.4 Acotado absoluto ... 1-26
1.1.5 Acotado incremental ... 1-27
1.1.6 Designación de planos ... 1-28
1.2 Posición del los orígenes ... 1-29
1.3 Posición de los sistemas de coordenadas ... 1-29
1.3.1 Vista general de los diferentes sistemas de coordenadas ... 1-29
1.3.2 Sistemas de coordenadas de máquina ... 1-31
1.3.3 Sistema de coordenadas básico ... 1-33
1.3.4 Sistema de coordenadas de pieza ... 1-34
1.3.5 Concepto frame ... 1-34
1.3.6 Correlación entre el sistema de coordenadas de pieza y los ejes de la máquina ... 1-36
1.3.7 Sistema de coordenadas de pieza actual ... 1-36
1.4 Ejes ... 1-37
1.4.1 Ejes principales/Ejes geométricos ... 1-38
1.4.2 Ejes adicionales ... 1-39
1.4.3 Cabezal, cabezal maestro ... 1-39
1.4.4 Ejes de máquina ... 1-39
1.4.5 Ejes de canal ... 1-39
1.4.6 Ejes de contorneado ... 1-40
1.4.7 Ejes de posicionado ... 1-40
1.4.8 Ejes síncronos ... 1-42
1.4.9 Ejes de comando ... 1-42
1.4.10 Ejes PLC ... 1-42
1.4.11 Ejes lincados guía o Link (a partir de SW 5) ... 1-43
1.4.12 Ejes lincados guía (a partir de SW 6) ... 1-45
1.5 Sistemas de coordenadas y mecanizados ... 1-48

Fundamentos de la programación CN 2-51

2.1 Estructura y contenido de un programa CN ... 2-52
2.2 Elementos del lenguaje de programación ... 2-53
2.3 Programación de una pieza de ejemplo ... 2-74
2.4 Primer ejemplo de programación para fresado ... 2-76
2.5 Segundo ejemplo de programación para fresado ... 2-77
2.6 Ejemplo de programación para torneado ... 2-80

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definición de recorridos 3-83

3.1 Indicaciones generales 3-84
3.2 Acotado absoluto/incremental, G90/G91 3-85
3.2.1 Ampliación G91 (a partir del SW 4.3) 3-88
3.3 Ejes giratorios: Programación en cotas absolutas, DC, ACP, ACN 3-89
3.4 Introducción de cotas en el sistema métrico/pulgadas, G70/G700, G71/G710 3-91
3.5 Decalaje de origen (frame), G54 a G57, G505 a G599, G53, G500/SUPA 3-94
3.6 Selección del plano de trabajo, G17 a G19 3-98
3.7 Límite programable del campo de trabajo, G25/G26 3-101
3.8 Búsqueda de punto de referencia, G74 3-104

Programar comandos de desplazamiento 4-107

4.1 Indicaciones generales 4-108
4.2 Comandos de desplaz. en coord. polares G110, G111, G112, AP, RP 4-110
4.3 Desplazamiento en rápido, G0, RTLION, RTLIOF (a partir de SW 6.1) 4-114
4.4 Interpolación lineal, G1 4-118
4.5 Interpolación circular, G2/G3, CIP 4-121
4.6 Interpolación helicoidal, G2/G3, TURN 4-134
4.7 Interpolación de evolutas, INVCW, INVCCW 4-136
4.8 Sucesión de elementos de contorno 4-140
4.8.1 Línea recta con ángulo 4-140
4.8.2 Dos líneas rectas 4-141
4.8.3 Tres líneas rectas 4-142
4.8.4 Programación de punto final con ángulo 4-143
4.9 Roscado con paso constante, G33 4-144
4.9.1 Trayectos de entrada y salida programables (a partir de SW 5) 4-150
4.10 Modificación de paso linealmente progresiva/degresiva, G34, G35 (a partir de SW 5.2) 4-152
4.11 Roscado sin macho de compensación, G331, G332 4-154
4.12 Roscado de taladros con macho de compensación 4-156
4.13 Parada en el roscado, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS 4-158
4.14 Desplazamiento a tope fijo, G75 4-162
4.15 Desplazamiento a tope fijo, FXS, FXST, FXSW 4-163
4.16 Funciones de torneado especiales 4-169
4.16.1 Posición de la pieza 4-169
4.16.2 Acotados para: radio, diámetro, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 4-170

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.17 Chaflán, redondeo ... 4-172

Influenciando la trayectoria 5-177

5.1 Parada precisa, G60, G9, G601, G602, G603 ... 5-178
5.2 Modo Contorneado, G64, G641, G642, G643, G644 ... 5-180
5.3 Respuesta en aceleración, BRISK, SOFT, DRIVE ... 5-189
5.3.1 Modos de aceleración ... 5-189
5.3.2 Influencia en la aceleración en ejes de seguimiento ... 5-190
5.4 Vista general de los diferentes controles para la velocidad ... 5-193
5.5 Alisamiento de la velocidad de contorneado ... 5-194
5.6 Desplazamiento con mando anticipativo, FFWON, FFWOF ... 5-195
5.7 Precisión de contorno programable, CPRECON, CPRECOF ... 5-196
5.8 Tiempo de espera, G4 ... 5-197
5.9 Ejecución del programa: parada de decodificación interna ... 5-198

Frames 6-199

6.1 Generalidades ... 6-200
6.2 Instrucciones frame ... 6-201
6.3 Decalaje de origen programable ... 6-203
6.3.1 TRANS, ATRANS ... 6-203
6.3.2 G58, G59. Decalaje de origen de eje programable (a partir de SW 5) ... 6-207
6.4 Rotación programable, ROT, AROT ... 6-210
6.5 Rotaciones de frames progr. con áng. espaciales, ROTS, AROTS, CROTS ... 6-218
6.6 Factor de escala programable, SCALE, ASCALE ... 6-219
6.7 Simetría programable, MIRROR, AMIRROR ... 6-222
6.8 Creación de frame por orientación de herramienta, TOFRAME, TOROT, PAROT 6-226
6.9 Deseleccionar FRAME SUPA, DRFOF, CORROF, TRAFOOF ... 6-229

Ajuste de avance y giro del cabezal 7-233

7.1 Avance G93, G94, G95 o F..., FGROUP, FGREF ... 7-234
7.2 Desplazar ejes de posicionado, POS, POSA, POSP ... 7-242
7.3 Servicio de cabezal regulado en posición, SPCON, SPCOF ... 7-245
7.4 Posicionar cabezales (servicio como eje regulado en posición) SPOS, M19 y SPOSA ... 7-246
7.5 Fresado en piezas torneadas: TRANSMIT ... 7-252
7.6 Transformación de la envolvente del cilindro TRACYL ... 7-254
7.7 Avance: para ejes de posicionado/cabezales: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF ... 7-255

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.8 Corrección porcentual del avance, OVR, OVRA 7-258
7.9 Avance con corrección del volante. FD, FDA 7-259
7.10 Corrección porcentual de la aceleración: ACC (opción) 7-263
7.11 Optimización del avance para contornos de curvatura pronunciada, CFTCP, CFC, ... CFIN
7.12 Velocidad del cabezal S, sentido del cabezal M3, M4, M5 7-267
7.13 Velocidad de corte constante, G96, G961, G97, G971, LIMS 7-270
7.14 Velocidad periférica de muela constante, GWPSON, GWPSOF 7-272
7.15 Velocidad de pieza constante para rectificado sin centros CLGON, CLGOF 7-275
7.16 Límite programable de la velocidad del cabezal, G25, G26 7-277
7.17 Varios valores del avance en una secuencia: F.., FMA 7-278
7.18 Avance por secuencia: FB... (a partir de SW 5.3) 7-280

Correcciones de herramientas 8-283

8.1 Indicaciones generales 8-284
8.2 Lista de tipos de herramienta 8-287
8.3 Selección/llamada de herramienta T 8-291
8.3.1 Cambio de herramienta con M06 (Fresado) 8-291
8.3.2 Cambio de herramienta con comandos T (Torneado) 8-293
8.4 Corrección de herramienta D 8-294
8.5 Selección de herramienta T con gestión de herramientas 8-296
8.5.1 Torno con torreta revólver 8-296
8.5.2 Fresadora con cargador en cadena 8-297
8.6.1 Torno con torreta revólver 8-299
8.6.2 Fresadora con sistema de cadena 8-300
8.7 Activar inmediatamente la corrección de herramienta activa 8-301
8.8 Corrección del radio de corte/herramienta, G40, G41, G42 8-302
8.9 Aproximación y retirada del contorno, NORM, KONT, KONTC, KONTT 8-309
8.10 Corrección en esquinas exteriores, G450, G451 8-315
8.11 Aproximación y retirada suaves G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 8-318
8.11.1 Comportamiento de aproximación y retirada, G460 y ampliaciones (a partir de SW 5) G461, G462 8-326
8.12 Vigilancia de colisión, CDON, CDOF y CDOF2 8-330
8.13 Corrección de herramienta 2 1/2 D, CUT2D, CUT2DF 8-333
8.14 Corrección longitudinal de herramienta para herramientas orientables TCARR, TCOABS, TCOFR 8-335

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.15 Vigilancia específica de muelas desde el programa de pieza, TMON, TMOF 8-338

8.16 Correcciones aditivas (a partir de SW 5) 8-340
8.16.1 Seleccionar correcciones (mediante números DL) 8-340
8.16.2 Definir valores de desgaste y de ajuste 8-341
8.16.3 Borrar correcciones aditivas (DELDL) 8-343

8.17 Corrección de herramienta; tratamiento especial (a partir de SW 5) 8-344
8.17.1 Simetrizar longitudes de herramienta 8-345
8.17.2 Evaluación de signos de desgaste 8-345
8.17.3 Definir sistema de coordenadas para valores de desgaste, TOWSTD, TOWMCS/WCS 8-346
8.17.4 Longitud de herramienta y cambio de plano 8-349

8.18 Herramientas con posición esqecífica del filo (a partir de SW5) 8-352

Funciones adicionales 9-355

9.1 Emisión de funciones auxiliares 9-356
9.1.1 Funciones M 9-361
9.1.2 Funciones H 9-364

Parámetros de cálculo y saltos en el programa 10-365

10.1 Parámetros de cálculo R 10-366

10.2 Saltos en programa incondicionales 10-369

10.3 Saltos en programa condicionales 10-371

Programación con subprogramas y repetición de partes de programa 11-373

11.1 Aplicación de subprogramas 11-374

11.2 Llamada al subprograma 11-377

11.3 Subprograma con repetición de programa 11-379

11.4 Repetición de partes de programas (a partir de SW 4.3) 11-380

Tablas 12-389

12.1 Lista de instrucciones 12-390

12.2 Lista de direcciones 12-407
12.2.1 Letras para direcciones 12-407
12.2.2 Direcciones fijas 12-408
12.2.3 Direcciones fijas con ampliación de ejes 12-409
12.2.4 Direcciones ajustables 12-411

12.3 Lista de las funciones G y condiciones de desplazamiento 12-414

12.4 Lista de los subprogramas predefinidos 12-426
12.4.1 Llamadas de subprograma predefinidas 12-427
12.4.2 Llamadas de subprograma predefinidas en acciones síncronas de desplazamiento 12-437
12.4.3 Funciones predefinidas 12-438

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.4 Tipos de datos 12-442

Bibliografía **A-443**

A Abreviaturas A-444

B Conceptos A-453

C Bibliografía A-477

D Índice alfabético I-485

E Comandos, identificadores I-492

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fundamentos geométricos

1.1 Descripción de puntos de la pieza ... 1-22
1.1.1 Sistemas de coordenadas de la pieza ... 1-22
1.1.2 Determinación de posiciones de pieza ... 1-23
1.1.3 Coordenadas polares ... 1-25
1.1.4 Acotado absoluto ... 1-26
1.1.5 Acotado incremental ... 1-27
1.1.6 Designación de planos ... 1-28
1.2 Posición del los orígenes ... 1-29
1.3 Posición de los sistemas de coordenadas ... 1-29
1.3.1 Vista general de los diferentes sistemas de coordenadas ... 1-29
1.3.2 Sistemas de coordenadas de máquina ... 1-31
1.3.3 Sistema de coordenadas básico ... 1-33
1.3.4 Sistema de coordenadas de pieza ... 1-34
1.3.5 Concepto frame ... 1-34
1.3.6 Correlación entre el sistema de coordenadas de pieza y los ejes de la máquina ... 1-36
1.3.7 Sistema de coordenadas de pieza actual ... 1-36
1.4 Ejes ... 1-37
1.4.1 Ejes principales/Ejes geométricos ... 1-38
1.4.2 Ejes adicionales ... 1-39
1.4.3 Cabezal, cabezal maestro ... 1-39
1.4.4 Ejes de máquina ... 1-39
1.4.5 Ejes de canal ... 1-39
1.4.6 Ejes de contorneado ... 1-40
1.4.7 Ejes de posicionado ... 1-40
1.4.8 Ejes síncronos ... 1-42
1.4.9 Ejes de comando ... 1-42
1.4.10 Ejes PLC ... 1-42
1.4.11 Ejes lincados guía o Link (a partir de SW 5) ... 1-43
1.4.12 Ejes lincados guía (a partir de SW 6) ... 1-45
1.5 Sistemas de coordenadas y mecanizados ... 1-48

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

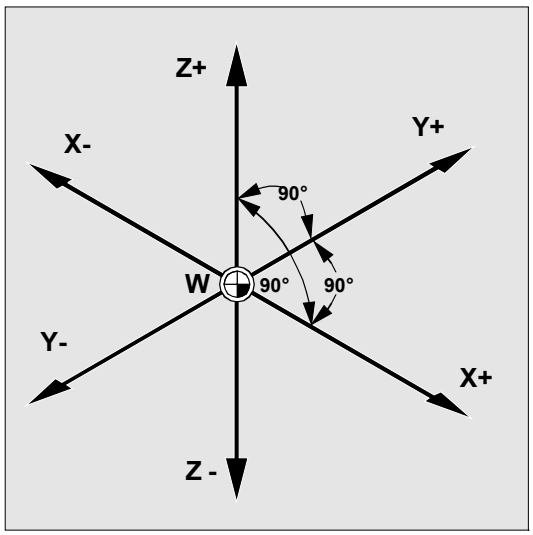
1.1 Descripción de puntos de la pieza

1.1.1 Sistemas de coordenadas de la pieza

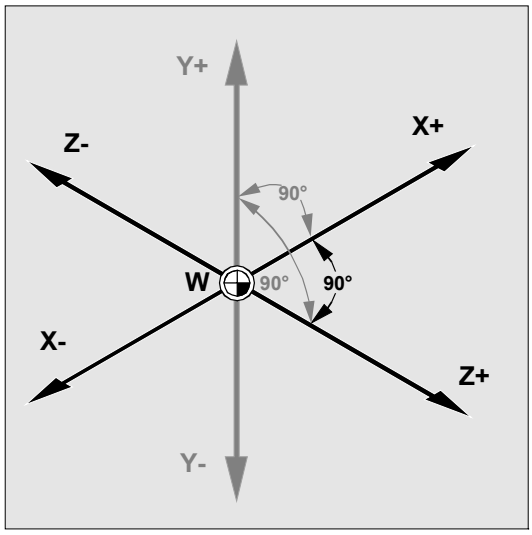
Para que la máquina o el control puedan trabajar con las cotas de posición introducidas, se deben de introducir estas cotas en un sistema de referencia que coincida con las direcciones de desplazamiento de las guías de los ejes. Para ello se utiliza un sistema de coordenadas con los ejes X, Y y Z. Siguiendo la norma DIN 66217, para máquinas herramienta se utiliza un sistema de coordenadas cartesiano dextrógiro.

El origen de pieza (W) es el origen del sistema de coordenadas de la pieza. En muchos casos es necesario programar coordenadas negativas. Para ello las posiciones que se encuentran a la izquierda del origen llevan el signo (–) delante.

Fresado:



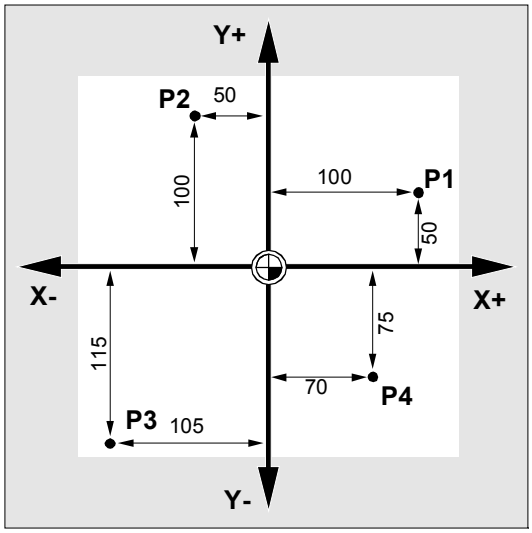
Torneado:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.2 Determinación de posiciones de pieza

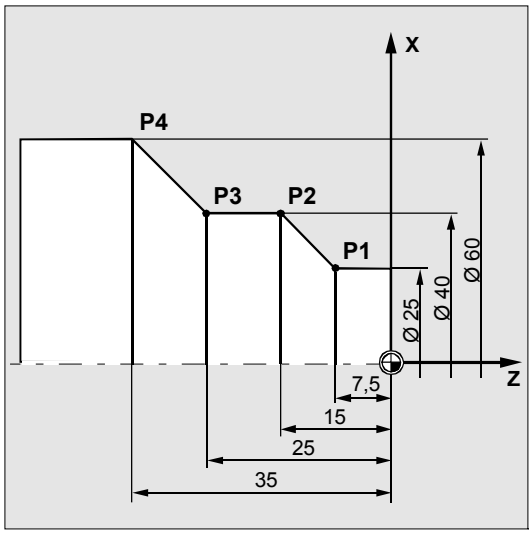
Ahora sólo es necesario aplicar una escala (imaginaria) a los ejes coordenados. De este modo quedan unívocamente descritos todos los puntos del sistema de coordenadas mediante las tres direcciones (X, Y y Z) y los tres valores. El origen siempre tiene las coordenadas X0, Y0 y Z0.



Ejemplo:
Para mayor simplicidad vamos a aclarar este ejemplo con un solo plano del sistema de coordenadas, el plano X/Y. Los puntos P1 a P4 tienen las siguientes coordenadas:

```
P1    equivale a  X100 Y50
P2    equivale a  X-50 Y100
P3    equivale a  X-105 Y-115
P4    equivale a  X70 Y-75
```

En **tornos** basta un plano para definir el contorno.



Ejemplo:

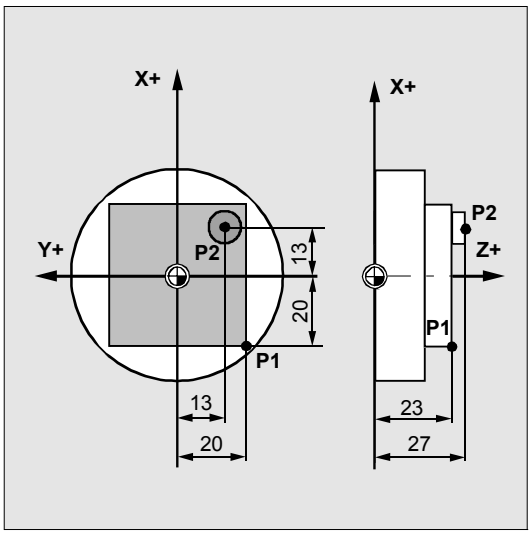
Los puntos P1 a P4 se determinan mediante las siguientes coordenadas:

```
P1    equivale a  X25 Z-7.5
P2    equivale a  X40 Z-15
P3    equivale a  X40 Z-25
P4    equivale a  X60 Z-35
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:
Los puntos P1 y P2 se determinan mediante las siguientes coordenadas

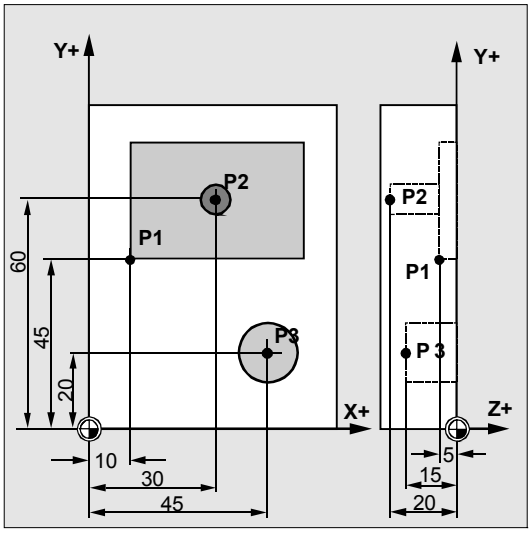
```
P1    equivale a  X-20 Y-20 Z23
P2    equivale a  X13  Y-13 Z27
```



Para **fresados** es necesario indicar también la profundidad (penetración). Por ello es necesario indicar una tercera coordenada (en este caso Z).

Ejemplo:
Los puntos P1 a P3 se determinan mediante las siguientes coordenadas:

```
P1    equivale a  X10 Y45 Z-5
P2    equivale a  X30 Y60 Z-20
P3    equivale a  X45 Y20 Z-15
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

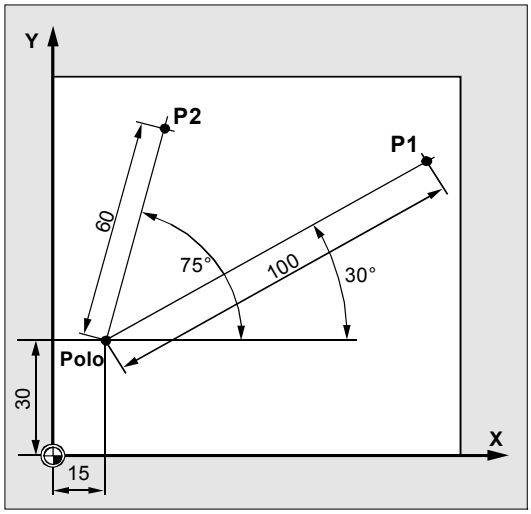
1.1.3 Coordenadas polares

El sistema de coordenadas descrito anteriormente se denomina "sistema de coordenadas cartesiano".

Existe otra posibilidad para definir coordenadas, el sistema de "coordenadas polares".

El sistema de coordenadas polares se utiliza generalmente cuando la pieza o una parte de ella está acotada mediante radios y ángulos. El punto donde se cortan los radios se denomina el "polo".

Ejemplo:
Los puntos P1 y P2 se pueden referir al **polo** de la siguiente manera:
`P1 equivale a` radio =100 más ángulo =30°
`P2 equivale a` radio =60 más ángulo =75°

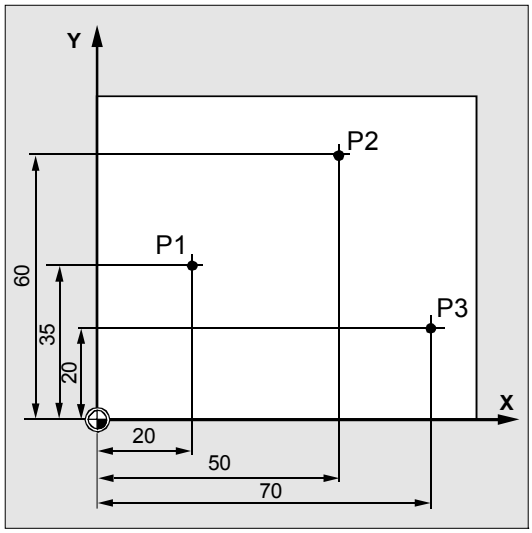


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.4 Acotado absoluto

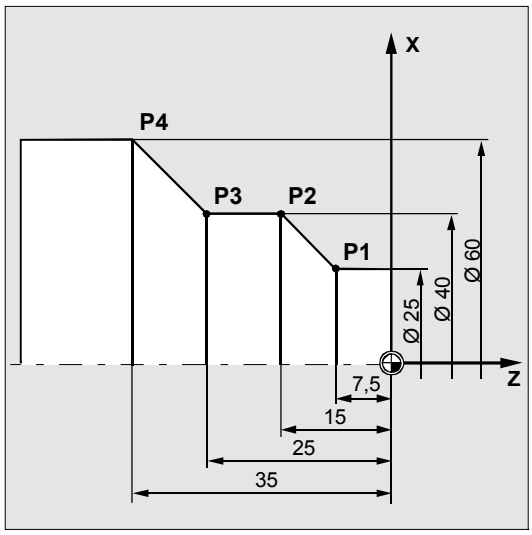
Cuando se programa utilizando cotas absolutas, todas las posiciones introducidas están referidas al origen válido en ese momento. Esto se traduce en que para el desplazamiento de la herramienta:

La cota absoluta describe la posición a la cual se deberá desplazar la herramienta.



Ejemplo de fresado:
Las posiciones para los puntos P1 a P3 en cotas absolutas **referidas al origen** son:

```
P1 equivale a     X20 Y35
P2 equivale a     X50 Y60
P3 equivale a     X70 Y20
```



Ejemplo de torneado:
Las posiciones para los puntos P1 a P4 en cotas absolutas **referidas al origen** son:

```
P1 equivale a     X25 Z-7,5
P2 equivale a     X40 Z-15
P3 equivale a     X40 Z-25
P4 equivale a     X60 Z-35
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

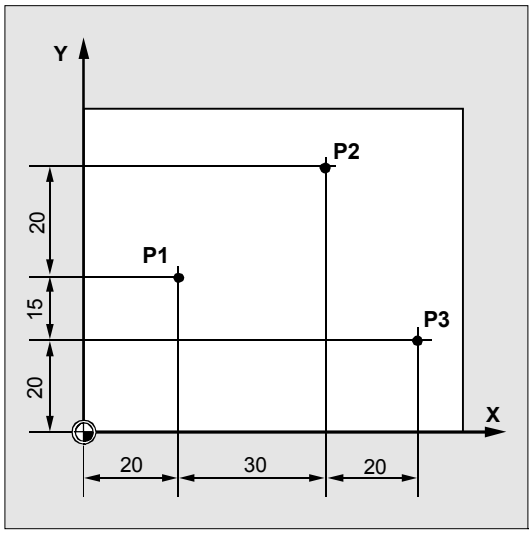
1.1.5 Acotado incremental

A menudo existen planos de fabricación en los que las cotas no van referidas al origen sino a otro punto de la pieza.

Para no tener que recalcular las cotas se puede programar en el control numérico utilizando cotas incrementales.

En este sistema de introducción, cada posición está referida al punto anterior. Esto se traduce en que para el desplazamiento de la herramienta:

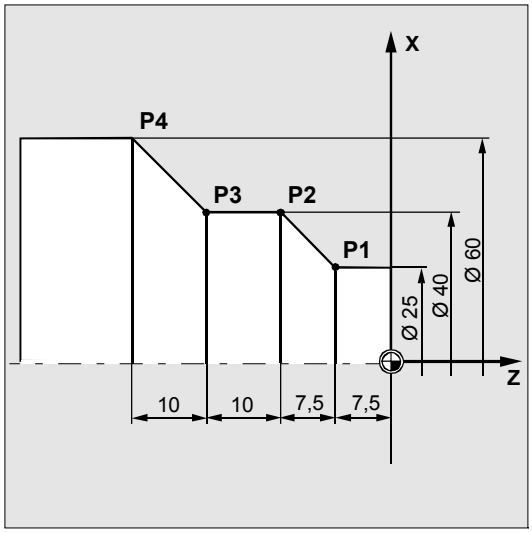
La programación en incremental indica qué distancia se debe de desplazar la herramienta.



Ejemplo de fresado:
Las cotas incrementales para los puntos P1 a P3 son:

```
P1 equivale a  X20 Y35  ; (respecto al origen)
P2 equivale a X30 Y20   ; (respecto P1)
P3 equivale a X20 Y-35  ; (respecto P2)
```

Ejemplo de torneado:
Las posiciones para los puntos P1 a P4 en cotas incrementales son:




```
G90 P1 equivale a X25 Z-7,5
                    ;(respecto al origen)
G91 P2 equivale a X15 Z-7,5
                    ; (respecto P1)
G91 P3 equivale a Z-10
                    ; (respecto P2)
G91 P4 equivale a X20 Z-10
                    ; (respecto P3)
```

Si está activado DIAMOF o DIAM90, con G91 el trayecto teórico se programa en radios.

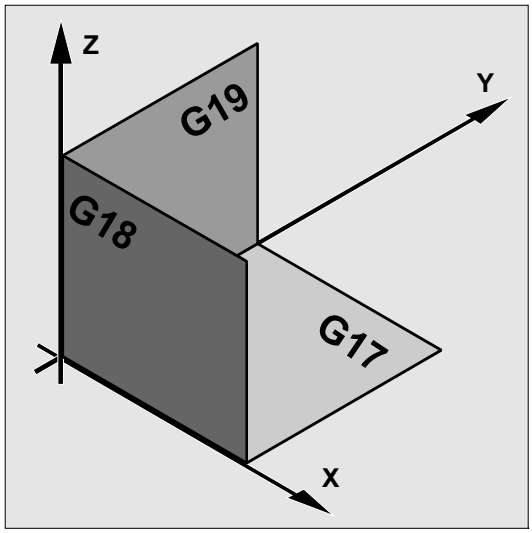
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.1.6 Designación de planos

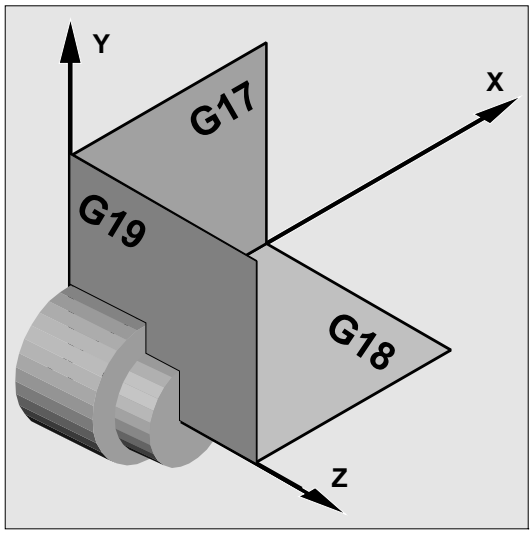
Cada dos ejes de coordenadas definen un plano. El tercero de los ejes de coordenadas se ubica perpendicular a este plano y define la dirección de penetración de la herramienta (p. ej., para mecanizado 2 ½ D).

Para programar, es necesario indicar al control numérico en qué plano se va a trabajar. Con ello se permite al control calcular adecuadamente los valores de corrección de herramienta. Además, el plano define el sentido de giro a la hora de programar interpolaciones circulares o de utilizar coordenadas polares.

Fresado:



Torneado:



Los planos de trabajo se definen en el programa de pieza con G17, G18 y G19:

Plano	*Denominación*	*Dirección de penetración*
X/Y	G17	Z
Z/X	G18	Y
Y/Z	G19	X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.2 Posición del los orígenes

En la máquina con control numérico se definen los diferentes puntos de origen y de referencia. Los puntos de referencia son los puntos

- a los cuales se tiene que desplazar la máquina y
- a los cuales se refiere la programación del acotado de la pieza.

Estos son:

M = Origen de la máquina

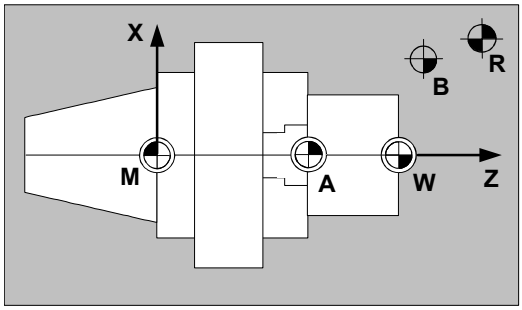
A = Punto de tope. Puede coincidir con el origen de pieza (sólo tornos)

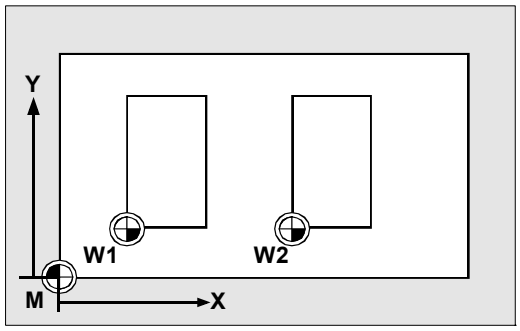
W = Origen de pieza = Origen del programa

B = Punto inicial. Definible por programa. Aquí comienza la 1ª herramienta el mecanizado.

R = Punto de referencia. Posición determinada mediante levas y sistema de medición. La distancia frente al origen de máquina M tiene que ser conocida, de modo que la posición de eje en este punto se puede **ajustar** exactamente a este valor.

Los esquemas adjuntos ilustran los puntos de origen y de referencia para tornos y taladradoras/ fresadoras.





1.3 Posición de los sistemas de coordenadas

1.3.1 Vista general de los diferentes sistemas de coordenadas

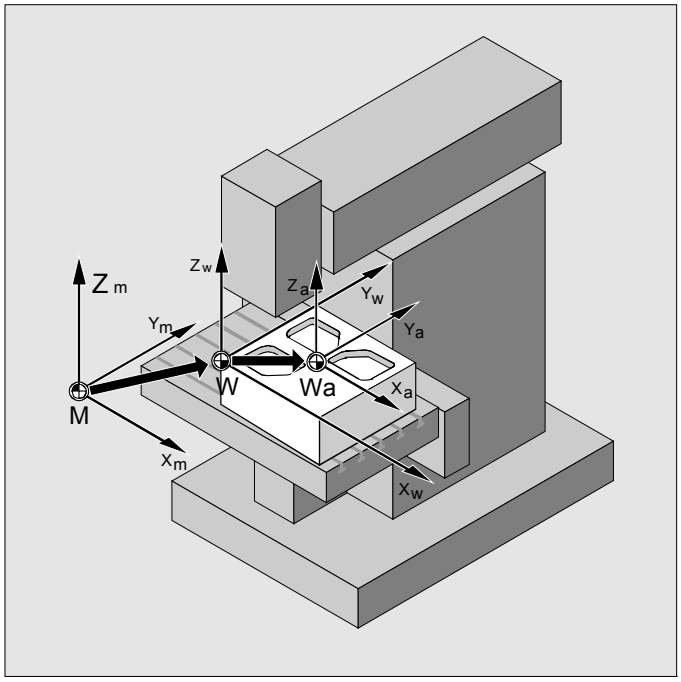
Se distinguen los siguientes sistemas de coordenadas:

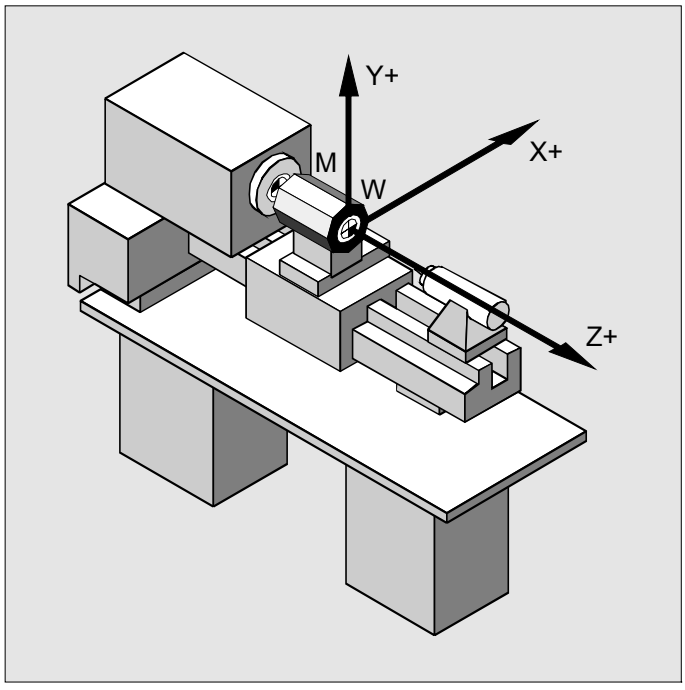
- Sistema de coordenadas de la máquina con origen de máquina **M**
- Sistema de coordenadas base (puede ser también el sistema de coordenadas de pieza W)
- Sistema de coordenadas de la pieza con origen de pieza **W**
- Sistema de coordenadas de la pieza actualmente activado con el origen de pieza **Wa** actualmente decalado

Si existen diferentes sistemas de coordenadas de máquina (p. ej., transformación de 5 ejes), la cinemática de la máquina se reproduce, por transformación interna, en el sistema de coordenadas en el cual se realiza la programación.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En el apartado "Tipos de ejes" de este capítulo se explican los diferentes ejes.





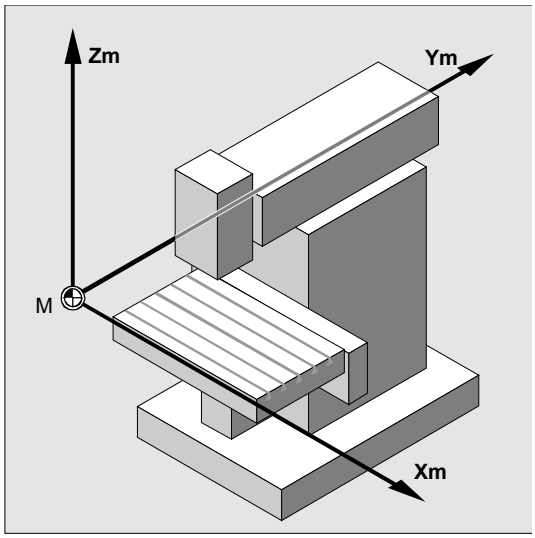
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.2 Sistemas de coordenadas de máquina

El sistema de coordenadas de máquina se forma utilizando los ejes físicos existentes en la máquina.

En el sistema de coordenadas de la máquina, el punto de referencia, el punto de cambio de soporte de la pieza y de la herramienta son puntos fijos predefinidos.

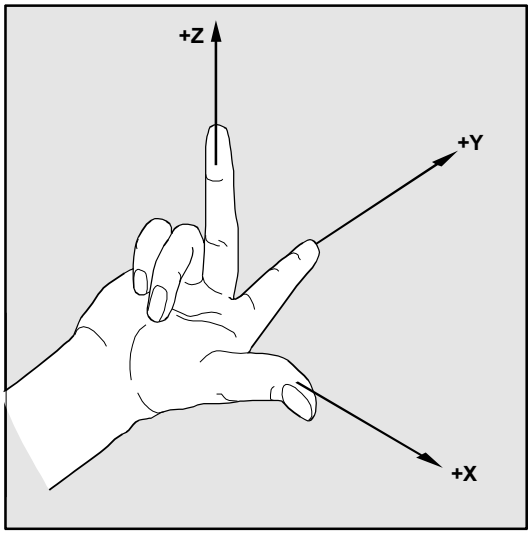
Cuando se programa con cotas referidas al sistema de coordenadas de máquina (utilizando los comandos G que así lo permiten) se están desplazando directamente los ejes físicos de la máquina. No se considera una eventual sujeción de pieza.



La posición del sistema de coordenadas asociado a la máquina depende del tipo de máquina. Las direcciones de los ejes se determinan por la regla de "los tres dedos de la mano derecha" (según DIN 66217).

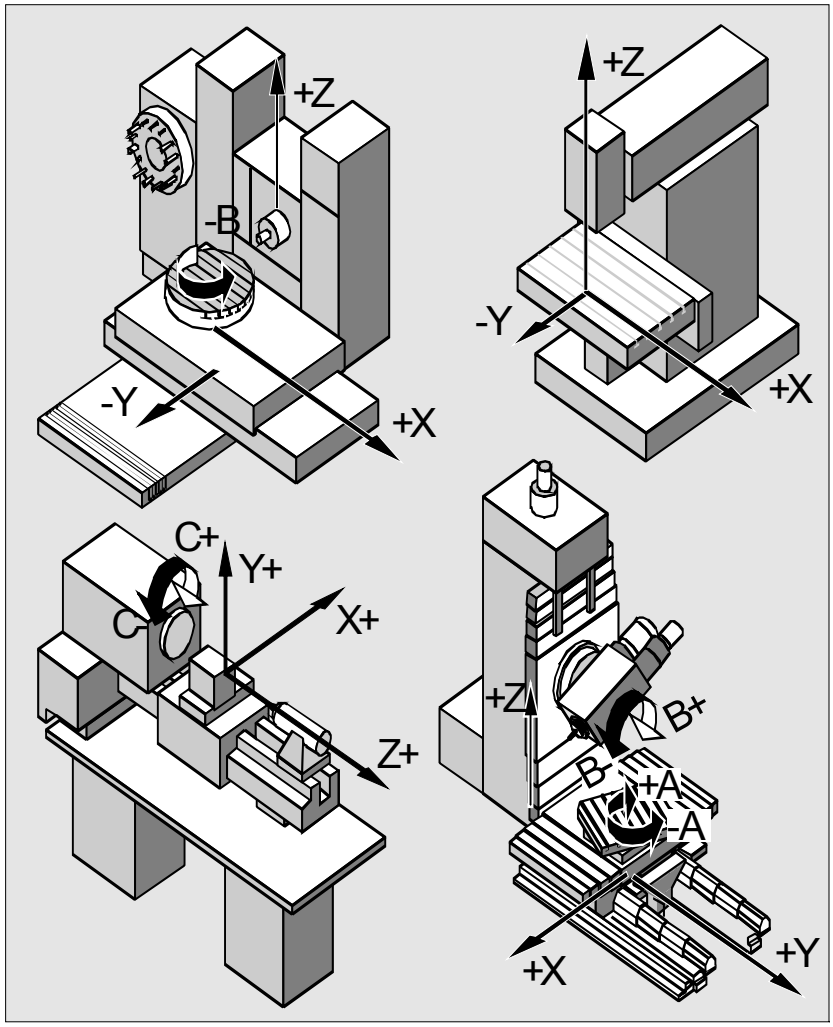
Situándose delante de la máquina con el dedo corazón de la mano derecha en dirección opuesta al la dirección de penetración del cabezal. Entonces:

- El pulgar indica el sentido +X
- El índice indica el sentido +Y
- El dedo corazón indica el sentido +Z



Esto se puede reflejar de forma diferente para cada tipo de máquina. Se adjuntan algunos ejemplos de sistemas de coordenadas de máquina para distintos tipos de máquina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.3 Sistema de coordenadas básico

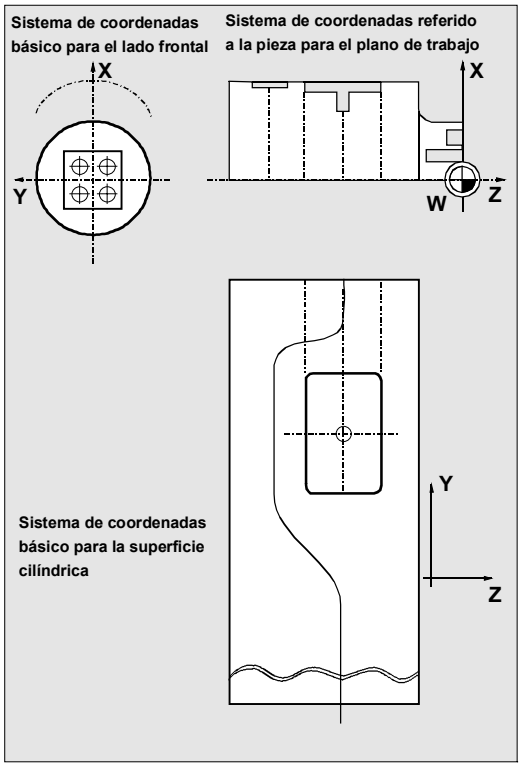
El sistema de coordenadas básico es un sistema de coordenadas cartesiano que se genera mediante transformación cinemática (p. ej., transformación de 5 ejes o por Transmit en superficies cilíndricas) del sistema de coordenadas de la máquina.

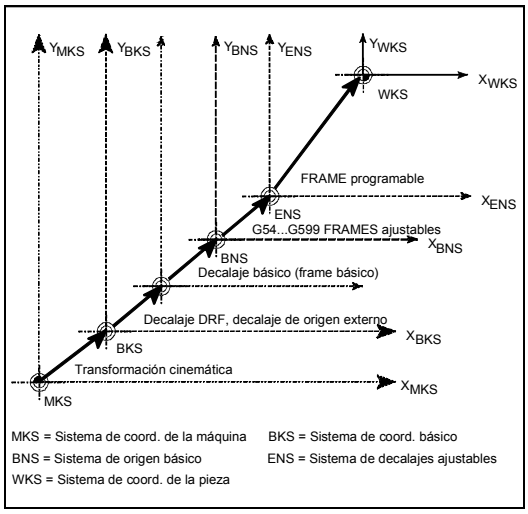
Si no existe ninguna transformación cinemática, entonces el sistema de coordenadas básico se diferencia del de la máquina únicamente en la denominación de los ejes.

Al activar una transformación se pueden producir desplazamientos de los ejes (paralelamente a ellos). No es necesario que el sistema de coordenadas sea ortogonal.

Los decalajes de origen, los factores de escala, etc. se ejecutan siempre en el sistema de coordenadas básico.

También en la determinación de la limitación del campo de trabajo, las coordenadas se refieren al sistema de coordenadas básico.



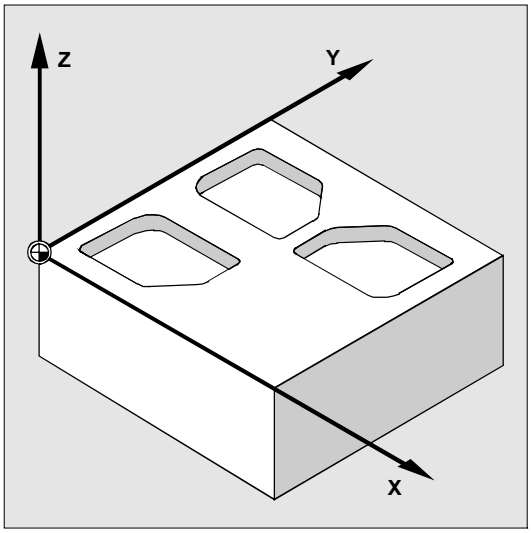


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.3.4 Sistema de coordenadas de pieza

En el sistema de coordenadas de pieza se define la geometría de la pieza. O, expresado de otra manera: Los datos del programa de pieza están referidos al sistema de coordenadas de pieza.

El sistema de coordenadas de pieza es un sistema de coordenadas cartesiano asociado a una determinada pieza.



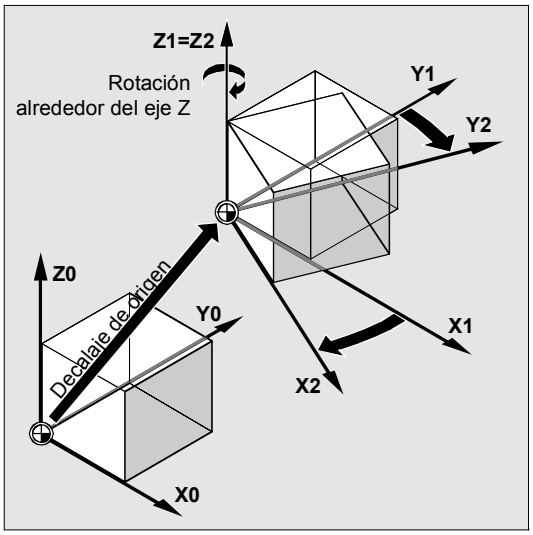
1.3.5 Concepto frame

Un frame es en sí la regla matemática que transforma un sistema de coordenadas cartesiano en otro sistema de coordenadas también cartesiano. Constituye:
Una descripción espacial del sistema de coordenadas de pieza

Un frame contempla los siguientes factores:

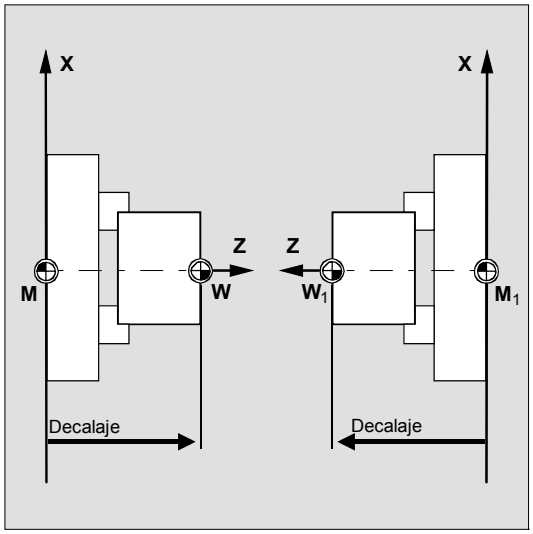
- Decalaje de origen
- Torneado
- Simetría
- Escalar

Estos factores pueden ser utilizados de forma individual o combinada.

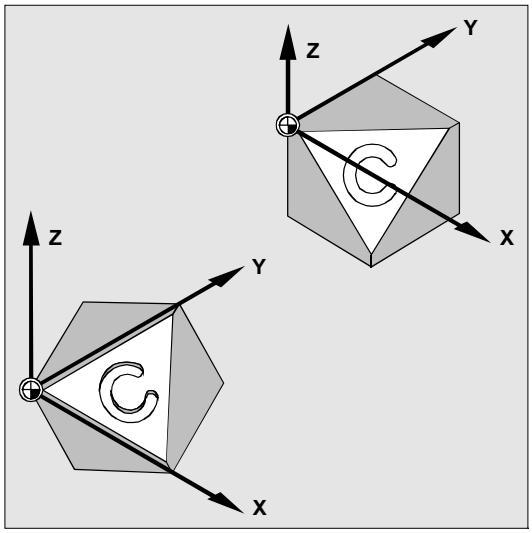


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

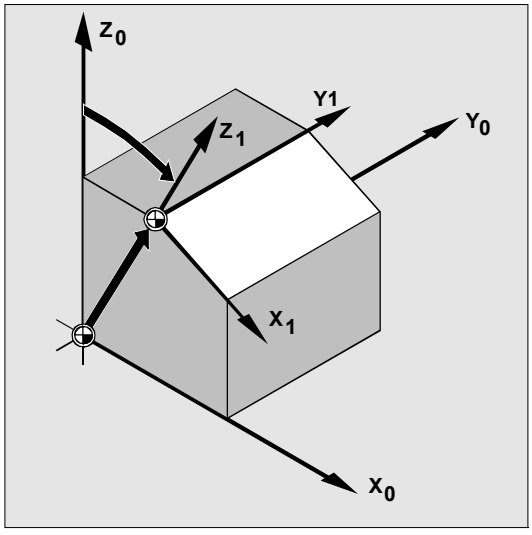
Simetrizar el eje Z.



Para el mecanizado de contornos inclinados se puede colocar la pieza con los dispositivos correspondientes en forma paralela a los ejes de la máquina ...



... o, por el contrario, crear un sistema de coordenadas de la pieza. Frames programables permiten desplazar y/o girar el sistema de coordenadas de pieza.



De este modo puede

- desplazar el origen a cualquier posición en la pieza y
- alinear los ejes de coordenadas mediante un giro paralelamente al plano de trabajo deseado.
- Con lo que se puede mecanizar, en un solo amarre, superficies inclinadas, practicar taladros con diferentes ángulos o
- mecanizar varias caras.

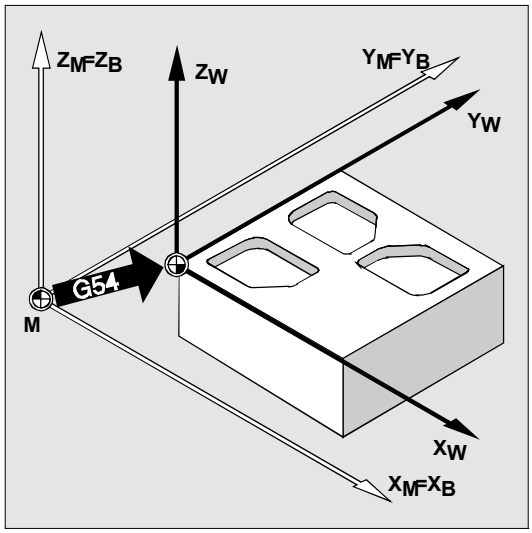
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Plano de trabajo, correcciones de herramienta
Para el mecanizado en planos de trabajo inclinados se deben tener en cuenta - dependiendo de la cinemática de la máquina - las convenciones relativas a plano de trabajo y correcciones de herramienta. Para mayor información al respecto, ver el capítulo 3.6 "Selección del plano de trabajo, G17 a G19".

1.3.6 Correlación entre el sistema de coordenadas de pieza y los ejes de la máquina

La posición de sistemas de coordenadas de pieza referidos al sistema de coordenadas básico (o bien al de coordenadas de máquina) se determina mediante frames programables.

En el programa de control numérico se pueden activar dichos frames con los comandos correspondientes, p. ej., G54.

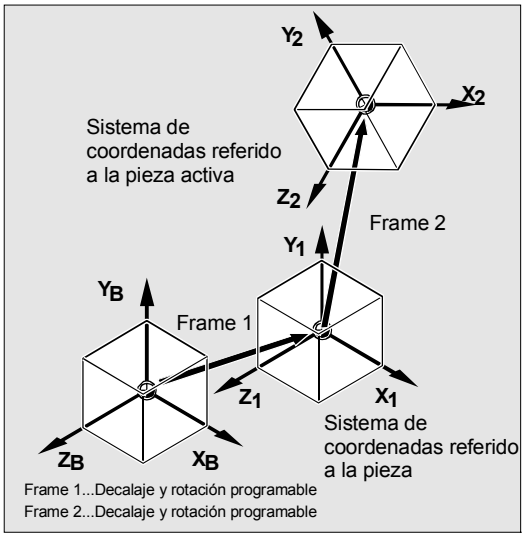


1.3.7 Sistema de coordenadas de pieza actual

A veces es necesario o conveniente dentro de un mismo programa desplazar a otro sitio el origen de la pieza seleccionado originalmente para (en caso dado) girar, invertir en simetría especular y/o escalar.

Utilizando los frames programables se puede trasladar (rotar, realizar una simetría, afectar mediante un factor de escala) el origen del sistema de coordenadas de la pieza obteniendo así el sistema de coordenadas de la pieza actualmente activo.

Dentro de un mismo programa de pieza se pueden seleccionar distintos decalajes de origen.



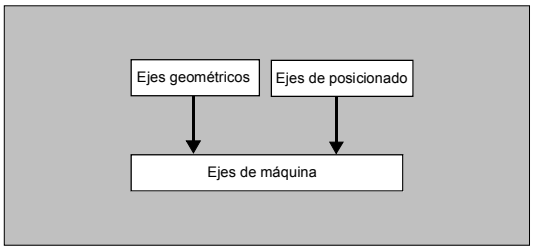
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4 Ejes

Al programar se distinguen los siguientes ejes:

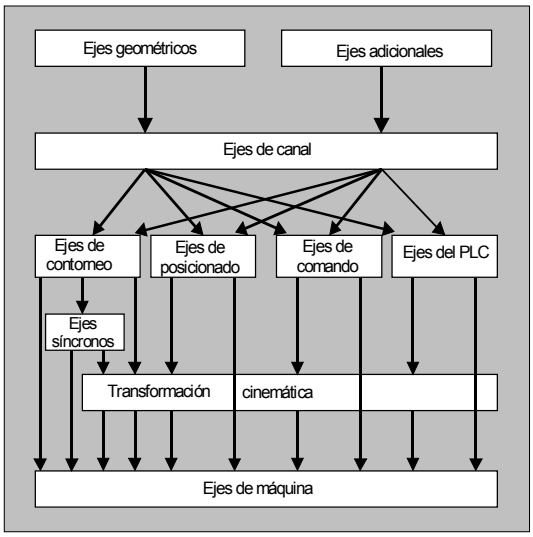
- Ejes de máquina
- Ejes de canal
- Ejes geométricos
- Ejes adicionales
- Ejes de contorneado
- Ejes síncronos
- Ejes de posicionado
- Ejes de comando
  (Sincronizaciones de movimientos)
- Ejes PLC
- Ejes lincados o Link
- Ejes lincados guía

Se programan los ejes geométricos, síncronos y de posicionado.



Los ejes de contorneado se desplazan con el avance programado bajo la letra F.

Los ejes síncronos se mueven de forma simultánea a los ejes de contorneado y necesitan el mismo tiempo que los ejes de contorneado para realizar su desplazamiento.



Los ejes de posicionado se mueven de forma asíncrona al resto de los ejes. Estos movimientos se realizan de forma completamente independiente a los desplazamientos de trayectoria y a los desplazamientos síncronos.

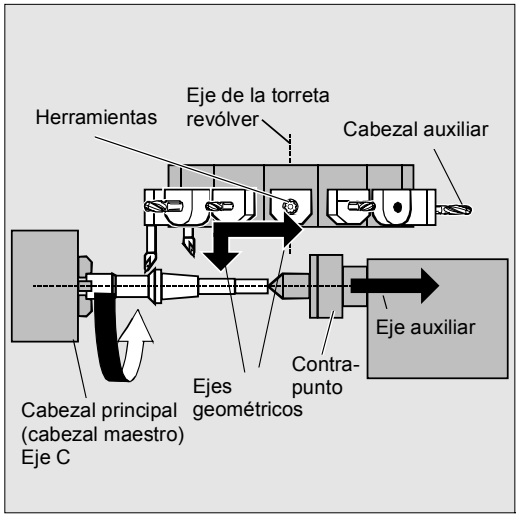
Los ejes de comando se desplazan de forma asíncrona al resto de los ejes. Estos movimientos se realizan de forma completamente independiente a los desplazamientos de trayectoria y a los desplazamientos síncronos.

Los ejes PLC son controlados por el PLC y pueden desplazarse de forma asíncrona al resto de los ejes. Estos desplazamientos se realizan de forma completamente independiente a los desplazamientos de trayectoria y a los desplazamientos síncronos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.1 Ejes principales/Ejes geométricos

Los ejes principales forman un sistema de coordenadas cartesiano dextrógiro. Los desplazamientos de la herramienta se programan en este sistema de coordenadas.



En el control numérico, los ejes principales se definen como ejes geométricos. Este concepto será utilizado en el presente manual de programación.

Para tornos:
Los ejes geométricos son X y Z, ocasionalmente Y

Para fresadoras se aplica:
Los ejes geométricos son X, Y y Z.

Como máximo se pueden utilizar 3 ejes geométricos para la definición y programación de frames y de geometrías de pieza (contornos).

Denominación: X, Y, Z

Los identificadores para ejes geométricos y de canal pueden ser iguales si es posible su configuración.

Se pueden definir los mismos ejes geométricos y ejes específicos de canal para cada canal, de manera que se puedan ejecutar los mismos programas de pieza.
Con la función "**Ejes geométricos conmutables**" (ver Preparación del trabajo) se pueden modificar agrupaciones de ejes geométricos mediante datos de máquina desde el programa de piezas. Así, un eje de canal definido como eje adicional síncrono puede sustituir a cualquier eje geométrico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.2 Ejes adicionales

Al contrario que los ejes geométricos, los ejes adicionales no tienen ninguna relación con otros ejes.
Ejemplo:
Posición de la torreta revólver U, contrapunto V

1.4.3 Cabezal, cabezal maestro

La cinemática de la máquina determina cuál de los cabezales es el principal. Este cabezal se define por datos de máquina como cabezal maestro.
Generalmente, el cabezal principal se declara como cabezal maestro.



La asignación se puede modificar con el comando SETMS (número de cabezal) del programa de pieza (ver capítulo 7).
Hay funciones especiales, por ejemplo roscados, que solamente se pueden realizar con el cabezal maestro.
Denominación: S ó S0

1.4.4 Ejes de máquina

Los identificadores de ejes se pueden definir mediante datos de máquina.

La asignación estándar de dichos identificadores:
X1, Y1, Z1, A1, B1, C1, U1, V1

Además existen identificadores de ejes fijos que se pueden utilizar en cualquier momento:
AX1, AX2, …, AXn

1.4.5 Ejes de canal

Todos los ejes que se desplazan en un canal.

Denominación: X, Y, Z, A, B, C, U, V

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.6 Ejes de contorneado

Los ejes de contorneado describen la trayectoria y, por lo tanto, los movimientos de la herramienta en el espacio.

El avance que se ha programado se mantiene a lo largo de dicha trayectoria.

Los ejes que se desplazan en esta trayectoria llegan a su posición simultáneamente. Generalmente estos son los ejes geométricos.

Se predefine qué ejes van a ser ejes de contorneado y, por lo tanto, determinantes de la velocidad. Desde el programa de pieza, el comando FGROUP permite definir qué ejes van a ser ejes de contorneado (ver capítulo 5).

1.4.7 Ejes de posicionado

Los ejes de posicionado se interpolan separadamente; esto es, cada eje de posicionado tiene su propio interpolador de eje y su propio avance.

Se diferencia entre ejes de posicionado con desplazamiento simultáneo hasta el final de la secuencia o durante varias secuencias:

Ejes POS: El cambio de secuencia se realiza al final de la secuencia cuando todos los ejes de contorneado y posicionado programados en dicha secuencia hayan alcanzado sus posiciones.

Ejes POSA: Los desplazamientos de dichos ejes pueden extenderse por varias secuencias.

Ejes POSP: El desplazamiento de dichos ejes de posicionamiento para el desplazamiento a la posición final se realiza en tramos parciales.



Para obtener más información sobre las comandos POS, POSA y POSP, ver el capítulo "Desplazar ejes de posicionado, POS, POSA, POSP".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Los ejes de posicionado se pueden tratar como si fuesen ejes síncronos cuando se desplazan sin la instrucción POS/POSA.

G64 (modo Contorneado) solamente se puede aplicar a los ejes de contorneado cuando los ejes de posicionado (POS) alcanzan su posición programada antes que aquéllos.

Los ejes de contorneado programados con POS/POSA se eliminan en dicha secuencia del conjunto de ejes.

Los ejes de posicionado se mueven desde el programa de pieza o desde el PLC.

En el caso de que se mueva el mismo eje simultáneamente desde el programa de pieza y desde el PLC se presenta un aviso de error.

Ejes de posicionado típicos son:
- Cargador para la carga de piezas
- Cargador para la descarga de piezas
- Almacén de herramientas/torreta revólver

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.8 Ejes síncronos

Los ejes síncronos se desplazan de forma simultánea a la trayectoria desde la posición inicial hasta la posición final programada.

El avance programado bajo la letra F es válido para todos los ejes de contorneado programados en una misma secuencia, aunque no lo es para los ejes síncronos. Los ejes síncronos necesitan el mismo tiempo que los ejes de contorneado para realizar su desplazamiento.

Un eje síncrono puede ser, por ejemplo, un eje giratorio que se desplaza de forma simultánea a la trayectoria.

1.4.9 Ejes de comando

Los ejes de comando se arrancan por acciones simultáneas derivadas de un evento (comandos). Se pueden posicionar, arrancar y parar en forma completamente asíncrona al programa de pieza. Un eje no puede ser desplazado simultáneamente desde el programa de pieza y por acciones síncronas.
Los ejes de comando se interpolan separadamente; esto es, cada eje de comando tiene su propio interpolador de eje y su propio avance.
Bibliografía: /FBSY/, Acciones síncronas

1.4.10 Ejes PLC

Los ejes PLC son desplazados en el programa básico por el PLC a través de bloques de función (módulos software) especiales y se pueden desplazar en forma asíncrona al resto de los ejes. Estos desplazamientos se realizan de forma completamente independiente a los desplazamientos de trayectoria y a los desplazamientos síncronos.

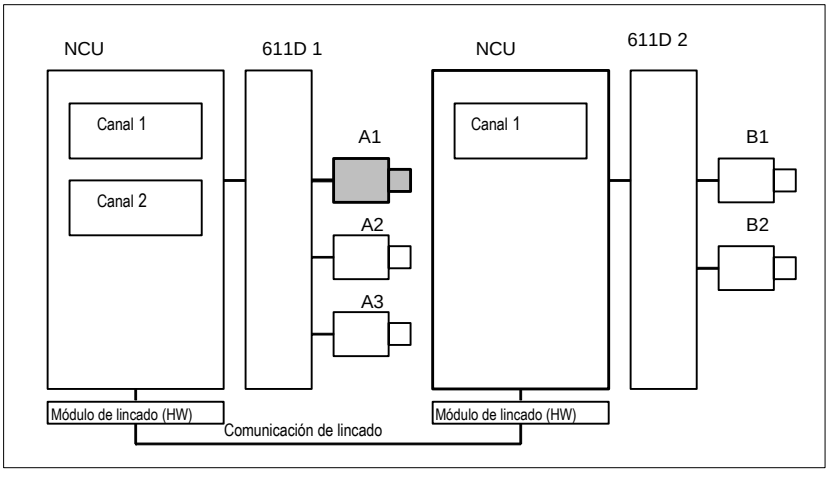
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.11 Ejes lincados guía o Link (a partir de SW 5)

Los ejes lincados o Link son ejes que están conectados físicamente a otra CPU que realiza la regulación de posición. Los ejes lincados se pueden asignar a canales dinámicos de **otra** NCU. Desde el punto de vista de una NCU determinada, los ejes lincados no son ejes locales.
El concepto de **contenedor de ejes** rige para la asignación dinámica a una determinada NCU. Para ejes lincados no se puede realizar el intercambio de ejes con GET y RELEASE desde el programa de pieza.

Condiciones previas:

- Las NCUs implicadas NCU1 y NCU2 deberán de estar acopladas mediante el módulo de lincado con comunicación rápida.
  Bibliografía:
  /PHD/, Manual de configuración NCU
  571-573.2,
  Módulo de lincado
- El eje se debe de configurar mediante datos de máquina.
- Debe de estar presente la opción Eje lncado o Link.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionalidad

La regulación de posición se realiza en la NCU a la que el eje está físicamente unido con el accionamiento. Aquí se encuentra también la correspondiente interfaz de ejes VDI. Los valores de consigna en posición para ejes lincados se generan en otra NCU y se transfieren utilizando dicha función. La comunicación de lincado se encarga de interaccionar los interpoladores, los reguladores de posición o bien la interfaz PLC. Los valores de consigna calculados por los interpoladores se deben transferir al lazo de regulación de posición de la NCU base; los valores reales también deberán de ser transferidos en sentido inverso.

Más detalles sobre ejes lincado en
Bibliografía: /FB/ B3, Varios paneles de operador y NCUs

Contenedores de ejes (a partir de SW 5)
Un contenedor de ejes consiste en una estructura de búfer de datos en anillo en el que se realiza la asignación de ejes locales y/o ejes lincado a los canales. Los datos introducidos en el búfer en anillo se pueden **desplazar cíclicamente**.
En paralelo a la configuración lógica de los ejes de máquina se puede referenciar la configuración de los ejes lincado a ejes locales o al contenedor de ejes. Una referencia de este tipo se compone de:

- Número de contenedor y
- Slot (puesto del búfer en el contenedor corresp.)

Se puede introducir como puesto de un búfer en anillo:

- Un eje local **o**
- Un eje lincado

Si la configuración se compone de una sola NCU, las introducciones en el contenedor de ejes contienen ejes de máquina locales o ejes lincado. Las entradas en la configuración lógica de ejes de máquina MN_AXCONF_LOGIC_MACHAX_TAB son fijas en el caso de disponer de una única NCU.
La función Contenedor de ejes se describe en
Bibliografía:
/FB/ B3 Varios paneles de operador y NCUs

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1.4.12 Ejes lincados guía (a partir de SW 6)

Un eje lincado guía es un eje interpolado por una NCU y utilizado por una o varias otras NCUs como eje guía o maestro para la conducción de ejes de seguimiento (esclavos).
Una alarma de regulador de eje se distribuye a todas las demás NCU que están relacionadas con el eje afectado a través de un eje lincado guía.

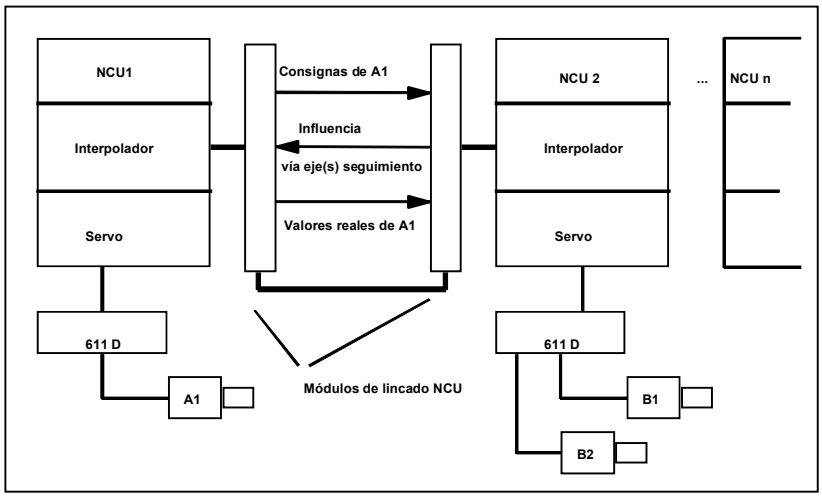
Las NCU dependientes del eje lincado guía pueden utilizar los siguientes acoplamientos al eje lincado guía:

- Valor guía (valor guía de consigna, real, simulado)
- Arrastre
- Seguimiento tangencial
- Reductor electrónico
- Cabezal síncrono

Condiciones previas:

- Las NCUs implicadas NCU1 a NCUn (n máx. 8) deberán de estar acopladas mediante el módulo de lincado con comunicación rápida.
  Bibliografía:
  /PHD/, Manual de configuración NCU 571-573.2, Módulo lincado
- El eje se debe de configurar mediante datos de máquina.
- Debe de estar presente la opción Eje lincado o Link.
- Para todas las NCU afectadas tiene que estar configurado el mismo ciclo de interpolación.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Limitaciones

- Un eje guía como eje lincado no puede ser un eje lincado, es decir, ser desplazado por otras NCU que no sean su NCU propia.
- Un eje guía como eje lincado guía no puede ser un eje de contenedor, es decir, ser activado alternativamente por distintas NCU.
- Un eje lincado guía no puede ser un eje guía programado de un conjunto Gantry.
- Acoplamientos con ejes lincados guía no se pueden conectar en serie en varios escalones (cascada).
- El intercambio de ejes sólo es posible dentro de la NCU propia del eje lincado guía.

Programación:

NCU guía:

Sólo la NCU asignada físicamente al eje de valor guía puede programar movimientos de desplazamiento para este eje. Por lo demás, la programación no necesita tener en cuenta ninguna particularidad.

NCUs de ejes de seguimiento:

La programación en la NCU de los ejes de seguimiento no debe contener comandos de desplazamiento para los ejes lincados guía (eje de valor guía). Las violaciones de esta regla producen una alarma.

El eje lincado guía se activa de la forma acostumbrada a través del identificador de eje de canal. Los estados del eje lincado guía son accesibles a través de variables de sistema seleccionadas.

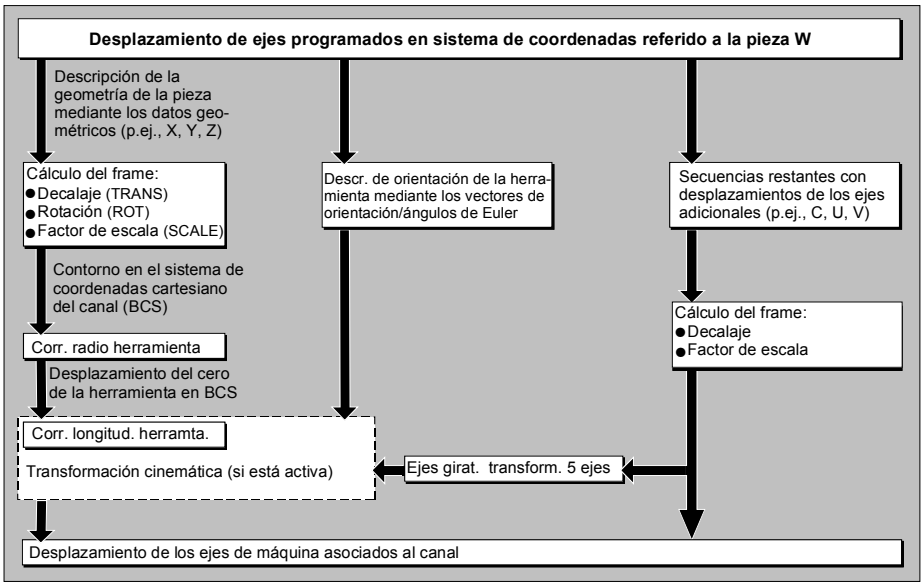
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variables del sistema:
Las siguientes variables del sistema se pueden utilizar con el identificador de eje de canal del eje lincado guía:
$AA_LEAD_SP ; Valor guía simulado, posición
SAA_LEAD_SV; Valor guía simulado, velocidad
Si estas variables del sistema son actualizadas por la NCU del eje guía, los nuevos valores se transmiten también a las NCU que quieren desplazar ejes de seguimiento dependientes de este eje guía.
Bibliografía:
/FB/ B3 Varios paneles de operador y NCUs

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

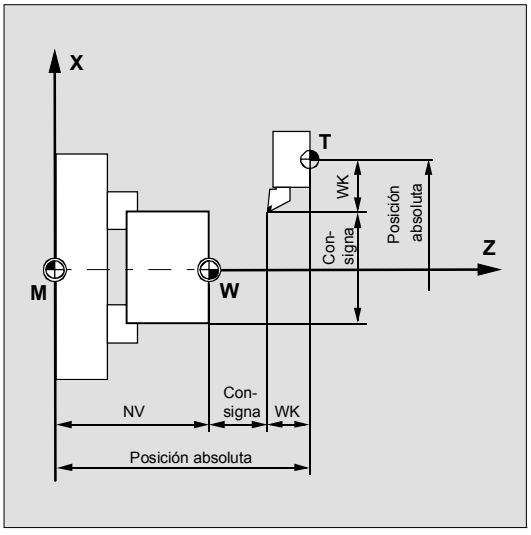
1.5 Sistemas de coordenadas y mecanizados

Relación entre los comandos de desplazamiento asociados al sistema de coordenadas de pieza y los movimientos resultantes en los ejes de la máquina



Cálculos de recorrido

El cálculo de recorrido determina el trayecto a recorrer en una secuencia, considerando todos los desplazamientos y correcciones.

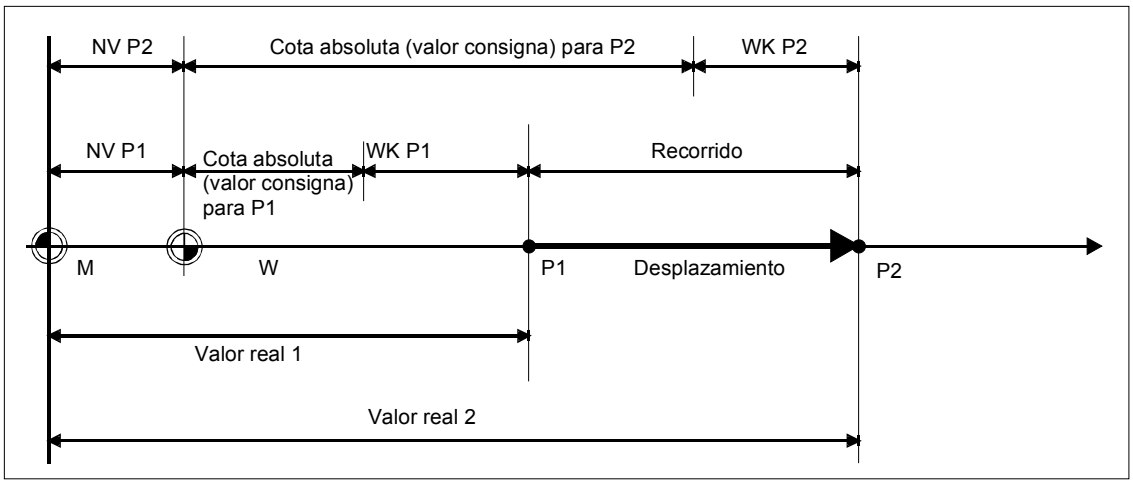


Rige en general:
Recorrido=
consigna - valor real + decalaje de origen + corrección de herramienta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Si en una nueva secuencia de programación se programa un nuevo decalaje de origen y una nueva corrección de herramienta, entonces:

- Con acotado absoluto:
  Recorrido = (cota absoluta P2 - cota absoluta P1) + (decalaje P2 - decalaje P1) + (corr. herram. P2 - corr. herram. P1).
- Con acotado incremental:
  Recorrido = cota incremental + (decalaje P2 - decalaje P1) + (corr. herram. P2 - corr. herram. P1).



■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fundamentos de la programación CN

2.1 Estructura y contenido de un programa CN 2-52
2.2 Elementos del lenguaje de programación 2-53
2.3 Programación de una pieza de ejemplo 2-74
2.4 Primer ejemplo de programación para fresado 2-76
2.5 Segundo ejemplo de programación para fresado..... 2-77
2.6 Ejemplo de programación para torneado 2-80

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.1 Estructura y contenido de un programa CN

El programa de pieza se configura según la norma DIN 66025.

Un programa (de pieza o de CN) se compone de una sucesión de secuencias, también llamadas **bloques** (ver tabla siguiente). Cada secuencia representa una operación de mecanizado. En una secuencia se escriben instrucciones en forma de **palabras**. La última secuencia en la sucesión de ejecución contiene una palabra especial para el **fin del programa: M2**, **M17** o **M30.**

Secuencia de programa	Palabra	Palabra	Palabra	...	;Comentario
Secuencia de programa	N10	G0	X20	...	;1ª secuencia
Secuencia de programa	N20	G2	Z37	...	;2ª secuencia
Secuencia de programa	N30	G91	...	...	;...
Secuencia de programa	N40	...	...	...	
Secuencia de programa	N50	M 30	...	...	;Fin de programa (última secuencia)

Nombres de programa

Cada programa tiene un nombre propio que se puede seleccionar a discreción al crearlo (excepto en el formato de cinta perforada), considerando las condiciones siguientes:

- Los dos primeros caracteres deben ser letras (también una letra y el carácter de subrayado)
- Otras letras, números

Ejemplo: `_MPF100` o
`WELLE` o
`WELLE_2`

Sólo se visualizan los primeros **24** caracteres de un identificador de programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Formato de cinta perforada

Nombres de archivo o fichero:

1. Los nombres de archivo pueden contener los caracteres `0...9, A...Z, a...z` o `_` y pueden tener máx. 24 caracteres.
2. Los nombres de archivo deben tener una identificación de 3 caracteres (_xxx).
3. Los datos en formato de cinta perforada se pueden crear a nivel externo o editar con un editor. El nombre de un fichero que se encuentre en la memoria del CN comienza con "_N_". El nombre de un fichero en formato de cinta perforada va precedido de un %<nombre>, "%" se debe encontrar en la primera columna de la primera fila.

Ejemplos:

`%_N_EJE 123_MPF` = Programa de pieza `EJE123`

o

`%Brida 3_MPF` = Programa de pieza `Brida3`



Se puede encontrar más información acerca de la transferencia, creación y almacenamiento de programas de pieza en:
/BA/, Instrucciones de manejo, capítulo "Campo de manejo Programa" y "Campo de manejo Servicios"

2.2 Elementos del lenguaje de programación

Juego de caracteres

Para la creación de programas de pieza se dispone del siguiente juego de caracteres:

Letras mayúsculas

```
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,
N, (O), P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
```

Se deberá de tener en cuenta:
No confundir la letra "O" con el número "0".

Letras minúsculas

```
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m,
n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
```

Números

`0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9`

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

No se diferencia entre letras mayúsculas y minúsculas.

Caracteres especiales

%	Carácter de inicio de programa (sólo para editar programas en un PC externo)
(	Paréntesis para parámetros o expresiones
)	Paréntesis para parámetros o expresiones
[	Paréntesis para direcciones o índices de matriz
]	Paréntesis para direcciones o índices de matriz
<	Menor que
>	Mayor que
:	Secuencia principal, definición de lábel, operador de concatenación
=	Asignación, equivalencia
/	División, supresión de secuencia
*	Multiplicación
+	Suma
-	Resta, signo negativo
"	Comillas, identificador para cadena de caracteres
´	Apóstrofe, identificador para valores numéricos especiales: hexadecimal, binario
$	Identificador para variables del sistema
_	Subrayado, asociado a letras
?	Reservado
!	Reservado
.	Punto decimal
,	Coma, separador de parámetros
;	Inicio de comentario
&	Carácter para formato (mismo efecto que espacio en blanco)
L_F	Final de secuencia
Tabulador	Separador
Espacio en blanco	Separador, espacio

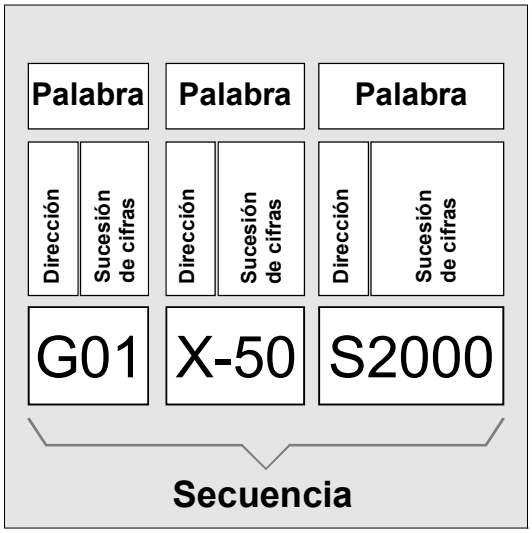
Los caracteres no representables se tratan como si fueran espacios en blanco.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Palabras
Los programas de piezas se componen de secuencias; las secuencias se componen a su vez de palabras.

En el lenguaje de control numérico, una palabra se compone de un carácter de dirección y una cifra o una sucesión de cifras que simbolizan un valor aritmético.

El carácter de dirección de la palabra suele ser una letra. La sucesión de cifras puede llevar signo (+ ó -) y coma (punto) decimal; el signo tiene que encontrarse siempre entre la letra de dirección y la sucesión de cifras. Se puede omitir el símbolo (+) para valores positivos.



Secuencias y estructura de la secuencia

El programa del control numérico se compone de secuencias y las secuencias a su vez se componen de (varias) palabras.
Una secuencia debe contener todos los datos necesarios para ejecutar una determinada acción y finaliza con el carácter "LF" (LINE FEED = nueva línea o renglón).

⚠ *El carácter "LF" no se tiene que escribir, ya que se genera automáticamente con el cambio de renglón.*

Longitud de la secuencia
Una secuencia puede constar de:
- Hasta SW 3.x máx. **242** caracteres
- **A partir de SW 4** máx. **512 caracteres** (incluyendo comentarios y el carácter de fin de secuencia "LF").

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En general, en la ventana de secuencia actual se visualizan tres secuencias, cada una de ellas con un máximo de 66 caracteres. Los comentarios se visualizan también. Los avisos se visualizan en la ventana de avisos.

Orden de sucesión de las palabras en una secuencia

Con el fin de conseguir una estructura de secuencia clara que permita seguir y corregir el programa con facilidad, se deben programar las palabras en el siguiente orden:

Ejemplo:

```
N10 G... X... Y... Z... F... S... T... D... M... H...
```

Dirección	*Significado*
N	Dirección del número de secuencia
10	Número de secuencia
G	Condición de desplazamiento
X,Y,Z	Información de desplazamiento
F	Avance
S	Velocidad de giro
T	Herramienta
D	Número de corrección de herramienta
M	Función adicional
H	Función auxiliar

Algunas direcciones se pueden utilizar varias veces dentro de la misma secuencia (p. ej.: G..., M..., H...).

Secuencia principal/Secuencia auxiliar

Se distinguen dos tipos de secuencias:

- **Secuencias principales**
- **Secuencias auxiliares**

En una secuencia principal se deben de incluir todas las palabras necesarias para poder comenzar el proceso a partir de la sección del programa que se inicia en la secuencia principal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Las secuencias principales se pueden programar tanto en un programa principal como en un subprograma. El control numérico no realiza ninguna comprobación de si se ha programado toda la información necesaria en una secuencia principal.

Número de secuencia
Las secuencias principales llevan siempre asociado un número de secuencia. Un número de secuencia principal se compone del carácter ":" y un número entero positivo (número de secuencia). El número está siempre ubicado al principio de la secuencia.

Los números de secuencia principal dentro de un mismo programa deben ser unívocos.

Ejemplo: `:10 D2 F200 S900 M3`

Las secuencias auxiliares se definen mediante un número de secuencia auxiliar. El número de secuencia auxiliar se compone del carácter "N"" y un número entero positivo (número de secuencia). El número de secuencia está siempre ubicado al principio de la secuencia.

Ejemplo:
```
N20 G1 X14 Y35
N30 X20 Y40
```

Los números de secuencias auxiliares no deben de repetirse para designar distintas secuencias dentro del mismo programa.

El orden de los números de secuencia no es fijo, aunque se aconseja utilizar números en orden ascendente.

También se pueden programar secuencias de control numérico sin número de secuencia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Direcciones

Las direcciones son identificadores fijos o ajustables para ejes (X, Y, …) Velocidad de giro del cabezal (S), Avance (F), Radio de círculo(CR), etc.

Ejemplo:

```
N10 X100
```

Direcciones importantes

Dirección	*Significado (por defecto)*	*Comentario*

`A=DC(...)`
`A=ACP(...)`
`A=ACN(...)`
	Eje giratorio	ajustable

`ADIS`	Separación de matado de esquinas para funciones de contorneado	fijo

`B=DC(...)`
`B=ACP(...)`
`B=ACN(...)`
	Eje giratorio	ajustable

`C=DC(...)`
`C=ACP(...)`
`C=ACN(...)`
	Eje giratorio	ajustable

`CHR=...`	Achaflanar esquina de contorno	fijo
`D...`	Número de filo	fijo
`F...`	Avance	fijo
`FA[Achse]=...` bzw. `FA[Spindel]=...` bzw. `[SPI(Spindel)]=...`	Avance axial (Solo cuando se indica el número de cabezal mediante una variable)	fijo
`G...`	Condición de desplazamiento	fijo
`H...` `H=QU(...)`	Función auxiliar Función auxiliar sin parada de lectura	fijo
`I...`	Parámetros de interpolación	ajustable
`J...`	Parámetro de interpolación	ajustable
`K...`	Parámetro de interpolación	ajustable
`L...`	Llamada a un subprograma	fijo
`M...` `M=QU(...)`	Función adicional Función adicional sin parada de lectura	fijo
`N...`	Secuencia auxiliar	fijo
`OVR=...`	Corrección del avance	fijo
`P...`	Cantidad de pasadas del programa	fijo
Dirección	*Significado (por defecto)*	*Comentario*
`POS[Achse]=...`	Eje de posicionado	fijo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

POSA[Achse]=...	Eje de posicionado superando límite de secuencia	fijo
SPOS=... SPOS[n]=...	Posición del cabezal	fijo
SPOSA=... SPOSA[n]=...	Posición superando límite de secuencia	fijo
Q...	Eje	ajustable
R0=... bis Rn=...	• Parámetros de cálculo, n se puede definir mediante un DM (por defec. 0 - 99)	fijo
R...	• Eje (a partir de SW 5.1)	ajustable
RND	Redondear esquina de contorno	fijo
RNDM	Redondear esquina (modal)	fijo
S...	Velocidad de giro del cabezal	fijo
T...	Número de herramienta	fijo
U...	Eje	ajustable
V...	Eje	ajustable
W...	Eje	ajustable
X... X=AC(...) X=IC(...)	Eje " absoluto " incremental	ajustable
Y... Y=AC(...) Y=IC(...)	Eje	ajustable
Z... Z=AC(...) Z=IC(...)	Eje	ajustable
AR+=...	Ángulo en el vértice	ajustable
AP=...	Ángulo polar	ajustable
CR=...	Radio del círculo	ajustable
RP=...	Radio polar	ajustable
:...	Secuencia principal	fijo

"fijo"
Estos identificadores de direcciones están disponibles para una determinada función.

Fabricante de máquina herramienta (MH2.1)

"**ajustable**"
El fabricante de la máquina herramienta puede asignarle otro nombre a estas direcciones a través de los datos de máquina (DM).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Direcciones activas modales/por secuencia
Las direcciones modales permanecen activas con el valor programado para el resto de secuencias sucesivas, hasta que se programe un nuevo valor bajo la misma dirección.
Las direcciones activas por secuencia (secuencia a secuencia o no modales) solamente tienen validez en la secuencia en la cual se programan.

Ejemplo:

```
N10 G01 F500 X10
N20 X10      ;El avance permanece activo
             hasta que se introduce otro nuevo.
```

Direcciones con ampliación de ejes
En las direcciones ampliadas con ejes figura un nombre de eje entre corchetes tras la dirección, que define la asignación del eje.

Ejemplo: `FA[U]=400;`
avance específico para el eje U.

Direcciones ampliadas
La posibilidad de escribir direcciones ampliadas permite asignar sistemáticamente varios ejes y cabezales. Una dirección ampliada se compone de un número a la derecha de la dirección o bien un identificador de variable y una expresión aritmética que se asigna con el carácter "=".

Ejemplo:

```
X7           ;No se necesita el carácter "=", 7 es el valor. También se podría programar con
             el carácter "="
X4=20        ;Eje X4 (se requiere el carácter "=")
CR=7.3       ;2 letras (se requiere el carácter "=")
S1=470       ;Velocidad para el primer cabezal: 470 r/min
M3=5         ;Parada para el tercer cabezal
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sólo se permite programar direcciones ampliadas para las siguientes direcciones:

X, Y, Z, …	Direcciones de ejes
I, J, K	Parámetros de interpolación
S	Velocidad de giro del cabezal
SPOS, SPOSA	Posición del cabezal
M	Función adicional
H	Función auxiliar
T	Número de herramienta
F	Avance

El índice de las direcciones ampliadas M, H, S, SPOS y SPOSA puede ser un número o bien una variable. En el caso de utilizar la variable, el identificador de la variable debe de ir entre corchetes.

Ejemplo:

```
S[SPINU]=470 ;Define la velocidad del cabezal cuyo número se indica en la variable SPINU
M[SPINU]=3   ;Sentido de giro a derechas para el cabezal cuyo número se encuentra definido
             en la variable SPINU
T[SPINU]=7   ;Selección de la herramienta para el cabezal cuyo número se encuentra
             definido bajo la variable SPINU
```

Direcciones fijas

Las siguientes direcciones ya tienen un significado previo definido en el sistema:

Dirección	*Significado (por defecto)*
D	Número del filo
F	Avance
G	Condición de desplazamiento
H	Función auxiliar
L	Llamada a un subprograma
M	Función adicional
N	Secuencia auxiliar
P	Cantidad de pasadas del programa
R	Parámetro de cálculo
S	Velocidad de giro del cabezal
T	Número de herramienta
:	Secuencia principal

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación:
```
N10 G54 T9 D2
```

Direcciones fijas con ampliación de ejes

Dirección	*Significado (por defecto)*
AX	Valor de eje (programación de eje variable)
ACC	Aceleración del eje
FA	Avance del eje
FDA	Avance del eje para corrección de volante
FL	Limitación de avance del eje
IP	Parámetro de interpolación (programación de eje variable)
OVRA	Override del eje (corrección del avance del eje)
PO	Coeficiente polinómico del eje
POS	Eje de posicionado
POSA	Eje de posicionado con desplazamiento incluso al final de la secuencia

Ejemplo: `N10 POS[X]=100`
Al programar el eje con direcciones ampliadas se debe programar entre corchetes el nombre del eje que se pretende desplazar.

La lista de todas las direcciones predefinidas se encuentra en el apéndice.

Direcciones ajustables
Las direcciones se pueden definir mediante un carácter de dirección (con dirección numérica ampliada) o bien mediante un identificador libremente definible.

Las direcciones definibles deben ser unívocas. El mismo identificador de dirección no se puede utilizar para diferentes tipos de direcciones.

Los distintos tipos de direcciones se describen a continuación:
- Valores de ejes y puntos finales
- Parámetro de interpolación
- Avances
- Criterios de matado de esquinas
- Medición
- Comportamiento de ejes y cabezales
- …

Caracteres de dirección libremente definibles son:
```
A, B, C, E, I, J, K, Q, U, V, W, X, Y, Z
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Mediante datos de máquina se pueden redefinir los nombres de las direcciones definibles por el usuario.

Ejemplo:
`X1, Y30, U2, I25, E25, E1=90, …`

La dirección numérica ampliada puede ser un número de una o dos cifras pero siempre positivo.

Identificador de dirección:
Se puede ampliar el identificador de dirección añadiendo caracteres.

Ejemplo:

`CR`	p. ej., para radio del círculo
`XPOS`	

Operadores/Funciones de cálculo

`+`	Suma
`-`	Resta
`*`	Multiplicación
`/`	División **Atención:** (tipo INT)/(tipo INT)=(tipo REAL); p. ej., 3/4 = 0.75
`DIV`	División, para variables del tipo INT y REAL **Atención:** (tipo `INT`)`DIV`(tipo `INT`)**=**(tipo `INT`); p.ej., 3 DIV 4 = 0
`MOD`	División módulo (solamente para tipo INT), da como resultado el resto de una división entre valores enteros, p. ej., 3 MOD 4=3
`:`	Operador de concatenación (solamente para variables de tipo FRAME)

`Sin()`	Seno
`COS()`	Coseno
`TAN()`	Tangente
`ASIN()`	Arcoseno
`ACOS()`	Arcocoseno
`ATAN2()`	Arcotangente2
`SQRT()`	Raíz cuadrada
`ABS()`	Valor absoluto
`POT()`	Valor al cuadrado
`TRUNC()`	Parte entera
`ROUND()`	Redondeo a la parte entera
`LN()`	Logaritmo neperiano (logaritmo natural)
`EXP()`	Exponencial

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Operadores de comparación y operadores lógicos

==	Igual que
<>	Distinto
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual
<=	Menor o igual

AND	Y
OR	O
NOT	Negación
XOR	O exclusiva

Se pueden utilizar paréntesis con expresiones aritméticas para definir la secuencia de ejecución de todos los operadores; esto permite anular las reglas normales de prioridad.

Asignación de valores

Se pueden asignar valores a las direcciones. La asignación de valores se realiza de forma diferente dependiendo del tipo de identificador de dirección.

Se debe escribir el carácter "=" entre el identificador de dirección y el valor dado cuando:

- El identificador de dirección consta de más de una letra
- El valor consta de más de una constante

Se puede suprimir el signo "=" cuando el identificador de dirección consta de un solo carácter y el valor que se pretende asignar es una única constante. Se pueden utilizar signos, tras el carácter de dirección se pueden utilizar caracteres separadores.

Ejemplos:

```
X10                 ;Asignación del valor (10) a la dirección X, "=" no necesario
X1=10               ;Asignación del valor (10) a la dirección (X) con dirección numérica
                     ampliada (1), "=" es necesario
FGROUP(X1, Y2)      ;Nombres de eje como parámetros de transferencia
AXDATA[X1]          ;Nombre de eje como índice para un acceso a datos de eje
AX[X1]=10           ;Programación de ejes indirecta
X=10*(5+SIN(37.5))  ;Asignación del valor mediante una expresión numérica, es necesario
                     programar el carácter "="
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para diferenciar el identificador de dirección con ampliación numérica de caracteres de dirección con un valor, se debe de programar el signo "=", "(", "[", ")", "]", "," o bien un operador tras la dirección numérica ampliada.

Identificadores

Las palabras (según DIN 66025) se completan con identificadores (nombres). Estos identificadores tienen el mismo significado que las palabras dentro de una secuencia de programa de pieza. Los descriptores tienen que ser unívocos. Un mismo descriptor no puede ser utilizado para diferentes objetos.

Los identificadores se pueden utilizar para:

- Variables
  - Variable del sistema
  - Variable de usuario
- Subprogramas
- Palabras reservadas
- Direcciones DIN con varias letras
- Marcas de salto

Configuración

El identificador está formado como máximo por 32 caracteres. Se pueden utilizar a modo de caracteres:

- Letras
- Guiones bajos
- Números

Los dos primeros caracteres tienen que ser letras o bien el carácter de subrayado. Dentro de los caracteres que forman el identificador no deben de encontrarse signos de separación (ver página siguiente).

Ejemplo: `CMIRROR, CDON`

Las palabras reservadas no se pueden utilizar como identificadores. No se pueden usar separadores entre los caracteres.

Número de caracteres para los distintos identificadores:

- Nombres de programa: 24 caracteres
- Identificadores de eje: 8 caracteres
- Identificadores de variable: 31 caracteres

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Reglas para la definición de identificadores

Para evitar colisiones con los nombres de los identificadores se deben de tener en cuenta las siguientes reglas:

- Todos los identificadores que empiezan por "CYCLE" o "_" están reservados para ciclos SIEMENS.
- Todos los identificadores que empiezan por "CCS" o "_" están reservados para ciclos compilados SIEMENS.
- Los ciclos compilados del usuario empiezan por "CC".
- Aconsejamos al usuario elegir nombres de identificadores que comiencen con la letra "U" (Usuario) o de subrayado, ya que éstos no son utilizados por los ciclos compilados de SIEMENS ni los ciclos estándar de SIEMENS.

Otros caracteres reservados

- El identificador "RL" está reservado para tornos convencionales.
- Los identificadores que comienzan con "E_ " están reservados para la programación EASY-STEP.

Identificador de variable

En las variables utilizadas por el sistema se sustituye la primera letra con el carácter "$". No se puede utilizar el carácter "$" para variables definidas por el usuario.

Ejemplos (ver "Preparación del trabajo"):
`$P_IFRAME, $P_F`

Los ceros a la izquierda de la ampliación numérica para variables carecen de significado (R01 es lo mismo que R1). Antes de una dirección ampliada se pueden utilizar caracteres separadores.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Identificador de matriz

Para identificadores de matrices rigen las mismas reglas que para variables elementales. Se pueden definir las variables de cálculo como matriz.
Ejemplo: `R[10]=…`

Tipos de datos

A una variable se le pueden añadir uno o varios valores numéricos, o bien uno o varios caracteres, o bien una dirección de eje.

En la definición de variables se define a qué tipo de datos pertenecen las distintas variables. Las variables del sistema y variables predefinidas tienen su tipo ya previamente definido.

Los tipos de variables/tipos de datos elementales son:

Tipo	*Significado*	*Gama de valores*
`INT`	Valores enteros (integer) con signo	$\pm(2^{31} - 1)$
`REAL`	Valores reales (fraccionarios con punto decimal, LONG REAL según norma IEEE)	$\pm(10^{-300} \ldots 10^{+300})$
`BOOL`	Valores lógicos: TRUE (1) y FALSE (0)	1, 0
`CHAR`	1 carácter ASCII, según el código.	0 … 255
`STRING`	Cadena de caracteres, cantidad de caracteres en [...], máximo 200 caracteres	Serie de valores, comprendidos entre 0 ... 255
`AXIS`	Solamente nombres de ejes (direcciones de ejes)	Todos los identificadores de ejes existentes en un canal
`FRAME`	Estructura geométrica para decalar, rotar, simetrizar y cambiar el factor de escala	

Se pueden agrupar de forma matricial los mismos tipos de datos elementales. Solamente se pueden definir matrices de 2 dimensiones.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constantes

Constantes enteras:
Valores enteros con o sin signo, por ejemplo para asignar un valor a una determinada dirección.

Ejemplos:

```
X100          ;Asignar el valor +100 a la dirección X
X-100         ;Asignar el valor –100 a la dirección X
```

Constantes reales:
Valores reales, con punto decimal, con o sin signo, para asignar, por ejemplo, un valor a una dirección.

Ejemplo:

```
X10.25        ;Asignar el valor +10.25 a la dirección X
X-10.25       ;Asignar el valor –10.25 a la dirección X
X0.25         ;Asignar el valor +0.25 a la dirección X
X.25          ;Asignar el valor +0.25 a la dirección X, omitiendo el "0" antes de la coma
X=-.1EX-3     ;Asignar el valor –0.1*10-3  a la dirección X
```



Si para una determinada dirección se introducen más cifras que las máximas permitidas detrás del punto decimal, se eliminan las cifras sobrantes y se redondea dicho valor por el último decimal permitido.



X0 no se puede sustituir por X.
Ejemplo: ¡No sustituir G01 X0 por G01 X!

Constantes hexadecimales
Se pueden utilizar constantes con formato hexadecimal. Para ello se utilizan las letras "A" a "F" como valores hexadecimales del 10 al 15.

Los valores hexadecimales se utilizan entre comillas y comienzan con la letra inicial "H", seguida del valor hexadecimal. Se pueden utilizar caracteres separadores entre las letras y los números.

Ejemplo para un dato de máquina (ver también "Preparación del trabajo"):

```
$MC_TOOL_MANAGEMENT_MASK='H3C7F'        ;Asignación de un valor hexa-
                                         decimal a un dato de máquina
```

El límite para el máximo valor hexadecimal permitido viene definido por el rango de valores enteros permitidos para el tipo de datos utilizado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Constantes binarias
También se pueden utilizar constantes cuya representación sea en formato binario. Para representar números de formato binario solamente se pueden utilizar las cifras "0" y "1".

Las constantes binarias se describen entre comillas y comienzan con la letra "B", seguida del valor en binario. Se pueden utilizar caracteres separadores entre las cifras.

Ejemplo para un dato de máquina (ver también "Preparación del trabajo"):

```
$MN_AUXFU_GROUP_SPEC='B10000001'
```

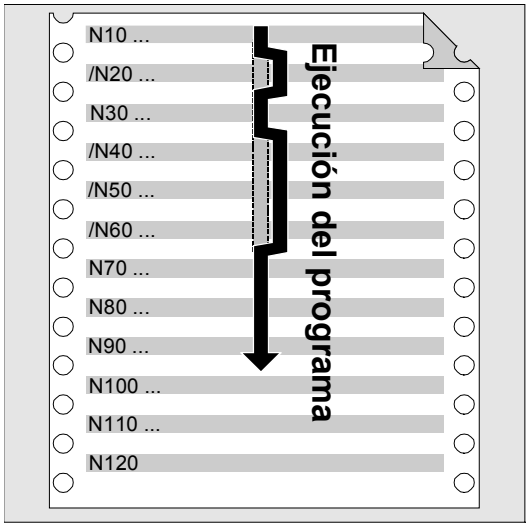
Asignación de constantes binarias a datos de máquina
Se activan los bits 0 y 7

El límite para el máximo valor hexadecimal permitido viene definido por el rango de valores enteros permitidos para el tipo de datos utilizado.

Sección de programa
Una sección de programa se compone de una secuencia principal y de secuencias auxiliares adicionales.
Ejemplos:

```
:10 D2 F200 S900 M3
N20 G1 X14 Y35
N30 X20 Y40
N40 Y-10
...
N100 M30
```

Omitir secuencias
Se pueden omitir las secuencias que no se tienen que procesar en cada ejecución del programa (p. ej., ejecución del programa en vacío).
Las secuencias que se han de omitir llevan el carácter "/" (barra inclinada) antes del número de secuencia. Se pueden omitir también varias secuencias sucesivas. Las instrucciones programadas en las secuencias omitidas no se realizan, y el programa continúa con la siguiente secuencia que no tenga el carácter "/" como carácter inicial.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplos:

N10 ...	;Se ejecuta
/N20 ...	;No se ejecuta
N30 ...	;Se ejecuta
/N40 ...	;No se ejecuta
N70 ...	;Se ejecuta

A partir de SW 5

se pueden programar hasta 8 niveles de omisión.
Para cada secuencia de programa de pieza solo se puede definir un determinado nivel de omisión:

/ ...	;La secuencia se omite (primer nivel de omisión)
/0 ...	;La secuencia se omite (primer nivel de omisión)
/1 N010...	;La secuencia se omite (segundo nivel de omisión)
/2 N020...	;La secuencia se omite (tercer nivel de omisión)
...	
/7 N100...	;La secuencia se omite (octavo nivel de omisión)

A partir de SW 6.3

se pueden programar hasta 10 niveles de omisión.
Para cada secuencia de programa de pieza solo se puede definir un determinado nivel de omisión:

/8 N080...	;La secuencia se omite, noveno nivel de omisión
/9 N090...	;La secuencia se omite, décimo nivel de omisión

Fabricante de la máquina herramienta (MH2.2)

La cantidad de niveles de omisión utilizables depende de un DM de visualización.

La omisión de secuencias opcionales de los niveles de omisión /0 a /9 se activa mediante la acción del operador o desde el PLC (ver /BA/ Instrucciones de manejo, menú Influenciación del programa en el campo de manejo Máquina).

También es posible crear programas de ejecución variable utilizando variables de sistema y de usuario para saltos condicionados.

Destinos del salto (lábels)

Se pueden crear ramificaciones y saltos dentro de un programa mediante la definición de lábels, también llamadas metas, del salto.

Para mayor información al respecto, consultar las instrucciones de programación "Preparación del trabajo".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Los nombres de los metas tienen que tener como mínimo 2 caracteres y como máximo 32 (letras, números y caracteres de subrayado). Los dos primeros caracteres tienen que ser letras o bien el carácter de subrayado. Al final del nombre de la marca se debe de introducir el carácter (":").



Las metas (lábels) deben ser unívocas dentro de un programa.



Siempre se debe de programar el lábel o meta al principio de la secuencia. Cuando existe un número de programa, el lábel va inmediatamente a continuación del número de la secuencia.

Comentarios

Se recomienda introducir comentarios con el fin de hacer el programa más legible, de forma que pueda ser revisado por otro programador distinto al que lo ha escrito originalmente.

Los comentarios van siempre al final de la secuencia separados del resto de la secuencia mediante el carácter separador (";").

Ejemplos:

```
N10 G1 F100 X10 Y20      ; Comentarios para la aclaración de la secuencia CN
```

o

```
N10                      ; Empresa G&S, Pedido nº 12A71
N20                      ; Programa creado por H. Müller, sección TV 4, el 21.11.94
N50                      ; Pieza nº 12, caja para bomba sumergible tipo TP23A
```



Los comentarios se almacenan en la memoria y se visualizan en la ventana de secuencia actual durante la ejecución del programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación de avisos

Para orientar al operario durante la ejecución del programa de pieza, se pueden programar avisos o mensajes que se visualizan en la pantalla de control numérico dando información sobre el estado momentáneo del proceso de mecanizado.

Los avisos del programa de pieza CN se crean escribiendo en la pantalla del control numérico después de la palabra reservada "MSG", el texto que se desea que aparezca en la pantalla entre paréntesis y comillas "()".

También se pueden borrar los mensajes de la siguiente manera: "MSG ()".

Ejemplo:

```
N10 MSG ("Desbaste del contorno")          ;Activar el aviso
N20 X… Y…
N …
N90 MSG ()                                 ;Borrar el aviso programado en la N10
```



Un aviso o mensaje puede tener una longitud **máxima de 124** caracteres y se visualiza en dos líneas (2*62 caracteres).
Dentro de un texto de aviso se pueden visualizar también contenidos de variables.

Ejemplos:

```
N10 R12=$AA_IW [X]                         ;Posición actual del eje X en R12
N20 MSG (″Comprobar posición del eje X″<<R12<<)
N …
N90 MSG ()                                 ;Borrar el aviso de N20
```

o

```
N20 MSG (″Comprobar posición del eje X″<<$AA_IW[X]<<″″)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Activar alarmas

Adicionalmente a los avisos también se pueden activar alarmas desde el programa de pieza. Las alarmas se visualizan en la pantalla del control numérico dentro de un campo especial. Una alarma provoca una reacción en el control numérico que depende de la categoría a la que ha sido asociada.

Las alarmas se programan con la palabra reservada "SETAL" a la que seguirá entre paréntesis el número de alarma.

El rango de Alarmas válido es de 60 000 a 69 999, el rango desde 60 000 a 64 999 está reservado para las alarmas de los ciclos de SIEMENS, mientras que el rango de 65 000 a 69 999 queda a disposición del usuario.



Las alarmas se deben de programar en una secuencia propia.

Ejemplo:

```
N100 SETAL (65000)                    ;Activar la alarma nº 65000
```

La reacción asociada a cada tipo de alarma se encuentra descrita en el manual de puesta en marcha.

El texto de alarma debe configurarse en el MMC.

Alarmas de ciclo parametrizables (a partir de SW 6.4)

Para el subprograma predefinido SETAL se puede introducir, además del número de alarma, una cadena de caracteres con hasta 4 parámetros.

Ejemplo:
SETAL(<número de alarma> , <cadena de caracteres>)
En estos parámetros se pueden definir textos de usuario variables. Pero también se dispone de parámetros predefinidos con el siguiente significado:
%1 = número de canal
%2 = número de secuencia, lábel
%3 = índice de texto para alarmas de ciclo
%4 = parámetros de alarma adicionales

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.3 Programación de una pieza de ejemplo

Planificación del proceso de mecanizado

Generalmente la creación del programa de pieza propiamente dicho sólo es una pequeña parte del trabajo de programación.
Antes de comenzar con la programación se debe de realizar de forma prioritaria una planificación y preparación de los procesos de trabajo. Cuanto más precisa sea la preparación de cómo se debe de estructurar el programa de pieza, más rápida y sencilla será la propia tarea de programación; esto también contribuye a que la estructura del programa sea clara y legible incluso para otros programadores.

La creación de programas estructurados y legibles facilita la implementación de futuras modificaciones.
Ya que las piezas generalmente son todas diferentes, no es conveniente utilizar exactamente el mismo método para programarlas. Existen determinados procedimientos que resultan convenientes en la mayoría de los casos. A continuación presentamos un tipo de "lista de chequeo".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

1. Preparar el plano de la pieza

- Definir el origen de la pieza
- Marcar el sistema de coordenadas
- Calcular los eventuales coordenadas que faltan

2. Definir el orden de las operaciones de mecanizado

- ¿Qué herramientas se utilizan cuándo y para mecanizar qué contorno?
- ¿En qué orden se fabrican los elementos individuales de la pieza?
- ¿Qué elementos individuales se repiten (ev. también girados) y se deberían guardar en un subprograma?
- ¿Es posible que, en otros programas de pieza o subprogramas, existen estos contornos de pieza u otros similares que se podrían utilizar? Analizar si se puede utilizar el concepto frame para decalar el origen, rotar el sistema de coordenadas, realizar simetrías y aumentar o reducir.

3. Definir el plan de trabajo

Definir para cada proceso las distintas condiciones tecnológicas, p.ej.:

- Desplazamientos en rápido para el posicionamiento
- Cambio de herramienta
- Retirada para la medición
- Cabezal, conectar/desconectar refrigerante
- Llamada de datos de herramienta
- Penetración
- Corrección del contorneado
- Posicionamiento en el contorno
- Retirada del contorno
- etc.

4. Traducir cada uno de las opciones al lenguaje de programación

Se debe de definir cada uno de los pasos como una (o varias) secuencia de control numérico.

5. Agrupar en un programa de pieza los distintos pasos

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.4 Primer ejemplo de programación para fresado

Para probar el siguiente ejemplo de programación, proceder en el CN como se explica a continuación (ver Instrucciones de manejo):

- Crear nuevo programa de pieza (nombre)
- Editar programa de pieza
- Seleccionar programa de pieza
- Activar secuencia individual
- Iniciar programa de pieza



Al ensayar un programa se pueden producir alarmas. Estas alarmas se tienen que resetear primero.



Fabricante de la máquina herramienta (MH2.3)

Para que el programa se pueda ejecutar en la máquina deberán estar ajustados los correspondientes datos de máquina.
Bibliografía: /FB/ K2, "Ejes, Sistemas de coordenadas,.."

Ejemplo de programación



```
_FRAES1_MPF                                ; Ejemplo de programación
N10    MSG("ESTE ES MI PRIMER PROGRAMA CN") ;MSG = Visualizar aviso en línea de alarmas
:10    F200 S900 T1 D2 M3                  ;Avance, cabezal, herramienta,
                                           ;corrección de herramienta, cabezal a la
                                           ;derecha
N20    G0 X100 Y100                        ;Desplazamiento rápido a la posición
N30    G1 X150                             ;Rectángulo con avance, recta en X
N40    Y120                                ;Recta en Y
N50    X100                                ;Recta en Y
N60    Y100                                ;Recta en Y
N70    G0 X0 Y0                            ;Retorno con desplazamiento rápido
N100   M 30                                ;Fin de secuencia
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.5 Segundo ejemplo de programación para fresado

El segundo ejemplo de programación contiene tanto fresado superficial y lateral como taladrado.

- La pieza está prevista para mecanizado en una **fresadora vertical**.
- El acotado es en pulgadas.

Fabricante de la máquina herramienta (MH2.4)

Para que el programa se pueda ejecutar en la máquina deberán estar ajustados los correspondientes datos de máquina.
Bibliografía: /FB/ K2, "Ejes, Sistemas de coordenadas,.."

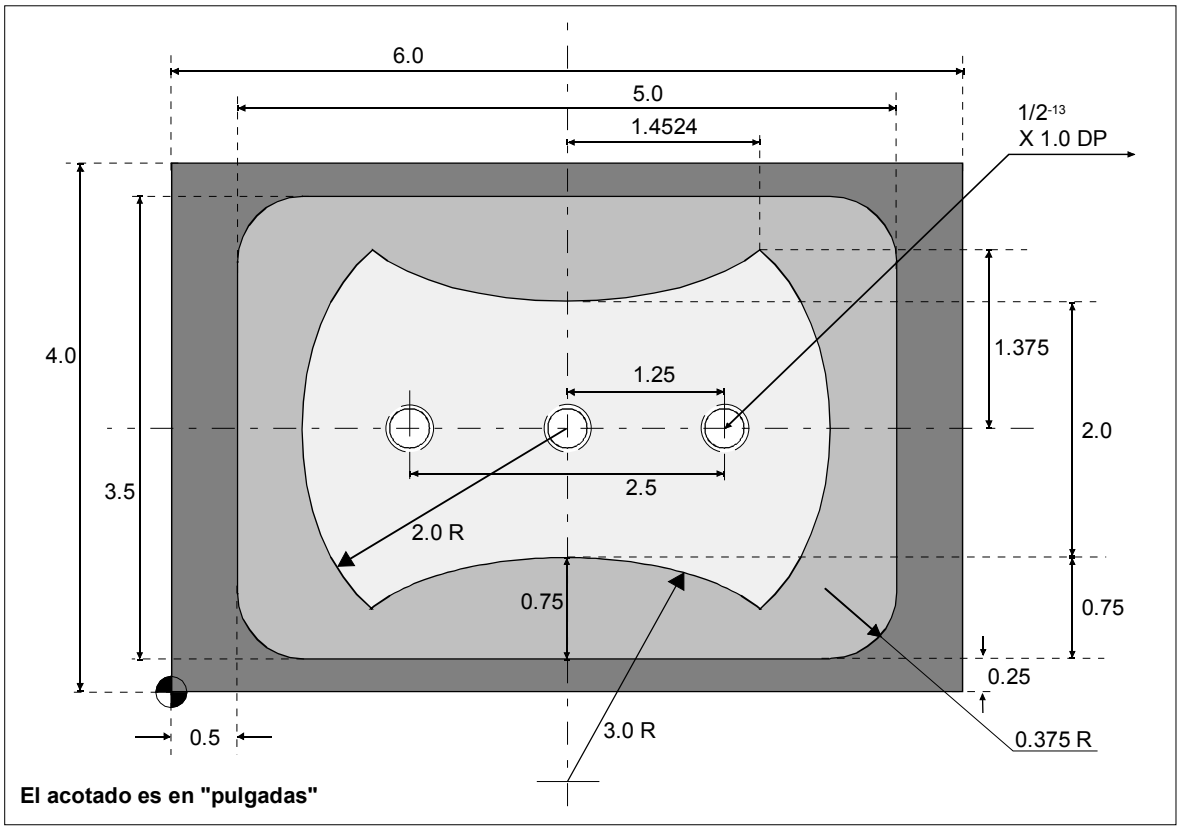
Ejemplo de programación

```
%_N_RAISED_BOSS_MPF
N005  MSG ("Desplazar ejes a la posición de cambio de herramienta")
N010  START01:SUPA G0 G70 Z0 D0
N015  SUPA X0 Y0
;********************Cambio de herramienta********************
N020  MSG ("Cambio de herramienta activo")
N025  T1 M6                          ; d = fresa frontal 3 pulgadas
N030  MSG ()                         ; Borra el aviso de la secuencia N020
N035  MSG ("fresado frontal Z=0 superficie de pieza")
N040  G0 G54 X-2 Y.6 S800 M3 M8
N045  Z1 D1
N050  G1 Z0 F50
N055  X8 F25
N060  G0 Y3.5
N065  G1 X-2
N070  SUPA G0 Z0 D0 M5 M9
;********************Cambio de herramienta********************
N075  T2 M6                          ; d = fresa plana 1 pulgada
MSG ("Mecanizado lateral")
N080  G0 X-1 Y.25 S1200 M3 M8
N085  Z1 D1
N090  G1 Z-.5 F50
N095  G42 X.5 F30
N100  X5.5 RNDM=-.375                ; Redondeo modal. Radio=0.375
N105  Y3.625
N110  X.5
N115  Y.25
```

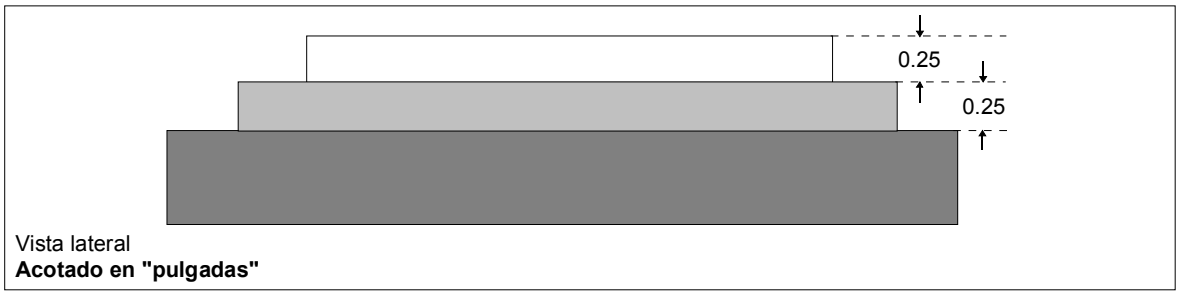
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N120  X=IC(.375) RNDM=0                    ; Necesario para el redondeo de cantos
N125  G40 G0 Y-1 M5 M9                     ; Desplazamiento en rápido hasta la posición de
                                             cancelación
N130  Z1
N135  X-1 Y0
N140  Z-.25
,*************Seguir utilizando fresa planeadora de 1 pulgada*************
MSG ("Mecanizado lateral TOP BOSS")
N145  G01 G41 X1 Y2
N150  G2 X1.5476 Y3.375 CR=2
N155  G3 X4.4524 CR=3
N160  G2 Y.625 CR=2
N165  G3 X1.5476 CR=3
N170  G2 X1 Y2 CR=2
N175  G0 G40 X0
N180  SUPA G0 Z0 D0 M5 M9                  ; Z se desplaza a la posición de cambio de
                                             herramienta
N185  SUPA X0 Y0                           ; X e Y a la posición de cambio de herramienta
;********************Cambio de herramienta********************
N190  T3 M6                                ; Broca 27/64
MSG ("Taladrar 3 agujeros")
N195  G0 X1.75 Y2 S1500 M3 M8              ; Desplazar al primer agujero
N200  Z1 D1
N205  MCALL CYCLE81 (1,0,.1,-.5,)
N207  X1.75                                ; Taladrar primer agujero
N210  X3                                   ; Taladrar segundo agujero
N215  X4.25                                ; Taladrar tercer agujero
N220  MCALL
N221  SUPA Z0 D0 M5 M9  ; Borrar llamada modal. Eje Z se desplaza al de máquina
N225  SUPA X0 Y0
MSG ()
N230  M 30                                 ; Fin del programa
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Dibujo acotado de la pieza "The Raised Boss" (no a escala).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2.6 Ejemplo de programación para torneado

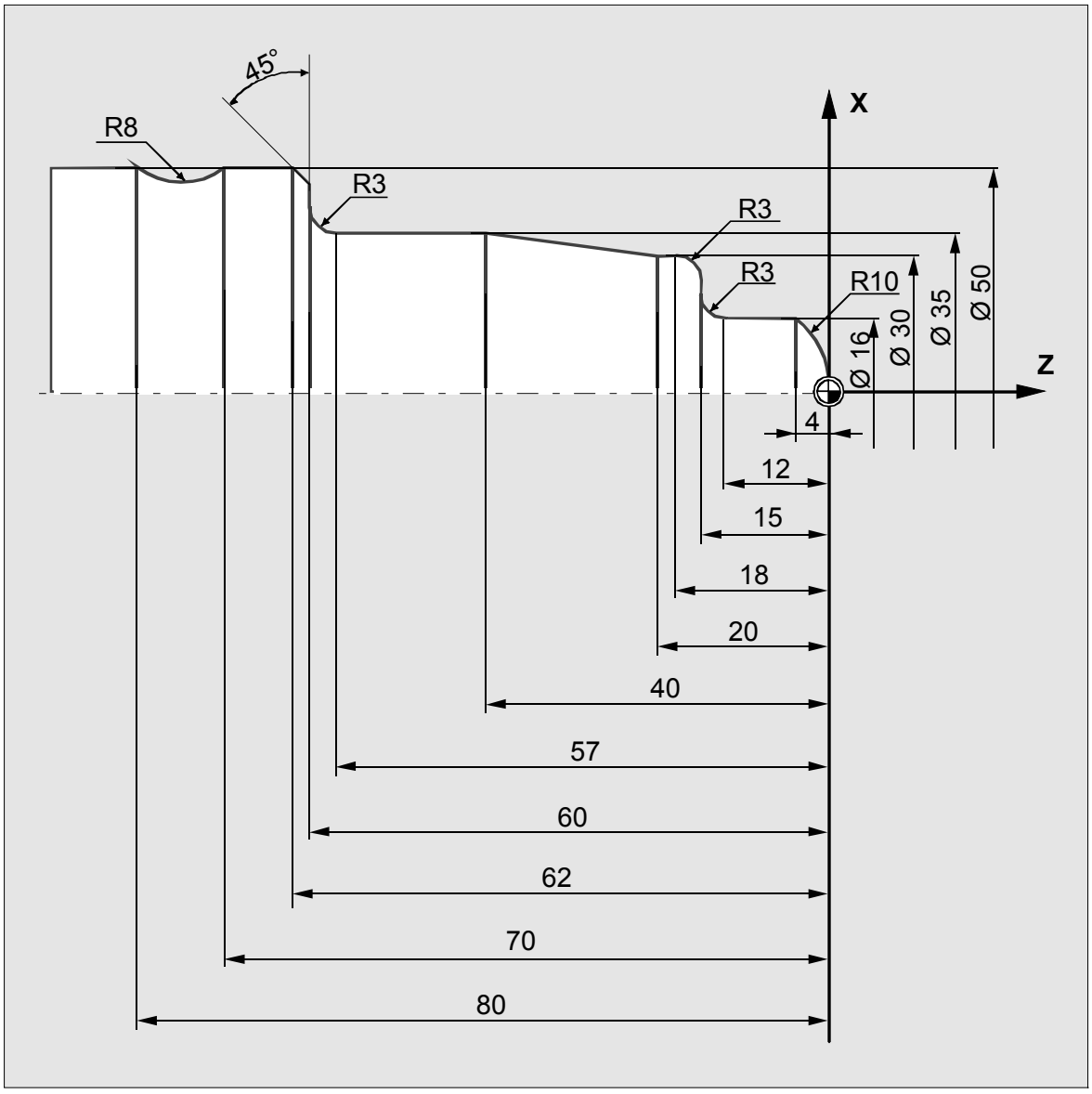
El ejemplo contiene la programación de un radio y una corrección del radio de herramienta.



Ejemplo de programación

%_N_1001_MPF		;Nombre de programa
N5	G0 G53 X280 Z380 D0	;Punto inicial
N10	TRANS X0 Z250	;Decalaje de origen
N15	LIMS=4000	;Limitación de la velocidad de giro (G96)
N20	G96 S250 M3	;Seleccionar velocidad de corte constante
N25	G90 T1 D1 M8	;Selección de la herramienta y la corrección
N30	G0 G42 X-1.5 Z1	;Posicionar herramienta con corrección del radio de corte/herramienta
N35	G1 X0 Z0 F0.25	
N40	G3 X16 Z-4 I0 K-10	;Tornear radio 10
N45	G1 Z-12	
N50	G2 X22 Z-15 CR=3	;Tornear radio 3
N55	G1 X24	
N60	G3 X30 Z-18 I0 K-3	;Tornear radio 3
N65	G1 Z-20	
N70	X35 Z-40	
N75	Z-57	
N80	G2 X41 Z-60 CR=3	;Tornear radio 3
N85	G1 X46	
N90	X52 Z-63	
N95	G0 G40 G97 X100 Z50 M9	;Desactivar corrección del radio de herramienta y desplazar a punto de cambio de herramienta
N100	T2 D2	;Selección de la herramienta y de la corrección
N105	G96 S210 M3	;Seleccionar velocidad de corte constante
N110	G0 G42 X50 Z-60 M8	;Posicionar herramienta con corrección del radio de corte/herramienta
N115	G1 Z-70 F0.12	;Tornear diámetro 50
N120	G2 X50 Z-80 I6.245 K-5	;Tornear radio 8
N125	G0 G40 X100 Z50 M9	;Retirar la herramienta y desactivar la corrección del radio de corte/herramienta
N130	G0 G53 X280 Z380 D0 M5	;Desplazamiento a punto de cambio de herramienta
N135	M 30	;Fin de programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Fabricante de la máquina herramienta (MH2.5)

Para que el programa se pueda ejecutar en la máquina deberán estar ajustados los correspondientes datos de máquina.
Bibliografía: /FB/ K2, "Ejes, Sistemas de coordenadas,.."

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definición de recorridos

3.1 Indicaciones generales 3-84
3.2 Acotado absoluto/incremental, G90/G91 3-85
3.2.1 Ampliación G91 (a partir del SW 4.3) 3-88
3.3 Ejes giratorios: Programación en cotas absolutas, DC, ACP, ACN 3-89
3.4 Introducción de cotas en el sistema métrico/pulgadas, G70/G700, G71/G710 3-91
3.5 Decalaje de origen (frame), G54 a G57, G505 a G599, G53, G500/SUPA 3-94
3.6 Selección del plano de trabajo, G17 a G19 3-98
3.7 Límite programable del campo de trabajo, G25/G26 3-101
3.8 Búsqueda de punto de referencia, G74 3-104

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.1 Indicaciones generales



En este capítulo se encuentra una descripción de las comandos que aparecen generalmente al principio de un programa de pieza.

La manera de combinar dichas funciones no es de obligado cumplimiento y pretende ser solamente una guía. Por ejemplo, la selección del plano de trabajo se puede realizar en cualquier parte del programa de pieza.

El objeto de este capítulo y de los siguientes es ofrecerle una guía cuyo hilo conductor se basa en la estructura "clásica" de un programa de pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2 Acotado absoluto/incremental, G90/G91

Programación

Acotado absoluto

```
G90
X=AC(…) Y=AC(…) Z=AC(…)
```

Acotado incremental

```
G91 o
X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)
```

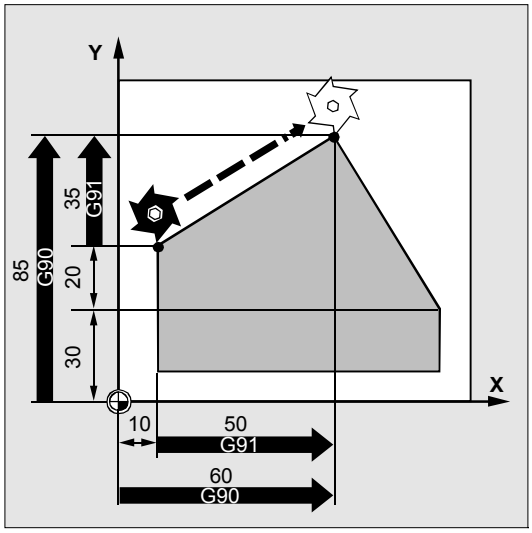
Explicación de los parámetros

X Y Z	Identificadores de los ejes a desplazar
=AC	Acotado absoluto (válido en esta secuencia)
=IC	Acotado incremental (válido en esta secuencia)

Funcionamiento

Los comandos G90/G91 y los parámetros válidos por secuencia AC/IC definen la sistemática para indicar la posición de destino.

Proceso



Acotado absoluto, G90

Las coordenadas introducidas están referidas al origen del sistema de coordenadas actualmente válido. Realmente se programa la posición de destino para la herramienta referida, por ejemplo, al sistema de coordenadas asociado a la pieza.

Acotado incremental

Las cotas introducidas están referidas a la posición del último punto al que se han desplazado los ejes. El valor que se programa indica la distancia que se desea desplazar la herramienta.

Programación de cotas absolutas o incrementales válida para una sola secuencia, AC, IC

Incluso si está activa G91 se puede utilizar el parámetro AC para programar ejes de forma individual en cotas absolutas y solamente para una determinada secuencia. Cuando está activa G90 se puede programar de forma incremental utilizando el parámetro IC.

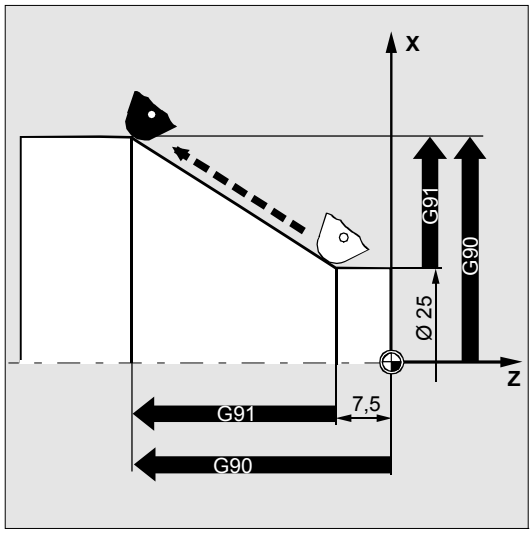
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Los comandos G90 ó G91 actúan generalmente para todos los ejes que se programan en las secuencias CN posteriores.
Ambos comandos son de tipo modal.

En tornos convencionales es normal utilizar secuencias de desplazamiento en cotas incrementales programadas en radios para el eje transversal, mientras que el acotado de referencia se introduce en diámetros. La conmutación entre G90/G91 se realiza mediante los comandos DIAMON, DIAMOF y DIAM90.

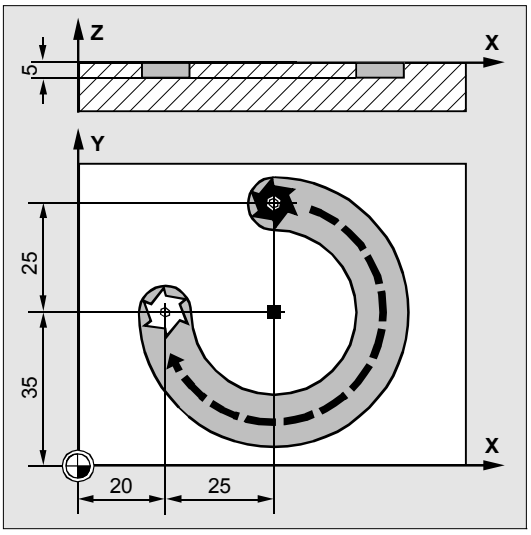
Ver "Funciones especiales de torneado" (apartado 4.13) en este mismo manual de programación.



Ejemplo de programación

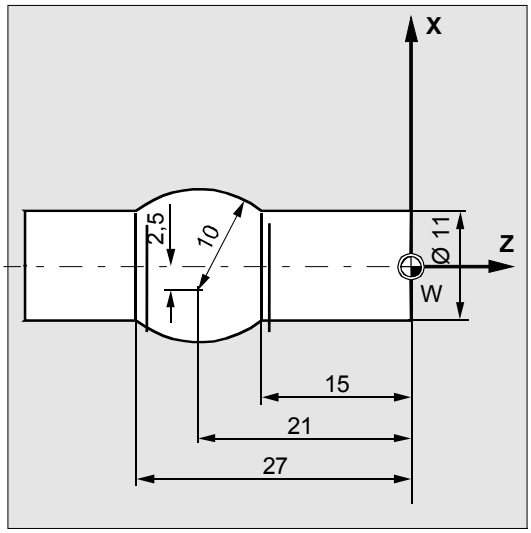
Las trayectorias programadas se introducen en coordenadas absolutas referidas al origen de la pieza.

Las coordenadas del centro de la circunferencia I y J para la interpolación circular se programan de forma absoluta en cada secuencia, ya que el centro del círculo se define normalmente en cotas incrementales, sin depender de G90/G91.



N10	G90 G0 X45 Y60 Z2 T1 S2000 M3	Programación en cotas absolutas, desplazamiento rápido a la posición XYZ, herramienta, cabezal marcha horario
N20	G1 Z-5 F500	Definición del avance para la interpolación de la herramienta
N30	G2 X20 Y35 I=AC(45) J=AC(35)	Definición del centro del círculo en cotas absolutas
o		
N30	G2 X20 Y35 I0 J-25	Definición del centro del círculo en cotas incrementales
N40	G0 Z2	Sacar fresa
N50	M 30	Fin de secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N5	T1 D1 S2000 M3	Herramienta, cabezal marcha horario
N10	G0 G90 X11 Z1	Programación en cotas absolutas, desplazamiento rápido a la posición XYZ
N20	G1 Z-15 F0.2	Definición del avance para la interpolación de la herramienta
N30	G3 X11 Z-27 I=AC(-5) K=AC(-21)	Definición del centro del círculo en cotas absolutas
o		
N30	G3 X11 Z-27 I-8 K-6	Definición del centro del círculo en cotas incrementales
N40	G1 Z-40	Sacar fresa
N50	M 30	Fin de secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.2.1 Ampliación G91 (a partir del SW 4.3)



Programación

Acatado incremental `G91` o
`X=IC(…) Y=IC(…) Z=IC(…)`

- **sin** aprovechar **la corrección de herramienta** activa

`SD 42442 TOOL_OFFSET_INCR_PROG = 0`

- **sin** aprovechar el **decalaje de origen** activo

`SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0`



Explicación de los parámetros

`SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0`	No se considera el decalaje de origen activo
`SD 42442 TOOL_OFFSET_INCR_PROG = 0`	No se considera la corrección de herramienta activa



Funcionamiento

Para aplicaciones como la aproximación con contacto es necesario programar sólo el desplazamiento en cotas incrementales. Para el desplazamiento no se tiene en cuenta ni la corrección de herramienta ni el decalaje de origen activos.
Se puede ajustar mediante el DO FRAME_OFFSET_INCR_PROG (decalaje de origen) y TOOL_OFFSET_INCR_PROG (corrección de herramienta) de forma separada.



Ejemplo de programación

- G54 contiene un decalaje en X de 25
- SD 42440 FRAME_OFFSET_INCR_PROG = 0
  (sin considerar decalaje de origen activo)

`N10`	`G90 G0 G54 X100`	
`N20`	`G1 G91 X10`	Desplazamiento en X de 10 mm sin tener en cuenta la corrección
`N30`	`G90 X50`	Desplazamiento a X75 teniendo en cuenta la corrección

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.3 Ejes giratorios: Programación en cotas absolutas, DC, ACP, ACN

Programación

```
A=DC(…) B=DC(…) C=DC(…)
```
o
```
A=ACP(…) B=ACP(…) C=ACP(…)
```
o
```
A=ACN(…) B=ACN(…) C=ACN(…)
```

Explicación de los parámetros

`A B C`	Identificador del eje giratorio que se debe mover
`DC`	Acotado absoluto, desplazamiento directo a la posición
`ACP`	Acotado absoluto, desplazamiento a la pos. programada en sentido positivo
`ACN`	Acotado absoluto, desplazamiento a la pos. programada en sentido negativo

Funcionamiento

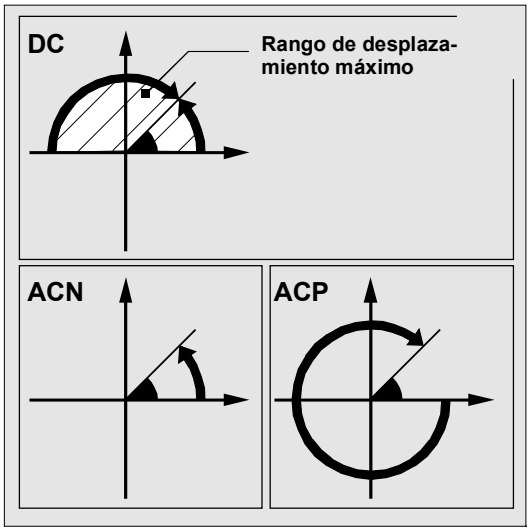
Con los parámetros anteriormente indicados se puede definir la estrategia de aproximación para el posicionamiento de ejes giratorios.

Proceso

Acotado absoluto con DC
El eje giratorio se desplaza a la posición programada en coordenadas absolutas por el camino más corto. El eje giratorio se desplaza como máximo 180°.

Acotado absoluto con ACP
El eje giratorio se desplaza a la posición programada en coordenadas absolutas en el sentido de giro positivo (sentido antihorario).

Acotado absoluto con ACN
El eje giratorio se desplaza a la posición programada en coordenadas absolutas en el sentido de giro negativo (sentido horario).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para el posicionado con definición del sentido de giro (ACP, ACN) se debe indicar en datos de máquina el rango de desplazamiento entre 0° y 360° (módulo). Para poder desplazar un eje giratorio (módulo) en una sola secuencia más de 360°, se debe utilizar G91 o bien el parámetro IC . Para más información al respecto ver las siguientes páginas.

El sentido positivo de giro (horario o antihorario) se define mediante datos de máquina.

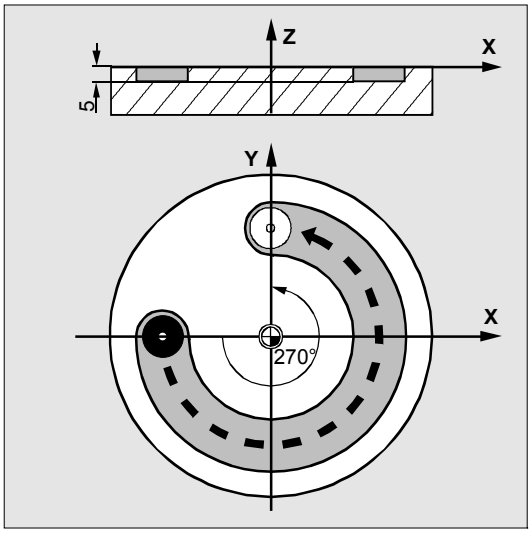
Observaciones adicionales

Todos los comandos son válidos en una sola secuencia.
También se pueden utilizar los comandos DC, ACP y ACN para posicionar el cabezal.
Ejemplo:

```
SPOS=DC(45)
```

Ejemplo de programación

Mecanizado en una mesa giratoria La herramienta está parada y la mesa gira 270° en **sentido horario**. Se pretende fresar una ranura circular.



N10	SPOS=0	Cabezal en regulación de posición
N20	G90 G0 X-20 Y0 Z2 T1	Absoluta, aproximación rápida
N30	G1 Z-5 F500	Descender en el avance
N40	C=ACP(270)	La mesa gira 270 grados en sentido horario (positivo), la herramienta fresa una ranura circular
N50	G0 Z2 M30	Levantar, fin de programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.4 Introducción de cotas en el sistema métrico/pulgadas, G70/G700, G71/G710

Programación

Llamada

`G70` ó `G71`

`G700 ó G710 a partir de SW 5`

Explicación de los comandos

`G70`	Introducción de cotas en pulgadas (long. [pulgadas])
G71	Introducción de cotas en el sistema métrico (long. [mm])
G700	Introducción de cotas en pulgadas (long. [pulgadas]; avance [pulgadas/min])
G710	Introducción de cotas en el sistema métrico (long.[mm]; avance[mm/min])

Funcionamiento

Dependiendo de las unidades definidas en el plano se puede programar una pieza alternativamente en el sistema métrico o en pulgadas.

A partir del SW 5 se amplia la funcionalidad de G70/G71 con G700/G710. De este modo, además de los valores geométricos, también se pueden introducir los valores tecnológicos, tales como el avance F, de forma que durante la ejecución del programa se interpreten en el sistema de medida definido mediante G700/G710.

Proceso

G70 ó G71

Se puede indicar al control que convierta los siguientes parámetros geométricos (con las diferencias necesarias) al sistema de medida no predefinido, para posteriormente poder introducir directamente los valores (ejemplos):

- Información de recorrido X, Y, Z, …
- Coordenadas de puntos intermedios I1, J1, K1 parámetros de interpolación I, J, K y radio del círculo CR al programar círculos
- Paso de rosca
- Decalaje de origen programable (TRANS)
- Radio polar RP

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para el resto de introducciones, como por ejemplo, avances, correcciones de herramienta o decalajes de origen ajustables, se interpretan (al utilizar G70/G71) en el sistema de medida básico (definido en el DM 10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC).

La representación de variables del sistema y datos de máquina es independiente de G70/G71.

G700 ó G710

A partir del SW 5, al utilizar G700/G710 el control interpreta los avances en el mismo sistema de acotado programado, al contrario que con G70/G71.

Los códigos G700/G710 se encuentran en el mismo grupo que G70/G71.



El modo de actuar de G70/G71 y G700/G710 en las direcciones CN se describe en el apartado 12.2. "Lista de direcciones".

Los valores de avance programados son válidos de forma modal, y no se modifican automáticamente al conmutar sucesivamente entre G70/G71/G700/G710.

Si el avance debe de ser válido en el contexto G70/G71/G700/G710, se tiene que programar explícitamente un nuevo valor F.

Para G700/G710 siempre se escriben y leen los Datos CN, datos de máquina y de operador en el contexto programado de G700/G710.

Bibliografía: /FB, G2/, apart. 2.2 “Sistema de medida métrico/pulgadas”

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Acciones síncronas

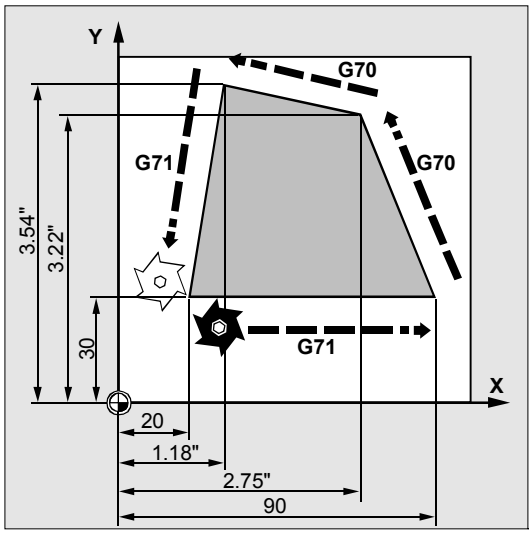
Si en acciones síncronas se resuelven tareas de posicionado y en la misma acción síncrona no está programado G70/G71/G700/G710, entonces el sistema de acotado para la interpretación de los desplazamientos se toma del comando G70/G71/G700/G710 que se encuentre activa en ese instante.

Bibliografía:

/PGA/ Cap.10, Acciones síncronas a desplazamientos
/FBSY/, Acciones síncronas

Ejemplo de programación

Cambio entre el acotado en pulgadas y el métrico cuando el ajuste por defecto es el sistema métrico (G70/G71).



N10	G0 G90 X20 Y30 Z2 S2000 M3 T1	Ajuste previo en el sistema métrico
N20	G1 Z-5 F500	En el avance en Z [mm/min]
N30	X90	
N40	G70 X2.75 Y3.22	Introducción de las posiciones en pulgadas, G70 es válida hasta que se programe G71 o fin de programa
N50	X1.18 Y3.54	
N60	G71 X 20 Y30	Introducción de las posiciones en mm
N70	G0 Z2 M30	Retira en rápido, fin de programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.5 Decalaje de origen (frame), G54 a G57, G505 a G599, G53, G500/SUPA

Programación

Llamada

G54 o G55 o G56 o G57 o G505 … G599

Desactivar

G53 o G500 o SUPA o G153

Explicación de los comandos

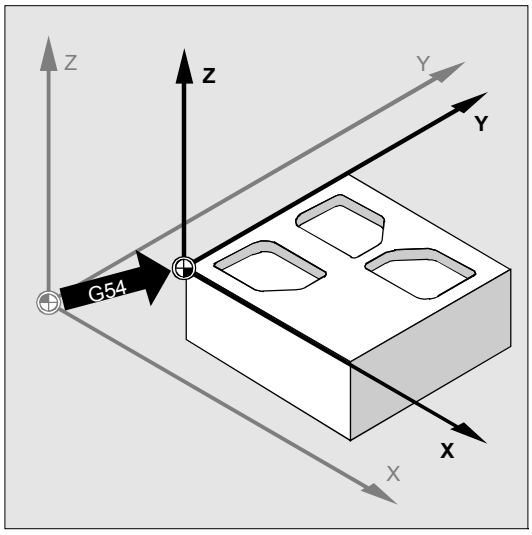
G53	Desactivación por secuencia del decalaje de origen ajustable actual y el decalaje del origen programable
G54 bis G57	Llamada del segundo al quinto decalaje de origen/frame ajustables
G153	Supresión por cada secuencia del frame básico ajustable, del frame básico programable y del frame básico total
G500	• G500=Frame cero, ajuste por defecto, (no contiene ningún decalaje, giro, simetría o escalado) • Desconexión de los decalajes de origen/frames (G54 a G599) ajustables hasta la siguiente llamada • Activación del frame básico total ($P_ACTBFRAME) • G500 distinto de 0 • Activación del primer decalaje del origen/frame ajustable ($P_UIFR[0]) • Activación del frame básico total ($P_ACTBFRAME) o se activa un frame básico eventualmente modificado.
SUPA	Desactivación por secuencia, incluyendo los decalajes programables y el decalaje del volante (DRF), decalaje externo de origen y desplazamiento PRESET
G505 ... G599	Llamada del 6º al 99º decalaje de origen ajustable

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

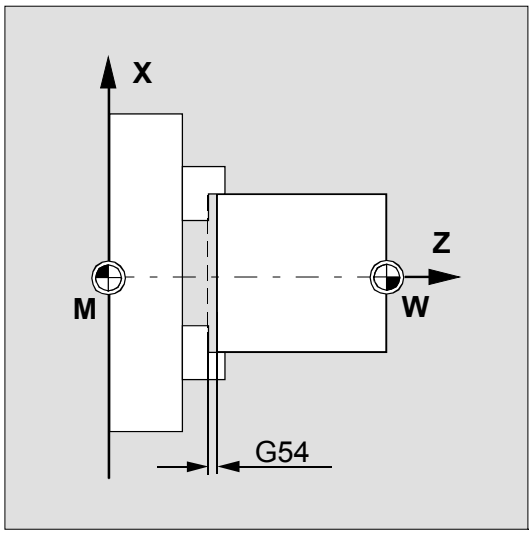
Con los decalajes de origen ajustables se ajusta el origen de la pieza para todos los ejes con respecto al origen del sistema de coordenadas básico.
Ello permite utilizar convenientemente algunas funciones G ya que éstas se pueden referir al sistema de coordenadas de la pieza o de la máquina.

Fresado:



Por ejemplo, en torneados, se introduce el valor de corrección para la girar el elemento de sujeción en el decalaje G54.

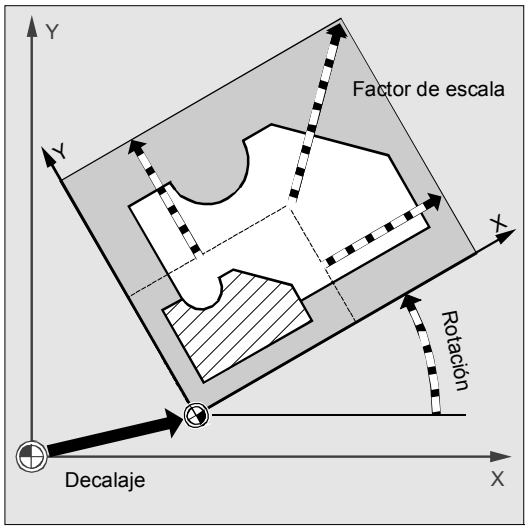
Torneado:



Proceso

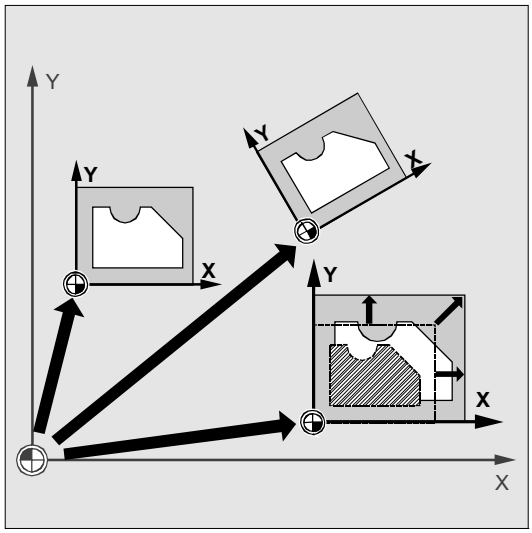
Definir los valores de decalaje
Utilizando el panel de operador o bien la interfaz serie universal se introducen los siguientes valores de decalaje al control numérico:

- Coordenadas para el decalaje
- Ángulo con sujeción girada
- Factores de escala, si son necesarios



Ver el manual de manejo para este proceso.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Activar decalaje de origen
Mediante uno de los comandos G54 a G57 se puede desplazar desde el programa de pieza el origen de la máquina al origen de la pieza.

El resto de secuencias de desplazamiento en el programa de control numérico están referidas al origen de la pieza.

Los 4 decalajes de origen disponibles permiten, (p. ej., para realizar operaciones de mecanizado múltiple) definir simultáneamente 4 amarres de pieza y llamarlos en el programa.

Otros decalajes de origen ajustables, G505 a G599
Se dispone para esto de los números de comando o instrucción G505 a G599. Además de los 4 decalajes de origen (G54 a G57) predefinidos se dispone así de un total de 100 decalajes de origen definibles mediante datos de máquina.
Más información en el capítulo 4.

Desactivar decalaje de origen
El primer decalaje de origen ajustable, inclusive el decalaje básico se activa mediante el comando **G500**, o sea, en el caso de de preajuste como frame cero se desactiva el decalaje de origen ajustable.
G53 suprime, en cada secuencia, el decalaje programado y ajustado.
G153 actúa como G53 y suprime además el frame básico total.
SUPA actúa como G153 y suprime además el decalaje de DRF, las correcciones de movimientos y de decalajes de origen externos.
Se puede encontrar información adicional sobre los decalajes de origen programables en el capítulo 6 (Frames).

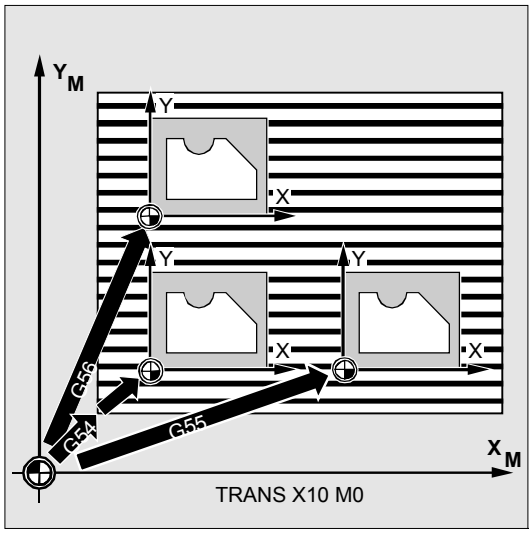
Observaciones adicionales

Los valores estándar al principio del programa para, p. ej., G54 o bien G500 se pueden definir mediante datos de máquina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

En este ejemplo se van a mecanizar sucesivamente 3 piezas, cada una de ellas amarrada a un pallet según los decalajes de origen G54 a G56.



N10	G0 G90 X10 Y10 F500 T1	Aproximar
N20	G54 S1000 M3	Activación del primer decalaje de origen, cabezal marcha horario
N30	L47	Llamada de subprograma de mecanizado
N40	G55 G0 Z200	Activación del segundo decalaje de origen Z salvando obstáculo
N50	L47	Llamada de subprograma de mecanizado
N60	G56	Activación del tercer decalaje de origen
N70	L47	Llamada de subprograma de mecanizado
N80	G53 X200 Y300 M30	Suprimir decalaje del origen, fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.6 Selección del plano de trabajo, G17 a G19

Programación

Llamada

G17 o G18 o G19

Explicación de los comandos

G17,	Plano de trabajo X/Y	Dir. de penetración Z
G18,	Plano de trabajo Z/X	Dir. de penetración Y
G19,	Plano de trabajo Y/Z	Dir. de penetración X

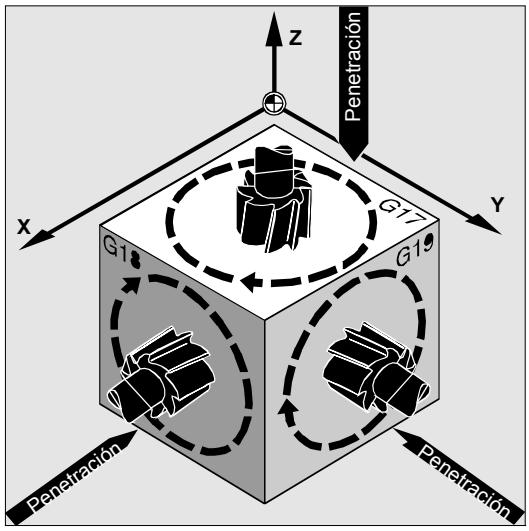
La citada asignación de ejes en G17, G18, G19 parte del supuesto de que, en los datos de máquina, se ha asignado X al primer eje geométrico, Y al segundo eje geométrico y Z al tercer eje geométrico.

Funcionamiento

Mediante la indicación del plano de trabajo en el que se desea mecanizar se determinan simultáneamente las siguientes funciones:

- El plano para la corrección del radio de la herramienta.
- Dirección de penetración para la corrección longitudinal de herramienta dependiente del tipo de la misma.
- El plano para la interpolación circular.

Fresado:



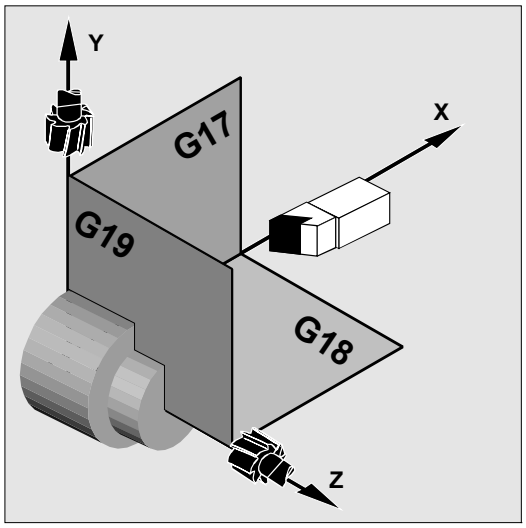
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Se recomienda definir el plano de trabajo en la cabecera del programa.

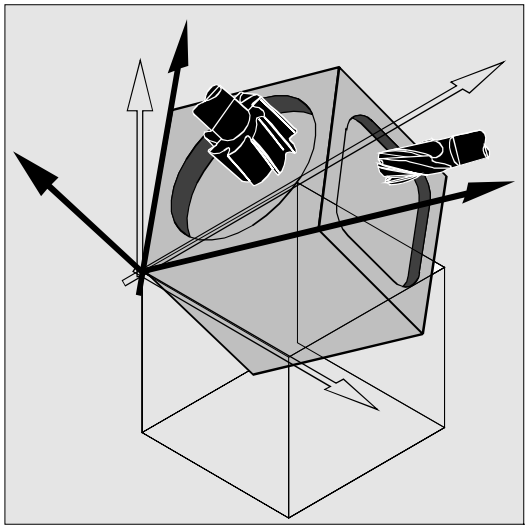
Al utilizar la corrección de la trayectoria de la herramienta G41/G42 (ver apartado: "Correcciones de herramienta") se debe indicar el plano de trabajo de manera que el control pueda corregir la longitud y el radio de la herramienta. Por defecto se han ajustado el plano G17 (plano X/Y) para el fresado y G18 (plano Z/X) para el torneado.

Torneado:



Mecanizado en planos inclinados

Mediante el giro del sistema de coordenadas con ROT (ver apartado: "Desplazamiento del sistema de coordenadas") se puede asociar dicho sistema de coordenadas a un plano inclinado. Los planos de trabajo rotan de la misma forma que lo hacen los ejes que los definen.



Corrección longitudinal de la herramienta en planos inclinados

La corrección longitudinal de la herramienta se realiza generalmente en el plano de trabajo fijo, no rotado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nota

Las funcionalidades de "Corrección longitudinal de herramienta para herramientas orientables" permiten calcular los componentes de longitud de herramienta de acuerdo a los planos de trabajo a ser girados. Para más detalles sobre dicha posibilidad de cálculo, ver capítulo "Correcciones de herramienta".

La selección del plano de corrección se realiza mediante los comandos CUT2D, CUT2DF. Para más información al respecto, ver capítulo "Correcciones de herramienta".

Observaciones adicionales

Para la definición en el espacio del sistema de coordenadas el control numérico dispone de los comandos necesarios.
Para más información al respecto, ver apartado "Desplazamiento del sistema de coordenadas".

Ejemplo de programación

El método tradicional:
Definir plano de trabajo, llamar herramienta y su corrección, activar corrección de trayectoria, programar desplazamientos.
Ejemplo para una herramienta de fresado:

`N10 G17 T5 D8`	G17 Llamada al plano de trabajo, aquí X/Y T, D Llamada de herramienta Corrección longitudinal de la herramienta en el sentido del eje Z
`N20 G1 G41 X10 Y30 Z-5 F500`	La corrección del radio tiene lugar en el plano X/Y
`N30 G2 X22.5 Y40 I50 J40`	Interpolación circular/corrección del radio de herramienta en el plano X/Y

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.7 Límite programable del campo de trabajo, G25/G26

Programación

G25	X…Y…Z…	(Programación en una secuencia de control numérico propia)
G26	X…Y…Z…	(Programación en una secuencia de control numérico propia)

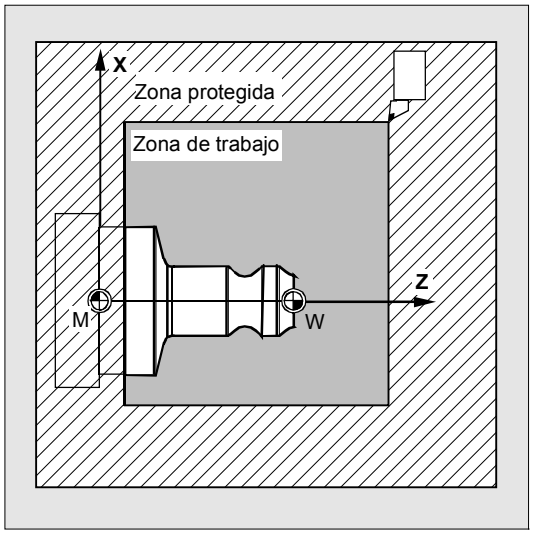
WALIMON, WALIMOF

Explicación de los comandos

G25, X Y Z	Límite inferior de la limitación de la zona de trabajo, asignación de valor a los ejes del canal*
G26, X Y Z	Límite superior de la limitación de la zona de trabajo, asignación de valor a los ejes del canal*
WALIMON,	Activar límite del campo de trabajo
WALIMOF,	Desactivar límite de la zona de trabajo

*Asignación de valores en el sistema de coordenadas básico

Funcionamiento



Con G25/G26 se limita la zona por donde se puede desplazar la herramienta. Esta limitación es válida para todos los ejes de canal.

Ello permite definir zonas protegidas que están bloqueadas para las herramientas.

Además de la entrada programable de los valores a través de G25/G26 también es posible la entrada a través de la operación en datos del operador.

Mediante los datos de operador referidos a los ejes se define para qué ejes es válida la limitación de la zona de trabajo.

La limitación de la zona de trabajo para todos los ejes definidos como válidos tiene que estar programada con el comando WALMON. WALIMOF desactiva la zona de trabajo.

Más información sobre la entrada en datos de operador a través de la operación del IHM, así como sobre esta funcionalidad, ver:

Bibliografía:

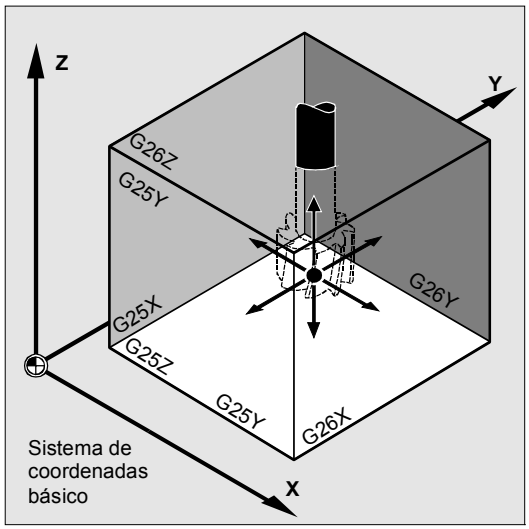
/BAD/, Parámetros campo de manejo,
/FB1/, A3, Vigilancias, zonas protegidas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Puntos de referencia en la herramienta
Cuando está activa la corrección longitudinal de herramienta, el punto de referencia se encuentra situado en la punta de la herramienta; en caso contrario, el punto de referencia se encuentra situado en el portaherramientas. Si la herramienta se posiciona fuera del área especificada o bien abandona este área, entonces el programa se detiene.

Limitación de la zona de trabajo programable, G25/G26
Para cada eje se puede definir un límite superior (G26) y un límite inferior (G25) que definen la zona de trabajo. Estos valores son activos inmediatamente y se mantienen tras un Reset y tras un nuevo rearranque.
El dato de máquina específico de canal $MC_WORKAREA_WITH_TOOL_RADIUS (ver "Preparación del trabajo") permite influenciar también el radio de herramienta (fresa).



¡Las coordenadas introducidas para cada uno de los ejes se refieren al sistema de coordenadas básico!

Activar/desactivar límite del campo de trabajo
La activación de la limitación de la zona de trabajo para todos los ejes (G25/G26) se realiza utilizando el comando WALIMON.

WALIMON es activo por defecto. Solamente se debe de volver a programar en el caso de que se haya desactivado previamente la limitación de la zona de trabajo.

La desactivación de todos los ejes se realiza mediante el comando WALIMOF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

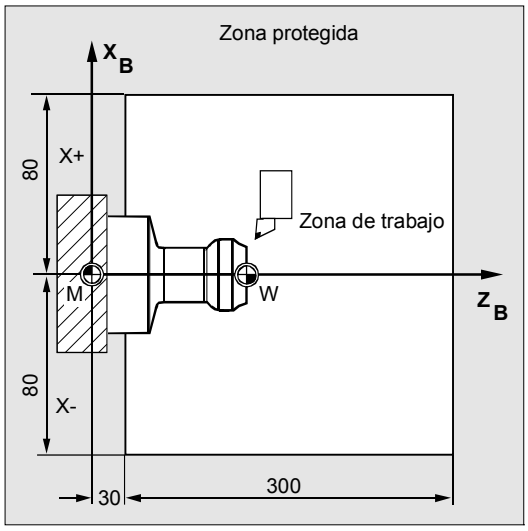
En las instrucciones de programación Preparación del trabajo se encuentra descrito el subprograma CALCPOSI con cuya ayuda se puede comprobar, antes de efectuar desplazamientos, si se ejecuta el recorrido previsto, teniendo en cuenta los límites del campo de trabajo y/o las zonas protegidas.

Observaciones adicionales

Con G25/G26 también se puede limitar la velocidad del cabezal mediante la dirección S.
Para más información al respecto, ver capítulo 7 "Ajuste de avance y giro del cabezal".

Ejemplo de programación

En la zona de trabajo de un torno se define una zona protegida. Esta zona protegida incluye los equipos periféricos tales como torretas, palpadores de medida etc.
Ajuste por defecto: WALIMON



N10	G0 G90 F0.5 T1	
N20	G25 X-80 Z30	Definición del límite inferior para los ejes de coordenadas
N30	G26 X80 Z330	Definición del valor superior
N40	L22	Programa de desbaste
N50	G0 G90 Z102 T2	Al punto de cambio de herramienta
N60	X0	
N70	WALIMOF	Desactivar límite de la zona de trabajo
N80	G1 Z-2 F0.5	Taladrado
N90	G0 Z200	Retorno
N100	WALIMON	Activar límite de la zona de trabajo
N110	X70 M30	Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3.8 Búsqueda de punto de referencia, G74



Programación

`G74`	`X1=0 Y1=0 Z1=0 A1=0 ...` (Programación en una misma secuencia de control numérico)



Explicación de los comandos

`G74,`	Búsqueda de punto de referencia
`X1=0 Y1=0…`	La dirección de ejes de máquina indicada: X1, Y1 ... lleva al punto de referencia



Funcionamiento

Tras la conexión de la máquina, todos los ejes equipados con sistemas de medida del tipo incremental deben realizar un desplazamiento para buscar el punto de referencia.
Una vez realizada la operación de búsqueda de referencia se pueden desplazar los ejes mediante secuencias de programa de pieza.

La función G74 permite buscar el punto de referencia dentro del programa de pieza.



Proceso

La velocidad de cada uno de los ejes para la búsqueda del punto de referencia está prefijada en datos de máquina y, por ello, no se puede programar.

El sentido de desplazamiento lo reconoce automáticamente el control numérico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se deben de programar direcciones de ejes de máquina (X1, Y1, Z1, etc.).

Antes de realizar el desplazamiento para buscar el punto de referencia no se puede activar ninguna transformada en la que se haya involucrado alguno de los ejes que debe de realizar dicho desplazamiento mediante la instrucción G74.

Para desactivar la transformada se puede utilizar la instrucción TRAFOOF.

Ejemplo de programación

Cuando se cambia el sistema de medida se realiza un desplazamiento al punto de referencia y se define el origen de la pieza.

N10	SPOS=0	Regulación de posición
N20	G74 X1=0 Y1=0 Z1=0 C1=0	Búsqueda del punto de referencia para ejes lineales y giratorios
N30	G54	Decalaje del origen
N40	L47	Programa de desbaste
N50	M 30	Fin del programa

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programar comandos de desplazamiento

4.1 Indicaciones generales 4-108
4.2 Comandos de desplaz. en coord. polares G110, G111, G112, AP, RP 4-110
4.3 Desplazamiento en rápido, G0, RTLION, RTLIOF (a partir de SW 6.1) 4-114
4.4 Interpolación lineal, G1 4-118
4.5 Interpolación circular, G2/G3, CIP 4-121
4.6 Interpolación helicoidal, G2/G3, TURN 4-134
4.7 Interpolación de evolutas, INVCW, INVCCW 4-136
4.8 Sucesión de elementos de contorno 4-140
4.8.1 Línea recta con ángulo 4-140
4.8.2 Dos líneas rectas 4-141
4.8.3 Tres líneas rectas 4-142
4.8.4 Programación de punto final con ángulo 4-143
4.9 Roscado con paso constante, G33 4-144
4.9.1 Trayectos de entrada y salida programables (a partir de SW 5) 4-150
4.10 Modificación de paso linealmente progresiva/degresiva, G34, G35 (a partir de SW 5.2) 4-152
4.11 Roscado sin macho de compensación, G331, G332 4-154
4.12 Roscado de taladros con macho de compensación 4-156
4.13 Parada en el roscado, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS 4-158
4.14 Desplazamiento a tope fijo, G75 4-162
4.15 Desplazamiento a tope fijo, FXS, FXST, FXSW 4-163
4.16 Funciones de torneado especiales 4-169
4.16.1 Posición de la pieza 4-169
4.16.2 Acotados para: radio, diámetro, DIAMON, DIAMOF, DIAM90 4-170
4.17 Chaflán, redondeo 4-172

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

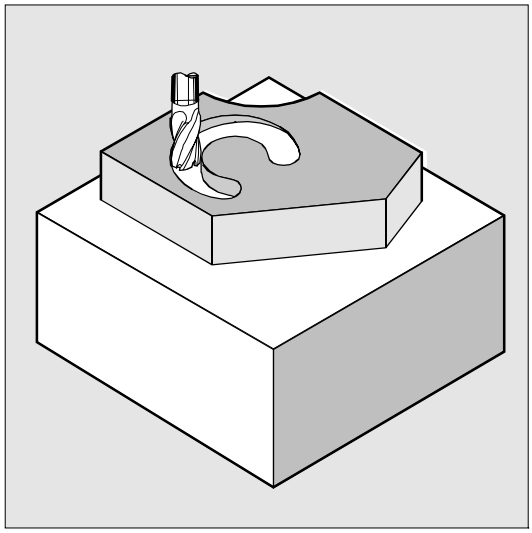
4.1 Indicaciones generales

Programar comandos de desplazamiento
En este capítulo se realiza una descripción de todas las comandos de desplazamiento que se pueden utilizar para mecanizar contornos de piezas.

Se pueden programar desplazamientos lineales y arcos de circunferencia. También se puede generar hélices combinando estos dos elementos.

Programando estos elementos sucesivamente se puede llegar a definir el contorno de la pieza.

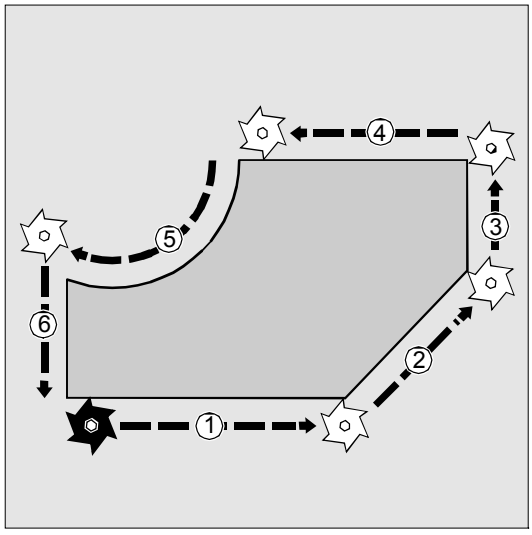
Antes de que se inicie el proceso de mecanizado se necesita posicionar la herramienta de tal manera que se evite causar cualquier daño a la pieza o a la herramienta.



Punto inicial - punto final
Los desplazamientos siempre van desde la última posición alcanzada hasta el punto final programado. De hecho, el punto final programado será el nuevo punto inicial para el siguiente desplazamiento.

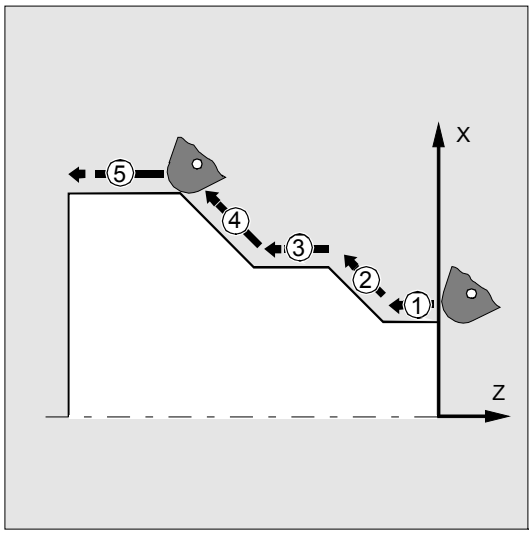
Cantidad de ejes programables
Dependiendo de la configuración del control se pueden programar hasta 8 ejes por cada secuencia. Estos pueden ser ejes de contorneado, ejes síncronos, ejes de posicionado y cabezales.

Fresado:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Torneado:



⚠ *Solamente se puede programar una dirección de eje una sola vez por secuencia.*

La programación se puede realizar en coordenadas cartesianas o polares.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.2 Comandos de desplaz. en coord. polares G110, G111, G112, AP, RP

Programación

Definición del polo:

```
G110, G111, G112 X… Y… Z…
G110, G111, G112 AP=… RP=…
```

Comandos de desplazamiento en coordenadas polares:

```
G0 AP=… RP=…
G1 AP=… RP=…
G2 AP=… RP=…
G3 AP=… RP=…
```

El nuevo punto final se define respecto al polo.

Explicación de las comandos y parámetros

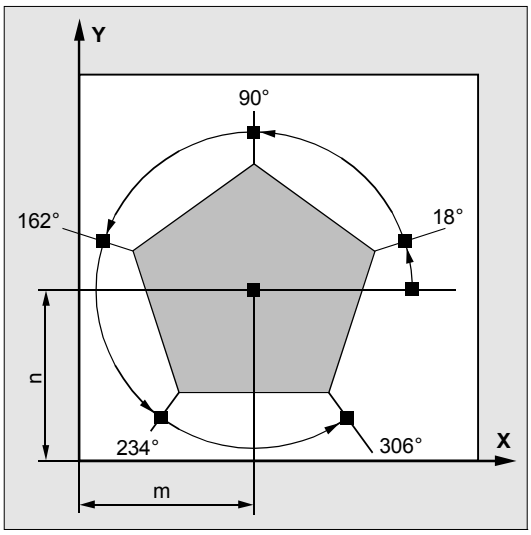
G110	Definición del polo de la última posición alcanzada
G111	Definición del polo del sistema de coordenadas de pieza
G112	Definición del polo del último polo previamente definido
AP=	Ángulo polar, rango de valores ±0..360°, ángulo del eje horizontal del plano de trabajo
RP=	Radio polar en milímetros o en pulgadas

Cada uno de estos tres comandos debe de ser programado en una secuencia de control numérico separada.

Funcionamiento

En muchos casos una pieza se acota desde un punto central mediante ángulos y radios, p. ej., en figuras de taladrado.

Estas cotas se pueden programar directamente tomándolas del plano con ayuda de las coordenadas polares.



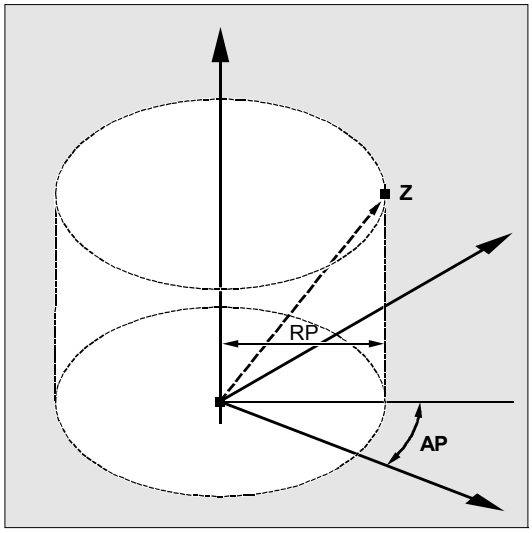
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Comandos de desplazamiento
Las posiciones indicadas en coordenadas polares se pueden alcanzar con G0, G1, G2 y G3.

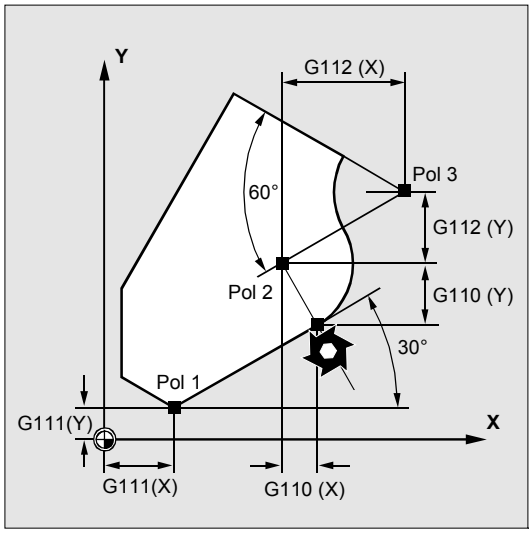
Plano de trabajo
Las coordenadas polares son válidas en el plano de trabajo previamente seleccionado con G17 a G19.

Coordenadas cilíndricas
El tercer eje geométrico que se encuentra perpendicular al plano de trabajo, también puede especificarse en coordenadas cartesianas.
Esto permite programar parámetros en una tercera dimensión para definir posiciones en coordenadas cilíndricas.
Ejemplo: `G17 G0 AP… RP… Z…`



Definición del polo G110, G111, G112
El polo se puede definir en coordenadas cartesianas o bien en coordenadas polares.

Los comandos G110 a G112 se utilizan para definir de forma única el punto de referencia. El uso de coordenadas absolutas o incrementales (AC/IC) carece de importancia al utilizar estos comandos G.

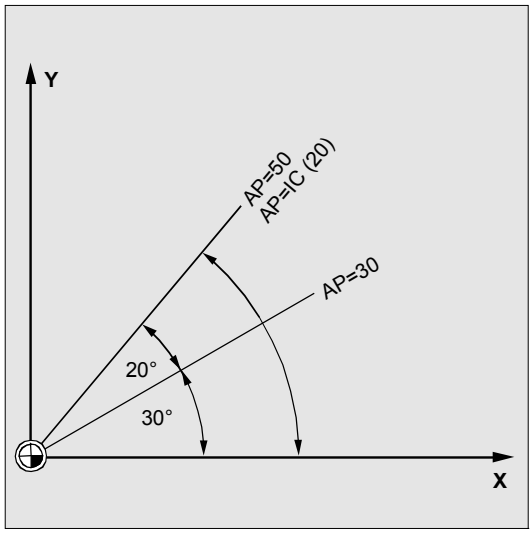


Si no se ha definido un polo, se toma por defecto el origen del sistema de coordenadas de la pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ángulo polar AP
Rango de valores 0...±360°.
Al utilizar coordenadas absolutas el ángulo indicado se toma desde el eje horizontal del plano de trabajo, p. ej., eje X para el plano G17. El sentido de giro positivo corresponde al giro en sentido antihorario.

Si se utilizan coordenadas incrementales (AP=IC…) el último ángulo programado se utiliza como valor de referencia para la definición del nuevo ángulo.
El ángulo polar se memoriza hasta que se define un nuevo polo o bien se cambia de plano de trabajo.



Radio polar RP
Las unidades del radio polar son mm o pulgadas en valores positivos absolutos. El RP es memorizado hasta que se introduce un nuevo valor.

A partir de SW 4.1
Con el radio polar modal RP = 0
El radio polar se calcula a partir de la distancia entre el vector de posición inicial en el plano del polo y el vector polar activo. A continuación, se memoriza de formamodal el radio polar calculado.
Esto se aplica independientemente de la definición de polos elegida G110, G111, G112. Si la programación de ambos puntos es idéntica, este radio es = 0 y se genera la alarma 14095.
Con RP = 0 está programado un ángulo polar AP
Si, en la secuencia actual, no se programa un radio polar RP pero sí un ángulo polar AP, hay una diferencia entre la posición actual y el polo en coordenadas de pieza; esta diferencia se usa como radio polar y se memoriza de forma modal.
Si la diferencia = 0 se vuelven a especificar las coordenadas polares, y el radio polar modal sigue siendo cero.

Generalmentese aplica lo siguiente:
En secuencias de programa de pieza con introducción del punto final en coordenadas polares no se pueden programar parámetros de interpolación, direcciones de ejes, etc., asociados al sistema de coordenadas cartesiano del plano de trabajo seleccionado.

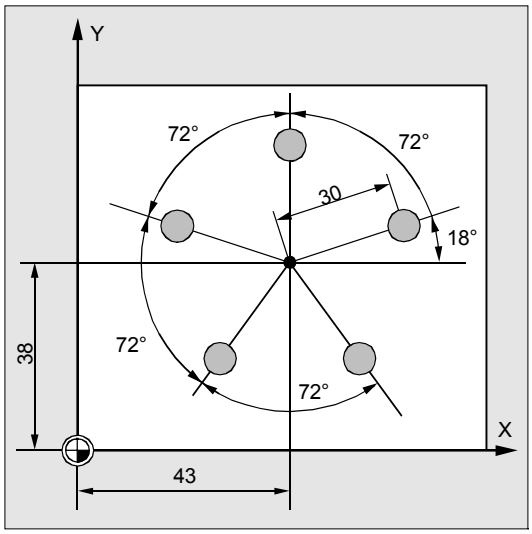
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

En el programa de pieza se puede cambiar secuencia a secuencia entre la programación en coordenadas polares y cartesianas.

Ejemplo de programación

Ejecución de un esquema de taladro: las posiciones de los taladros están definidas en coordenadas polares. Cada taladro se ejecuta con el mismo proceso de fabricación. Pretaladrado, taladrado a medida, escariado …
La secuencia de mecanizado de dicha geometría se memoriza en un subprograma.



N10	G17 G54	Plano de trabajo X/Y, origen de la pieza
N20	G111 X43 Y38	Definición del polo
N30	G0 RP=30 AP=18 Z5	Desplazamiento al punto inicial, introducción en coordenadas cilíndricas
N40	L10	Llamada de subprograma
N50	G91 AP=72	Desplazamiento a la siguiente posición en rápido, ángulo polar en incrementales, radio polar permanece memorizado desde la N30 y, por tanto, no es necesaria su introducción
N60	L10	Llamada de subprograma
N70	AP=IC(72)	…
N80	L10	…
N90	AP=IC(72)	
N100	L10	…
N110	AP=IC(72)	
N120	L10	…
N130	G0 X300 Y200 Z100 M30	Retirada de la herramienta, fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.3 Desplazamiento en rápido, G0, RTLION, RTLIOF (a partir de SW 6.1)

Programación

```
G0     X… Y… Z …
G0     AP=… RP=…
RTLIOF, RTLION (ab SW 6.1)
```

Explicación de los parámetros

X Y Z	Punto final en coordenadas cartesianas
AP=	Punto final en coordenadas polares (ángulo polar)
RP=	Punto final en coordenadas polares (radio polar)
RTLIOF con G0	Interpolación no lineal (cada eje de contorneado interpola como eje individual)
RTLION con G0	Interpolación lineal (los ejes de contorneado son interpolados conjuntamente)

Funcionamiento

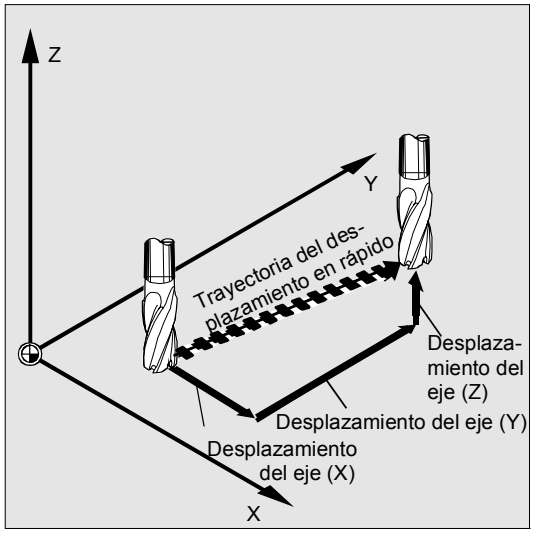
Los desplazamientos en rápido se utilizan para el posicionado rápido de la herramienta, para esquivar la pieza o bien para realizar desplazamientos a puntos de cambio de herramienta.

¡Esta función no se debe utilizar para operaciones de mecanizado (con arranque de viruta)!.

Proceso

El desplazamiento de la herramienta programado con G0 se ejecuta a la máxima velocidad posible. La velocidad en rápido se define mediante datos de máquina de forma independiente para cada uno de los ejes.

Si el desplazamiento rápido se realiza simultáneamente en varios ejes, la velocidad de la trayectoria viene limitada por el eje que requiera más tiempo para realizar su desplazamiento.



Observaciones adicionales

G0 es modal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

A partir de SW 6.1

Desplazar los ejes de contorneado con G0 como ejes de posicionado

En el movimiento de desplazamiento en rápido, los ejes de contorneado se pueden mover, a elección, en dos distintos modos:

- **Interpolación lineal:** (comportamiento anterior)
  Los ejes de contorneado se interpolan conjuntamente.
- **Interpolación no lineal**: (a partir de SW 6)
  Cada eje de contorneado interpola como eje individual (eje de posicionado) independientemente de los demás ejes del desplazamiento en rápido.

Con los comandos de programa de pieza:

- RTLIOF se activa la interpolación no lineal
- RTLION se activa la interpolación lineal

Siempre se utiliza la interpolación lineal en los siguientes casos:

- En una combinación de código G con G0 que no permite un movimiento de posicionado (p. ej., G40/41/42)
- En la combinación G0 con G64
- En el compresor activo
- En una transformación activa

En la interpolación no lineal, se aplica con respecto a la sobreaceleración (tirón) axial el ajuste para el correspondiente eje de posicionado BRISKA, SOFTA, DRIVEA.

⚠ *Dado que en la interpolación no lineal se puede ejecutar otro contorno, puede ocurrir que las acciones síncronas que se refieren a las coordenadas de la trayectoria original no estén activas.*

Proceso

Desplazar los ejes de contorneado con G0 como ejes de posicionado

Ejemplo:

```
G0 X0 Y10
G0 G40 X20 Y20
G0 G95 X100 Z100 m3 s100
```

Se desplaza como POS[X]=0 POS[Y]=10 y en modo contorneado. Si se desplaza POS[X]=100 POS[Z]=100, no está activo ningún avance por vuelta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

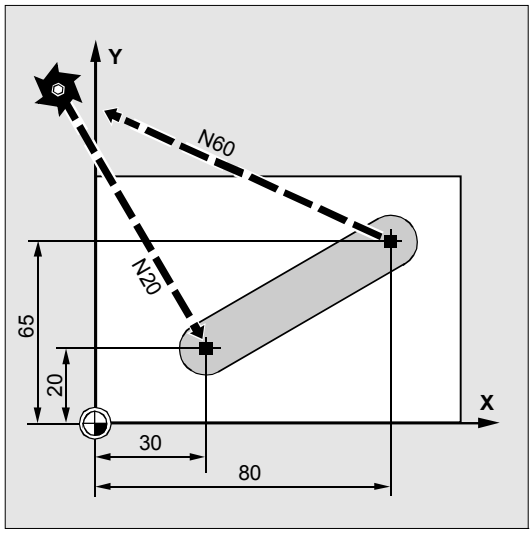
A partir de SW 6.2

Momento de cambio de secuencia ajustable con G0:
En la interpolación de ejes individuales, un criterio de fin de movimiento FINEA, COARSEA o IPOENDA para el cambio de secuencia se puede ajustar ya en la rampa de frenado.
Con la combinación de "Cambio de secuencia ajustable en la rampa de frenado de la interpolación de ejes individuales" y "Ejes de contorneado se desplazan en rápido en G0 como ejes de posicionado", todos los ejes se pueden desplazar independientemente los unos de los otros a su punto final.
De esta manera, dos ejes X y Z programados de forma sucesiva se tratan con G0 como ejes de posicionado. El cambio de secuencia después del eje Z puede ser iniciado por el eje X en función del momento ajustado de la rampa de frenado (100-0%). Mientras el eje X aún esté en movimiento, ya arranca el eje Z. Los dos ejes se desplazan independientemente el uno del otro a su punto final.
Más información en el capítulo 7.

Ejemplo de programación para fresado:

Se va a utilizar G0 para realizar una aproximación al punto inicial/puntos de cambio de herramienta o para retirar la herramienta.

Fresado:

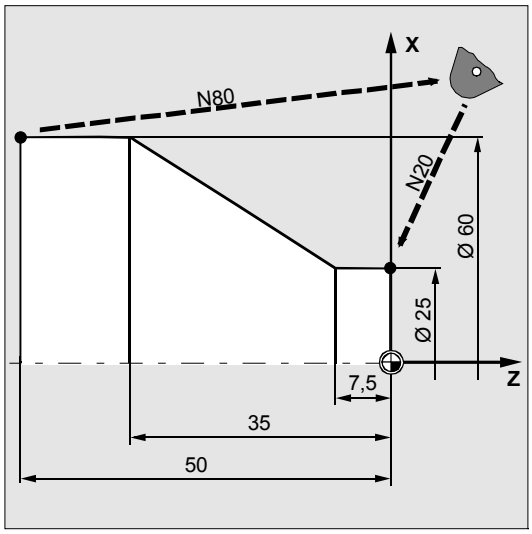


N10	G90 S400 M3	Coordenadas absolutas, cabezal a derechas
N20	G0 X30 Y20 Z2	Desplazamiento a posición inicial
N30	G1 Z-5 F1000	Cota de penetración de la herramienta
N40	X80 Y65	Desplazamiento lineal
N50	G0 Z2	
N60	G0 X-20 Y100 Z100 M30	Retirada de la herram., fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación para torneado:

Torneado:



N10	G90 S400 M3	Coordenadas absolutas, cabezal a derechas
N20	G0 X25 Z5	Desplazamiento a posición inicial
N30	G1 G94 Z0 F1000	Cota de penetración de la herramienta
N40	G95 Z-7.5 F0.2	
N50	X60 Z-35	Desplazamiento lineal
N60	Z-50	
N70	G0 X62	
N80	G0 X80 Z20	Retirada de la herramienta
N90	M 30	Fin del programa

G0 no se puede sustituir por G.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.4 Interpolación lineal, G1

Programación

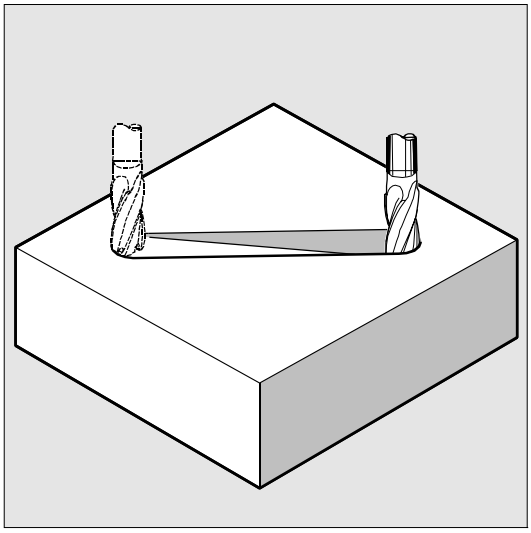
```
G1     X… Y… Z … F…
G1     AP=… RP=… F…
```

Explicación de los parámetros

X Y Z	Punto final en coordenadas cartesianas
AP=	Punto final en coordenadas polares (ángulo polar)
RP=	Punto final en coordenadas polares (radio polar)
F	Velocidad de avance en mm/min

Funcionamiento

Con G1, la herramienta se desplaza a lo largo de una línea recta paralela a un eje, inclinada o bien orientada de cualquier forma en el espacio. La interpolación lineal permite realizar mecanizados en 3D, ranuras, etc.



Proceso

La herramienta se desplaza con el avance F a lo largo de una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final programado. La pieza se mecaniza a lo largo de la trayectoria descrita. La posición final se puede introducir en coordenadas cartesianas o polares.
Ejemplo:

```
G1 G94 X100 Y20 Z30 A40 F100
```

El punto final en X, Y, Z se alcanza a la velocidad de 100 mm/min, el eje giratorio A se desplaza como un eje síncrono de forma que los movimientos de los 4 ejes comienzan y finalizan al mismo tiempo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

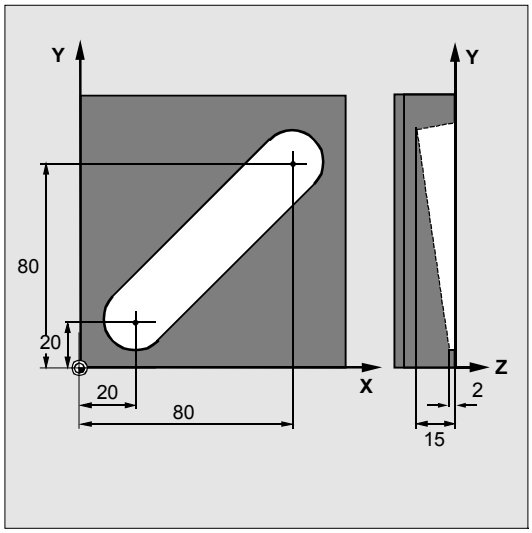
Observaciones adicionales

G1 es modal. La velocidad de giro del cabezal S así como el sentido de giro del cabezal M3/M4 deben ser definidos para el mecanizado.
FGROUP para definir grupos de ejes para los cuales se tiene en cuenta el avance programado F.
Más información en el capítulo 5.

Ejemplo de programación

Ejecución de una ranura: la herramienta se desplaza desde el punto inicial hasta el punto final en el plano X/Y. El avance se tiene en cuenta simultáneamente también en la dirección del eje Z.

Fresado:

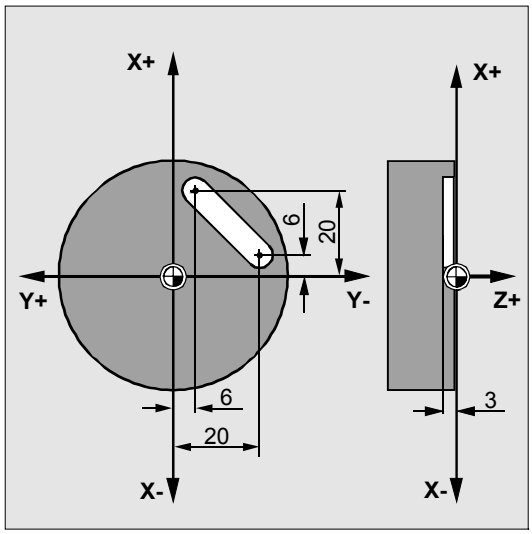


N10	G17 S400 M3	Selección del plano de trabajo, cabezal a derechas
N20	G0 X20 Y20 Z2	Desplazamiento a la posición inicial
N30	G1 Z-2 F40	Cota de penetración de la herramienta
N40	X80 Y80 Z-15	Desplazamiento siguiendo una recta inclinada
N50	G0 Z100 M30	Desplazamiento al punto de cambio de herramienta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Torneado:



N10	G17 S400 M3	Selección del plano de trabajo, cabezal a derechas
N20	G0 X40 Y-6 Z2	Desplazamiento a la posición inicial
N30	G1 Z-3 F40	Cota de penetración de la herramienta
N40	X12 Y-20	Desplazamiento siguiendo una recta inclinada
N50	G0 Z100 M30	Desplazamiento al punto de cambio de herramienta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.5 Interpolación circular, G2/G3, CIP

Programación

```
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K…
G2/G3 AP=… RP=…
G2/G3 X… Y… Z… CR=…
G2/G3 AR=… I… J… K…
G2/G3 AR=… X… Y… Z…
CIP   X… Y… Z… I1=… J1=… K1=…
CT    X… Y… Z…
```

Explicación de los comandos y parámetros

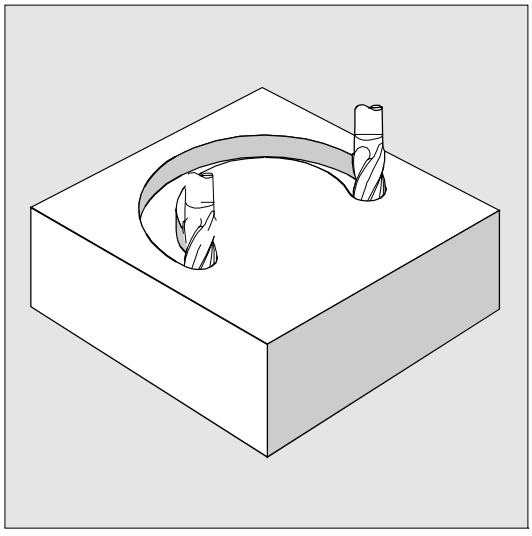
G2	Desplazamiento circular en sentido horario
G3	Desplazamiento circular en sentido antihorario
CIP	Interpolación circular a través de punto intermedio
CT	Círculo con transición tangencial

X Y Z	Punto final en coordenadas cartesianas
I J K	Coordenadas cartesianas del centro de la circunferencia (en direc. X, Y, Z)
AP=	Punto final en coordenadas polares (ángulo polar)
RP=	Punto final en coordenadas polares, (radio polar/radio del círculo)
CR=	Radio del círculo
AR=	Ángulo en el vértice
I1= J1= K1=	Punto intermedio en coordenadas cartesianas (en direc. X, Y, Z)

En la práctica no existe limitación importante para el máximo valor programable del radio.

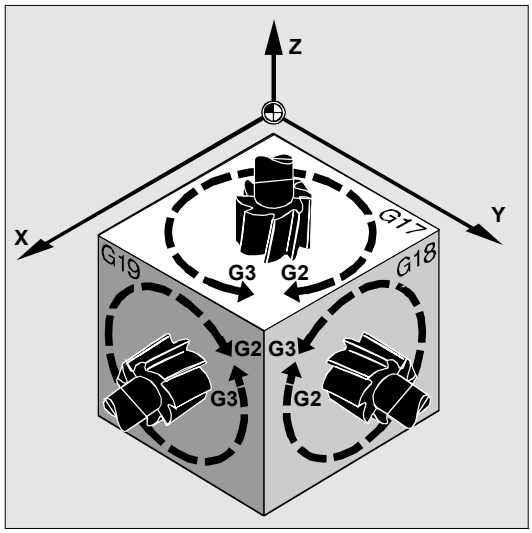
Funcionamiento

La interpolación circular permite mecanizar círculos completos o bien arcos de circunferencia.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

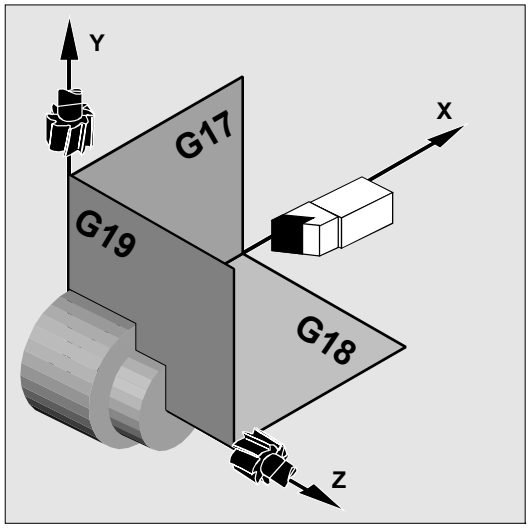
Proceso



Definición del plano de trabajo

El control numérico necesita conocer el plano de trabajo seleccionado (G17 a G19) para poder calcular la dirección y el sentido de giro del círculo; G2 es sentido horario/G3 es sentido antihorario. Es aconsejable especificar siempre el plano de trabajo.
Excepción:
También se pueden mecanizar círculos fuera del plano de trabajo seleccionado (aunque no con el ángulo en el vértice y los parámetros helicoidales). En este caso, las direcciones de los ejes que definen las coordenadas del punto final se utilizan también para definir el plano del arco de circunferencia.

Observaciones adicionales



G2/G3 es modal.

FGROUP se puede utilizar para definir qué ejes van a desplazarse con el avance programado.
Más información en el capítulo 5.

El control ofrece una serie de posibilidades para la programación de movimientos circulares. Esto permite aplicar de forma directa prácticamente todos los tipos de acotados de plano.

En las siguientes páginas se ofrece una explicación detallada.

Programación circular con introducción del centro y el punto final

El movimiento circular se describe mediante:

- El punto final definido en coordenadas cartesianas X, Y, Z
- El centro de la circunferencia definido mediante las direcciones I, J, K

Significan:

I: Coordenada del centro de la circunferencia en dirección del eje X
J: Coordenada del centro de la circunferencia en dirección del eje Y
K: Coordenada del centro de la circunferencia en la dirección del eje Z

Si se define el círculo con su centro y sin punto final, el control describe una circunferencia completa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Introducción en coordenadas absolutas e incrementales

Los ajustes previos G90/G91 acotado absoluto o incremental solo son válidos para el punto final del círculo. Las coordenadas del centro de la circunferencia (I, J, K) se tienen en cuenta de forma estándar en coordenadas incrementales referidas al punto inicial del arco de circunferencia.

La introducción en coordenadas absolutas del centro de la circunferencia referidas al origen de la pieza se realiza de la siguiente manera: I=AC(…), J=AC(…), K=AC(…)

Ejemplo en coordenadas incrementales:

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I-17.5 J-30.211
    F500
```

Ejemplo en coordenadas absolutas:

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 I=AC(50)
    J=AC(50)
```

Un parámetro de interpolación I, J, K con valor 0 se puede omitir, pero siempre se debe indicar el segundo parámetro asociado.

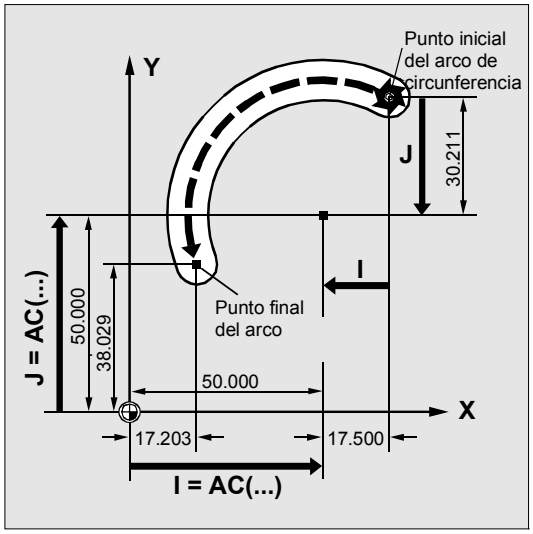
Ejemplo en coordenadas incrementales:

```
N120 G0 X12 Z0
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 I-3.335 K-29.25
N135 G1 Z-95
```

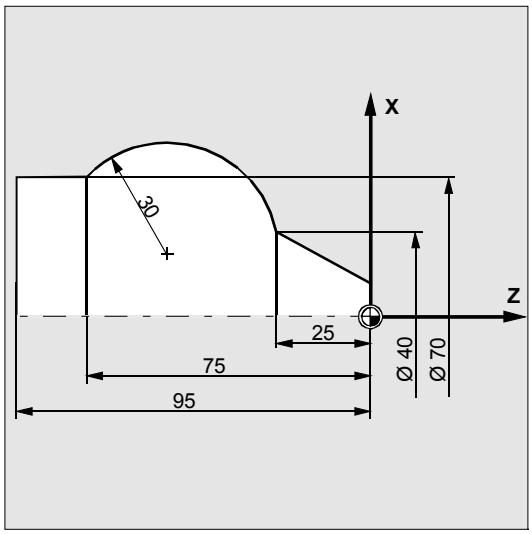
Ejemplo en coordenadas absolutas:

```
N120 G0 X12 Z0
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 I=AC(33.33)
     K=AC(-54.25)
N135 G1 Z-95
```

Fresado:



Torneado:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación circular con introducción del radio y el punto final

El movimiento circular se describe mediante:

- El radio del círculo CR=
- El punto final en coordenadas cartesianas X, Y, Z

Además del radio del círculo también se debe de indicar el sentido del ángulo: positivo si es ≤ 180° o negativo si es 180°. El signo positivo se puede omitir.

Significado:

CR=+...: ángulo ≤ 180°

CR=–...: ángulo > 180°

Ejemplo:

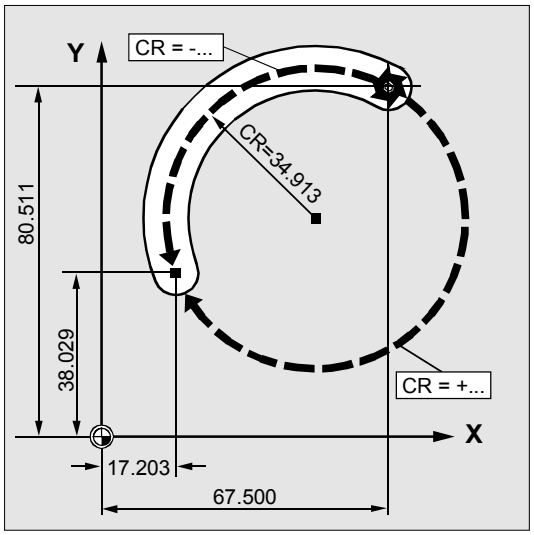
```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 CR=34.913 F500
```

De este modo, no es necesario indicar el centro de la circunferencia. Una circunferencia completa (desplazamiento angular de 360°) no se puede programar con CR=, sino que se debe de programar utilizando el punto final y los parámetros de interpolación.

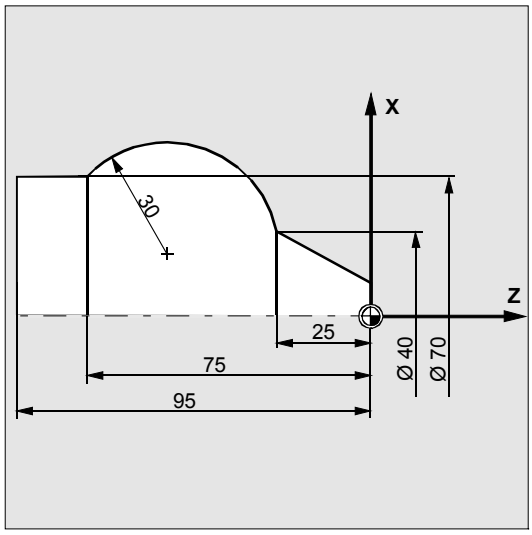
Ejemplo:

```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 CR=30
N135 G1 Z-95
```

Fresado:



Torneado:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación circular con ángulo en el vértice y centro o punto final

El movimiento circular se describe mediante:

- El ángulo en el vértice AR=
- El punto final en coordenadas cartesianas X, Y, Z o
- El centro de la circunferencia mediante las direcciones I, J, K

Significado:
AR=: Ángulo en el vértice (del arco), rango de valores entre 0° y 360°

La explicación de los parámetros I, J, K se ha realizado en las páginas anteriores.

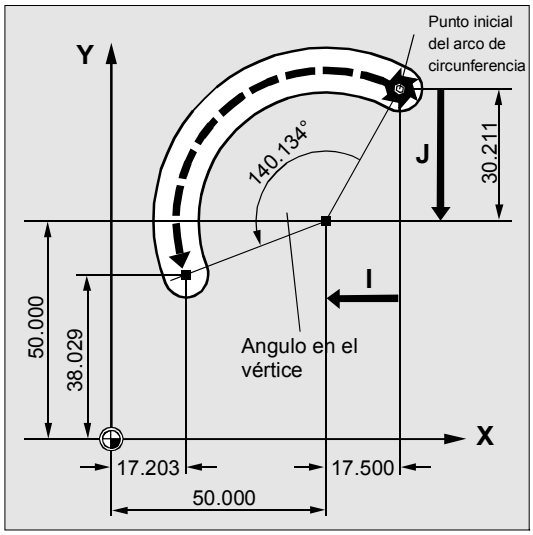
Una circunferencia completa (desplazamiento angular de 360°) no se puede programar con AR=, sino que se debe de programar mediante el punto final y los parámetros de interpolación.

Ejemplo:

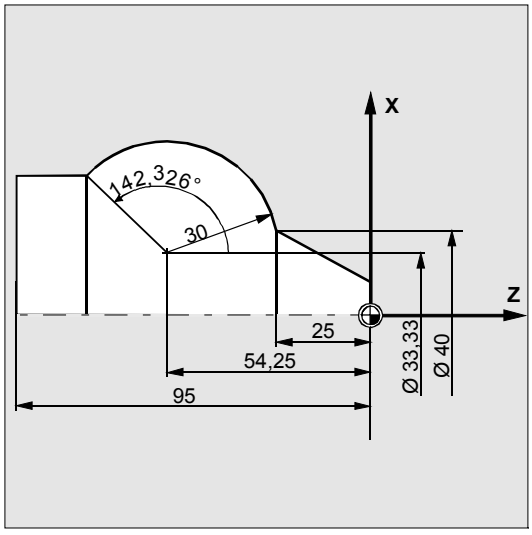
```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G3 X17.203 Y38.029 AR=140.134 F500
o
N20 G3 I-17.5 J-30.211 AR=140.134 F500
```

```
Ejemplo:
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G3 X70 Z-75 AR=135.944
o
N130 G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944
o
N130 G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)
     AR=135.944
N135 G1 Z-95
```

Fresado:



Torneado:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación circular con coordenadas polares

El movimiento circular se describe mediante:

- El ángulo polar AP=
- El radio polar RP=

Se tienen en cuenta las siguientes reglas:

El polo se encuentra en el centro del arco de circunferencia.
El radio polar coincide con el radio del círculo.

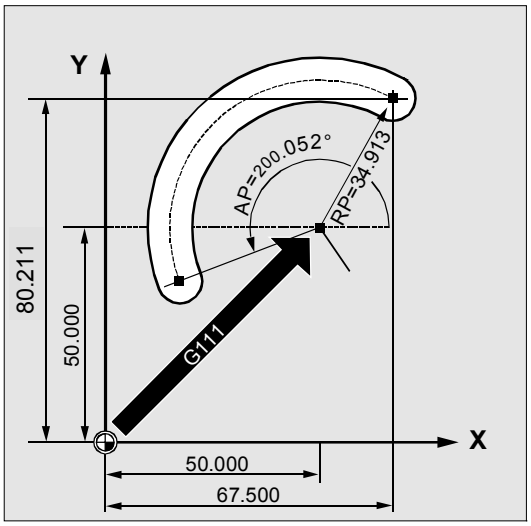
Ejemplo:

```
N10 G0 X67.5 Y80.211
N20 G111 X50 Y50
N30 G3 RP=34.913 AP=200.052 F500
```

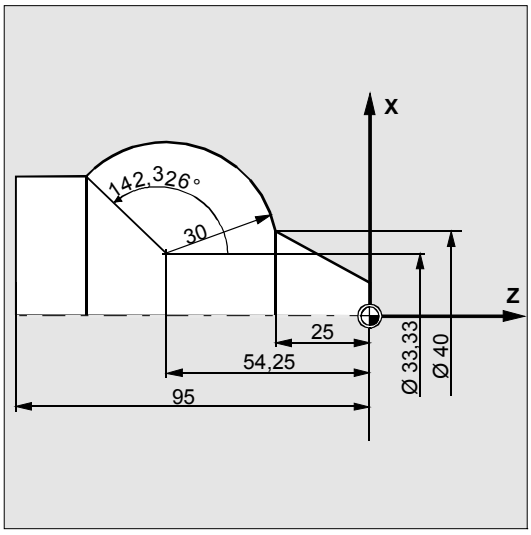
Ejemplo:

```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 G111 X33.33 Z-54.25
N135 G3 RP=30 AP=142.326
N140 G1 Z-95
```

Fresado:



Torneado:

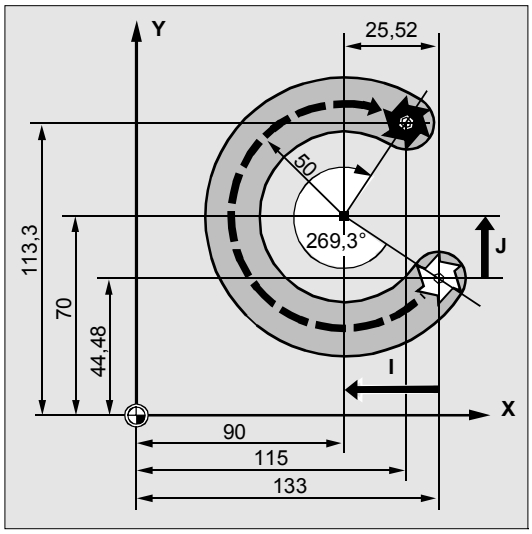


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

En las siguientes secuencias se encuentran ejemplos de las distintas posibilidades de programar arcos de circunferencia. Las dimensiones de dicho arco de circunferencia se ilustran en la figura de la derecha.

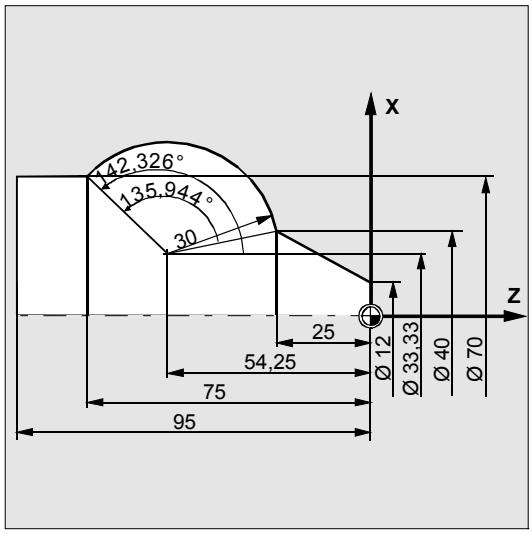
Fresado:



N10	G0 G90 X133 Y44.48 S800 M3	Desplazamiento al punto inicial
N20	G17 G1 Z-5 F1000	Cota de penetración de la herramienta
N30	G2 X115 Y113.3 I-43 J25.52	Punto final del arco, centro en incrementales
o		
N30	G2 X115 Y113.3 I=AC(90) J=AC(70)	Punto final del arco, centro en absolutas
o		
N30	G2 X115 Y113.3 CR=-50	Punto final del arco, radio del círculo
o		
N30	G2 AR=269.31 I-43 J25.52	Ángulo en el vértice, centro en incrementales
o		
N30	G2 AR=269.31 X115 Y113.3	Ángulo en el vértice, punto final
N40	M 30	Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Torneado:



N..	...	
N120	G0 X12 Z0	
N125	G1 X40 Z-25 F0.2	
N130	G3 X70 Y-75 I-3.335 K-29.25	Punto final del arco, centro en incrementales
o		
N130	G3 X70 Y-75 I=AC(33.33) K=AC(-54.25)	Punto final del arco, centro en absolutas
o		
N130	G3 X70 Z-75 CR=30	Punto final del arco, radio del círculo
o		
N130	G3 X70 Z-75 AR=135.944	Ángulo en el vértice, punto final
o		
N130	G3 I-3.335 K-29.25 AR=135.944	Ángulo en el vértice, centro en incrementales
o		
N130	G3 I=AC(33.33) K=AC(-54.25) AR=135.944	Ángulo en el vértice, centro en absolutas
o		
N130	G111 X33.33 Z-54.25	Coordenadas polares
N135	G3 RP=30 AP=142.326	Coordenadas polares
N140	G1 Z-95	
N..	...	

Programación circular con punto intermedio y punto final

Se puede utilizar CIP para programar arcos de circunferencia incluso si éstos están orientados de cualquier manera en el espacio. Para ello, es necesario definir las tres coordenadas de los puntos intermedio y final.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El movimiento circular se describe mediante:

- El punto intermedio, con las direcciones I1=, J1=, K1=
- El punto final en coordenadas cartesianas X, Y, Z.

Significado:

I1=: Coordenada del punto intermedio en dirección del eje X

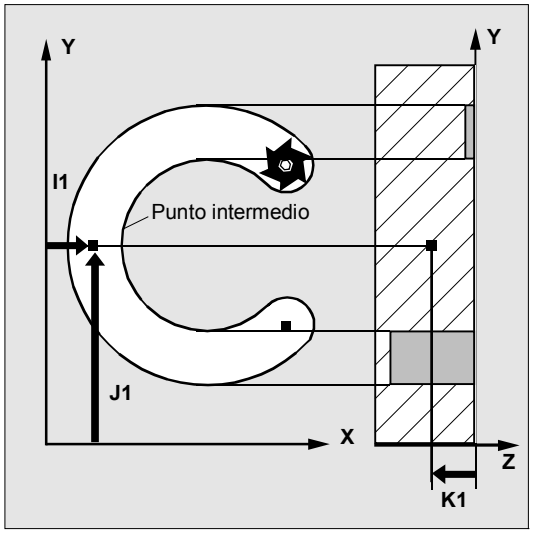
J1=: Coordenada del punto intermedio en dirección del eje Y

K1=: Coordenada del punto intermedio en dirección del eje Z

Introducción en coordenadas absolutas e incrementales

La selección previa de G90/G91, esto es, coordenadas absolutas o bien incrementales, se tiene en cuenta también para los puntos intermedios así como para el punto final.

Para G91 se toma como referencia de los puntos intermedio y final el punto inicial de dicho arco.



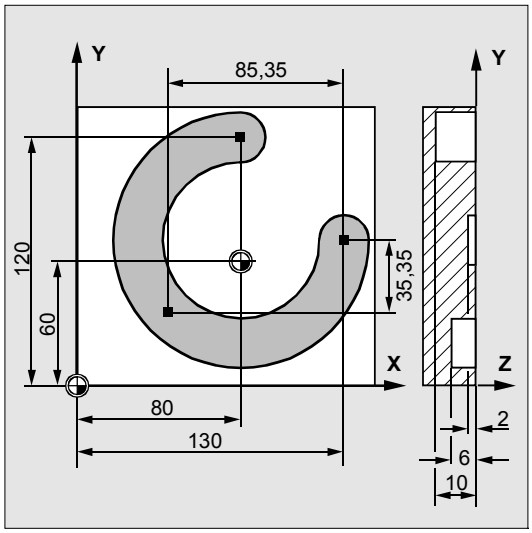
CIP es modal.

La dirección del desplazamiento viene determinada por el orden en el que se han introducido el punto inicial, el punto intermedio y el punto final.

Ejemplo de programación con CIP

Para mecanizar una ranura circular inclinada, se necesita indicar un punto intermedio con 3 parámetros de interpolación y el punto final también con sus 3 coordenadas.

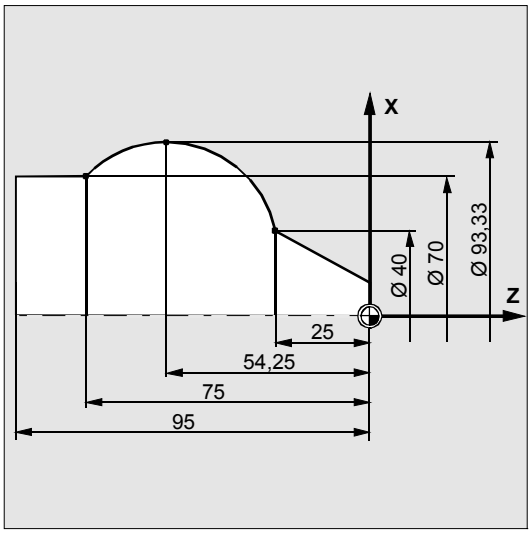
Fresado:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

`N10 G0 G90 X130 Y60 S800 M3`	Desplazamiento al punto inicial
`N20 G17 G1 Z-2 F100`	Cota de penetración de la herramienta
`N30 CIP X80 Y120 Z-10`	Coordenadas del punto final e intermedio:
`I1= IC(-85.35) J1=IC(-35.35) K1=-6`	Coordenadas para los 3 ejes geométricos
`N40 M30`	Fin del programa

Torneado:




```
N125 G1 X40 Z-25 F0.2
N130 CIP X70 Z-75 I1=IC(26.665)
     K1=IC(-29.25)
o
N130 CIP X70 Z-75 I1=93.33 K1=-54.25
N135 G1 Z-95
```

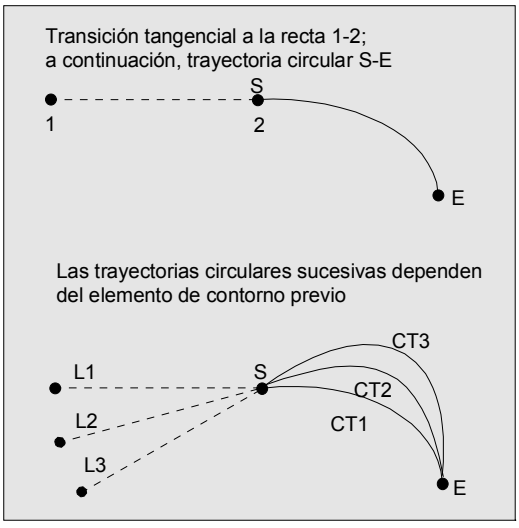
Programación circular con transición tangencial

La función arco tangencial es una ampliación de la programación de arcos.

El círculo se define a través de:

- El punto inicial y final y de la
- La dirección tangencial en el punto inicial

Con el código G CT se define un arco de circunferencia tangencial al anterior de contorno programado



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

CT es modal.

Generalmente el arco de circunferencia queda definido mediante la dirección de la tangente así como el punto inicial y final.

Posición del plano del arco
La posición del plano del arco de circunferencia depende del plano activado (G17-G19).

Si la tangente de la secuencia anterior no se encuentra en el plano activado, se utiliza su proyección en el plano activado.

Si los puntos inicial y final no tienen los mismos componentes de posición respecto a la perpendicular al plano activado, en lugar de un arco, se genera una hélice.

Con la introducción de TURN=... es posible programar arcos cuyo ángulo sea mayor que una vuelta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definición de la dirección de la tangente
La dirección de la tangente en el punto inicial de una secuencia CT queda definida por la tangente final al elemento de contorno programado en la secuencia anterior que contenga un desplazamiento.

Entre esta secuencia y la secuencia actual se puede insertar una cantidad cualquiera de secuencias sin desplazamiento.

Al utilizar splines, la dirección de la tangente queda definida mediante la recta que pasa por los últimos dos puntos. Esta dirección no es idéntica a la dirección del spline en su punto final cuando están activados ENAT o EAUTO y cuando se utilizan splines del tipo A y C.

La transición de splines B siempre es tangencial, donde la dirección de la tangente queda definida cuando está activado ETAN al igual que para los splines del tipo A y C.

Cambio de frame
Si se produce un cambio de frame entre la secuencia que define la tangente y la secuencia CT, la tangente también se ve afectada por dicho cambio.

Caso extremo
Si la dirección de la tangente es tal que pasa por el punto final, se genera una línea recta en lugar de una tangente (caso extremo: círculo con radio infinito). En este caso especial, o bien no se programa TURN o bien se programa TURN=0.



Observaciones adicionales

Cuando nos acercamos al caso extremo, se generan arcos con un radio ilimitado, de forma que cuando se programa TURN distinto de 0, el mecanizado se interrumpe debido a una alarma por violación del final de carrera software.



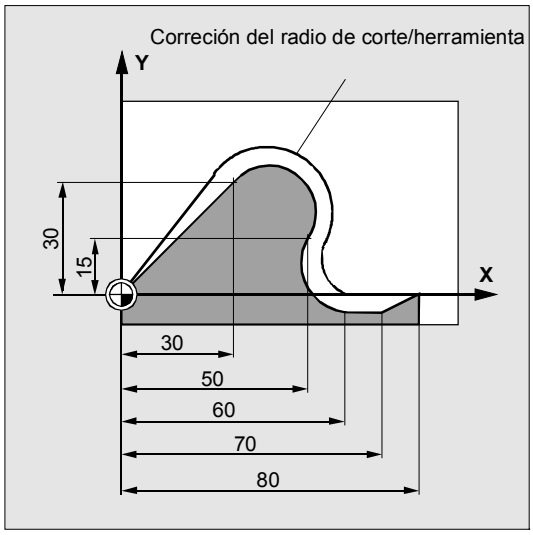
Ejemplo de programación con CT

Fresado de un arco de circunferencia después de

Fresado:

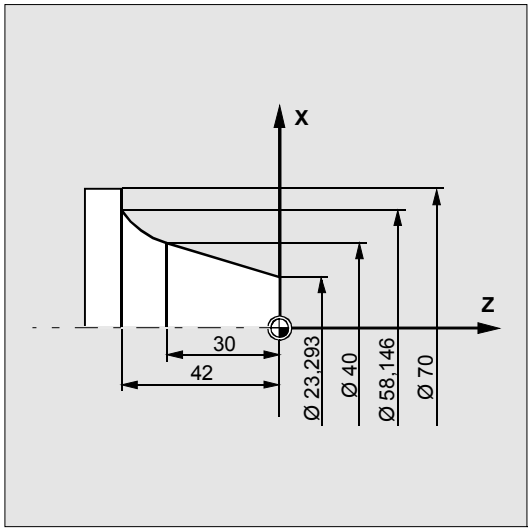
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

una línea recta:




```
N10 G0 X0 Y0 Z0 G90 T1 D1
N20 G41 X30 Y30 G1 F1000        Activar la corrección del radio de corte/herramienta
N30 CT X50 Y15                  Programación circular con transición tangencial
N40 X60 Y-5
N50 G1 X70
N60 G0 G40 X80 Y0 Z20
N70 M30
```

Torneado:




```
N110 G1 X23.293 Z0 F10
N115 X40 Z-30 F0.2
N120 CT X58.146 Z-42            Programación circular con transición tangencial
N125 G1 X70
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.6 Interpolación helicoidal, G2/G3, TURN

Programación

```
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=
G2/G3 X… Y… Z… I… J… K… TURN=
G2/G3 AR=… I… J… K… TURN=
G2/G3 AR=… X… Y… Z… TURN=
G2/G3 AP… RP=… TURN=
```

Explicación de los comandos y parámetros

G2	Desplazamiento circular en sentido horario
G3	Desplazamiento circular en sentido antihorario
X Y Z	Coordenadas cartesianas de punto final
I J K	Coordenadas cartesianas del centro de la circunferencia
AR	Ángulo en el vértice
TURN=	Cantidad de pasadas adicionales por la circunferencia, rango de 0 a 999
AP=	Ángulo polar
RP=	Radio polar

Funcionamiento

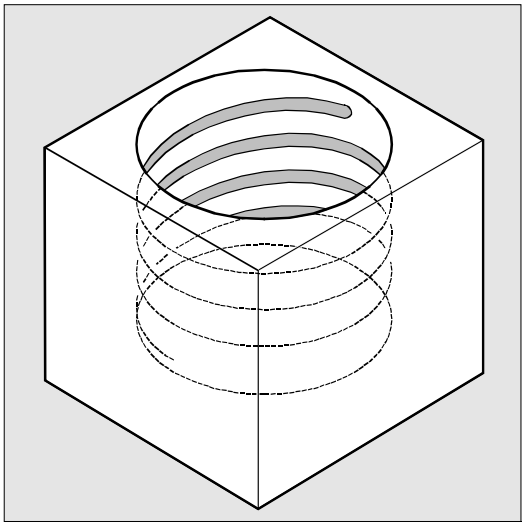
La interpolación helicoidal permite crear roscas o ranuras de lubricación.

Proceso

En la interpolación helicoidal se combinan dos desplazamientos que se ejecutan de forma paralela:

- Un movimiento circular plano
- Un movimiento lineal vertical superpuesto al anterior

El desplazamiento circular se realiza en el plano de trabajo previamente definido.
Ejemplo:
Plano de trabajo G17: implica que los ejes para la interpolación circular sean X e Y.
El desplazamiento al plano de trabajo se realiza mediante el eje perpendicular Z.

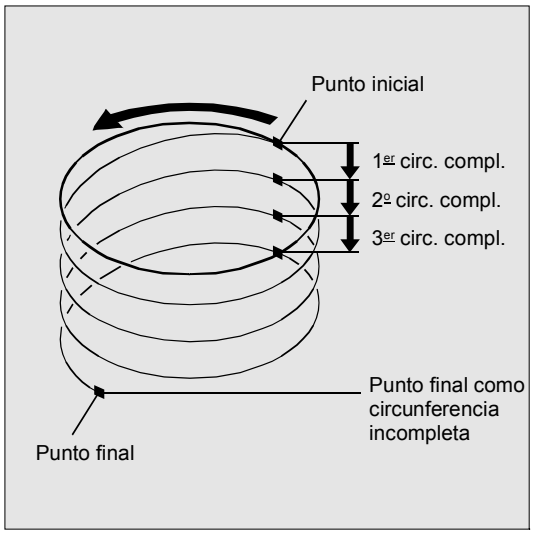


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Secuencia de movimiento

1. Desplazamiento al punto inicial
2. Ejecución del círculo programado con TURN=
3. Desplazamiento al punto final del círculo, p. ej., siguiendo una circunferencia incompleta
4. Los puntos 2 y 3 se alcanzan mediante la profundidad de penetración

El paso de la espiral que se pretende mecanizar se calcula a partir del número de círculos completos programados, más la profundidad asociada a la última circunferencia incompleta.



Programación del punto final de interpolación helicoidal

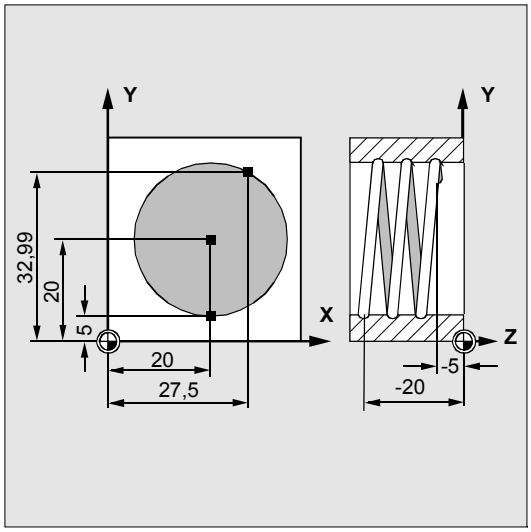
Para una explicación más detallada de los parámetros de interpolación, ver el capítulo Interpolación circular.

Observaciones adicionales

Es aconsejable especificar una corrección del avance programado (CFC) para interpolaciones helicoidales. Más información en el capítulo 5.

Ejemplo de programación

Interpolación helicoidal.



`N10 G17 G0 X27.5 Y32.99 Z3`	Desplazamiento a la posición inicial
`N20 G1 Z-5 F50`	Cota de penetración de la herramienta
`N30 G3 X20 Y5 Z-20 I=AC(20) J=AC (20) TURN=2`	Línea helicoidal con los datos: ejecutar 2 círculos completos desde la posición inicial, luego, desplazamiento al punto final
`N40 M30`	Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.7 Interpolación de evolutas, INVCW, INVCCW



Programación

INVCW X... Y... Z... I... J... K... CR=...
INVCCW X... Y... Z... I... J... K... CR=...
INVCW I... J... K... CR=... AR=...
INVCCW I... J... K... CR=... AR=...



Explicación de los comandos y parámetros

INVCW	Desplazamiento a una evoluta en sentido horario
INVCCW	Desplazamiento a una evoluta en sentido antihorario
X Y Z	Punto final en coordenadas cartesianas
I J K	Centro del círculo básico en coordenadas cartesianas
CR=	Radio del círculo básico
AR=	Ángulo en el vértice (ángulo de rotación)



Funcionamiento

La evoluta del círculo es una curva descrita por el punto final de un hilo tensado, desarrollado desde un círculo. La interpolación de evoluta posibilita trayectorias a lo largo de una evoluta.
En caso de especificación adicional de trayectorias verticales al plano activo, se puede (de forma comparable a la interpolación helicoidal en círculos) desplazar una evoluta en el espacio.



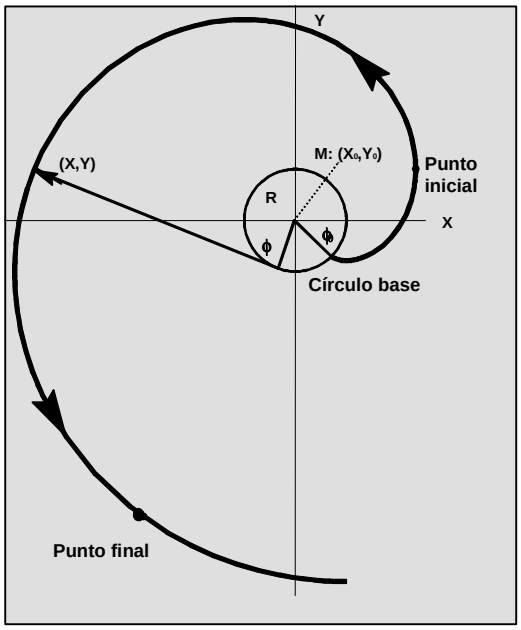
Observaciones adicionales

Más información sobre los datos de máquina y las condiciones básicas relevantes en el contexto de la interpolación de evolutas se encuentra en
Bibliografía: /FB1/, A2 Apartado 2.12.2 Ajustes para la interpolación de evolutas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

La interpolación de evolutas se ejecuta en el plano en el cual está definido el círculo de base. Si los puntos inicial y final no se sitúan en este plano, se produce, de forma análoga a la interpolación helicoidal en círculos, una sobrememorización para una curva en el espacio.



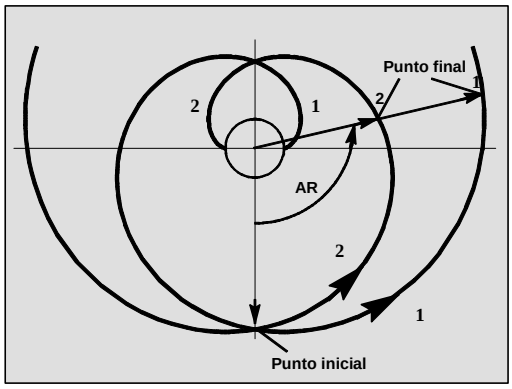
Condición

Tanto la posición inicial como también el punto final se tienen que situar fuera de la superficie del círculo básico de la evoluta (círculo con radio CR alrededor del centro definido con I, J, K). Si esta condición no se cumple, se genera una alarma y se interrumpe la ejecución del programa.

Modos de programación

1. Programación directa del punto final con X, Y o con X, Y, Z

2. Programación del ángulo de rotación entre el vector inicial y final con AR=ángulo (véase al respecto también la programación del ángulo en el vértice en la programación de círculos). Si el ángulo de rotación es positivo (AR > 0), la trayectoria se aleja en la evoluta del círculo de base; para un ángulo de rotación negativo (AR < 0), la trayectoria se acerca en la evoluta hasta el círculo básico. Para AR < 0, el máximo ángulo de rotación queda limitado por el hecho de que el punto final se tiene que situar siempre **fuera** del círculo básico.
Las posibilidades 1 y 2 se excluyen mutuamente. En una secuencia sólo se debe utilizar exactamente una de las notaciones.



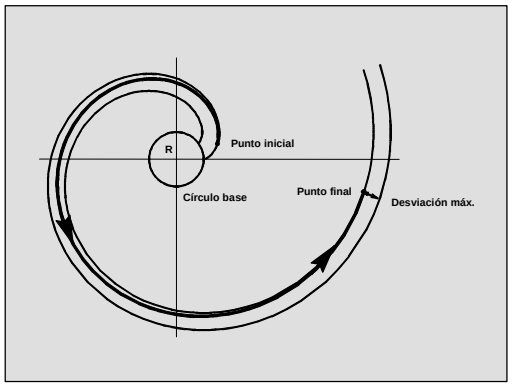
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

En la programación del ángulo de rotación con AR existen otras posibilidades más. Con la indicación del radio y del centro del círculo básico, así como del posición inicial y del sentido de giro (INVCW/INVCCW) son posibles dos evolutas distintas (ver la figura). La selección de la trayectoria deseada se tiene que realizar claramente mediante el signo del ángulo.
En la figura anterior se representan las dos evolutas determinadas por la posición inicial y el círculo básico. En caso de programación de AR > 0 se efectúa el desplazamiento al punto final 1 y en caso de programación de AR < 0 al punto final 2.

Precisión

Si el punto final programado no se sitúa exactamente en la evoluta definida por la posición inicial y el círculo básico, se efectúa la interpolación entre las dos evolutas definidas por los puntos inicial o final (ver la figura). La desviación máxima del punto final se determina con un dato de máquina. Si la desviación del punto final programado en dirección radial es superior al valor establecido por este DM, se genera una alarma y se interrumpe la ejecución del programa.



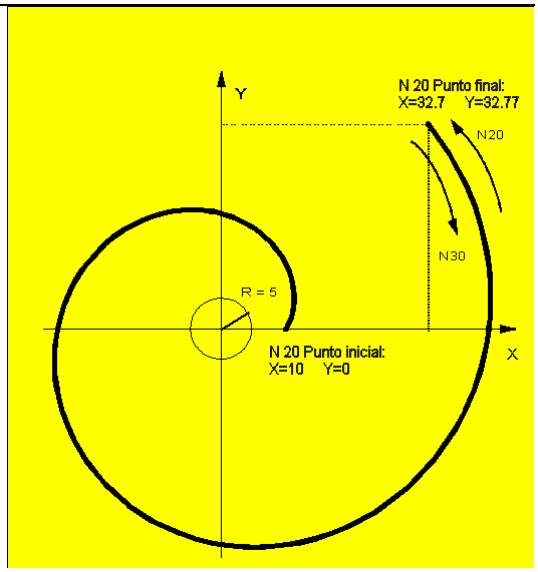
Ejemplos de programación

Ejemplo 1:

Evoluta con giro hacia la izquierda según la forma de programación 1 de la posición inicial al punto final y de vuelta (evoluta con giro hacia la derecha)

`N10 G1 X10 Y0 F5000`	Desplazamiento a la posición inicial
`N15 G17`	Selección del plano X/Y
`N20 INVCCW X32.77 Y32.77 CR=5 I-10 J0`	E. en sentido antihorario, punto final, radio, centro relativo a la posición inicial
`N30 INVCW X10 Y0 CR=5 I-32.77 J-32.77`	La posición inicial es el punto final de N20 El punto final es la posición inicial de N20, radio, centro relativo a la nueva posición inicial igual al centro antiguo
`...`	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo 2:

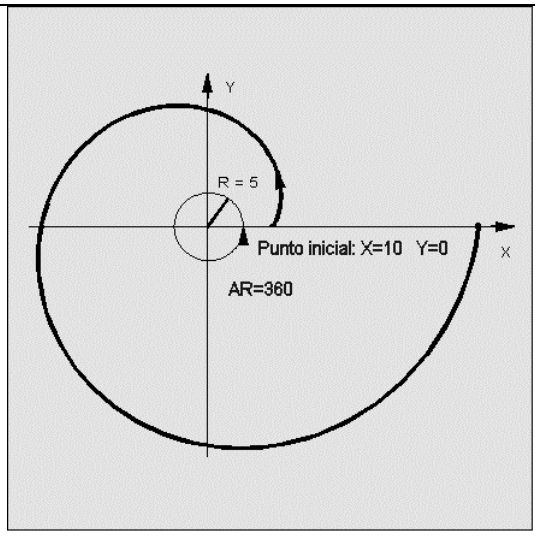
Indicación del punto final a través del ángulo de rotación

```
N10 G1 X10 Y0 F5000
```
Desplazamiento a la posición inicial

```
N15 G17
```
Selección del plano X/Y

```
N20 INVCCW CR=5 I-10 J0 AR=360
```
Evolvente con giro hacia la izquierda, alejándose del círculo básico (ángulo positivo) con una vuelta completa

```
...
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8 Sucesión de elementos de contorno

4.8.1 Línea recta con ángulo



Programación

```
X2… ANG…
```



Explicación de los comandos y parámetros

X2= o Z2	Punto final de las coordenadas en X ó Z
ANG	Ángulo



Fabricante de la máquina

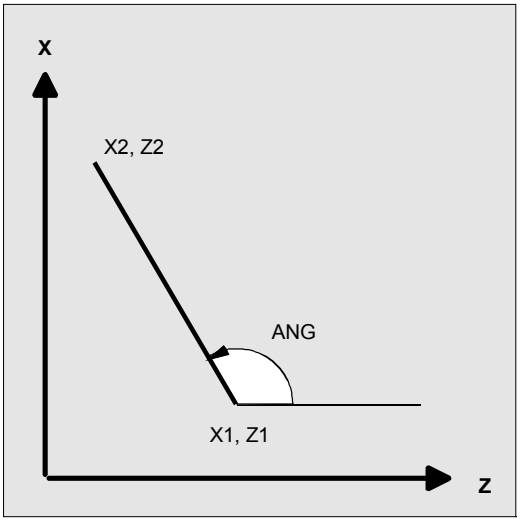
La denominación para ángulo (ANG), radio (RND) y chaflán (CHR) se puede ajustar a través de DM; ver /FBFA/ FB Dialectos ISO, cap. 6.



Funcionamiento

El punto final se define indicando:

- El ángulo ANG
- Una de las dos coordenadas X2 ó Z2





Ejemplo de programación

N10 X5 Z70 F1000 G18	Desplazamiento a la posición inicial
N20 X88.8 ANG=110 ó (Z39.5 ANG=110)	Recta con especificación de ángulo
N30 ...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.2 Dos líneas rectas

Programación

```
ANG1…                o      X1… Z1…
X3… Z3 ANG2…                X3… Z3…
```

Explicación de los comandos y parámetros

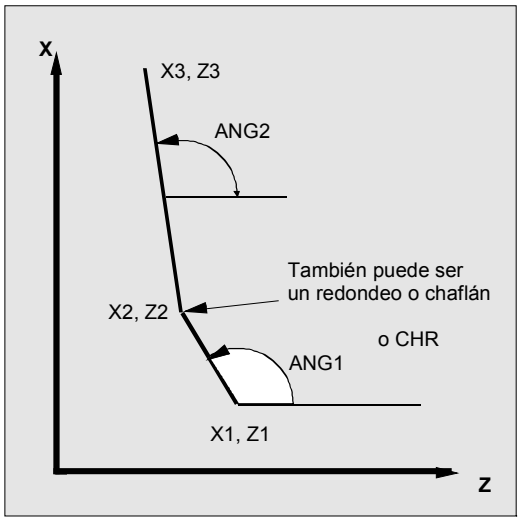
ANG1=	Ángulo de la primera línea recta
ANG2=	Ángulo de la segunda línea recta
CHR	Chaflán
X1, Z1=	Coordenadas iniciales
X2, Z2=	Punto de intersección de las dos líneas rectas
X3=, Z3=	Punto final de la segunda línea recta

Fabricante de la máquina

La denominación para ángulo (ANG), radio (RND) y chaflán (CHR) se pueden ajustar a través de DM; ver /FBFA/ FB Dialectos ISO, cap. 6.

Funcionamiento

El punto de intersección de las dos líneas rectas se puede ejecutar como vértice, redondeo o chaflán. El punto final de las dos primeras líneas rectas se puede programar por coordenadas o por indicación del ángulo.



Ejemplo de programación

N10 X10 Z80 F1000 G18	Desplazamiento a la posición inicial
N20 ANG1=148.65 CHR=5.5	Recta con especificación de ángulo y chaflán
N30 X85 Z40 ANG2=100	Recta con especificación de ángulo y punto final
N40 ...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.3 Tres líneas rectas



Programación

X2… Z2…	o	ANG1…
X3… Z3…		X3… Z3… ANG2…
X4… Z4…		X4… Z4…



Explicación de las instrucciones y parámetros

ANG, ANG2=	Ángulo de la primera/segunda línea recta con relación al eje de abscisas
CHR	Chaflán
RND	Redondeo
X1, Z1	Coordenadas iniciales de la primera línea recta
X2, Z2	Coordenadas del punto final de la primera recta o posición inicial de la segunda recta
X3, Z3	Coord. del punto final de la segunda recta o posición inicial de la tercera recta
X4=, Z4=	Coordenadas del punto final de la tercera línea recta



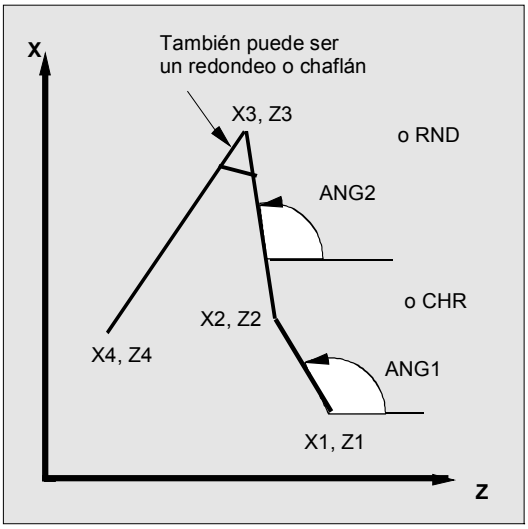
Fabricante de la máquina

La denominación para ángulo (ANG), radio (RND) y chaflán (CHR) se pueden ajustar a través de DM; ver /FBFA/ FB Dialectos ISO, cap. 6.



Función RND

El punto de intersección de las líneas rectas se puede ejecutar como vértice, redondeo o chaflán. El punto final de la tercera línea recta siempre se tiene que programar en coordenadas cartesianas.





Ejemplo de programación

N10 X10 Z100 F1000 G18	Desplazamiento a la posición inicial
N20 ANG1=140 CHR=7,5	Recta con especificación de ángulo y chaflán
N30 X80 Z70 ANG2=95.824 RND=10	Recta en vértice con especificación de ángulo y redondeo
N40 X70 Z50	Recta en punto final

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.8.4 Programación de punto final con ángulo



Funcionamiento

Si aparece en una secuencia de CN el carácter de dirección A, no deben estar programados adicionalmente ninguno, uno o ambos ejes del plano activo.

Si no está programado ningún eje del plano activo, se trata de la primera o la segunda secuencia por una sucesión de elementos de contorno compuesta de dos secuencias. Si se trata de la segunda secuencia de tal sucesión de elementos de contorno, significa que el punto inicial y final en el plano activo son idénticos. La sucesión de elementos de contorno consta entonces, en su caso, de un movimiento vertical al plano activo.

Si está programado exactamente un eje del plano activo, se trata de una recta individual cuyo punto final queda determinado claramente por el ángulo y la coordenada cartesiana programada, o bien de la segunda secuencia de una sucesión de elementos de contorno compuesta por dos secuencias. En el segundo caso, la coordenada faltante se define igual a la última posición (modal) alcanzada.

Si están programados dos ejes del plano actual, se trata de la segunda secuencia de una sucesión de elementos de contorno compuesta por dos secuencias. Si la secuencia actual no está precedida por una secuencia con programación de ángulos y sin ejes programados del plano activo, esta secuencia no se admite.

El ángulo A sólo se debe programar en la interpolación lineal o spline.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.9 Roscado con paso constante, G33

Programación en un torno con eje longitudinal Z y eje de refrentado X

Rosca cilíndrica

```
G33    Z… K … SF=…*
```

Rosca cónica

```
G33    X… Z… K… SF=…*
G33    X… Z… I… SF=…*
```

(K para ángulo cónico <45°)
(I para ángulo cónico >45)

Rosca transversal

```
G33    X… I… SF=…*
```

* SF= solamente debe indicarse en el caso de roscas de varias entradas

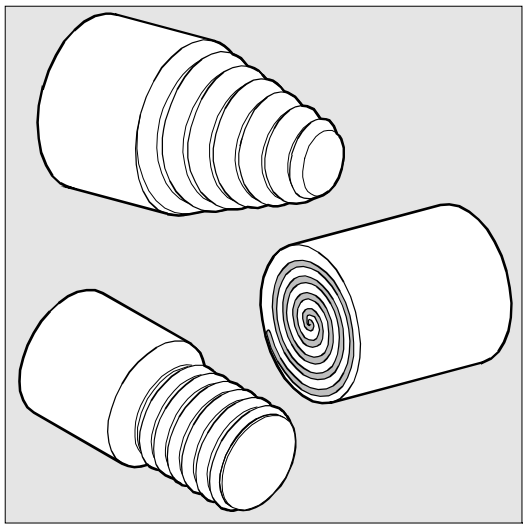
Explicación de los parámetros

X Z	Punto final en coordenadas cartesianas
I K	Paso de rosca (en dirección X, Z)
SF==	Decalaje del punto inicial, sólo necesario en roscas de varias entradas

Funcionamiento

Con G33 se pueden realizar los siguientes tipos de roscado:
Roscados cilíndricos, cónicos, o transversales, roscas de una o varias entradas, roscados a izquierdas o derechas.

Requisito técnico: cabezal con regulación de velocidad y sistema de medición de desplazamiento.

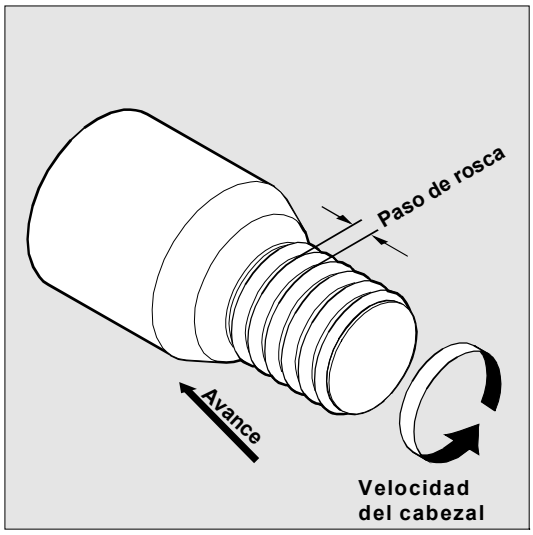


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Principio de funcionamiento

A partir de la velocidad programada del cabezal y del paso de la rosca indicado, el control calcula el avance necesario para el eje que realiza el desplazamiento longitudinal de la rosca. El avance F previamente indicado no se tiene en cuenta al utilizar G33. El control numérico realiza una vigilancia para no sobrepasar la máxima velocidad permitida en el eje de avance.

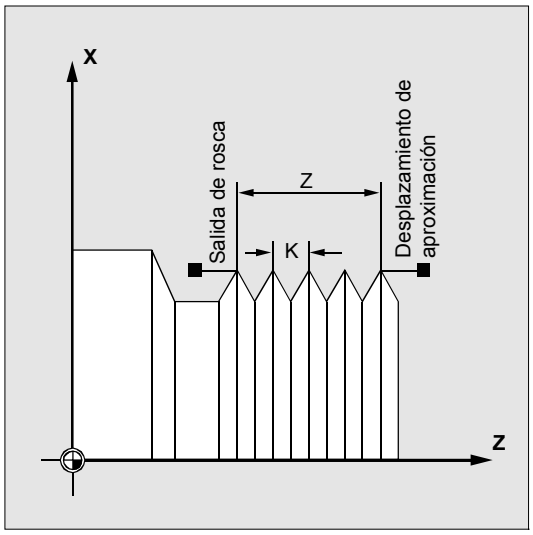


Rosca cilíndrica

La rosca cilíndrica viene definida mediante la longitud de la rosca y el paso.

La longitud de la rosca se introduce en coordenadas cartesianas X, Y o Z en cotas absolutas o incrementales; para mecanizados en tornos, se predefine la dirección Z. Adicionalmente se deben de tener en cuenta los trayectos de entrada y salida para permitir la aceleración y frenado del eje de avance.

El paso de la rosca se define mediante las direcciones I, J, K.



Significan:

I	Paso de rosca en dirección X
J	Paso de rosca en dirección Y
K	Paso de rosca en dirección Z

Ejemplo: K4 significa 4 mm de avance por vuelta

Rango de valores permitidos para el paso de rosca:
0.001 a 2000.00 mm/vuelta

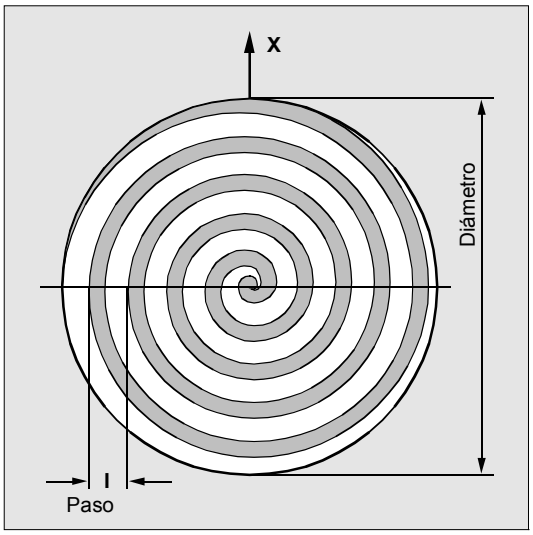
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rosca transversal

La rosca transversal se describe a través de:

- Diámetro de la rosca, preferentemente en dirección X
- Paso de rosca, preferentemente con I

El proceso es exactamente el mismo que en elroscado cilíndrico.



Rosca cónica

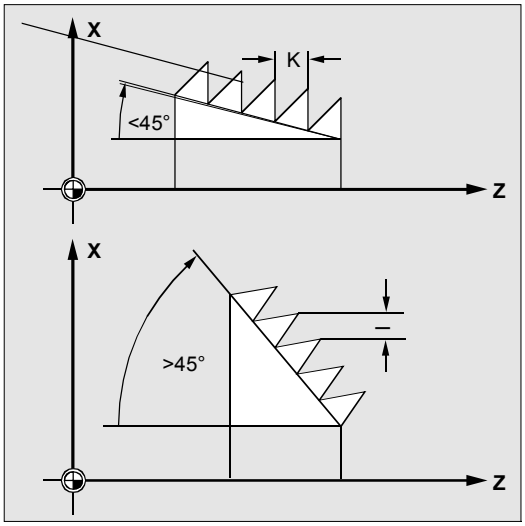
La rosca cónica se define mediante el punto final en los ejes longitudinal y de refrentado y el paso de rosca.

El perfil del cono se introduce en coordenadas cartesianas X, Y, Z en cotas absolutas o incrementales – en el mecanizado en tornos se rosca preferentemente a lo largo de las direcciones X, Z. Adicionalmente se deben tener en cuenta los trayectos de entrada y salida para permitir la aceleración y frenado del eje de avance.

El paso de la rosca se define mediante las direcciones I, J, K.
Para el significado de los parámetros I, J, K, ver "Rosca cilíndrica".

La introducción del paso de rosca se rige mediante el ángulo del cono (calculado desde el eje horizontal hasta la superficie del cono).

Para un ángulo del cono de <45°: Paso en dirección longitudinal, p. ej., K
Para un ángulo del cono de >45°: Paso en dirección transversal, p. ej., I
Para un ángulo del cono = 45° se puede indicar I o K.



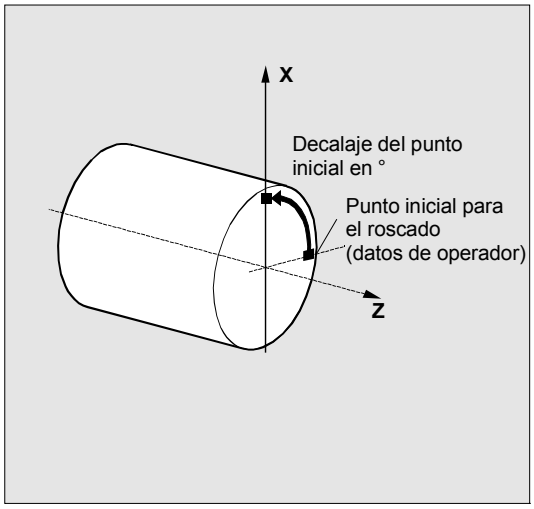
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Decalaje del punto inicial SF. Creación de roscas de varias entradas

El mecanizado de roscas con varias entradas se consigue decalando el punto inicial en la secuencia programada con G33.

El decalaje del punto inicial se indica en la dirección "SF =" como posición angular absoluta. El dato de operador asociado se modifica automáticamente.

Ejemplo: SF=45
Significa: Decalaje inicial 45°
Margen de valores: 0.0000 a 359.999°



Si no se introduce un decalaje para el punto inicial, se toma el valor introducido en los datos de operador "ángulo inicial para roscados".

Roscado a derechas/izquierdas

La definición del roscado a derechas o izquierdas se realiza mediante el sentido de giro del cabezal:

M3: Roscado a derechas
M4: Roscado a izquierdas

Adicionalmente se programa bajo la dirección S la velocidad de giro deseada.

No se puede modificar la posición del corrector de velocidad del cabezal durante un proceso de roscado con G33 (variación dinámica de la velocidad del cabezal).

El corrector del avance no se tiene en cuenta en las secuencias con G33.

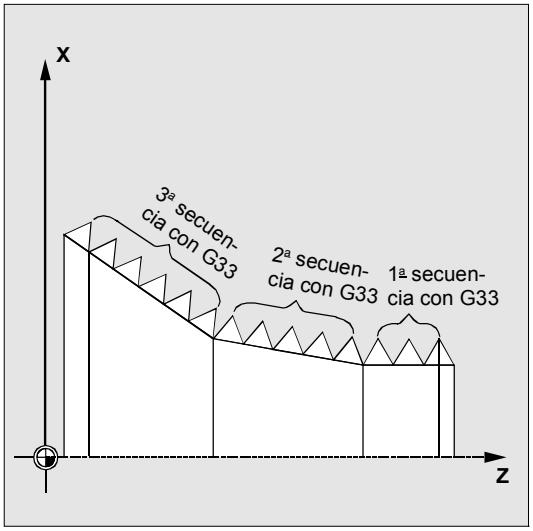
Aplicación de un cabezal con regulación de posición

Se puede realizar una rosca con el cabezal en regulación de posición utilizando el comando SPCON delante de G33.
En el capítulo 7 se incluye más información sobre SPCON.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

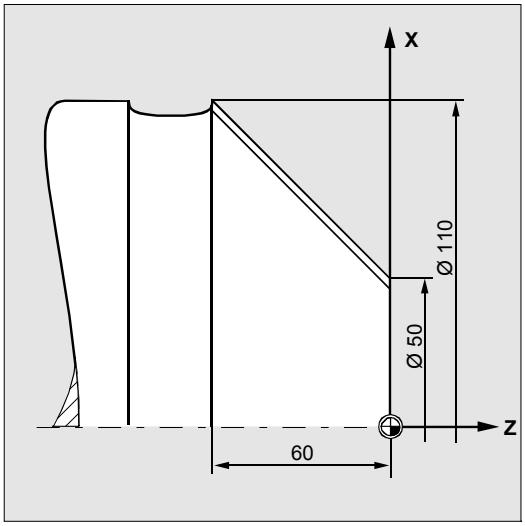
Concatenación de roscas

Se pueden programar de forma consecutiva varias secuencias con G33 para conseguir una concatenación de roscas. Con G64 Modo de contorneado, se concatenan por anticipado las secuencias mediante previsión de la velocidad, de forma que no se produzcan saltos en la velocidad. En el capítulo 7 se incluya más información acerca de G64.



Ejemplo de programación

Mecanizado de una rosca cónica

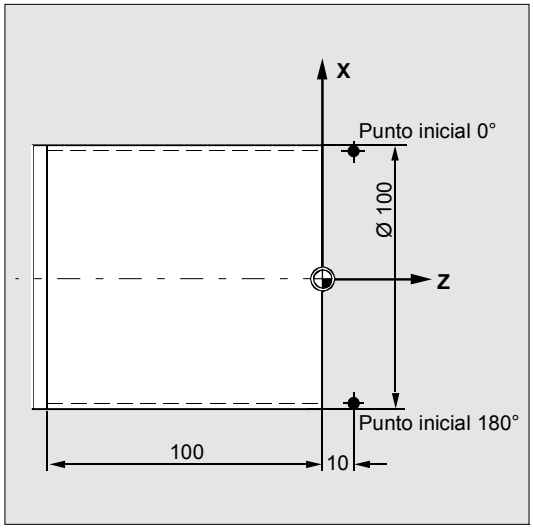


N10	G1 X50 Z0 S500 F100 M3	Desplazamiento al punto inicial, activar el cabezal
N20	G33 X110 Z-60 K4	Rosca cónica: punto final en X y Z, paso K en dirección Z ya que el ángulo < 45°
N30	G0 Z0 M30	Retirar, fin de programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Mecanizado de una rosca cilíndrica de dos entradas desfasadas 180°.



N10	G1 G54 X99 Z10 S500 F100 M3	Decalaje del origen, desplazar al punto inicial, activar el cabezal
N20	G33 Z-100 K4	Rosca cilíndrica: punto final en Z
N30	G0 X102	Retirada al punto inicial
N40	G0 Z10	
N50	G1 X99	
N60	G33 Z-100 K4 SF=180	2º corte: decalaje del punto inicial 180°
N70	G0 X110	Retirada de la herramienta
N80	G0 Z10	Fin del programa
N90	M 30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.9.1 Trayectos de entrada y salida programables (a partir de SW 5)

Programación

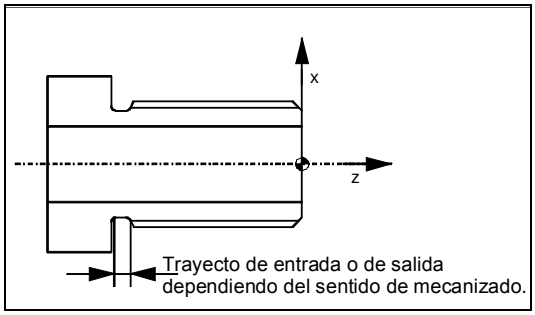
```
DITS=Valor
DITE=Valor
```

Explicación de los parámetros

DITS	Trayecto de entrada para rosca
DITE	Trayecto de salida para rosca
Valor	Introducción del trayecto de entrada/salida: -1,0,...n

Funcionamiento

Con los comandos **DITS** (Displacement Thread Start) y **DITE** (Displacement Thread End) se puede definir la rampa de frenado y aceleración de forma que se consigan los avances necesarios cuando los trayectos de entrada/salida de la herramienta sean muy cortos:



- **Trayecto de entrada muy corto:**
  Debido al collar del eje a la entrada del roscado se dispone de poco espacio para la rampa de arranque de la herramienta; ésta se debe de definir más corta mediante el comando DITS.
- **Trayecto de salida muy corto:**
  Por la unión a la salida del roscado se dispone de poco espacio para la rampa de frenado, por lo que existe **peligro de colisión** entre la pieza y el filo.
  La rampa de frenado se puede definir más corta mediante el comando DITE; a pesar de ello, se puede producir una colisión.
  Solución: Programar la rosca más corta; reducir la velocidad de giro del cabezal.

Con DITS y DITE se programan trayectos, no posiciones.

Fabricante de la máquina herramienta (MH4.1)

A los comandos DITS y DITE corresponde el dato de operador THREAD_RAMP_DISP[0,1], en el que se indica el trayecto programado: ver /FB/ V1 Avances.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Con trayectos de entrada/salida muy cortos, el eje de roscado se somete a una aceleración mayor que la dimensionada en la configuración. El eje se sobrecarga debido a la aceleración.
Para la entrada de rosca se visualizará entonces la alarma 22280 "Trayecto de entrada programado muy corto" (cuando se parametriza correspondientemente el DM 11411: ENABLE_ALARM_MASK). La alarma es meramente informativa y carece de efecto sobre la ejecución del programa de pieza.



Observaciones adicionales

- DITE actúa al final de la rosca como una separación de redondeo o matado al final de la rosca. Con ello se consigue modificar el desplazamiento del eje sin sacudidas.
- Al introducir una secuencia con el comando DITS y/o DITE en el interpolador, se adopta el recorrido programado en DITS a DO 42010: THREAD_RAMP_DISP[0] y el recorrido programado en DITE a DO 42010 THREAD_RAMP_DISP[1].
- El trayecto programado para la entrada se interpreta con el ajuste actualmente activo (en pulgadas o métrico).



Fabricante de la máquina herramienta (MH4.2)

Si antes de la primera secuencia de roscado no se ha programado el trayecto de entrada/frenado, éste se toma del valor que contiene el DO 42010; ver Bibliografía: /FB/ V1 Avances.
Con DM 10710: PROG_SD_RESET_SAVE_TAB se puede programar que el valor escrito por el programa de pieza se escriba con RESET en el correspondiente dato de operador. Por lo tanto, los valores se conservan con Power On.



Ejemplo de programación

```
N...
N40   G90  G0  Z100  X10  SOFT  M3  S500
N50   G33  Z50  K5  SF=180  DITS=1  DITE=3    ;Comienzo de matado con Z=53
N60   G0 X20
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.10 Modificación de paso linealmente progresiva/degresiva, G34, G35 (a partir de SW 5.2)

Programación

G34	X… Y… Z… I… J… K… F…	Modificación de paso progresiva (roscado con paso linealmente progresivo)
G35	X… Y… Z… I… J… K… F…	Modificación de paso degresiva (roscado con paso linealmente degresivo)

Explicación de los parámetros

X Y Z	Puntos finales en coordenadas cartesianas
I J K	Paso de rosca (en dirección X, Y, Z)
F	Modificación del paso de rosca (en mm/vuelta^2)

Funcionamiento

G34/G35 se pueden utilizar para realizar roscas autorroscantes.

Tanto G34 como G35 implican la funcionalidad de G33 y ofrecen adicionalmente la posibilidad de programar bajo F un cambio del paso de rosca.

Proceso

Si se conocen el paso inicial y final de una rosca, el cambio del paso de rosca a programar se puede calcular según la siguiente ecuación:

$$F = \frac{|k^2_e - k^2_a|}{2 * I_G} \ [\text{mm/vuelta}^2]$$

Significan:

k_e Paso de rosca en la coordenada del punto de destino del eje [mm/vuelta]

k_a Paso inicial de la rosca (progr. en I, J, K) [mm/vuelta]

I_G Longitud de la rosca en [mm]

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

N1608 M3 S10	;Velocidad de giro del cabezal
N1609 G0 G64 Z40 X216	;Desplazamiento a la posición inicial y rosca
N1610 G33 Z0 K100 SF=R14	;con paso constante 100mm/vuelta
N1611 G35 Z-200 K100 F17.045455	;Disminución del paso de rosca ;17.0454 mm/vuelta^2 ;Paso al fin de secuencia 50mm/vuelta
N1612 G33 Z-240 K50	;Ejecutar secuencia de rosca sin tirones
N1613 G0 X218	;
N1614 G0 Z40	;
N1615 M17	;

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.11 Roscado sin macho de compensación, G331, G332

Programación

```
G331  X… Y… Z… I… J… K…    (Roscado de taladro)
G332  X… Y… Z… I… J… K…    (Retroceso de roscado)
```

Explicación de los parámetros

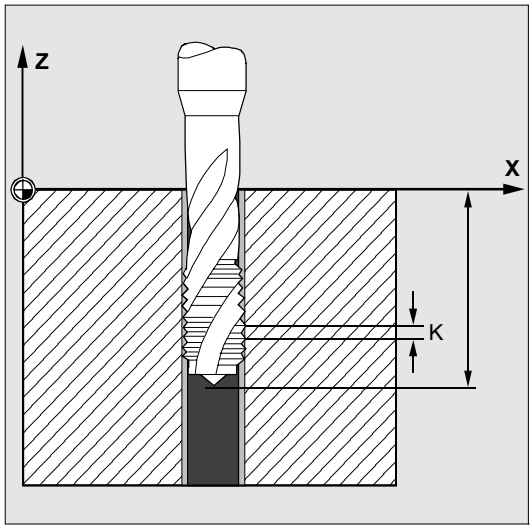
X Y Z	Profundidad de la rosca (punto final) en coordenadas cartesianas
I J K	Paso de rosca (en dirección X, Y, Z)

Funcionamiento

Con G331/G332 se pueden roscar taladros sin macho de compensación (roscados rígidos).
Requisito técnico: cabezal con regulación de posición y sistema de medición de desplazamiento

Proceso

Para el roscado rígido el cabezal debe de estar preparado en modo "Eje" con SPOS/SPOSA SPOS/SPOSA. Más información en el capítulo 7.



G331: Roscado de taladros
El roscado rígido viene definido mediante la profundidad de la rosca (punto final de la rosca) y el paso de rosca.

G332: Movimiento de retroceso
Este desplazamiento se realiza con el mismo paso de rosca asociado al desplazamiento con G331. La inversión del sentido de giro del cabezal se realiza de forma automática.

Profundidad del roscado, paso de rosca
Roscado en sentido X, paso de rosca I
Roscado en sentido Y, paso de rosca J
Roscado en sentido Z, paso de rosca K
Rango de valores permitidos para el paso de rosca:
±0.001 a 2000.00 mm/vuelta

Roscado a derechas/izquierdas
En modo "Eje", el sentido de giro (izquierdas o derechas) viene definido por el signo del paso:
Paso positivo, sentido de giro a derechas (como con M3)
Paso negativo, sentido de giro a izquierdas (como con M4)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La velocidad se programa bajo la dirección S.



Observaciones adicionales

Ambos comandos son modales.
El cabezal no trabaja como un eje sino como un cabezal regulado en posición. En el capítulo 5 contiene información para el manejo de cabezales regulados en posición.



Ejemplo de programación



Para poder programar la siguiente rosca también se puede programar G331 después de G332.

N10	SPOS[n]=0	Preparar roscado con macho
N20	G0 X0 Y0 Z2	Desplazamiento al punto inicial
N30	G331 Z-50 K-4 S200	Roscado, profundidad 50, paso K negativo = sentido de giro del cabezal a izquierdas
N40	G332 Z3 K-4	Retirada, inversión del sentido de giro automática
N50	G1 F1000 X100 Y100 Z100 S300 M3	Cabezal vuelve al modo Cabezal
N60	M 30	Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.12 Roscado de taladros con macho de compensación

Programación

```
G63    X... Y... Z...
```

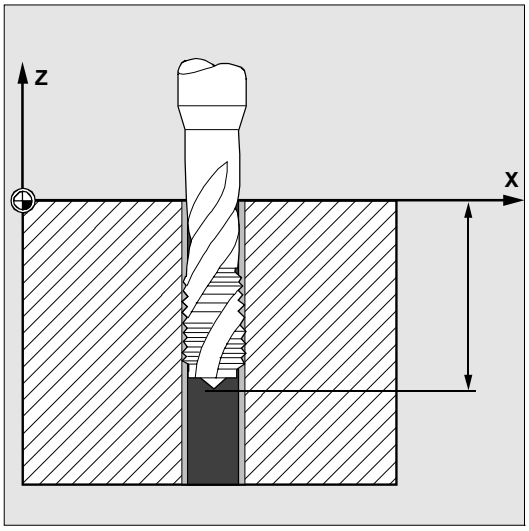
Explicación de los parámetros

X Y Z	Profundidad del roscado (punto final) en coordenadas cartesianas

Funcionamiento

G63 permite roscar taladros con macho de compensación.
Dicho elemento compensa las diferencias de trayectoria.

Proceso



Roscado de taladros
Se deben programar:
- Profundidad del roscado en coord. cartesianas
- Velocidad del cabezal y sentido de giro
- Avance

Movimiento de retroceso
También se programa con G63 pero el sentido de giro del cabezal debe de invertirse.

Velocidad de avance

El avance programado debe casar con la relación entre velocidad de giro y paso de rosca.

Regla práctica:
Avance F en mm/min = Velocidad de giro del cabezal S en r/min x paso de rosca en mm/vuelta

Cuando se utiliza G63 el control numérico toma por defecto los valores de correctores de cabezal y de avance al 100%.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

G63 actúa sólo en la secuencia.

Tras la programación de la función G63 vuelve a ser activo el penúltimo parámetro de interpolación: G0, G1, G2…

Ejemplo de programación

Roscado con macho de compensación:
En este ejemplo se debe realizar una rosca M5. El paso de una rosca M5 es de 0,8.

Para la velocidad de giro del cabezal seleccionada: 200 r/min, se requiere un avance de F = 160 mm/min.

N10	G1 X0 Y0 Z2 S200 F1000 M3	Desplazamiento al punto inicial, activar el cabezal
N20	G63 Z-50 F160	Roscado, profundidad 50 mm
N30	G63 Z3 M4	Retirada, programación del sentido de giro
N40	M 30	Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.13 Parada en el roscado, LFOF, LFON, LFTXT, LFWP, LFPOS

Programación

```
LFON                                          ; desde la tangente de trayectoria (estándar)
LFOF                                          ; desde el plano de trabajo activo
LFTXT                                         ; del eje POLFMASK a partir de SW 5
LFWP                                          ; varios a partir de SW 6
LFPOS                                         ; a partir de SW 7
DILF
POLF[Nombre eje geométrico | Nombre
eje máquina]=
POLFMASK(Nombre de eje 1, ...)
POLFMLIN
```

Explicación de los parámetros

LFON	Habilitar retirada rápida durante roscado (G33)
LFOF	Bloquear retirada rápida durante roscado (G33)
DILF	Definir el trayecto de retirada (longitud)
ALF	Definir dirección de retirada para el plano a ejecutar (LFTXT)
LFWP	Dirección de retirada en el plano de trabajo G17, G18, G19
LFPOS	Dirección de retirada a la posición programada con POLF
POLF	Posición de retirada absoluta del eje, con IC (valor) también incremental
POLFMASK	Habilitación de los ejes para la retirada independiente a la pos. absoluta
POLFMLIN	Habilitación de los ejes para la retirada a la posición absoluta en el contexto lineal. Ver también FB3, M3

Funcionamiento

La función produce una parada durante el roscado (G33) en la que no se viola el contorno. Tampoco no se puede utilizar al realizar taladros roscados (G33).
Cuando se utiliza G33 indistintamente, la respuesta al realizar CN Stop/CN Reset se puede parametrizar mediante datos de máquina.

Criterios para provocar la retirada

- Entradas rápidas programables con SETINT LIFTFAST (si está habilitada la opción LIFTFAST)
- CN Stop/CN Reset

Si se ha habilitado la retirada rápida LFON, permanece activa para todos los desplazamientos de retirada.

Trayecto de retirada (DILF)

El trayecto de retirada se puede definir mediante datos de máquina o mediante la programación. Tras CN Reset siempre permanece activo el valor DM 21200: LIFTFAST_DIST.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Dirección para el desplazamiento de retirada (ALF hasta SW 4.2)

La dirección de retirada se define en el propio roscado. La retirada siempre se realiza de forma perpendicular a la dirección del mecanizado. **ALF** no actúa.

Dirección de retirada (ALF a partir de SW 4.3)

La dirección de retirada conjuntamente con **ALF** se controla mediante las siguientes instrucciones:

- **LFTXT**
  El plano en el que se ejecuta la retirada rápida se calcula a partir de la trayectoria tangente y de la dirección de herramienta (ajuste por defecto).
- **LFWP**
  El plano en el que se ejecuta la retirada rápida es el plano de trabajo activo.
- **LFPOS (a partir de SW 5)**
  Retirada del eje señalizado con POLFMASK a la posición de eje absoluta programada con POLF.
  Ver también Retirada controlada por CN en:
  Descripción de funciones M3.
  Varios ejes (a partir de SW 6), varios ejes en el contexto lineal (a partir de SW 7). ALF no influye aquí en la dirección de retirada.

La dirección se programa en el plano de retirada, igual que anteriormente, con ALF en pasos discretos de 45 grados. Con **LFTXT** la retirada se define en la dirección de la herramienta para ALF=1.

Con **LFWP**, la dirección en el plano de mecanizado se asigna de la siguiente manera:

- **G17**: plano X/Y ALF=1 Retirada en dirección X
  ALF=3 Retirada en dirección Y
- **G18**: plano Z/X ALF=1 Retirada en dirección Z
  ALF=3 Retirada en dirección X
- **G19**: plano Y/Z ALF=1 Retirada en dirección Y
  ALF=3 Retirada en dirección Z

Velocidad para el desplazamiento de retirada

Retirada con velocidad axial máxima.
Parametrizable mediante datos de máquina.
Se realizará el desplazamiento con la máxima aceleración/sobreaceleración permitida. Estos valores se parametrizan mediante datos de máquina.



Observaciones adicionales

Ajustes originales para Reset CN y/o Marcha CN en DM 20150: GCODE_RESET_VALUES.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LFON y LFOF se pueden programar siempre; la evaluación se realiza solamente durante el roscado (G33).
POLF con POLFMASK/POLFMLIN no están limitados al uso en el roscado. Ver M3.

Ejemplos de programación

Ejemplo 1

```
N55   M3 S500 G90 G18                          Plano de trabajo activo
...
N65   MSG ("Roscado")
MM_THREAD:
N67   $AC_LIFTFAST=0                           Resetear antes de iniciar el roscado
N68   G0 Z5
N68   X10
N70   G33 Z30 K5 LFON DILF=10 LFWP ALF=3       Habilitar retirada rápida para roscado
            Distancia de retirada =10 mm , plano de retirada Z/X (debido a G18)
            Dirección de retirada -X (con ALF=3, dirección de retirada +X)
N71   G33 Z55 X15 K5
N72   G1                                       Desactivar roscado
N69   IF $AC_LIFTFAST GOTOB MM_THREAD          Cuando se haya interrumpido el roscado
N90   MSG("")
...
N70 M30
```

Ejemplo 2

```
N55   M3 S500 G90 G0 X0 Z0
...
N87   MSG ("Roscar taladro")
N88   LFOF                                     Desactivar retirada rápida antes del
                                               roscado
N89   CYCLE...                                 Ciclo de roscado con G33
N90   MSG ("")
...
N99   M 30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo 3	**Aquí se suprime con una parada la interpolación de trayectoria de X y se interpola en su lugar un desplazamiento con velocidad máxima a la posición POLF [X]. El desplazamiento de los demás ejes sigue siendo determinado por el contorno programado o el paso de rosca y la velocidad de giro del cabezal.**
N10 G0 G90 X200 Z0 S200 M3	
N20 G0 G90 X170	
N22 POLF[X]=210 **LFPOS**	
N23 **POLFMASK(X)**	Activación (habilitación) de la retirada rápida del eje X
N25 G33 X100 I10 **LFON**	
N30 X135 Z-45 K10	
N40 X155 Z-128 K10	
N50 X145 Z-168 K10	
N55 X210 I10	
N60 G0 Z0 **LFOF**	
N70 POLFMASK()	Bloquear retirada para todos los ejes
M 30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.14 Desplazamiento a tope fijo, G75

Programación

```
G75 FP=     X1=0 Y1=0 Z1=0 U1=0  …
```

Explicación de los parámetros

FP=	Número del punto fijo al que se debe de realizar el desplazamiento
X1= Y1= Z1=	Ejes de máquina a mover para desplazar a punto fijo

Funcionamiento

G75 se puede utilizar para definir desplazamientos a puntos fijos, tales como puntos de cambio de herramienta, puntos de carga y descarga, etc.

Las posiciones de cada uno de los puntos se definen en el sistema de coordenadas asociado a la máquina y se memorizan en los parámetros de máquina.

Es posible realizar desplazamientos a estas posiciones desde el programa de pieza, independientemente de la herramienta actual o de la posición de la pieza.

Proceso

El desplazamiento a un punto fijo se define mediante el punto fijo y los ejes que se deben de desplazar a dicho punto.

Número asociado al punto fijo FP=...
Si no se indica un número de punto fijo, se toma por defecto el punto Nº 1.

Mediante parámetros de máquina se pueden definir 2 posiciones fijas por cada eje de máquina.

Direcciones de ejes de máquina X1, Y1 …
Introduciendo el valor 0 se indica qué ejes se deben de desplazar simultáneamente para ir al punto fijo. Los ejes se desplazan con su máxima velocidad.

Observaciones adicionales

La función G75 actúa sólo en la secuencia.
Antes de realizar un desplazamiento a punto fijo se debe desactivar cualquier transformada previamente activada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

El punto de cambio de herramienta es un punto fijo definido de forma única mediante parámetros de máquina.
Este punto puede ser programado desde cualquier programa de pieza mediante la función G75.

N10	G75 FP=2 X1=0 Y1=0 Z1=0	Desplazamiento al punto fijo N° 2 en X, Y y Z, p. ej., para cambio de herramienta
N20	G75 X1=0	Desplazamiento al punto fijo X1
N30	M 30	Fin del programa

Observaciones adicionales

A partir de SW 5.3:
Con G75 "Desplazamiento a punto fijo" se aplican todos los valores de corrección (DRF, decalaje del origen externo y movimiento sobrememorizado). El punto fijo se corresponde con el valor real en el MKS.
No se aplican los cambios de la DRF y del decalaje del origen externo mientras la secuencia G75 se encuentra en la marcha adelante y en la marcha principal. El usuario lo debería evitar con STOPRE previamente a la secuencia G75.

4.15 Desplazamiento a tope fijo, FXS, FXST, FXSW

Programación

```
FXS[Achse]=…
FXST[Achse]=…
FXSW[Achse]=…
```

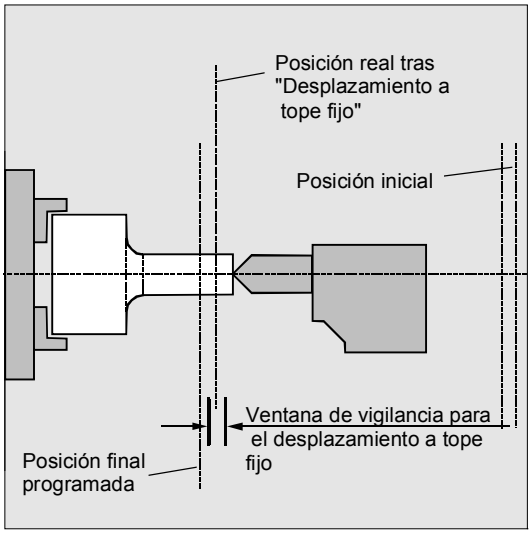
Aclaración

FXS	Activar /desactivar la función "Desplazamiento a tope fijo" 1 = activar; 0 = desactivar
FXST	Definición del par de apriete o bloqueo Introducción en % del par máx. del accionamiento; introducción opcional
FXSW	Ancho de la ventana de vigilancia para el posicionado en tope fijo en mm, pulgadas o grados; Introducción opcional
[eje]	Nombre del eje de máquina

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

Mediante la función "desplazamiento a tope fijo" (FXS = Fixed Stop) es posible generar la fuerza necesaria para el amarre de piezas , p. ej., para las garras, la pínula o el contrapunto. Además, con esta función se puede realizar el desplazamiento a puntos de referencia mecánicos. Con pares muy reducidos también se pueden realizar procesos de medida, evitando la necesidad de conectar un palpador.
La función "Desplazamiento a tope fijo" se puede aplicar a ejes y también a cabezales utilizados como ejes.



A partir de SW 5

En aplicaciones, la alarma de tope se puede suprimir desde el programa de pieza enmascarando la alarma en un dato de máquina y activando el DM con NEWCONF.
Los comandos para el desplazamiento al tope fijo se pueden llamar desde acciones síncronas/ciclos tecnológicos. La activación puede tener lugar también sin movimiento; el par se limita inmediatamente. Tan pronto como el eje se mueve hacia el lado del valor nominal, se controla en cuanto al tope.

Rampa ascendente, SW 5

A través de un DM se puede definir una rampa ascendente para el nuevo límite de par para evitar el ajuste brusco del límite de par (p. ej., al introducir una pínula.

Ejes de acoplamiento (link) y de contenedor, SW 5

El desplazamiento al tope fijo también se admite para:
- Ejes lincados
- Ejes de contenedor

El estado del eje de máquina asignado se conserva más allá de la conmutación del contenedor.

Bibliografía:
/FB/ B3, Varios paneles de operador y NCUs.
Esto se aplica también para la limitación del par con FOCON (ver desplazamiento con par/fuerza limitados)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Los comandos son de tipo modal. Las direcciones FXST y FXSW son opcionales: si no existe ninguna indicación, se aplica el último valor programado o el valor ajustado en el correspondiente dato de máquina.

Fabricante de la máquina herramienta (MH4.3)

Se programan los ejes de máquina (X1, Y1, Z1, etc.). (Ver las indicaciones del fabricante de la máquina).

Activar desplazamiento a tope fijo FXS=1

El desplazamiento al punto indicado se puede definir como un movimiento de un eje de contorneado o bien de un eje de posicionado. Los ejes de posicionado pueden realizar su desplazamiento incluso tras el final de secuencia.

Se puede programar el desplazamiento a tope fijo de varios ejes de forma simultánea al desplazamiento de otros ejes. El tope fijo debe de encontrarse entre las posiciones inicial y final.

Ejemplo:

```
X250 Y100 F100 FXS[X1]=1 FXST[X1]=12.3 FXSW[X1]=2
```

Significado:
El eje X1 se desplaza con el avance F100 (parámetro opcional) a la posición programada X=250 mm. El par máximo admisible será del 12.3% del máximo par admisible para el accionamiento. La vigilancia se realiza dentro de una ventana de 2 mm de ancho.

⚠ *Durante el desplazamiento de un eje/cabezal a tope fijo no se puede programar para ese mismo eje/cabezal ninguna posición nueva.*

⚠ *Antes de seleccionar la función, los cabezales deben de conmutarse al modo regulado en posición.*

Cuando se ha alcanzado el tope fijo:

- Se borra el trayecto residual y se modifica el valor de consigna para la posición
- Se permite que el par del accionamiento aumente hasta el valor límite programado con FXSW y después permanece constante
- Se realiza una vigilancia de parada dentro de la ventana de parada predefinida

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Activación desde acciones síncronas (SW 5)

Ejemplo:
Cuando se produce el suceso esperado ($R1) y el desplazamiento al tope fijo no está ya en marcha, se debe activar FXS para el eje Y. El par debería ser del 10% del par nominal. Para el ancho de la ventana de vigilancia se aplica el valor predefinido.

```
N10 IDS=1 WHENEVER (($R1=1) AND ($AA_FXS[Y]==0)) DO $R1=0 FXS[Y]=1 FXST[Y]=10
```

El programa de pieza normal tiene que asegurar que $R1 se establezca en el momento deseado.

Desactivación de la función FXS=0
La desactivación de la función provoca una parada de pretratamiento.
Se deben programar desplazamientos en la misma secuencia en la que se programa FXS=0.

Ejemplo:
```
X200 Y400 G01 G94 F2000 FXS[X1] = 0
```
Significado:
El eje X1 se retira de su posición de tope fijo hasta la posición X= 200 mm.
El resto de parámetros son opcionales.

⚠ *El desplazamiento de retirada se debe realizar alejándose del tope fijo; en caso contrari,o se puede provocar un daño en la máquina o en el tope fijo.*

El cambio de secuencia se realiza cuando se ha alcanzado la posición de retirada. Si no se indica una posición de retirada, se produce inmediatamente y la limitación de par también se desactiva de forma inmediata.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Desactivar desde acciones síncronas (5)

La cancelación se puede realizar desde una acción síncrona.
Ejemplo:
Si se produce un suceso esperado ($R3) y existe "Tope alcanzado" (variable de sistema $AA_FXS), se debería cancelar FXS.

```
N13 IDS=4 WHENEVER (($R3==1) AND ($AA_FXS[Y]==1))
DO FXS[Y]=0 FA[Y]=1000 POS[Y]=0
```

Par de apriete FXST, ventana de vigilancia FXSW

La programación de la limitación de par es activa desde el comienzo de la secuencia; por lo tanto, el desplazamiento a tope fijo se realiza con un par reducido.



La ventana de vigilancia se debe definir de tal manera que la vigilancia solamente se active en el caso de que se corra el tope fijo.

Se pueden programar y cambiar las instrucciones FXST y FXSW en cualquier parte del programa de pieza.

Ejemplo:
```
FXST[X1]=34.57
FXST[X1]=34.57 FXSW[X1]=5
FXSW[X1]=5
```

Los cambios se hacen efectivos antes de realizar los desplazamientos en la misma secuencia.

La programación de una nueva ventana de vigilancia para el tope fijo provoca el cambio no solamente del ancho de la ventana, sino también del punto de referencia para el centro de la ventana siempre y cuando el eje se haya movido antes de la reprogramación de la ventana. El centro de la nueva ventana de vigilancia será la posición actual del eje de máquina en el momento del cambio de ventana.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Posibles combinaciones
Las funciones "Medición con borrado del trayecto residual" (comando "MEAS") y "Desplazamiento a tope fijo" no pueden ser programadas en la misma secuencia.

Excepción:
Una de las funciones se refiere a un eje de contorneado y la otra a un eje de posicionado o bien las dos funciones se refieren a ejes de posicionado.

Vigilancia del contorno
No se realiza vigilancia del contorno mientras la función "Desplazamiento a tope fijo" esté activada.

Ejes de posicionado
En "Desplazamientos a tope fijo" con ejes POSA el cambio de secuencia se realiza de forma independiente al desplazamiento a tope fijo.

Limitaciones
No se puede realizar desplazamiento a tope fijo para:

- Ejes suspendidos
  (es posible a partir del SW 2.2 para el 840D con 611D)
- Ejes Gantry
- Ejes de posicionado concurrentes, controlados exclusivamente desde el PLC (la activación de FXS debe de realizarse desde el programa de pieza)
- Si el límite del par se reduce demasiado, el eje ya no puede seguir la variación de consigna; el regulador entra en limitación y la desviación del contorno aumenta. En este estado operativo se pueden producir movimientos bruscos si se aumenta el límite del par.
  Para asegurar que el eje pueda seguir todavía a la consigna, se tiene que comprobar que la desviación del contorno no sea mayor que con el par sin limitación.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.16 Funciones de torneado especiales

4.16.1 Posición de la pieza

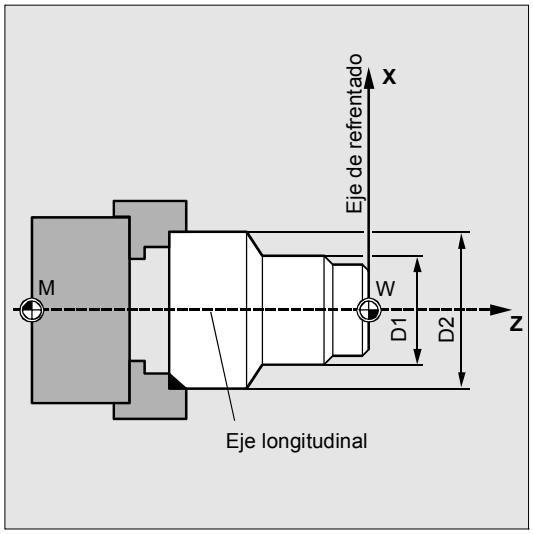
Sistema de coordenadas

Generalmente los dos ejes geométricos perpendiculares de un torno se definen de la siguiente manera:

- Eje longitudinal = Eje Z (abscisas)
- Eje de refrentado = Eje X (cordenadas)

Las cotas para el eje de refrentado generalmente se especifican en diámetros (valores doble que las cotas para los otros ejes).

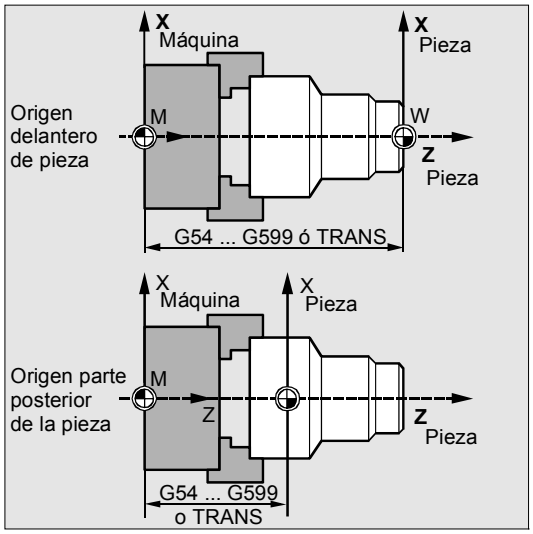
Los ejes que se van a utilizar como ejes de refrentado se definen en datos de máquina.



Orígenes

Tanto el origen de la máquina como el de la pieza se sitúan en el centro de giro. De este modo, el decalaje ajustable en el eje X es cero.

Mientras que el origen de máquina permanece invariable, se puede seleccionar un origen de máquina en cualquier punto de la pieza a lo largo del eje longitudinal. Generalmente se define el origen de la pieza en alguno de los dos extremos longitudinales de la misma.



La llamada para la posición del origen de la pieza se realiza con las instrucciones G54 a G599 o bien con TRANS.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.16.2 Acotados para: radio, diámetro, DIAMON, DIAMOF, DIAM90

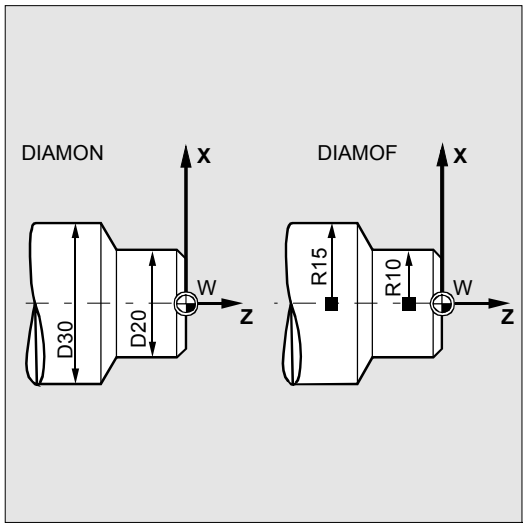
Programación

```
DIAMON
DIAMOF
DIAM90 (a partir de SW 4.4)
```

Aclaración

	Acotado absoluto (G90)	*Acotado incremental (G91)*
DIAMOF	Cotas en radios (por defecto, ver fabricante de la máquina)	Radio
DIAMON	Diámetro	Diámetro
DIAM90	Diámetro	Radio

Funcionamiento



La posibilidad de seleccionar cotas en radios o diámetros permite poder introducir las cotas en el control numérico de la misma forma en la que se encuentran en el plano de la pieza.
Tras activar DIAMON/DIAM90, el acotado para el eje de refrentado se realiza en diámetros.
Los valores asociados a los siguientes datos son tenidos en cuenta como diámetros:

- Visualización del valor real del eje de refrentado en el sistema de coordenadas de la pieza
- Modo JOG: incrementos para medidas incrementales y desplazamiento con volante electrónico
- Programación:
  Posiciones finales, independientemente de los parámetros de interpolación G90/G91 para G2/G3, en el caso de que estén programadas en coordenadas absolutas con AC
- La lectura de valores reales en el sistema de coordenadas de la pieza con `MEAS, MEAW, $P_EP[X], $AA_IW[X]` (ver "Preparación del trabajo")

Para volver a programar el eje de refrentado en radios se debe de introducir DIAMOF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

A partir del SW 4.4 el comando DIAM90 realiza con G90 la programación Diámetros y con G91 se ajusta la programación en radios.

Tras la activación de DIAM90, independientemente del modo (G90/G91) siempre se visualiza el valor real del eje de refrentado en diámetros. Ello también es válido para la lectura del valor real en el sistema de coordenadas de pieza con MEAS, MEAW, $P_EP[x] y $AA_IW[x].

Ejemplo de programación

`N10 G0 X0 Z0`	Desplazamiento al punto inicial
`N20 DIAMOF`	Desactivar introducción del diámetro
`N30 G1 X30 S2000 M03 F0.7`	Eje X = eje de refrentado; intr. de cotas en radios activa; Despl. en radios a la pos. X30
`N40 DIAMON`	Programación en diámetros activa
`N50 G1 X70 Z-20`	Desplazamiento a la posición en diámetros X70 y Z–20
`N60 Z-30`	
`N70 DIAM90`	Programación en diámetros para el acotado absoluto y en radios para el acotado incremental
`N80 G91 X10 Z-20`	Acotado incremental
`N90 G90 X10`	Acotado absoluto
`N100 M30`	Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4.17 Chaflán, redondeo



Programación

CHF=…
CHR=…
RND=…
RNDM=…
FRC=…
FRCM=…



Explicación de los comandos

CHF=…	Achaflanar esquina del contorno Valor = Longitud del chaflán (unidades de medida acordes con G70/G71)
CHR=…	Achaflanar esquina del contorno (a partir de SW 3.5). Programación de un chaflán en la dirección original del desplazamiento. Valor = Anchura del chaflán en el sentido de desplazamiento (unidad de medida como arriba)
RND=…	Redondear esquina de contorno Valor = radio del redondeo (unidades de medida acordes con G70/G71)
RNDM=…	Redondeo modal: redondear varias esquinas de contorno seguidas de la misma manera. Valor = Radio de los redondeos (acotados acordes con G70/G71) 0: Desactivar redondeo modal
FRC=…	Avance por secuencia para chaflán/redondeo Valor = avance en mm/min (G94) o mm/vuelta (G95); FRC > 0
FRCM=…	Avance modal para chaflán/redondeo Valor = Avance en mm/min (G94) o mm/vuelta (G95) 0: avance programado bajo F para el chaflán/redondeo



Funcionamiento

En una esquina del contorno se pueden insertar los siguientes elementos:

- Chaflán
- Redondeo

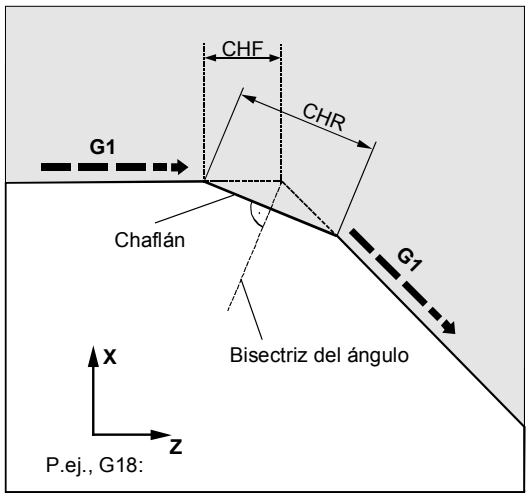
Si se desea redondear del mismo modo varias esquinas sucesivas, se puede recurrir a RNDM "Redondeo modal".
Para programar el avance del chaflán/redondeo se utiliza FRC (secuencia a secuencia) o FRCM (modal).
Si no se ha programado FRC/FRCM entonces se toma el avance normal F.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Chaflán, CHF/CHR

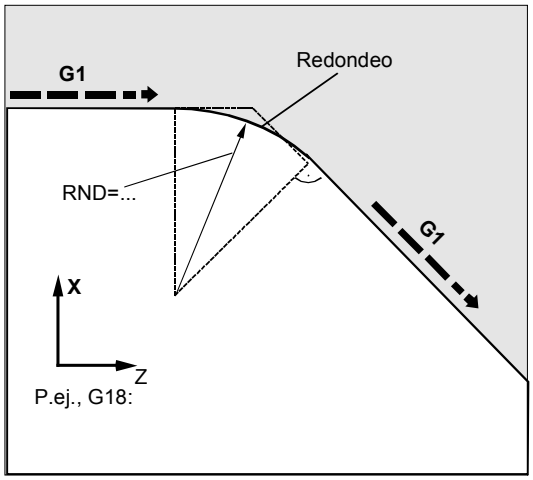
Entre dos elementos del contorno (lineales o circulares combinados de cualquier manera) se inserta un elemento lineal generando un chaflán. El chaflán se inserta tras la secuencia en la que ha sido programado. El chaflán se encuentra siempre en el plano de trabajo activado con G17 a G19.



Ejemplo:
```
N30 G1 X… Z… F… CHR=2
N40 G1 X… Z…
o
N30 G1 X… Z… F… CHF=2(cos α ·2)
N40 G1 X… Z…
```

Redondeo, RND

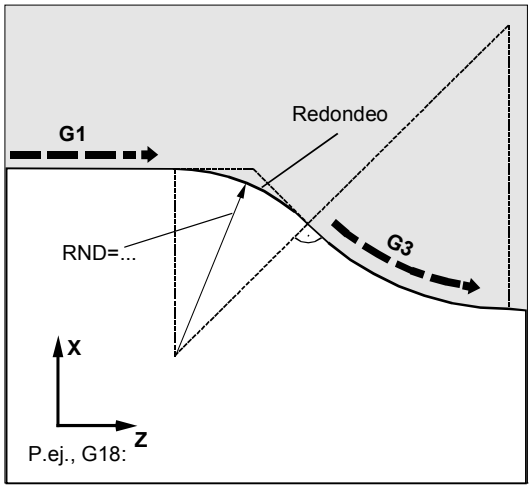
Entre dos elementos del contorno lineales o circulares combinados de cualquier manera se puede insertar un redondeo de forma tangencial a los dos elementos.
El redondeo se encuentra siempre en el plano de trabajo previamente seleccionado con G17 a G19.
La figura de la derecha muestra el redondeo entre dos rectas.



Ejemplo:
```
N30 G1 X… Z… F… RND=2
```

En esta figura se puede apreciar el redondeo entre una línea recta y un arco de circunferencia.

```
N30 G1 X… Z… F… RND=2
N40 G3 X… Z… I… K…
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Redondeo modal, RNDM

Así se puede realizar un redondeo tras cada secuencia de desplazamiento entre elementos lineales y circulares del contorno. Por ejemplo, para desbarbar los cantos afilados de una pieza.

Ejemplo: `N30 G1 X… Z… F… RNDM=2`

La desactivación del redondeo se realiza con RNDM=0.

Avance FRC (por secuencia), FRCM (modal)

Para optimizar la calidad del acabado superficial se puede programar un avance propio para los elementos del contorno chaflán/redondeo.

- FRC es válido sólo en la secuencia
- FRCM actúa modalmente

Ejemplos, ver abajo.



Notas para el chaflán/redondeo

Si los valores programados para el chaflán (CHF/CHR) o el redondeo (RND/RNDM) son demasiado grandes para los elementos implicados, se reduce automáticamente su valor de forma adecuada.

El redondeo o el chaflán no se inserta cuando:

- No existe un elemento lineal o circular en el contorno para el plano de trabajo activado
- Se está realizando un desplazamiento fuera del plano
- Se ha cambiado de plano
- Se ha superado el número de secuencias sin desplazamiento definido en datos de máquina (p. ej., mediante secuencias con funciones auxiliares)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas para FRC/FRCM

- FRC/FRCM no actúan cuando se realiza un chaflán con G0; es posible realizar la programación del correspondiente valor F sin mensaje de error.
- Mediante datos de máquina se define la tecnología y la referencia para las secuencias de programa implicadas en los chaflanes y redondeos.
- FRC solamente es válido cuando en una secuencia se ha programado un chaflán/redondeo o se ha activado RNDM.
- FRC sobrescribe en la secuencia actual el valor de F o de FRCM.
- El valor de avance programado para FRC debe de ser mayor que cero.
- FRCM=0 activa para el redondeo/chaflán el valor del avance F programado.
- Si se programa FRCM, al cambiar entre G94 <-> G95 se debe volver a programar el valor FRCM, en forma análoga al valor F. Si solamente se programa el valor F y antes del cambio del tipo de avance FRCM>0, entonces se produce el error 10860 (no se ha programado ningún avance).

Ejemplos

Ejemplo 1 DM CHFRND_MODE_MASK Bit0 = 0: Tomar tecnología de la secuencia posterior (por defecto)

```
N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94
N20 G1 X10 CHF=2                    ; Chaflán  N20-N30 con F=100 mm/min
N30 Y10 CHF=4                       ; Chaflán N20-N30 con F=200 mm/min
N40 X20 CHF=3 FRC=200               ; Chaflán N20-N30 con F=50 mm/min
N50 RNDM=2 FRCM=50
N60 Y20                             ; Redondeo modal N60-N70
                                      con FRCM=50 mm/min
N70 X30                             ; Redondeo modal N70-N80
                                      con FRCM=100 mm/min
N80 Y30 CHF=3 FRC=100               ; Chaflán N80-N90 con FRC=50 mm/min
                                      (modal)
N90 X40                             ; Redondeo modal N90-N100
                                      con F=100 mm/min (desactivación de
                                      FRCM)
N100 Y40 FRCM=0                     ; Redondeo modal N100-N120
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

	con G95 FRC=1 mm/vuelta
N110 S1000 M3	
N120 X50 G95 F3 FRC=1	
...	
M02	

Ejemplo 2 DM CHFRND_MODE_MASK Bit0 = 1: Tomar tecnología de la secuencia anterior (recomendado)

N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94	
N20 G1 X10 CHF=2	; Chaflán N20-N30 con F=100 mm/min
N30 Y10 CHF=4 FRC=120	; Chaflán N30-N40 con FRC=120 mm/min
N40 X20 CHF=3 FRC=200	; Chaflán N40-N60 con FRCM=200 mm/min
N50 RNDM=2 FRCM=50	
N60 Y20	; Redondeo modal N60-N70 con FRCM=50 mm/min
N70 X30	; Redondeo modal N60-N70 con FRCM=50 mm/min
N80 Y30 CHF=3 FRC=100	; Chaflán N80-N90 con FRC=100 mm/min
N90 X40	; Redondeo modal N90-N100 con FRCM=50 mm/min
N100 Y40 FRCM=0	; Redondeo modal N100-N120 con F=100 mm/min
N110 S1000 M3	
N120 X50 CHF=4 G95 F3 FRC=1	; Chaflán N120-N130 con G95 FRC= 1 mm/vuelta
N130 Y50	; Redondeo modal N130-N140 con F=3 mm/vuelta
N140 X60	
...	
M02	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Influenciando la trayectoria

5.1 Parada precisa, G60, G9, G601, G602, G603 5-178
5.2 Modo Contorneado, G64, G641, G642, G643, G644 5-180
5.3 Respuesta en aceleración, BRISK, SOFT, DRIVE 5-189
5.3.1 Modos de aceleración 5-189
5.3.2 Influencia en la aceleración en ejes de seguimiento 5-190
5.4 Vista general de los diferentes controles para la velocidad 5-193
5.5 Alisamiento de la velocidad de contorneado 5-194
5.6 Desplazamiento con mando anticipativo, FFWON, FFWOF 5-195
5.7 Precisión de contorno programable, CPRECON, CPRECOF 5-196
5.8 Tiempo de espera, G4 5-197
5.9 Ejecución del programa: parada de decodificación interna 5-198

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.1 Parada precisa, G60, G9, G601, G602, G603

Explicación de los comandos

G60,	Parada precisa, modalmente activa
G9,	Parada precisa, válida en la secuencia
G601,	Continuación cuando se ha alcanzado la ventana de posicionado fina
G602,	Continuación cuando se ha alcanzado la ventana de posicionado basta
G603,	Continuación al alcanzar la consigna (fin de interpolación)

Funcionamiento

La función de parada precisa se utiliza para mecanizar esquinas exteriores agudas o para acabar esquinas interiores a la medida.

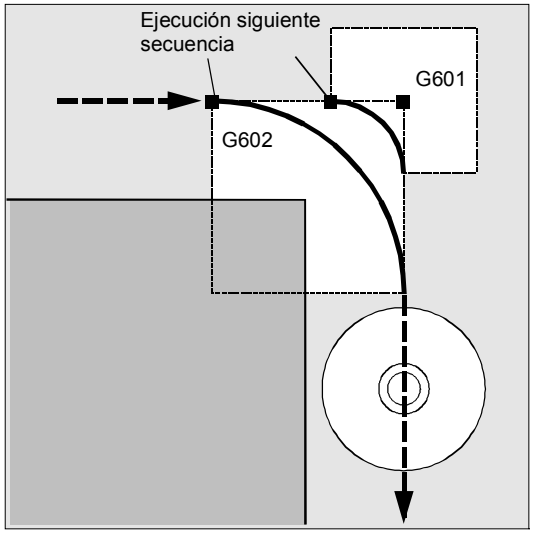
Proceso

Parada precisa, G60, G9

G9 origina la parada precisa en la secuencia actual.
G60 origina la parada precisa en la secuencia actual y en las siguientes.
Las funciones del modo de contorneado G64 ó G641, desactivan G60. Ventana de posicionado.

G601, /G602

El desplazamiento va perdiendo velocidad y se detiene muy brevemente en la esquina. Con los criterios de parada precisa G601 y G602 se indica con qué exactitud debe realizarse el mecanizado de la esquina, antes de proceder a la ejecución de la siguiente secuencia.



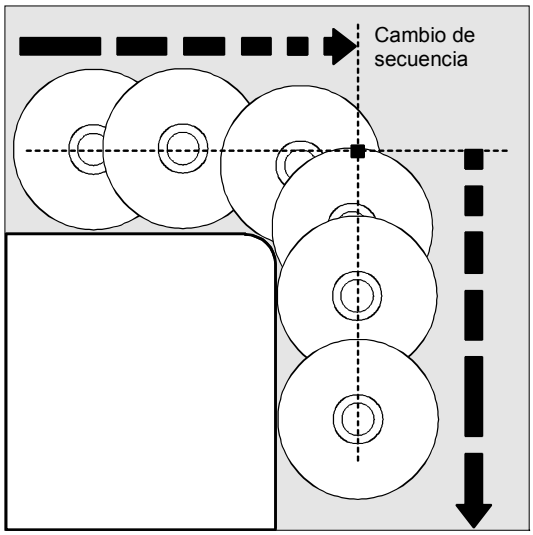
Los tamaños de las ventanas de parada precisa fina y basta se pueden definir mediante datos de máquina.

Nota: Se debe procurar definir el tamaño de la parada precisa sólo tan pequeño como se precise.
Cuánto más pequeño sea el tamaño de dicha ventana mayor es el tiempo requerido por el control numérico para conseguir posicionar la mecánica con la precisión seleccionada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

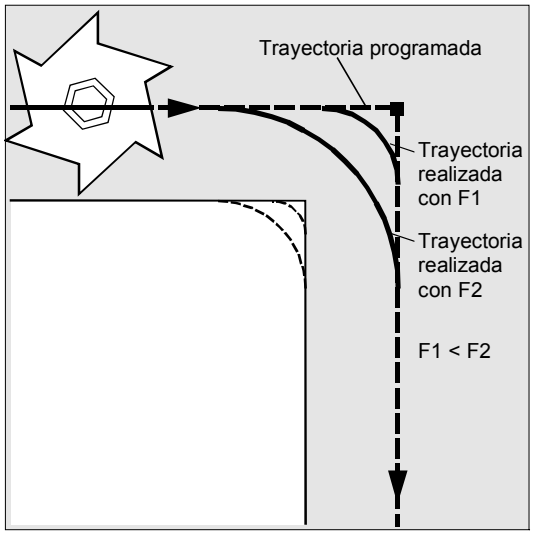
Fin de la interpolación, G603

El cambio de secuencia se realiza cuando el control ha calculado velocidad de consigna cero para los ejes implicados. En dicho instante la posición real de los ejes está retrasada en el valor de seguimiento (depende de la dinámica de la máquina y de la velocidad programada). Esto permite matar las esquinas exteriores.



Salidas de comando

En los tres casos rige:
Las funciones auxiliares programadas en la secuencia CN se activan al finalizar el movimiento.



G601, G602 y G603 solamente tienen efecto cuando se encuentran activos G60 ó G9.

Ejemplo:

```
N10 G601
…
N50 G1 G60 X… Y…
```

A partir de la versión del software 6 se puede definir en un dato de máquina de forma específica para el canal que, a diferencia de los criterios de parada precisa programados, se utilicen automáticamente unos criterios preajustados. En su caso, éstos se tienen en cuenta de forma preferencial ante los criterios programados. Se pueden consignar separadamente criterios para G0 y para los demás comandos G del primer grupo de códigos G.
Ver la Descripción de funciones parte 1, B1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.2 Modo Contorneado, G64, G641, G642, G643, G644

Programación

```
G64
G641 ADIS=…
G641 ADISPOS=…
G642 ADIS=…
G642 ADISPOS=…
G643 ADIS=…
G643 ADISPOS=…
G644
```

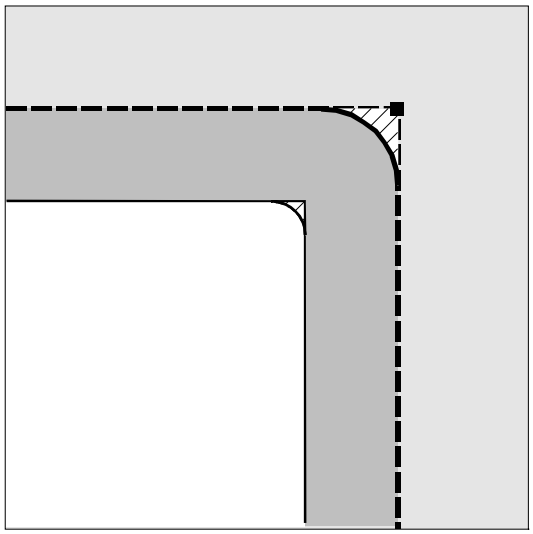
Explicación de los comandos

G64,	Modo de contorneado
G641,	Modo de contorneado con redondeo programable en esquinas
G642,	Matado de esquinas con tolerancia axial
G643=,	Matado de esquinas interno de la secuencia
G644=,	Matado de esquinas con la máxima dinámica posible
ADIS, =	Distancia de matado para funciones de contorneado G1, G2, G3, ...
ADISPOS, =	Distancia de redondeo (matado de esquinas) para desplazamiento rápido G0

Funcionamiento

En el modo de contorneado, el contorno se mecaniza con una velocidad constante para la trayectoria.

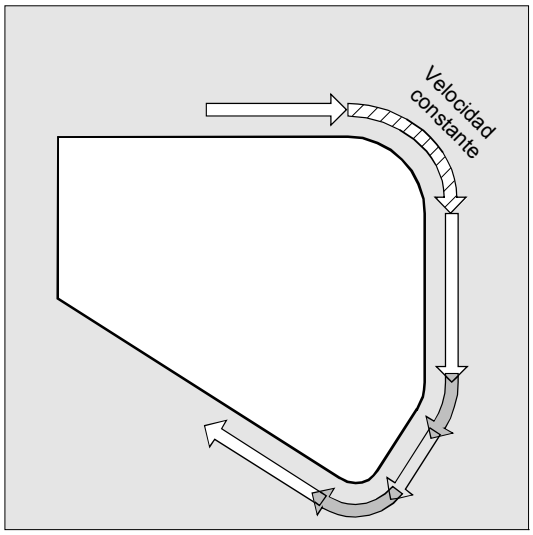
El trabajar con velocidades uniformes también produce mejores condiciones de corte y, por lo tanto, mejores acabados de pieza, reduciendo el tiempo de mecanizado.



En contorneado no se alcanzan de forma exacta los puntos de transición del contorno programado. Cantos vivos se mecanizan programando G60 ó G09. El modo de contorneado se interrumpe emitiendo textos con "MSG" y con secuencias que provocan implícitamente parada de decodificación (por ejemplo, la lectura de determinados estados de máquina ($A...)). Lo propio es válido para la salida de funciones auxiliares. Ver capítulo 9: "Funciones adicionales".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso



Modo de contorneado, G64

En contorneado la herramienta se desplaza de forma tangencial a lo largo de transiciones de contorno con una velocidad lo más constante posible (sin frenados bruscos al final de las secuencias). Antes de las esquinas (G09) y de secuencias con parada precisa se frena de forma anticipativa (Look Ahead, ver páginas siguientes).

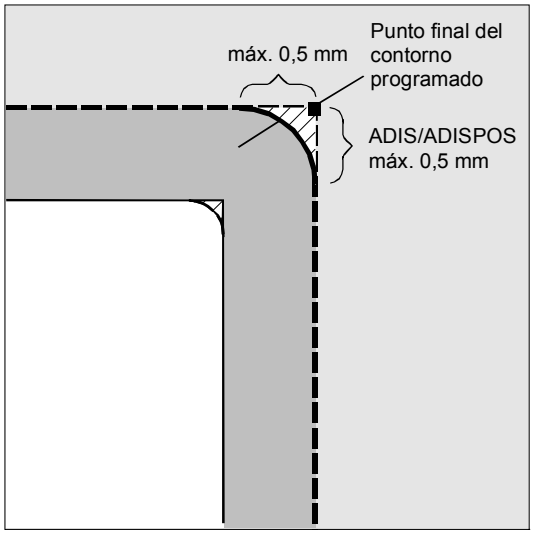
Las esquinas también se rodean con velocidad constante. Para reducir los errores en las esquinas, disminuye la velocidad atendiendo a los límites de aceleración y a un factor de sobrecarga. Ver

Bibliografía: /FB/ B1 Modo o servicio de contorneado

El factor de sobrecarga se puede ajustar en el dato de máquina 32310 (ver /FB/ B1, Servicio de contorneado).
El redondeo de las aristas en contornos de transición depende del avance y del factor de sobrecarga. Con G641 se indica explícitamente el área de matado. Ver páginas siguientes.

El matado de esquinas no puede ni debe sustituir las funciones para el alisado definido: RND, RNDM, ASPLINE, BSPLINE, CSPLINE.

Modo de contorneado con redondeo programable en esquinas, G641



El control también inserta elementos de transición en transiciones de contorno cuando se utiliza G641. Con `ADIS=... ó ADISPOS=...` también se puede indicar el grado de matado de las esquinas. G641 actúa del mismo modo que RNDM, pero no está limitado a los ejes del plano de trabajo.

Ejemplo: `N10 G641 ADIS=0.5 G1 X… Y…`

La secuencia con matado de esquinas no puede comenzar antes de 0,5 mm del final de la secuencia programada y debe haber finalizado 0,5 mm después del final de la secuencia programada.
Este ajuste permanece activo de forma modal.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G641 también actúa con el control de velocidad Look Ahead (ver páginas siguientes). Las secuencias con matado de esquinas de gran curvatura se realizan con velocidad reducida.



Observaciones adicionales

El matado de esquinas no sustituye al redondeo en esquinas (RND). El usuario no debe suponer el aspecto del contorno dentro de la zona de matado de esquinas. El tipo de matado de esquinas puede depender de aspectos dinámicos como, por ejemplo, la velocidad en la trayectoria. El redondeo en el contorno solo tiene sentido para pequeños valores de ADIS.
Se tiene que utilizar RND cuando se precise bajo cualquier circunstancia un contorno definido en una esquina.
ADISPOS se utiliza entre secuencias con G0. Al realizar el posicionado se puede suavizar el desplazamiento de los ejes y reducir con ello los tiempos de desplazamiento.
Si no se programa ningún ADIS/ADISPOS, se aplica el valor cero y, en consecuencia, el comportamiento de desplazamiento como con G64. En recorridos cortos, la distancia de matado de esquinas se reduce automáticamente (hasta máx. un 36%).

Modo de contorneado G64/G641 a lo largo de varias secuencias

Para evitar una parada en la trayectoria (salida de la herramienta), se deberá tener en cuenta:

- Las salidas de funciones auxiliares producen una parada (excepción: funciones auxiliares rápidas y funciones auxiliares durante el desplazamiento)
- Se permiten secuencias intermedias con **sólo** comentarios de programa, cálculos aritméticos o llamadas a subrutinas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ampliación del matado de esquinas

Si no están contenidos en FGROUP todas los ejes de contorneado, se producirá frecuentemente en transiciones de de secuencia un salto de velocidad para los ejes no contenidos; este salto queda limitado por el control a través de la reducción de la velocidad en el cambio de secuencia al valor permitido por
DM 32300: MAX_AX_ACCEL y
DM 32310: MAX_ACCEL_OVL_FACTOR. Este frenado se puede evitar suavizando la relación de posición establecida de los ejes de contorneado mediante un matado de esquinas.

Matado de esquinas con G641
Con G641 y definiendo un radio de matado de esquinas ADIS (o ADISPOS en velocidad de desplazamiento rápido) para funciones de contorneado se realiza la activación modal del matado de esquina. Dentro de este radio alrededor del punto de cambio de secuencia, el control es libre de disolver la relación de contorneado y sustituirla por un recorrido dinámico óptimo.
Desventaja: Para todos los ejes se dispone solamente de **un** valor ADIS.

Matado de esquinas con precisión axial con G642
Mediante G642 se activa un matado de esquinas con tolerancia axial de efecto modal. El matado de esquinas no se produce en un margen ADIS definido, sino que se cumplen las tolerancias **axiales** definidas con DM 33100: COMPRESS_POS_TOL.
Por lo demás, el funcionamiento es exactamente igual a G641.
Con G642, el recorrido de matado de esquinas se determina a partir del recorrido de matado de esquinas **más corto** de todos los ejes. Este valor se tiene en cuenta al generar una **secuencia con matado de esquinas**.

Matado de esquinas interno de la secuencia con G643 (a partir de SW 5.3)
Las desviaciones **máximas** del **contorno exacto** se determinan para cada eje, al matar o redondear con G643, a través de los datos de máquina MD 33100: COMPRESS_POS_TOL[...].
Con G643 no se forma una secuencia con matado de esquinas propia, sino que se insertan, específicamente

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

para los ejes, movimientos de matado de esquinas internos de la secuencia.
Con G643, el recorrido de matado de esquinas de cada eje puede ser **distinto**.

Ejemplo para el matado de esquina con G643, ver también: Bibliografía /PGA/ Instrucciones de programación Preparación del trabajo, cap. 5, Referencia de trayectoria ajustable, SPATH, UPATH



Ampliación del matado de esquinas con SW 6

Con las ampliaciones descritas a continuación, se afina el comportamiento G642 y G643 y se introduce un **matado de esquinas con tolerancia de contorno**. En el matado de esquinas con G642 y G643 se especifican normalmente las desviaciones permitidas para cada eje.
El
MD 20480: SMOOTHING_MODE permite configurar el matado de esquinas con G642 y G643 configurar de modo que, en lugar de las tolerancias específicas de los ejes, se pueda definir una tolerancia de contorno y una tolerancia de orientación. La tolerancia de **contorno** y **orientación** se ajusta con dos datos de operador independientes que se pueden programar en el programa CN y, por tanto, definir de forma distinta para cada transición de secuencias.

Datos del operador:
DO 42465: SMOOTH_CONTUR_TOL
Con este dato del operador se establece la tolerancia **máxima** en el matado de esquinas para el contorno.

SD 42466: SMOOTH_ORI_TOL
Con este dato del operador se establece la tolerancia **máxima** en el matado de esquina para la **orientación de la herramienta**. (desviación angular).
Este datos sólo surte efecto si está activa una **transformación de orientación.**
Especificaciones muy distintas para la tolerancia de contorno y la tolerancia en la orientación de herramienta sólo pueden actuar en G643.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Matado de esquinas con la máxima dinámica posible

La función está disponible con SW 7.1.

El matado de esquinas con la máxima dinámica posible se activa con G644 y se configura con DM 20480 en el dígito de miles. Existen las posibilidades:

0:

Especificación de las máximas desviaciones de eje con el DM 33100: COMPRESS_POS_TOL

1:

Especificación del recorrido máximo de matado de esquinas mediante la programación de ADIS=... o ADISPOS=...

2:

Especificación de las frecuencias máximas que se producen en cada eje en el área de matado con los DM 32440: LOOKAH_FREQUENCY. El área de matado se define de modo que, en el movimiento de matado, no se produzcan frecuencias que sobrepasen la frecuencia máxima establecida.

3:

En el matado de esquinas con G644 no se vigilan la tolerancia ni la distancia de matado. Cada eje recorre una esquina con la máxima dinámica posible.

Con **SOFT** se observan tanto la aceleración máxima como también la sacudida máxima de cada eje.

Con **BRISK** no se limita la sacudida; cada eje se desplaza con la máxima aceleración posible.



Bibliografía: /FB/, B1, Trabajo con control de contorneado, parada precisa y LookAhead

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ninguna secuencia con matado de esquinas/ ningún movimiento con matado de esquina

En los 3 siguientes casos no se ejecuta el matado de esquinas:

1. Entre las dos secuencias **se realiza una parada**. Esto sucede cuando:
   - En la siguiente secuencia hay emisión de función auxiliar antes del desplazamiento.
   - La siguiente secuencia no contiene desplazamiento.
   - En la siguiente secuencia se desplaza por primera vez un eje de contorneado que previamente haya sido un eje de posicionado.
   - En la siguiente secuencia se desplaza por primera vez un eje de posicionado, que previamente haya sido un eje de contorneado.
   - La secuencia precedente desplaza ejes geométricos y la siguiente secuencia no (ya no más a partir del SW 4).
   - Antes del roscado: la siguiente secuencia tiene como condición G33 y la secuencia precedente no.
   - Se conmuta entre BRISK y SOFT.
   - Los ejes implicados en la transformada no están asignados completamente al desplazamiento de la trayectoria (p. ej., en vaivén, ejes de posicionado).

2. La secuencia de matado de esquinas **ralentizaría** la ejecución del programa de pieza. Esto sucede cuando:
   - Se inserta una secuencia de redondeo entre dos secuencias muy cortas. Dado que cada secuencia precisa por lo menos un ciclo de interpolación, la secuencia intermedia insertada multiplicaría por dos el tiempo de mecanizado.
   - una transición de secuencias con G64 (contorneado sin matado de esquinas) se puede realizar sin reducción de la velocidad. El redondeo provocaría un incremento del tiempo de ejecución.
     Es decir, el valor del factor Overload permitido (DM 32310: MAX_ACCEL_OVL_FACTOR) influye en el hecho de si se efectúa o no un matado en una transición de secuencias. El factor de Overload sólo se tiene en cuenta en el matado de esquinas con G641/G642. En el

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

matado de esquinas con G643, el factor de Overload no tiene ningún efecto.
- A partir de la versión del software 6, este comportamiento se puede ajustar también para G641 y G642, activando el DM 20490: IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS = TRUE.

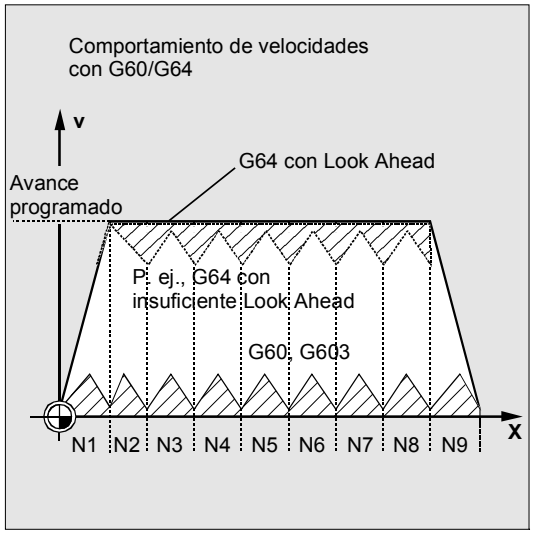
3. **No se ha parametrizado** el matado de esquinas.
   Esto ocurre con G641si:
   - En secuencias con G0, ADISPOS == 0. (Valor por defecto)
   - En secuencias sin G0, ADISPOS == 0. (Valor por defecto)
   - En la transición entre G0 y no G0 o viceversa, prevalece el menor valor entre ADISPOS y ADIS.

   Con G642/G643 si todas las tolerancias específicas de ejes son iguales a cero.

Ejes de posicionado
Los ejes de posicionado se desplazan siempre intentando alcanzar la ventana de posicionado fino (como con G601). Si en una secuencia de programa de pieza hay que esperar a los ejes de posicionado, el modo de contorneado se interrumpe para los ejes de trayectoria.

Emisión de comandos
Las funciones auxiliares que se activen después del final de los desplazamientos o antes del siguiente desplazamiento interrumpen el contorneado.

Control anticipativo de la velocidad
Look Ahead
En el servicio de contorneado con G64 ó G641 el CN optimiza la velocidad considerando los desplazamientos programados en las siguientes secuencias. De este modo, se puede acelerar y frenar al concatenar varias secuencias si las transiciones son aproximadamente tangenciales.
Look Ahead resulta especialmente interesante para realizar programas con secuencias de desplazamiento cuyas trayectorias sean muy pequeñas y las velocidades de avance programadas sean elevadas.
El número de secuencias CN consideradas en el cálculo Look Ahead se puede definir mediante datos de máquina.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Look Ahead con más de una secuencia de anticipación es una opción.

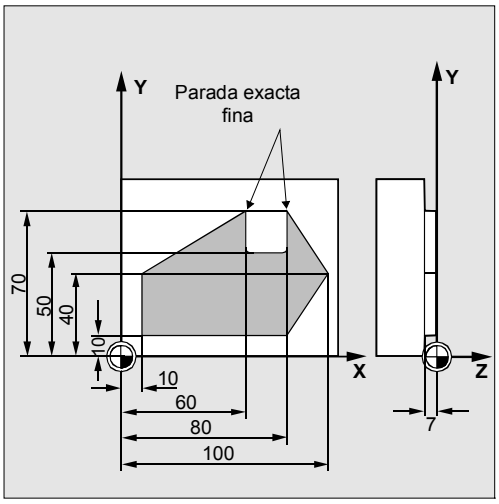
Contorneado en rápido G0

Para desplazamiento en rápido también se debe indicar uno de los comandos G60/G9 ó G64/G641. De lo contrario son activos los ajustes estándar definidos mediante datos de máquina.

Al activar DM 20490 IGNORE_OVL_FACTOR_FOR_ADIS, las transiciones de secuencias se suavizan siempre, independientemente del factor Overload ajustado.

Ejemplo de programación

En esta pieza las dos esquinas exteriores de la ranura se van a mecanizar exactamente, el resto se va a realizar en modo de contorneado.



N05	DIAMOF	Acotado en radios
N10	G17 T1 G41 G0 X10 Y10 Z2 S300 M3	Desplazamiento a la posición inicial, activar el cabezal, corregir trayectoria
N20	G1 Z-7 F8000	Posicionar herramienta
N30	G641 ADIS=0.5	Matado de transiciones del contorno
N40	Y40	
N50	X60 Y70 G60 G601	Posicionamiento exacto con parada precisa fina
N60	Y50	
N70	X80	
N80	Y70	
N90	G641 ADIS=0.5 X100 Y40	Matado de transiciones del contorno
N100	X80 Y 10	
N110	X10	
N120	G40 G0 X-20	Desactivar la corrección de trayectoria
N130	Z10 M30	Retirar herramienta, fin de programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.3 Respuesta en aceleración, BRISK, SOFT, DRIVE

5.3.1 Modos de aceleración



Explicación de los comandos

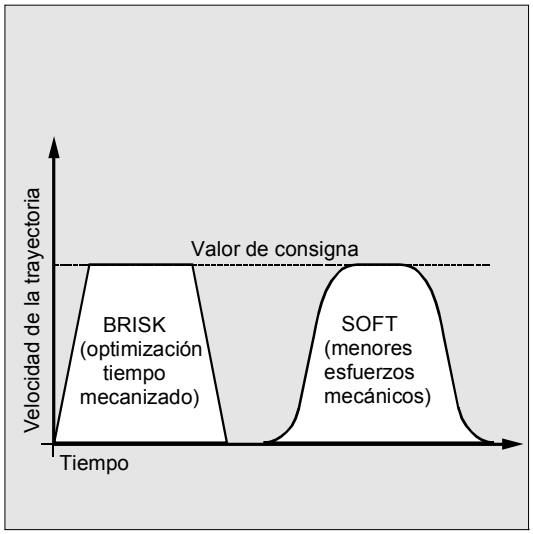
BRISK,	Aceleración brusca para los ejes de contorneado
BRISKA, (Eje 1,Eje 2,…)	Activación de la aceleración "escalonada" para los ejes programados
SOFT,	Aceleración suave de los ejes de contorneado
SOFTA(Eje1,Eje2,…)	Activar la aceleración suave de los ejes programados
DRIVE,	Reducir la aceleración superior a la velocidad ajustada para los ejes de contorneado mediante el $MA_ACCEL_REDUCTION_SPEED_POINT (válido sólo para FM-NC)
DRIVEA(Eje1, Eje2,...)	Reducir la aceleración superior a la velocidad ajustada para los ejes programados mediante el $MA_ACCEL_REDUCTION_SP#EED_POINT (válido sólo para FM-NC)
, (Eje 1,Eje 2,…)	La respuesta en aceleración ajustada mediante $MA_POS_AND JOG_JERK_ENABLE o bien $MA_ACCEL_TYPE_DRIVE actúa sobre los ejes programados



Funcionamiento

BRISK, BRISKA

Los ejes se desplazan con la máxima aceleración permitida hasta que se ha alcanzado la velocidad programada. BRISK permite optimizar el tiempo de mecanizado, aunque con saltos bruscos de aceleración y frenado.



SOFT, SOFTA

Los ejes se desplazan con una aceleración constante hasta que se ha alcanzado la velocidad programada. Una aceleración suave permite mayores precisiones y menores esfuerzos mecánicos.

Ejemplo:
```
N10 G1 X… Y… F900 SOFT
N20 BRISKA(AX5,AX6)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

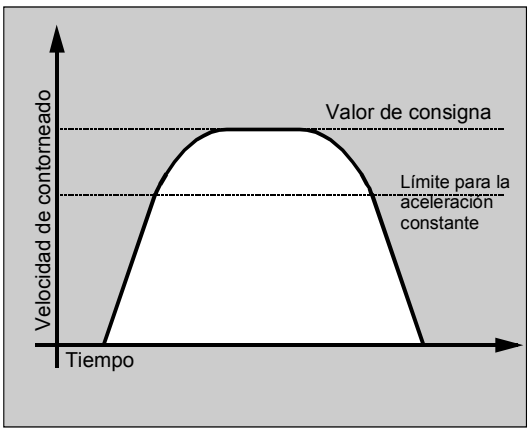
Observaciones adicionales

El cambio entre BRISK y SOFT genera una parada en transición entre secuencias. La respuesta en aceleración para ejes de contorneado se puede definir mediante datos de máquina.

Funcionamiento

DRIVE, DRIVEA

Los ejes del carro se desplazan con máxima aceleración hasta un límite de velocidad definido en datos de máquina. A partir de este momento se reduce la aceleración de acuerdo a los datos de máquina, hasta alcanzar el valor de velocidad de avance programado.
De esta manera se realiza una adaptación óptima del comportamiento de la aceleración atendiendo a la curva característica del par del motor, p. ej., para el caso de motores paso a paso.



Ejemplo:
```
N05 DRIVE
N10 G1 X… Y… F1000
N20 DRIVEA (AX4, AX6)
```

5.3.2 Influencia en la aceleración en ejes de seguimiento

Programación

`VELOLIMA[AX4]=75`	75 % de la velocidad máxima del eje consignada en el dato de máquina
`ACCLIMA[AX4]=50`	50 % de la aceleración máxima del eje consignada en el dato de máquina
`JERKLIMA[AX4]=50`	50 % del tirón consignado en el dato de máquina para el movimiento interpolado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Explicación de los comandos

VELOLIMA[Ax],	Modificación del límite para la velocidad máxima en el eje de seguimiento
ACCLIMA[Ax],	Modificación del límite para la aceleración máxima en el eje de seguimiento
JERKLIMA[Ax],	Modificación del límite para el tirón máximo en el eje de seguimiento

Funcionamiento

Los acoplamientos de eje descritos en las Instrucciones de programación Preparación del trabajo cap. 9 y apartado 13.3, 13.4: Seguimiento tangencial, Arrastre, Acoplamiento de valores de control y Reductor electrónico se caracterizan porque, en función de uno o varios ejes/cabezales maestro, se desplazan ejes/cabezales de seguimiento.

Los comandos de corrección de los límites para la dinámica del eje de seguimiento se pueden emitir desde el programa de pieza o desde acciones síncronas. Los comandos para la corrección de los límites del eje de seguimiento se pueden emitir cuando el acoplamiento de ejes ya está activo.

Observaciones adicionales

Detalles para el funcionamiento se describen en:
Bibliografía: /FB/, M3 Acoplamientos de ejes y parada y retirada ampliadas
/FB/, S3 Cabezales síncronos

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación 1

Reductor electrónico

El eje 4 se acopla al eje X a través de un acoplamiento de reductor electrónico. La capacidad de aceleración del eje de seguimiento se limita al 70% de la aceleración máxima. La máxima velocidad admisible se limita al 50% de la velocidad máxima. Tras la activación del acoplamiento, la máxima velocidad admisible se vuelve a ajustar al 100%.

```
...
N120 ACCLIMA[AX4]=70                    Aceleración máxima reducida
N130 VELOLIMA[AX4]=50                   Velocidad máxima reducida
...
N150 EGON(AX4, "FINE", X, 1, 2)         Activación del acoplamiento de reductor
...                                     electrónico
N200 VELOLIMA[AX4]=100
                                        Velocidad máxima completa
```



Ejemplo de programación 2

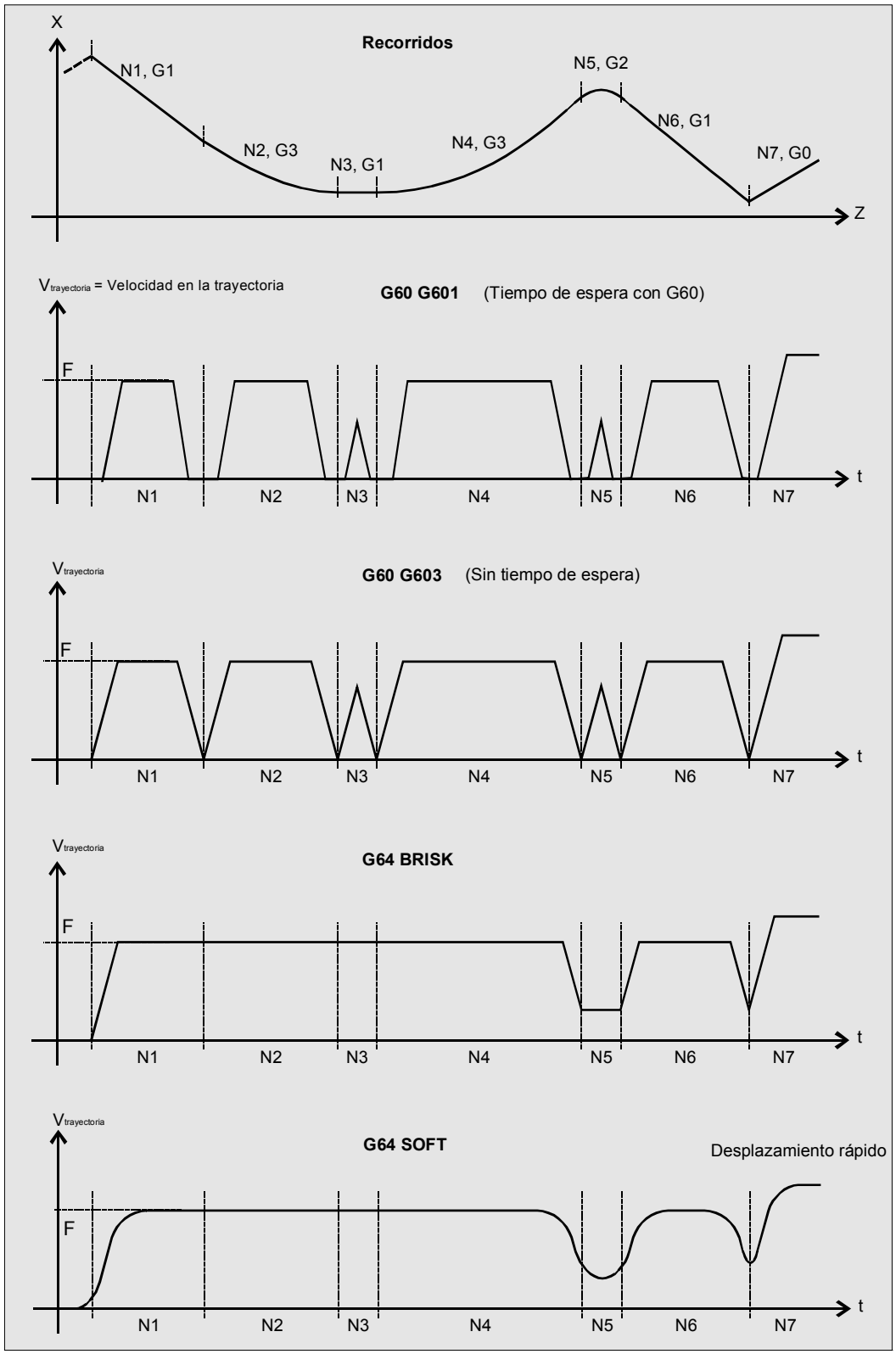
Acoplamiento de valores de control con influenciación por acción síncrona estática

El eje 4 se acopla a X mediante acoplamiento de valores de control. La respuesta en aceleración se limita por cada acción síncrona estática 2 a partir de la posición 100 al 80%.

```
...
N1220 IDS=2 WHENEVER $AA_IM[AX4] > 100   Acción síncrona
            DO ACCLIMA[AX4]=80
N130 LEADON(AX4, X, 2)                   Activación del acoplamiento de valores de
                                         control
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.4 Vista general de los diferentes controles para la velocidad



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.5 Alisamiento de la velocidad de contorneado



Funcionamiento

El control de velocidad aprovecha la dinámica establecida de los ejes. Si no se puede alcanzar el avance programado, la velocidad de contorneado se guía por los valores límite parametrizados del eje y los valores límite de la trayectoria (velocidad, aceleración, tirones). De este modo, se pueden producir frecuentes procesos de frenado y aceleración en la trayectoria. Si, en un mecanizado con una elevada velocidad de contorneado, se produce un proceso de aceleración de corta duración que causa, al cabo de muy poco tiempo, un nuevo proceso de frenado, el tiempo de mecanizado no se reduce perceptiblemente. Sin embargo, estos procesos de aceleración pueden producir efectos indeseados, p. ej., si se excitan resonancias de la máquina. Con el proceso "Alisamiento de la velocidad de contorneado" que tiene en cuenta datos máquina especiales y el carácter del programa de pieza se puede conseguir una velocidad sobre la trayectoria más estable.



Observaciones adicionales

Bibliografía: /FB/, B1, "Alisamiento de la velocidad sobre la trayectoria (a partir de SW 5.3)"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.6 Desplazamiento con mando anticipativo, FFWON, FFWOF

Explicación de los comandos

FFWON,	Activación del desplazamiento con mando anticipativo
FFWOF,	Desactivación del desplazamiento con mando anticipativo

Funcionamiento

Mediante el desplazamiento con mando anticipativo se reduce hasta un valor cercano a 0 el error de seguimiento generado por el desplazamiento de contorneado.
Desplazamientos con mando anticipativo permiten mayor precisión y por lo tanto mejores acabados.

Ejemplo:
```
N10 FFWON
N20 G1 X… Y… F900 SOFT
```

Observaciones adicionales

Mediante datos de máquina se define el tipo de mando anticipativo y qué ejes de contorneado deberán moverse de este modo.

Estándar: Desplazamiento con mando anticipativo en función de la velocidad
Opción: Desplazamiento con mando anticipativo en función de la aceleración (no posible para CN-FM, 810D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.7 Precisión de contorno programable, CPRECON, CPRECOF

Explicación de los comandos

CPRECON,	Activar Precisión de contorno programable
CPRECOF,	Desactivar Precisión de contorno programable

Funcionamiento

Al mecanizar contornos que tengan curvatura muy pronunciada sin usar el mando anticipativo (FFWON) es posible que se produzcan errores en el contorno, debido a diferencias entre la posición real y de consigna (dependientes de la velocidad).
La precisión de contorno programable CPRCEON permite consignar en el programa de CN un error de contorno máximo que no se debe sobrepasar. El valor para el error de contorno se introduce en el dato de operador $SC_CONTPREC.
El control numérico calcula a partir de esta información y del factor de ganancia KV óptimo de los ejes geométricos afectados (relación entre velocidad y error de seguimiento), la velocidad máxima de contorneado para que el error del contorno resultante no supere el valor previamente definido en los datos de operador.
Con la función Look Ahead se puede seguir toda la trayectoria atendiendo a la precisión de aproximación al contorno programada.

Ejemplo:

```
N10 X0 Y0 G0
N20 CPRECON                    ;Activ. precisión de contorno
N30 F10000 G1 G64 X100         ;Mecanizado con 10 m/min en contorneado
N40 G3 Y20 J10                 ;Limit. autom. del avance en la secuencia
                               circular
N50 X0                         ;Avance sin limitación de 10 m/min.
```

Observaciones adicionales

En los datos de operador $SC_MINFEED se puede definir una velocidad mínima admisible.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.8 Tiempo de espera, G4

Programación

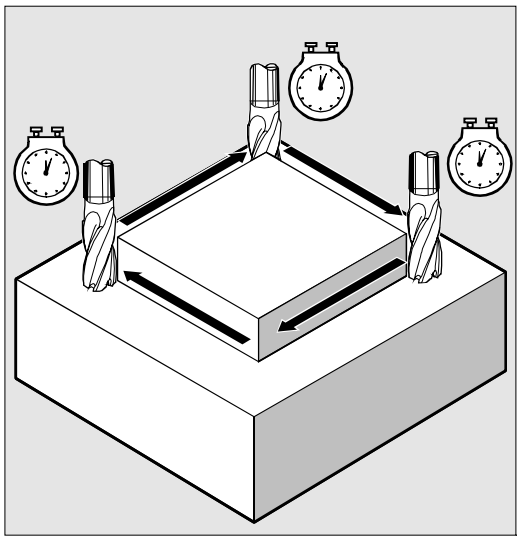
G4 F…
G4 S…
(Programación en una secuencia de control numérico propia)

Explicación de los comandos

G4,	Activación del tiempo de espera
F…	Especificación del tiempo de espera en segundos
S…,	Especificación del tiempo de espera en vueltas del cabezal

Funcionamiento

Con G4 se puede parar durante el tiempo programado el mecanizado entre 2 secuencias para, p. ej., retirar la herramienta.



Proceso

Ejemplo:

```
N10 G1 F200 Z-5 S300 M3
            ;Avance F, velocidad de giro
            ;del cabezal S
N20 G4 F3   ;Tiempo de espera 3s
N30 X40 Y10
N40 G4 S30  ;Espera de 30 vueltas del
            ;cabezal corresponde con
            ;S=300 r/min y un override de
            ;velocidad de giro del 100 %
            ;a t=0,1min
N40 X...    ;El avance y la velocidad de
            ;giro del cabezal siguen
            ;actuando
```

Las palabras con F... y S... para la programación de tiempos se utilizan sólo en la secuencia con G4.
El avance F y la velocidad de giro del cabezal S previamente programados permanecen activos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5.9 Ejecución del programa: parada de decodificación interna



Funcionamiento

Cuando se accede a los datos de estado de la máquina ($A...), el control numérico genera una parada interna de decodificación.
Si en la secuencia siguiente se lee un comando que implícitamente provoca la decodificación interna, entonces, ésta solo se ejecuta cuando se hayan ejecutado completamente todas las secuencias previamente decodificadas y memorizadas. La secuencia anterior se detiene en la parada precisa (como G9).

Ejemplo:

```
N40 POSA[X]=100
N50 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF MARCA1      ; Se accede a los datos de estado de la
N60 G0 Y100                              máquina ($A...), el control numérico genera
N70 WAITP(X)                             una parada interna para pretratamiento.
N80 MARCA1:
```

La ejecución se detiene en la secuencia N50.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

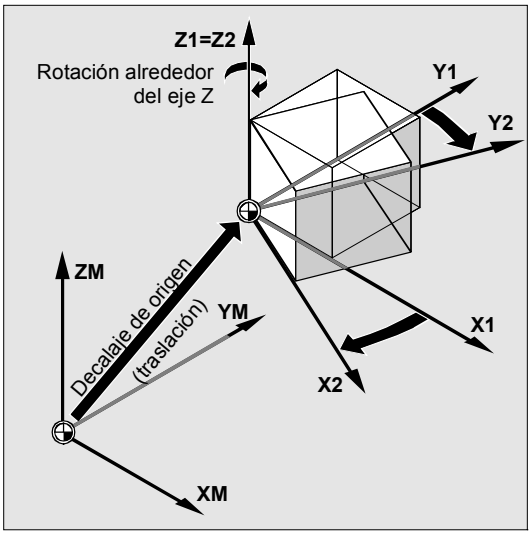
Frames

6.1 Generalidades ... 6-200
6.2 Instrucciones frame ... 6-201
6.3 Decalaje de origen programable ... 6-203
6.3.1 TRANS, ATRANS ... 6-203
6.3.2 G58, G59. Decalaje de origen de eje programable (a partir de SW 5) ... 6-207
6.4 Rotación programable, ROT, AROT ... 6-210
6.5 Rotaciones de frames progr. con áng. espaciales, ROTS, AROTS, CROTS ... 6-218
6.6 Factor de escala programable, SCALE, ASCALE ... 6-219
6.7 Simetría programable, MIRROR, AMIRROR ... 6-222
6.8 Creación de frame por orientación de herramienta, TOFRAME, TOROT, PAROT ... 6-226
6.9 Deseleccionar FRAME SUPA, DRFOF, CORROF, TRAFOOF ... 6-229

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.1 Generalidades

¿Qué es un frame?
Frame es el término que se usa habitualmente para una expresión geométrica que describe un cálculo como puede ser una traslación o una rotación.



Los frames se utilizan para describir la posición de destino de un sistema de coordenadas especificando coordenadas o ángulos a partir del actual sistema de coordenadas asociado a la pieza.

Tipos de frames
- Frames básicos (decalaje básico)
- Frames ajustables (G54...G599)
- Frames programables

Bibliografía: /PG/, Instrucciones de programación Preparación del trabajo

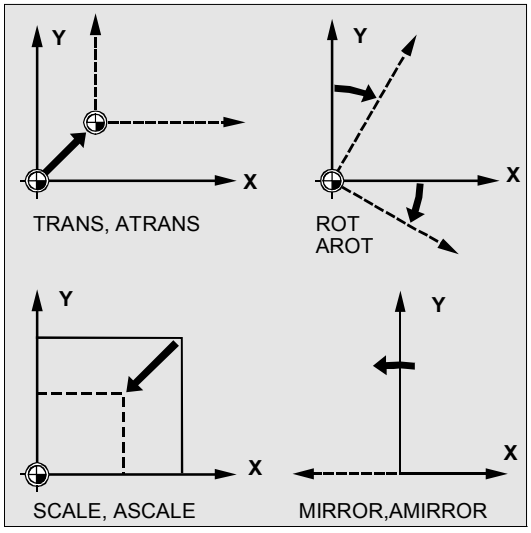
Fabricante de la máquina herramienta (MH6.1)

Frames ajustables: Ver las indicaciones del fabricante de la máquina.

Componentes frame
Un frame puede estar compuesto por los siguientes cálculos:
- Decalaje de origen (traslación), TRANS, ATRANS
- Rotación, ROT, AROT
- Factor de escala, SCALE, ASCALE
- Simetría, MIRROR, AMIRROR

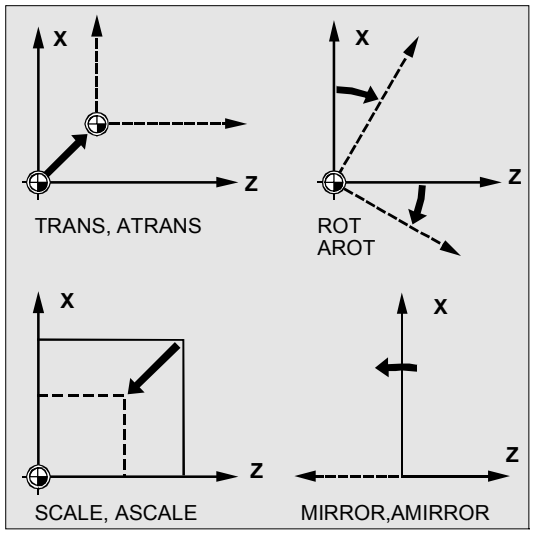
Las instrucciones frame indicadas anteriormente se programan en secuencias de CN individuales y se ejecutan en el orden en el que hayan sido programadas.

Fresado:



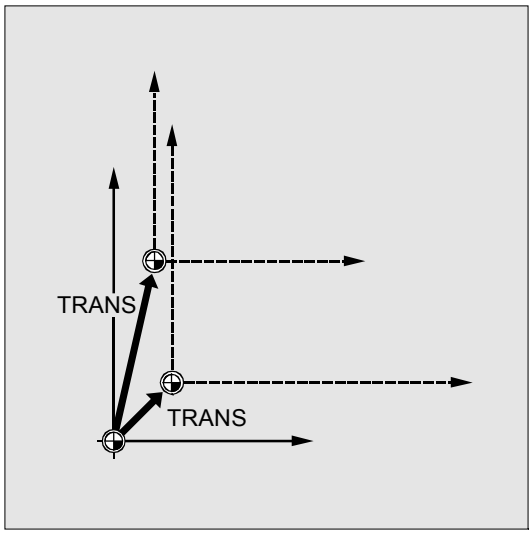
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Torneado:



6.2 Instrucciones frame

Frames básicos (decalaje básico)
El frame básico describe la transformación de coordenadas desde el sistema de coordenadas básico (BKS) en el sistema de origen básico (BNS) y actúa como los frames ajustables.



Instrucciones ajustables
Instrucciones ajustables son decalajes de origen que se pueden llamar desde cualquier programa de pieza con los comandos G54 a G599. Los valores de decalaje están predefinidos por el usuario y se almacenan en la memoria de decalajes de origen del control numérico. Con ellas se define el sistema de origen de la pieza (WKS).

Instrucciones programables
Las instrucciones programables (TRANS, ROT, ...) son válidas en el programa de pieza actual y se refieren a las instrucciones ajustables. Con las instrucciones frame programables se define el sistema de coordenadas de la pieza (WKS).

Instrucciones sustitutivas
Instrucciones sustitutivas son: TRANS, ROT, SCALE y MIRROR.

⚠ *Explicación: cada una de estas instrucciones borra **todas** las instrucciones frame anteriormente programadas.*

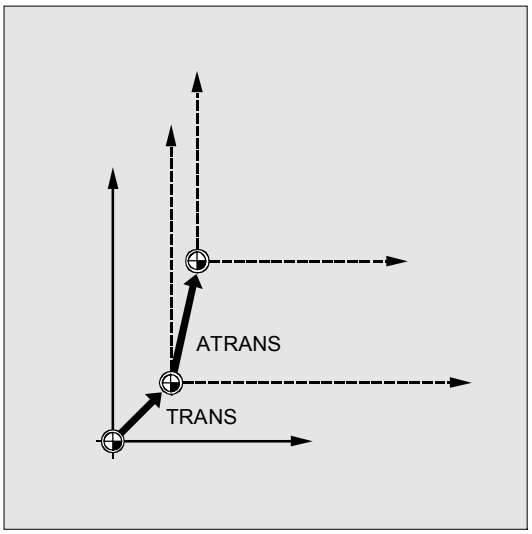
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se utiliza como referencia el último decalaje de origen ajustable (G54 a G599).

Instrucciones aditivas

Las instrucciones aditivas son: ATRANS, AROT, ASCALE, AMIRROR.

Se toma como referencia el origen de pieza actualmente seleccionado o bien el último origen programado con la instrucción frame. Las instrucciones anteriormente descritas se suman a los frames ya existentes.



Nota: en subprogramas se utilizan generalmente instrucciones aditivas. Si se programa la llamada al subprograma con el atributo SAVE entonces, al finalizarse la ejecución de dicho subprograma, se quedan activadas las instrucciones previamente definidas en el programa principal.

Bibliografía

/PGA/ Instrucciones de programación Preparación del trabajo, apartado "Técnica de subprogramas, macros"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3 Decalaje de origen programable

6.3.1 TRANS, ATRANS

Programación

TRANS X... Y... Z... (Programación en una secuencia de control numérico propia)
ATRANS X... Y... Z... (Programación en una secuencia de control numérica propia)

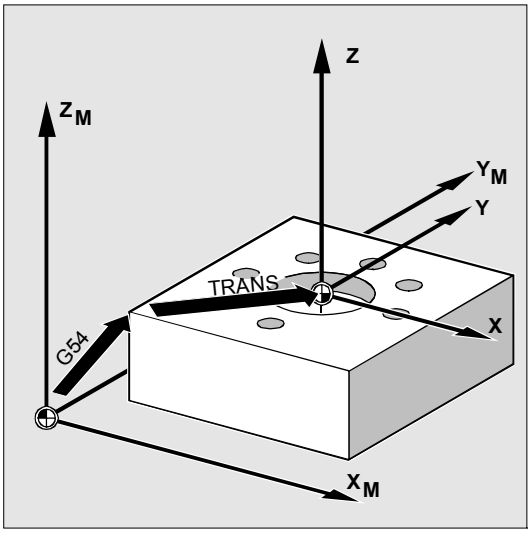
Explicación de los comandos y parámetros

TRANS	Decalaje de origen absoluto, relativo al origen de pieza actualmente válido, ajustado con G54 a G599
ATRANS	Como TRANS, pero con decalaje de origen aditivo
X Y Z	Valores de decalaje a lo largo de los ejes geométricos indicados

Funcionamiento

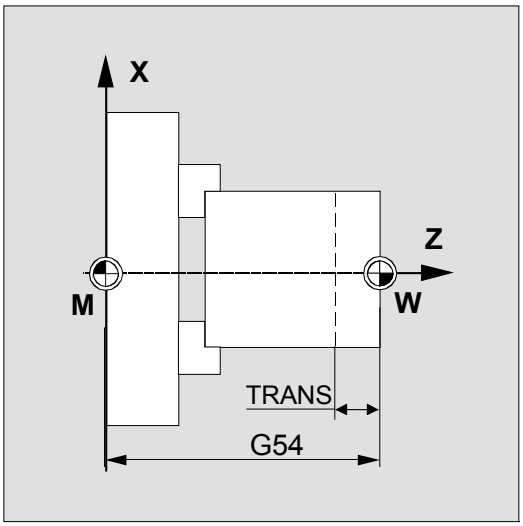
TRANS/ATRANS pueden programar decalajes para los ejes de contorneado/ejes de posicionado en las direcciones indicadas mediante los ejes. Esto permite realizar mecanizados con diferentes orígenes de pieza, p. ej., al realizar procesos de mecanizado repetitivos en diferentes partes de la pieza.

Fresado:



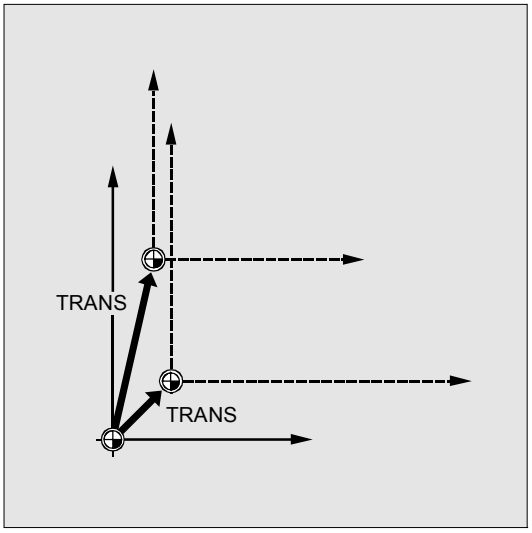
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Torneado:



Proceso

Instrucción sustitutiva, TRANS X Y Z
Decalaje de origen a lo largo de los ejes indicados (ejes de trayectoria, síncronos y de posicionado). Como referencia se toma el último decalaje de origen ajustable (G54 a G599) seleccionado.



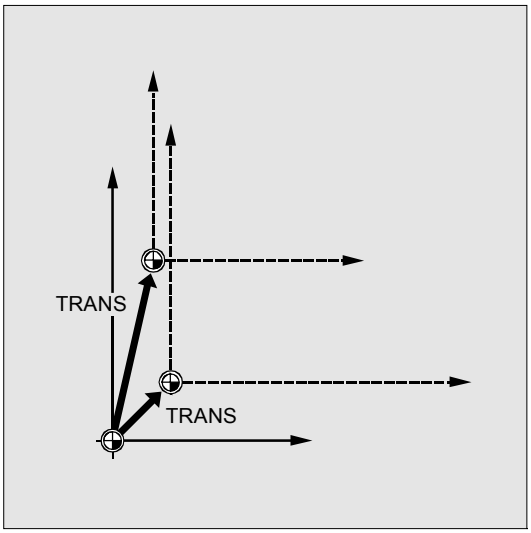
El comando TRANS resetea todos los componentes del frame anteriormente programado.

Se puede utilizar ATRANS para programar un decalaje aditivo a los frames existentes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Instrucción aditiva, ATRANS X Y Z
Decalaje de origen en la cantidad programada a lo largo de los ejes indicados.

Se toma como referencia el origen actual o el último origen programado.



Desactivación del decalaje de origen programable
Para todos los ejes:
TRANS (omitiendo direcciones de ejes)

De esta manera se eliminan todos los frames anteriormente programados. Se mantienen los decalajes de origen ajustables.

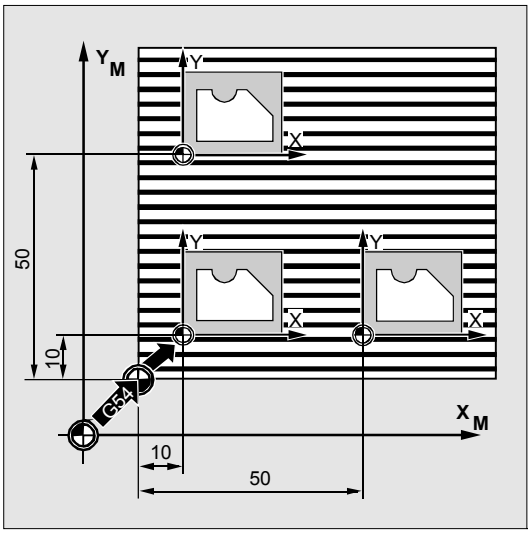
Ejemplo de programación

En esta pieza, los perfiles indicados aparecen varias veces en el mismo programa.

La secuencia de mecanizado para estos perfiles se programa en una subrutina.

Se puede utilizar un decalaje para activar cada uno de los puntos de referencia asociados a cada uno de los perfiles de la pieza para después realizar una llamada a la subrutina de mecanizado del perfil.

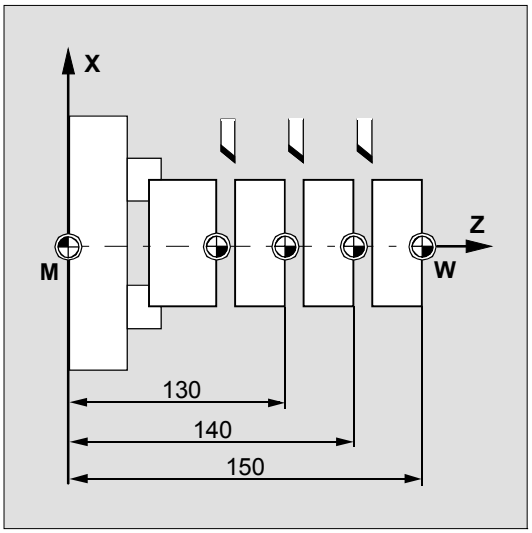
Fresado:



N10	G1 G54	Plano de trabajo X/Y, origen de la pieza
N20	G0 X0 Y0 Z2	Desplazar al punto inicial
N30	TRANS X10 Y10	Decalaje de origen absoluto
N40	L10	Llamada de subprograma
N50	TRANS X50 Y10	Decalaje de origen absoluto
N60	L10	Llamada de subprograma
N70	M 30	Fin del programa

Torneado:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N..	...	
N10	TRANS X0 Z150	Decalaje de origen absoluto
N15	L20	Llamada de subprograma
N20	TRANS X0 Z140 (o ATRANS Z-10)	Decalaje de origen absoluto
N25	L20	Llamada de subprograma
N30	TRANS X0 Z130 (o ATRANS Z-10)	Decalaje de origen absoluto
N35	L20	Llamada de subprograma
N..	...	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.3.2 G58, G59. Decalaje de origen de eje programable (a partir de SW 5)

Programación

G58 X... Y... Z... A... (Programación en una secuencia de control numérico propia)
G59 X... Y... Z... A... (Programación en una secuencia de control numérica propia)

Explicación de los comandos y parámetros

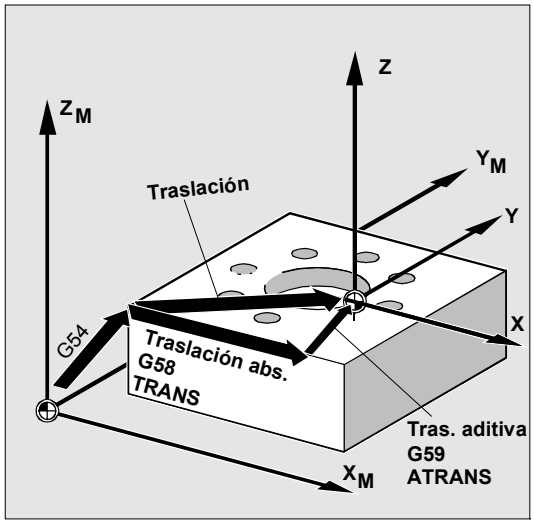
G58,	Sustituye la parte absoluta de la traslación del decalaje de origen programable para los ejes indicados se; mantiene el decalaje aditivo programable, (del origen de la pieza definido mediante G54 a G599)
G59,	Sustituye la parte aditiva de la traslación del decalaje de origen programable para los ejes indicados; se mantiene el decalaje programable absoluto
X Y Z	Valores de decalaje a lo largo de los ejes geométricos indicados

Funcionamiento

Con G58 y G59 se pueden sustituir las partes de traslación del decalaje de origen por eje programable (frame). La traslación consta de las siguientes partes:

- Parte absoluta (G58, decalaje basto)
- Parte aditiva (G59, decalaje fino)

Esta función sólo se puede utilizar cuando se ha parametrizado el decalaje fino.
Si se utiliza G58 ó G59 sin parametrizar un decalaje fino, se emite la alarma "18312 Canal %1 Secuencia %2 frame: No se ha parametrizado decalaje fino".



Fabricante de la máquina herramienta (MH6.2)

Para esta función se debe de parametrizar el decalaje fino mediante DM.

Nota MD24000:FRAME_ADD_COMPONENTS=1; si no, se emite una alarma en G58, G59.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La parte absoluta de la transformación se modifica mediante los siguientes comandos:

- TRANS,
- G58
- CTRANS
- CFINE
- $P_PFRAME[X,TR]

La parte aditiva de la transformación se modifica mediante los siguientes comandos:

- ATRANS,
- G59
- CTRANS
- CFINE
- $P_PFRAME[X,FI]

La siguiente tabla describe el efecto de los diferentes comandos de programación sobre los decalajes absoluto y aditivo.

Efecto de los decalajes de origen aditivos/absolutos:

Comando	Decalaje de origen basto o absoluto	Decalaje de origen fino o aditivo	Comentarios
TRANS X10	10	Sin cambios	Decalaje de origen absoluto para X
G58 X10	10	Sin cambios	Sobrescribir el decalaje de origen absoluto para X
$P_PFRAME[X, TR]=10	10	Sin cambios	Decalaje programable en X
ATRANS X10	Sin cambios	ino (antiguo) + 10	Decalaje aditivo para X
G59 X10	Sin cambios	10	Sobrescribir el decalaje de origen aditivo para X
P_PFRAME[X,FI] = 10	Sin cambios	10	Decalaje programable fino en X
CTRANS(X,10)	10	0	Decalaje para X
CTRANS()	0	0	Desactivar el decalaje (Incluido el decalaje fino)
CFINE(X,10)	0	10	Decalaje fino en X

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

```
N...
N50 TRANS X10 Y10 Z10          ; Parte absoluta de la traslación X10 Y10 Z10
N60 ATRANS X5 Y5               ; Parte aditiva de la traslación  X5 Y5
                                       = Decalaje total X15 Y15 Z10
N70 G58 X20                    ; Parte absoluta X20 + adit. X5 Y5
                                       = Decalaje total X25 Y15 Z10
N80 G59 X10 Y10                ; Parte aditiva de translación X10 Y10 + absoluta. X20
                                 Y 10
                                       = Decalaje total X30 Y20 Z10
N...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.4 Rotación programable, ROT, AROT

Programación

```
ROT X… Y… Z…
ROT RPL=…

AROTX… Y… Z…
AROT RPL=…
```

Todas estas instrucciones se deben programar en secuencias de control numérico separadas.

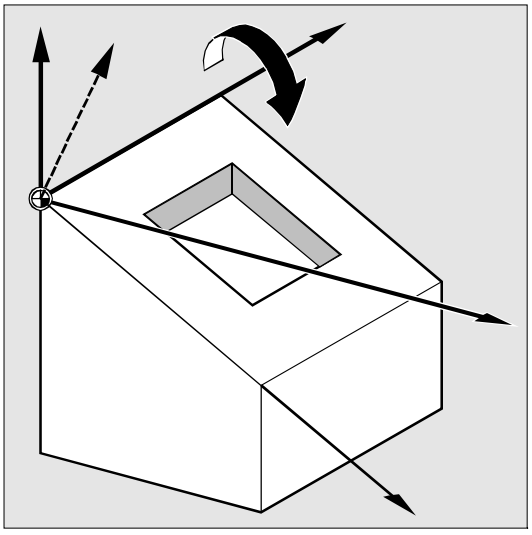
Explicación de los comandos y parámetros

ROT,	Rotación absoluta referida al decalaje de origen seleccionado con G54 a G599
AROT,	Rotación aditiva referida al origen actualmente ajustado o programado
X Y Z	Rotación en el espacio: ejes geométricos alrededor de los cuales se efectúa la rotación
RPL,	Rotación en el plano: ángulo que debe de ser girado el sistema de coordenadas (plano definido mediante G17-G19)

Funcionamiento

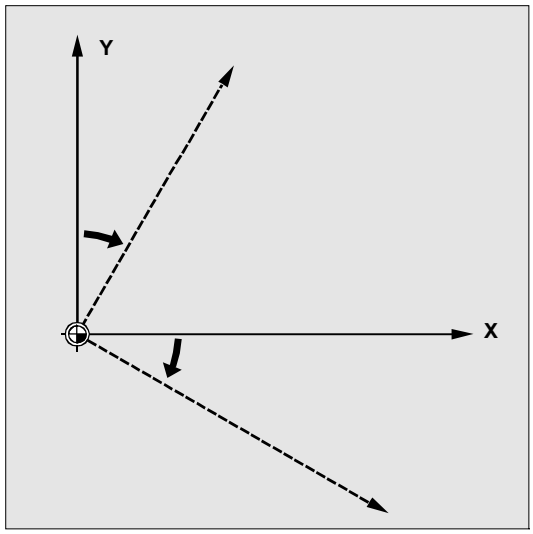
ROT/AROT se puede utilizar para realizar una rotación del sistema de coordenadas de la pieza alrededor de cualquiera de los ejes geométricos X, Y, Z o mediante un ángulo RPL en el plano de trabajo actualmente seleccionado mediante G17 a G19 (o alrededor del eje de penetración de la herramienta).

Esto permite mecanizar superficies inclinadas sin tener que desamarrar y volver a amarrar la pieza con una nueva orientación.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

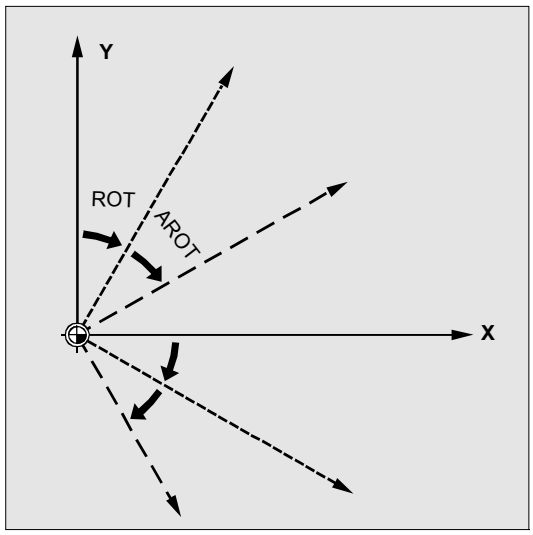
Proceso: rotación en el espacio:



Instrucción sustitutiva, ROT X Y Z
El sistema de coordenadas se gira con el ángulo programado alrededor de los ejes indicados.
El centro de giro es el último decalaje de origen ajustable seleccionado mediante G54 a G599.

El comando ROT resetea todos los componentes del frame anteriormente programado.

Si se quiere añadir una nueva rotación a los frames existentes, ésta se puede programar con el comando AROT.



Instrucción aditiva, AROT X Y Z
Rotación con el ángulo programado alrededor del eje indicado.

El centro de giro es el origen actual o el último origen programado.

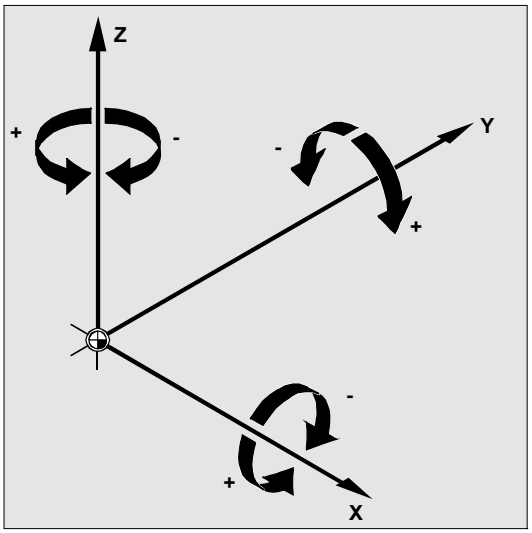
Nota

¡Para las dos instrucciones anteriormente descritas se debe tener en cuenta el orden de sucesión y el sentido en que se deben realizar las rotaciones (ver página siguiente)!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sentido de rotación

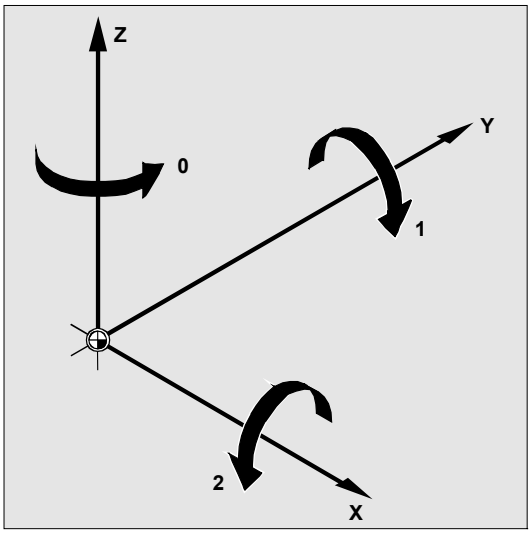
Como ángulo positivo se toma:
Mirando desde el origen en la dirección positiva de los ejes el sentido horario.



Orden de sucesión de las rotaciones

Se pueden girar hasta tres ejes geométricos simultáneamente en una secuencia de control numérico.

La secuencia de la notación RPY (= Roll, Pitch, Yaw) o ángulos eulerianos mediante los cuales se va a realizar la rotación se puede definir en los datos de máquina como sigue:



DM 10600: FRAME_ANGLE_INPUT_MODE =

- 1: Notación RPY
- 2: Ángulo euleriano

Por defecto se toma la notación RPY. Esto define el orden Z, Y, Z de las rotaciones de la siguiente manera:

1. Rotación alrededor del 3er eje geométrico (Z)
2. Rotación alrededor del 2° eje geométrico (Y)
3. Rotación alrededor del 1er eje geométrico (X)

Este orden de sucesión se aplica cuando los ejes geométricos están programados en **una** secuencia. También se aplica independientemente del orden en el que se hayan introducido.
Si solamente se van a girar 2 ejes se puede omitir el parámetro para el tercero (valor cero).

Rango de valores con ángulo RPY

Los ángulos **sólo** están definidos claramente en los siguientes rangos de valores:
Giro alrededor del 1er eje geom.: $-180° \leq X \leq +180°$
Giro alrededor del 2º eje geom.: $-90° < Y < +90°$
Giro alrededor del 2er eje geom.: $-180° \leq Z \leq +180°$
Con este rango de valores se contemplan todas las rotaciones posibles. En la escritura y lectura, los valores fuera de los rangos anteriores son transformados por el control numérico en valores

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

dentro de dicho rango. Este rango de valores se aplica a todas las variables frame.

Ejemplos para la retrolectura con RPY
$P_UIFR[1] = CROT(X, 10, Y, 90, Z, 40)
suministra en la retrolectura
$P_UIFR[1] = CROT(X, 0, Y, 90, Z, 30)

$P_UIFR[1] = CROT(X, 190, Y, 0, Z, -200)
suministra en la retrolectura
$P_UIFR[1] = CROT(X, -170, Y, 0, Z, 160)
Al leer y escribir componentes de rotación Frame se tienen que observar los límites del rango de valores para obtener los mismos resultados en la escritura y lectura o en la escritura repetida.

Rango de valores con ángulo euleriano
Los ángulos **sólo** están definidos claramente en los siguientes rangos de valores:
Giro alrededor del 1er eje geom.: $0° < X < +180°$
Giro alrededor del 2º eje geom.: $–180° \leq Y \leq +180°$
Giro alrededor del 2º eje geom.: $–180° \leq Z \leq +180°$
Con este rango de valores se contemplan todas las rotaciones posibles. Los valores fuera de los rangos anteriores son transformados por el control numérico a valores dentro de dicho rango. Este rango de valores se aplica en todas las variables frame.



Para poder releer de forma unívoca los ángulos escritos es absolutamente necesario cumplir los rangos de valores definidos.



Si se desea personalizar el orden de rotaciones, se puede programar cada una de ellas sucesivamente para cada uno de los ejes con AROT.

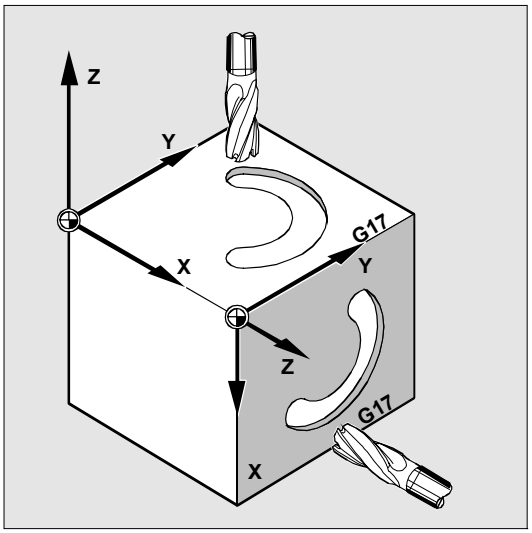


Bibliografía

/FB1/ Descripción de funciones de la máquina base, capítulo "Frames"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El plano de trabajo también gira
El plano de trabajo definido con G17, G18 ó G19 también gira con la rotación espacial.



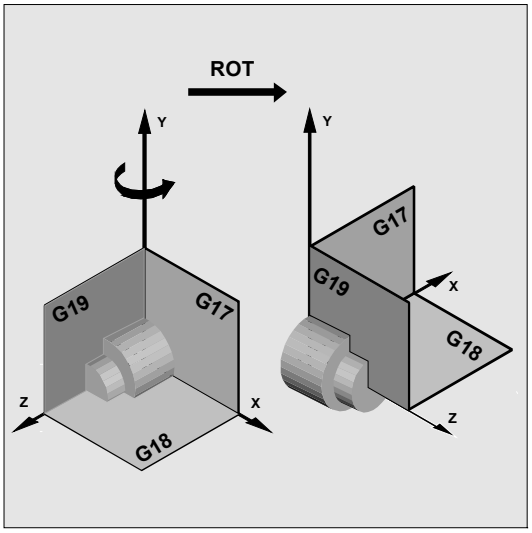
Ejemplo:
Plano de trabajo G17 X/Y, el sistema de coordenadas de pieza está en la superficie superior de la pieza. Con decalajes (traslaciones) y rotaciones se desplaza el sistema de coordenadas a una de las superficies laterales de la pieza.
El plano de trabajo G17 también gira.

Esta funcionalidad se puede utilizar para programar posiciones en el plano en coordenadas X/Y y las profundidades de penetración con el eje Z.

Requisito:
La herramienta debe encontrarse perpendicularmente al plano de trabajo. El sentido positivo del eje de penetración aleja la herramienta de la pieza. Mediante la introducción de CUT2DF se valida la corrección del radio de herramienta en el plano girado. Para mayor información al respecto consultar el apartado "Corrección de herramienta 2 1/2 D, CUT2D CUT2DF".

Proceso: rotación en el plano

El sistema de coordenadas se gira en el plano previamente seleccionado con los comandos G17 a G19.



Instrucción sustitutiva, ROT RPL
Instrucción aditiva, AROT RPL
El sistema de coordenadas se gira sobre el plano actual en la cantidad programada en el ángulo con RPL=.

Para más información, ver "Rotación en el espacio".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cambio de plano

Si se programa un cambio de plano (G17 a G19) después de una rotación, los ángulos de rotación programados para cada uno de los ejes continúan siendo válidos en el nuevo plano de trabajo.

Por ello es aconsejable desactivar la rotación antes de realizar un cambio de plano de trabajo.

Desactivar la rotación:

Para todos los ejes:

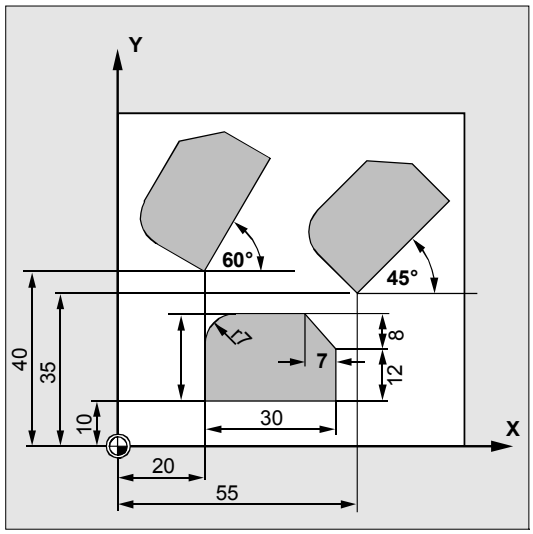
ROT (omitiendo las direcciones de los ejes)

En los dos casos se resetean todos los componentes del frame anteriormente programado.

Ejemplo de programación: rotación del plano

En esta pieza, los perfiles indicados aparecen varias veces en el mismo programa.

Se deben realizar giros además de decalajes ya que las geometrías no se encuentran paralelas a los ejes.

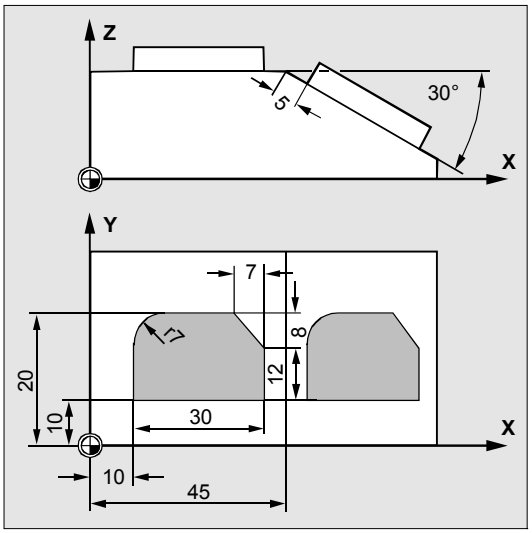


N10	G17 G54	Plano de trabajo X/Y, origen de la pieza
N20	TRANS X20 Y10	Decalaje de origen absoluto
N30	L10	Llamada de subprograma
N40	TRANS X55 Y35	Decalaje de origen absoluto
N50	AROT RPL=45	Rotación del sist. de coordenadas en 45°
N60	L10	Llamada de subprograma
N70	TRANS X20 Y40	Decalaje absoluto (resetea todos los decalajes anteriores)
N80	AROT RPL=60	Rotación aditiva de 60°
N90	L10	Llamada de subprograma
N100	G0 X100 Y100	Retirar
N110	M 30	Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación: Giro en el espacio

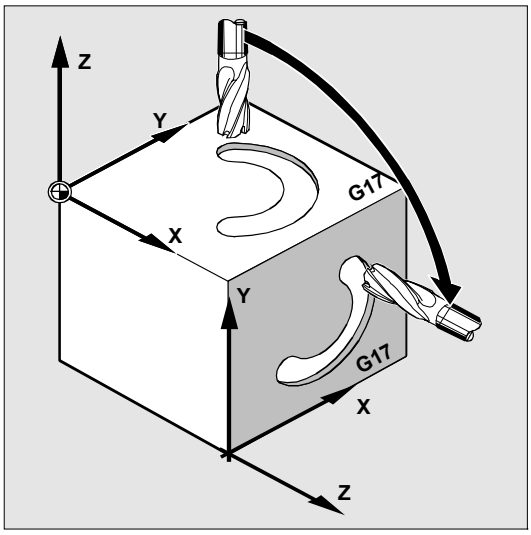
En este ejemplo se debe mecanizar con el mismo amarre de pieza la misma geometría en distintos planos.
Requisito: la herramienta se debe posicionar perpendicular al plano inclinado en la dirección del nuevo eje Z.



N10	G17 G54	Plano de trabajo X/Y, origen de la pieza
N20	TRANS X10 Y10	Decalaje de origen absoluto
N30	L10	Llamada de subprograma
N40	ATRANS X35	Decalaje aditivo
N50	AROT Y30	Rotación alrededor del eje Y
N60	ATRANS X5	Decalaje aditivo
N70	L10	Llamada de subprograma
N80	G0 X300 Y100 M30	Retirar, fin de programa

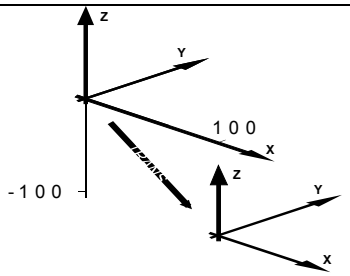
Ejemplo de programación: Mecanizado de varios lados

En este ejemplo se mecaniza la misma geometría en dos planos de la pieza perpendiculares entre sí, haciendo uso de subprogramas.
En el nuevo sistema de coordenadas de la superficie de trabajo derecha, la dirección de penetración, el plano de trabajo y el origen son idénticos al plano de trabajo superior.
De este modo se siguen aplicando las condiciones necesarias para la ejecución del subprograma: Plano de trabajo G17, plano de coordenadas X/Y, dirección de penetración Z.

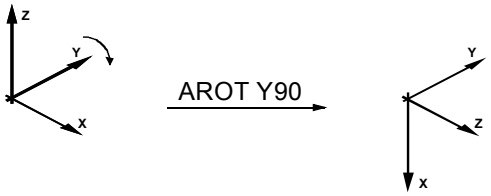


N10	G17 G54	Plano de trabajo X/Y, origen de la pieza
N20	L10	Llamada de subprograma
N30	TRANS X100 Z-100	Decalaje de origen absoluto

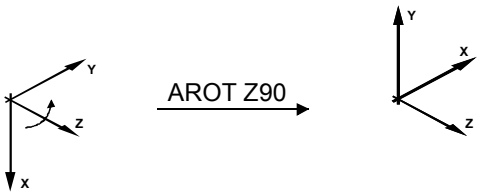
© Siemens AG 2004 All rights reserved.



N40	AROT Y90	Rotación del sistema de coordenadas alrededor del eje Y



N50	AROT Z90	Rotación del sistema de coordenadas alrededor del eje Z



N60	L10	Llamada de subprograma
N70	G0 X300 Y100 M30	Retirar, fin de programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.5 Rotaciones de frames progr. con áng. espaciales, ROTS, AROTS, CROTS



Programación

`ROTS X... Y...`
`AROTS X... Y...`
`CROTS X... Y...`
	En la programación de los ángulos espaciales X e Y, el nuevo eje X se sitúa en el plano Z-X antiguo (a partir de SW 5.3).

`ROTS Z... X...`
`AROTS Z... X...`
`CROTS Z... X...`
	En la programación de los ángulos espaciales Z y X, el nuevo eje Z se sitúa en el plano Y-Z antiguo (a partir de SW 5.3).

`ROTS Y... Z...`
`AROTS Y... Z...`
`CROTS Y... Z...`
	En la programación de los ángulos espaciales Y y Z, el nuevo eje Y se sitúa en el plano X-Y antiguo (a partir de SW 5.3).



Explicación de los comandos y parámetros

`ROTS`,	Rotaciones de frames con ángulos espaciales y orientación de un plano en el espacio absoluto respecto al frame actualmente activo con origen de pieza ajustado para G54 a G599.
`AROTS`,	Rotaciones de frames con ángulos espaciales y orientación de un plano en el espacio aditivo respecto al frame actualmente activo con origen de pieza ajustado o programado.
`CROTS`,	Rotaciones de frames con ángulos espaciales y orientación de un plano en el espacio respecto al frame activo en la gestión de datos con rotación en los ejes indicados.
`X Y Z`	Se puede indicar un máximo de dos ángulos espaciales.
`RPL`	Rotación en el plano: ángulo que debe de ser girado el sistema de coordenadas (plano definido mediante G17-G19)



Funcionamiento

Las orientaciones en el espacio se pueden especificar mediante rotaciones de frames con ángulos espaciales ROTS, AROTS, CROTS.
Los comandos de programación ROTS y AROTS se comportan de forma análoga a ROT y AROT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.6 Factor de escala programable, SCALE, ASCALE

Programación

SCALE X… Y… Z… (Programación en una secuencia de control numérico propia)
ASCALE X… Y… Z… (Programación en una secuencia de control numérico propia)

Explicación de los comandos y parámetros

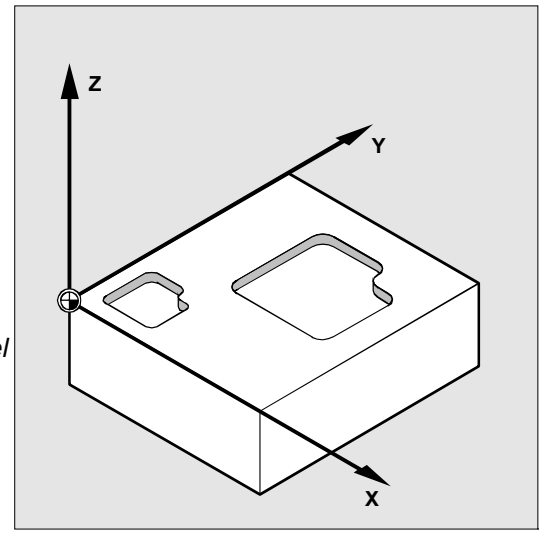
SCALE,	Ampliación/reducción absolutas referidas al sistema de coordenadas actualmente válido seleccionado con G54 a G599
ASCALE,	Ampliación/reducción aditivas referidas al sistema de coordenadas actualmente ajustado o programado
X Y Z	Factor de escala en dirección del eje geométrico indicado

Funcionamiento

Se pueden utilizar SCALE/ASCALE para programar factores de escala que afecten a los ejes de contorneado y de posicionado en las direcciones de los ejes especificados.
Esto permite modificar el tamaño de una geometría. Se pueden mecanizar, por lo tanto, geometrías similares de distinto tamaño.

Proceso

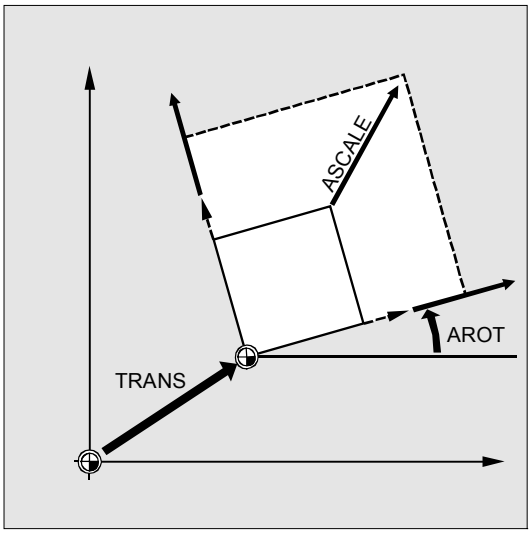
Instrucción sustitutiva, SCALE X Y Z
Se puede especificar un factor de escala para la ampliación/reducción de cada uno de los ejes. La escala está referida al sistema de coordenadas ajustable seleccionado con G54 a G57.



El comando SCALE resetea todos los componentes del frame anteriormente programado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Instrucción aditiva, ASCALE X Y Z
Se puede añadir un factor de escala a los frames existentes con ASCALE.
En este caso se multiplica el último factor de escala introducido por el nuevo valor.



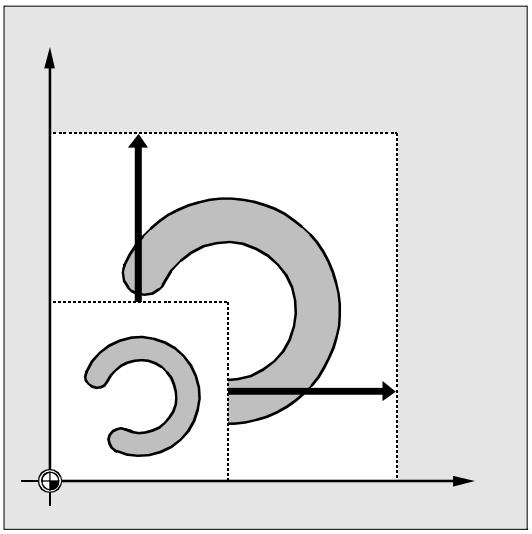
Como referencia para el cambio de escala se utiliza el sistema de coordenadas actual o el último sistema de coordenadas programado.

Desactivar factor de escala
Para todos los ejes:
SCALE (sin introducir parámetros de ejes)

Se resetean todos los componentes del frame anteriormente programado.

Observaciones adicionales

Si se programa un decalaje con ATRANS después de programar SCALE, los valores de decalaje también se ven afectados por el factor de escala.



¡Ccuidado cuando haya factores de escala diferentes! Ejemplo: Las interpolaciones circulares solamente se pueden ampliar o reducir con los mismos factores de escala.

Sin embargo, se pueden utilizar distintos factores de escala para programar elipses.

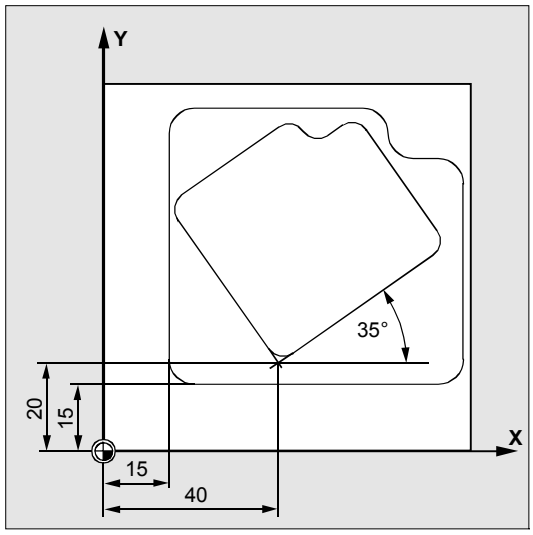
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

En esta pieza se repiten las 2 cajas dos veces pero con diferente orientación y tamaño.

La secuencia de mecanizado de dicha geometría se memoriza en un subprograma.

Utilizar decalajes y rotaciones para definir los dos orígenes de pieza, con el factor de escala reducir el contorno y posteriormente llamar de nuevo al subprograma.



N10	G17 G54	Plano de trabajo X/Y, origen de la pieza
N20	TRANS X15 Y15	Decalaje de origen absoluto
N30	L10	Mecanizar la caja grande
N40	TRANS X40 Y20	Decalaje de origen absoluto
N50	AROT RPL=35	Rotación del plano de trabajo en 35°
N60	ASCALE X0.7 Y0.7	Factor de escala para la caja pequeña
N70	L10	Mecanizar la caja pequeña
N80	G0 X300 Y100 M30	Retirar, fin de programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.7 Simetría programable, MIRROR, AMIRROR

Programación

```
MIRROR X0 Y0 Z0    (Programación en una secuenca de control numérico propia)
AMIRROR X0 Y0 Z0   (Programación en una secuenca de control numérico propia)
```

Explicación de los comandos y parámetros

MIRROR,	Simetría absoluta referida al sistema de coordenadas seleccionado actualmente mediante los comandos G54 a G599
AMIRROR,	Simetría aditiva referida al sistema de coordenadas ajustado actualmente o programado
X Y Z	Eje geométrico para el que se desea cambiar el sentido. El valor aquí indicado puede seleccionarse libremente, p. ej., X0 Y0 Z0

Funcionamiento

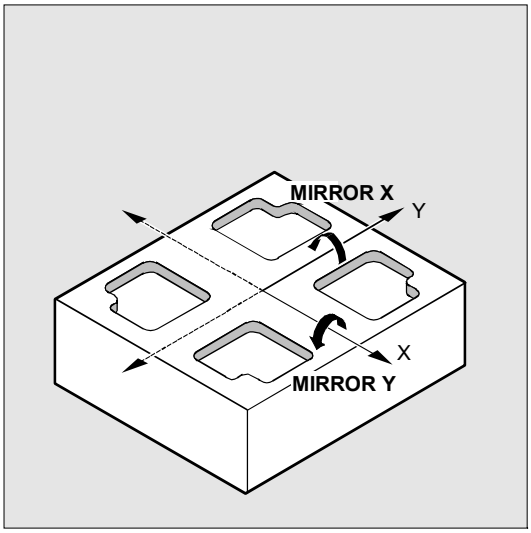
Con MIRROR/AMIRROR se pueden mecanizar geometrías simétricas respecto a los ejes de coordenadas. Todos los desplazamientos programados tras la activación de una simetría, p. ej., en el subprograma, se ejecutan en la imagen simétrica.

Proceso

Instrucción sustitutiva, MIRROR X Y Z
La simetría se programa mediante un cambio en el sentido del eje dentro del plano de trabajo seleccionado.

Ejemplo: Plano de trabajo G17 X/Y
La simetría del eje Y requiere un cambio en el sentido del eje X y, por consiguiente, se programa como MIRROR X0.

El contorno se mecaniza en simetría especular en el lado opuesto del eje de simetría Y.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La simetría se refiere al sistema de coordenadas seleccionado mediante G54 a G57.

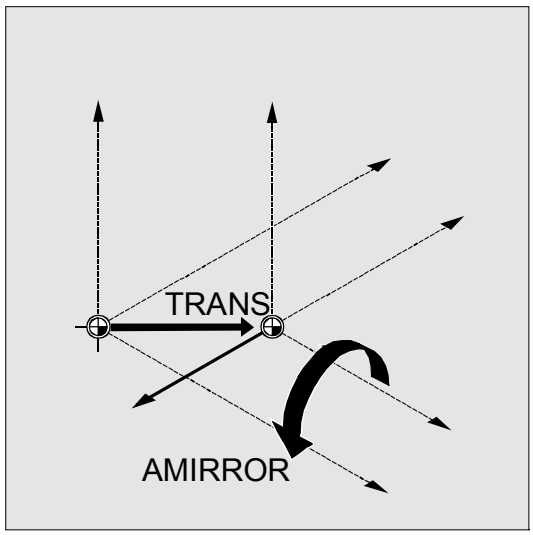
El comando MIRROR cancela todos los frames previamente programados.

Instrucción aditiva, AMIRROR X Y Z
La instrucción AMIRROR se programa cuando se desea añadir una simetría a una transformación ya existente.

Se toma como referencia el sistema de coordenadas actualmente ajustado o el último programado.

Desactivar simetría
Para todos los ejes:
MIRROR (sin introducir parámetros de ejes)

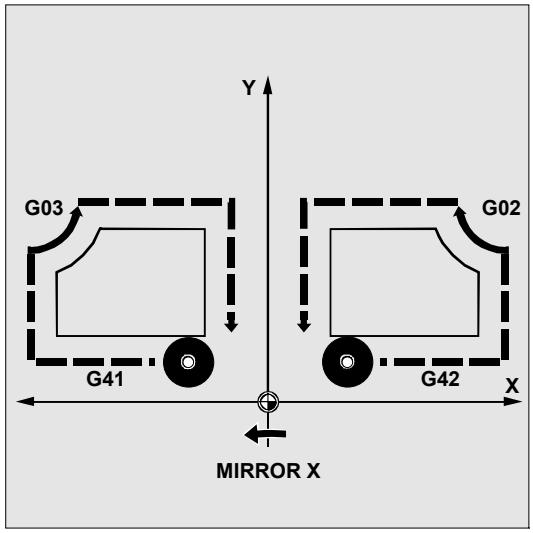
Se resetean todos los componentes del frame anteriormente programado.



Observaciones adicionales

El comando de simetría hace que el control cambie automáticamente los comandos (G41/G42 ó G42/G41) para compensar el radio de la herramienta de acuerdo con el nuevo sentido de mecanizado.

El mismo criterio se aplica para cambiar el sentido de mecanizado de los arcos de circunferencia (G2/G3 ó G3/G2).



Si se programa una rotación aditiva con el comando AROT después de MIRROR, se deberá invertir el sentido de rotación (positivo/negativo o negativo/positivo) según sea requerido.
Las simetrías en los ejes geométricos son convertidas automáticamente por el control numérico en rotaciones y, en su caso, en simetrías en el eje de simetría especificado en datos de máquina. Esto también se aplica para decalajes de origen ajustables.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fabricante de la máquina herramienta (MH 6.3)

A partir de **SW 5**

- Mediante DM se puede definir alrededor de qué eje se desea realizar la simetría.
  DM10610 = 0:
  Se realiza la simetría alrededor del eje programado (los valores se invierten).
  DM10610 = 1 o 2 o 3:
  En función del valor introducido, la simetría se realiza creando la imagen simétrica de un eje de referencia (1=Eje X; 2=Eje Y; 3=Eje Z) y rotando los otros dos ejes geométricos.

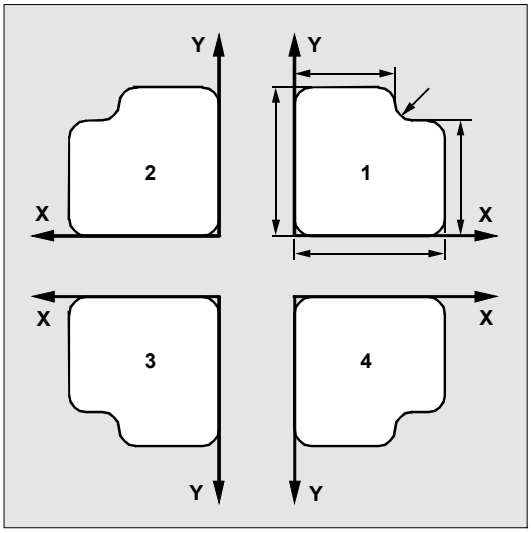
- Con el DM10612 MIRROR_TOGGLE = 0 se puede definir que siempre se evalúen los valores programados. Con un valor 0, como en MIRROR X0, se desactiva la simetría del eje y con valores distintos de 0 se ejecuta la simetría del eje, si ésta no se ha realizado todavía.

Ejemplo de programación

La geometría indicada se programa una sola vez como subprograma. Los tres contornos siguientes se consiguen por simetría.

El origen de pieza se ha definido en el centro de los contornos.

Fresado:

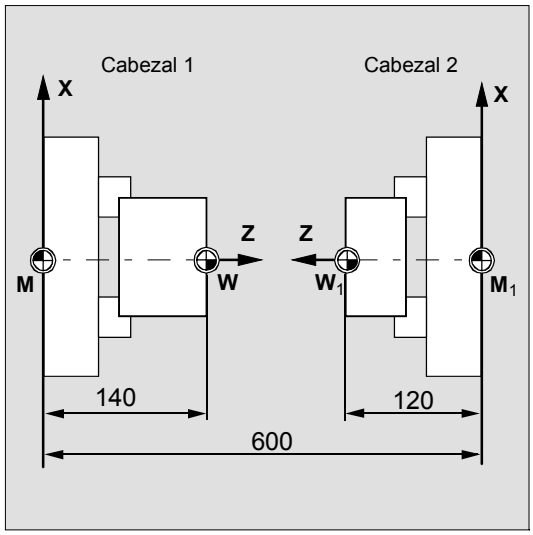


N10	G17 G54	Plano de trabajo X/Y, origen de la pieza
N20	L10	Mecanizar el primer contorno superior derecho
N30	MIRROR X0	Simetría en eje X (cambia el sentido en X)
N40	L10	Mecanizar el segundo contorno superior izquierda
N50	AMIRROR Y0	Simetría en eje Y (cambia el sentido en Y)
N60	L10	Mecanizar el tercer contorno abajo a la izquierda
N70	MIRROR Y0	MIRROR resetea los frames anteriores.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

		Simetría en eje Y (cambia el sentido en Y)
N80	L10	Mecanizar el cuarto contorno inferior derecho
N90	MIRROR	Desactivar simetrías.
N100	G0 X300 Y100 M30	Retirar, fin de programa

Torneado:



N10	TRANS X0 Z140	Decalaje de origen a W
N..	...	Mecanizado de la primera cara con el cabezal 1
N30	TRANS X0 Z600	Decalaje de origen al cabezal 2
N40	AMIRROR Z0	Simetrizar el eje Z.
N50	ATRANS Z120	Decalaje de origen a W1
N..	...	Mecanizado de la segunda cara con el cabezal 2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.8 Creación de frame por orientación de herramienta, TOFRAME, TOROT, PAROT



Programación

```
TOFRAME, TOFRAMEZ, TOFRAMEY, TOFRAMEX
TOROTOF
TOROT, TOROTZ, TOROTY, TOROTX
PAROT, PAROTOF
```



Aclaración

TOFRAME	Rotación de frame en dirección a la herramienta
a partir de SW 6.1	Eje Z paralelo a la orientación de la herram.
TOFRAMEZ	Eje Z paralelo a la orientación de la herram.
TOFRAMEY	Eje Y paralelo a la orientación de la herram.
TOFRAMEX	Eje X paralelo a la orientación de la herram.
TOROTOF	Rotación de frame en dirección a la herram.DESCON
TOROT	Rotación de Frame con
a partir de SW 6.1	Eje Z paralelo a la orientación de la herram.
TOROTZ	Eje Z paralelo a la orientación de la herram.
TOROTY	Eje Y paralelo a la orientación de la herram.
TOROTX	Eje X paralelo a la orientación de la herram.
PAROT	Alinear sistema de coordenadas de pieza (WKS) en la pieza
PAROTOF	Desactivar rotación de frame asociada a la pieza

Tras una secuencia con TOFRAME se valida el nuevo frame, cuyo eje Z se encuentra alineado con la herramienta.
Con TOROTOF se desactiva la rotación de frame en dirección a la herramienta.

La rotación definida por TOROT es la misma que con TOFRAME.

Con PAROT, la pieza se orienta en el sistema de coordenadas de pieza (WKS). Se conservan las traslaciones, las escalas y las simetrías en el frame activo.
La rotación de frame asociada a la pieza, activada con PAROT, se desactiva con PAROTOF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

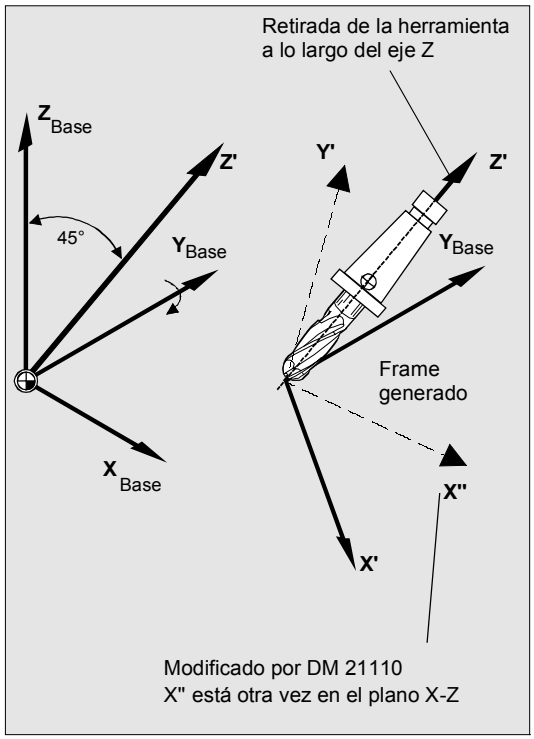
Funcionamiento

TOFRAME genera un frame rectangular cuyo eje Z coincide con la dirección de la herramienta actual. De este modo, se puede retirar sin colisiones una herramienta dañada programando un desplazamiento a lo largo del eje Z en mecanizados de 5 ejes.

El frame resultante, que describe la orientación, se encuentra en las variables del sistema para frames programables `$P_PFRAME`.

Con TOROT sólo se sobrescribe la parte de rotación en el frame programado. Todos los demás componentes permanecen invariables.

La posición de los dos ejes X e Y se puede definir en DM21110: X_AXES_IN_OLD_X_Z_PLANE; X se gira alrededor de Z al plano X-Z anterior.



Ejemplo:

```
N100 G0 G53 X100 Z100 D0
N120 TOFRAME
N140 G91 Z20                ; el frame TOFRAME se toma para el cálculo, todos los
N160 X50                    desplazamientos programados para ejes geométricos están
...                         referidos a TOFRAME
```

Fresado con el plano de trabajo G17
Con TOFRAME o TOROT se definen frames cuya dirección Z apunta en la dirección de la herramienta. Esta definición está adaptada a fresados donde, típicamente, está activo el plano de trabajo G17 X/Y del 1er – 2° eje geométrico.

Torneado con el plano de trabajo G18 ó G19
Especialmente en torneados o, en general, con G18 ó G19 activo, se necesitan frames con los cuales la alineación de la pieza tenga lugar en el eje X o en el eje Y. Con los códigos G

TOFRAMEX	TOROTX
TOFRAMEY	TOROTY
TOFRAMEZ	TOROTZ

se puede definir un correspondiente frame. Esta funcionalidad de TOFRAME y TOFRAMEZ o TOROT y TOROTZ es idéntica.

Si, en lugar de TOFRAME(Z) o TOROT(Z), se programa uno de los códigos G TOFRAMEX,

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

TOFRAMEY, TOROTX, TOROTY, las asignaciones de las direcciones de ejes se aplican conforme a esta tabla:

TOFRAME (Z), TOROT (Z)	TOFRAMEY, TOROTY	TOFRAMEX, TOROTX	
Z	Y	X	Dirección de la herramienta (aplicada)
X	Z	Y	1er eje secundario (abscisa)
Y	X	Z	2º eje secundario (ordenada)

Observaciones adicionales

Tras una orientación con la instrucción TOFRAME los demás desplazamientos programados para los ejes geométricos toman como referencia el frame definido de este modo.

A partir de SW 6.1
Frame de sistema propio para TOFRAME o TOROT
Los frames producidos por TOFRAME o TOROT se pueden escribir en un frame de sistema propio `$P_TOOLFRAME`.

Para este fin, se tiene que activar el bit 3 en el dato de máquina DM 28082: MM_SYSTEM_FRAME_MASK.
En este proceso, el frame programable no varía. Las diferencias se producen si el frame programable se sigue editando.

Con el comando de lenguaje TOROT se consigue una programación consistente con portaherramientas orientables de forma activa para cada tipo de cinemática. Por analogía a la situación con un portaherramientas orientable, se puede activar con PAROT un giro de la mesa de herramienta. De este modo, se define un frame que modifica la posición del sistema de coordenadas de pieza de tal manera que no se produce ningún movimiento compensatorio de la máquina.
El comando de lenguaje PAROT no se rechaza si no está activo ningún portaherramientas orientable.

Bibliografía

Para explicaciones más detalladas sobre máquinas con portaherramientas orientable, ver:
/PGA/ Instrucciones de programación, Preparación del trabajo, apartado: "Orientación de la herramienta"
/FB/ Descripción de funciones, W1 "Portaherramientas orientables“

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

6.9 Deseleccionar FRAME SUPA, DRFOF, CORROF, TRAFOOF

Programación

```
CORROF(Eje,String[Eje,String])o
CORROF(Eje,String) o
CORROF(Eje) o CORROF()
```

Explicación de los comandos

Desactivar transformadas de coordenadas

En este caso se debe distinguir entre

- desactivación secuencia a secuencia y
- desactivación de forma modal.

	Desactivación secuencia a secuencia:
G53	De todos los frames programables y ajustables
G153	De todos los frames programables, ajustables y básicos
SUPA	De todos los frames programables, ajustables, decalajes con volante DRF, decalajes de origen externos y decalajes preset
	Desactivación modal:
G500	Desactivación de todos los frames ajustables cuando no haya ningún valor en G500
DRFOF,	Desactivación de los decalajes con volante DRF para todos los ejes activos del canal
CORROF(Achse,DRF[ACHSE,AA_OFF]),	Desactivación de los decalajes por eje DRF y del offset de posición para ejes individuales en base a $AA_OFF (a partir de SW 6)
CORROF(Eje)	Se deseleccionan todos los movimientos superpuestos activos (a partir de SW 6)
CORROF()	Se deseleccionan todos los movimientos superpuestos activos para todos los ejes de canal (a partir de SW 6)
TRAFOOF,	Desactivar transformada

Explicación de los parámetros

Eje	Identificador de eje para (eje de canal, geométrico o de máquina)
String == DRF	Deselección de los decalajes DRF del eje
String == AA_OFF	Deselección del offset de posición del eje en base a $AA_OFF
	Se pueden realizar las siguientes ampliaciones:
String == ETRANS	Se deselecciona un decalaje de origen activo
String == FTOCOF,	Actúa como FTOCOF (desactivar corrección de herramienta online)
TRANS, ROT, SCALE, MIRROR	Borrar frames programables sin indicación del eje

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Proceso

A partir de SW 6 CORROF
Se inicia una parada de decodificación previa y la componente de posición del movimiento superpuesto deseleccionado (decalaje DRF u offset de posición) se incorpora en la posición en el sistema de coordenadas básico. Dado que no se desplaza ningún eje, el valor de $AA_IM[Eje] no cambia. Debido al movimiento superpuesto deseleccionado, sólo se modifica el valor de la variable de sistema $AA_IW[Eje].

Tras la cancelación del offset de posición por $AA_OFF, p. ej. para un eje, la variable de sistema $AA_OFF_VAL del eje en cuestión es cero.

También en el modo JOG se puede, con bit 2 = 1 del DM 36750: AA_OFF_MODE, desbloquear una interpolación del offset de posición como movimiento superpuesto con una modificación de $AA_OFF.



Observaciones adicionales

CORROF sólo es posible desde el programa de pieza, no a través de acciones síncronas.

Si, en la cancelación del offset de posición a través del comando del programa de pieza CORROF(Eje,"AA_OFF"), está activa una acción síncrona, se señaliza la alarma 21660. Al mismo tiempo se deselecciona $AA_OFF y no se vuelve a activar. Si la acción síncrona se activa más tarde, en la secuencia después de CORROF, $AA_OFF permanece activado y se efectúa la interpolación de un offset de posición.

Si, para un eje, se ha programado un CORROF y el eje en cuestión se activa en otro canal, se efectúa un intercambio de ejes para llevar el eje en cuestión con DM 30552: AUTO_GET_TYPE = 0 al otro canal. De este modo, se deselecciona el decalaje DRF, así como un eventual offset de posición.

Los frames programables se borran indicando una componente TRANS, ROT, SCALE, MIRROR sin especificar el eje.
Más información sobre TRAFOOF
ver /PGA/ Instrucciones de programación Preparación del trabajo, capítulo 7, apartado: "5 –Transformación de 5 ejes".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplos de programación

- **Deselección de DRF en eje**

A través del desplazamiento con volante DRF se produce un decalaje DRF en el eje X.
Para todos los ejes restantes del canal no están activos decalajes DRF.

N10 CORROF(X,“DRF“) actúa como DRFOF( )

A través del desplazamiento con volante DRF se produce un decalaje DRF en el eje X y en el eje Y.
Para todos los ejes restantes del canal no están activos decalajes DRF.

`N10 CORROF(X,"DRF")`	Sólo se deselecciona el decalaje DRF del eje X; el eje X no se desplaza
	El decalaje DRF del eje Y se conserva
	Con DRFOF( ) se hubieran deseleccionado ambos decalajes

- **Deselección de DRF en eje y deselección $AA_OFF**

A través del desplazamiento con volante DRF se produce un decalaje DRF en el eje X.
Para todos los ejes restantes del canal no están activos decalajes DRF.

`N10 WHEN TRUE DO $AA_OFF[X] = 10 G4 F5`	Para el eje X se efectúa una interpolación de un offset de posición == 10
`N70 CORROF(X,"DRF",X,"AA_OFF")`	Sólo se deselecciona el decalaje DRF del eje X; el eje X no se desplaza
	El decalaje DRF del eje Y se conserva

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- **Deselección $AA_OFF**

Un offset de posición del eje X se deselecciona con: CORROF(X,"AA_OFF") con $AA_OFF[X] = 0 y se suma a la posición actual del eje X.

El siguiente ejemplo de programación muestra los correspondientes comandos de programación para el eje X interpolado previamente con un offset de posición de 10:

`N10 WHEN TRUE DO $AA_OFF[X] = 10 G4 F5`	Para el eje X se efectúa una interpolación de un offset de posición == 10
`N80 CORROF(X,"AA_OFF")`	Borrar offset de posición del eje X; el eje X no se desplaza

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ajuste de avance y giro del cabezal

7.1 Avance G93, G94, G95 o F..., FGROUP, FGREF 7-234
7.2 Desplazar ejes de posicionado, POS, POSA, POSP 7-242
7.3 Servicio de cabezal regulado en posición, SPCON, SPCOF 7-245
7.4 Posicionar cabezales (servicio como eje regulado en posición) SPOS, M19 y SPOSA 7-246
7.5 Fresado en piezas torneadas: TRANSMIT 7-252
7.6 Transformación de la envolvente del cilindro TRACYL 7-254
7.7 Avance: para ejes de posicionado/cabezales: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF 7-255
7.8 Corrección porcentual del avance, OVR, OVRA 7-258
7.9 Avance con corrección del volante. FD, FDA 7-259
7.10 Corrección porcentual de la aceleración: ACC (opción) 7-263
7.11 Optimización del avance para contornos de curvatura pronunciada, CFTCP, CFC, CFIN 7-265
7.12 Velocidad del cabezal S, sentido del cabezal M3, M4, M5 7-267
7.13 Velocidad de corte constante, G96, G961, G97, G971, LIMS 7-270
7.14 Velocidad periférica de muela constante, GWPSON, GWPSOF 7-272
7.15 Velocidad de pieza constante para rectificado sin centros CLGON, CLGOF 7-275
7.16 Límite programable de la velocidad del cabezal, G25, G26 7-277
7.17 Varios valores del avance en una secuencia: F.., FMA.. 7-278
7.18 Avance por secuencia: FB... (a partir de SW 5.3) 7-280

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.1 Avance G93, G94, G95 o F..., FGROUP, FGREF

Programación

```
G93, o G94 o G95
F…
FGROUP(X, Y, Z, A, B, …)
FL[Eje]=…
FGREF[Nombre de eje]=radio de referencia
(a partir de SW 5)
```

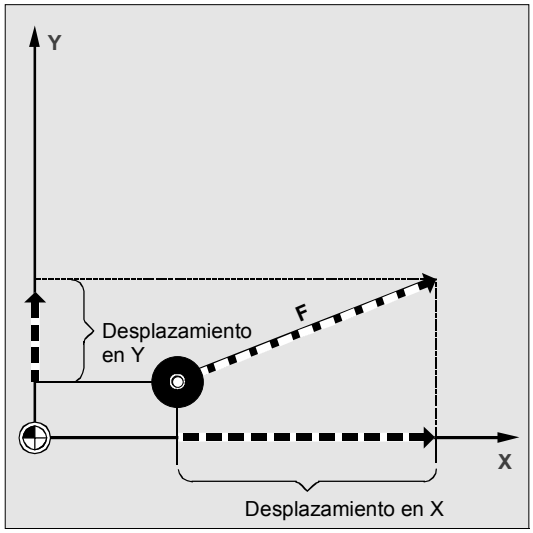
Explicación de los comandos

G93	Avance inverso al tiempo en 1/min (a partir de **SW 5.2 con 840D NCU 572/573** y a partir de **SW 3.2 con 810D CCU2**)
G94	Avance en mm/min, pulgadas/min o en grados/min
G95	Avance en mm/vuelta o pulgadas/vuelta
F…	Valor para el avance con las unidades ajustadas en G93, G94, G95
FGROUP	Valor de avance F para todos los ejes indicados bajo FGROUP
FGREF	Radio efectivo (de referencia) para los ejes giratorios indicados en FGROUP (a partir de SW 5)
FL	Velocidad límite para ejes síncronos, se tienen en cuenta las unidades definidas con G94 (rápido máx.)
Eje	Ejes de canal o ejes geométricos o ejes de orientación

Funcionamiento

Mediante los comandos indicados se ajustan desde el programa de pieza los avances para todos los ejes que participan en una secuencia de mecanizado.

Por regla general, el avance en la trayectoria se calcula mediante la suma vectorial de las velocidades para cada uno de los ejes geométricos que participan en el desplazamiento. Está referido bien al centro de la fresa o bien a la punta de la herramienta cuando se trata de un torno.



Nota:
El avance inverso al tiempo 1/min G93 no está implantado para 802D y hasta SW 3.1 para 810D CCU1.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

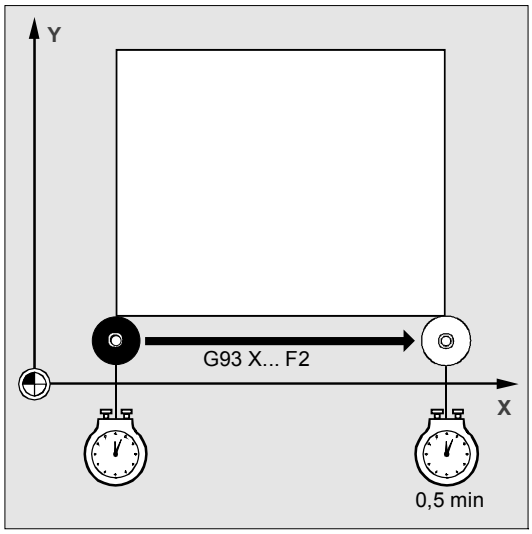
Sistema de unidades para el avance F

Los siguientes comandos G permiten definir las unidades a introducir para el avance. Todos los comandos son modalmente activas. La introducción se realiza en mm o en pulgadas de acuerdo al ajuste realizado en los correspondientes datos de máquina. Los comandos G70/G71 no afectan en modo alguno a los parámetros para el avance.

A partir del SW 5 durante la ejecución del programa se interpreta también el avance F, además de las indicaciones geométricas, con el sistema de unidades definido mediante G700/G710 (G700: [pulgadas/min]; G710: [mm/min]).

Avance G93

Unidad: r/min. El avance inverso al tiempo indica la duración que debe tener el desplazamiento programado en una secuencia.
Ejemplo:
N10 G93 G01 X100 F2 significa: la trayectoria programada se recorre en 0,5 min.



Nota: wn el caso de que las longitudes de los desplazamientos varíen sustancialmente de una secuencia a otra, entonces deberá introducirse un nuevo valor de F para cada secuencia conjuntamente con el comando G93. Cuando se mecaniza con ejes giratorios también pueden introducirse grados/vueltas.

Avance G94

mm/min o pulgadas/min y grados/min

Avance G95

mm/vuelta o pulgadas/vuelta referidas a las vueltas del cabezal maestro (generalmente referidas a las revoluciones de la fresa o del cabezal en el caso de tornos).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Se debe programar un nuevo valor de avance al cambiar a los comandos G93, G94 ó G95.
Cuando se mecaniza con ejes giratorios también pueden introducirse grados/vueltas.

Avance F para ejes de contorneado

La velocidad de avance se programa bajo la dirección F. Para cada secuencia se puede programar un valor F. Las unidades para la velocidad de avance se predefinen mediante los comandos G anteriormente descritos.
El avance F solamente es válido en ejes de contorneado y permanece activo hasta que se programa un nuevo valor para el mismo.
Se pueden programar caracteres separadores tras la dirección F.
Ejemplo:

```
F100 o F 100 o F.5 o F=2*FEED
```

Avance para ejes síncronos

El valor del avance programado bajo la dirección F se toma para todos los ejes de contorneado dentro de una misma secuencia, pero no para ejes síncronos.

Los ejes síncronos se tratan como si necesitasen el mismo tiempo para recorrer su desplazamiento que los ejes de contorneado y el resto de ejes necesitan para alcanzar el punto final programado.

Desplazamiento de ejes síncronos con velocidad de contorneado F, FGROUP

Mediante FGROUP se define si un eje de contorneado se debe desplazar con avance para la trayectoria o como un eje síncrono.
Por ejemplo, para interpolaciones helicoidales se puede definir que solamente 2 ejes geométricos X e Y se desplacen con el avance programado.
El eje Z se considera como si fuese un eje síncrono.

Ejemplo:

```
N10 FGROUP(X, Y)
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Modificación de FGROUP

1. Mediante la programación de una nueva instrucción FGROUP.

Ejemplo: `FGROUP(X, Y, Z)`

2. Sin especificación del eje al programar FGROUP()

Posteriormente son válidos los ajustes definidos en datos de máquina, de forma que los ejes geométricos se desplazan otra vez como ejes de contorneado.

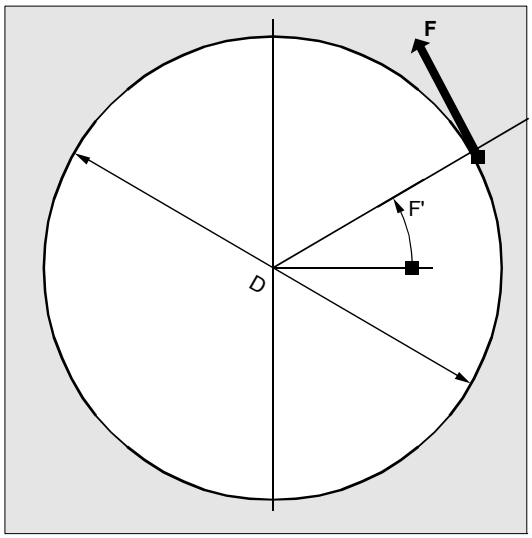
Al utilizar FGROUP se debe programar el nombre del canal.

Fabricante de la máquina herramienta (MH7.1)

Préstese atención a las indicaciones del fabricante de la máquina herramienta.

Sistema de unidades para ejes lineales y giratorios

El avance para ejes lineales y giratorios agrupados mediante la instrucción FGROUP y que participan en una misma trayectoria, se tiene en cuenta en las unidades de medida del eje lineal.
Dependiendo del ajuste G94/G95 las unidades son mm/min o pulgadas/mm o bien mm/vuelta o pulgadas/vuelta .



La velocidad tangencial para el eje giratorio se calcula en mm/min o pulgadas/min teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

$$F\,[mm/min] = \frac{F'[Grad/min] * \pi * D[mm]}{360\,[Grad]}$$

F: velocidad tangencial
F': velocidad angular
π: constante circular
D: diámetro

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Desplazar ejes giratorios con velocidad de la trayectoria F, FGREF (a partir de SW 5)

Para los procesos de mecanizado en los que bien la herramienta, la pieza o las dos se deban desplazar como ejes giratorios, se puede programar el avance para el mecanizado de manera convencional mediante el valor F.
Para ello se debe indicar un radio efectivo (radio de referencia) **FGREF** para cada eje giratorio implicado.

Las unidades para la introducción del radio de referencia dependen del ajuste G70/G71/G700/G710.

Para que se realice el cálculo del avance de la trayectoria se deben tomar todos los ejes que intervienen en la trayectoria con el comando FGROUP.

Para mantener la compatibilidad sin programar FGREF se realiza la valoración tras rearranque del sistema y tras RESET con 1 grado = 1 mm activo.
Esto corresponde a un radio de referencia de FGREF=360 mm/(2π)=57.296 mm.

Este ajuste es independiente del sistema básico activo mediante el DM 10240: SCALING_SYSTEM_IS_METRIC y del código G actual para métrico/pulgadas.

Particularidades:
Para la siguiente programación

```
N100 FGROUP(X,Y,Z,A)
N110 G1 G91 A10 F100
N120 G1 G91 A10 X0.0001 F100
```

el valor para el avance F se programa como eje giratorio en grados/min en la secuencia N110, mientras que la valoración para el avance en N120 depende del ajuste actual en métrico/pulgadas: bien 100 pulgadas/min o bien 100 mm/min.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Factores de referencia de trayectoria para ejes de orientación con FGREF (a partir de SW 6.4)
En ejes de orientación, el funcionamiento de los factores FGREF[ ] depende de si la modificación de la orientación de la herramienta se realiza por interpolación de eje giratorio o vectorial.

En la **interpolación de eje giratorio**, los correspondientes factores FGREF de los ejes de orientación se incluyen, como en ejes giratorios, individualmente como radio de referencia para los recorridos de los ejes.

En la **interpolación vectorial** actúa un factor FGREF efectivo que se determina como valor medio geométrico a partir de los distintos factores FGREF.

$$\texttt{FGREF[ef]} = \sqrt[n]{(\text{FGREF[A]}* \text{ FGREF[B]}*...)}$$

Equivalen:

A: Identificador de eje del 1er eje de orientación
B: Identificador de eje del 2º eje de orientación
C: Identificador de eje del 3er eje de orientación n: Número de ejes de orientación

Ejemplo:
Para una transformación estándar de 5 ejes existen dos ejes de orientación y, en consecuencia, el factor efectivo como raíz del producto de los dos factores de eje:

$$\texttt{FGREF[ef]} = \sqrt{(\text{FGREF[A]}* \text{ FGREF[B]})}$$



Por lo tanto, el factor efectivo para ejes de orientación FGREF permite establecer un punto en la herramienta que el avance sobre la trayectoria programado toma como referencia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El factor de ponderación FGREF también surte efecto cuando se han programado ejes giratorios en una secuencia. La interpretación acostumbrada del valor F en grados/min, solo surte efecto cuando el radio de referencia está de acuerdo con el ajuste FGREF para:

- *G71/G710: FGREF[A]=57.296*
- *G70/G700: FGREF[A]=57.296/25.4*

El siguiente ejemplo aclarará el efecto de FGROUP sobre la trayectoria y el avance.
La variable $AC_TIME contiene el tiempo en segundos desde el principio de la secuencia. Sólo puede aplicarse en acciones síncronas. ver /FBSY/, Acciones síncronas
Ejemplo

N100 G0 X0 A0			
N110 FGROUP(X,A)			
N120 G91 G1 **G710** F100	Avance=100 mm/min o 100 grados/min		
N130 DO $R1=$AC_TIME			
N140 X10	Avance=100 mm/min	trayectoria=10 mm	R1=aprox. 6 s
N150 DO $R2=$AC_TIME			
N160 X10 A10	Avance=100 mm/min	trayectoria=14.14 mm	R2=aprox. 8 s
N170 DO $R3=$AC_TIME			
N180 A10	Avance=100 grados/min	trayectoria=10 grados	R3=aprox. 6 s
N190 DO $R4=$AC_TIME			
N200 X0.001 A10	Avance=100 mm/min	trayectoria=10 mm	R4=aprox. 6 s
N210 **G700** F100	Avance=2540 mm/min o 100 grados/min		
N220 DO $R5=$AC_TIME			
N230 X10	Avance=2540 mm/min	trayectoria=254 mm	R5=aprox. 6 s
N240 DO $R6=$AC_TIME			
N250 X10 A10	Avance=2540 mm/min	trayectoria=254,2 mm	R6=aprox. 6 s
N260 DO $R7=$AC_TIME			
N270 A10	Avance=100 grados/min	trayectoria=10 grados	R7=aprox. 6 s
N280 DO $R8=$AC_TIME			
N290 X0.001 A10	Avance=2540 mm/min	trayectoria=10 mm	R8=aprox. 0.288 s
N300 FGREF[A]=360/(2*$PI)	Ajustar 1 grado=1 pulgada sobre el radio efectivo		
N310 DO $R9=$AC_TIME			
N320 X0.001 A10	Avance=2540 mm/min	trayectoria=254 mm	R9=aprox. 6 s
N330 M30			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Desplazamiento de ejes síncronos con velocidad FL límite

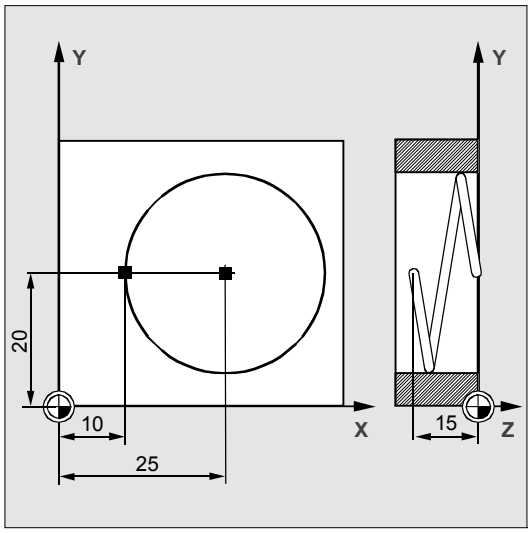
Con este comando, los ejes síncronos/de contorneado se desplazan con su velocidad límite FL. La velocidad en la trayectoria de los ejes de contorneado se reduce si el eje síncrono alcanza la velocidad límite.
Ejemplo, Z es un eje síncrono:

```
N10 G0 X0 Y0
N20 FGROUP(X)
N30 G1 X1000 Y1000 G94 F1000 FL[Y]=500
N40 Z-50
```

Para cada eje se puede programar un valor FL. Como identificador de eje se utiliza el sistema de coordenadas básico (ejes de canal, ejes geométricos). La unidad de medida ajustada para F con el comando G (G70/G71) también es válida para FL. Si no se programa FL, se aplica la velocidad de desplazamiento en rápido. Se desactiva FL mediante la asignación al DM `$MA_AX_VELO_LIMIT`.

Ejemplo de programación

Interpolación helicoidal. Los ejes de contorneado X e Y se desplazan con el avance programado, el avance para el eje Z se toma como avance para eje síncrono.



`N10 G17 G94 G1 Z0 F500`	Cota de penetración de la herramienta
`N20 X10 Y20`	Desplazamiento a la posición inicial
`N25 FGROUP(X, Y)`	Los ejes X/Y son de contorneado, el eje Z es síncrono
`N30 G2 X10 Y20 Z-15 I15 J0 F1000 FL[Z]=200`	Sobre la trayectoria circular rige el avance de 1000 mm/min. En la dirección Z se realiza un desplazamiento síncrono
`...`	
`N100 FL[Z]=$MA_AX_VELO_LIMIT[0,Z]`	Al leer la velocidad del DM se desactiva el límite para la veloc.; se lee el valor del DM
`N110 M30`	Fin del programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.2 Desplazar ejes de posicionado, POS, POSA, POSP

Programación

```
POS[Eje]=…
POSA[Eje]=…
POSP[Eje]=(…,…,…)
FA[Eje]=…
WAITP(Eje)=…
WAITMC(Marca)=…
```

(Programación en una secuencia de control numérico propia)

Explicación de los comandos

`POS [Eje]=`	Posicionar eje, la secuencia CN se cambia sólo cuando se haya alcanzado la posición
`POSA [Eje]=`	Posicionar eje, la secuencia CN se cambia aunque no se haya alcanzado la posición
`POSP [Eje]=(,,)`	Desplazamiento a la posición final en trayectos parciales. El primer valor indica la posición final; el segundo, la longitud del trayecto. En el tercer valor se determina con 0 o 1 el desplazamiento a la posición final
`FA [Eje]=`	Avance para el eje de posicionado; máximo 5 indicaciones por secuencia CN
`WAITP (Eje)`	Esperar al fin del desplazamiento del eje; WAITP debe escribirse en una secuencia CN propia
`WAITMC (Marca)`	Durante la rampa de frenado, con WAIITMC se cambia inmediatamente a la siguiente secuencia CN al alcanzar la marca WAIT
`Eje`	Ejes de canal o ejes geométricos
`Marca, ,`	Un eje sólo se frena si la marca todavía no se ha alcanzado o si otro criterio de fin de secuencia impide el cambio de secuencia

Funcionamiento

Los ejes de posicionado se desplazan, independientemente de los ejes de contorneado, con avance de eje propio. Los comandos de interpolación no tienen validez alguna.

Ejemplo de ejes de posicionamiento: Dispositivo de alimentación de palets, estaciones de medida, etc.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Proceso

Los comandos POS/POSA/POSP permiten desplazar los ejes de posicionado y coordinar simultáneamente los desplazamientos.

Desplazar con POSA[...]=
El eje indicado entre corchetes se desplaza a la posición final. POSA no influye en el avance de secuencias ni en la ejecución del programa. El desplazamiento al punto final puede tener lugar paralelamente a la ejecución de las secuencias CN subsiguientes.

Parada de decodificación interna



Si en la secuencia siguiente se lee un comando que implícitamente provoca la decodificación interna, entonces, ésta solo se ejecuta cuando se hayan ejecutado completamente todas las secuencias previamente decodificadas y memorizadas. La secuencia anterior se detiene en la parada precisa (como G9).

Ejemplo:

```
N40 POSA[X]=100
N50 IF $AA_IM[X]==R100 GOTOF MARCA1   ; Al acceder a los datos de estado de la máquina
                                      ($A...) el control genera una parada de
                                      decodificación y el mecanizado se detiene hasta
                                      que se hayan ejecutado totalmente todas las
                                      secuencias previamente preparadas y
                                      memorizadas.
N60 G0 Y100
N70 WAITP(X)
N80 MARCA1:
N..
```

Desplazar con POS[...]=



El avance de secuencia sólo se ejecuta cuando todos los ejes programados bajo POS hayan alcanzado sus posiciones finales.

Desplazar con POSP[...]=
POSP se utiliza especialmente para la programación de desplazamientos de vaivén (ver /PGA/ Instrucciones de programación Preparación del trabajo, cap. 11).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Esperar con WAITP(...) al fin del desplazamiento

Con WAITP se puede:

- Definir en el programa CN el punto en el cual se debe esperar hasta que un eje programado bajo POSA en una secuencia CN anterior haya alcanzado su punto final.
- Liberar un eje como eje pendular.
- Liberar (por PLC) un eje para desplazamiento como eje de posicionado concurrente.

Tras una instrucción WAITP, el eje se considera no ocupado por el programa CN hasta que sea programado nuevamente.
Este eje se puede activar luego como eje de posicionado a través del PLC o como eje de vaivén a través del programa CN/PLC o MMC.



Ejemplo de programación

Eje U: memoria de palets, transporte del palet de piezas al recinto de trabajo

Eje V: sistema de transferencia a una estación de medida, en la cual se ejecutan controles aleatorios

`N10 FA[U]=100 FA[V]=100`	Programación de avances específicos de los ejes para los diferentes ejes de posicionado U y V
`N20 POSA[V]=90 POSA[U]=100 G0 X50 Y70`	Desplazar ejes de contorneado y ejes de posicionado
`N50 WAITP(U)`	La ejecución del programa continúa cuando el eje U haya alcanzado la posición final programada en N20
`N60 …`	

Cambio de secuencia en la rampa de frenado con IPOBRKA y WAITMC(…)

A partir de SW 6.4, WAITMC permite:

- Cambiar inmediatamente a la siguiente secuencia CN al llegar a la marca Wait.
- Frenar un eje solamente si la marca todavía no se ha alcanzado o si otro criterio de fin de secuencia impide el cambio de secuencia.

Después de un WAITMC, el eje arranca inmediatamente si no existe otro criterio de fin de secuencia que impida el cambio de secuencia.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.3 Servicio de cabezal regulado en posición, SPCON, SPCOF

Programación

SPCON o SPCON(n)
SPCOF o SPCOF(n)

Explicación de los comandos

SPCON SPCON(n)	Conmutación cabezal maestro o cabezal con el número n de regulación de velocidad de giro a regulación de posición
SPCOF SPCOF(n)	Conmutación cabezal maestro o cabezal con el número n de regulación de posición a regulación de velocidad de giro
SPCON SPCON(n, m, 0)	A partir de SW 3.5: se pueden volver a conmutar varios cabezales con número n en una secuencia de regulación de velocidad de giro a regulación de la posición
SPCOF SPCOF(n, m, 0)	A partir de SW 3.5: se pueden volver a conmutar varios cabezales con número n en una secuencia de regulación de la posición a regulación de velocidad de giro
n	Números enteros de 1 ... n
m	Números enteros de 1 ... m

Funcionamiento

En algunos casos puede tener sentido regular el cabezal en posición.
Por ejemplo, se puede alcanzar un mejor acabado superficial para roscados con G33 y grandes pasos de rosca.

Nota:
El comando necesita un máximo de tres ciclos o cadencias de interpolador.

Proceso

La velocidad se indica bajo S.... Para los sentidos de giro y Parada cabezal se aplican M3, M4 y M5. SPCON actúa de forma modal y se mantiene hasta SPCOF.

Observaciones adicionales

En acoplamiento de valor de consigna para cabezales síncronos, el cabezal maestro tiene que estar regulado en posición.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.4 Posicionar cabezales (servicio como eje regulado en posición) SPOS, M19 y SPOSA

Programacion

SPOS=… o SPOS[n]=…
M19 o M[n]=19
SPOSA=… o SPOSA[n]=…
M70 o Mn=70
FINEA=… o FINEA[n]=…
COARSEA=… o COARSEA[n]=…
IPOENDA=… o IPOENDA[n]=…
IPOBRKA=… o IPOBRKA(Eje[,REAL]) (Programación en una secuencia de control numérico propia)
WAITS o WAITS(n,m) (Programación en una secuencia de control numérico propia)

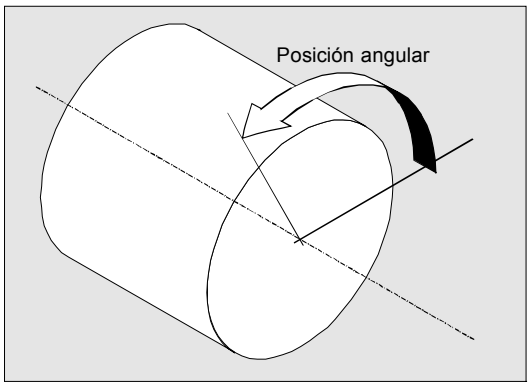
Explicación de los comandos

SPOS= SPOS[n]=	Posicionar el cabezal maestro (SPOS) o el cabezal Nº n (SPOS[n]); el programa de pieza continúa una vez que los cabezales hayan alcanzado sus posiciones programadas
M19 M[n]=19	Posicionar el cabezal maestro (M19) o el cabezal Nº n (M[n]=19) ; la secuencia CN sólo continúa una vez que los cabezales hayan alcanzado sus posiciones programadas (a partir de SW 5.3)
SPOSA= SPOSA[n]=	Posicionar el cabezal maestro con SPOSA o bien indicando su número n (SPOSA[n]); se continúa con la siguiente secuencia aunque aún no se haya alcanzado la posición
M70 Mn=70	Conmutar al modo Eje el cabezal maestro (M70) o el cabezal con número n (Mn=70). No hay desplazamiento a ninguna posición definida. La secuencia CN se cambia cuando se haya ejecutado la conmutación
FINEA= FINEA[Sn]=	Fin del movimiento al alcanzar "Parada precisa fina" (a partir de SW 5.1)
COARSEA= COARSEA[Sn]=	Fin del movim. al alcanzar "Parada precisa aproximada" (a partir de SW 5.1)
IPOENDA= IPOENDA[Sn]=	Fin del movimiento al alcanzar "IPO-Stop" (a partir de SW 5.1)
IPOBRKA= IPOBRKA(Eje[,Real])=	Criterio de fin de movimiento a partir del momento de inicio de la rampa de frenado con el 100% hasta el fin de la rampa de frenado con el 0%, idéntico a IPOENDA (a partir de SW 6) IPOBKRA se tiene que programar entre paréntesis "()"
WAITS WAITS(n,m)	Esperar que se alcance: La posición del cabezal, parada del cabezal tras M5, velocidad de giro del cabezal tras M3/M4; WAITS es válido para el cabezal maestro, WAITS (..., ...) para los números de cabezal indicados
n	Números enteros de 1 ... n

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

m	Números enteros de 1 ... m
Sn	Enésimo número de cabezal, 0... número máx. de cabezal
Eje	Identificador de canal
Real	Indicación en porcentaje 100-0% con relación a la rampa de frenado para el cambio de secuencia. Si no existe ninguna indicación, se activa el valor actual del dato del operador.

Funcionamiento

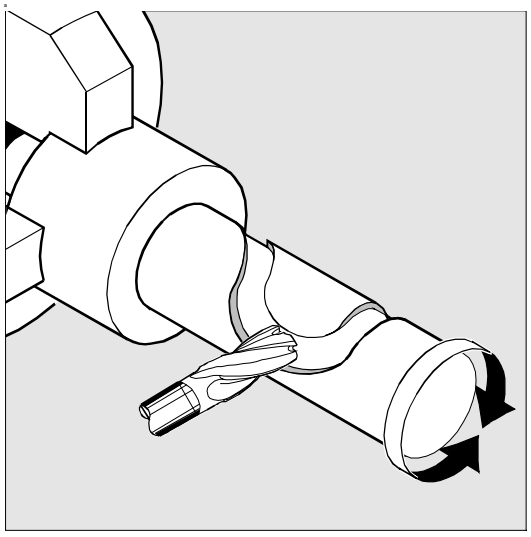


SPOS, M19 y SPOSA permiten posicionar cabezales a determinadas posiciones angulares para, p. ej., realizar el cambio de herramienta. El cabezal también se puede desplazar haciendo referencia a la dirección indicada en su dato de máquina como eje de contorneado, eje síncrono o eje de posicionado. Cuando se especifica el nombre del eje, automáticamente se utiliza el cabezal como si fuese un eje. Con M70 se conmuta el cabezal al modo Eje.

Ejemplo:

```
N10   M3 S500
...
N90   SPOS[2]=0   o          Activar regulación de posición, posicionar el
                             cabezal 2 a 0, en la siguiente secuencia se
                             puede desplazar el cabezal en modo Eje
      M2=70                  El cabezal 2 se conecta en Modo Eje
N100  X50 C180               El cabezal 2 (eje C) se desplaza en la
                             interpolación lineal de manera síncrona
                             con en el eje X
N110  Z20 SPOS[2]=90         El cabezal 2 se posiciona a 90 grados
```

Proceso



Condición previa

El cabezal debe poder trabajar en modo regulado en posición.

Posicionado con SPOSA=, SPOSA[n]=

SPOSA no afecta al cambio de secuencia ni al desarrollo del programa de pieza. El cabezal se puede posicionar en paralelo con la ejecución de las secuencias de programa de CN siguientes.

El cambio de secuencia tiene lugar cuando todas las funciones programadas en la secuencia (con excepción del cabezal) hayan alcanzado su criterio de fin de secuencia. El posicionamiento del cabezal se puede extender en varias secuencias (ver WAITS).

Si en una secuencia subsiguiente se lee un comando que genere implícitamente una parada de decodificación, la ejecución se detendrá en esta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

secuencia hasta que todos los cabezales a posicionar estén parados.

Posicionar con SPOS=, SPOS[n]= y
Posicionar con M19=, M19[n]=

La conmutación de secuencia sólo se ejecuta cuando todas las funciones programadas en la secuencia hayan alcanzado su criterio de fin de secuencia (p. ej., todas las funciones auxiliares confirmadas por el PLC, todos los ejes con punto final alcanzado) y el cabezal haya alcanzado la posición programada.

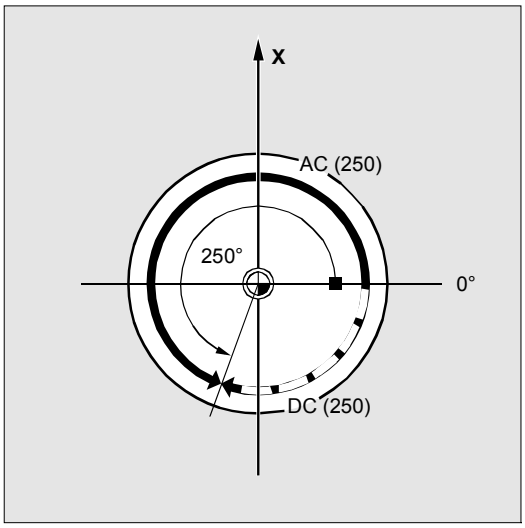
Velocidad para el posicionado

La velocidad o el comportamiento en el retardo para el posicionado se indica en un dato de máquina y se puede programar.

Introducción de la posición del cabezal

La posición del cabezal se programa en grados. Como G90/G91 no afectan al posicionado del cabezal es necesario indicar explícitamente como se desea realizar el posicionado:

`AC(…)`	Acotado absoluto
`IC(…)`	Acotado incremental
`DC(…)`	Desplazamiento por la vía directa a valor absoluto
`ACN(…)`	Acotado absoluto, despl. en sentido negativo
`ACP(…)`	Acotado absoluto, despl. en sentido positivo



Al utilizar la función IC para el posicionado del cabezal se pueden definir varias vueltas.

Ejemplo:
El cabezal 2 debe desplazarse a la posición absoluta 250° girando en sentido negativo.

```
N10   SPOSA[2]=ACN(250)
```

El cabezal se frena y se acelera en sentido contrario para alcanzar la posición (a partir de SW 4)

Si no se especifica el tipo de desplazamiento por defecto se toma el desplazamiento DC. Por cada secuencia de programa de pieza se pueden posicionar hasta 3 cabezales.

Gama de valores

Medida absoluta AC: 0…359,9999 grados
Medida incremental IC: 0…±99 999,999 grados

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fin del posicionamiento (a partir de SW 5.1)
Programación a través de los siguientes comandos: FINEA[Sn], COARSEA[Sn], IPOENDA[Sn].

Momento de cambio de secuencia ajustable (a partir de SW 6)
Para la interpolación de ejes individuales se puede ajustar **mediante IPOBRKA**, además del criterio de fin de movimiento anterior con FINEA, COARSEA, IPOENDA, un nuevo fin de movimiento adicional, situado ya dentro de la rampa de frenado (100-0%). Cuando se cumplen los criterios de fin de movimiento para todos los cabezales o ejes procesados en la secuencia y, además, el criterio de cambio de secuencia para la interpolación de la trayectoria, se produce el cambio de secuencia.

Ejemplo:
```
N10 POS[X]=100
N20 IPOBRKA(X,100)
N30 POS[X]=200
N40 POS[X]=250
N50 POS[X]=0
N60 X10 F100
N70 M30
```

El cambio de secuencia tiene lugar cuando el eje X ha alcanzado la posición 100 y la parada precisa fina.
El criterio de cambio de secuencia IPOBRKA rampa de frenado. El cambio de secuencia se inicia en cuanto el eje X empieza a frenar.
El eje X no frena en la posición 200, sino que continúa hasta la posición 250; en cuanto el eje X empieza a frenar, se produce el cambio de secuencia.
El eje X frena y vuelve a la posición 0; el cambio de secuencia se produce en la posición 0 y la parada precisa fina.

Desactivar
SPOS, M19 y SPOSA provocan una conmutación temporal a la regulación de posición hasta la siguiente M3 o M4 o M5 o M41 hasta M45. Si antes de programar SPOS se ha activado la regulación de posición del cabezal con SPCON, entonces se mantiene su estado de regulación en posición hasta que se programe SPCOF.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sincronización de cabezales, WAITS, WAITS(n,m)

WAITS se utiliza para definir un punto en el cual el programa de pieza espera hasta que uno o varios cabezales programados con SPOSA en alguna secuencia de programa de pieza anterior hayan alcanzado sus posiciones programadas.

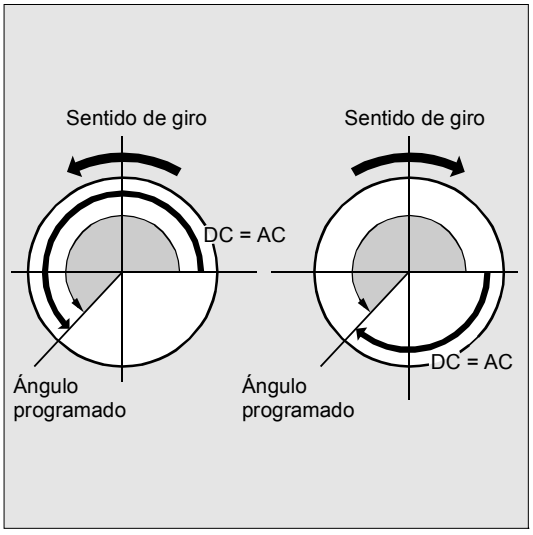
Ejemplo:
```
N10 SPOSA[2]=180 SPOSA[3]=0
N20…N30
N40 WAITS(2,3)
```

En la secuencia se realiza una espera hasta que los cabezales 2 y 3 hayan alcanzado las posiciones programadas para ellos en la secuencia N10.

Después de M5 se puede esperar con WAITS hasta que se haya(n) parado el/los cabezal(es).
A partir de SW 7.1:
Después de M3/M4 se puede esperar con WAITS hasta que el/los cabezal(es) haya(n) alcanzado la velocidad de giro/el sentido de giro especificado.

Posicionar el cabezal cuando está girando (M3/M4)

En cuanto se activan M3 ó M4, el cabezal se detiene con el valor angular programado.



No hay ninguna diferencia entre las introducciones DC y AC. En ambos casos el cabezal gira en el sentido de giro indicado mediante M3/M4 hasta que alcanza la posición final absoluta.
Con ACN y ACP se frena y se mantiene el sentido de desplazamiento correspondiente.

Utilizando IC, el cabezal gira adicionalmente hasta el valor indicado partiendo de la posición en la que se encuentra actualmente.
Con M3 o M4 activados se frena y luego se acelera en el sentido de giro programado.

Posicionar el cabezal a partir de la posición de parada (M5)

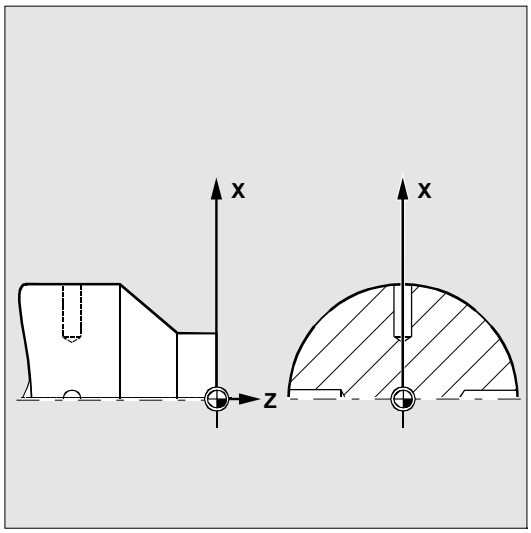
El cabezal gira el ángulo programado partiendo de la posición de parada (M5).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En el caso de que el cabezal aún no haya sido sincronizado, entonces se toma como sentido de giro positivo el definido mediante datos de máquina (estado de suministro).

Ejemplo de programación

Se desea mecanizar unos taladros radiales en la pieza de torneado de la figura.
El cabezal maestro se detiene orientado a 0°; posteriormente gira a intervalos de 90°, se detiene, etc.




```
....
N110   S2=1000 M2=3          ; Activar ajuste taladradora transversal
N120   SPOSA=DC(0)            ; Posicionar cabezal por camino más corto a 0º. El cambio de secuencia se realiza inmediatamente
N125   G0 X34 Z-35            ; Activar la taladradora mientras se posiciona el cabezal
N130   WAITS                  ; Esperar hasta que el cabezal haya alcanzado su posición
N135   G1 G94 X10 F250        ; Avance en mm/min (G96 solo es posible para dispositivo de torneado de varias caras y para el cabezal síncrono; no para herramientas motorizadas en el carro transversal)
N140   G0 X34
N145   SPOS=IC(90)            ; El posicionado se realiza con parada de lectura y en sentido pos. de 90°
N150   G1 X10
N155   G0 X34
N160   SPOS=AC(180)           ; El movimiento se realiza, del origen del cabezal, hasta la posición 180°
N165   G1 X10
N170   G0 X34
N175   SPOS=IC(90)            ; Desde la posición absoluta 180° el cabezal se desplaza en sentido positivo hasta 90°; a continuación, se detiene en la posición absoluta 270°
N180   G1 X10
N185   G0 X50
...
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.5 Fresado en piezas torneadas: TRANSMIT

Programación

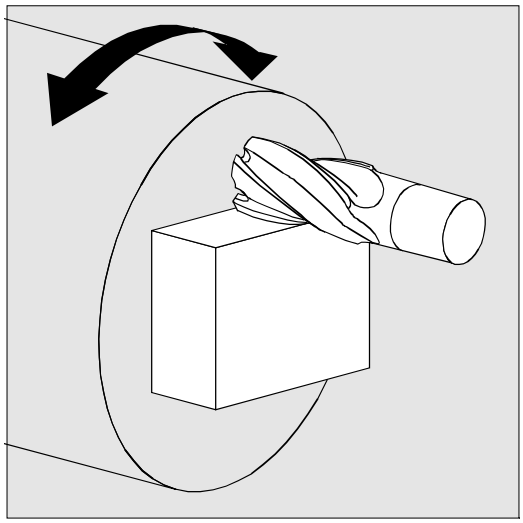
`TRANSMIT` o `TRANSMIT(n)`
`TRAFOOF`

Explicación de los comandos

`TRANSMIT`	Activa la primera función TRANSMIT declarada
`TRANSMIT(n)`	Activación de la función TRANSMIT (n) declarada; n no debe ser > 2. (TRANSMIT(1) es lo mismo que TRANSMIT).
`TRAFOOF`	Desactiva una transformada activa

Una transformada TRANSMIT activa también se desactiva cuando en el mismo canal se activa alguna de las demás transformaciones (p. ej., TRACYL, TRAANG, TRAORI).

TRANSMIT tiene la siguiente funcionalidad:

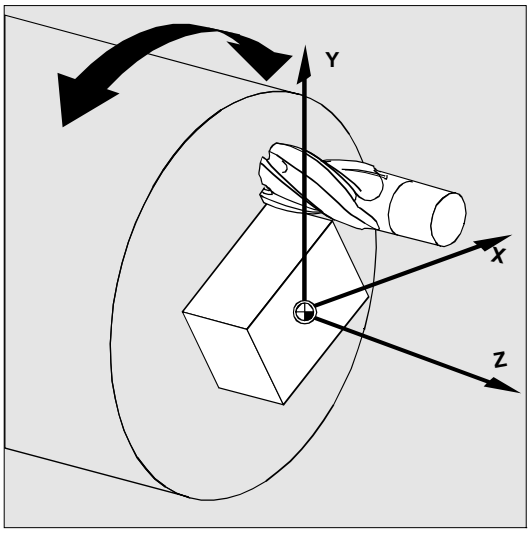


- Mecanizado (taladros, contorneados) mediante herramienta motorizada en superficies de refrentado en piezas en proceso de torneado.
- Para la programación de estos mecanizados se puede utilizar un sistema de coordenadas cartesiano.
- El control convierte las trayectorias programadas del sistema de coordenadas cartesiano en los desplazamientos de los ejes reales de máquina (en el caso estándar).
  - Eje giratorio
  - Eje de penetración perpendicular al eje giratorio
  - Eje longitudinal paralelo al eje giratorio

  Los ejes lineales se posicionan perpendicularmente entre sí.
- Es posible el decalaje de origen del centro de la herramienta respecto al centro del eje de giro.
- El control de velocidad tiene en cuenta las limitaciones definidas para los desplazamientos giratorios.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación



N10 T1 D1 G54 G17 G90 F5000 G94	Selección de herramienta
N20 G0 X20 Z10 SPOS=45	Desplazamiento a la posición inicial
N30 TRANSMIT	Activación de la función TRANSMIT.
N40 ROT RPL=-45 N50 ATRANS X-2 Y10	Ajustar el frame
N60 G1 X10 Y-10 G41 N70 X-10 N80 Y10 N90 X10 N100 Y-10 N110 ...	Desbastar cuadrado

Bibliografía

/PGA/ Instrucciones de programación, Preparación del trabajo, capítulo "Transformaciones".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.6 Transformación de la envolvente del cilindro TRACYL

Programación

```
TRACYL(d) o TRACYL(d,t)
TRAFOOF
```

Explicación de las instrucciones

`TRACYL (d)`	Activación de la primera función TRACYL declarada
`TRACYL(d,n)`	Activación de la enésima función TRACYL declarada. N podrá ser como máximo 2, TRACYL(d,1) corresponde a TRACYL(d)
`d`	Valor para el diámetro actual del cilindro que se va a mecanizar
`TRAFOOF`	Desactivar transformación

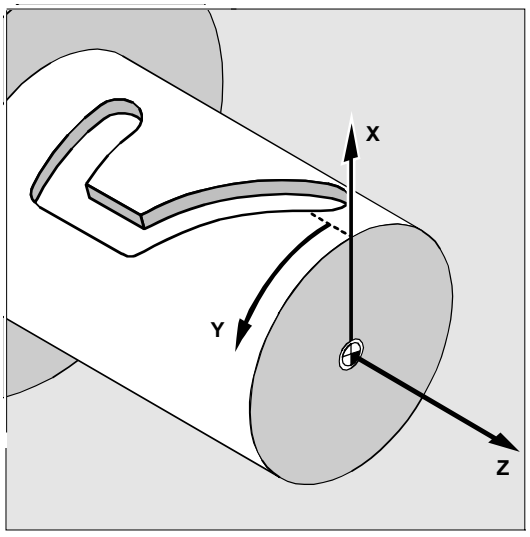
Una transformada TRACYL activa también se desactiva cuando se activa alguna de las otras transformaciones en el mismo canal (p. ej., TRANSMIT, TRAANG, TRAORI).

Funcionamiento

Transformada cilíndrica curva TRACYL
La transformada cilíndrica TRACYL permite realizar las siguientes funciones:

Mecanizado de:
- Ranuras longitudinales en cuerpos cilíndricos
- Ranuras transversales en cuerpos cilíndricos
- Ranuras con cualquier orientación en piezas cilíndricas

La geometría de las ranuras se programa tomando como referencia la superficie desarrollada del cilindro.



Sistema de coordenadas de pieza

Bibliografía

/PGA/ Instrucciones de programación, Preparación del trabajo, capítulo "Transformaciones".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.7 Avance: para ejes de posicionado/cabezales: FA, FPR, FPRAON, FPRAOF

Programación

FA[eje]=…
FA[SPI(cabezal]=… o FA[S…]=…
FPR (eje giratorio) o FPR(SPI(cabezal)) ó FPR(S...)
FPRAON (eje, eje giratorio) o
FPRAON(Eje,SPI(Cabezal)) o FPRAON(eje,S...) o FPRAON(SPI(Cabezal),eje giratorio) o FPRAON(S...,eje giratorio) o
FPRAON(SPI(Cabezal),SPI(Cabezal)) o FPRAON(S...,S...) o
FPRAOF(Eje,SPI(Cabezal),...) o FPRAOF(Eje,S...,...)

Explicación de los comandos

FA[Eje]	Avance para el eje de posicionado indicado en mm/min o pulgadas/min o grado/min
FA[SPI(cabezal)] FA[S…]	Velocidad de posicionado (avance axial) para el cabezal indicado; en grados/min
FPR	Identificador del eje giratorio o cabezal que sirve como referencia para calcular el avance por vuelta de los **ejes de contorneado y ejes síncronos** cuando éste se haya programado como avance por vuelta con G95
FPRAON	Activar avance por vuelta para **ejes de posicionado y cabezales**. La primera introducción identifica el eje de posicionado/cabezal que deberá desplazarse con avance por vuelta. La segunda introducción identifica el eje giratorio/cabezal del cual se derivará el avance por vuelta
FPRAOF	Desactivar avance por vuelta. Introducción del eje o cabezal, para los que no sea activa la función de avance por vuelta
SPI	Conversión de un número de cabezal en identificador de eje; el parámetro de transferencia debe ser un número de cabezal válido. SPI sirve para la indicación indirecta del número de cabezal
Eje	Ejes de posicionado o ejes geométricos

Funcionamiento

Los ejes de posicionado tales como ejes para el transporte de las piezas, torretas, lunas, etc. se desplazan de forma independiente a los ejes de trayectoria o ejes síncronos. Por eso se define un avance propio para cada eje de posicionado.
Ejemplo: FA[A1]=500

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

En el acoplamiento de cabezales síncronos es posible programar la velocidad del cabezal esclavo independientemente del cabezal maestro, por ejemplo, para el posicionado.
Ejemplo: `FA[S2]=100`
Los identificadores de cabezal SPI (...) y S... son funcionalmente idénticos.



Proceso

Avance FA[...]
El valor programado para el avance es modal. Siempre se toma como tipo de avance G94.
Si está activa G70/G71, el ajuste del acotado en el sistema métrico/pulgadas se rige por la parametrización en datos máquina. Con G700/G710 se pueden modificar las unidades para el acotado desde el programa.



Si no se programa un valor FA, se toma el valor preajustado en datos de máquina.

Por cada secuencia se pueden programar como máximo 5 avances para ejes de posicionado/cabezales.

Gama de valores
0,001...999 999.999,999 mm/min, grados/min
0,001…39 999,9999 pulgadas/min

Avance FPR(...)(…)
Con FPR y como ampliación a G95 (avance por vuelta del cabezal maestro), se puede definir otro cabezal o bien un eje giratorio cuyas revoluciones servirán para fijar el valor de avance.
G95 FPR (...) es válido para ejes de contorneado y ejes síncronos.

En el caso de que el eje giratorio/cabezal indicado en FPR, esté trabajando en regulación de posición, se realiza el acoplamiento en valor de consigna; en caso contrario, el acoplamiento se realiza con el valor real de velocidad.

El valor de avance se calcula atendiendo a la siguiente fórmula:
Avance calculado =
avance programado * valor/avance de referencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:
Los ejes de contorneado X, Y deben desplazarse con avance por vuelta; como referencia se tomará la velocidad del eje giratorio A:

```
N40 FPR(A)
N50 G95 X50 Y50 F500
```

Avance FPRAON(…,…), FPRAOF(…,…)
Con FPRAON se puede definir un nuevo cabezal o eje giratorio como referencia para obtener un avance por vuelta para ejes de posicionado y cabezales.

La primera introducción identifica el eje/cabezal, para el que se debe activar el avance por vuelta. La segunda introducción define el eje giratorio/cabezal cuya velocidad servirá de referencia para fijar el valor de avance. Se puede omitir la segunda introducción en el caso de que sean las revoluciones del cabezal principal las que sirvan como referencia para el cálculo del avance por vuelta.

Con FPRAOF se desactiva el avance por vuelta para uno o varios ejes/cabezales.

El cálculo del avance se realiza siguiendo la misma fórmula que para FPR (...).

Ejemplos:
El avance por vuelta para el cabezal principal 1 debe tomar su valor de referencia del cabezal 2.

```
N30 FPRAON(S1,S2)
N40 SPOS=150
N50 FPRAOF(S1)
```

El avance por vuelta para el eje de posicionado X debe tomar su valor de referencia del cabezal maestro. El eje de posicionado se desplaza a 500 mm/vuelta del cabezal maestro.

```
N30 FPRAON(X)
N40 POS[X]=50 FA[X]=500
N50 FPRAOF(S1)
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.8 Corrección porcentual del avance, OVR, OVRA

Programación

```
OVR=…
OVRA[Eje]=…
OVRA[SPI(cabezal)]=… u OVRA[S…]=…
```

Explicación de los comandos

OVR	Modificación del valor del avance F para la trayectoria de forma porcentual
OVRA	Modificación porcentual para el avance de posicionado FA o bien para la velocidad de giro del cabezal S
SPI	Conversión de un número de cabezal en identificador de eje; el parámetro de transferencia debe ser un número de cabezal válido. Los identificadores de cabezal SPI (...) y S... son funcionalmente idénticos
Eje	Ejes de posicionado o ejes geométricos

Funcionamiento

Con la corrección programable del avance se puede modificar la velocidad de los ejes de trayectoria, de posicionado y de los cabezales por comando desde el programa de CN.
Ejemplo:

```
N10 OVR=25 OVRA[A1]=70          ; Avance de trayectoria 25%,
                                ; avance de posicionado para A1 70%.
N20 OVRA[SPI(1)]=35             ; Velocidad de giro para cabezal 1 35%.
o
N20 OVRA[S1]=35
```

Proceso

El cambio de avance programado se refiere (se suma) a la posición actual de la corrección del avance en el panel de mando de máquina.

Ejemplo:
Corrección del avance 80%
Valor programado para corrección del avance OVR=50
Valor programado para avance de trayectoria F1000
se cambia a F400 (1000 * 0,8 * 0,5).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Gama de valores
200%, valores enteros. Para trayectorias y desplazamientos en rápido nunca se sobrepasan las velocidades máximas definidas en los datos de máquina.

7.9 Avance con corrección del volante. FD, FDA

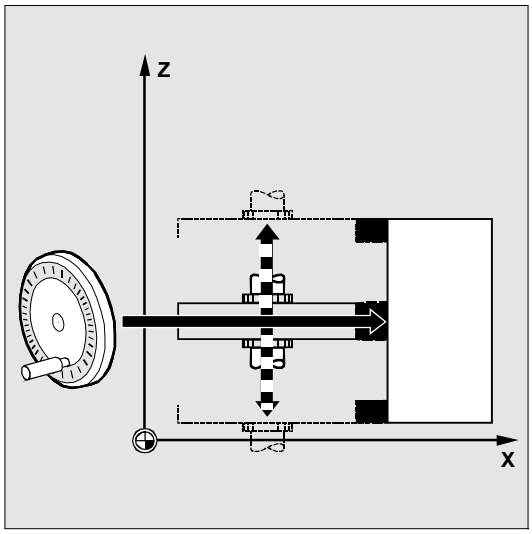
Programación

```
FD=…
FDA[Eje]=0 o FDA[Eje]=...
```

Explicación de los comandos

`FD=…`	Despl. con volante para ejes de contorneado con superpos. del avance
`FDA [Eje]=0`	Despl. con volante para ejes de posicionado tras definición de recorrido
`FDA[Eje]=…`	Despl. con volante para ejes de posicionado con superpos. del avance
`Eje`	Ejes de posicionado o ejes geométricos

Funcionamiento



Con estas funciones se puede utilizar el volante para desplazar ejes de contorneado y de posicionado o para cambiar la velocidad de los ejes durante la ejecución del programa (corrección de la velocidad).
Estas operaciones de corrección por volante se utilizan generalmente en rectificadoras.

Ejemplo de desplazamiento definido:
El eje de vaivén Z para la rectificadora se desplaza mediante el volante del eje X a una posición en la que la emisión de chispas generadas por el contacto entre la muela y la pieza sea constante. Activando un "Borrado del trayecto residual" se provoca el cambio de secuencia de manera que continúa la ejecución normal del programa de pieza.

Para ejes de contorneado solamente se puede realizar una corrección de la velocidad.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

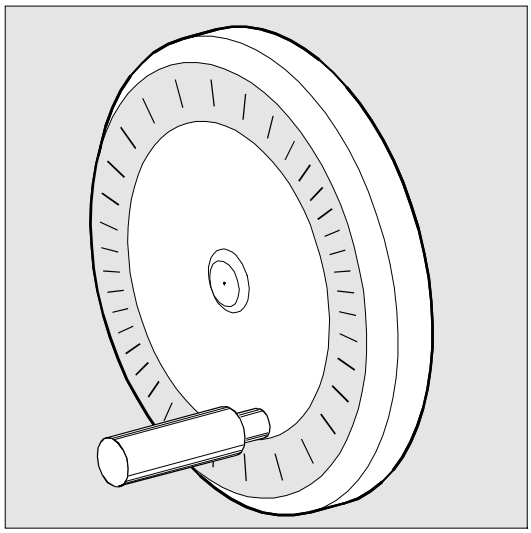
Proceso

Condiciones previas

Se debe asignar un volante a los ejes que se van a desplazar mediante el mismo. Ver el manual de manejo para este proceso. El número de impulsos del volante por posición incremental del mismo se define mediante datos de máquina.

Validez secuencia a secuencia

La función de corrección de volante solamente es válida secuencia a secuencia. La función se desactiva en la siguiente secuencia de control numérico. La ejecución del programa de control numérico continúa normalmente.



Desplazamiento por volante con definición de recorrido para ejes de posicionado, FDA[eje]=0

La programación de `FDA[eje]=0` en una secuencia de programa de pieza provoca que el avance tome el valor 0, de forma que no se realiza desplazamiento alguno desde el programa. A partir de este momento, los desplazamientos a las posiciones programadas deben ser realizados exclusivamente por el operador mediante el volante.

Ejemplo: `N20 POS[V]=90 FDA[V]=0`

En la secuencia N20 se detiene automáticamente el desplazamiento de los ejes. El operador tiene ahora que desplazar dicho eje utilizando el volante.

Sentido de desplazamiento, velocidad de desplazamiento

Los ejes se desplazan en el sentido de desplazamiento definido al girar el volante. Dependiendo del sentido de giro del volante se desplazan los ejes hacia delante o hacia atrás; cuanto más rápido se desplaza el volante, mayor es la velocidad de desplazamiento para el eje.

Zona de desplazamiento

El rango de desplazamiento queda limitado por la posición inicial y el punto final programado con el comando de posicionamiento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Desplazamiento por volante con corrección de la velocidad, FDA[eje]=...

La programación de `FDA[...]=...` en una secuencia de programa de pieza provoca que la velocidad de desplazamiento para el eje indicado aumente o disminuya respecto al último valor FA programado.

Se puede acelerar o frenar e incluso reducir a cero la velocidad de desplazamiento para la trayectoria actual mediante FDA. La velocidad máxima permitida para el desplazamiento de un eje viene limitada por los valores introducidos en datos de máquina.

Ejemplo:
```
N10 POS[U]=10 FDA[U]=100
POSA[V]=20 FDA[V]=150
```

Desplazar ejes de contorneado con corrección por volante, FD

La corrección de volante de ejes de contorneado requiere las siguientes condiciones previas:

En la secuencia CN con corrección por volante tiene que:

- Actuar un comando de desplazamiento G1, G2 o G3
- Estar activada la parada precisa G60
- Estar indicado el avance de contorneo con G94 mm/min ó pulgadas/min

⚠ *No se pueden programar la velocidad de avance F y la corrección de volante FD en una misma secuencia de programa de pieza.*

Corrección del avance

La corrección del avance solamente es válida para el avance programado y no para el valor del avance indicado al utilizar la corrección por volante (excepción: corrección del avance = 0).

Ejemplo:
```
N10 G1 X… Y… F500…
N50 X… Y… FD=700
```

En la secuencia N50 se incrementa el avance hasta 700 mm/min. Dependiendo de la velocidad de giro del volante se puede aumentar o reducir la velocidad de la trayectoria.

⚠ *No se puede realizar un desplazamiento en sentido contrario.*

Nota

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para la corrección de velocidad de ejes de contorneado siempre se controla con el volante la velocidad de contorneado del primer eje geométrico.

Zona de desplazamiento

El rango de desplazamiento queda limitado por la posición inicial de desplazamiento y el punto final programado.

Corrección por volante en Automático

La función Corrección por volante en Automático para ejes POS/A se divide en 2 diferentes formas de actuación, ambas reproducen la funcionalidad del servicio convencional:

1. Corrección de la trayectoria FDA [ax] = 0

El eje no se mueve. Por cada ciclo del interpolador, los impulsos que llegan desde el volante originan desplazamientos exactos, de acuerdo al sentido. El eje se frena cuando se alcanza la posición de destino.

2. Corrección de la velocidad: FDA [ax] > 0

El eje se mueve con la velocidad programada hasta la posición de destino. De esta manera se alcanza también el destino sin impulsos del volante.

Para cada ciclo del interpolador los impulsos que llegan originan una modificación aditiva de la velocidad existente.

Los impulsos en el sentido de desplazamiento aumentan la velocidad;se limita en MAX_AX_VELO.

Los impulsos contrarios al sentido de desplazamiento disminuyen la velocidad. Como mínimo se limita a la velocidad 0.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.10 Corrección porcentual de la aceleración: ACC (opción)

Programación

```
ACC[Eje]=...
ACC[SPI(cabezal)]=… o ACC(S…)
```

Explicación de los comandos

ACC	Modificación de la aceleración de forma porcentual para el eje de contorneado indicado, o variación de las revoluciones para el cabezal indicado
SPI	Conversión de un número de cabezal en identificador de eje; el parámetro de transferencia debe ser un número de cabezal válido. Los identifiacdores de cabezal SPI(...) y S... son functionalmente idénticos.
Eje	Nombre de eje de canal del eje de contorneado, p.ej., con X, Y …

Funcionamiento

En partes críticas del programa de pieza puede llegar a ser necesario limitar la aceleración por debajo de los valores máximos permitidos para limitar, p. ej., vibraciones mecánicas.

Proceso

Con la corrección de la aceleración programable es posible cambiar, por comando en el programa CN, la velocidad de cada eje de contorneado o cabezal. La limitación actúa en todos los tipos de interpolación. Como valor 100% de aceleración se toma el indicado en los datos de máquina correspondientes.

Ejemplo: `N50 ACC[X]=80`
Significa: el desplazamiento del carro en la dirección X debe estar limitado a una aceleración del 80%.
`N60 ACC[SPI(1)]=50` ó `ACC[S1]=50`
Significa: el cabezal n° 1 solamente se puede acelerar o frenar siguiendo una rampa de un valor igual al 50% de sus valores máximos definidos en datos de máquina. Los identificadores de cabezal SPI (...) y S... son funcionalmente idénticos.
Margen de valores: 1..200%, valor entero
Desactivar:
`ACC[Eje]=100`, Inicio del programa, Reset

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Téngase en cuenta que se pueden sobrepasar los valores de aceleración máximos permitidos por el fabricante de la máquina.

A partir de SW 5.1
La aceleración prefijada puede modificarse también a través de acciones síncronas.
Ver /FBSY/, Acciones síncronas
Ejemplo:

```
N100 EVERY $A_IN[1] DO POS[X]=50 FA[X]=2000 ACC[X]=140
```

Después de RESET se conservará el último valor programado.
El valor de aceleración actual se puede averiguar con la variable de sistema $AA_ACC[<Eje>].

La corrección de aceleración programada con ACC[] se considera siempre en la salida, de la forma anteriormente descrita, en la variable de sistema $AA_ACC. La lectura en el programa de pieza y en acciones síncronas tiene lugar en distintos momentos del mecanizado de CN. El valor escrito en el programa de pieza sólo se tiene en cuenta en la variable de sistema $AA_ACC según lo escrito en el programa de pieza si, entre tanto, ACC no ha sido modificado por una acción síncrona. Por analogía se aplica: el valor escrito en una acción síncrona sólo se tiene en cuenta en la variable de sistema $AA_ACC según lo escrito en la acción síncrona si, entre tanto, ACC no ha sido modificado por un programa de pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.11 Optimización del avance para contornos de curvatura pronunciada, CFTCP, CFC, CFIN

Programación

```
CFTCP
CFC
CFIN
```

Explicación de los comandos

CFTCP	Velocidad de avance constante para la trayectoria del centro de la fresa
CFC	Avance constante en el contorno (filo de la herramienta)
CFIN	Velocidad de avance constante para filo de herramienta sólo en contornos curvados en interiores; para otro tipo de contornos la velocidad de avance constante está referida al centro de la fresa

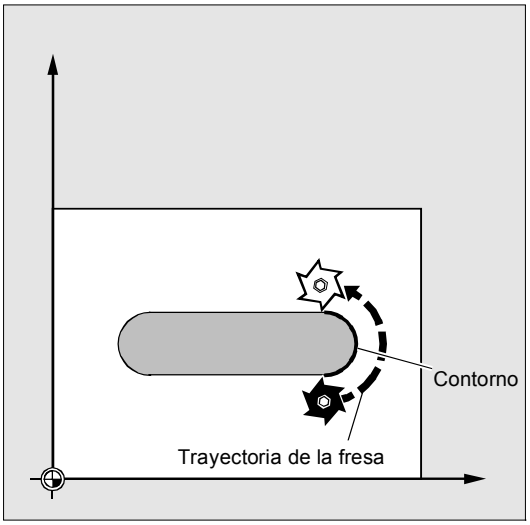
Funcionamiento

El avance programado se refiere al centro de la fresa al tener activada la función G41/G42 (corrección del radio decore/herramienta, ver cap. 6).

Cuando se está fresando un círculo, o al utilizar una interpolación polinómica o spline, la velocidad relativa entre la punta de corte de la herramienta y el contorno de la pieza puede sufrir variaciones (de tal modo que afecten al acabado de la pieza).

Ejemplo: se pretende realizar el fresado de un radio externo pequeño con una herramienta de un radio bastante grande. La distancia que tiene que recorrer el punto exterior de la herramienta es mucho mayor de la que tiene que recorrer el contorno. Por lo tanto se debe trabajar con un avance relativamente pequeño respecto al contorno.

Para evitar este efecto se debe definir el avance adecuadamente en contornos muy curvados.



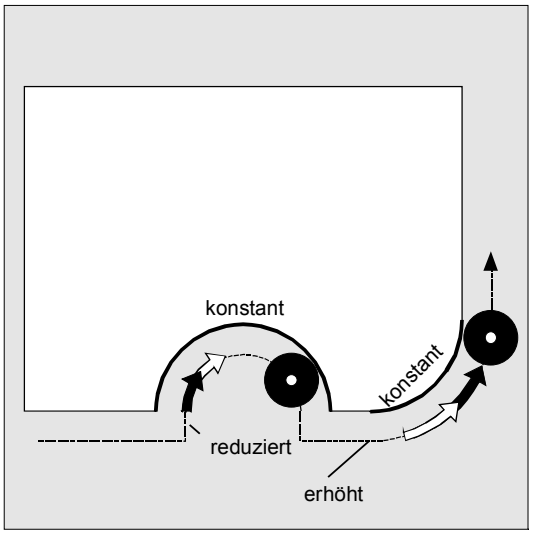
Proceso

Desactivar corrección del avance para avance constante en la trayectoria central, CFTCP.
El control mantiene la velocidad de avance constante, las correcciones de avance se desactivan.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

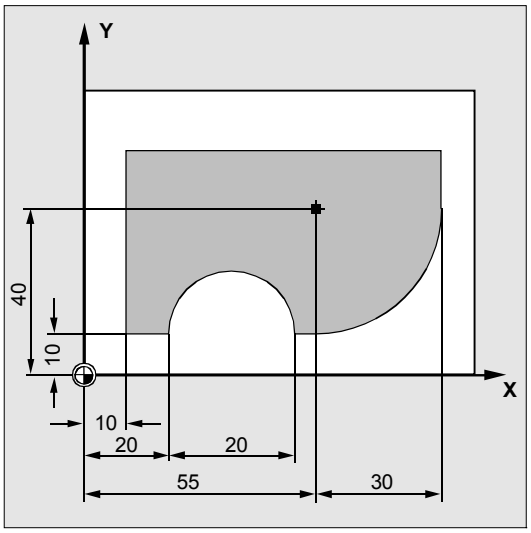
Avance constante en el contorno, CFC
La velocidad de avance se reduce para radios interiores, en radios exteriores ésta se incrementa. De este modo, se mantiene una velocidad constante entre la punta de la herramienta y el contorno de la pieza. Esta función está activa por defecto.

Velocidad de avance constante solamente en radios interiores, CFIN
La velocidad de avance se reduce para radios interiores y no se aumenta para radios exteriores sino que para los mismos se mantiene el avance programado para el centro de la fresa.



Ejemplo de programación

En este ejemplo, primero se mecaniza un contorno con corrección de la velocidad de avance (CFC).
Para el acabado se mecaniza adicionalmente con CFIN. De este modo, se evita estropear la pieza al mecanizar los radios exteriores debido a una velocidad de avance demasiado elevada.



N10	G17 G54 G64 T1 M6	
N20	S3000 M3 CFC F500 G41	
N30	G0 X-10	
N40	Y0 Z-10	Posicionado del eje Z a profundidad de trabajo
N50	CONTORNO1	Llamada de subprograma
N40	CFIN Z-25	Avance en Z para la segunda pasada
N50	CONTORNO1	Llamada de subprograma
N60	Y120	
N70	X200 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.12 Velocidad del cabezal S, sentido del cabezal M3, M4, M5

Programación

```
M3 o M4 o M5
M1=3 o M1=4 o M1=5
S…
Sn=…
SETMS(n) o SETMS
```

Explicación de los comandos

`M1=3 M1=4 M1=5`	Sentido de giro a izquierdas/derechas, parada para el cabezal nº 1. El resto de cabezales se designan con M2=... M3=...
`M3`	Giro a la derecha para cabezal maestro
`M4`	Giro a la izquierda para cabezal maestro
`M5`	Parada para cabezal maestro
`Sn=…`	Velocidad de giro del cabezal n en r/min
`S…`	Velocidad del cabezal maestro en r/min
`SETMS (n)`	Definición de un determinado cabezal (n) como cabezal maestro
`SETMS`	Retornar al cabezal maestro especificado en los datos de máquina

Funcionamiento

Las functiones anteriores permiten

- Activar el cabezal
- Definir el sentido de giro para un determinado cabezal
- Pefinir, p. ej.m en tornos, un contracabezal o una herramienta motorizada como cabezal maestro.

Los siguientes comandos de programación son válidos para el cabezal maestro: G95, G96/G961, G97/G971, G33, G331 (ver también cap. 1, "Cabezal, cabezal maestro").

Fabricante de la máquina herramienta (MH7.2)

El cabezal maestro también se puede definir mediante datos de máquina (por defecto).

Proceso

Comandos M predefinidas, M3, M4, M5

En una secuencia con desplazamientos de ejes se activan las funciones indicadas, *antes* de que se inicien los desplazamientos de los ejes (ajuste básico del control).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:
```
N10 G1 F500 X70 Y20 S270 M3
N100 G0 Z150 M5
```

N10: el cabezal gira a 270 r/min y, tras alcanzar su velocidad los ejes X e Y inician su desplazamiento.
N100: el cabezal se detiene antes de realizar el movimiento de retirada en el eje Z.

Mediante datos de máquina se define si los desplazamientos de los ejes se deben realizar después de que el cabezal haya alcanzado su velocidad programada o se haya detenido, o si los desplazamientos se deben realizar inmediatamente después de las activaciones programadas.

Velocidad del cabezal S
La velocidad definida con S... o S0=... se tiene en cuenta para el cabezal maestro. Para otros cabezales se debe indicar el número del cabezal de la siguiente manera: =…, S2=…

Por cada secuencia de programa de pieza se pueden definir como máximo 3 valores S.

Mecanizado con varios cabezales
Desde un mismo canal se pueden controlar simultáneamente hasta 5 cabezales: un cabezal maestro y 4 cabezales adicionales o, en el SIMUMERIK FM-NC, sólo 2 cabezales.

Mediante datos de máquina se define uno de los cabezales como **cabezal maestro**. Para este cabezal son válidas las funciones especiales como, p. ej., roscar, tallar, avance por vuelta, y tiempo de espera.

Para el resto de cabezales (p. ej., un segundo cabezal de trabajo o herramienta motorizada) se debe indicar la velocidad así como el sentido de giro/ parada del cabezal especificando el número del cabezal.

Ejemplo:
```
N10 S300 M3 S2=780 M2=4
```

Cabezal maestro 300 r/min, a derechas
Segundo cabezal 780 r/min, a izquierdas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Conmutación programable del cabezal maestro, SETMS(n)

Mediante un comando se puede redefinir el cabezal maestro desde el programa de pieza.

Ejemplo:

`N10 SETMS(2)`	; SETMS se debe de programar en una secuencia independiente
El cabezal 2 se ha definido como maestro.	

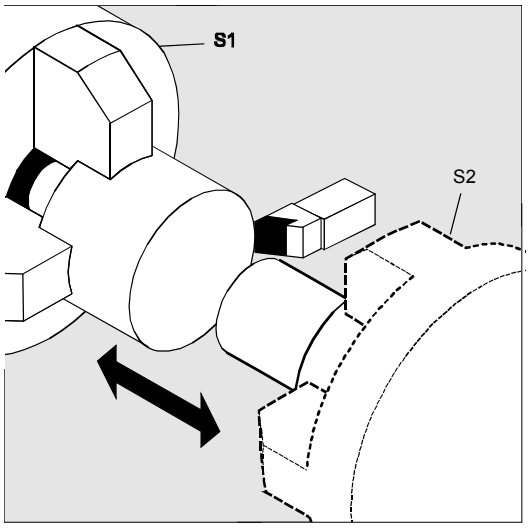
A partir de ahora este cabezal responde a la velocidad programada bajo S así como a M3, M4, M5.

Desactivar

Con SETMS, sin indicar número de cabezal se retorna al cabezal, maestro definido mediante datos de máquina.

Ejemplo de programación

S1 es el cabezal maestro, S2 es el segundo cabezal de trabajo.
La pieza debe ser mecanizada en sus dos extremos. Por lo que es preciso un reparto de los pasos de mecanizado. Tras el tronzado, el sincronizador toma (S2) la pieza para el mecanizado de la parte tronzada. Para ello se define el cabezal S2 como cabezal maestro, para el que será válido G95.



`N10 S300 M3`	Velocidad y sentido de giro para el cabezal de accionamiento = definido como cabezal maestro
`N20…N90`	Mecanizado de la parte derecha de la pieza
`N100 SETMS(2)`	Definición del cabezal 2 como cabezal maestro (S2)
`N110 S400 G95 F…`	Velocidad para el nuevo cabezal maestro
`N120…N150`	Mecanizado de la parte izquierda de la pieza
`N160 SETMS`	Retornar al cabezal maestro (S1)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.13 Velocidad de corte constante, G96, G961, G97, G971, LIMS

Programación

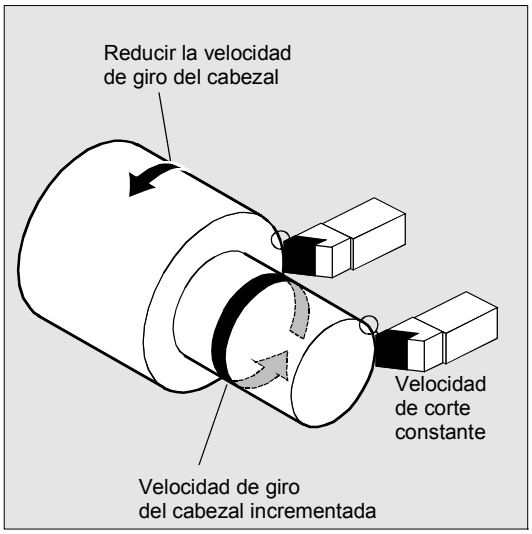
```
G96 S…
G961
G97
G971
LIMS=…
```

Explicación de los comandos

G96	Activar velocidad de corte constante (como en G95)
G961=	Activar velocidad de corte constante (como en G94)
S	La velocidad de corte en m/min actúa siempre en el cabezal maestro
G97	Desactivar velocidad de corte constante (como en G95)
G971=	Desactivar velocidad de corte constante (como en G94)
LIMS	El límite de velocidad surte efecto con G96, G961 y G97 activos para el cabezal maestro (con G971, LMS no actúa).

Funcionamiento

Cuando se activa G96/G961, la velocidad del cabezal varía automáticamente en función del diámetro de la pieza, de manera que la velocidad de corte S en m/min o pies/min en el filo de la herramienta se mantenga constante.
De este modo, se obtienen esquemas de torneado más uniformes y, en consecuencia, una mayor calidad de superficie; además se protege la herramienta.
Con el comando LIMS se especifica un límite máximo de velocidad para el cabezal maestro. Con LIMS, el límite de velocidad programado con G26 o definido por dato del operador no se puede sobrepasar y se emite un mensaje de alarma en caso de incumplimiento.



Proceso

Activar velocidad de corte constante, G96/G961
Para la primera selección de G96/G961 en el programa de pieza es obligatorio mientas que para la nueva selección es opcional introducir una velocidad de corte constante en m/min o pies/min.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rango de valores para la velocidad de corte S
La precisión se define en datos de máquina.
El margen para la velocidad de corte se puede situar entre **0.1 m/min ... 9999 9999.9 m/min**.

Con G70/G700: velocidad de corte en pies/min.

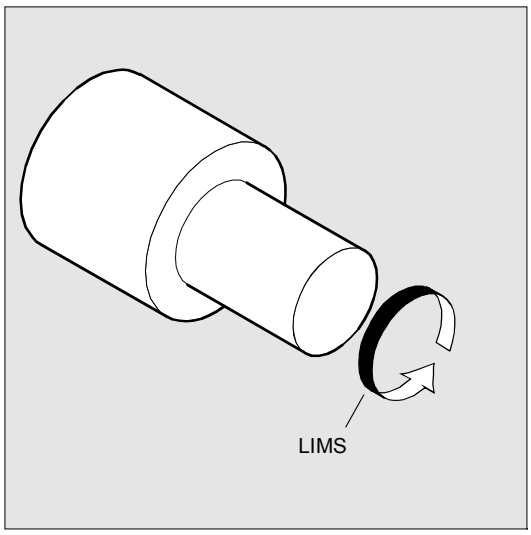
Ajuste del avance F
Con G96 se activa automáticamente el avance G95 en mm/vuelta

En el caso de que no se haya activado G95, se debe definir antes de la llamada a G96 un nuevo valor de avance F (p. ej., convertir el valor F de mm/min a mm/vuelta).

Límite superior para la velocidad de giro del cabezal LIMS
En el caso de que se mecanice una pieza con grandes diferencias de diámetros es aconsejable definir una limitación para la velocidad de giro del cabezal. De este modo, se evitan velocidades de giro del cabezal muy elevadas para pequeños diámetros. LIMS actúa como límite de velocidad con G96/G961 y G97.
Ejemplo:

```
N10 SETMS(3)
N20 G96 S100 LIMS=2500
```

Limit. de vel. de giro del cabezal a 2500 r/min



Desplazamiento en rápido
Al realizar desplazamientos en rápido (G0) no se producen variaciones en la velocidad de giro del cabezal.
Excepción: cuando se realiza un despl. a lo largo del contorno en rápido, y la siguiente secuencia de programa de pieza contiene un desplazamiento con G1, G2, G3..., entonces ya en la secuencia de posicionado G0 se fija la velocidad para el siguiente desplazamiento.

Desactivar velocidad de corte constante G97/G971
Tras G97/G971 el control numérico interpreta los valores S como velocidades de giro del cabezal en r/min.
Si no se indica un valor nuevo de velocidad del cabezal, se toma el último valor programado con G96/G961.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

- G96/G961 también se puede desactivar mediante G94 ó G95.
  En este caso se toma como valor de velocidad para continuar el proceso de mecanizado el último valor de velocidad S programado.
- A partir de SW 4.2, G97 se puede programar también sin G96 previo. La función actúa luego como G95; adicionalmente se puede programar LIMS.
- A partir de SW 5.3, se puede activar/desactivar con G961 y G971 la velocidad de corte constante.

El eje de refrentado se debe definir como tal mediante datos de máquina.

7.14 Velocidad periférica de muela constante, GWPSON, GWPSOF

Programación

```
GWPSON(Nº T)
GWPSOF(Nº T)
S...
S1…
```

Explicación de los comandos y parámetros

`GWPSON (T-Nr.)`	Seleccionar velocidad periférica constante SUG La introducción del número de herramienta T es necesaria solamente cuando la herramienta no se encuentra activa bajo el número T indicado
`GWPSOF (T-Nr.)`	Deseleccionar SUG; la introducción del número de herramienta T es necesaria solamente cuando la herramienta no se encuentra activa bajo el número T indicado.
`S…` `S1…`	Programación de SUG; valor de la velocidad periférica en m/s o pies/s S…: SUG para cabezal maestro; S1…: SUG para cabezal 1

Funcionamiento

Mediante la función "velocidad periférica de muela constante" (= SUG) se define la velocidad de giro de una muela de rectificado de tal manera que se consigue una velocidad periférica de la muela constante independientemente del radio de la misma.
SUG solamente puede seleccionarse para herramientas de rectificado (tipo 400–499).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Para poder activar la función "Velocidad periférica constante" se deben definir correctamente los valores específicos para la muela de rectificado `$TC_TPG1`, `$TC_TPG8 y $TC_TPG9`. Cuando se activa SUG a la hora de modificar la velocidad de giro se deben tener en cuenta los valores de corrección online (= parámetro de desgaste; ver capítulo 6 PUTFTOC, PUTFTOCF, PUTFTOCF).

Seleccionar SUG : programar GWPSON, SUG
Tras activar SUG con GWPSON los valores programados bajo la letra S se tienen en cuenta como velocidad periférica constante.
La activación de SUG con GWPSON no implica automáticamente la corrección longitudinal de herramienta o la vigilancia de la herramienta.
Se puede activar SUG para varios cabezales simultáneamente, cada uno de ellos con distinto número.
Si se pretende definir una nueva SUG para una nueva herramienta es preciso desactivar antes dicha función con GWPSOF.

Desactivar SUG: GWPSOF
Cuando se desactiva SUG con GWPSOF se activa el último valor de velocidad de giro programado antes de la llamada a dicha función.
SUG se desactiva automáticamente tras un reset o bien tras finalizar un programa.

Consultar SUG activa: $P_GWPS[Nº de cabezal]
Mediante la variable del sistema indicada se puede consultar desde el programa de pieza si SUG se encuentra activada para un determinado cabezal.
TRUE: función **activada.**
FALSE: función **desactivada.**

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Se pretende activar la velocidad periférica de muela constante para las herramientas de rectificado T1 y T5.
La herramienta activada es T1.

Programación

`N20 T1 D1`	Selección de T1 y D1
`N25 S1=1000 M1=3`	Cabezal 1: 1000 r/min
`N30 S2=1500 M2=3`	Cabezal 2: 1500 r/min
…	
`N40 GWPSON`	Activación de SUG para la herramienta activa T1
`N45 S1 = 60`	Activar SUG a 60 m/s para hta. activa
…	
`N50 GWPSON(5)`	Activación de SUG con la herramienta 5 (segundo cabezal)
`N55 S2 = 40`	Definir SUG para el cabezal 2: 40 m/s
…	
`N60 GWPSOF`	Desactivar SUG para la herramienta activa
`N65 GWPSOF(5)`	Desactivar SUG para la herramienta 5 (cabezal 2)
…	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.15 Velocidad de pieza constante para rectificado sin centros CLGON, CLGOF

Programación

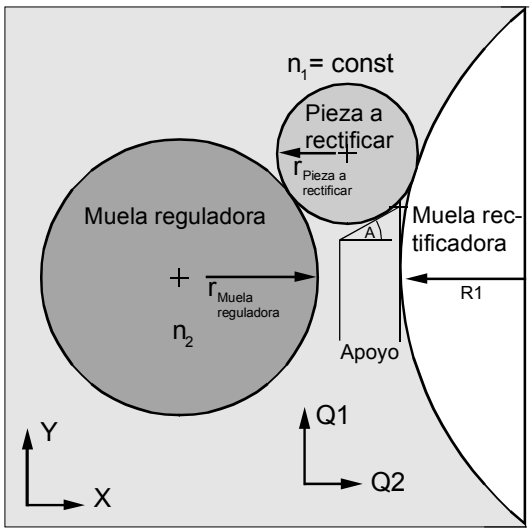
```
CLGON(Soll)
CLGOF
```

Explicación de los comandos

CLGON (Soll)	Activación de la función "Velocidad de pieza constante para rectificado sin centros"; introducción de la velocidad de consigna de revoluciones en r/m
CLGOF	Desactivación de la función

Funcionamiento

Cuando está activa la función "Velocidad de pieza constante para rectificado sin centros" se mantiene constante la velocidad de mecanizado para la pieza. La velocidad de la muela reguladora disminuye a medida que disminuye el diámetro de la pieza mecanizada.



Proceso

Requisitos para CLGON

Los ejes para las muelas reguladoras y rectificadoras deben estar en una posición tal que permita el rectificado de la pieza partiendo del diámetro inicial de la misma. CLGON solamente se activa si la muela reguladora está girando regulada en velocidad. No se requiere sensor de posición.
Simultáneamente con CLGON pueden estar activos los comandos G94, G95, G96/G961 y G97/G971 que no actúan en el cabezal de la muela reguladora.

Si la muela reguladora está funcionando como cabezal maestro, G96/G961 y CLGON se anulan entre sí.

Observaciones adicionales

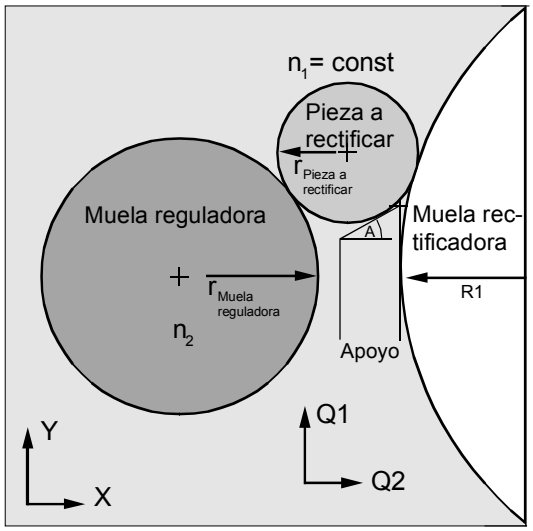
En los datos de máquina específicas del canal ($MC_TRACLG...) se consignan:

- Número de cabezal para muela reguladora y muela rectificadora.
- Parámetros geométricos necesarios (números de eje, vector de dirección del apoyo, etc.).
- Definición del comportamiento tras un reset y tras el final del programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cálculo de la velocidad de la muela reguladora
La velocidad de la muela reguladora se calcula a partir de la velocidad de consigna de la pieza:
$S_{muela\ reguladora} = r_{pieza}/r_{muela\ reguladora} \bullet S_{prog}$

El radio de la pieza r_{pieza} se calcula como el radio del círculo tangente a la muela rectificadora, muela reguladora y apoyo.



Valor de corrección para CLGON
El radio de las muelas reguladora y de rectificado se toma del valor actual de corrección para T1, D1 (muela rectificadora) y T2, D1 (muela reguladora). Se tienen en cuenta las modificaciones de la corrección de herramienta online (PUTFTOCF, FTOCON, FTOCOF).

Comportamiento en el proceso de cambio de secuencias con desplazamiento
CLGON solamente es activo en secuencias con desplazamiento sin G0 (desplazamiento con avance para la trayectoria).
Si la transición se realiza desde una secuencia con G0 a otra secuencia con desplazamiento sin G0, la velocidad de la muela reguladora se ajusta a la velocidad inicial definida en la siguiente secuencia.
Si una secuencia con G0 sigue a otra secuencia con desplazamiento sin G0, se congela la velocidad al final de la secuencia anterior a G0. Esto no se tiene en cuenta si la secuencia con G0 está seguida de una secuencia sin G0 en la cual se ha programado un nuevo valor de consigna para la velocidad.

Escalones de reducción
Los escalones de reducción se deben seleccionar de tal manera que la muela reguladora pueda cubrir el rango completo de velocidad.

Vigilancias
Los límites de velocidad definidos con G25, G26 están activos.
También se vigila la posición en la que se debería encontrar el apoyo en función de la posición de la pieza a rectificar. Esto se define mediante datos de máquina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.16 Límite programable de la velocidad del cabezal, G25, G26

Programación

```
G25 S… S1=… S2=…
G26 S… S1=… S2=…
```

Explicación de los comandos

G25	Límite inferior para velocidad del cabezal
G26	Límite superior para velocidad del cabezal
S S1=… S2=…	Velocidades máxima o mínima

Funcionamiento

Se puede utilizar una secuencia de programa de pieza para cambiar las velocidades máxima y mínima predefinidas mediante datos de máquina y datos de usuario.

Proceso

La programación de límites de velocidad para cabezal se puede realizar para todos los cabezales de un mismo canal.

Ejemplo:

```
N10 G26 S1400 S2=350 S3=600
```

Limitación de velocidad de giro para el cabezal maestro, cabezales 2 y 3.

Gama de valores

La asignación de valores para la velocidad del cabezal puede tener lugar desde **0.1 r/min ... 9999 9999.9 r/min**.

La velocidad límite programada mediante G25 o G26 sobrescribe las velocidades límite en los datos de usuario y, por lo tant,o permanece memorizada tras el final del programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7.17 Varios valores del avance en una secuencia: F.., FMA..

Programación

`F2=... a F7=...`	Varios movimientos de contorneo en 1 secuencia
`ST=...`	
`SR=...`	
`FMA[2,x]=... bis FMA[7,x]=...`	Varios movimientos axiales en 1 secuencia
`STA=...`	
`SRA=...`	

Explicación de los comandos

`F2==... bis F7==...`	Además del avance de contorneo se pueden programar hasta 6 avances más en la secuencia; actúa por secuencias
`ST=...`	Tiempo de espera (en la tecnología Rectificado: tiempo de afinado) actúa por secuencias
`SR=...`	Distancia de retirada; actúa por secuencias
`FMA[2,x]=... a FMA[7,x]=...`	Además del avance de contorneo se pueden programar hasta 6 avances más por eje en la secuencia; actúa por secuencias
`STA=...`	Tiempo de espera específico del eje (en la tecnología Rectificado: tiempo de afinado) actúa por secuencias
`SRA=...`	Distancia de retirada específica del eje; actúa por secuencias

Funcionamiento

La función "Varios avances en una secuncia" permite activar, independientemente de entradas digitales y/o analógicas externas:

- 6 distintos valores de avance de una secuencia CN,
- 1 tiempo de espera, así como
- 1 retirada

de forma síncrona al desplazamiento.
Las señales de entrada HW están reunidas en un byte de entrada, descripción técnica:
/FB/ A2, Diversas señales de interconexión

Proceso

Programación movimiento de contorneo
Bajo la dirección F se programa el avance de contorneo que permanece válido mientras no esté presente ninguna señal de entrada. La ampliación numérica indica el número de bit de la entrada con cuya modificación se activa el avance:

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

P. ej.:
F7=1000 ; 7 corresponde al bit de entrada 7
F2=20 ; 2 corresponde al bit de entrada 2
ST=1 ; Tiempo de espera (s) bit de entrada 1
SR=0,5 ; Distancia de retirada (mm) bit de entrada 0

Programación de movimiento axial

Bajo la dirección F se programa el avance axial de contorneo que permanece válido mientras no esté presente ninguna señal de entrada.

Con `FMA[7,x]=...` a `FMA[2,x]=...` se pueden programar hasta 6 avances más por eje en la secuencia. La primera expresión entre corchetes indica el número de bits de la entrada, la segunda el eje para el cual será válido el avance:

P. ej.: `FMA[3,y]=1000` ; avance axial con el valor 1000 para el eje Y, 3 corresponde al bit de entrada 3.

El tiempo de espera y la distancia de retirada se programan en las direcciones adicionales:
STA[x]=... Tiempo de espera (s) bit 1 y
SRA[x]=... distancia de retirada (mm) bit 0



Observaciones adicionales

- El avance axial/avance de contorneo (valor F) corresponde al 100% del avance. Con la función "Varios avances en una secuencia" se pueden realizar avances inferiores o iguales al avance axial/avance sobre la trayectoria.
- Si, para un eje, se han programado avances, tiempo de espera o distancia de retirada en base a una entrada externa, este eje no se debe programar en esta secuencia como eje POSA (eje de posicionamiento más allá de límites de secuencia).
- Si se activa la entrada bit 1 para el tiempo de espera o la distancia de retirada bit 0, se borra el trayecto residual para ejes de contorneado o los correspondientes ejes individuales y se inicia el tiempo de espera o la retirada.
- La unidad para la distancia de retirada se refiere a la unidad de medida actualmente válida (mm o pulgadas).
- Look-Ahead también está activo con varios avances en una secuencia. De este modo, el avance actual puede ser limitado por Look-Ahead.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación

`N20 T1 D1 F500 G0 X100`	Posición inicial
`N25 G1 X105 F=20 F7=5 F3=2.5 F2=0.5 ST=1.5 SR= 0.5;` Avance normal con F, desbaste con F7, acabado con F3, acabado fino con F2, tiempo de espera 1.5 s, distancia de retirada 0.5 mm	
`N30 ...`	
…	

7.18 Avance por secuencia: FB... (a partir de SW 5.3)

Programación

`FB=...`	Desplazamiento de avance solo en 1 secuencia

Explicación de los comandos

`FB==...`	En lugar del avance efectivo modal en la secuencia anterior se puede programar un avance separado para esa secuencia; en la secuencia siguiente se hace efectivo nuevamente el avance modal anterior.

Funcionamiento

Con la función "Avance por secuencia" se puede prefijar un avance separado para una secuencia única.

Proceso

Bajo la dirección FB se predefine solamente el valor del avance para la secuencia actual. Después de esta secuencia se activa nuevamente el avance modal que se encontraba anteriormente activo.

El valor del avance se interpreta de acuerdo al tipo de avance activo:

- G94: avance en mm/min o °/min
- G95: avance en mm/vuelta o pulgada/vuelta
- G96: velocidad de corte constante

Bibliografía: Descripción de funciones V1 Avances

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

- El valor programado de FB=<valor> tiene que ser mayor que cero.
- Si en la secuencia no se encuentra programado ningún movimiento de desplazamiento (p. ej., secuencia de cálculo), FB quedará sin efecto.
- Si no se programó ningún avance en forma explícita para chaflán/redondeo, regirá el valor de FB también para un elemento de contorno chaflán/redondeo existente en esa secuencia.
- Las interpolaciones de avance FLIN, FCUB, ... son posibles sin restricción alguna.
- **No** es posible la programación simultánea de FB y FD (recorrer volante con corrección de avance) o F (avance modal de contorneo).

Programación

`N10 G0 X0 Y0 G17 F100 G94;`	Posición inicial
`N20 G1 X10;`	Avance 100 mm/min
`N30 X20 FB=80;`	Avance 80 mm/min
`N40 X30;`	Avance es nuevamente 100 mm/min
`N50 ...`	
…	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Correcciones de herramientas

8.1 Indicaciones generales ... 8-284

8.2 Lista de tipos de herramienta ... 8-287

8.3 Selección/llamada de herramienta T ... 8-291
8.3.1 Cambio de herramienta con M06 (Fresado) ... 8-291
8.3.2 Cambio de herramienta con comandos T (Torneado) ... 8-293

8.4 Corrección de herramienta D ... 8-294

8.5 Selección de herramienta T con gestión de herramientas ... 8-296
8.5.1 Torno con torreta revólver ... 8-296
8.5.2 Fresadora con cargador en cadena ... 8-297
8.6.1 Torno con torreta revólver ... 8-299
8.6.2 Fresadora con sistema de cadena ... 8-300

8.7 Activar inmediatamente la corrección de herramienta activa ... 8-301

8.8 Corrección del radio de corte/herramienta, G40, G41, G42 ... 8-302

8.9 Aproximación y retirada del contorno, NORM, KONT, KONTC, KONTT ... 8-309

8.10 Corrección en esquinas exteriores, G450, G451 ... 8-315

8.11 Aproximación y retirada suaves G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348 ... 8-318
8.11.1 Comportamiento de aproximación y retirada, G460 y ampliaciones (a partir de SW 5) G461, G462 ... 8-326

8.12 Vigilancia de colisión, CDON, CDOF y CDOF2 ... 8-330

8.13 Corrección de herramienta 2 1/2 D, CUT2D, CUT2DF ... 8-333

8.14 Corrección longitudinal de herramienta para herramientas orientables TCARR, TCOABS, TCOFR ... 8-335

8.15 Vigilancia específica de muelas desde el programa de pieza, TMON, TMOF ... 8-338

8.16 Correcciones aditivas (a partir de SW 5) ... 8-340
8.16.1 Seleccionar correcciones (mediante números DL) ... 8-340
8.16.2 Definir valores de desgaste y de ajuste ... 8-341
8.16.3 Borrar correcciones aditivas (DELDL) ... 8-343

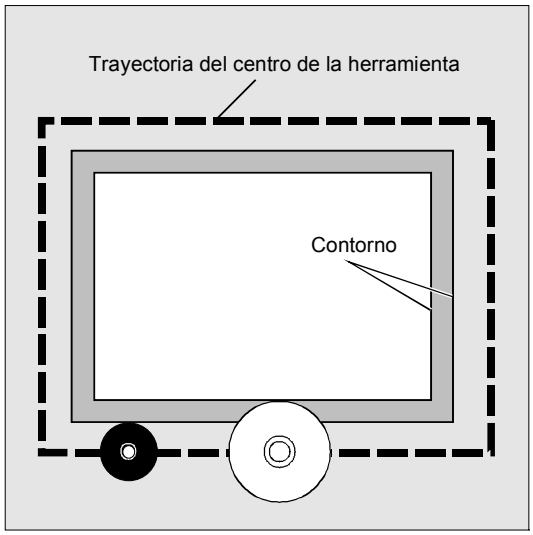
8.17 Corrección de herramienta; tratamiento especial (a partir de SW 5) ... 8-344
8.17.1 Simetrizar longitudes de herramienta ... 8-345
8.17.2 Evaluación de signos de desgaste ... 8-345
8.17.3 Definir sistema de coordenadas para valores de desgaste, TOWSTD, TOWMCS/WCS ... 8-346
8.17.4 Longitud de herramienta y cambio de plano ... 8-349

8.18 Herramientas con posición esqecífica del filo (a partir de SW5) ... 8-352

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.1 Indicaciones generales

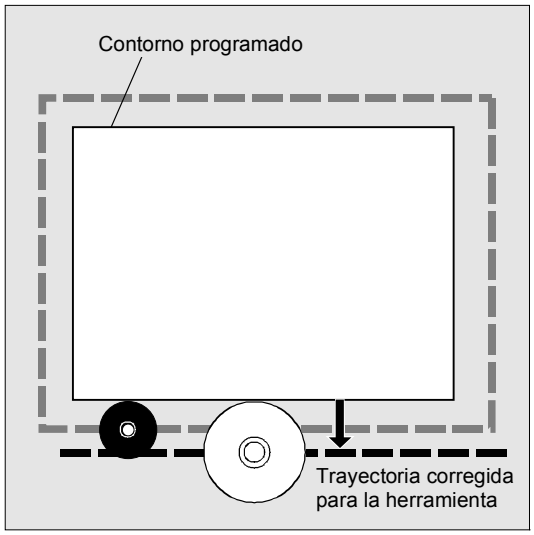
¿Para qué se necesitan correcciones (correctores) de herramienta?



Al crear el programa de pieza no se necesita especificar el radio de la fresa, ni la orientación de la herramienta respecto al contorno (izquierda o derecha), ni la longitud de herramienta.
Únicamente se programan los desplazamientos de la herramienta teniendo en cuenta la geometría de la pieza acabada.

Durante el mecanizado de la pieza, los desplazamientos de la herramienta deben de controlarse de acuerdo con la geometría de la herramienta, de forma que el contorno previamente programado pueda mecanizarse con cualquier herramienta.

El control numérico realiza las correcciones de la trayectoria

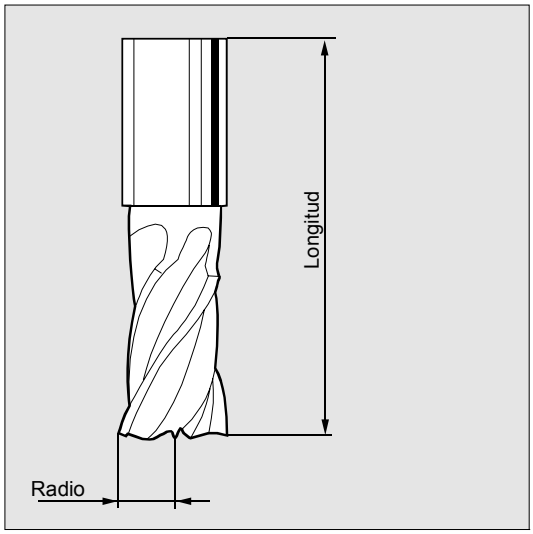


Para conseguir esto es necesario introducir la geometría de la herramienta en la memoria de correcciones del control numérico.
Entonces, basta con llamar en el programa la herramienta necesaria con sus datos de corrección asociados.

Durante la ejecución del programa, el control numérico toma los valores de decalaje del fichero de herramientas y corrige la trayectoria atendiendo a la geometría de cada una de las herramientas utilizadas.

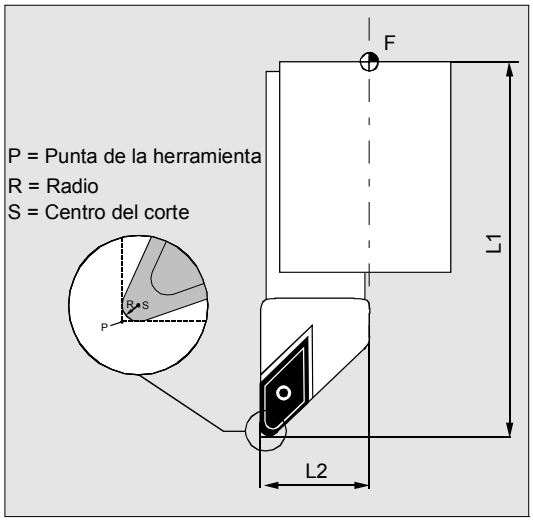
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

¿Qué valores de corrección necesita el control numérico?



En la memoria de correcciones se introduce:

- Magnitudes geométricas: longitud, radio.
  Están formadas por varios componentes (geometría, desgaste). El control numérico calcula con todos estos componentes una dimensión resultante (p. ej., longitud total 1, radio total). Las dimensiones totales respectivas pasan a ser activas cuando se activa la memoria de correcciones.
  El tipo de herramienta y el plano de trabajo actual G17, G18 o G19 determinan es cálculo de estos valores en los ejes.
- Tipo de herramienta
  El tipo de herramienta determina qué ejes geométricos se necesitan y cómo se calculan (herramienta de taladrado/fresado o bien de torneado).
- Posición del filo



Parámetros de herramienta

En el siguiente capítulo ″Lista de tipos de herramienta″ se describen cada uno de los parámetros de las herramientas de forma gráfica. Los campos de entrada con "DP..." deben ser descritos conjuntamente con cada uno de los parámetros de herramienta. Los parámetros de herramienta que no se necesiten deberán recibir el valor "cero".

Precaución

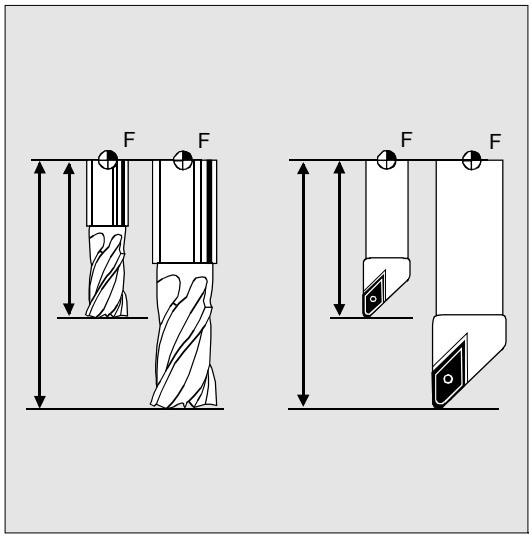
Una vez introducidos los valores en la memoria de correcciones, serán considerados en el cálculo cada vez que se llame una herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Corrección longitudinal de herramienta

Con este valor se pueden compensar las diferentes longitudes de las herramientas usadas.

La longitud de la herramienta es la distancia entre el portaherramientas y la punta de la misma. Esta longitud se mide y se introduce junto con los valores de desgaste en la memoria del control numérico.
A partir de estos valores el control recalcula los desplazamientos en la dirección de penetración.

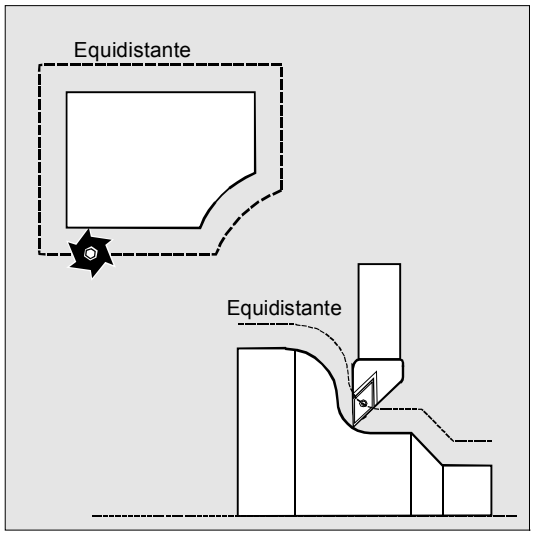


Observaciones adicionales

El valor de corrección de la longitud de la herramienta depende de la orientación en el espacio de la herramienta. Ver apart. "Orientación de la herramienta y corrección longitudinal de la herramienta".

Corrección del radio de corte/herramienta
El contorno geométrico de la pieza y la trayectoria de la herramienta no coinciden. El centro de la herramienta debe de realizar una trayectoria equidistante al contorno programado.

Para ello se desplaza la trayectoria programada del centro de la herramienta, dependiente del radio y de la dirección de mecanizado, de manera que el filo de la herramienta sea el que realmente se desplaza a lo largo del contorno programado.



Durante la ejecución del programa el control toma los radios necesarios y calcula la trayectoria de la herramienta.

La corrección del radio de corte/herramienta actúa de acuerdo a los ajustes CUT2D o CUT2DF. Más información al respecto más adelante, en este mismo capítulo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

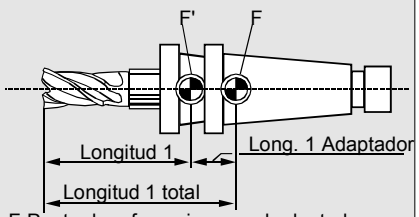
8.2 Lista de tipos de herramienta

Codificación de los tipos de herramienta para fresado

Grupo con tipo 1xy (fresas):

100 Fresa según CLDATA
110 Fresa esférica (fresa cilíndrica para matricería)
111 Fresa esférica (fresa cónica para matricería)
120 Fresa de mango (sin redondeado de ángulos)
121 Fresa de mango (con redondeado de ángulos)
130 Fresa con cabeza angular (sin redondeado de ángulos)
131 Fresa con cabeza angular (con redondeado de ángulos)
140 Fresa para planear
145 Fresa para roscar
150 Fresa de plaquitas
151 Sierra
155 Fresa de cono truncado (sin redondeado de ángulos)
156 Fresa de cono truncado (con redondeado de ángulos)
160 Fresa para roscas taladradas

Entradas en los parámetros de herramientas	
DP1	1xy
DP3	Longitud 1 (Geometria)
DP6	Radio (Geometria)
DP21	Longitud (Adaptador)



F-Punto de referencia para el adaptador (para herramienta insertada= punto de referencia del portaherramientas)

Datos de desgaste necesarios

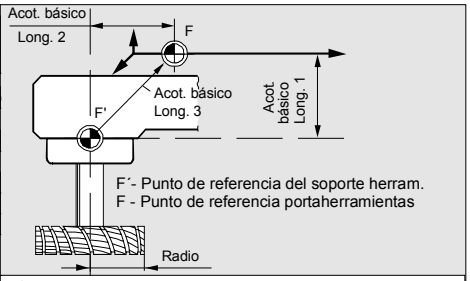
El resto de valores se deben de poner a 0

Efecto	
G17:	Long. 1 en Z Radio en X/Y
G18:	Long. 1 en Y Radio en Z/X
G19:	Long. 1 en X Radio en Y/Z

F´-Punto de referencia del soporte herr.

A partir de SW 5 es posible asignar de forma fija G17, G18 y G19, p. ej., longitud 1=X, long. 2=Z y long. 3=Y

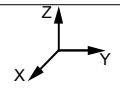
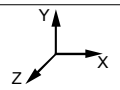
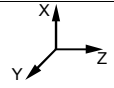
Entradas en los parámetros de herramientas	
DP1	1xy
DP3	Longitud 1 (Geometria
DP6	Radio (Geometria
DP21	Longitud 1 (básica)
DP22	Longitud 2 (básica)
DP23	Longitud 3 (básica)



F´- Punto de referencia del soporte herram.
F - Punto de referencia portaherramientas

Datos de desgaste necesarios

El resto de valores se deben de poner a 0

Efecto		
G17:	Long. 1 en Z Long. 2 en Y Long. 3 en X Radio en Y/Z	
G18:	Long. 1 en Y Long. 2 en X Long. 3 en Z Radio en X/Y	
G19:	Long. 1 en X Long. 2 en Z Long. 3 en Y Radio in Z/X	

A partir de SW 5 es posible asignar de forma fija G17, G18 y G19.
p. ej., radio X/Y con G17, radio Z/X con G18 y radio Z/Y con G19

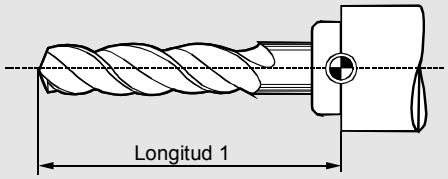
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Codificación de los tipos de herramienta para taladrado

Grupo tipo 2xy (brocas):

200 Broca espiral
205 Broca maciza
210 Mandril
220 Broca de centrar
230 Avellanador cónico
231 Avellanador plano
240 Macho de roscar, rosca normal
241 Macho de roscar, rosca fina
242 Macho de roscar, rosca Withworth
250 Escariador

Entradas en los parámetros de herramienta	
DP1	2xy
DP3	Longitud 1



Datos de desgaste necesarios

El resto de valores se deben poner a 0

Efecto	
G17:	Long. 1 en Z
G18:	Long. 1 en Y
G19:	Long. 1 en X

F - Punto de referencia del portaherramientas

Codificación de los tipos de herramientas para herramientas de rectificado

Grupo tipo 4xy (muelas rectificadoras):

400 Muela para rectificado en cara perimetral
401 Muela para rectificado en cara perimetral con vigilancia
403 Muela para rectificado en cara perimetral con vigilancia sin acotado básico para velocidad periférica de la muela SUG
410 Muela para rectificado plano
411 Muela para rectificado plano con vigilancia
413 Muela para rectificado plano con vigilancia sin acotado básico para velocidad periférica de la muela SUG
490 Diamante o útil equivalente

Entradas en los parámetros de herramienta	
DP1	403
DP2	Posición *)
DP3	Long. 1
DP4	Long. 2
DP6	Radio

*) Posición de corte

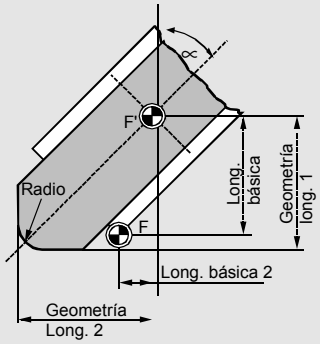
Datos de desgaste necesarios

El resto de valores se deben poner a 0

Efecto	
G17:	Long. 1 en Y Long. 2 en X Radio en X/Y
G18:	Long. 1 en X Long. 2 en Z Radio en Z/X
G19:	Long. 1 en Z Long. 2 en Y Radio en Y/Z

TPG1	Número de cabezal
TPG2	Regla de concatenación
TPG3	Radio mínimo de muela
TPG4	Ancho mínimo de muela
TPG5	Ancho de muela actual
TPG6	Velocidad de giro máxima
TPG7	Velocidad periferica máxima
TPG8	Angulo de muela inclinada
TPG9	Número de parámetro para cálculo del radio

F - Punto de referencia del portaherramientas

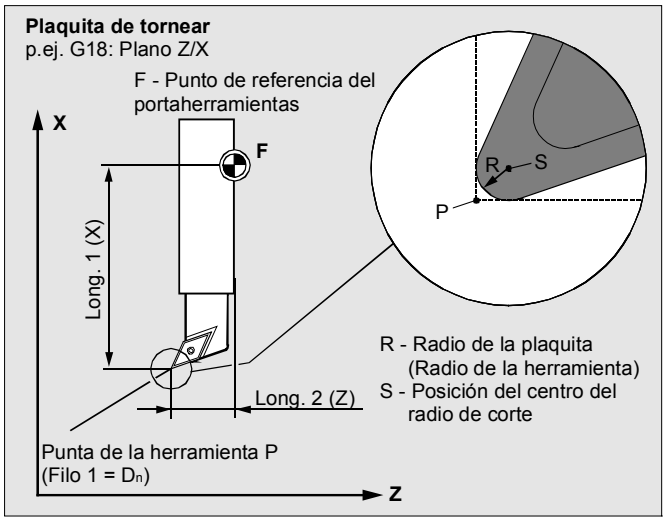


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

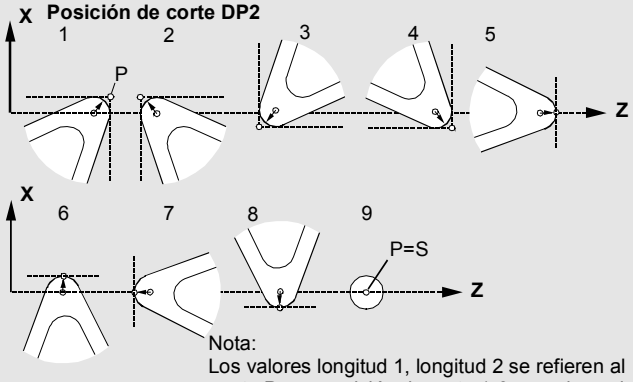
Codificación de herramientas para tornear

Grupo tipo 5xy (útiles de torneado):

500 Útil de desbastar
510 Útil de acabar
520 Útil de ranurar
530 Útil de tronzar
540 Macho de roscar
550 Cuchilla fungiforme/de perfilado
580 Palpador con parámetro posición del filo



El parámetro de herramienta DP2 define la posición del filo de corte.
Se pueden definir los valores de posición 1 hasta 9.



Nota:
Los valores longitud 1, longitud 2 se refieren al punto P con posición de corte 1-8; para la posición 9, estos valores se refieren al punto S (S=P)

Entradas en el parámetro de herramienta	
DP1	5xy
DP2	1...9
DP3	Long. 1
DP4	Long. 2
DP6	Radio

Datos de desgaste necesarios

El resto de valores se deberán de poner a 0.

Efecto	
G17	Long. 1 en Y Long. 2 en X
G18	Long. 1 en X Long. 2 en Z
G19	Long. 1 en Z Long. 2 en Y

- Regla para la concatenación
  La geometría para la corrección longitudinal, el desgaste y es acotado básico se puede concatenar para las correcciones izquierda y derecha de la muela rectificadora, es decir, si se modifican las correcciones longitudinales para el filo izquierdo, automáticamente éstas también se modifican para el filo derecho y viceversa. Ver Descripción de Funciones /FB II/, W4 "Rectificado".

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Codificación de herramientas

Grupo tipo 7xy (herramientas especiales)

700 Sierra circular

710 Palpador 3D

730 Tope

Sierra circular

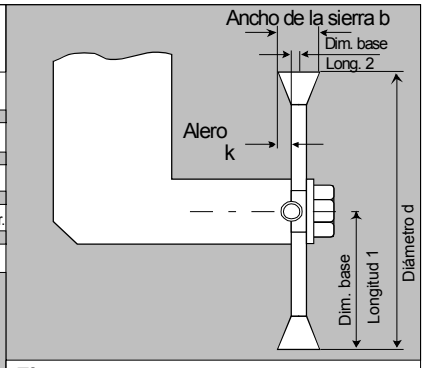
Grupo con tipo:

700 Sierra circular

Entradas en los parámetros de herramienta	
DP3	Longitud 1 - Base
DP4	Longitud 2 - Base
DP6	Diámetro- Geometría
DP7	Ancho d.la sierra-Geometr.
DP8	Alero - Geometría

Datos de desgaste necesarios

El resto de valores se deberán de poner a 0.



Efecto		
G17:	Medio diámetro (L1) en X Alero en (L2) Y Ancho de la sierra en (R) X/Y	Selección del plano 1º -2º eje (X-Y)
G17:	Medio diámetro (L1) en Y Alero en (L2) X Ancho de la sierra en (R) Z/X	Selección del plano 1º - 2º eje (X-Z)
G17:	Medio diámetro (L1) en Z Alero en (L2) Z Ancho de la sierra en (R) Y/Z	Selección del plano 1º - 2º eje (Y-Z)

Observaciones adicionales

Los parámetros para los tipos de herramientas se describen en:
Bibliografía: FB, W1 "Corrección de herramienta" y en las pantallas de ayuda del control

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.3 Selección/llamada de herramienta T

8.3.1 Cambio de herramienta con M06 (Fresado)



Programación

```
Tx o
T=x o
Ty=X
T0
M06
```



Explicación de los parámetros

Tx o T=x o Ty=x	Selección de herramienta con Nº T
x	x significa Nº T: 0-32000
T0=	Cancelación de herramienta
M06	Cambio de herramienta, después se activa la herramienta T... conjuntamente con la corrección de herramienta D
	Número de herramientas: 600, a partir de SW 5: 1200 (dependiente del diseño del fabricante de la maquinaria)



Funcionamiento

La herramienta se selecciona con la programación de la palabra T.

1. Selección de herramienta sin gestión de herramientas
   - Elección libre de Nº D (Nº D plano) en relación con el corte

T...	[8 dígitos]

D2	D2	D3	• • •	D32000

   - Nº D según tabla: D1 ... D8

T1	D2	D2	D3	• • •	D8
T2	D2				
T3	D2				
T6	D2	D2	D3		
T9	D2	D2			
• •	D2		D3		
T...	D2	D2			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Selección de herramienta con gestión de herramientas
   - Elección libre de Nº D (Nº D plano) en relación con el corte
   - Asignación fija del Nº D a los filos

La herramienta se activa con M06 (conjuntamente con el correspondiente Nº D).

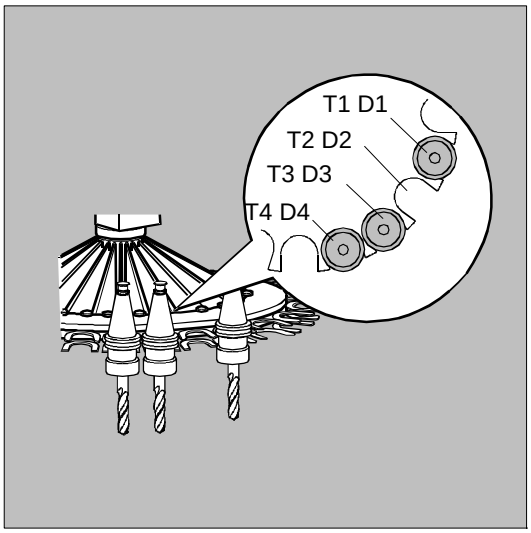
Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.1)

El efecto de la llamada al Nº T se define mediante datos de máquina. Préstese atención a la parametrización del fabricante de la máquina.

Aclaración

A partir de SW 4

La elección libre del Nº D, "Número D plano" se utiliza cuando la gestión de herramientas tiene lugar fuera del CN. En este caso, se depositan los números D con los correspondientes juegos de datos de corrección sin asignación a las herramientas.
En el programa de pieza se puede seguir programando T. Esta T carece de referencia con el número D programado.
Ejemplo:
Torreta revólver con 12 puestos y 12 herramientas de un solo filo.



Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.5)

En función de la parametrización en el DM 18102 es posible programar o no la T en el programa de pieza.

Proceso

Creación de un nuevo número D

La creación de un nuevo número D con su correspondiente juego de correcciones se realiza de la misma manera que con los números D normales mediante los parámetros de herramienta $TC_DP1 a $TC_DP25. La introducción del número T se omite.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.6)

El tipo de gestión de números D se define en los datos de máquina. Hay dos ajustes para la programación de números D cuando se utiliza la estructura plana de números D:

- Estructura plana de números D con programación directa
- Estructura plana de números D con programación indirecta (a partir de SW5)

8.3.2 Cambio de herramienta con comandos T (Torneado)

Programación

```
Tx o T=x
o Ty=X
T0
```

Explicación de los parámetros

`Tx o T=x o Ty=x`	Selección de herramienta con Nº T conjuntamente con cambio de herramienta (herramienta activa), se activa la corrección de herramienta
`x`	x significa Nº T: 0-32000
`T0`	Cancelación de herramienta
	Número de herramientas: 600, a partir de SW 5: 1200 (dependiente del diseño del fabricante de la maquinaria)

Funcionamiento

Programando la palabra T tiene lugar un cambio directo de herramienta.

1. Selección de herramienta sin gestión de herramientas
   - Elección libre de Nº D (Nº D plano) en relación con el corte
   - Nº D según tabla: D1 ... D8

2. Selección de herramienta con gestión de herramientas
   - Elección libre de Nº D (Nº D plano) en relación con el corte
   - Asignación fija del Nº D a los filos

Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.1)

El efecto de la llamada al Nº T se define mediante datos de máquina. Préstese atención a la parametrización del fabricante de la máquina.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.4 Corrección de herramienta D

Programación

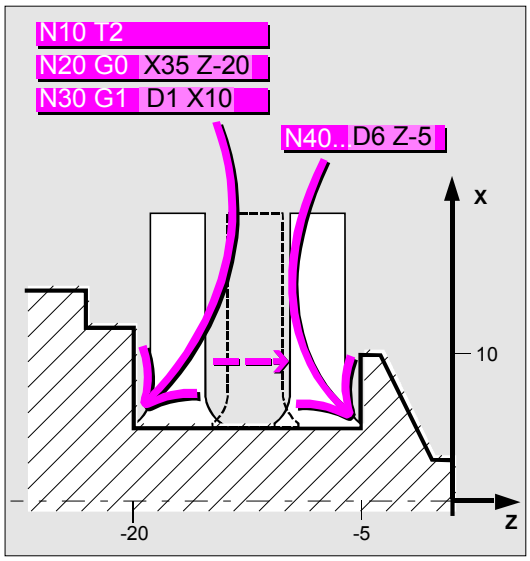
```
D...
D0
```

Explicación de los parámetros

Dx	Número de corrección de herramienta: Sin gestión de herramientas 1... 8 Con gestión de herramientas (a partir de SW5) 1...12
x	x significa Nº D: 0-32000
D0	Cancelación de corrección de herramienta, sin corrección activa

Funcionamiento

A una determinada herramienta se le pueden asignar de 1 a 8 (12) filos de corte con diferentes juegos de corrección. De esta manera se pueden definir para **una misma** herramienta diferentes filos que se pueden activar a voluntad desde el programa de pieza. Por ejemplo, se pueden asignar juegos de correcciones geométricas diferentes para los filos a la izquierda y derecha de un útil de ranurar. Con la llamada de números D se activa la corrección longitudinal de filos especiales. Al programar D0 se invalidan las correcciones para la herramienta. Si no se programa una corrección D, entonces al realizar un cambio de herramienta se valida el ajuste por defecto en datos de máquina.
Las correcciones longitudinales actúan como si se hubiese programado un número D.
La corrección del radio de corte/herramienta se deberá de activar adicionalmente mediante G41/G42 .



© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.10)

Preajuste por el fabricante de la máquina, p. ej., D1; es decir, sin programar una corrección D, se activa/ selecciona D1 con el cambio de herramienta (M06). Las herramientas se activan con la programación de la T (ver indicaciones del fabricante de la máquina). La corrección se lleva acabo con el primer desplazamiento programado para el eje de compensación longitudinal.



Para activar la corrección longitudinal de herramienta se debe programar siempre el número D deseado. La corrección longitudinal de herramienta también tiene efecto cuando haya sido ajustada la corrección con los datos de máquina.

Mecanizado sin correcciones de herramienta, D0

D0 está preajustado por defecto después del arranque del control. Cuando el usuario no introduce un número D, se realiza un mecanizado sin corrección de herramienta.



El valor modificado se tiene en cuenta tras una nueva llamada de T o de D.



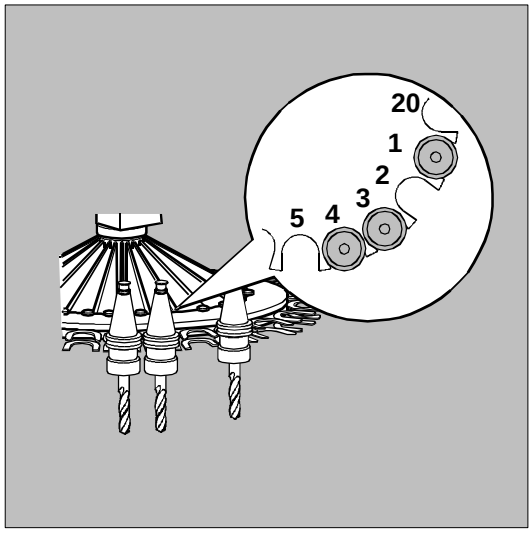
Ejemplo de programación
(Tornear: cambio de herramienta con comando T)

`N10 T1 D1`	La herramienta T1 se activa y se cambia con el correspondiente D1
`N11 G0 X... Z...`	Las correcciones de la longitud de herramienta se retiran
`N50 T4 D2`	Se activa cambio de herramienta T4, D2 de T4
`...`	
`N70 G0 Z... D2`	Se activa otro filo D1 para herramienta T4

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.5 Selección de herramienta T con gestión de herramientas

Ejemplo



Un almacén contiene los puestos 1 a 20:
El puesto 1 está ocupado por una broca, número duplo =1, T15, bloqueado
El puesto 2 está vacío
El puesto 3 está ocupado por una broca, número duplo =2, T10, liberado
El puesto 4 está ocupado por una broca, número duplo = 3, T1, activado
Puestos 5 a 20 no están ocupados

1. Programación de T1 o T=1:
   Se selecciona el puesto número 1 del almacén conectado con el portaherramientas.
2. Se determina el identificador "Broca" de la herramienta allí ubicada.
   Se ha finalizado el proceso de selección.
3. Se continúa con el proceso de cambio de herramienta:
   Según la estrategia de búsqueda de herramienta "Tomar la primera herramienta libre del grupo", se carga T10, ya que T15 está bloqueado.
4. Según la estrategia de búsqueda "Tomar la primera herramienta con estado 'activo' del grupo", se carga T1.

8.5.1 Torno con torreta revólver

Programación

Generalmente se sigue el siguiente proceso:

`T` = puesto o `T` = identificador
con T se inicia el cambio de herramienta

`D...` Número de corrección de herramienta: 1...32000
(máx., ver indicaciones fabricante máquina)
D0: ¡no hay correcciones activadas!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Proceso

Generalmente se sigue el siguiente proceso:
T = puesto
(con T se inicia el cambio de herramienta)
D = Corrección 1 a n (n ≤ 32000)
Utilizando la estructura de Nº D relativa con relación interna a las correspondientes herramientas es posible, p. ej., gestión de herramientas hermanas o duplo y función de vigilancia.

Nota:
Con la llamada a una herramienta se deberá:
- Activar los valores de corrección de herramienta memorizados bajo un número D.
- Programar el correspondiente plano de trabajo (ajuste de sistema: G18). De esta forma, se garantiza que la corrección longitudinal de herramienta esté asignada correctamente al eje.

Si, en un almacén de herramientas, el puesto seleccionado no está ocupado, el comando de herramienta actúa como T0. La selección del puesto de almacén sin ocupar se puede utilizar para posicionar el puesto vacío.

Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.2)

Gestión de herramientas: préstese atención a la parametrización del fabricante de la máquina.

8.5.2 Fresadora con cargador en cadena

Proceso

Generalmente se sigue el siguiente proceso:
T = "Ident" o. T = Nº ó. T=Nº duplo
con M06 se inicia el cambio de herramienta
D = corrección 1 hasta el enésimo nº de filo
(n ≤ 8, a partir de SW 5:12)
Selección
- Con gestión de herramientas integrada (dentro del CN)
  Estructura de Nº D relativa con referencia interna a las correspondientes herramientas (p. ej., gestión de herramientas hermanas o duplo y función de vigilancia)
- Sin gestión de herramientas integrada (fuera del CN)
  Estructura plana de Nº D sin referencia interna con las correspondientes herramientas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.3)

Gestión de herramientas: préstese atención a la parametrización del fabricante de la máquina.

Almacén de herramientas

El número T genera una preselección de la herramienta, p. ej., posiciona el almacén de herramientas en la posición de cambio de herramienta. El cambio de herramienta propiamente dicho se realiza con M6. El número M para el cambio de herramienta se parametriza mediante un dato de máquina. (Ver también apartado: "Funciones adicionales M"). A partir de entonces es cuando son válidos los nuevos valores de corrección de herramienta.

Nota:

Con la llamada a una herramienta se deberá:

- Activar los valores de corrección de herramienta memorizados bajo un número D.
- Programar el correspondiente plano de trabajo (ajuste de sistema: G17). De esta forma, se garantiza que la corrección longitudinal de herramienta esté asignada correctamente al eje.

Si, en un almacén de herramientas, el puesto seleccionado no está ocupado, el comando de herramienta actúa como T0. La selección del puesto de almacén sin ocupar se puede utilizar para posicionar el puesto vacío.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6 Llamada de corrección de herramienta D con gestión de herramientas



Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.4)

Préstese atención a la parametrización del fabricante de la máquina.

8.6.1 Torno con torreta revólver



Programación

Generalmente se sigue el siguiente proceso:

`T` = Puesto o `T` = identificador o T=Nº duplo,
con T se inicia el cambio de herramienta

`D...` Número de corrección de herramienta: 1...32000
(máx., ver indicaciones fabricante máquina)
D0: ¡no hay correcciones activadas!

Programación directa (absoluta)

La programación tiene lugar bajo la estructura del número D. Los juegos de corrección que se van a utilizar se llaman directamente por sus números D. La asignación de números D a una herramienta concreta no se realiza en el NCK.



Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.7)

La programación directa se define mediante DM.



Ejemplo de programación

`$MC_TOOL_CHANGE_MODE=0`	DM20270 CUTTING_EDGE_DEFAULT = 1
`...`	
`D92`	Desplazamiento con las correcciones asociadas a D92
`...`	
`T17`	Seleccionar T17 con las correcciones asociadas a D92
`...`	
`D16`	Desplazamiento con las correcciones D16
`...`	
`D32000`	Desplazamiento con las correcciones de D32000
`...`	
`T29000500`	Seleccionar T29000500, realizar desplazamientos con las correcciones de D32000
`...`	
`D2`	Desplazamiento con las correcciones asociadas a D1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.6.2 Fresadora con sistema de cadena



Proceso

Generalmente se sigue el siguiente proceso:
T= identificador ó T= identificador ó
T= Nº duplo,
con M06 se inicia el cambio de herramienta
D = corrección 1 hasta el enésimo nº de filo
(n ≤ 8 ó 12, a partir de SW 5)
Selección

- Con gestión de herramientas integrada (dentro del CN)
  Estructura de Nº D relativa con relación interna con las correspondientes herramientas (p. ej., con posibilidad de gestión de herramientas hermanas (duplos) y función de vigilancia)
- Sin gestión de herramientas integrada (por fuera del CN)
  Estructura plana de Nº D sin referencia interna con las correspondientes herramientas.



Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.9)

Gestión de herramientas: ver las indicaciones del fabricante de la máquina.



Funcionamiento

A una determinada herramienta se le pueden asignar de 1 a 8 (12) filos de corte con diferentes juegos de corrección. Con la llamada de números D se activa la corrección longitudinal de filos especiales. Al programar D0 se invalidan las correcciones para la herramienta. Si no se programa una corrección D, entonces al realizar un cambio de herramienta se valida el ajuste por defecto en datos de máquina.
Las correcciones longitudinales actúan como si se hubiese programado un número D.
La corrección del radio de corte/herramienta se deberá de activar adicionalmente mediante G41/G42 .

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.7 Activar inmediatamente la corrección de herramienta activa



Funcionamiento

Mediante el DM $MM_ACTIVATE_SEL_USER_DATA se puede definir que la corrección de herramienta activada actúe inmediatamente cuando el programa de pieza se encuentre en estado de "Parada".



/FB/, Descripción de funciones. Fundamentos, K2 "Ejes, Sistemas de coordenadas..."



Peligro

Con el siguiente arranque del programa de pieza se retira la corrección.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.8 Corrección del radio de corte/herramienta, G40, G41, G42

Programación

```
G40
G41
G42
OFFN=
```

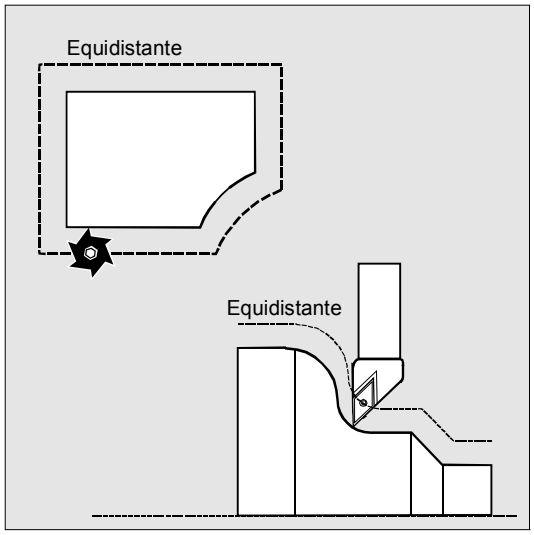
Explicación de los comandos

G40	Desactivación de la corrección del radio de corte/herramienta
G41	Activación de la corrección del radio de corte/herramienta. La herramienta se desplaza a la **izquierda** del contorno en el sentido del avance
G42	Activación de la corrección del radio de corte/herramienta. La herramienta se desplaza a la **derecha** del contorno en el sentido del avance
OFFN=	Demasía/creces para el contorno programado (decalaje normal al contorno)

Funcionamiento

Cuando se activa la corrección del radio de corte/herramienta, el control calcula automáticamente trayectorias equidistantes al contorno para las distintas herramientas de mecanizado.

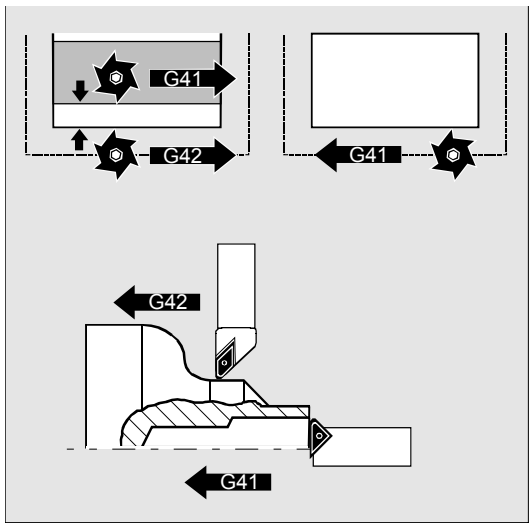
Con OFFN se pueden definir trayectorias equidistantes; p. ej., para desbastes bastos.



Proceso

El control necesita la siguiente información para poder calcular la trayectoria de las herramientas:

1. Nº de herramienta T/Nº de filo D
Dado el caso, también se debe indicar el número de corrección D asociado. La distancia entre la trayectoria de la herramienta y el contorno de la pieza se calcula a partir del punto de contacto entre la herramienta y la pieza y la orientación del punto de corte.
En caso de estructura de números D plana sólo es necesario programar el número D.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

2. Dirección del mecanizado G41, G42

A partir de esta información, el control detecta el sentido en el cual se debe de desplazar la trayectoria de la herramienta.

Nota:

Un valor de corrección negativo equivale a un cambio del lado de corrección (G41, G42).

3. Plano de trabajo G17 a G19

Con esta información el CN detecta el plano de trabajo y, por lo tanto, las direcciones para los ejes en los que se corrige.

Ejemplo herramienta de fresado:

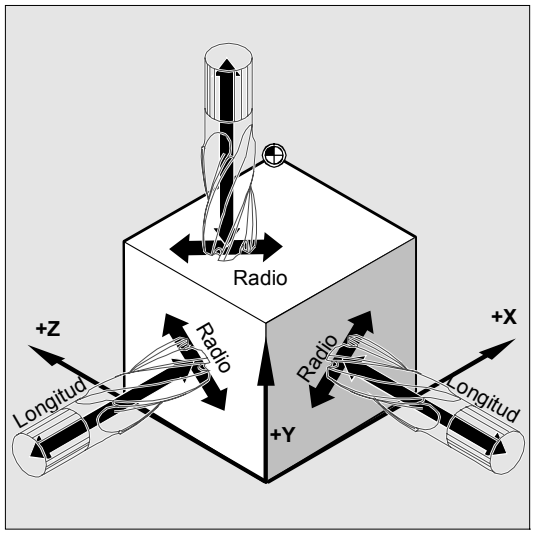
```
N10 G17 G41 …
```

La corrección del radio de corte/herramienta se realiza en el plano X/Y, la corrección longitudinal de herramienta se realiza en la dirección Z.

Nota:

Cuando se trabaja en máquinas de 2 ejes la corrección del radio de corte/herramienta solamente es posible en planos reales, en general con G18 (ver la tabla de correcciones longitudinales de herramienta).

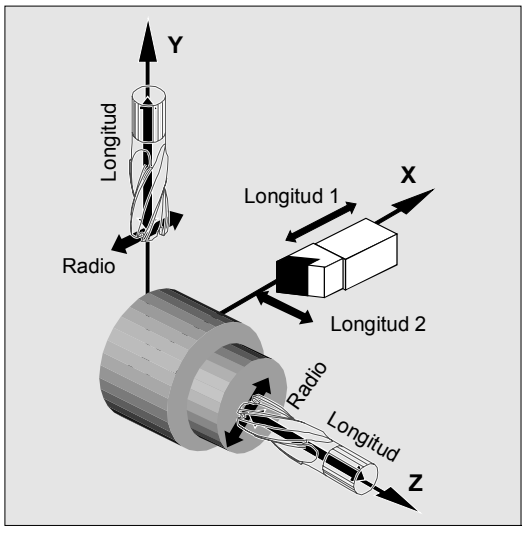
Fresado:



Corrección longitudinal de herramienta

Se puede definir el parámetro de desgaste asignado con la selección de herramienta del eje de diámetro, como valor de diámetro (DM). En un siguiente cambio de plano se modificará automáticamente esta asignación. Para esto se deberá seleccionar nuevamente la herramienta después del cambio de plano.

Torneado:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Activar/desactivar corrección del radio de corte/herramienta

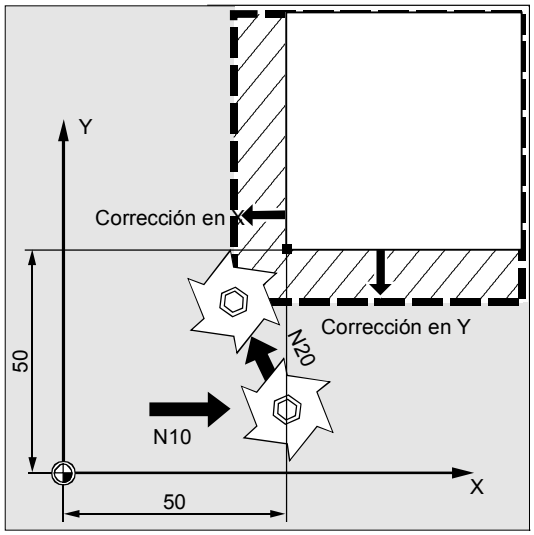
En la secuencia que contenga G40, G41 o G42 es necesario programar un desplazamiento con los comandos G0 o G1. En este comando de desplazamiento debe definirse al menos uno de los ejes del plano de trabajo seleccionado.

Si solamente se especifica un eje al conectar, se complementa automáticamente la última posición del eje no especificado, con lo cual se desplazan **ambos** ejes.

Nota:

Los dos ejes tienen que estar activos en el canal como GEOAX. Esto se puede asegurar mediante la programación con GEOAX.

Fresado:

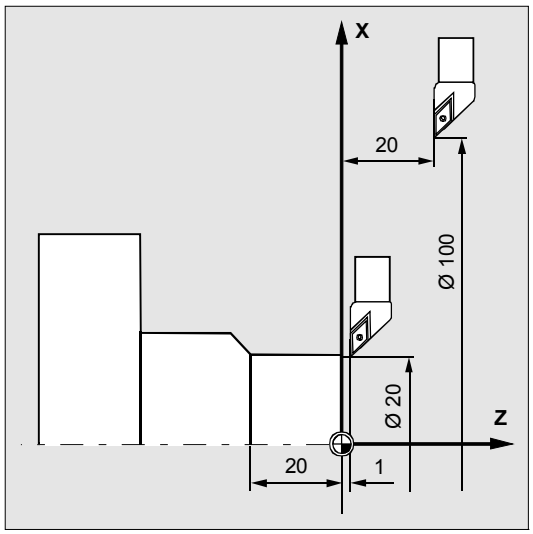


Ejemplo:

```
N10 G0 X50 T1 D1
N20 G1 G41 Y50 F200
N30 Y100
```

En la secuencia N10 se activa la corrección longitudinal de la herramienta. El desplazamiento a X50 se realiza sin corrección del radio de la herramienta.
En la secuencia N20 se activa la corrección del radio de la herramienta, de manera que el punto X50/Y50 se posiciona corregido.

Torneado:




```
Ejemplo:
N20 T1 D1
N30 G0 X100 Z20
N40 G42 X20 Z1
N50 G1 Z-20 F0.2
```

En la secuencia N20 se activa la corrección longitudinal de la herramienta. En la secuencia N30 se realiza el desplazamiento a X100 Z20 sin corrección.
En la secuencia N40 se activa la corrección del radio de corte/herramienta y se realiza el desplazamiento a X20/Z1 con la corrección.

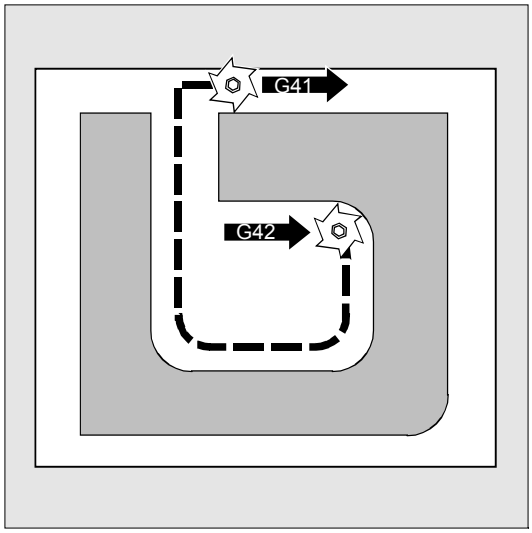
Se pueden utilizar NORM y KONT para definir la trayectoria de la herramienta en el proceso de activar y desactivar el modo de corrección (ver capítulo 8.10, Aproximación y retirada del contorno, NORM, KONT, G450, G451).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Seleccionar punto de intersección con DO 42496:
CUTCOM_CLSD_CONT
FALSE:
Si, en un contorno (prácticamente) cerrado compuesto de dos secuencias circulares y una secuencia lineal, se producen dos puntos de intersección en la corrección en el lado interior, se elige, según el procedimiento estándar, el punto de intersección situado en el primer contorno parcial más cerca del fin de la secuencia.
Un contorno se considera como (prácticamente) cerrado cuando la distancia entre el punto inicial de la primera secuencia y el punto final de la segunda secuencia es inferior al 10 % del radio de corrección activo, pero no superior a 1000 incrementos de trayecto (equivale a 1 mm con 3 dígitos decimales).

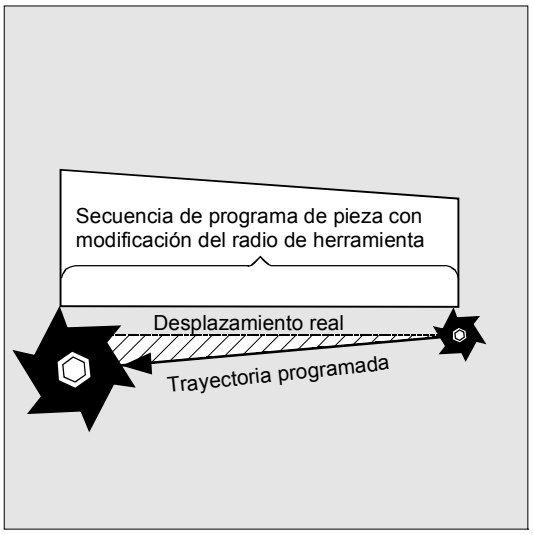
Cambio del sentido de la corrección
Es posible cambiar de G41 a G42 o viceversa sin necesidad de desactivar la corrección con G40.

Cambio del plano de trabajo
No es posible realizar un cambio del plano de trabajo (G17, G18 o G19) con las funciones G41/G42 activas.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Cambio del número de corrección D
Es posible realizar un cambio del número de corrección D con la función de corrección del radio de la herramienta activa.
El nuevo valor del radio de la herramienta se tiene en cuenta a partir de la secuencia en la cual se ha programado el nuevo número D.



El cambio de radio o el movimiento de compensación se realiza a lo largo de toda la secuencia de forma progresiva de manera que la nueva posición equidistante se alcanza en el punto final del desplazamiento programado.

En movimientos lineales, la herramienta se desplaza a lo largo de una trayectoria inclinada que une los puntos inicial y final. En el caso de realizar interpolaciones circulares, la trayectoria que se obtiene es una espiral.

Cambio del radio de la herramienta
Por ejemplo con variables de sistema. El proceso es análogo al descrito para la realización de un cambio del número de corrección D.

Los valores modificados sólo son válidos tras volver a programar T ó D. La modificación es válida en la siguiente secuencia.

Durante el modo de corrección
*El modo de corrección sólo puede ser interrumpido por una determinada cantidad de secuencias o comandos M sucesivos que no impliquen desplazamiento alguno en el **plano donde se realiza la corrección**: por defecto 3.*

Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.14)

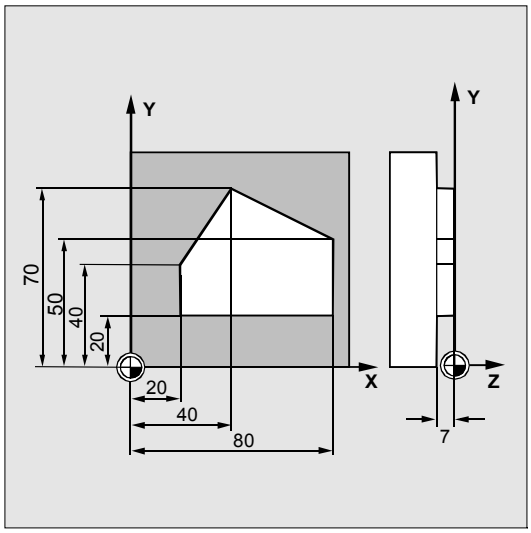
El número de secuencias consecutivas o comandos M se puede parametrizar mediante el DM 20250 (ver indicaciones del fabricante de la máquina).
¡Una secuencia cuyo desplazamiento sea nulo también se cuenta como interrupción!

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

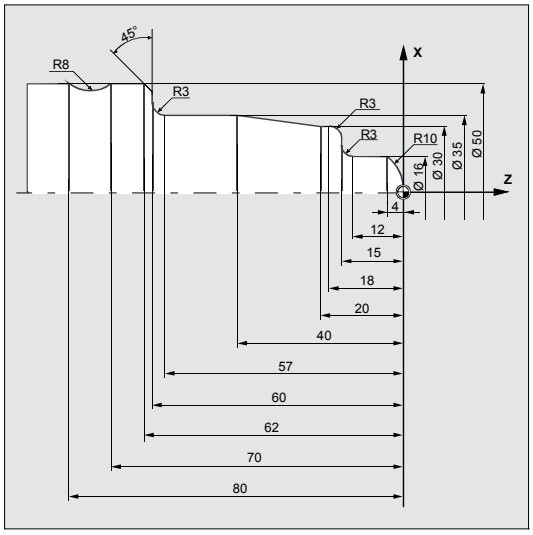
El método tradicional:
Llamada de la herramienta, carga de la herramienta, activación del plano de trabajo y activación de la corrección del radio de corte/herramienta.

Fresado:



`N10 G0 Z100`	Desplazamiento al punto de cambio de herramienta
`N20 G17 T1 M6`	Rectificado
`N30 G0 X0 Y0 Z1 M3 S300 D1`	Llamada al juego de correcciones asociado a la herramienta
`N40 Z-7 F500`	Posicionar herramienta
`N50 G41 X20 Y20`	Activación de la corrección del radio de corte/herramienta, la herramienta se desplaza a la izquierda del contorno
`N60 Y40`	Fresado del contorno
`N70 X40 Y70`	
`N80 X80 Y50`	
`N90 Y20`	
`N100 X20`	
`N110 G40 G0 Z100 M30`	Retirada de la herramienta del contorno, fin del programa

Torneado:



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

%_N_1001_MPF	;Nombre de programa
N5 G0 G53 X280 Z380 D0	;Punto inicial
N10 TRANS X0 Z250	;Decalaje de origen
N15 LIMS=4000	;Limitación de la velocidad de giro (G96)
N20 G96 S250 M3	;Selección del avance constante
N25 G90 T1 D1 M8	;Selección de la herramienta y la corrección
N30 G0 G42 X-1.5 Z1	;Posicionar herramienta con corrección del radio de corte/herramienta
N35 G1 X0 Z0 F0.25	
N40 G3 X16 Z-4 I0 K-10	;Tornear radio 10
N45 G1 Z-12	
N50 G2 X22 Z-15 CR=3	;Tornear radio 3
N55 G1 X24	
N60 G3 X30 Z-18 I0 K-3	;Tornear radio 3
N65 G1 Z-20	
N70 X35 Z-40	
N75 Z-57	
N80 G2 X41 Z-60 CR=3	;Tornear radio 3
N85 G1 X46	
N90 X52 Z-63	
N95 G0 G40 G97 X100 Z50 M9	;Desactivar corrección del radio de herramienta y desplazar a punto de cambio de herramienta
N100 T2 D2	;Selección de la herramienta y de la corrección
N105 G96 S210 M3	;Seleccionar velocidad de corte constante
N110 G0 G42 X50 Z-60 M8	;Posicionar herramienta con corrección del radio de corte/herramienta
N115 G1 Z-70 F0.12	;Tornear diámetro 50
N120 G2 X50 Z-80 I6.245 K-5	;Tornear radio 8
N125 G0 G40 X100 Z50 M9	;Retirar la herramienta y desactivar la corrección del radio de corte/herramienta
N130 G0 G53 X280 Z380 D0 M5	;Desplazamiento a punto de cambio de herramienta
N135 M 30	;Fin de programa

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.9 Aproximación y retirada del contorno, NORM, KONT, KONTC, KONTT

Programación

NORM
KONT
KONT
KONTC
KONTC
KONTT
KONTT

Explicación de los parámetros

NORM	La herramienta se desplaza directamente a lo largo de una línea recta y se posiciona perpendicularmente al contorno.
KONT	La herramienta se desplaza alrededor del contorno atendiendo a las opciones prefijadas para el comportamiento en esquinas mediante G450 ó G451.
KONTC	La herramienta se aproxima y se retira del contorno en curvatura continua. La curvatura continua incluye la tangente continua. Ver abajo. Curvatura continua equivale a aceleración continua.
KONTT	La herramienta se aproxima y se retira del contorno en tangente continua. Tangente continua no equivale a aceleración continua.

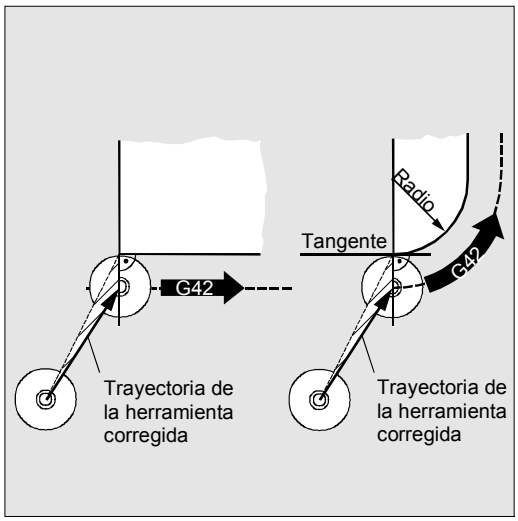
Funcionamiento

Con estas funciones se pueden adaptar los desplazamientos de aproximación y retirada del contorno, p. ej., al curso deseado del contorno o bien a la forma de la pieza en bruto.

Proceso

Aproximación directa a la posición perpendicular al contorno, G41, G42, NORM
La herramienta se desplaza directamente hacia el contorno a lo largo de una línea recta y se posiciona en la perpendicular tangente al punto inicial del contorno.

Selección del punto inicial
Cuando se activa NORM, la herramienta se desplaza directamente a la posición inicial corregida, independientemente del ángulo de aproximación programado para dicho desplazamiento de aproximación (ver figura).



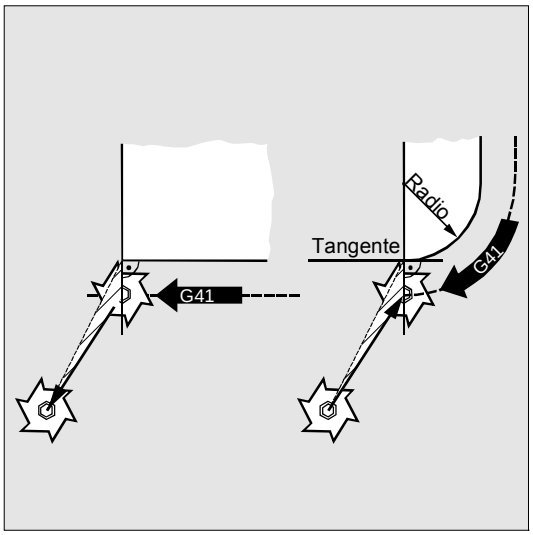
Fabricante de la máquina herram. (MH 8.15)

Estado al conectar, ver indicaciones del fabricante de la máquina.

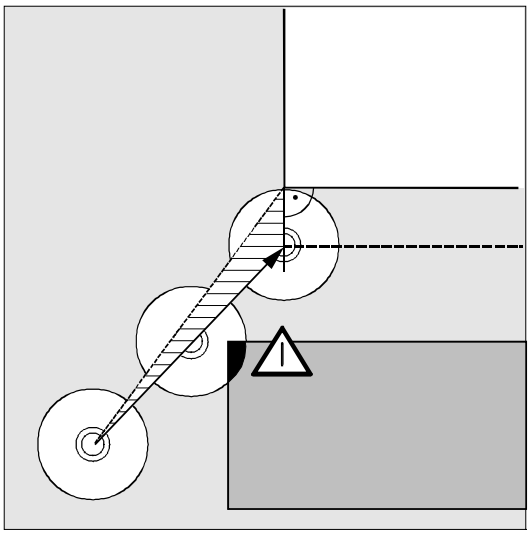
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Desactivar el modo de corrección, G40, NORM
La herramienta se posiciona perpendicularmente a la última trayectoria corregida, en el punto final de la misma y se desplaza directamente a lo largo de una línea recta hasta la siguiente posición no corregida, p. ej., al punto de cambio de herramienta.

Selección del punto de retirada
Cuando se activa NORM, la herramienta se desplaza directamente hasta la posición sin corrección independientemente del ángulo de aproximación programado para este desplazamiento (ver figura).

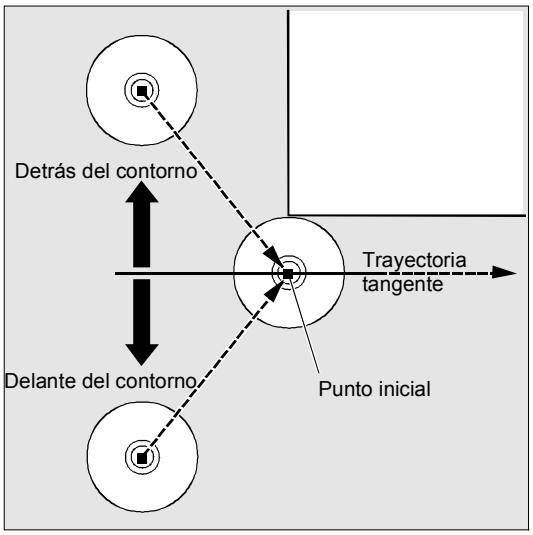


Para trayectoria de aproximación y retirada al/del contorno se debe tener en cuenta lo siguiente:
Prestar atención a la programación de ángulos de aproximación modificados para evitar posibles colisiones.



Desplazamiento rodeando el contorno hasta la posición inicial, G41, G42, KONT
Se pueden presentar dos casos:

La posición inicial se encuentra por delante del contorno
La estrategia de aproximación es similar a la descrita con NORM.
La trayectoria tangente sirve para dividir la zona **anterior** y **posterior** al contorno.

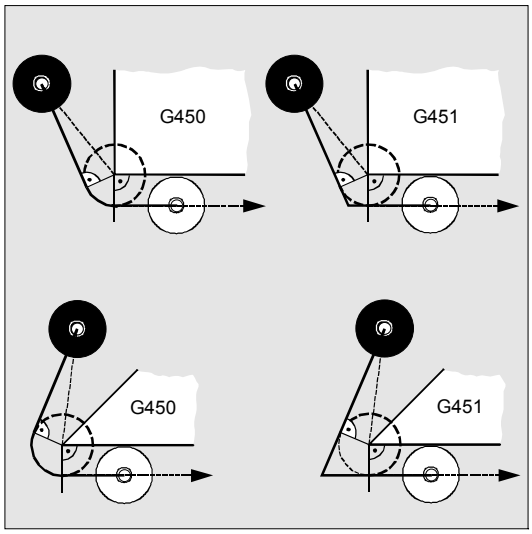


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

El punto inicial se encuentra por detrás del contorno

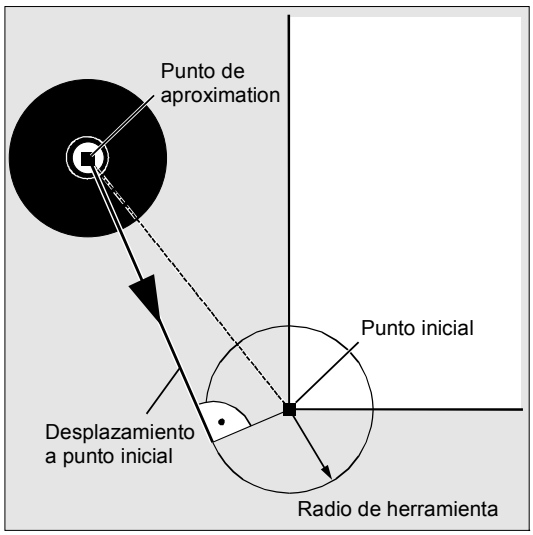
La herramienta se desplaza rodeando el punto inicial (teniendo en cuenta las opciones definidas mediante los comandos G450/G451 para el comportamiento en esquinas) a lo largo de una trayectoria circular o bien siguiendo la intersección de las equidistantes.

Los comandos G450/G451 también definen cómo se va a realizar el cambio de la secuencia actual a la siguiente.



Generación de la trayectoria de aproximación

En ambos casos (G450/G451) se realiza la siguiente trayectoria de aproximación:
Se traza una línea recta desde el punto de aproximación que también sea tangente a un círculo de radio de la herramienta y centro en el punto inicial. Esta línea describe la trayectoria de aproximación al punto inicial.



Desactivación de la corrección del radio de corte/herramienta, G40, KONT

Si el punto de retirada se encuentra por delante del contorno, el movimiento de retirada se rige por lo descrito con NORM.

Si el punto de retirada se encuentra por detrás del contorno, el desplazamiento de retirada es el inverso al desplazamiento de aproximación.

	Aclaración
KONTC	La aproximación/retirada del contorno se efectúa con curvatura constante. En el contorno no se produce ningún salto de aceleración. La trayectoria del punto inicial al punto de contorno se interpola como polinomio.
KONTT	La aproximación/retirada del contorno se efectúa con tangente constante. En el punto de contorno se puede producir un salto de aceleración. La trayectoria del punto inicial al punto de contorno se interpola como polinomio.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

Ambas funciones sólo están disponibles si, en el control, está habilitada la interpolación de polinomios.
Como secuencias de aproximación/retirada originales sólo se admiten secuencias G1. El control las sustituye por polinomios para la correspondiente trayectoria de aproximación/retirada.
Las condiciones de continuidad se cumplen en los tres ejes. De este modo, es admisible programar al mismo tiempo un componente de trayectoria perpendicular al plano de corrección.

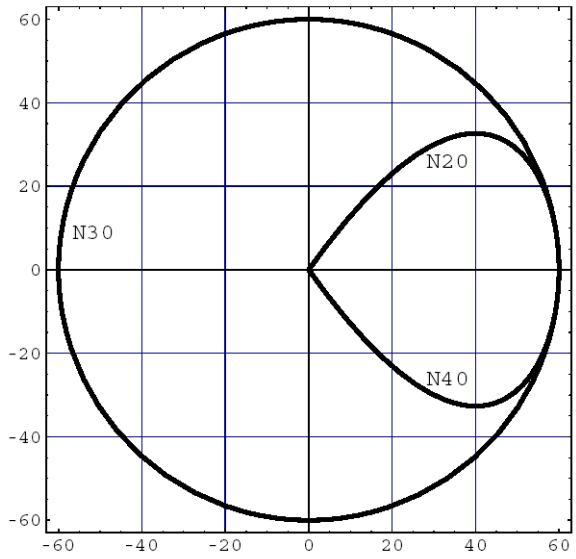
Exclusión:

KONTT y KONTC no están disponibles en las variantes 3D de la corrección del radio de corte/herramienta (CUT3DC, CUT3DCC, CUT3DF).
Si se programan, a pesar de todo, se conmuta a nivel interno del control sin mensaje de error a NORM.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

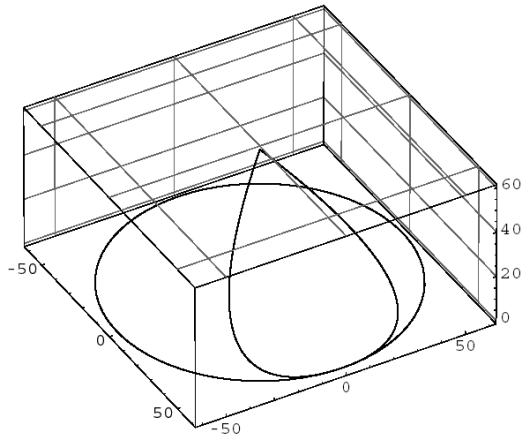
Empezando por el centro del círculo, se efectúa la aproximación a la circunferencia. En el punto final de la secuencia de aproximación, la dirección y el radio de curvatura son idénticos a los valores del siguiente círculo. En las dos secuencias de aproximación/retirada se efectúa simultáneamente la aproximación en dirección Z. La figura situada al lado muestra la proyección perpendicular de la trayectoria.
El correspondiente segmento de programa CN se presenta como sigue:



Programación

$TC_DP1[1,1]=121	Fresa
$TC_DP6[1,1]=10	Radio 10 mm
N10 G1 X0 Y0 Z60 G64 T1 D1 F10000	
N20 G41 KONTC X70 Y0 Z0	Aproximación
N30 G2 I-70	Circunferencia
N40 G40 G1 X0 Y0 Z60	Retirada
N50 M30	

Representación en el espacio: Simultáneamente a la adaptación de la curvatura a la trayectoria circular de la circunferencia se efectúa el desplazamiento de Z60 al plano del círculo Z0.

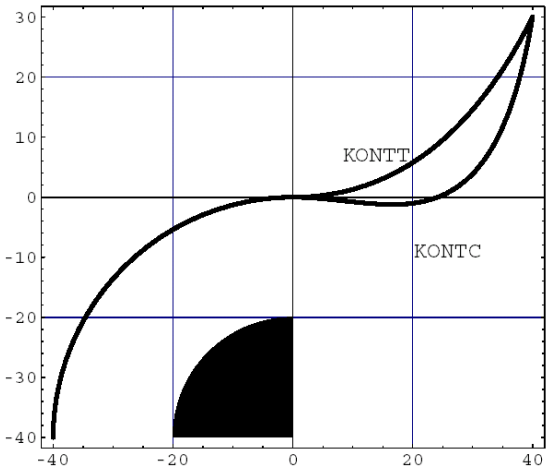


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Diferencia KONT, KONTC:

En la figura de la derecha se representan los distintos comportamientos de aproximación y retirada con KONTT y KONTC. Un círculo con un radio de 20 mm alrededor del punto central en X0 Y-40 se corrige con una herramienta con un radio de 20 mm en el lado exterior. Por esta razón, se obtiene un movimiento circular del centro de la herramienta con un radio de 40 mm. El punto final de la secuencia de retirada se sitúa en X40 Y30. La transición entre la secuencia circular y la secuencia de retirada se sitúa en el punto cero. Debido a la curvatura continua exigida con KONTC, la secuencia de retirada ejecuta primero un movimiento con un componente Y negativo. Frecuentemente, no se deseará este hecho. La secuencia de retirada con KONTT no muestra este comportamiento. Sin embargo, se produce, en este caso, un salto de aceleración en la transición de secuencia.
Si la secuencia KONTT o KONTC no es la secuencia de retirada, sino la secuencia de aproximación, se obtiene exactamente el mismo contorno, con la única diferencia que se ejecuta en el sentido inverso.

Los comportamientos de aproximación y de retirada son simétricos.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.10 Corrección en esquinas exteriores, G450, G451

Programación

```
G450 DISC=…
G451
```

Explicación de los parámetros

G450	Circunferencia de transición, la herramienta pasa por las esquinas de la pieza siguiendo una trayectoria con el radio de la herramienta
DISC=	Programación flexible para la aproximación y retirada del contorno. En pasos de 1 desde DISC=0 (arco de circunf.) hasta DISC=100 (punto de intersección de tangentes)
G451	Punto de intersección, la herramienta corta en la esquina de la pieza

Funcionamiento

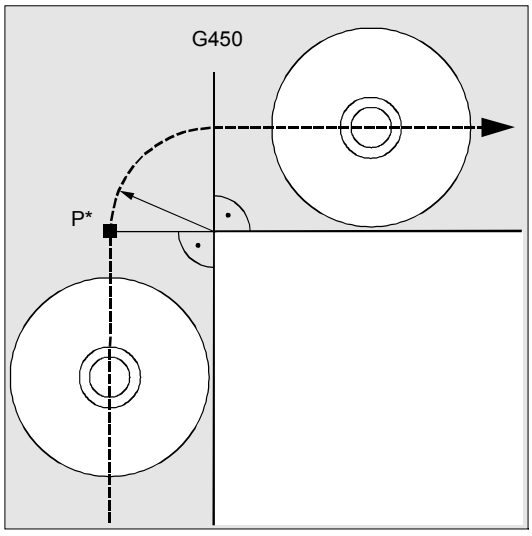
Los comandos G450/G451 definen lo siguiente:

Con KONT activo, la trayectoria de aproximación así como la aproximación por detrás del contorno (ver páginas anteriores).

La trayectoria corregida de la herramienta alrededor de esquinas exteriores.

Comportamiento en esquinas, circunferencia de transición, G41, G42, G450

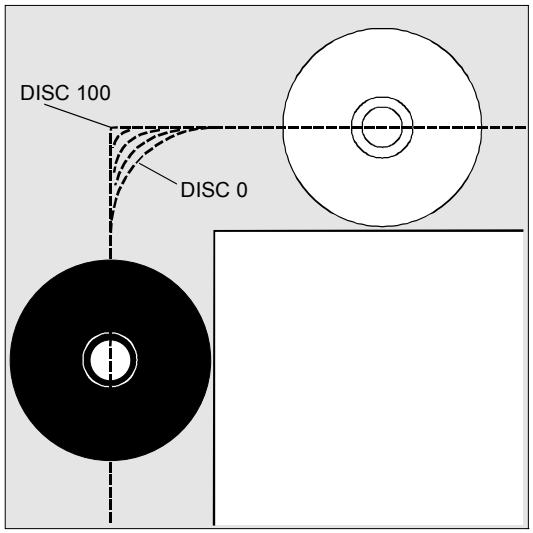
El centro de la herramienta se desplaza rodeando la esquina exterior de la pieza describiendo un arco de circunferencia cuyo radio coincide con el radio de la herramienta.



En el punto intermedio P* el control ejecuta instrucciones tales como penetración a profundidad de trabajo o funciones de maniobra. Estas funciones se programan en secuencias insertadas entre dos secuencias que conforman la esquina.
Desde el punto de vista del procesamiento de datos, la circunferencia de transición pertenece a la siguiente secuencia de desplazamiento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamiento en esquinas, transiciones seleccionables G41, G42, G450 DISC=…



Con la función DISC se puede deformar la circunferencia de transición y crear así transiciones agudas en el contorno.

Los valores tienen los siguientes significados:
DISC=0 : circunferencia de transición
DISC=100 : intersección de las equidistantes (valor teórico).
DISC se puede programar en pasos de 1 en 1.

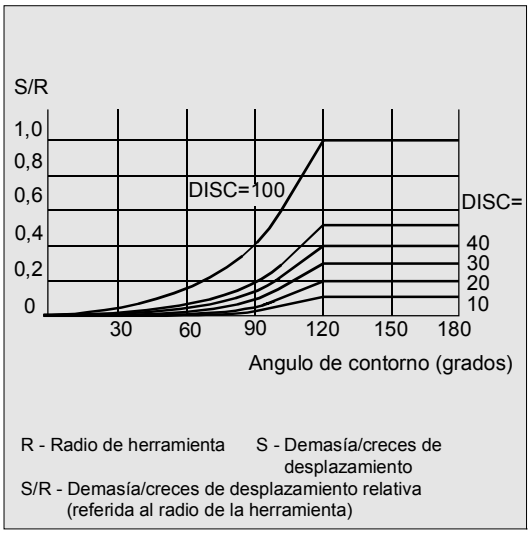
Cuando se introducen valores de DISC mayores que 0 los arcos de la circunferencia transición se deforman, transformándose en elipses, parábolas o hipérbolas de transición.

Mediante datos de máquina se puede definir un valor límite superior (generalmente DISC=50).

DISC=… solamente es activa cuando se ha llamado al comando G450, pero también se puede programar en una secuencia previa sin G450. Ambos comandos son de tipo modal.

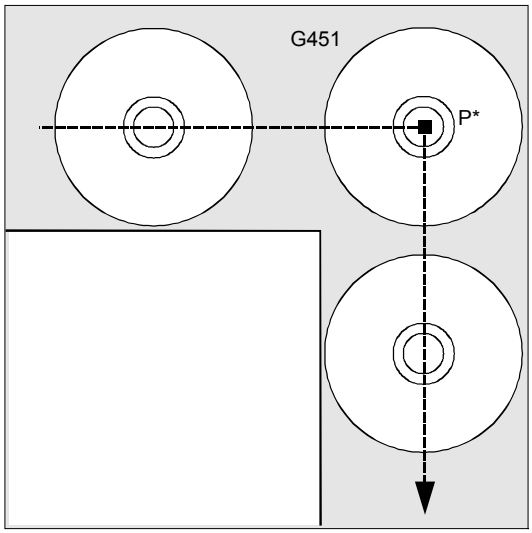
Respuesta de la trayectoria dependiendo de los valores DISC y del ángulo de contorno

Cuando los ángulos del contorno son relativamente pequeños y los valores DISC relativamente altos, la herramienta se aparta del contorno en las esquinas. Ángulos mayores de 120° son mecanizados de forma suave y constante (ver tabla).



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Comportamiento en esquinas, punto de intersección, G41, G42, G451

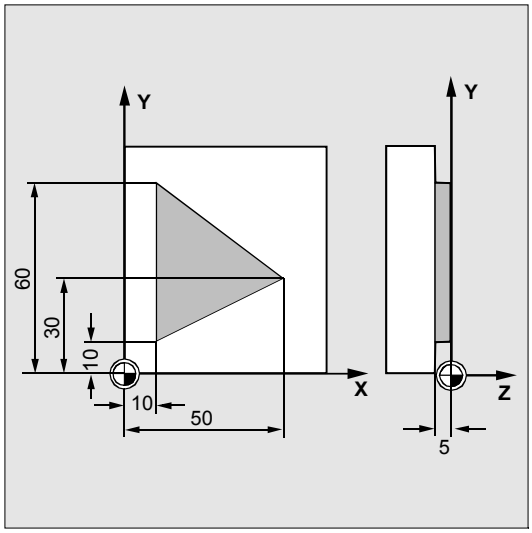


La herramienta se desplaza hasta la intersección de las dos equidistantes a los dos lados del ángulo del contorno y separadas de éste en una distancia igual al radio de la herramienta. G451 solamente se puede aplicar cuando los elementos del contorno son arcos de circunferencia o líneas rectas.
En el punto intermedio P* el control ejecuta instrucciones tales como desplazamientos de penetración o funciones auxiliares. Estas funciones se programan en secuencias insertadas entre dos secuencias que conforman la esquina.

En esquinas agudas, los movimientos de retirada pueden hacer que la herramienta siga una trayectoria con mucho espacio muerto. Para evitarlo, en estos casos se puede definir por datos de máquina el cambio automático al desplazamiento siguiendo circunferencias de transición.

Ejemplo de programación

En este ejemplo se inserta un redondeo de transición en todas las esquinas exteriores (en la secuencia N30). Esto evita que la herramienta se tenga que parar en el cambio de sentido y haga una muesca.



N10	G17 T1 G0 X35 Y0 Z0 F500	Condiciones iniciales
N20	G1 Z-5	Posicionar herramienta
N30	G41 KONT G450 X10 Y10	Activación de la corrección de herramienta
N40	Y60	Fresado del contorno
N50	X50 Y30	
N60	X10 Y10	
N80	G40 X-20 Y50	Desactivación de corrección retirada por circunferencia de transición
N90	G0 Y100	
N100	X200 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.11 Aproximación y retirada suaves G140 - G143, G147/G247/G347, G148/G248/G348

Programación

```
G140 a G143, G147, G148
G247, G248, G347, G348, G340, G341
DISR=..., DISCL=...FAD=...
```

Explicación de los parámetros

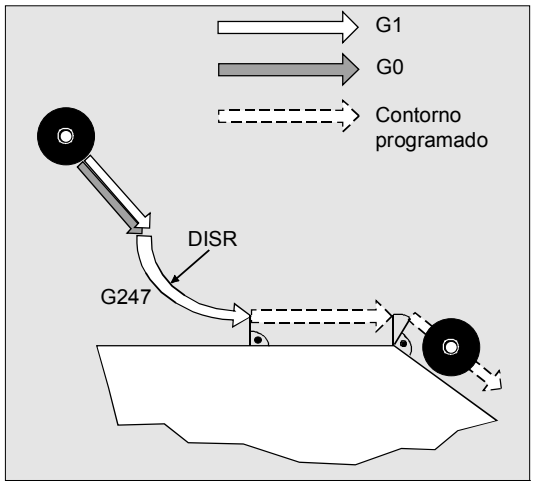
G140	Aproximación y retirada dependiente del lado de corrección actual (ajuste básico)	
G141	Aproximación por la izquierda o bien retirada hacia la izquierda	
G142	Aproximación por la derecha o bien retirada hacia la derecha	
G143	Aproximación o retirada dependiente de la posición relativa del punto inicial o final respecto a la dirección de la tangente	
G147	Aproximación siguiendo una recta	
G148	Retirada siguiendo una recta	
G247	Aproximación siguiendo un cuarto de circunferencia	
G248	Retirada siguiendo un cuarto de circunferencia	
G347	Aproximación siguiendo un semicírculo	
G348	Retirada siguiendo un semicírculo	
G340	Aproximación y retirada en el espacio (ajuste básico)	
G341	Aproximación y retirada en el plano	
DISR	• Aproximación y retirada siguiendo una recta (G147/G148) Distancia desde el canto de la fresa al punto inicial del contorno • Aproximación y retirada con círculos (G247, G347/G248, G348) Radio de la trayectoria del centro de la herramienta Atención: En REPOS con un semicírculo, DISR corresponde al diámetro del círculo	
DISCL	DISCL=...	Distancia entre el punto final del movimiento de penetración rápido y el plano de mecanizado
	DISCL=AC(...)	Introducción de la posición absoluta del punto final del movimiento de penetración rápido
FAD	Velocidad del desplazamiento de penetración lento	
	FAD=...	el valor programado actúa conforme al código G del grupo 15 (avance; G93, G94, etc.)
	FAD=PM (...)	el valor programado se interpreta independientemente del código G activo del grupo 15 como avance lineal (como G94)
	FAD=PR (...)	el valor programado se interpreta independientemente del código G activo del grupo 15 como avance por vuelta (como G95)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

La función de aproximación y retirada suaves se utiliza para aproximarse tangencialmente al punto inicial de un contorno independientemente de la posición del punto de partida para dicho desplazamiento.

La función se utiliza principalmente junto con la corrección del radio de la herramienta aunque ello no es obligatorio.



Proceso

El movimiento de aproximación y retirada se compone como máximo de 4 desplazamientos parciales.

- Punto inicial del desplazamiento P0
- Puntos intermedios P1, P2 y P3
- Punto final P4

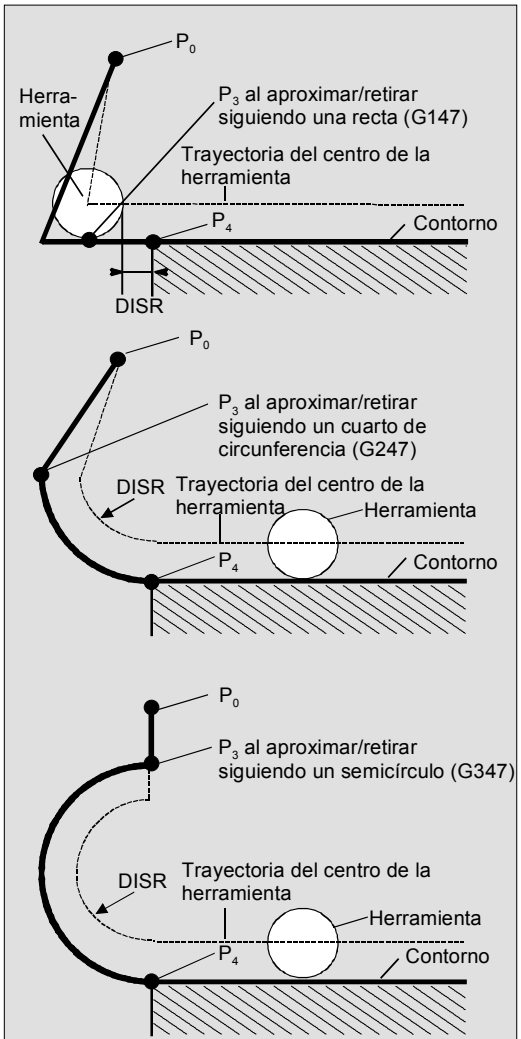
Los puntos P0, P3 y P4 se definen siempre. Los puntos intermedios P1 y P2 se pueden omitir en función de la parametrización y del comportamiento geométrico.

Selección del contorno de aprox. o retirada
Con los correspondientes comandos G se puede realizar la aproximación o retirada siguiendo una recta (G147, G148), siguiendo un cuarto de circunferencia (G247, G248) o siguiendo un semicírculo (G347, G348).

Selección de la dirección de aprox. o retirada
Definición de la dirección de aproximación o retirada con ayuda de la corrección del radio de herramienta (G140, ajuste básico).

Con radio de herramienta positivo:
G41 activo → aproximación desde la izquierda
G42 activo → aproximación desde la derecha

Las otras posibilidades de aproximación se definen con G141, G142 y G143.

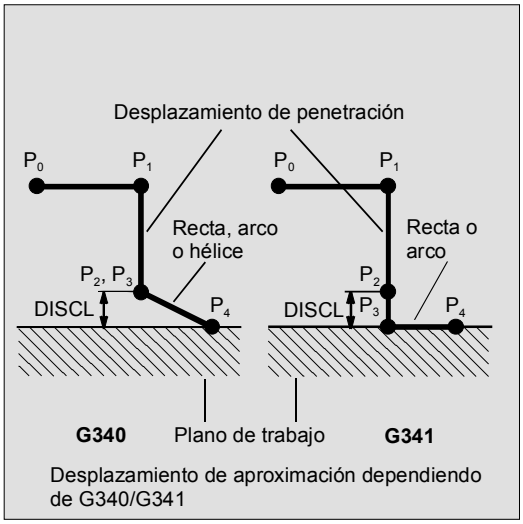


Desplazamientos de aproximación y retirada representados mediante un punto intermedio P_3 (con activación simultánea de la corrección del radio de la herramienta)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Estos códigos G solamente tienen significado cuando el contorno de aproximación es un cuarto de circunferencia o un semicírculo.

División del desplazamiento desde el punto inicial hasta el punto final (G340 y G341)
La aproximación típica desde P0 a P4 se representa en la figura de la derecha.



Desplazamiento de aproximación dependiendo de G340/G341

En los casos que incluyan la posición del plano activo G17 a G19 (plano del círculo, eje de la hélice, desplazamiento de penetración perpendicular al plano activo), se tendrá en cuenta cualquier FRAME activo girado.

Longitud de la recta de aproximación o bien radio del arco de aproximación (DISR)
(ver figura en Proceso)

- Aproximación/retirada siguiendo una recta
  DISR indica la distancia de la esquina de la fresa al punto inicial del contorno; es decir, la longitud de la recta se obtiene cuando la corrección del radio de la herramienta está activada como la suma del radio de la herramienta y el valor programado para DISR. El radio de la herramienta solamente se tendrá en cuenta cuando sea positivo.
  La longitud de la recta resultante deberá ser positiva, es decir, se pueden introducir valores negativos para DISR, en tanto que el valor para DISR sea menor que el radio de la herramienta.
- Aproximación/retirada siguiendo un arco
  DISR indica el radio para la trayectoria del centro de la herramienta. Si está activada la corrección del radio de la herramienta, entonces se realiza un arco cuyo radio en este caso resulta ser el programado para la trayectoria del centro de la herramienta.

Distancia del punto al plano de trabajo (DISCL)
(ver figura en Proceso)
Si la posición del punto P2 se debe indicar como un valor absoluto en el eje perpendicular al plano del círculo, entonces el valor se tendrá que programar como DISCL=AC(...).
Con DISCL=0 es válido lo siguiente:

- Con G340: el desplazamiento de aproximación completo consta de solamente dos secuencias (P1, P2 y P3 coinciden). El contorno de aproximación se

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

construye entre P1 y P4.

- Con G341: el desplazamiento de aproximación completo consta de tres secuencias (P2 y P3 coinciden). Si P0 y P4 se encuentran en el mismo plano, entonces se generan solamente dos secuencias (el desplazamiento de penetración desde P1 a P3 se omite).

Se vigila que el punto definido por DISCL se encuentre entre P1 y P3; es decir, que para todos los movimientos con una componente perpendicular al plano de trabajo, dicha componente deberá tener el mismo signo.
Cuando se reconozca un cambio de sentido, se permitirá una determinada tolerancia definida en el DM WAB_CLEARANCE_TOLERANCE.

Programación del punto final P_4 en la aproximación o bien P_0 en la retirada

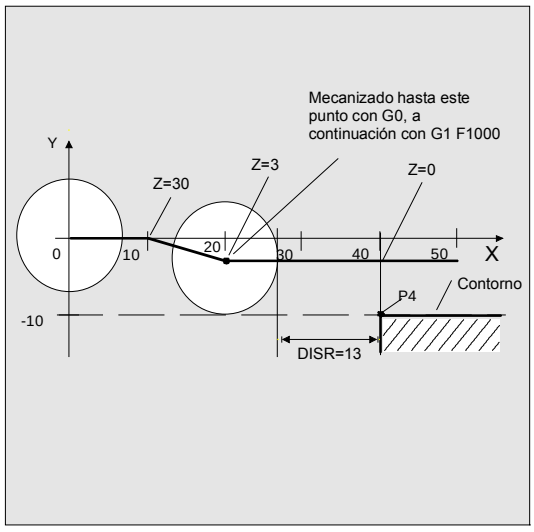
Generalmente se programará el punto final con X... Y... Z....

- Programación en la aproximación
  - P_4 en la secuencia WAB
  - P_4 queda determinado por el punto final de la siguiente secuencia de desplazamiento

  Entre la secuencia WAB y la siguiente secuencia de desplazamiento se pueden insertar secuencias adicionales sin desplazamiento de los ejes geométricos.

  Ejemplo:

```
$TC_DP1[1,1]=120  ;Herramienta de
                  fresado T1/D1
$TC_DP6[1,1]=7    ;Herram. con radio
                  de 7 mm
N10 G90 G0 X0 Y0 Z30 D1 T1
N20 X10
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 Z=0 F1000
N40 G1 X40 Y-10
N50 G1 X50
...
...
```

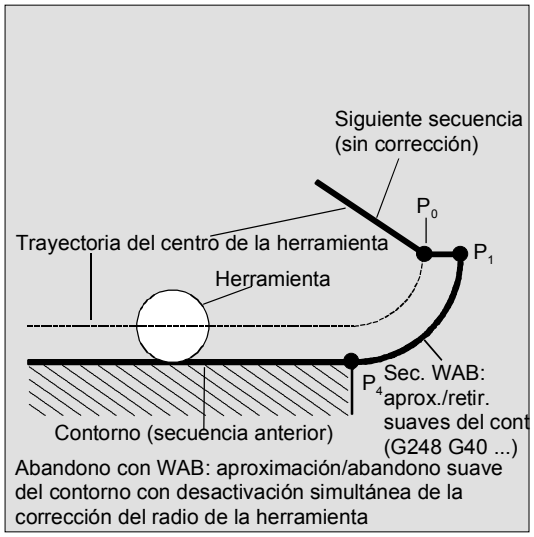


  N30/N40 se puede sustituir por:

```
1.
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 X40 Y-10
    Z0 F1000
o
2.
N30 G41 G147 DISCL=3 DISR=13 F1000
N40 G1 X40 Y-10 Z0
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Programación en la retirada
  - En la secuencia WAB sin eje geométrico programado, el contorno termina en P_2. La posición en los ejes que forman el plano de mecanizado resulta del contorno de retirada. El componente de eje perpendicular se define con DISCL. Con DISCL=0, el movimiento se desarrolla por completo en el plano.
  - Si, en la secuencia WAB, sólo está programado el eje perpendicular al plano de mecanizado, el contorno termina en P_1. La posición de los ejes restantes se obtiene de la forma anteriormente descrita. Si la secuencia WAB es, al mismo tiempo, la secuencia de desactivación de la corrección de radio de herramienta, se inserta un recorrido adicional de P_1 a P_0 de tal modo que no se produce ningún movimiento en la desactivación de la corrección de radio de herramienta al final del contorno.
  - Si sólo está programado un eje del plano de mecanizado, el 2º eje faltante se completa de forma modal a partir de su última posición en la secuencia anterior.



Abandono con WAB: aproximación/abandono suave del contorno con desactivación simultánea de la corrección del radio de la herramienta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Velocidad de aproximación/retirada del contorno

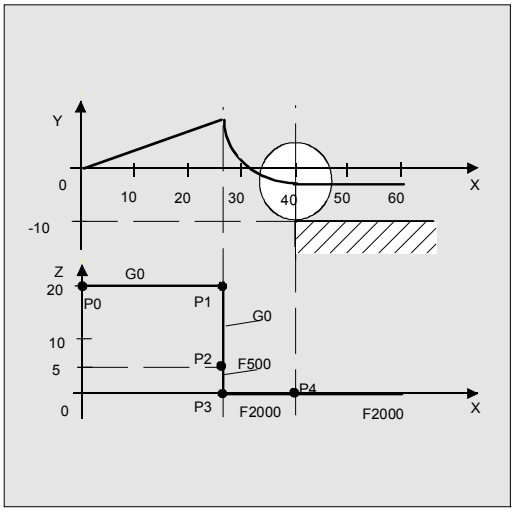
- Velocidad de la secuencia anterior (G0):
  Se realizan todos los desplazamientos desde P0 a P2 con esta velocidad; es decir, el desplazamiento paralelo al plano de trabajo y la parte de la penetración hasta la distancia de seguridad.
- Programación con FAD:
  Indicación de la velocidad de avance con
  - G341: Movimiento de penetración perpendicular al plano de mecanizado de P_2 a P_3
  - G340: Desde el punto P2 o bien P3 a P4

  Si no se programa FAD, esta parte del contorno se realiza con una velocidad modal activada en la secuencia anterior, en el caso de que no se haya programado un valor F en la secuencia de aproximación/retirada suaves del contorno.

Ejemplo:

```
$TC_DP1[1,1]=120  ;Herramienta de
                  fresado T1/D1
$TC_DP6[1,1]=7    ;Herramienta con
                  radio 7 mm

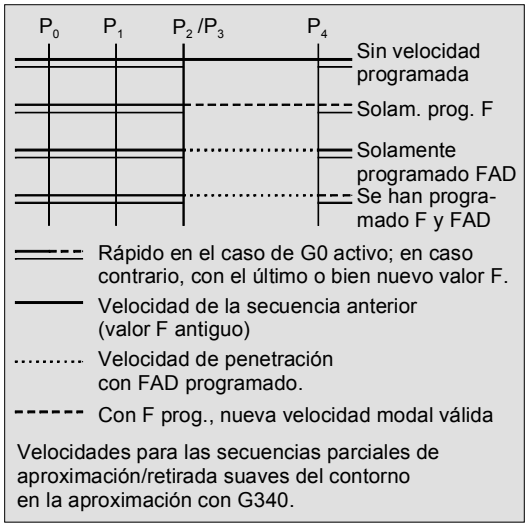
N10 G90 G0 X0 Y0 Z20 D1 T1
N20 G41 G341 G247 DISCL=AC(5) DISR=13
     FAD 500 X40 Y-10 Z=0 F200
N30 X50
N40 X60
..
```



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Avance programado F:
  Este valor de avance es válido a partir de P3 o bien P2, en el caso de que no se haya programado FAD. Si no se ha programado un valor F en la secuencia de aproximación/retirada suaves del contorno, entonces será válida la velocidad programada en la secuencia anterior.

En la retirada se invierten los avances activos modalmente de la secuencia anterior y del avance programado en la secuencia de aproximación/retirada suaves del contorno, es decir, el propio desplazamiento de retirada se realiza con el avance antiguo y el valor F programado servirá para la velocidad entre los puntos P2 a P0.

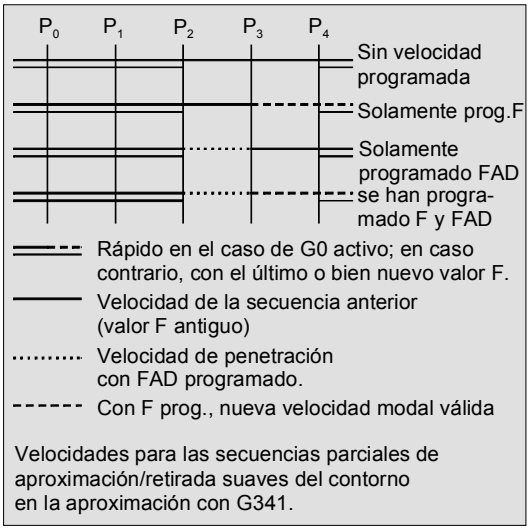


Velocidades para las secuencias parciales de aproximación/retirada suaves del contorno en la aproximación con G340.

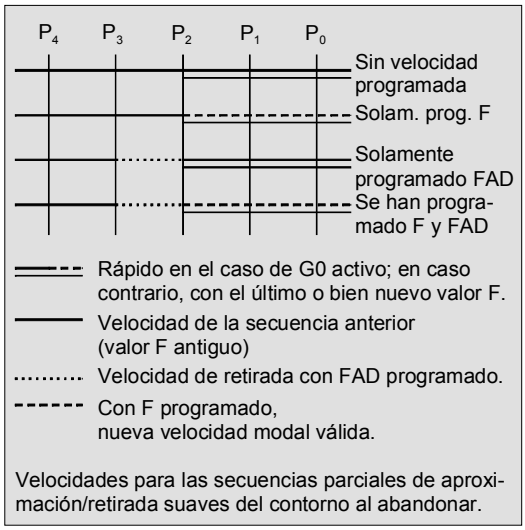
Lectura de posiciones

Los puntos P3 y P4 se pueden leer como variables del sistema en el almacén de herramienta durante la aproximación.

- `$P_APR`: lectura de P3 (punto inicial)
- `$P_AEP`: lectura de P4 (punto inicial del contorno)
- `$P_APDV`: lectura para comprobar si $P_APR y $P_AEP contienen valores válidos



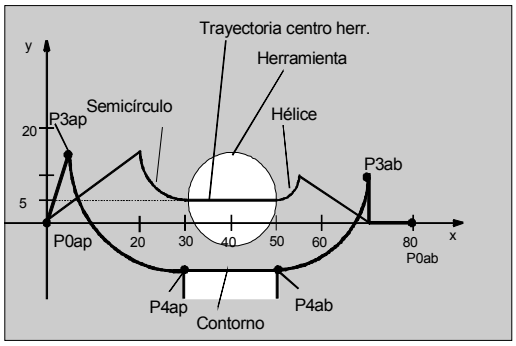
Velocidades para las secuencias parciales de aproximación/retirada suaves del contorno en la aproximación con G341.



Velocidades para las secuencias parciales de aproximación/retirada suaves del contorno al abandonar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación



- Aproximación suave (activada en la secuencia N20)
- Desplazamiento de aproximación siguiendo un cuarto de circunferencia (G247)
- Dirección de aproximación no programada, es válido G140, es decir la corrección del radio de la herramienta está activo (G41)
- Decalaje de contorno OFFN=5 (N10)
- Corrección del radio de la herramienta actual=10, entonces la corrección del radio efectiva para corrección del radio de la herramienta=15, el radio de la aproximación/retirada suaves del contorno=25, de manera que el radio de la trayectoria del centro de la herramienta es DISR=10
- El punto final del círculo se obtiene de la N30, ya que en la N20 solam. se ha programado la pos. Z.
- Desplazamiento de penetración
  - desde Z20 a Z7 (DISCL=AC(7)) en rápido
  - a continuación hasta Z0 con FAD=200
  - Círculo de aprox. en el plano X-Y y en las siguientes secuencias con F1500 (para que esta velocidad sea válida en las siguientes secuencias, la G0 activada en N30 se deberá de sobrescribir con G1, en caso contrario se seguirá mecanizando el cont. con G0).
- Retirada suave (activado en la secuencia N60)
- Desplazamiento de retirada siguiendo un cuarto de circunferencia (G248) y una hélice (G340)
- No se ha prog. FAD, ya que carece de significado con G340
- Z=2 en pto inicial; Z=8 en pto final, ya que DISCL=6
- Con DISR=5 el radio de la aprox./retir.. suaves del cont.=20, el radio de la trayec. del centro de la herramienta=5
- Desplazamiento de retirada desde Z8 hasta Z20 y desplazamiento paralelo al plano X-Y hasta X70 Y0.

`$TC_DP1[1,1]=120`	Definición de la herramienta T1/D1	
`$TC_DP6[1,1]=10`	Radio	
`N10 G0 X0 Y0 Z20 G64 D1 T1 OFFN = 5`		(P_{0an} = aprox.)
`N20 G41 G247 G341 Z0 DISCL = AC(7) DISR = 10 F1500 FAD=200`	Aproximar	(P_{3an} = aprox.)
`N30 G1 X30 Y-10`		(P_{4an} = aprox.)
`N40 X40 Z2`		
`N50 X50`		(P_{4ab} = aprox.)
`N60 G248 G340 X70 Y0 Z20 DISCL = 6 DISR = 5 G40 F10000`	Retirar	(P_{3ab} = aprox.)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

```
N70   X80 Y0                                   (P0ab = aprox.)
N80   M 30
```

8.11.1 Comportamiento de aproximación y retirada, G460 y ampliaciones (a partir de SW 5) G461, G462

Programación

```
G460
G461
G462
```

Explicación

G460	Como hasta ahora (activación de la vigilancia de colisión para la secuencia de aproximación y retirada)
G461	Insertar un círculo en secuencia con corrección del radio de corte/herramienta, cuando no sea posible punto de intersección, cuyo centro se encuentre en el punto final de la secuencia no corregida y cuyo radio sea igual al de la herramienta.
G462	Insertar una recta en una secuencia con corrección del radio de corte/herramienta cuando no sea posible un punto de intersección; la secuencia se prolonga mediante su tangente en el punto final (ajuste por defecto).

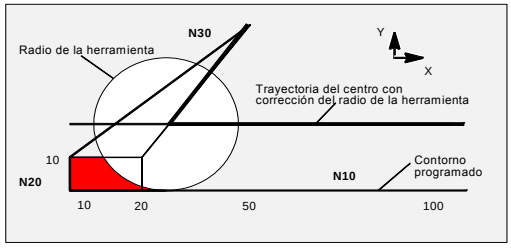
Funcionamiento

En algunos casos geométricos especiales, al activar o desactivar la corrección del radio de la herramienta es necesario utilizar estrategias adicionales para la aproximación y retirada del contorno (ver siguiente figura).

A continuación siempre se representará la situación correspondiente a la desactivación de la corrección del radio de corte/herramienta. El comportamiento para la aproximación es totalmente análogo.

Ejemplo:

```
G42 D1 T1        ; radio de herramienta
20mm
...
G1 X110 Y0
N10 X0
N20 Y10
N30 G40 X50 Y50
```



Comportamiento de retirada con G460 (idéntico al comportamiento hasta SW 4.x)

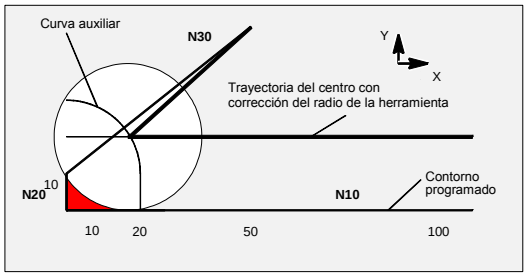
La última secuencia con corrección del radio de

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

corte/herramienta (N20) es tan corta que con el radio de hta. actual ya no existe un punto de intersección de la curva desplazada con la secuencia anterior (o la anterior a la anterior). Por esta razón, se busca un punto de intersección entre las curvas desplazados de la secuencia posterior y la secuencia precedente, es decir, en el ejemplo N10 y N30. La curva utilizada para la secuencia de retirada no es una curva desplazado auténtica, sino una línea recta del punto de offset en el punto final de la secuencia N20 al punto final programado de N30. Si se encuentra un punto de intersección, se efectúa el desplazamiento hasta dicho punto. El área sombreada en la figura no se mecaniza como realmente sería posible con la herramienta utilizada.

G461

Cuando no sea posible encontrar un punto de intersección entre la última secuencia con corrección del radio de corte/herramienta y la secuencia anterior, se prolonga la curva desplazada de ésa mediante una circunferencia cuyo centro coincida con el punto final de la secuencia no corregida y cuyo radio sea igual al radio de la herramienta.



Comportamiento de retirada con G461 (ver el ejemplo al final de este apartado)

El control intenta buscar un punto de intersección entre la circunferencia y la secuencia anterior.

Cuando no se encuentra punto de intersección estando activo CDOF (ver apartado: Vigilancia de colisión, CDON, CDOF), se interrumpe la búsqueda; es decir, no se comprueba que puedan existir otros puntos de intersección con otras secuencias anteriores.

Cuando está activo CDON se continúa con la búsqueda de otros puntos de intersección incluso cuando ya se haya encontrado uno.

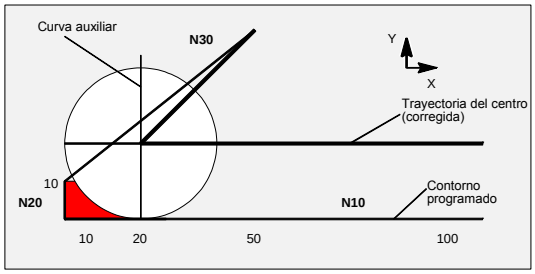
Cuando se haya encontrado uno de estos puntos de intersección, éste será el nuevo punto final de la secuencia precedente y el punto inicial de la secuencia de desactivación. El círculo insertado solo sirve para calcular el punto de corte y no genera ningún desplazamiento.

Si no se encuentra un punto de intersección, se genera la alarma 10751 (peligro de colisión).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

G462

Cuando no sea posible encontrar un punto de intersección entre la última secuencia con corrección del radio de corte/herramienta y una secuencia anterior, al realizar la retirada con G462 (ajuste básico), se inserta una recta en el punto final de la última secuencia con corrección del radio de corte (la secuencia se prolonga mediante su tangente en el punto final).
La búsqueda del punto de intersección transcurre igual que con G461.
Con G462 no se mecaniza el ejemplo del programa desde N10 y N20 en la esquina conformada de la manera que sería posible con la herramienta utilizada. Este comportamiento puede ser necesario cuando el contorno parcial (desviado del contorno programado), no deba de ser violado (en el ejemplo a la izquierda de N20) incluso para valores de y mayores que 10 mm.
Si está activo KONT (bordear contorno en el punto inicial o final), se distingue si el punto final está por delante o por detrás del contorno.



Comportamiento de retirada con G462 (ver el ejemplo al final de este apartado)

Punto final delante del contorno

Si el punto final se sitúa delante del contorno, el comportamiento de retirada es igual que con NORM. Esta característica tampoco cambia si la última secuencia de contorno con G451 se prolonga con una línea recta o un círculo. No son necesarias estrategias adicionales de rodeo para evitar violaciones del contorno en las proximidades del punto final del contorno.

Punto final detrás del contorno

Si el punto final se encuentra detrás del contorno, dependiendo de G450 / G451, se inserta una recta o un arco de circunferencia. Entonces G460 - G462 carecen de significado.
Cuando la última secuencia de desplazamiento en esta situación no tenga un punto de intersección con la secuencia precedente, se puede determinar un punto de intersección con elemento de contorno insertado o con tramo recto que una el punto final del círculo de rodeo hasta el punto final programado.
Si el elemento de contorno insertado es una circunferencia (G450), y ésta tiene un punto de intersección con la secuencia precedente, entonces

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

éste es el punto de intersección que se hubiese determinado con NORM y G461. Generalmente queda por desplazar adicional de la circunferencia una porción. Para la parte lineal de la secuencia de desplazamiento no es necesario el cálculo del punto de intersección.
En el segundo caso (cuando no se encuentra punto de intersección del elemento de contorno insertado con la secuencia precedente) se realiza el desplazamiento al punto de intersección entre la recta de retirada y una secuencia precedente.
Con G461 o G462 activadas, solamente se puede generar un comportamiento diferente de G460 en dos casos: cuando esté activado NORM, o cuando el comportamiento para KONT, que depende de la geometría, coincida con el de NORM.



Observaciones adicionales

El comportamiento en la aproximación es simétrico al de retirada.
El comportamiento en la aproximación/retirada queda determinado por el estado de los comandos G en las secuencias de aproximación/retirada del contorno. El comportamiento en la aproximación se puede definir independientemente del comportamiento en la retirada.



Ejemplo de programación

G461 en la aproximación

```
N10 $TC_DP1[1,1]=120                    ; Herramienta tipo fresa
N20 $TC_DP6[1,1]=10                     ; Radio
N30 X0 Y0 F10000 T1 D1
N40 Y20
N50 G42 X50 Y5 G461
N60 Y0 F600
N70 X30
N80 X20 Y-5
N90 X0 Y0 G40
N100 M30
```

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.12 Vigilancia de colisión, CDON, CDOF y CDOF2

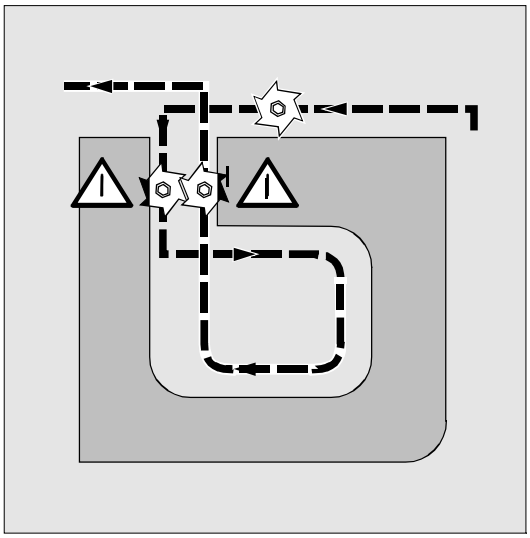
Programación

```
CDON
CDOF
CDOF2
```

Explicación de los comandos

`CDON`	Activación de la vigilancia de "cuellos de botella"
`CDOF`	Desactivación de la vigilancia de "cuellos de botella"
`CDOF2 (a partir de SW 6.4)`	Determinación del sentido de corrección de herramienta a partir de partes de secuencia contiguas. CDOF2 sólo actúa en el fresado periférico 3D.

Funcionamiento



Cuando CDON (Collision Detection ON) y la corrección del radio de corte/herramienta, el control vigila la trayectoria de la herramienta realizando un análisis previo de la geometría del contorno. De esta forma se detectan por adelantado posibles colisiones que el control numérico puede evitar activamente.

Cuando se activa CDOF (Collision Detection OFF), el control realiza una búsqueda de esquinas interiores en las secuencias de programa de pieza precedentes para la búsqueda de puntos de intersección comunes (si fuese necesario se realiza la búsqueda muchas secuencias atrás). Si tras la búsqueda no se encuentran puntos de intersección entonces se visualiza un mensaje de alarma.

CDOF ayuda a prevenir la detección incorrecta de "cuellos de botella" debida a la falta de información en el programa de pieza del control numérico.

Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.16)

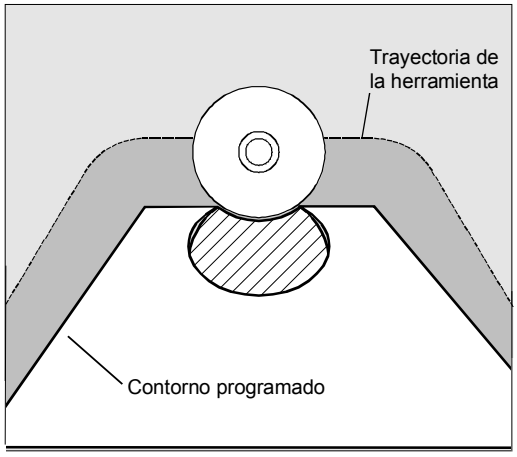
El número de secuencias de CN que se vigilan se puede definir mediante datos de máquina (ver indicaciones del fabricante de la máquina).

Proceso

A continuación se describen unos ejemplos de situaciones de mecanizado críticas que puede detectar el control, y también compensar modificando la trayectoria de las herramientas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para prever paradas de programa, siempre se debe seleccionar la herramienta de mayor radio (de todas las que intervienen en el proceso de mecanizado) a la hora de realizar un test del programa.



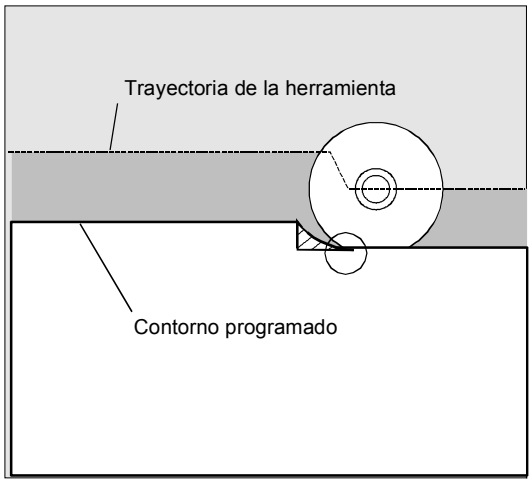
En los ejemplos descritos a continuación se han seleccionado herramientas con radios demasiado grandes para el mecanizado de las piezas.

Detección de cuellos de botella

Dado que el radio de la herramienta es demasiado grande para realizar el mecanizado del contorno interno, el "cuello de botella" se bordea.
Se emite una alarma.

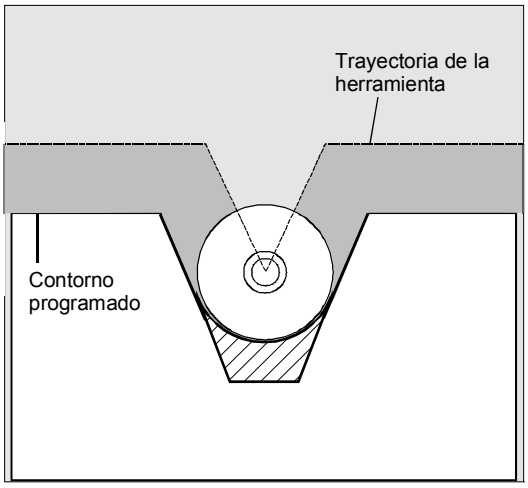
Trayectoria del contorno más pequeña que el radio de la herramienta

La herramienta se desplaza rodeando la esquina de la pieza sobre una circunferencia de transición y continúa mecanizando exactamente el resto del contorno programado.



Radio de herramienta demasiado grande para el mecanizado interior

En estos casos solamente se vacía todo lo que se puede sin dañar el contorno.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funcionamiento

Con CDOF2, en secuencias o partes de secuencia donde el ángulo diferencial entre la dirección de la trayectoria y la orientación de la herramienta es inferior a un determinado ángulo límite, no se calcula

- ningún valor de corrección y
- ninguna dirección de colisión.

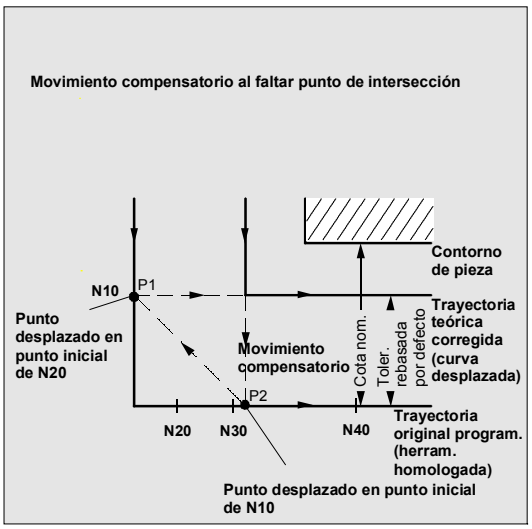
La dirección de corrección se determina a partir de dos secuencias contiguas apropiadas. Si

- **la primera secuencia después** de una secuencia de corrección de radio de corte/herramienta y
- **la última secuencia antes** de una secuencia de corrección de radio de corte/herramienta

no se pueden corregir, se emite una alarma.

CDOF2 sólo actúa en el fresado periférico 3D.

Ejemplo:
El programa CN describe la trayectoria del centro de una herramienta normalizada. El contorno para una herramienta utilizada actualmente produce una tolerancia rebasada por defecto que se representa con una magnitud poco realista únicamente para ilustrar las condiciones geométricas. A continuación, se parte del supuesto simplificado de que el control abarca únicamente tres secuencias.
Dado que un punto de intersección existe únicamente entre las curvas desplazadas de las dos secuencias N10 y N40, se deberían omitir las dos secuencias N20 y N30. En este caso, el control aún no conoce la secuencia N40 si N10 se tiene que ejecutar al final. De este modo se puede omitir una secuencia única.



Con CDOF2 activo, el movimiento compensatorio representado en la figura se ejecuta y no se detiene. En esta situación, un CDOF o CDON activo produciría una alarma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.13 Corrección de herramienta 2 1/2 D, CUT2D, CUT2DF

Programación

CUT2D
CUT2DF

Explicación

CUT2D	Activa la corrección del radio en 2 1/2 D (ajuste por defecto)
CUT2DF	Activa la corrección del radio en 2 1/2 D, corrección del radio de corte/herramienta relativa al frame actual o a los planos inclinados

Funcionamiento

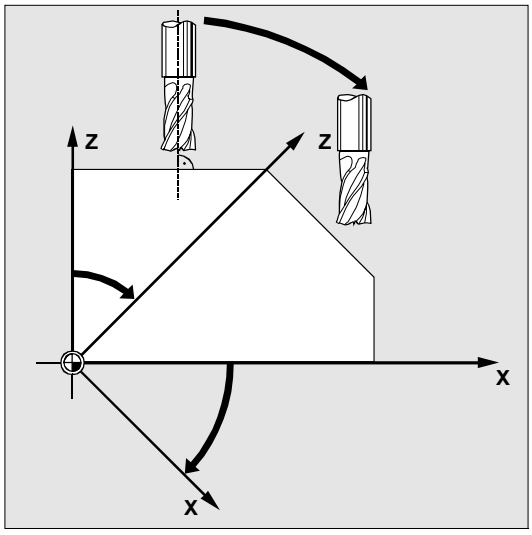
Los comandos CUT2D o CUT2DF permiten definir cómo se desea que se realice la corrección del radio de corte/herramienta. Esto tiene especial relevancia a la hora de mecanizar planos inclinados.

Proceso

Corrección longitudinal de herramienta
La corrección longitudinal de herramienta se refiere generalmente a un plano de trabajo no rotado y fijo en el espacio.

Corrección del radio de corte/herramienta, CUT2D
En la mayoría de las aplicaciones se realizan las correcciones longitudinal y de radio de herramienta en el plano de trabajo **fijo en el espacio definido** mediante G17 a G19.

Ejemplo: G17 (plano X/Y):
La corrección del radio de corte/herramienta se activa en el plano X/Y y la corrección longitudinal de la herramienta se realiza en la dirección Z.



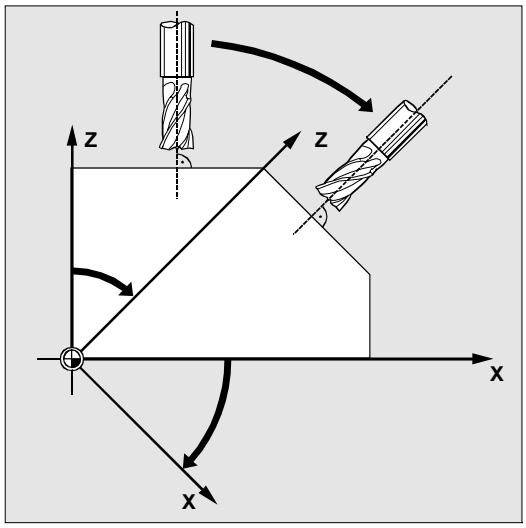
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para el mecanizado de planos inclinados deben definirse las correcciones de herramienta de acuerdo a dicho plano, o bien calcularse utilizando la función para "Corrección longitudinal de herramientas orientables". Ver apart. "Orientación de herramientas y corrección longitudinal de herramientas" para obtener una descripción detallada de este método de cálculo.

CUT2D se utiliza cuando la orientación de la herramienta no se puede cambiar y la pieza está girada para poder realizar el mecanizado de planos inclinados.
CUT2D generalmente es el ajuste por defecto y, por lo tanto, no necesita ser indicado explícitamente.

Corrección del radio de corte/herramienta, CUT2DF
En este caso se supone que la máquina es capaz de orientar la herramienta de forma perpendicular al plano de trabajo.

Si se programa un frame con una rotación, CUT2DF realiza la corrección en el plano rotado. La corrección del radio de corte/herramienta se calcula en el plano de mecanizado rotado.



La corrección longitudinal de herramienta continúa siendo activa con relación al plano de trabajo no girado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.14 Corrección longitudinal de herramienta para herramientas orientables TCARR, TCOABS, TCOFR

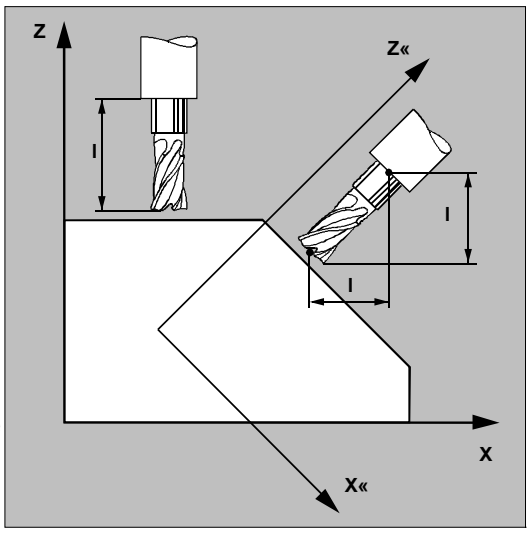
Programación

```
TCARR=[m]
TCOABS
TCOFR
TCOFRZ, TCOFRY, TCOFRX
```

Explicación

TCARR=[m]	Solicitar portaherramientas con el número "m"
TCOABS	Calcular los componentes longitudinales de la herramienta a partir de la orientación actual del portaherramientas
TCOFR	Definir los componentes longitudinales de la herramienta a partir de la orientación del frame activo
TCOFRZ	Portaherramientas orientable del frame activo cuya herramienta apunta en la dirección Z
TCOFRY	Portaherramientas orientable del frame activo cuya herramienta apunta en la dirección Y
TCOFRX	Portaherramientas orientable del frame activo cuya herramienta apunta en la dirección X

Funcionamiento



Cuando cambia la orientación espacial de la herramienta, también se modifican los componentes longitudinales de la misma.
Después de un Reset, p. ej., tras un ajuste manual o un cambio del portaherramientas con una orientación definida y fija en el espacio, se deberán de recalcular de nuevo los componentes longitudinales de la herramienta. Esto se realiza con los comandos de desplazamiento TCOABS y TCOFR.
A partir de SW 6.1, un portaherramientas orientable de un frame activo puede determinar, en la selección de la herramienta, con TCOFRZ, TCOFRY y TCOFRX, la dirección en la que ha de apuntar.

Proceso

Solicitar portaherramientas TCARR
Con TCARR se solicitan los datos geométricos asociados al número de portaherramientas m (memoria de correcciones).
Con m=0 se deselecciona el portaherramientas activo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Los datos geométricos del portaherramientas solamente se activan tras la llamada a la herramienta. La herramienta seleccionada permanece activa hasta que se realice un cambio de portaherramientas.

Los datos geométricos del portaherramientas actual se pueden definir desde el programa de pieza mediante las correspondientes variables del sistema.

Para la definición de la cinemática de portaherramientas con variables de sistema, ver **Bibliografía:** /PGA/, "Instrucciones de programación Preparación del trabajo", apartado: "Cinemática de portaherramientas"

Corrección longitudinal de herramienta a partir de la orientación del portaherramientas, TCOABS

TCOABS calcula la corrección longitudinal de la herramienta a partir de los ángulos de orientación actuales del portaherramientas (que se encuentran en las variables del sistema $TC_CARR13 y $TC_CARR14).

Para recalcular la corrección longitudinal de herramienta al producirse un cambio de frame, se deberá de volver a seleccionar de nuevo la herramienta.

Observaciones adicionales

La orientación de la herramienta se deberá adaptar al frame activo de forma manual.

Para el cálculo de la corrección longitudinal de la herramienta también se determina en un paso intermedio el ángulo de giro del portaherramientas. Como para portaherramientas con dos ejes giratorios generalmente existen dos pares de ángulos mediante los cuales se puede realizar la adaptación de la orientación de la herramienta al frame activo, los valores angulares de giro memorizados en las variables del sistema deberán de corresponder aproximadamente a los ángulos de giro ajustados mecánicamente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

El control no puede verificar si los ángulos de giro calculados mediante la orientación del frame se pueden ajustar en la máquina o no.

Si los ejes giratorios del portaherramientas tienen una disposición constructiva que impide alcanzar la orientación calculada por el frame, entonces se emite una alarma.
El conmutar entre TCOFR y TCABS provoca el recálculo de la corrección longitudinal de herramienta.

La combinación de la corrección fina de herramienta y las funciones para la corrección longitudinal de herramienta en portaherramientas desplazables, no está permitida. Si se llama a las dos funciones simultáneamente, se emite un mensaje de error.

TOFRAME permite definir un frame en base a la dirección de la orientación del portaherramientas seleccionado. Para obtener más información, ver el capítulo "Frames".

Cuando está activa la transformada de orientación (transformada de 3, 4, 5 ejes), es posible seleccionar un portaherramientas con una orientación que se desvíe de la posición cero sin generar la emisión de una alarma.

Dirección de la herramienta del frame activo

A partir de SW 6.1, el portaherramientas orientable se puede ajustar de modo que la herramienta con

- TCOFR ó TCOFRZ apunta en la dirección Z.
- TCOFRY apunta en la dirección Y.
- TCOFRX apunta en la dirección X.

Para el mecanizado en una superficie inclinada se consideran las correcciones de herramienta como si la herramienta se encontrara en posición perpendicular a dicha superficie.

Con códigos G activos TCOFR, etc., la orientación de herramienta utilizada para calcular su longitud se vuelve a determinar cada vez de nuevo a partir del frame activo en el momento en cuestión.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.15 Vigilancia específica de muelas desde el programa de pieza, TMON, TMOF

Asignación de los parámetros específicos de herramienta

El resto de los parámetros específicos de herramienta se pueden definir mediante datos de máquina, y pueden ser introducidos por el usuario.

Parámetros	Significado	Tipo de dato
Parámetros específicos de herramienta		
$TC_TPG1	Nº de cabezal	Entero
$TC_TPG2	Regla de concatenación Los parámetros se mantienen idénticos automáticamente para las caras izquierda y derecha de la muela.	Entero
$TC_TPG3	Radio mínimo de la muela	Real
$TC_TPG4	Ancho mínimo de la muela	Real
$TC_TPG5	Ancho actual de la muela	Real
$TC_TPG6	Velocidad de giro máxima	Real
$TC_TPG7	Velocidad periférica máxima	Real
$TC_TPG8	Ángulo para la muela inclinada	Real
$TC_TPG9	Número de parámetro para el cálculo del radio	Entero

Programación

```
TMON (T-Nr.)
TMOF (T-Nr.)
```

Explicación de los comandos

TMON (Nº T)	Activar vigilancia de herramienta	La indicación del número T sólo es necesaria si la herramienta con el número T en cuestión no está activa.
TMOF (Nº T)	Desactivar vigilancia de herramienta Nº T = 0: Desactivar vigilancia para todas las herramientas	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

El comando TMON se utiliza para activar la vigilancia de geometría y velocidad para muelas de rectificado (herramientas tipo 400 - 499) desde el programa de pieza. La vigilancia permanece activa hasta que se desactiva explícitamente desde el programa de pieza mediante el comando TMOF.



Observaciones adicionales

Solamente se puede activar la vigilancia de herramienta si los datos específicos de rectificado $TC_TPG1 a $TC_TPG9 (ver "Preparación del trabajo") están habilitados.
La vigilancia de la herramienta se activa de forma implícita con tipos de herramienta impares (tipos impares comprendidos entre 400 y 499).
Solamente se puede activar **una** vigilancia de forma simultánea por cada cabezal.

Vigilancia de la geometría
Se vigilan el radio y ancho actuales de la muela actual.
La vigilancia de la velocidad de consigna respecto al rebase de límites se realiza de forma cíclica teniendo en cuenta la corrección para el cabezal.
Como velocidad de giro límite se toma el menor valor, resultante de la comparación entre la velocidad máxima y la velocidad calculada a partir de la máxima velocidad periférica de la muela y del radio actual de la muela.

Mecanizado sin números T y D



Por datos de máquina se puede ajustar un número T y D estándar de manera que no se tenga que volver a programar y que sea válido tras Power ON/Reset.
Ejemplo:
Rectificado con la misma muela.
A través del dato de máquina se puede ajustar que la herramienta activa permanezca con Reset;
ver /PGA/ Instrucciones de programación "Preparación del trabajo".



Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.11)

Préstese atención a las indicaciones del fabricante de la máquina herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.16 Correcciones aditivas (a partir de SW 5)

Las correcciones aditivas se tratan como las correcciones de proceso programadas durante la ejecución. Se refieren a los datos geométricos de un filo y son parte de los datos del filo de la herramienta. Los datos de una corrección aditiva se activan a través de un número DL (DL: Location dependent; correcciones con respecto al lugar de uso) y se introducen en el campo de manejo Parámetros a través de la pantalla de parametrización Corrección de herramienta.

8.16.1 Seleccionar correcciones (mediante números DL)



Programación

`DL=x` selección de corrección aditiva, x = 1 a 6



Aclaración

- Se pueden activar hasta 6 correcciones aditivas por cada número D (memorizadas con cada número DL).
- Se puede diferenciar entre valores de ajuste y de desgaste.
- Con la llamada de un Nº D se activa DL=1.

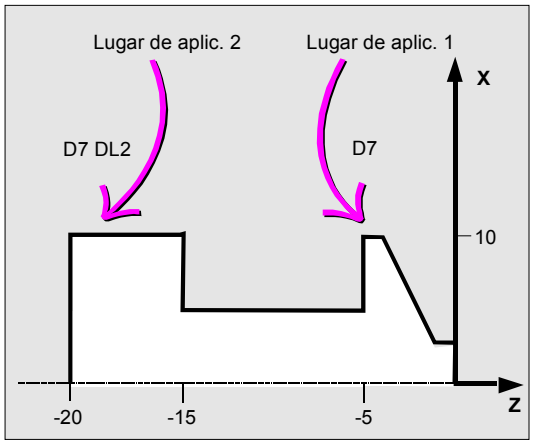


Funcionamiento

Valor de ajuste:
El valor de ajuste lo define el fabricante de la máquina de manera opcional.

Mismo filo:
Se utiliza el mismo filo para dos asientos de cojinete (ver ejemplo). Un error dimensional condicionado por el lugar de aplicación puede compensarse mediante fuerzas de mecanizado, etc.

Corrección fina:
Se puede corregir una tolerancia rebasada por exceso/defecto resultante de la aplicación.



© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fabricante de la máquina herramienta (MH 8.13)

Mediante datos de máquina se determina la cantidad de correcciones aditivas.

Ejemplo de programación

`N110 T7 D7`	La torreta revólver se posiciona en el puesto 7. D7 y DL=1 se activan y en la secuencia siguiente
`N120 G0 X10 Z1`	N120 aplicada
`N130 G1 Z-6`	
`N140 G0 DL=2 Z-14`	Junto a D7 se activa DL=2 y se aplica en la secuencia siguiente
`N150 G1 Z-21`	
`N160 G0 X200 Z200`	Posicionamiento en el punto de cambio de herramienta
`...`	

8.16.2 Definir valores de desgaste y de ajuste

Los valores de desgaste y de ajuste o preparación se pueden leer y escribir mediante variables de sistema y los correspondientes servicios de la interfaz del panel del operador.
Para ello se orienta la lógica a la de las correspondientes variables de sistema para herramientas y filos.

Programación

`$TC_SCPxy[t,d]>`	Valores de desgaste
`$TC_ECPxy[t,d]`	Valores de ajuste

Explicación de los parámetros

`$TC_SCPxy`	Valores de desgaste asignados a los parámetros geométricos correspondientes mediante xy, donde "x" es el número del valor del desgaste e "y" la referencia a los parámetros geométricos
`$TC_ECPxy`	Valores de ajuste que estén asignados a los parámetros geométricos mediante xy, donde "x" es el número del valor del ajuste e "y" la referencia a los parámetros geométricos
`t`	Número T de la herramienta
`d`	Número D del filo de la herramienta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Funcionamiento

Mediante las variables de sistema $TC_DP3 - $TC_DP11 se describe la geometría de la herramienta. Junto a los parámetros para el desgaste físico ($TC_DP12 - $TC_DP20) se pueden asignar a cada parámetro geométrico hasta 6 valores de desgaste ($TC_SCP1y - $TC_SCP6y) y 6 valores de ajuste ($TC_ECP1y - $TC_ECP6y).

Ejemplo:

Parámetros: $TC_DP**3** (Longitud 1, en herramientas de torneado)
Valores de desgaste: $TC_SCP1**3** - $TC_SCP6**3**
Valores de ajuste: $TC_ECP1**3** - $TC_ECP6**3**
$TC_SCP4**3** [t, d] = 1.0
El valor de desgaste de la longitud 1 se fija a 1.0 para el filo (Número d) de la herramienta (t).



Nota

Los valores definidos para el desgaste y el ajuste se suman a los parámetros geométricos y al resto de los parámetros de corrección (números D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.16.3 Borrar correcciones aditivas (DELDL)



Programación

```
status = DELDL[t,d]
```



Explicación de los parámetros

`DELDL [t,d]`	Se borran todos las correcciones aditivas del filo con el número D de la herramienta t.
`DELDL[t]`	Se borran todos las correcciones aditivas de todos lo filos de la herramienta t.
`DELDL`	Se borran todos las correcciones aditivas de los filos de todas las herramientas de la unidad TO (para el canal en el que se ha programado el comando).
`status`	0: El borrado se ha ejecutado con éxito. –1: No se ha ejecutado el borrado (si la parametrización designa exactamente un filo), o el borrado no se ha ejecutado por completo (si la parametrización designa varios filos).



Funcionamiento

Con DELDL se borran las correcciones aditivas del filo de una herramienta (libera memoria). Para ello se borran tanto los valores definidos para el desgaste como los de ajuste.



Observaciones adicionales

Los valores de ajuste y de desgaste de la herramienta activa no se pueden borrar (análogamente al comportamiento de borrado de correcciones D o de datos de herramienta).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17 Corrección de herramienta; tratamiento especial (a partir de SW 5)

Funcionamiento

Los datos de operador DO 42900 - DO 42940 permiten controlar la evaluación del signo para las longitudes de herramienta y el desgaste.
Ello también es válido para el comportamiento de los componentes del desgaste al simetrizar ejes geométricos o al cambiar el plano de trabajo.

Cuandoa partir de ahora se haga referencia a valores de desgaste, se entenderá aquí respectivamente la suma de los valores de desgaste propiamente ($TC_DP12 a $TC_DP20) y las correcciones de suma con los valores de desgaste ($SCPX3 a $SCPX11) y de ajuste ($ECPX3 a $ECPX11).
Más información sobre las correcciones aditivas se encuentra en /FBW/, Descripción de funciones, Gestión de herramientas.

Ver también:
- /PGA/ Instrucciones de programación, Preparación del trabajo, capítulo 8
- Descripción de funciones, Máquina básica (parte 1), Correcciones de herramienta (W1)

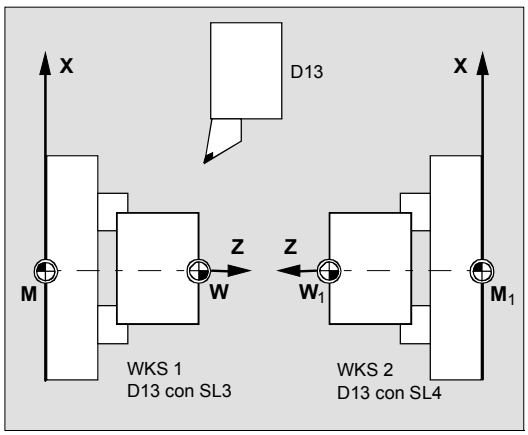
Datos de operador necesarios

SD42900 MIRROR_TOOL_LENGTH	Simetrizar componentes longitudinales de herramientas y componentes de las dimensiones base
SD42910 MIRROR_TOOL_WEAR	Simetrizar los valores de desgastes de los componentes longitudinales de herramienta
SD42920 WEAR_SIGN_CUTPOS	Valoración del signo de los componentes de desgaste dependiendo de la posición del filo
SD42930 WEAR_SIGN	Invierte el signo de las dimensiones de desgaste
SD42935 WEAR_TRANSFORM	Transformación de los valores de desgaste
SD42940 TOOL_LENGTH_CONST	Asignación de los componentes longitudinales de herramienta a los ejes geométricos
SD42950 TOOL_LENGTH_TYPE	Asignación de los componentes longitudinales de herramienta independientemente del tipo de herramienta
SD42960 TOOL_TEMP_COMP	Valor de compensación de temperatura en la dirección de la herramienta. También está activo si existe una orientación de herramienta

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17.1 Simetrizar longitudes de herramienta

DO 42900 MIRROR_TOOL_LENGTH
Dato de operador **distinto** de cero:
Invirtiendo el signo se simetrizan los componentes longitudinales de la herramienta ($TC_DP3, $TC_DP4 y $TC_DP5) y los componentes de las dimensiones base ($TC_DP21, $TC_DP22 y $TC_DP23) cuyos ejes han sido simetrizados.
Los valores de desgaste **no** se simetrizan. Si se tienen que simetrizar también estos valores, se debe de activar el DO $SC_MIRROR_TOOL_WEAR.



DO 42910 MIRROR_TOOL_WEAR
Dato de operador **distinto** de cero:
Invirtiendo el signo se simetrizan los valores de desgaste de los componentes longitudinales de la herramienta cuyos ejes han sido simetrizados.

8.17.2 Evaluación de signos de desgaste

DO 42920 WEAR_SIGN_CUTPOS
Dato de operador **distinto** de cero:
En herramientas con posición específica del filo (herramientas de torneado y rectificado, tipos de herramienta 400–599) la valoración del signo de los componentes del desgaste en el plano de trabajo depende de la posición del filo. En herramientas sin posición específica del filo, este DO carece de sentido.
En la siguiente tabla se marcan con una X las dimensiones cuyos signos se invierten mediante el DO 42920 (distinto de 0):

Posición del filo	Longitud 1	Longitud 2
1		
2		X
3	X	X
4	X	
5		
6		
7		X
8	X	
9		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Observaciones adicionales

Las valoraciones del signo con los DO 42920 y 42910 son independientes entre sí. Si el signo de una medida se modifica mediante los dos datos de operador, el resultado es que no se altera el signo de la medida.

DO 42930 WEAR_SIGN
Dato de operador **distinto** de cero:
Se invierten los signos de todas las dimensiones para el desgaste. Actúa tanto para la longitud de la herramienta como para el resto de dimensiones (radio de la herramienta, radio de redondeo, etc).
Si se introduce un valor de desgaste positivo, entonces la herramienta se hace mas "corta" y más "fina".
Ejemplo: ver el siguiente apartado: "Validez de los datos de operador modificados".

8.17.3 Definir sistema de coordenadas para valores de desgaste, TOWSTD, TOWMCS/WCS

Programación

TOWSTD	Valor de posición preferencial para correcciones en la longitud de la herramienta
TOWMCS	Valor de desgaste
TOWWCS	En el sistema de coordenadas de máquina
TOWBCS	En el sistema de coordenadas de pieza
TOWTCS	En el sistema de coordenadas básico
TOWKCS	En el punto de referencia del portaherramientas (portaherramientas orientable) del cabezal de herramientas (transformación cinemática)

Sistemas de coordenadas del mecanizado activo

De los siguientes sistemas de coordenadas pueden surgir offsets de la longitud de herramienta que incluyen el componente longitudinal de herramienta "Desgaste" a través del correspondiente código G del grupo 56 en una herramienta activa.

1. Sistema de coordenadas de máquina (MKS)
2. Sistema de coordenadas básico (BKS)
3. Sistema de coordenadas de pieza (WKS)
4. Sistema de coordenadas de herramienta de la transformación cinemática (KCS)
5. Sistema de coordenadas de herramienta (TCS)

En la siguiente tabla se representan las principales

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

características de distinción

Código G	Valor de desgaste	Portaherramientas orientable activo
TOWSTD	Valor preferencial, longitud de la herramienta	Los valores de desgaste están sujetos al giro.
TOWMCS	Valor de desgaste en el MKS. TOWMCS es idéntico a TOWSTD si no está activo ningún portaherramientas orientable.	Sólo gira el vector de la longitud de herramienta resultante, sin tener en cuenta el desgaste.
TOWWCS	El valor de desgaste se convierte en el WKS al MKS.	El vector de herramienta se calcula como en TOWMCS, sin tener en cuenta el desgaste.
TOWBCS	El valor de desgaste se convierte en el BKS al MKS.	El vector de herramienta se calcula como en TOWMCS, sin tener en cuenta el desgaste.
TOWTCS	El valor de desgaste se convierte en el sistema de coordenadas de herramienta al MKS.	El vector de herramienta se calcula como en TOWMCS, sin tener en cuenta el desgaste.

TOWWCS , TOWBCS, TOWTCS
El vector de desgaste se suma al vector de herramienta.



Funcionamiento

Asignación del sistema de coordenadas
En función de la cinemática de la máquina o de la existencia de un portaherramientas orientable, los valores de desgaste medidos en uno de estos sistemas de coordenadas se trasladan a un sistema de coordenadas apropiado o se transforman.



Si no está activa una transformación cinemática ni un portaherramientas orientable, coinciden los cuatro sistemas de coordenadas, con excepción de WKS. De este modo, sólo el sistema de coordenadas de pieza se distingue de los demás. Dado que sólo se necesitan evaluar longitudes de herramienta, las traslaciones entre los sistemas de coordenadas carecen de importancia.

Transformación lineal
La longitud de herramienta en el MKS sólo se puede definir de forma racional si el MKS resulta del BKS mediante una transformación lineal.

Transformación no lineal
Si, p. ej., con TRANSMIT, está activa una transformación no lineal, se utiliza automáticamente el BKS si se indica el MKS como sistema de coordenadas deseado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Proceso

Inclusión de los valores de desgaste

El dato de operador **DO 42935 WEAR_TRANSFORM** establece cuál de los tres componentes de desgaste

1. Desgaste
2. Correcciones de sumas finas
3. Correcciones de suma gruesas

será sometido a una transformación de adaptador o un portaherramientas orientable cuando esté activo uno de los siguientes códigos G.

- TOWSTD Posición preferencial para correcciones en la longitud de herramienta
- TOWMCS Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de máquina (MKS)
- TOWWCS Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de pieza (WKS)
- TOWBCS Valores de desgaste (BKS) en el sistema de coordenadas básico
- TOWTCS Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de herramienta en el alojamiento del portaherramientas (T referencia de portaherramientas)
- TOWKCS Valores de desgaste en el sistema de coordenadas del cabezal de herramientas con transformación cinética



Observaciones adicionales

En la evaluación de los distintos componentes de desgaste (asignación a los ejes geométricos, evaluación de signos) influyen

- el plano activo
- la transformación de adaptador y
- los siguientes datos de operador:
  DO 42910: MIRROW_TOOL_WEAR
  DO 42920: WEAR_SIGN_CUTPOS
  DO 42930: WEAR_SIGN
  DO 42940: TOOL_LENGTH_CONST
  DO 42950: TOOL_LENGTH_TYPE



Bibliografía

Para más información sobre la corrección de herramienta, consultar:
/FB/, Descripción de funciones, Máquina básica (parte 1), Correcciones de herramienta (W1)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.17.4 Longitud de herramienta y cambio de plano



DO 42940 TOOL_LENGTH_CONST
Dato de operador **distinto** de cero:
No se modifica la asignación de los componentes longitudinales de la herramienta (longitud, desgaste y dimensión base) a los ejes geométricos del plano de trabajo (G17–G19).

La siguiente tabla muestra la asignación de los componentes longitudinales a los ejes geométricos para herramientas de torneado y rectificado (herramientas del tipo 400 a 599):

Índice	Longitud 1	Longitud 2	Longitud 3
17	Y	X	Z
18***)**	X	Z	Y
19	Z	Y	X
-17	X	Y	Z
-18	Z	X	Y
-19	Y	Z	X

*) Todos los valores distintos de 0 que no sean iguales a alguno de los 6 valores presentados se evalúan como el valor 18.

La siguiente tabla muestra la asignación de los componentes longitudinales a los ejes geométricos para el resto de herramientas (hta. del tipo < 400 ó> 599):

Plano de mecanizado	Longitud 1	Longitud 2	Longitud 3
17***)**	Z	Y	X
18	Y	X	Z
19	X	Z	Y
-17	Z	X	Y
-18	Y	Z	X
-19	X	Y	Z

*) Todos los valores distintos de 0 que no sean iguales a alguno de los 6 valores presentados se evalúan como el valor 17.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Observaciones adicionales

En la presentación de las tablas, se parte de la premisa de que los ejes geométricos 1 a 3 están identificados con los identificadores X, Y, Z. La asignación de una corrección a un eje viene especificada por el número secuencial del eje y no por el identificador del eje.

Validez de los datos de operador modificados



Funcionamiento

La nueva valoración de los datos de operador tras una modificación de los componentes de la herramienta se realiza la próxima vez que se seleccione el filo de la herramienta. Si la herramienta para la que se desean modificar los datos esta siendo activada y se pretende vlaidar la modificación, entonces se debe volver a seleccionar la herramienta.



Ello también es válido para el caso en que se modifique la longitud resultante de la herramienta porque se haya cambiado el estado de simetría de un eje. La herramienta se debe volver a seleccionar tras el comando de simetrización; de esta manera serán válidos las componentes longitudinales modificadas de la herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Portaherramientas orientable y nuevos datos de operador



Funcionamiento

Los datos de operador DO 42900 a 42940 no actúan sobre los componentes de un portaherramientas orientable. Para el cálculo con portaherramientas orientable siempre se tiene en cuenta la herramienta con su longitud total (longitud de herramienta + desgaste + dimensión base). En el cálculo de la longitud total resultante se tienen en cuenta todas las modificaciones generadas mediante datos de operador; es decir, los vectores del portaherramientas orientable son independientes del plano de trabajo.



Observaciones adicionales

Al utilizar un portaherramientas orientable es frecuente definir todas las herramientas para un sistema base no simetrizado, incluso aquellas que sólo se vayan a utilizar para el mecanizado con simetría especular. Para el mecanizado con ejes simetrizados se gira el portaherramientas de tal manera que se describa correctamente la posición de la herramienta. Todos los componentes longitudinales de herramienta actúan automáticamente en la dirección correcta, de modo que no es necesario controlar la valoración de los componentes individuales mediante datos de operador dependiendo del estado de la simetría especular de cada eje.



Puede tener sentido utilizar la funcionalidad del portaherramientas orientable cuando no sea posible girar la herramienta físicamente en la máquina, aunque se pueda fijar la herramienta con diferentes orientaciones fijas. El acotado de la herramienta se puede realizar de forma unitaria tomando una orientación base y obtener las dimensiones relevantes para el mecanizado mediante el giro de un portaherramientas virtual.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

8.18 Herramientas con posición esqecífica del filo (a partir de SW5)

Funcionamiento

Hasta SW 4.x

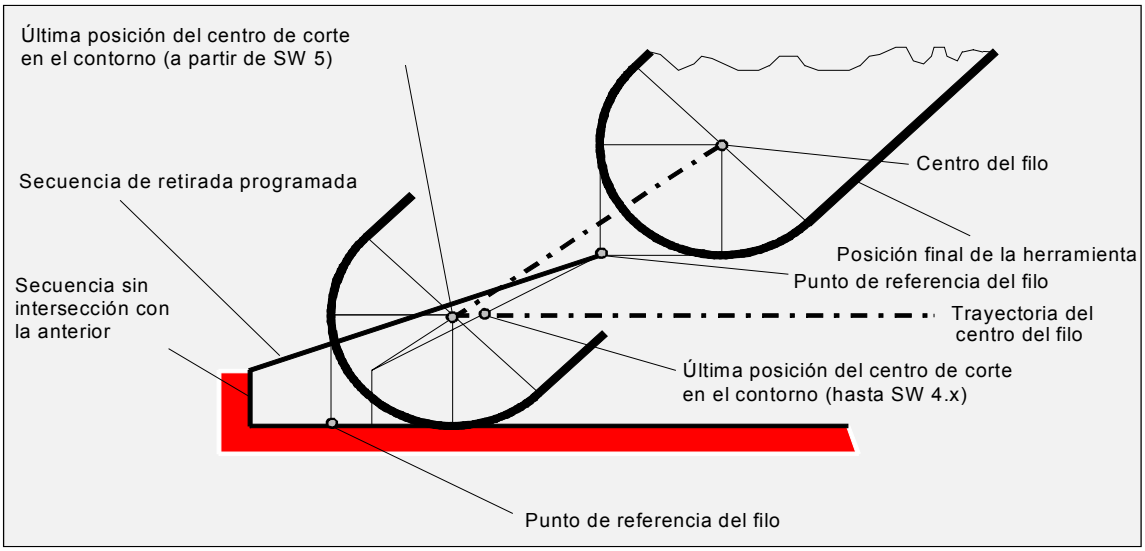
En herramientas con posición específica del filo (herramientas de torneado y rectificado, tipos de herramienta 400–599; ver el apartado anterior "Evaluación de signos de desgaste", se realiza el cambio de G40 a G41/G42 y viceversa como si se tratase de un cambio de herramienta. Esto conduce, en una transformada activa (p. ej., TRANSMIT), a una parada de pretratamiento (parada de decodificación) y con esto eventualmente a desviaciones del contorno de pieza previsto.

A partir de SW 5

Resultan las siguientes modificaciones:

1. El cambio de G40 a G41/G42 y viceversa no se trata en adelante como un cambio de herramienta. Con TRANSMIT ya no se produce una parada de pretratamiento.
2. Para el cálculo de los puntos de intersección con la secuencia de aproximación/retirada se utiliza la recta que une los puntos de definen el centro de corte al principio y al final de la secuencia. La diferencia entre el punto de referencia del corte y el punto medio del corte, se superpone en ese desplazamiento.
   En la aproximación y retirada con KONT (la herramienta recorre el punto de contorno; ver el apartado anterior "Aproximación y retirada del contorno"), la superposición se produce en la parte lineal del movimiento de aproximación o retirada. Por esta razón, las condiciones geométricas son idénticas en herramientas con o sin posición específica de filo. La diferencia entre el comportamiento anterior y el nuevo estriba en aquellos esporádicos casos en los que se genera un punto de corte entre la secuencia de aproximación/retirada del contorno con una secuencia no consecutiva; ver figura siguiente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



3. No se permite el cambio de una herramienta con corrección del radio activada, para la que se modifica la distancia entre centro del radio de corte/herrmienta y el punto de referencia del filo, cuando se utilicen secuencias circulares y polinomios racionales de orden > 4 para secuencias de desplazamiento. Al contrario que en comportamientos anteriores, se puede realizar el cambio de herramienta al utilizar otros tipos de interpolación, incluso con transformaciones activas (p. ej., TRANSMIT).
4. Cuando se utilice la corrección del radio de corte/herrmienta con orientación variable de la herramienta ya no se podrá realizar la transformada del punto de referencia del filo al centro del radio de corte/herrmienta mediante un sencillo decalaje de origen. Las herramientas con posición específica del filo de corte no se pueden utilizar para fresados periféricos 3D (alarma).

Observaciones adicionales

Para fresados frontales esto no es relevante, ya que en este caso sólo es posible utilizar tipos de herramienta sin posición específica del filo. (Las herramientas que no se puedan describir con uno de los tipos ya existentes se tratarán como herramientas de tipo fresa esférica con el radio indicado. Se ignora la posición del filo introducida).

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Funciones adicionales

9.1 Emisión de funciones auxiliares 9-356
9.1.1 Funciones M 9-361
9.1.2 Funciones H 9-364

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1 Emisión de funciones auxiliares



Funcionamiento

Las funciones auxiliares se emiten para informar oportunamente al PLC acerca del instante en el que el programa de pieza desea que él realice determinadas maniobras en la máquina herramienta. Esto ocurre transfiriendo las correspondientes funciones auxiliares con sus parámetros a la interfaz del PLC. El programa de usuario de PLC se debe hacer cargo de procesar los valores y señales transferidos.

Emisión de funciones

Las siguientes funciones se pueden emitir al PLC:

- Selección de herramienta T
- Corrección de herramienta D, DL (a partir de SW 5.2)
- Avance F/FA
- Velocidad del cabezal S
- Funciones H
- Funciones M

Para estas funciones es posible determinar si se deben transmitir durante el proceso de mecanizado y qué reacciones deben ser activadas por ellas.

Con los DM se puede definir para cada grupo de funciones o para cada función individual si se deben emitir:

- Antes de iniciarse el desplazamiento
- Durante el desplazamiento
- Después del desplazamiento

Se puede lograr que el PLC se comporte con diferentes modos de acuse para la emisión de funciones auxiliares.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programación

```
Letra de identificación[extensión de
dirección]=Valor
```

Aclaración

Las letras de identificación admisibles para funciones auxiliares son:
M, S, H, T, D, DL, F.
En la siguiente tabla se encuentran las indicaciones sobre el significado y los rangos de valores para las direcciones ampliadas y el valor para la emisión de funciones auxiliares. Además, se indica el número máximo de funciones auxiliares que se pueden emitir en una misma secuencia.

DL a partir de SW 5.2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Resumen de funciones auxiliares, programación							
Función	**Extensión de dirección (enteros)**		**Valor**			**Aclaraciones**	**Cant. por secuencia**
	Significado	**Rango**	**Rango**	**S**	**Significado**		
M	-	implícito 0	0-99	INT	Funcionamiento	Para el rango de valores entre 00 y 99 la extensión de dirección es 0. Sin extensiones de dirección: M0, M1, M2, M17, M30	5
	Nº de cabezal	1- 12	1-99		Funcionamiento	M3, M4, M5, M19, M70 con dirección ampliada. Nº de cabezal, p. ej., M5 para cabezal 2: M2=5. M2=5. Sin especificación de cabezal se utiliza el cabezal maestro.	
	Cualquiera	0 - 99	100- (Máx. valor INT)		Funcionamiento	Función M de usuario	
S	Nº de cabezal	1- 12	0-±3.4028 ex 38	REAL	Velocidad de giro	Sin nº de cabezal para el cabezal maestro	3
H	Cualquiera	0-99	±(Máx. valor INT) ±3.4028 ex 38	INT (SW 5) REAL	Cualquiera	Funciones que carecen de efecto en el NCK, a realizar exclusivamente por el PLC	3
T	Nº de cabezal (con gestión de htas. activa)	1-12	0-32000 (también nombres de htas. con gestión de htas. activa)	INT	Selección de hta.	Los nombres de hta. no se transfieren a la interfaz del PLC.	1
D			0-9	INT	Selección de la corrección de hta.	D0 desactivación, valor por defecto D1	1
DL	Corrección dependiente de la ubicación	1 - 6	±3.4028 ex 38	REAL	Ver selección de la corrección fina /FBW/	Se refiere al número D seleccionado anteriormente	1
F	Avance sobre la trayectoria	0	0,001-999 999,999	REAL	Avances de contorneo		6
(FA)	Nº de eje	1-31	0,001-999 999,999		Avances de eje		

Cantidad de funciones que se pueden emitir en una secuencia CN

En una secuencia CN se puede programar un máximo de 10 emisiones de funciones.
También se pueden emitir funciones auxiliares desde la sección de **acciones síncronas**. Ver /FBSY/

No se admite rebasar el nº máximo de un tipo indicado en la tabla.

Agrupación

Las funciones auxiliares mencionadas se pueden agrupar. Para algunas funciones M existe ya una división predefinida de los grupos. Con la agrupación se puede definir el comportamiento para el acuse.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Acuses

Emisión de funciones rápidas, QU

Las funciones que no hayan sido definidas como salidas rápidas se pueden utilizar como tales mediante la palabra reservada QU. La ejecución del programa continúa sin esperar al acuse de la ejecución de dicha función.

De este modo, se pueden evitar paradas innecesarias así como la interrupción de secuencias de desplazamiento.



Fabricante de la máquina herramienta (MH9.1)

Para la función "emisión de funciones rápidas" se deben de activar determinados datos de máquina. (Ver /FB/, H2, FB Emisión de funciones auxiliares).



Programación

```
M=QU(…)
H=QU(…)
```

Ejemplos:

```
N10 H=QU(735)                                   ;Salida rápida para H735

N10 G1 F300 X10 Y20 G64
N20 X8 Y90 M=QU(7)
```

Se ha programado M7 como salida rápida, de manera que no se interrumpa el modo de contorneado (G64).



Sólo se debe de emplear esta función en casos aislados, ya que puede alterar los tiempos para la emisión de otras funciones.

Emisión de funciones en secuencias con desplazamiento

La transferencia de información, así como la espera de reacciones, requieren tiempo y pueden afectar a los desplazamientos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Acuse rápido sin retardo de cambio de secuencia

A partir del SW 5 se puede influenciar mediante DM el comportamiento para el cambio de secuencia. Con el ajuste "sin retardo en el cambio de secuencia", se obtiene el siguiente comportamiento para funciones auxiliares rápidas:

Emisión de funciones auxiliares	Comportamiento
Antes del desplazamiento	La transición de secuencias con emisión de funciones auxiliares rápidas se realiza **sin** interrupción y **sin** reducción de la velocidad. Las funciones auxiliares se emiten en el primer ciclo de interpolación de la secuencia. La siguiente secuencia se ejecuta sin retardo en el acuse.
Durante el desplazamiento	La transición de secuencias con emisión de funciones auxiliares rápidas se realiza **sin** interrupción y **sin** reducción de la velocidad. Las funciones auxiliares se emiten durante la ejecución de la secuencia. La siguiente secuencia se ejecuta sin retardo en el acuse.
Después del desplazamiento.	El movimiento se detiene al final de la secuencia. La emisión de las funciones auxiliares se realiza al final de la secuencia. La siguiente secuencia se ejecuta sin retardo en el acuse.

Emisión de funciones en modo de contorneado

⚠ *La emisión de funciones auxiliares antes del desplazamiento genera la interrupción del modo de contorneado (G64/G641) y genera una parada precisa para la secuencia precedente.*

⚠ *La emisión de funciones auxiliares tras el desplazamiento genera la interrupción del modo de contorneado (G64/G641) y genera una parada precisa para la secuencia actual.*

⚠ *La espera de una señal de acuse del PLC también genera la interrupción del modo de contorneado. Por ejemplo, sucesión de funciones M en secuencias con desplazamientos muy cortos*.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1.1 Funciones M



Programación

`M...` `Valores posibles. 0 a 9999 9999, enteros`
(Máx. valor INT a partir de SW 5)



Funcionamiento

Con las funciones M se pueden activar en la máquina operaciones de maniobra, tales como "CON/DES refrigerante", así como otras funcionalidades. El fabricante del control ha asignado una funcionalidad fija a una pequeña parte de las funciones M (ver la lista siguiente).

Lista de las funciones M predefinidas

`M0*`	Parada programada 1
`M1*`	Parada opcional
`M2*`	Fin de programa principal con reseteo al principio del programa
`M30*`	Fin de programa, mismo efecto que M2
`M17*`	Fin de rutina

`M3`	Sentido de giro del cabezal a derechas
`M4`	Sentido de giro del cabezal a izquierdas
`M5`	Parada del cabezal
`M6`	Cambio de herramienta (ajuste por defecto)
`M70`	El cabezal se conmuta al modo Eje

`M40`	Cambio automático de gama o escalón de reducción
`M41`	Escalón de reducción 1
`M42`	Escalón de reducción 2
`M43`	Escalón de reducción 3
`M44`	Escalón de reducción 4
`M45`	Escalón de reducción 5



*Para las funciones M marcadas con * no se pueden utilizar direcciones extendidas.*

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fabricante de la máquina herramienta (MH9.2)

Todos los números de función M libres pueden ser utilizados por el fabricante de la máquina herramienta. Con ellas se pueden activar, por ejemplo, maniobras de amarre, desamarre, o la activación/desactivación de otras funciones de la máquina, etc.

Fabricante de la máquina herramienta (MH9.3)

Ver las indicaciones del fabricante de la máquina.

*Las funciones M0, M1, M2, M17 y M30 siempre se emiten **tras finalizar** el desplazamiento de los ejes.*

Funciones M predefinidas
Algunas funciones M que son importantes para el desarrollo de los programas están definidas de forma por defecto:

Parada programada, M0
En una secuencia CN con M0, se detiene el mecanizado. A continuación se pueden realizar operaciones tales como, p. ej., evacuar viruta, medir, etc.
Parada programada 1
Parada opcional, M1
M1 se puede ajustar con:
- Diálogo del IHM "Influenciación del programa"
- Interfaz VDI

La ejecución de programas del CN se detiene en las secuencias programadas.

Parada programada 2
Una función auxiliar asociada con M1 con parada en la ejecución del programa (a partir de NCK SW 6.4, IHM SW 6.3)
La parada programada Parada 2 se puede ajustar a través del diálogo IHM "Influenciación del programa" y permite en todo momento una interrupción de procesos tecnológicos al final de la pieza a mecanizar. De este modo, el operador puede intervenir en la producción, p. ej., para eliminar virutas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fin de programa, M2, M17, M30
Los programas finalizan con M2, M17 ó M30 para retornar al principio del programa. Si el programa principal se abre desde otro programa (a modo de subprograma) M2/M30 actúan como M17 y viceversa, es decir: M17 actúa en el programa principal como M2/M30..

Funciones de cabezal, M3, M4, M5, M19, M70
En todas las funciones de cabezal se pueden utilizar direcciones ampliadas con indicación del número del cabezal.
Ejemplo:
M2=3 significa giro a derechas del cabezal 2. Si se omite la dirección ampliada, la función es válida para el cabezal maestro.

Ejemplo de programación

`N10 S...`	
`N20 X... M3`	Función M en secuencia con desplazamiento de ejes; el cabezal acelera antes de desplazar el eje X
`N180 M789 M1767 M100 M102 M376`	Máx. 5 funciones M en la secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

9.1.2 Funciones H



Programación

```
N10 G0 X20 Y50 H3=-11.3
```



Funcionamiento

Las funciones H permiten transferir información desde el programa de pieza al PLC. De esta manera, se pueden activar diferentes funciones de máquina. Las funciones H son valores REALES.



Fabricante de la máquina herramienta (MH9.4)

El significado de las funciones es determinado por el fabricante de la máquina.



Proceso

Cantidad de funciones por secuencia de CN
En una secuencia CN se puede programar un máximo de 3 funciones H.

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parámetros de cálculo y saltos en el programa

10.1 Parámetros de cálculo R 10-366
10.2 Saltos en programa incondicionales 10-369
10.3 Saltos en programa condicionales 10-371

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.1 Parámetros de cálculo R

Programación

```
Rn=...
```

Aclaración

R	Parámetro de cálculo
n	Número del parámetro de cálculo, n= 0 hasta máx. Para máx., ver datos de máquina o bien indicaciones del fabricante de la máquina. Valor estándar: máx = 0-99

Fabricante de la máquina herramienta (MH10.1)

La cantidad de parámetros R se ajusta mediante datos de máquina. Ver indicaciones del fabricante de la máquina.

Funcionamiento

Si un programa CN no sólo debe ser válido para los valores ajustados una vez, o si es necesario calcular valores, entonces se pueden utilizar a tal efecto parámetros de cálculo. Los valores requeridos pueden ser calculados o ajustados por el control durante la ejecución del programa. Otra posibilidad consiste en ajustar los valores de los parámetros de cálculo a través del manejo. Si los parámetros de cálculo están ocupados con valores, se pueden asignar al programa otras direcciones CN que deben ser de valor variable.

Asignación del valor
A los parámetros de cálculo se le pueden asignar valores en el rango siguiente:

```
±(0.000 0001 ... 9999 9999)
```

(8 decimales y signo y punto decimal).

- En los números enteros se puede prescindir del punto decimal.
- Se puede prescindir siempre del signo positivo.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:
```
R0=3.5678 R1=-37.3 R2=2 R3=-7
R4=-45678.1234
```

Con la notación exponencial se puede asignar un rango ampliado de valores:

Ejemplo:
$\pm (10^{-300} \ ... \ 10^{+300})$
El valor del exponente se escribe después del signo EX; número máximo de dígitos: 10 (incluyendo signos y punto decimal)
Rango de valores de EX: -300 a +300

Ejemplo:
```
R0=-0.1EX-5      ;Significado: R0 = -0,000 001
R1=1.874EX8      ;Significado: R1 = 187 400 000
```

Observación:
- Una secuencia puede tener varias asignaciones, incluyendo expresiones de cálculo.
- La asignación de valores debe tener lugar en la propia secuencia.

Asignaciones a otras direcciones
La flexibilidad de un programa CN consiste en que a otras direcciones de CN se les pueden asignar estos parámetros de cálculo o expresiones con parámetros de cálculo.
Se pueden asignar valores, expresiones de cálculo o parámetros de cálculo a todas las direcciones excepto: N, G y L.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para la asignación se escribe tras el carácter de dirección el carácter "=". No es posible efectuar una asignación con signo negativo.
Si se realizan asignaciones a direcciones de ejes (comandos de desplazamiento), entonces se requiere una secuencia propia.
Ejemplo:

```
N10 G0 X=R2          ; Asignación al eje X
```

Operaciones y funciones de cálculo
Para los operadores y funciones de cálculo rige la notación matemática usual. La prioridad de ejecución se define a través de paréntesis. Por lo demás, respetan las reglas matemáticas (propiedad distributiva).
Para las funciones trigonométricas rige la indicación en grados.



Ejemplo de programación: Parámetros R

`N10 R1= R1+1`	El nuevo R1 se obtiene a partir del R1 anterior más 1
`N20 R1=R2+R3 R4=R5-R6 R7=R8* R9 R10=R11/R12`	
`N30 R13=SIN(25.3)`	R13 da como resultado el seno de 25,3 grados
`N40 R14=R1*R2+R3`	Se respetan las reglas matemáticas (propiedad distributiva), R14=(R1*R2)+R3
`N50 R14=R3+R2*R1`	Resultado igual a la secuencia N40
`N60 R15=SQRT(R1*R1+R2*R2)`	Significado: R15=raíz cuadrada de $R1^2+R2^2$



Ejemplo de programación: Asignación de valores de eje

```
N10 G1 G91 X=R1 Z=R2 F300
N20 Z=R3
N30 X=-R4
N40 Z=-R5
...
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10.2 Saltos en programa incondicionales

Programación

```
GOTOB <indicación del destino del salto>
GOTOF <indicación del destino del salto>
GOTO/GOTOC <variable de destino del salto>
```

Aclaración

GOTOB	"Instrucción de salto" con salto hacia atrás (en dirección al inicio del programa)
GOTOF	Instrucción de salto hacia adelante (en dirección al final del programa)
GOTO	Instrucción de salto con búsqueda del destino de salto, primero hacia delante y después hacia atrás (primero en dirección al final del programa y después en dirección al inicio del programa)
GOTOC	Suprimir alarma 14080 “Destino del salto no encontrado". Instrucción de salto con búsqueda del destino del salto, primero hacia delante y después hacia atrás (primero en dirección al final del programa y después en dirección al inicio del programa)
<Indicación del destino del salto>	Parámetro de destino de salto para label, número de secuencia o variable de string
Label	Destino del salto en la instrucción de salto
Label:	Identificación del destino del salto dentro del programa
Número de secuencia	Destino del salto como número de secuencia principal o subordinada (p. ej., : 200, N300)
Variable string	Variable del tipo String que contiene un label o un número de secuencia

Funcionamiento

Generalmente los programas, subprogramas, ciclos y rutinas de interrupción ejecutan las secuencias en el mismo orden en el que han sido programadas.
Se pueden programar saltos para modificar la secuencia de la ejecución.

Proceso

Se pueden especificar destinos de saltos con nombres definidos por el usuario dentro de un programa. Los comandos GOTOF y GOTOB se pueden utilizar para realizar saltos a secuencias de destino desde cualquier otro punto del mismo programa. El programa continúa entonces su ejecución a partir de la instrucción inmediatamente siguiente a la meta de destino del salto.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Destino del salto no encontrado

Si no se encuentra el destino del salto, la ejecución del programa se cancela con la alarma 14080 "Destino del salto no encontrado".
Con el comando GOTOC se suprime esta alarma. La ejecución del programa se reanuda con la línea de programa que sigue al comando GOTOC.

Destino del salto hacia atrás

```
1. Salto con label
   Label_1:              ;Destino del salto
   ....
   GOTOB Label_1
```

Destino del salto hacia delante

```
2. Salto con número de secuencia
   GOTOF N100
   ....
   N100                  ;Destino del salto
```

Saltos indirectos

```
3. Salto al número de secuencia
   N5 R10=100
   N10 GOTOF "N"<<R10    ;Salto a la  secuencia
                         cuyo número de
                         secuencia se
                         encuentra en R10
   N90
   N100                  ;Destino del salto
   N110
4. Salto a labels
   DEF STRING[20] ZIEL
   ZIEL = "Meta2"        ;Salto con
   GOTOF ZIEL            destino de salto
                         variable
   Meta1: T="Broca1"
   ....
   Meta2: T="Broca2"     ;Destino del salto
```



Observaciones adicionales

El salto incondicional debe de programarse en una secuencia de programa separada.

En programas con saltos incondicionales, no tiene que programarse forzosamente M2/M30 al final del programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplos de programación

N10 …	
N20 GOTOF META_0	;Salto hacia adelante a META_0
N30 …	
N40 META_1: R1=R2+R3	;Destino de salto META_1
N50 …	
N60 META_0:	;Destino de salto META_0
N70 …	
N80 GOTOB META_1	;Salto hacia atrás a META_1
N90 …	

10.3 Saltos en programa condicionales

Programación

IF expresión GOTOB <indicación del destino del salto>
IF expresión GOTOF <indicación del destino del salto>
IF expresión GOTO/GOTOC <indicación del destino del salto>

Explicación de los comandos

IF	Palabra reservada para condición
GOTOB	"Instrucción de salto" con salto hacia atrás (en dirección al inicio del programa)
GOTOF	Instrucción de salto hacia adelante (en dirección al final del programa)
GOTO	Instrucción de salto con búsqueda del destino de salto, primero hacia delante y después hacia atrás (primero en dirección al final del programa y después en dirección al inicio del programa)
GOTOC	Suprimir alarma 14080 “Destino del salto no encontrado". Instrucción de salto con búsqueda del destino del salto, primero hacia delante y después hacia atrás (primero en dirección al final del programa y después en dirección al inicio del programa)
<Indicación del destino del salto>	Parámetro de destino de salto para label, número de secuencia o variable de string
Label	Destino del salto en la instrucción de salto
Label:	Identificación del destino del salto dentro del programa
Número de secuencia	Destino del salto como número de secuencia principal o subordinada (p. ej., : 200, N300)
Variable string	Variable del tipo String que contiene un label o un número de secuencia

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Operandos de comparación y operandos lógicos

==	Igual que
<>	Distinto
>	Mayor que
<	Menor que
>=	Mayor o igual
<=	Menor o igual

Para más información al respecto, véase
/PGA/ Capítulo 1 "Programación CN flexible“

Funcionamiento

Con las instrucciones IF se formulan condiciones para el salto. El salto al destino programado solamente se realiza cuando se cumple dicha condición.

Proceso

La condición para el salto permite utilizar todos los operadores de comparación y lógicos (resultado: TRUE o FALSE). El salto del programa se realiza si el resultado de la operación es TRUE.

El destino del salto solamente puede ser una secuencia cuya meta (LABEL) o número de secuencia se encuentra dentro de dicho programa.

Se pueden formular varios saltos condicionados en una secuencia.

Ejemplo de programación

`N40 R1=30 R2=60 R3=10 R4=11 R5=50 R6=20`	Asignación de los valores iniciales
`N41 MA1: G0 X=R2*COS(R1)+R5 -> -> Y=R2*SIN(R1)+R6`	Cálculo y asignación a direcciones de ejes
`N42 R1=R1+R3 R4=R4-1`	Definición de variables
`N43 IF R4>0 GOTOB MA1`	Instrucción de salto con label
`N44 M30`	Fin del programa

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

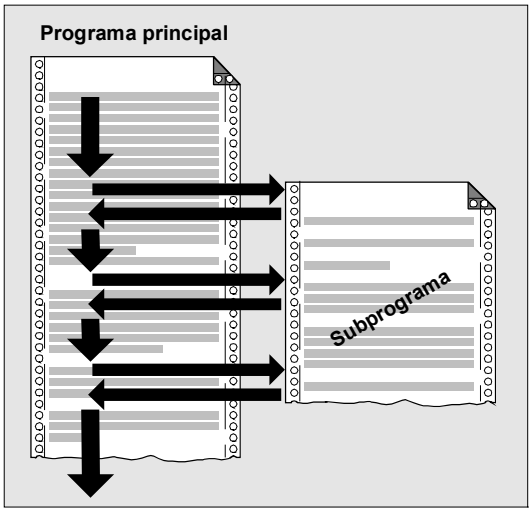
Programación con subprogramas y repetición de partes de programa

11.1 Aplicación de subprogramas 11-374
11.2 Llamada al subprograma 11-377
11.3 Subprograma con repetición de programa 11-379
11.4 Repetición de partes de programas (a partir de SW 4.3) 11-380

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.1 Aplicación de subprogramas

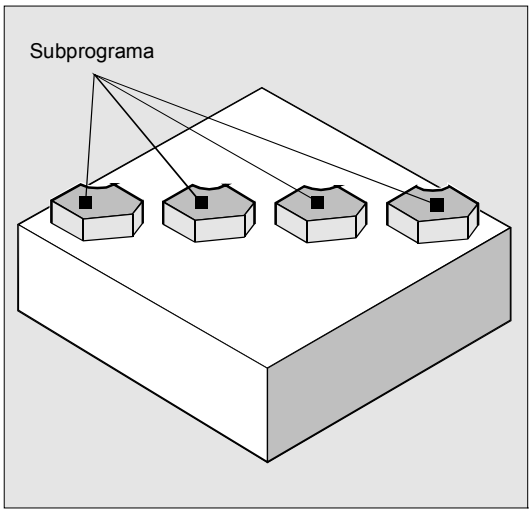
¿Qué es un subprograma?



En principio, un subprograma está estructurado como un programa principal. Se compone de secuencias de programa de pieza con desplazamientos y funciones auxiliares.

Básicamente no existe ninguna diferencia entre un subprograma y un programa principal. El subprograma suele contener secuencias que definen procesos de mecanizado o bien operaciones de mecanizado que se van a realizar repetitivamente.

Utilización de subprogramas



Las secuencias de mecanizado repetitivas se suelen escribir una sola vez, en un subprograma. Por ejemplo, un subprograma puede contener determinados contornos que se repiten con frecuencia o también ciclos de mecanizado.

Estos subprogramas se pueden llamar desde cualquier programa principal.

Estructura del subprograma

La estructura de un subprograma es exactamente igual a la de un programa principal (ver capítulo "Estructura y contenido del programa CN").
Los subprogramas van dotados de **fin de programa M17**. Esto implica que el retorno tiene lugar al nivel de programa donde se efectúa la llamada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Aclaración

A través de un dato de máquina se puede suprimir este fin de programa **M17** (p.ej.: para conseguir ventajas en el tiempo de ejecución).

Observaciones adicionales

Adicionalmente se puede insertar en la cabecera de los subprogramas una parte con definición de parámetros. Esta programación se describe en las Instrucciones de programación, tomo "Preparación del trabajo".

Fin del subprograma con RET

En lugar del salto atrás con M17, en el subprograma se puede utilizar también la instrucción **RET** .
RET requiere una secuencia propia.
La instrucción RET se utilizará cuando el modo de contorneado G64 **no** deba ser interrumpido por el retorno. La condición es que el subprograma **no** posea ningún atributo SAVE.

Si M17 se programa en una secuencia propia, G64 se interrumpe y se produce una parada precisa.
Corrección:
M17 no se debe escribir por sí solo en una secuencia UP, sino, p. ej., con un recorrido: G1 X=YY M17
Por cada dato de máquina se tiene que definir:
"sin M17 de PLC".

Nombre de subprograma

Para poder seleccionar un subprograma determinado a partir de varios, se le asigna un nombre al programa. El nombre se elige al crear el programa, considerando las condiciones siguientes:

- Los dos primeros caracteres deben ser letras
- A continuación letras, cifras o signo de subrayado
- Utilizar un máximo de 31 caracteres
- No utilizar signos de separación (ver apartado: "Elementos del lenguaje de programación")

Rigen las mismas reglas que para la asignación de nombres de programas principales.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo:

```
N10 CAJA1
```

En los subprogramas existe además la posibilidad de utilizar la palabra de dirección L.... Para el valor se admiten 7 cifras (sólo enteros).
Observe: en la dirección L los ceros a la izquierda tienen significado para la diferenciación.

Ejemplo:

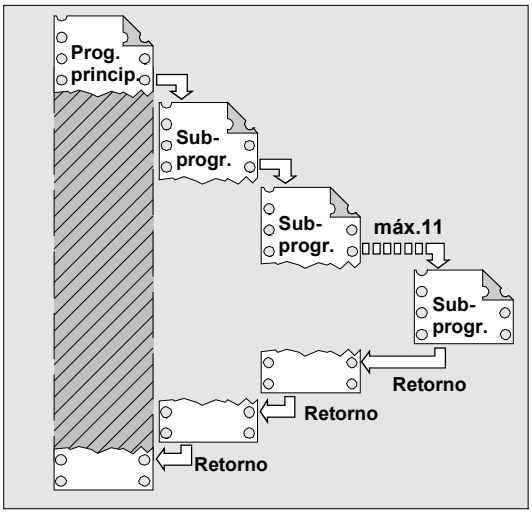
```
N10 L123
N20 L0123
N30 L00123
```

En este ejemplo hay tres subprogramas diferentes.

Profundidad de imbricado

Los subprogramas no sólo se pueden llamar desde el programa principal, sino también desde un subprograma.
Para este tipo de llamadas imbricadas se dispone de un total de **12 niveles de programación**; incluyendo el nivel de programación del programa principal.

Esto quiere decir:
Desde un programa principal se pueden generar hasta 11 niveles de imbricado (también llamado anidado) mediante llamadas a subprogramas.



Observación:
Si se trabaja con ciclos de mecanizado y de medida SIEMENS se requieren 3 niveles. Si se ha de llamar un ciclo desde un subprograma, puede efectuarse la llamada, como máximo, en el nivel 9.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.2 Llamada al subprograma

Llamada a un subprograma

La llamada a un subprograma desde el programa principal se realiza mediante la dirección L y, a continuación, el número de subprograma o bien especificando el nombre del subprograma.

Ejemplo:

```
...
N120  L100
```

Llamada del subprograma "L100.SPF":

```
N10 MSG ("subprograma DIN")
N20 G1 G91...
...
N60 M17    ;Fin de subprograma
```

```
N160  M30
```

Fin de programa principal

Ejemplo con transferencia de parámetro R:

```
N10   G0 X0 Y0 G90 T1
```

Llevar herramienta T1 en rápido a la primera posición, cotas absolutas

```
N20   R10=10 R11=20
```

Describir los parámetros de cálculo R10 y R11.

```
N30   CUADRADO
```

Llamada del subprograma rectangular "CUADRADO.SPF" con transferencia de parámetros R:

```
N15 G1 X=R10 G91 F500
N25 Y=R11
N35 X=-R10
N45 Y=-R11
N55 M17    ;Fin de subprograma
```

```
N40   G0 X50 Y50 G90
```

Posicionar la herramienta en la próxima posición de mecanizado

```
N50   CUADRADO
```

Llamada del subprograma rectangular "CUADRADO.SPF" con transferencia de parámetros R

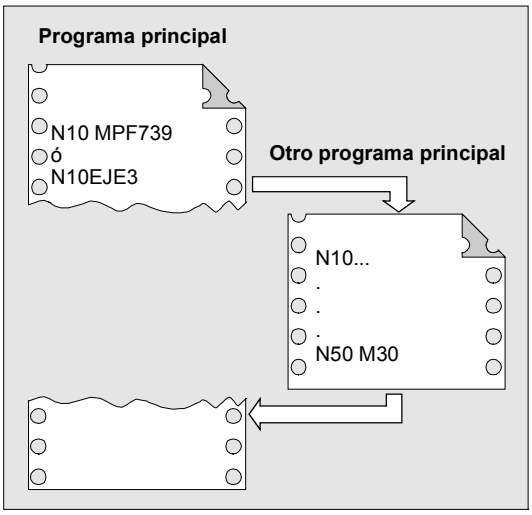
```
N60   M30
```

Fin de programa principal

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Llamar el programa principal como subprograma

También se puede llamar un programa principal como si se tratase de un subprograma. En este caso, el fin del programa principal M30 se interpreta como si fuese un final de subprograma M17 (fin de programa con retorno al programa de partida).



La llamada se programa indicando el nombre del programa.

Ejemplo:

```
N10 MPF739 o
N10 EJE3
```

También se puede arrancar un subprograma como si fuese un programa principal.

Observaciones adicionales

Estrategia de búsqueda del control numérico:

1. ¿Existe *_MPF ?
2. ¿Existe *_SPF?

De ello resulta: en el caso de que el nombre del subprograma llamado sea idéntico al nombre del programa principal desde donde se realiza la llamada, se abre de nuevo el programa desde el que se realiza la llamada. Este efecto generalmente no deseado, se deberá de evitar mediante la asignación unívoca de nombres tanto a programas como a subprogramas.

Llamada de subprogramas en el fichero INI

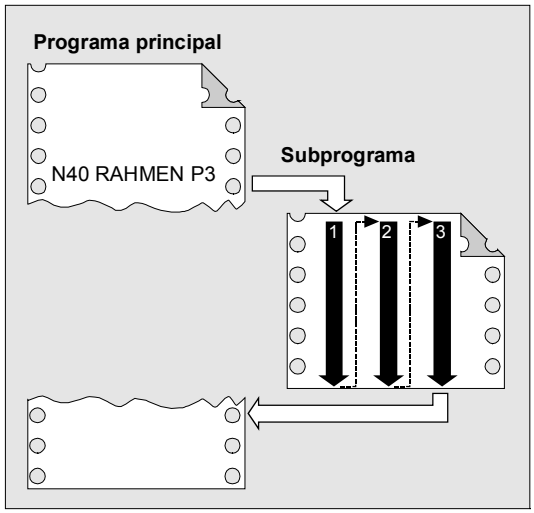
Desde un archivo de inicialización se pueden llamar (abrir) subprogramas que no necesiten transferencia de parámetros

Ejemplo:

```
N10 MYINISUB1      ;llamada de subprograma
                   sin parámetros
```


© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.3 Subprograma con repetición de programa



Repetición de programa, P
Si un subprograma debe ejecutarse varias veces sucesivamente, en la secuencia que contiene la llamada del subprograma, se puede programar bajo la dirección P el número deseado de repeticiones del mismo.

Ejemplo:
```
N40 MARCO P3
```

El subprograma MARCO se debe ejecutar 3 veces sucesivas.

Gama de valores
P: 1…9999

Para cada llamada de subprograma rige lo siguiente:

⚠ *La llamada de subprograma se tiene que programar en una secuencia CN propia.*

Llamada de subprograma con repetición de programa y transferencia de parámetros

⚠ *Los parámetros se transfieren sólo en el momento de la llamada al programa o en la primera pasada. Para el resto de pasadas no se alteran los parámetros.*

Si se desea modificar los parámetros en las repeticiones de programa es necesario realizar las definiciones correspondientes en el subprograma.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

11.4 Repetición de partes de programas (a partir de SW 4.3)

Funcionamiento

A diferencia de la técnica de subprogramas, la función de repetición de secciones de programa permite repetir, en los puntos y formas que se deseen, partes ya escritas.
Para ello, las secuencias o secciones de programa que deben repetirse se identifican mediante una meta (lábel o etiqueta).

Para lo relativo a metas, ver:
Bibliografía:

/PG/, Instrucciones de programación
Conceptos, apartado 2.2
/PGA/, Programa. Preparación del trabajo
apartados 1.11, 1.12

Aclaración

LABEL:	Meta (lábel) del salto; detrás el nombre de la meta del salto se pone el carácter ":"
REPEAT	Repetir (repetir varias líneas)
REPEATB	Repetir bloque (repetir sólo una línea)

Programación

Repetir secuencia

```
LABEL: xxx
yyy
REPEATB LABEL P=n
zzz
```

La línea de programa identificada con una meta cualquiera se repite un número de veces definido por P=n.
Si no hay definida ninguna P, entonces la secuencia sólo se repite una vez. Tras la última repetición, el programa continúa ejecutándose en la línea zzz siguiente a la línea REPEATB.

La secuencia identificada con la meta puede estar situada antes o después de la instrucción REPEATB.
Primero se busca en dirección al inicio del programa.
Si no se encuentra la meta en esta dirección, entonces se busca en dirección al final de programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.



Ejemplo de programación

Repetición de posiciones

`N10 POSITION1: X10 Y20`	
`N20 POSITION2: CYCLE(0,,9,8)`	Ciclo de posiciones
`N30 ...`	
`N40 REPEATB POSITION1 P=5`	Ejecutar cinco veces la secuencia N10
`N50 REPEATB POSITION2`	Ejecutar una vez la secuencia N20
`N60 ...`	
`N70 M30`	



Programación

Repetir la sección a partir de la meta (lábel)

```
LABEL: xxx
yyy
REPEAT LABEL P=n
zzz
```

La sección del programa comprendida entre la meta o lábel de nombre cualquiera y la instrucción REPEAT se repite un número de veces definido por P=n.
Si la secuencia que incluye la meta tiene más instrucciones, éstas se vuelven a ejecutar en cada repetición.
Si no hay definido un valor para P, entonces la sección del programa se ejecuta una sola vez.
Tras la última repetición, la ejecución del programa continúa ejecutándose en la línea zzz siguiente a la línea REPEAT.



La meta debe estar situada antes de la instrucción REPEAT. Sólo se busca en dirección al inicio del programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Se mecanizarán 5 cuadrados con ancho cada vez mayor

N5 R10=15	
N10 Begin: R10=R10+1	Ancho
N20 Z=10-R10	
N30 G1 X=R10 F200	
N40 Y=R10	
N50 X=-R10	
N60 Y=-R10	
N70 Z=10+R10	
N80 REPEAT BEGIN P=4	Repetir cuatro veces la sección comprendida entre N10 a N70
N90 Z10	
N100 M30	

Programación

Repetición de una sección entre dos metas

```
START_LABEL: xxx
ooo
END_LABEL: yyy
ppp
REPEAT START_LABEL END_LABEL P=n
zzz
```

La sección comprendida entre dos metas se repite un número de veces definido por P=n. Las metas pueden definirse con nombres cualesquiera.
La primera línea de la repetición es la que tiene la meta inicial; la última la meta final. Si la línea con la meta inicial o final incluye otras instrucciones, entonces éstas se ejecutan de nuevo en cada pasada.
Si no hay definida ninguna P, la sección del programa se ejecuta una sola vez. Tras la última repetición, el programa continúa ejecutándose en la línea zzz siguiente a la línea REPEAT.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La sección del programa a repetir puede estar situada antes o después de la instrucción REPEAT. La búsqueda comienza en sentido al inicio del programa. Si no se encuentra la meta inicial en dicha dirección, entonces se busca, partiendo de la instrucción REPEAT en dirección hacia el final del programa.
No es posible acotar la instrucción REPEAT con las dos metas. Si la meta inicial se encuentra antes de la instrucción REPEAT y la meta final no se alcanza antes de la instrucción REPEAT, la sección que se repite es la comprendida entre la meta inicial y la instrucción REPEAT.

Ejemplo de programación

Repetir la sección del programa comprendida entre BEGIN y END

`N5 R10=15`	
`N10 Begin: R10=R10+1`	Ancho
`N20 Z=10-R10`	
`N30 G1 X=R10 F200`	
`N40 Y=R10`	
`N50 X=-R10`	
`N60 Y=-R10`	
`N70 END:Z=10`	
`N80 Z10`	
`N90 CYCLE(10,20,30)`	
`N100 REPEAT BEGIN END P=3`	Ejecutar tres veces la sección comprendida entre N10 y N70
`N110 Z10`	
`N120 M30`	

Programación

Repetición de una sección comprendida entre una meta y una meta final

```
LABEL: xxx
ooo
ENDLABEL: yyy
REPEAT LABEL P=n
zzz
```

ENDLABEL es una meta (lábel) predefinida con nombre fijo. ENDLABEL marca el final de una sección de programa; puede utilizarse varias veces dentro de un programa.
La secuencia marcada con ENDLABEL puede incluir otras instrucciones.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La sección comprendida entre una meta y la ENDLABEL siguiente se repite en número de veces definido con P=n. La meta inicial puede tener un nombre cualquiera.
Si la secuencia que contiene la meta inicial o la ENDLABEL incluye otras instrucciones, éstas se ejecutan en cada repetición.

Si no se encuentra ningún ENDLABEL entre la meta inicial y la secuencia con la llamada REPEAT, el bucle finaliza antes de le línea REPEAT. Es decir, la evolución es similar a la de la anteriormente mencionada "Repetir sección a partir de meta".
Si no hay definida ninguna P, la sección del programa se ejecuta una sola vez.
Tras la última repetición, el programa continúa ejecutándose en la línea zzz siguiente a la línea REPEAT.

Ejemplo de programación

N10 G1 F300 Z-10	
N20 **BEGIN1:**	
N30 X10	
N40 Y10	
N50 **BEGIN2:**	
N60 X20	
N70 Y30	
N80 **ENDLABEL:** Z10	
N90 X0 Y0 Z0	
N100 Z-10	
N110 **BEGIN3:** X20	
N120 Y30	
N130 **REPEAT BEGIN3** P=3	Ejecutar tres veces la sección comprendida entre N110 y N120
N140 **REPEAT BEGIN2** P=2	Ejecutar dos veces la sección comprendida entre N50 y N80
N150 M100	
N160 **REPEAT BEGIN1** P=2	Ejecutar dos veces la sección comprendida entre N20 y N80
N170 Z10	
N180 X0 Y0	
N190 M30	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Limitaciones

- Las repeticiones de secciones de programa pueden imbricarse. Cada llamada ocupa un nivel de subprograma.
- Si durante la ejecución de una repetición de sección hay programada M17 o RET, se interrumpe dicha repetición. En tal caso, el programa continúa ejecutándose a partir de la secuencia que sigue a la línea REPEAT.
- En la indicación actual del programa, la repetición de la sección de programa se indica como nivel de subprograma propio.
- Si durante la ejecución de una sección del programa se activa una interrupción de nivel, el programa continúa ejecutándose tras la instrucción de llamada de la sección del programa.

  Ejemplo:

```
N5 R10=15
N10 BEGIN: R10=R10+1                    Ancho
N20 Z=10-R10
N30 G1 X=R10 F200
N40 Y=R10                               Interrupción de nivel
N50 X=-R10
N60 Y=-R10
N70 END: Z10
N80 Z10
N90 CYCLE(10,20,30)
N100 REPEAT BEGIN END P=3               Continuar con la ejecución del
N120 Z10                                programa
N130 M30
```

- Es posible combinar estructuras de control y repeticiones de secciones del programa.
  Sin embargo, no puede haber solapamientos.
  Por este motivo, una repetición de sección de programa conviene que esté situada en una ramificación de estructura de control o una estructura de control dentro de una repetición de sección de programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

- Si se mezclan saltos y repeticiones de secciones de programa, las secuencias se ejecutan de forma secuencial pura.
  Por ejemplo, si se salta desde una repetición de sección de programa, la ejecución continúa hasta que se encuentre el fin de sección programado.

```
Ejemplo:
N10 G1 F300 Z-10
N20 BEGIN1:
N30 X10
N40 Y10
N50 GOTOF BEGIN2
N60 ENDLABEL:
N70 BEGIN2:
N80 X20
N90 Y30
N100 ENDLABEL: Z10
N110 X0 Y0 Z0
N120 Z-10
N130 REPEAT BEGIN1 P=2
N140 Z10
N150 X0 Y0
N160 M30
```

Activación
La repetición de secciones de programa se activa con la programación.

La instrucción REPEAT se debería situar detrás de las secuencias de desplazamiento.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ejemplo de programación

Fresado: mecanizar posición de taladrado con diferentes tecnologías.

N10 CENTRADORA()	Colocar broca centradora
N20 POS_1:	Posiciones de taladrado 1
N30 X1 Y1	
N40 X2	
N50 Y2	
N60 X3 Y3	
N70 ENDLABEL:	
N80 POS_2:	Posiciones de taladrado 2
N90 X10 Y5	
N100 X9 Y-5	
N110 X3 Y3	
N120 ENDLABEL:	
N130 BROCA()	Colocar broca y ciclo de taladrado
N140 MACHO(6)	Colocar macho de roscar M6 y ciclo de roscado
N150 REPEAT POS_1	Repetir una vez la sección del programa comprendida de POS_1 hasta ENDLABEL
N160 BROCA()	Colocar broca y ciclo de taladrado
N170 MACHO(8)	Colocar macho de roscar M8 y ciclo de roscado
N180 REPEAT POS_2	Repetir una vez la sección del programa comprendida entre POS_2 y ENDLABEL
N190 M30	

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Notas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Tablas

12.1 Lista de instrucciones 12-390
12.2 Lista de direcciones 12-407
12.2.1 Letras para direcciones 12-407
12.2.2 Direcciones fijas 12-408
12.2.3 Direcciones fijas con ampliación de ejes 12-409
12.2.4 Direcciones ajustables 12-411
12.3 Lista de las funciones G y condiciones de desplazamiento 12-414
12.4 Lista de los subprogramas predefinidos 12-426
12.4.1 Llamadas de subprograma predefinidas 12-427
12.4.2 Llamadas de subprograma predefinidas en acciones síncronas de desplazamiento 12-437
12.4.3 Funciones predefinidas 12-438
12.4.4 Tipos de datos 12-442

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.1 Lista de instrucciones

Leyenda:

1 Ajuste por defecto al principio del programa (así viene de fábrica el control numérico, si no hay nada diferente programado)

2 La numeración de los grupos atiende a la tabla "Lista de funciones G/Condiciones de desplazamiento" en el apartado 12.3

[3] Puntos finales absolutos: modal; puntos finales incrementales: por secuencia; por lo demás, modal/por secuencia en función de la determinación de sintaxis función G

[4] Como centros de círculo, los parámetros IPO actúan de forma incremental. En el control adaptativo se pueden programar de forma absoluta. Con otros significados (p. ej., paso de rosca) se ignora la modificación de dirección

[5] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK 810D

[8] El usuario OEM puede integrar dos tipos adicionales de interpolación. Los nombres para estos tipos de interpolación pueden ser modificados por el usuario OEM

[9] Palabra reservada, vale sólo para SINUMERIK FM-NC

[10] Para estas funciones no es válido el formato de dirección extendida

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
:	Número de secuencia - Secuencia principal (ver N)	0 ... 9999 9999 sólo enteros, sin signo	Identificación especial de secuencias – en lugar de N… ; esta secuencia debería contener todas las instrucciones para un segmento de mecanizado posterior completo	P. ej. :20		
A	Eje	Real			m,s [3]	
A2 [5]	Orientación de la herramienta: Ángulo euleriano	Real			s	
A3 [5]	Orientación de la herramienta: Componente vectorial de dirección	Real			s	
A4 [5]	Orient. de herrmta. p. comienzo secuencia	Real			s	
A5 [5]	Orientación de herramienta para fin de secuencia; componente vectorial normal	Real			s	
AC	Cotas en absoluto	0, ..., 359.9999°		X=AC(100)	s	
ACC [5]	Aceleración axial	Real, sin signo			m	
ACCLIMA [5]	Reducción o aumento de la máxima aceleración axial (acceleration axial)	1, ..., 200	Margen de validez 1 a 200 %	ACCLIMA[X]= ...[%]	m	
ACN	Acotado en absoluto para ejes giratorios, posicionar en dirección negativa			A=ACN(...) B=ACN(...) C=ACN(...)	s	
ACP	Acotado en absoluto para ejes giratorios, posicionar en dirección positiva			A=ACP(...) B=ACP(...) C=ACP(...)	s	
ADIS	Distancia de matado para funciones de contorneado G1, G2, G3, ...	Real, sin signo			m	
ADISPOS	Distancia de redondeo (matado de esquinas) para desplazamiento rápido G0	Real, sin signo			m	
ALF	Ángulo levantamiento rápido (angle tilt fast)	Entero, sin signo			m	
AMIRROR	Simetría programable (additive mirror)			AMIRROR X0 Y0 Z0	s	3

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
				; secuencia propia		
ANG	Ángulo de sucesión de contorno				s	
AP	Ángulo polar (angle polar)	0, ..., ± 360°			m,s [3]	
AR	Ángulo en el vértice (angle circular)	0, ..., 360°			m,s [3]	
AROT	Rotación programable (additive rotation)	Giro alred. del 1er eje geométrico: -180° .. 180° 2º eje geom.: -89.999° ... 90° 3er eje geom.: -180° .. 180°		AROT X... Y... Z... ;secuencia CROTS RPL= propia	s	3
AROTS	Rotaciones de frame programables con ángulos espaciales (additive rotation)			AROTS X... Y... AROTS Z... X... AROTS Y... Z... ;secuencia AROTS RPL= propia	s	3
ASCALE	Factor de escala programable (additive scale)			ASCALE X... Y... Z... ; secuencia propia	s	3
ASPLINE	Spline de Akima				m	1
ATRANS	Desplazamiento aditivo programable (additive translation)			ATRANS X... Y... Z... ; secuencia propia	s	3
AX	Identificador de eje variable	Real			m,s [3]	
AXCTSWE	Activar contenedor de ejes			AXCTSWE(CT_i)		25
B	Eje	Real			m,s [3]	
B2 [5]	Orientación de herramienta: Ángulo euleriano	Real			s	
B3 [5]	Orientación de herramienta: Componente vectorial de dirección	Real			s	
B4 [5]	Orient. de herrmta. p. comienzo secuencia	Real			s	
B5 [5]	Orientación de herramienta para fin de secuencia; componente vectorial normal	Real			s	
BAUTO	Determinación del primer segmento spline a través de los 3 puntos siguientes (begin not a knot)				m	19
BNAT [1]	Transición natural a la primera secuencia spline (begin natural)				m	19
BRISK [1]	Aceleración de contorneado de forma escalonada				m	21
BRISKA	Activar la aceleración en escalón en contorneo para los ejes programados					
BSPLINE	Spline B				m	1
BTAN	Transición tangencial a la primera secuencia spline (begin tangencial)				m	19
C	Eje	Real			m,s [3]	
C2 [5]	Orientación de herramienta: Ángulo euleriano	Real			s	
C3 [5]	Orientación de herramienta: Componente vectorial de dirección	Real			s	
C4 [5]	Orient. de herrmta. p. comienzo secuencia	Real			s	
C5 [5]	Orientación de herramienta para fin de secuencia; componente vectorial normal	Real			s	
CDOF [1]	Vigilancia de colisión DES (collision detection OFF)				m	23
CDON	Vigilancia de colisión CON (collision detection ON)				m	23
CDOF2	Vigilancia de colisión DES (collision detection OFF)		Sólo para CUT3DC		m	23

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
CFC [1]	Avance constante en el contorno (constant feed at contour)				m	16
CFTCP	Avance constante en el punto de referencia de corte (trayectoria del centro) (constant feed in tool-center-point)				m	16
CFIN	Avance constante sólo para curvatura interna, no para curvatura externa (constant feed at internal radius)				m	16
CHF a partir de SW 3.5 CHR	Chaflán; Valor = Longitud del chaflán Chaflán; Valor = Anchura del chaflán en el sentido de desplazamiento	Real, sin signo			S	
CHKDNO	Prueba de unicidad de los números D					
CIP	Interpolación circular a través de punto intermedio			CIP X... Y... Z... I1=... J1=... K1=...	m	1
CLGOF	Const. Desactivar velocidad constante de giro de pieza para rectificado sin centros					
CLGON	Activar velocidad constante de giro de pieza para rectificado sin centros					
COMPOF [1,6]	Compresor DES				m	30
COMPON [6]	Compresor CON				m	30
COMPCURV	Compresor CON:Polinomios de curvatura continua				m	30
COMPCAD	Compresor CON: Calidad de acabado programa CAD				m	30
CP	Continuos path; contorneado				m	49
CPRECOF [1,6]	Precisión de contorno programable DES (contour precision OFF)				m	39
CPRECON [6]	Precisión de contorno programable CON (contour precision ON)				m	39
CR	Radio del círculo (circle radius)	Real, sin signo			S	
CROTS	Rotaciones de frames programables con ángulos espaciales (rotación en los ejes indicados)			CROTS X... Y... CROTS Z... X... CROTS Y... Z... ;secuencia CROTS RPL= propia	S	
CSPLINE	Spline cúbico				m	1
CT	Círculo con transición tangencial			CT X... Y.... Z...	m	1
CUT2D [1]	Corrección de herramienta 2 1/2D (Cutter compensation type 2dimensional)				m	22
CUT2DF	Corrección de herramienta 2 ½D (Cutter compensation type 2dimensional Frame); la corrección de herramienta actúa de forma relativa al frame actual (plano inclinado)				m	22
CUT3DC [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado de contornos (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DCC [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado de contornos con superficies límite (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DCCD [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado de contornos con herramienta diferencial (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DF [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado frontal (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22
CUT3DFF [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado frontal con orientación constante de herramienta en función del frame activo (Cutter compensation type 3dimensional face frame)				m	22
CUT3DFS [5]	Corrección de herramienta 3D. Fresado frontal con orientación constante de herramienta independiente del frame activo (Cutter compensation type 3dimensional face)				m	22

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
CUTCONOF[1]	Desactivar corrección del radio constante				m	40
CUTCONON	Activar corrección del radio constante				m	40
D	Número de corrección de herramienta	1, ..., 9 A partir de SW 3.5 1, ... 32 000	Contiene datos de corrección para una determinada herramienta T… ; D0 → valores de corrección para una herramienta	D...		
DC	Acotado en absoluto para ejes giratorios, posicionar directamente			A=DC(...) B=DC(...) C=DC(...) SPOS=DC(...)	s	
DIAMCYCOF	Programación en radios para G90/G91: CON. Para la indicación permanece activo el último código G activo de este grupo.		Programación en radios último código G activo		m	29
DIAMOF[1]	Programación en diámetro: DES (Diametral programming OFF)		Programación en radios para G90/G91		m	29
DIAMON	Programación en diámetros: CON (Diametral programming ON)		Programación de diámetros para G90/G91		m	29
DIAM90	Programación en diámetro para G90, en radios para G91				m	29
DILF	Long. de retirada rápida				m	
DISC	Rebase círculo de transición. Corrección de radio de herramienta	0, ..., 100			m	
DISPR	Diferencia de trayectoria de reposicionamiento	Real, sin signo			S	
DISR	Distancia de reposicionamiento	Real, sin signo			S	
DITE	Trayecto de salida de rosca	Real			m	
DITS	Trayecto de entrada en rosca	Real			m	
DL	Número de corrección de herramienta	INT			m	
DRFOF	Desconexión de los desplazamientos de volante (DRF)				m	
DRIVE[9]	Aceleración de contorneado dependiente de la velocidad				m	21
EAUTO	Determinación del último segmento spline a través de los 3 últimos puntos (end not a knot)				m	20
ENAT[1]	Transición de curva natural a la próxima secuencia de desplazamiento (end natural)				m	20
ETAN	Transición de curva tangencial a la próxima secuencia de desplazamiento para inicio spline (end tangential)				m	20
F	Valor de avance (en combinación con G4, el tiempo de espera se programa también bajo F)	0.001, ..., 99 999.999	Vel. de contorneo herramienta/ pieza; Unidad de medida mm/min o mm/vuelta en función de G94 o G95	F=100 G1 ...		
FA	Avance axial (feed axial)	0.001, ..., 999999.999 mm/min, grado/min; 0.001, ..., 39999.9999 pulgada/min		FA[X]=100	m	
FCUB[6]	Avance modificable según spline cúbico (feed cubic)		Actúa en el avance con G93 y G94		m	37
FD	Avance de trayectoria para corrección de volante	Real, sin signo			S	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
	(feed DRF)					
FDA	Avance axial para corrección de volante (feed DRF axial)	Real, sin signo			S	
FENDNORM	Deceleración en los dos vértices DES				m	57
FFWOF [1]	Mando anticipativo DES (feed forward OFF)				m	24
FFWON	Mando anticipativo CON (feed forward ON)				m	24
FGREF	Radio de referencia en ejes giratorios o factores de referencia de trayectoria en ejes de orientación (interpolación vectorial)		Magnitud de referencia valor efectivo		m	
FGROUP	Determinación del (los) eje(s) con avance de contorneado		F vale para todos los ejes indicados bajo FGROUP	FGROUP (Eje1, [Eje2], ...)		
FIFOCTRL	Control de la memoria de preprocesamiento				m	4
FL	Velocidad límite para ejes síncronos (feed limit)	Real, sin signo	Rige la unidad ajust. con G93, G94, G95 (despl. ráp. máx.)	FL [Eje] =...	m	
FLIN [6]	Avance modificable linealmente (feed linear)		Actúa en el avance con G93 y G94		m	37
FMA	Varios avances axiales (feed multiple axial)	Real, sin signo			m	
FNORM [1,6]	Avance normal según DIN66025 (feed normal)				m	37
FORI1	Avance para virar el vector de orientación en la circunferencia mayor				m	
FORI2	Avance para el giro superpuesto alrededor del vector de orientación				m	
FP	Punto fijo: Número del punto fijo a donde desplazar	Entero, sin signo		G75 FP=1	S	
FPR	Identificación eje giratorio	0.001 ... 999999.999		FPR (Eje giratorio)		
FPRAOF	Desactivar avance por vuelta					
FPRAON	Activar avance por vuelta					
FRC	Avance para el radio y chaflán				s	
FRCM	Avance modal para radio y chaflán				m	
FTOCOF [1,6]	Corrección de precisión de herramienta actuable online DES (fine tool offset OFF)				m	33
FTOCON [6]	Corrección de precisión de herramienta actuable online CON (fine tool offset ON)				m	33
FXS	Desplazamiento a tope fijo (fixed stop)	Entero, sin signo	1 = seleccionar, 0 = desactivar		m	
FXST	Par límite para desplazamiento a tope fijo (fixed stop torque)	%	Introducción opcional		m	
FXSW	Ventana de vigilancia para desplazamiento a tope fijo (fixed stop window)	mm, pulgadas o grados	Introducción opcional			
Funciones G						
G	Función G (Condición de desplazamiento) Las funciones G están divididas en grupos G. En una secuencia sólo se puede escribir una función G. Una función G puede actuar modalmente (hasta que sea anulada por otra función del mismo grupo), o sólo para la secuencia en la cual se encuentra (sec.).	Sólo valores enteros predefinidos		G...		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
G0	Interpolación lineal con velocidad de desplazamiento rápido (movimiento en desplazamiento rápido)		Comandos de desplazamiento	G0 X... Z...	m	1
G1[1]	Interpolación lineal con avance (interpolación lineal)			G1 X... Z... F...	m	1
G2	Interpolación circular en sentido horario			G2 X... Z... I... K... F... ; Punto central y final G2 X... Z... CR=... F... ; Radio y punto final G2 AR=... I... K... F... ; Ángulo en el vértice y punto central G2 AR=... X... Z... F... ; Ángulo en el vértice y punto final	m	1
G3	Interpolación circular en sentido antihorario			G3 ... ; sino como con G2	m	1
G4	Tiempo de espera, temporizado		Desplazamiento especial	G4 F... ; Tiempo de espera en s o G4 S... ; Tiempo de espera en vueltas del cabezal. ; secuencia propia	s	2
G5	Rectificado oblicuo de ranuras		Entallado oblicuo		s	2
G7	Movimiento de compensación en el rectificado oblicuo de ranuras		Posición inicial		s	2
G9	Parada precisa reducción de velocidad				s	11
G17[1]	Selección del plano de trabajo X/Y		Dir. de penetración Z		m	6
G18	Selección del plano de trabajo Z/X		Dir. de penetración Y		m	6
G19	Selección del plano de trabajo Y/Z		Dir. de penetración X		m	6
G25	Limitación inferior de la zona de trabajo		Asignación de valores en	G25 X.. Y.. Z.. ;secuencia propia	s	3
G26	Limitación superior de la zona de trabajo		ejes de canal	G26 X.. Y.. Z.. ;secuencia propia	s	3
G33	Interpolación de roscas con paso constante	0.001, ..., 2000.00 mm/vuelta	Comando despl.	G33 Z... K... SF=... ; rosca cilíndrica G33 X... I... SF=... ; Rosca transversal G33 Z... X... K... SF=... ; Rosca cónica (en eje Z, recorrido mayor que en eje X) G33 Z... X... I... SF=... ; Rosca cónica (en eje X, recorrido mayor que en eje Z)	m	1
G34	Cambio de velocidad linealmente degresivo [mm/vuelta^2]		Comando despl.	G34 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F..	m	1
G35	Cambio de velocidad linealmente progresivo [mm/vuelta^2]		Comando despl.	G35 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. F..	m	1
G40 [1]	Corrección radio herramienta DES				m	7
G41	Corrección radio herramienta a la izquierda del contorno				m	7
G42	Corrección radio herramienta a la derecha del contorno				m	7
G53	Supresión del decalaje de origen actual (por secuencia)		Incl. decalajes programados		s	9
G54	1er decalaje de origen ajustable				m	8

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
G55	2° decalaje de origen ajustable				m	8
G56	3er decalaje de origen ajustable				m	8
G57	4° decalaje de origen ajustable				m	8
G58	Decalaje de origen prog. por eje absoluto				s	3
G59	Decalaje de origen prog. por eje, aditivo				s	3
G60 [1]	Parada precisa reducción de velocidad				m	10
G62	Deceleración en los dos vértices en esquinas interiores con corrección de radio de corte/herramienta activa (G41, G42)		Sólo junto con modo de contorneado	G62 Z... G1	m	57
G63	Roscado de taladros con macho de compensación			G63 Z... G1	s	2
G64	Parada precisa - Modo Contorneado				m	10
G70	Dimensiones en pulgadas (longitudes)				m	13
G71 [1]	Introducción de cotas métricas (longitudes)				m	13
G74	Búsqueda de punto de referencia		Ejes de máquina	G74 X... Z... ; secuencia propia	s	2
G75	Desplazamiento a punto fijo			G75 FP=.. X1=... Z1=... ; secuencia propia	s	2
G90 [1]	Acotado absoluto			G90 X... Y... Z...(...) Y=AC(...) o X=AC Z=AC(...)	m s	14
G91	Acotado incremental			G91 X... Y... Z... o X=IC(...) Y=IC(...) Z=IC(...)	m s	14
G93	Avance inverso al tiempo r/min		Ejecución de una secuencia: duración	G93 G01 X... F...	m	15
G94 [1]	Avance lineal F en mm/min o pulgadas/min y °/min				m	15
G95	Avance por vuelta F en mm/vuelta o pulgadas/vuelta				m	15
G96	Velocidad de corte constante (como con G95) CON			G96 S... LIMS=... F...	m	15
G97	Velocidad de corte constante (como con G95) DES				m	15
G110	Programación de polo relativa a la última posición nominal programada			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G111	Programación de polo relativa al origen del sistema actual de coordenadas de pieza			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G112	Programación de polo relativa al último polo activo			G110 X.. Y.. Z..	s	3
G140 [1]	Dirección para aprox./retirada suaves del contorno definida mediante G41/G42				m	43
G141	Dirección de aprox./retirada suaves del contorno a la izquierda del contorno				m	43
G142	Dirección de aprox./retirada suaves del contorno a la derecha del contorno				m	43
G143	Dirección de aproximación/retirada suaves del contorno dependiente de la tangente				m	43
G147	Aproximación suave siguiendo una recta				s	2
G148	Retirada suave siguiendo una recta				s	2
G153	Supresión de frames actuales, incluyendo el frame básico		Incl. frame de sistema		s	9
G247	Aproximación suave siguiendo un cuarto de circunferencia				s	2
G248	Retirada suave siguiendo un cuarto de circunferencia				s	2
G290	Conmutar al modo SINUMERIK CON				m	47
G291	Conmutar al modo FANUC CON				m	47
G331	Roscado de taladros	±0.001, ..., 2.000,00 mm/vuelta	Comandos de desplazamiento		m	1
G332	Retroceso (roscado de taladros)				m	1

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
G340 [1]	Secuencia de desplazamiento en el espacio (simultáneamente en profundidad y en el plano (hélice))		Actúa en aprox./retirada dono suave		m	44
G341	Primero penetrar en el eje perpendicular (z), después desplazamiento en el plano		Actúa en aprox./retirada dono suave		m	44
G347	Aproximación suave siguiendo una semicircunferencia				s	2
G348	Retirada suave siguiendo una semicircunferencia				s	2
G450 [1]	Circunferencia de transición		Comportamiento en esquinas en corrección radio de herramienta		m	18
G451	Intersección de equidistantes				m	18
G460 [1]	Activación de la vigilancia de colisión para la secuencia de aproximación y retirada				m	48
G461	Prolongar secuencia de borde con arco de circunferencia si:		No existe punto de intersección en la secuencia de corrección de radio de herramienta		m	48
G462	Prolongar secuencia de borde con recta si:				m	48
G500 [1]	Desactivación de todos los frames ajustables cuando no haya ningún valor en G500				m	8
G505 .... G599	5. ... 99. Decalaje de origen ajustable				m	8
G601 [1]	Cambio de secuencia con parada precisa fina		Sólo activo con G60 o G9 con redondeado en esquinas programable		m	12
G602	Cambio de secuencia con parada precisa basta				m	12
G603	Cambio de secuencia para interpolador - fin de secuencia				m	12
G641	Parada precisa - Modo Contorneado			G641 ADIS=...	m	10
G642	Matado de esquinas con precisión axial				m	10
G643	Matado de esquinas interno a secuencia				m	10
G644	Redondeado de esquinas con especificación de la dinámica de ejes				m	10
G621	Deceleración en los dos vértices en todas las esquinas		Sólo junto con modo de contorneado	G621 ADIS=...	m	57
G700	Acotado en pulgadas y pulgadas/min. (longitudes + velocidades + variable de sistema)				m	13
G710 [1]	Acotado métrico en mm y mm/min. (longitudes + velocidades + variable de sistema)				m	13
G810 [1], ..., G819	Grupo G reservado para usuario OEM					31
G820 [1], ..., G829	Grupo G reservado para usuario OEM					32
G931	Especificación del avance mediante tiempo de desplazamiento		Tiempo de desplazamiento		m	15
G942	Avance lineal y velocidad de corte constante o congelar velocidad de giro del cabezal				m	15
G952	Avance por vuelta y velocidad de corte constante o congelar velocidad de giro del cabezal				m	15
G961	Velocidad de corte constante (como con G94) CON		Tipo de avance	G961 S... LIMS=... F...	m	15
G962	Avance lineal o avance por vuelta y velocidad de giro constante del cabezal				m	15
G971	Velocidad de corte constante (como con G94) DES		Tipo de avance		m	15
G972	Avance lineal o avance por vuelta y congelar velocidad de giro constante del cabezal				m	15

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
GOTOF	Instrucción de salto hacia adelante (en dirección al final del programa)					
GOTOB	Instrucción de salto hacia atrás (dirección principio del programa)					
GWPSOF	Desactivar la velocidad periférica constante de la muela (SUG)			GWPSOF(Nº T)	s	
GWPSON	Activar la velocidad periférica constante de la muela (SUG)			GWPSON(Nº T)	s	
H...	Emisión de funciones auxiliares al PLC	Real/INT Progr.: REAL : ±3,4028ex38 INT: -2147483648 +2147483648 Indicación: ±999 999 999,9999	Ajuste por DM (fabricante máquina)	H100 o H2=100		
I [4]	Parámetro de interpolación	Real			s	
I1	Coordenada del punto intermedio	Real			s	
IC	Introducción de cotas incrementales	0, ..., ±99999.999°		X=IC(10)	s	
INCW	Desplazamiento en una evolvente circular en sentido horario con interpolación de la evoluta con G17/G18/G19	Real	Punto final: Punto central: Radio con CR > 0: Ángulo de rotación en grados entre vector inicial y final	INCW/INCCW X... Y... Z... INCW/INCCW I... J... K... INCW/INCCW CR=... AR... Programación directa: INCW/INCCW I... J... K... CR=... AR=...	m	1
INCCW	Desplazamiento en una evolvente circular en sentido antihorario con interpolación de la evoluta con G17/G18/G19	Real			m	1
ISD	Profundidad de penetración (insertion depth)	Real			m	
J [4]	Parámetro de interpolación	Real			s	
J1	Coordenada del punto intermedio	Real			s	
JERKLIMA[5]	Reducción o aumento del máximo tirón axial (jerk axial)	1, ..., 200	Margen de validez 1 a 200 %	JERKLIMA[X]= ...[%]	m	
K [4]	Parámetro de interpolación	Real			s	
K1	Coordenada del punto intermedio	Real			s	
KONT	Evitar el contorno en la corrección de herramienta				m	17
KONTC	Aproximación/retirada con polinomio de curvatura continua				m	17
KONTT	Aproximación/retirada con polinomio de tangente continua				m	17
L	Número de subprograma	Entero, hasta 7 pos.		L10	s	
LEAD [5]	Ángulo de avance	Real			m	
LFOF [1]	Desactivar interrupción de roscado				m	41
LFON	Activar interrupción de roscado				m	41
LFPOS	Levantamiento axial a una posición				m	46
LFTXT [1]	Dirección de retirada de herramienta tangencial				m	46
LFWP	Dirección de retirada de herramienta no tangencial				m	46
LIMS	Límite de velocidad de giro (Limit Spindle Speed) para G96/G961 y G97	0.001 ... 99 999.999			m	
M...	Operaciones de maniobra	INT Indicación: 0, ..., 999 999 999	Máx. 5 funciones M a ser especificadas por el fabricante de máquina			

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
		Programa: 0;...; 2147483647				
M0 [10]	Parada programada					
M1 [10]	Parada opcional					
M2 [10]	Fin de programa principal con reseteo al principio del programa					
M3	Giro a la derecha para cabezal maestro					
M4	Giro a la izquierda para cabezal maestro					
M5	Parada para cabezal maestro					
M6	Rectificado					
M17 [10]	Fin de rutina					
M19	Programaciones de cabezal recopiladas con SSL					
M30 [10]	Fin de programa, mismo efecto que M2					
M40	Cambio automático de gama o escalón de reducción					
M41... M45	Nivel de reducción 1, ..., 5					
M70	Transición a modo Eje					
MEAC	Medición continua sin borrado de trayecto residual	Entero, sin signo			S	
MEAS	Medida con palpador de contacto (measure)	Entero, sin signo			S	
MEASA	Medición con borrado de trayecto residual				s	
MEAW	Medida con palpador de contacto sin borrado del trayecto residual (measure without deleting distance to go)	Entero, sin signo			S	
MEAWA	Medición sin borrado de trayecto residual				s	
MIRROR	Simetría programable			MIRROR X0 Y0 Z0 ; secuencia propia	s	3
MOV						
MSG	Avisos programables			MSG ("Mensaje")	m	
N	Número de secuencia - Secuencia auxiliar	0, ..., 9999 9999 sólo enteros, sin signo	Se puede utilizar para la identificación de secuencias con un número; se sitúa al inicio de una secuencia	P. ej., N20		
NORM [1]	Ajuste normal en el punto inicial final durante la corrección de herramienta				m	17
OEMIPO1 [6,8]	Interpolación OEM 1				m	1
OEMIPO2 [6,8]	Interpolación OEM 2				m	1
OFFN	Demasía/creces para el contorno programado			OFFN=5		
OMA1 [6]	Dirección OEM 1	Real			m	
OMA2 [6]	Dirección OEM 2	Real			m	
OMA3 [6]	Dirección OEM 3	Real			m	
OMA4 [6]	Dirección OEM 4	Real			m	
OMA5 [6]	Dirección OEM 5	Real			m	
OFFN	Corrección offset - normal	Real			m	
ORIC [1,6]	Los cambios de orientación en los vértices exteriores se superponen a la secuencia circular a insertar (orientation change continuously)				m	27
ORID [6]	Los cambios de orientación se ejecutan antes de la secuencia circular (orientation change discontinuously)				m	27

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
ORIAXPOS	Ángulo de orientación mediante ejes de orientación virtuales con posiciones de eje giratorio				m	50
ORIEULER	Ángulo de orientación mediante ángulos eulerianos				m	50
ORIAXES	Interpolación lineal de los ejes de máquina o ejes de orientación		Orientación final: Indicación vector A3, B3, C3 o ángulo Euler/RPY A2, B2, C2 Indicaciones adicionales: Vectores de giro A6, B6, C6 Ángulo en el vértice del cono en grados 0 < RANURA<180 grados Vectores intermedios: A7, B7, C7 2º punto de contacto de la herramienta: XH, YH, ZH,	Parametrización como sigue: Vectores de dirección normalizados A6=0 B6=0 C6=1 Ángulo en el vértice como ángulo de desplazamiento con NUT=... NUT=+... con ≤ 180 grados NUT= -... con ≥ 180 grados Orientación intermedia normalizada A7=0 B7=0 C7=1	m	51
ORICONCW	Interpolación en una superficie evolvente de círculo en sentido horario				m	51
ORICONCCW	Interpolación en una superficie evolvente de círculo en sentido antihorario				m	51
ORICONIO	Interpolación en una superficie envolvente de círculo con indicación de una orientación intermedia				m	51
ORICONTO	Interpolación en una superficie envolvente de círculo en la transición tangencial				m	51
ORICURVE	Interpolación de la orientación con especificación del movimiento de dos puntos de contacto de la herramienta				m	51
ORIPLANE	Interpolación en un plano (corresponde a ORIVECT) interpolación circular de gran radio				m	51
ORIPATH	Ruta de orientación de la herramienta con relación a la trayectoria		Paquete de transformación manejo, ver /FB/, TE4		m	51
ORIROTA	Ángulo de rotación frente a un sentido de giro absoluto especificado				m	54
ORIROTR	Ángulo de rotación relativo al plano entre la orientación inicial y final				m	54
ORIROTT	Ángulo de rotación relativa a la modificación del vector de orientación				m	54
ORIRPY	Ángulo de orientación mediante ángulos RPY				m	50
ORIS [5]	Cambio de orientación (orientation smoothing factor)	Real	Referida a la trayectoria		m	
ORIVECT	Interpolación circular de gran radio (idéntico a ORIPLANE)				m	51
ORIVIRT1	Ángulo de orientación mediante ejes de orientación virtual (definición 1)				m	50
ORIVIRT2	Ángulo de orientación mediante ejes de orientación virtual (definición 1)				m	50
ORIMKS [6]	Orient. de herramientas en el sist. de coordenadas de máq. (tool orientation in machine coordinate system)				m	25
ORIWKS [1,6]	Orientación de herramienta en el sistema de coordenadas de pieza (tool orientation in workpiece coordinate system)				m	25
OS	Activar/desactivar vaivén (oscilación)	Entero, sin signo				
OSC [6]	Alisado de la orientación de herramienta				m	34
OSCILL	Asignación de ejes para vaivén - activar vaivén		Axis: 1 – 3 ejes de aproximación		m	
OSCTRL	Opciones de vaivén	Entero, sin signo			m	
OSE	Vaivén: punto final				m	
OSNSC	Vaivén: número de ciclos de afinado (oscillating: number spark out cycles)				m	
OSOF [1,6]	Alisado orientación de herramienta DES				m	34
OSP1	Vaivén: punto de inversión izquierdo	Real			m	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
	(oscillating: Position 1)					
OSP2	Vaivén: punto de inversión derecho (oscillating: Position 2)	Real			m	
OSS [6]	Alisado orient. de herramienta al final de la secuencia				m	34
OSSE [6]	Alisado orient. de herramienta al inicio y final de sec.				m	34
OST1	Vaivén: Punto de parada en el punto de inversión izquierdo	Real			m	
OST2	Vaivén: Punto de parada en el punto de inversión derecho	Real			m	
OVR	Corrección de velocidad (Override)	1, ..., 200%			m	
OVRA	Corrección axial de velocidad (Override)	1, ..., 200%			m	
P	Número de ejecuciones de rutinas	1 ... 9999, entero, sin signo		P. ej., L781 P... ; secuencia propia		
PAROTOF	Desactivar rotación de frame asociada a la pieza				m	52
PAROT	Alinear sistema de coordenadas de pieza en la pieza				m	52
PDELAY-OF [6]	Retardo en troquelado DES (punch with delay OFF)				m	36
PDELAY-ON [1,6]	Retardo en troquelado CON (punch with delay ON)				m	36
PL	Longitud de intervalo de parámetros	Real, sin signo			S	
POLY [5]	Interpolación de polinomios				m	1
PON [6]	Troquelado CON (punch ON)				m	35
PONS [6]	Troquel. CON en sec. de interpolador (punch ON slow)				m	35
POS	Posicionar eje			POS[X]=20		
POSA	Posicionar eje incluso tras el final de la secuencia			POSA[Y]=20		
POLF	Posicionar LIFTFAST				m	
PRESETON	Ajuste de valores reales para ejes programados		Se programa un identificador de eje con el valor correspondiente en el siguiente parámetro. Son posibles hasta 8 ejes	PRESETON(X,10,Y,4.5)		
PTP	**p**oint **t**o **p**oint; Desplazamiento punto a punto		Eje síncrono		m	49
PUTFTOC	PutFineToolCorrection: Corrección fina de herramienta para diamantado en paralelo (Continous Dressing)					
PUTFTOCF	PutFineToolCorrectionFunctionDependant: Corrección fina de herramienta dependiendo de una función prefijada mediante FCTDEF para diamantado en paralelo (Continous Dressing)					
PW	Peso del punto (point weight)	Real, sin signo			S	
R...	Parámetros de cálculo a partir de SW 5: también como ident. de dirección ajustables y con extensión numérica	±0.0000001, ..., 9999 9999	La cantidad de parámetros R se puede ajustar mediante DM	R10=3 ;Asignación de valor a parám. R X=R10 ;Valor axial R[R10]=6 program. ind.		
REPOSA	Repositioning linear all axes: Reposicionamiento lineal en el contorno con todos los ejes				s	2
REPOSH	Repositioning semi circle: Reposicionamiento en el contorno en semicírculo				s	2
REPOSHA	Repositioning semi circle all axes:				s	2

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
	Reposicionamiento en el contorno con todos los ejes; ejes geométricos en semicírculo					
REPOSL	Repositioning linear: Reposicionamiento lineal en el contorno				s	2
REPOSQ	Repositioning quarter circle: Reposicionamiento en el contorno en cuadrante				s	2
REPOSQA	Repositioning quarter circle all axes: Reposicionamiento en el contorno con todos los ejes; ejes geométricos en cuadrante				s	2
RET	Fin de rutina		Uso en lugar de M17 – sin salida de función al PLC	RET		
RMB	Reposicionar en el punto de inicio de secuencia (Repos mode begin of block)				m	26
RME	Reposicionar en el punto de final de secuencia (Repos mode end of block)				m	26
RMI [1]	Reposicionar en punto de interrupción (Repos mode interrupt)				m	26
RMN	Reposicionar en el siguiente punto de trayectoria (Repos mode begin of block)				m	26
RND	Redondear esquina de contorno	Real, sin signo		RND=...	s	
RNDM	Redondeo modal	Real, sin signo		RNDM=... RNDM=0: M. V. descon.	m	
ROT	Rotación programable (rotation)	Giro alred. 1er eje geométrico: -180° .. 180° 2º eje geométrico: -89.999°, ..., 90° 3er eje geométrico: -180° .. 180°		ROT X... Y... Z... ROT RPL= ; secuencia propia	s	3
ROTS	Rotaciones de frame programables con ángulos espaciales (rotation)			ROTS X... Y... ROTS Z... X... ROTS Y... Z... ;secuencia ROTS RPL= propia	s	3
RP	Radio polar (radius polar)	Real			m,s [3]	
RPL	Rotación en el plano (rotation plane)	Real, sin signo			S	
RTLION	G0 con interpolación lineal				m	55
RTLIOF	G0 sin interpolación lineal (interpolación de ejes individuales)				m	55
S	Velocidad de giro del cabezal o (para G4, G96/G961) otro significado	REAL Indicación: ±999 999 999.9999 Programa: ±3,4028ex38	Velocidad del cabezal en r/min G4: tiempo de espera en vueltas de cabezal G96/G961: velocidad de corte en m/min.	S...: Velocidad de giro para cabezal maestro S1...: Velocidad de giro para cabezal 1	m,s	
SCALE	Factor de escala programable (scale)			SCALE X... Y... Z... ; secuencia propia	s	3
SD	Orden o grado del spline (spline degree)	Entero, sin signo			S	
SETMS	Retornar al cabezal maestro especificado en los datos de máquina					
SETMS(n)	Cabezal n debe actuar como cabezal maestro					

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
SF	Decalaje del punto inicial para roscado (spline offset)	0.0000, ..., 359.999°			m	
SOFT	Aceleración sin tirones en la trayectoria				m	21
SON [6]	Punzonado CON (stroke ON)				m	35
SONS [6]	Punzonado CON en ciclo de interp. (stroke ON slow)				m	35
SPATH [1]	La trayectoria de referencia para los ejes FGROUP es la longitud de un arco				m	45
SPCOF	Conmutar cabezal maestro o cabezal(es) de regulación de velocidad a regulación de posición			SPCON SPCON (n)		
SPCON	Conmutar cabezal maestro o cabezal(es) de la regulación de posición a regulación de velocidad			SPCON SPCON (n)		
SPIF1 [1,6]	Entradas/salidas rápidas de NCK para troquelado/punzonado Byte 1 (stroke/punch interface 1)				m	38
SPIF2 [6]	Entradas/salidas rápidas de NCK para troquelado/punzonado Byte 2 (stroke/punch interface 2)				m	38
SPLINE-PATH	Determinar conjunto spline		Máximo 8 ejes			
SPOF [1,6]	Carrera DES, troquelado, punzonado DES (stroke/punch OFF)				m	35
SPN [6]	Cantidad de trayectos parciales por secuencia (stroke/punch number)	Entero			s	
SPP [6]	Longitud de un trayecto parcial (stroke/punch path)	Entero			m	
SPOS	Posición del cabezal			SPOS=10 o SPOS[n]=10	m	
SPOSA	Pos. del cabezal tras el final de la secuencia			SPOSA=5 o SPOSA[n]=5	m	
SR	Trayecto de retroceso (sparking out retract path)	Real, sin signo			S	
SRA	Trayecto de retroceso axial para entrada externa (sparking out retract)			SRA[Y]=0.2	m	
ST	Tiempo de afinado (sparking out time)	Real, sin signo			S	
STA	Tiempo de afinado, eje (sparking out time axial)				m	
STAT	Posiciones de articulaciones	Entero			s	
STARTFIFO[1]	Mecanizado; simultáneamente llenado del búfer de pretratamiento				m	4
STOPFIFO	Parada del mecanizado; llenado del búfer de arranque hasta que se reconozca STARTFIFO, búfer de pretratamiento lleno o fin de programa				m	4
SUPA	Supresión del decalaje de origen actual, incluyendo los decalajes programados, frames de sistema, decalajes con volante (DRF), decalaje de origen externo y desplazamiento superpuesto				s	9
T	Llamar herramienta (cambiar sólo si se esp. en datos de máquina; de lo contrario, se requiere el comando M6)	1 ... 32 000	Llamada a través de Nº T: o de identificador de herramienta:	P. ej., T3 o T=3 P. ej., T="BROCA"		
TCARR	Solicitar portaherramientas (número "m")	Entero	m=0: Des. portaherramta. activo	TCARR=1		
TCOABS [1]	Determinar componentes longitudinales de herramienta a través de la orientación actual de herramienta		Necesario después de un cambio de equipo, p. ej., por ajuste manual		m	42
TCOFR	Determinar componentes longitudinales de herramienta a partir de la orientación del frame activo				m	42
TCOFRX	Determinar la orientación de la herramienta de un frame activo en la selección de herramientas, herramienta apunta en dirección X		Herramienta vertical a la superficie inclinada		m	42

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
TCOFRY	Determinar la orientación de la herramienta de un frame activo en la selección de herramientas, herramienta apunta en dirección Y		Herramienta vertical a la superficie inclinada		m	42
TCOFRZ	Determinar la orientación de la herramienta de un frame activo en la selección de herramientas, herramienta apunta en dirección Z		Herramienta vertical a la superficie inclinada		m	42
TILT [5]	Ángulo lateral	Real			m	
TMOF	Desactivar vigilancia de herramienta		Nº T sólo se necesita si la herr. con este nº no está activa.	TMOF (Nº T)		
TMON	Activar vigilancia de herramienta		Nº T = 0: Desactivar vigilancia para todas las herramientas	TMON (Nº T)		
TOFRAME	Aplicar el frame programable actual al sistema de coordenadas de herramienta		Rotación de frame en dirección a la herramienta		m	53
TOFRAMEX	Eje X paralelo a la dirección de la herramienta, eje secundario Y, Z				m	53
TOFRAMEY	Eje Y paralelo a la dirección de la herramienta, eje secundario Z, X				m	53
TOFRAMEZ	Eje Z paralelo a la dirección de la herramienta, eje secundario X, Y				m	53
TOROTOF	Rotaciones de frame en la dirección de herramienta DESCON				m	53
TOROT	Eje Z paralelo a la orientación de la herramienta		Rotaciones de frame CON Proporción de rotación del frame programable		m	53
TOROTX	Eje X paralelo a la orientación de la herramienta				m	53
TOROTY	Eje Y paralelo a la orientación de la herramienta				m	53
TOROTZ	Eje Z paralelo a la orientación de la herramienta				m	53
TOWSTD	Valor de posición preferencial para correcciones en la longitud de la herramienta		Inclusión del desgaste de herramienta		m	56
TOWBCS	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas básico (BKS)				m	56
TOWKCS	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas del cabezal de herramienta con transformación cinética (se distingue del MKS por el giro de la herramienta)				m	56
TOWMCS	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de máquina (MKS)				m	56
TOWTCS	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de herramienta (punto de referencia del portaherramientas T en el alojamiento del portaherramientas)				m	56
TOWWCS	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de pieza (WKS)				m	56
TRAFOOF	Desactivar transformada			TRAFOOF( )		
TRANS	Decalaje programable (translation)			TRANS X... Y... Z... ; secuencia propia	s	3
TU	Ángulo del eje	Entero		TU=2	s	
TURN	Nº de vueltas para hélices o espirales	0, ..., 999			s	
UPATH	La trayectoria de referencia para los ejes FGROUP es una curva de parámetros				m	45
VELOLIMA [5]	Reducción o aumento de la máxima velocidad axial (velocity axial)	1, ..., 200	Margen de validez 1 a 200 %	VELOLIMA[X]= ...[%]	m	
WAITM	Esperar marcador en el canal indicado; terminar secuencia anterior con parada			WAITM(1,1,2)		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Nombre	Significado	Asignación de valor	Descripción, comentario	Sintaxis	modal/ sec.	Grupo [2]
	precisa					
WAITMC	Esperar marcador en el canal indicado; parada precisa sólo si los otros canales no han alcanzado aún la meta			WAITMC(1,1,2)		
WAITP	Esperar a fin de desplazamiento			WAITP(X) ; secuencia propia		
WAITS	Esperar a que se alcance la posición del cabezal			WAITS (cabezal principal) WAITS (n,n,n)		
WALIMOF	Limit. campo trabajo DES (working area limitation OFF)			; secuencia propia	m	28
WALIMON[1]	Limit. campo trabajo CON (working area limitation ON)			; secuencia propia	m	28
X	Eje	Real			m,s [3]	
Y	Eje	Real			m,s [3]	
Z	Eje	Real			m,s [3]	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Leyenda:

1 Ajuste por defecto al principio del programa (así viene de fábrica el control numérico, si no hay nada diferente programado)

[2] La numeración de grupos corresponde a la tabla "Resumen de instrucciones" del apartado 11.3

[3] Puntos finales absolutos: modal; puntos finales incrementales: por secuencia; por lo demás, modal/por secuencia en función de la determinación de sintaxis función G

[4] Como centros de círculo, los parámetros IPO actúan de forma incremental. En el control adaptativo se pueden programar de forma absoluta. Con otros significados (p. ej., paso de rosca) se ignora la modificación de dirección

[5] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK FM-NC/810D

[6] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

[7] Palabra reservada, no vale para SINUMERIK 810D

[8] El usuario OEM puede integrar dos tipos adicionales de interpolación. Los nombres para estos tipos de interpolación pueden ser modificados por el usuario OEM

[9] Palabra reservada, vale sólo para SINUMERIK FM-NC

[10] Para estas funciones no es válido el formato de dirección extendida

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2 Lista de direcciones

12.2.1 Letras para direcciones

Letra	Significado	Extensión numérica
A	Identificador para dirección ajustable	x
B	Identificador para dirección ajustable	x
C	Identificador para dirección ajustable	x
D	Activación/desactivación de corrección de herramienta, filo de la herramienta	
E	Identificador para dirección ajustable	
F	Avance Tiempo de espera en segundos	x
G	Función G	
H	Función H	x
I	Identificador para dirección ajustable	x
J	Identificador para dirección ajustable	x
K	Identificador para dirección ajustable	x
L	Subprogramas, llamada a un subprograma	
M	Función M	x
N	Número de secuencia auxiliar	
O	Libre	
P	Cantidad de pasadas del programa	
Q	Identificador para dirección ajustable	x
R	Identificador de variable (Parámetros de cálculo)/Identificador de direcciones ajustable sin número. Extensión	x
S	Valor para el cabezal Tiempo de espera en vueltas de cabezal	x x
T	Número de herramienta	x
U	Identificador para dirección ajustable	x
V	Identificador para dirección ajustable	x
W	Identificador para dirección ajustable	x
X	Identificador para dirección ajustable	x
Y	Identificador para dirección ajustable	x
Z	Identificador para dirección ajustable	x
%	Carácter inicial y carácter separador para la transferencia de ficheros	
:	Número de secuencia principal	
/	Identificador para secuencia opcional	

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.2 Direcciones fijas

Identificador de dirección	Tipo de dirección	modal/ por sec.	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Tipo de dato
L	Número de subprograma	s									Entero, sin signo
P	Número de ejecuciones de subprograma	s									Entero, sin signo
N	Número de secuencia	s									Entero, sin signo
G	Función G	Ver lista de funciones G									Entero, sin signo
F	Avance, tiempo de espera	m, s		x						x	Real, sin signo
OVR	Override	m									Real, sin signo
S	Cabezal, tiempo de espera	m,s								x	Real, sin signo
SPOS	Posición del cabezal	m				x	x	x			Real
SPOSA	Posición cabezal más allá de límites de secuencia	m				x	x	x			Real
T	Número de herramienta	m								x	Entero, sin signo
D	Números de corrección	m								x	Entero, sin signo
M, H,	Función auxiliar	s								x	M: sin signo Entero H: real

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.3 Direcciones fijas con ampliación de ejes

Identificador de dirección	Tipo de dirección	modal/ por sec.	G70/ G71	G700/ G7100	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Tipo de dato
AX: Axis	Identificador de eje variable	*)	x	x	x	x	x	x			Real
IP: Interpolation parameter	Parámetro de interpolación variable	s	x	x	x	x	x				Real
POS: Positioning axis	Eje de posicionado	m	x	x	x	x	x	x	x		Real
POSA: Positioning axis above end of block	Eje de posicionado más allá de límites de secuencia	m	x	x	x	x	x	x	x		Real
POSP: Positioning axis in parts	Posicionado en tramos (vaivén)	m	x	x	x	x	x	x			Real: Posición final/ Real: Long. tramo Entero: opción
PO: Polynom [1]	Coeficiente polinomio	s	x	x							Real, sin signo 1 - 8 veces
FA: Feed axial	Avance axial	m		x						x	Real, sin signo
FL: Feed limit	Límite para avance axial	m		x							Real, sin signo
OVRA: Override	Corrección axial	m									Real, sin signo
ACC [2]: Acceleration axial	Aceleración axial	m									Real, sin signo
FMA: Feed multiple axial	Avance síncrono axial	m		x							Real, sin signo
STA: Sparking out time axial	Tiempo de afinado, eje	m									Real, sin signo
SRA: Sparking out retract	Trayecto de retroceso para entrada externa axial	m	x	x							Real, sin signo
OS: Oscillating on/off	Activar/desact. vaivén	m									Entero, sin signo
OST1: Oscillating time 1	Tiempo de parada en pto. de inversión izquierdo (vaivén)	m									Real
OST2: Oscillating time 2	Tiempo de parada en pto. de inversión derecho (vaivén)	m									Real
OSP1: Oscillating Position 1	Punto de inversión izquierdo (vaivén)	m	x	x	x	x	x	x			Real
OSP2: Oscillating Position 2	Punto de inversión derecho (vaivén)	m	x	x	x	x	x	x			Real
OSE: Oscillating end position	Punto final vaivén	m	x	x	x	x	x	x			Real

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Identificador de dirección	Tipo de dirección	modal/ por sec.	G70/ G71	G700/ G7100	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Tipo de dato
OSNSC: Oscillating: number spark out cycles	Número de vaivenes para afinado	m									Entero, sin signo
OSCTRL: Oscillating control	Opciones de vaivén	m									Entero, sin signo: Opciones de ajuste, entero, sin signo: opciones de reset
OSCILL: Oscillating	Asignación de ejes para vaivén, activación	m									Axis: 1 - 3 ejes de aproximación
FDA: Feed DRF axial	Avance axial para corrección por volante	s		x							Real, sin signo
FGREF	Radio de referencia	m	x	x							Real, sin signo
POLF	Posicionar LIFTFAST	m	x	x							Real, sin signo
FXS: Fixed stop	Desplazam. a tope fijo CON	m									Entero, sin signo
FXST: Fixed stop torque	Par límite para desplazamiento a tope fijo	m									Real
FXSW: Fixed stop window	Ventana de vigilancia para despl. a tope fijo	m									Real

En estas direcciones se utilizará un corchete para indicar un eje o bien una expresión de tipo axial. El tipo de datos de la columna de la derecha es el tipo del valor asignado.
*) Puntos finales absolutos: modal; puntos finales incrementales: por secuencia; por lo demás, modal/por secuencia en función de la determinación de sintaxis función G

La palabra reservada **no** es válida para el SINUMERIK FM-NC.

[2] Palabra reservada, **no** vale para SINUMERIK FM-NC/810D

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.2.4 Direcciones ajustables

Identificador de dirección	Tipo de dirección	modal/ por sec.	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Cant. máx.	Tipo de dato
Valores de ejes y puntos finales												
X, Y, Z, A, B, C	Eje	*)	x	x	x	x	x	x			8	Real
AP: Angle polar	Ángulo polar	m/s*			x	x	x				1	Real
RP: Radius polar	Radio polar	m/s*	x	x	x	x	x				1	Real, sin signo
Orientación de la herramienta												
A2, B2, C2 [1)]	Ángulo euleriano	s									3	Real
A3, B3, C3 [1)]	Componente vectorial de dirección	s									3	Real
A4, B4, C4 para el principio de la secuencia [1)]	Componentes del vector normal	m									3	Real
A5, B5, C5 para el final de la secuencia [1)]	Componentes del vector normal	s									3	Real
LEAD: Lead Angle [1)]	Ángulo de avance	m									1	Real
TILT: Tilt Angle [1)]	Ángulo lateral	m									1	Real
ORIS:[1)] Orientation Smoothing Factor	Cambios en la orientación (ref. a la trayectoria)	m									1	Real
Parámetro de interpolación												
I, J, K**	Parámetros de interpolación	s	x	x		x**	x**				3	Real
I1, J1, K1	Coordenada de punto intermedio	s	x	x	x	x	x				3	Real
RPL: Rotation plane	Rotación en el plano	s									1	Real
CR: Circle – Radius	Radio del círculo	s	x	x							1	Real, sin signo
AR: Angle circular	Ángulo en el vértice										1	Real, sin signo
TURN	Número de espiras para línea helicoidal	s									1	Entero, sin signo
PL: Parameter - Interval - Length	Parámetro – intervalo – longitud	s									1	Real, sin signo
PW: Point – Weight	Peso del punto	s									1	Real, sin signo
SD: Spline – Degree	Grado del spline	s									1	Entero, sin signo
TU: Turn	Turn	m										Entero, sin signo
STAT: State	State	m										Entero, sin signo
SF: Spindle offset	Decalaje de punto inicial para roscado	m									1	Real
DISR: Distance for repositioning	Distancia repo-sicionamiento	s	x	x							1	Real, sin signo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Identificador de dirección	Tipo de dirección	modal/ por sec.	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Cant. máx.	Tipo de dato
DISPR: Distance path for repositioning	Diferencia trayectoria repo-sicionamiento	s	x	x							1	Real, sin signo
ALF: Angle lift fast	Ángulo para retirada rápida	m									1	Entero, sin signo
DILF: Distance lift fast	Long. de retirada rápida	m	x	x							1	Real
FP	Punto fijo: Nº del punto fijo a alcanzar	s									1	Entero, sin signo
RNDM: Round modal	Redondeo modal	m	x	x							1	Real, sin signo
RND: Round	Redondeo por secuencia	s	x	x							1	Real, sin signo
CHF: Chamfer	Chaflán por sec	s	x	x							1	Real, sin signo
CHR: Chamfer	Chaflán en la dirección original del desplazamiento	s	x	x							1	Real, sin signo
ANG: Angle	Ángulo de sucesión de contorno	s									1	Real
ISD: Insertion depth	Profundidad penetración	m	x	x							1	Real
DISC: Distance	Demasía círculo trans. – corr. radio de herramienta	m	x	x							1	Real, sin signo
OFFN	Decalaje de contorno – de normal	m	x	x							1	Real
DITS	Recorrido de entrada de rosca	m	x	x							1	Real
DITE	Recorrido de salida de rosca	m	x	x							1	Real
Punzonado/troquelado												
SPN: Stroke/Punch Number [2)]	Cantidad de trayectos parciales por secuencia	s									1	INT
SPP: Stroke /Punch Path [2)]	Longitud de un trayecto parcial	m									1	Real
Rectificado												
ST: Sparking out time	Tiempo de afinado	s									1	Real, sin signo
SR: Sparking out retract path	Distancia para retirada	s	x	x							1	Real, sin signo
Criterios de matado de esquinas												
ADIS	Distancia de matado de esquinas	m	x	x							1	Real, sin signo
ADISPOS	Distancia de matado de esquinas para rápido	m	x	x							1	Real, sin signo

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Identificador de dirección	Tipo de dirección	modal/ por sec.	G70/ G71	G700/ G710	G90/ G91	IC	AC	DC, ACN, ACP	CIC, CAC, CDC, CACN, CACP	Qu	Cant. máx.	Tipo de dato
Medición												
MEAS: Measure	Medida con palpador de contacto	s									1	Entero, sin signo
MEAW: Measure without deleting distance to go	Medida con palpador sin borrado del trayecto residual	s									1	Entero, sin signo
Comportamiento de ejes, cabezales												
LIMS: Limit spindle speed	Límite de velocidad del cabezal	m									1	Real, sin signo
Avances												
FAD	Velocidad del desplazamiento de penetración lento	s		x							1	Real, sin signo
FD: Feed DRF	Avance sobre la trayectoria para corrección de volante	s		x							1	Real, sin signo
FORI1	Avance para virar el vector de orientación en la circunferencia mayor	m									1	Real, sin signo
FORI2	Avance para el giro superpuesto alrededor del vector de orientación	m									1	Real, sin signo
FRC	Avance para el radio y chaflán	s		x								Real, sin signo
FRCM	Avance modal para radio y chaflán	m		x								Real, sin signo
Direcciones OEM												
OMA1: OEM – Adress 1 [2)]	Dirección OEM 1	m				x	x	x			1	Real
OMA2: OEM – Adress 2 [2)]	Dirección OEM 2	m				x	x	x			1	Real
OMA3: OEM – Adress 3 [2)]	Dirección OEM 3	m				x	x	x			1	Real
OMA4: OEM – Adress 4 [2)]	Dirección OEM 4	m				x	x	x			1	Real
OMA5: OEM – Adress 5 [2)]	Dirección OEM 5	m				x	x	x			1	Real

*) Puntos finales absolutos: modal; puntos finales incrementales: por secuencia; por lo demás, modal/por secuencia en función de la determinación de sintaxis función G

**)Para el punto central de la circunferencia se tienen en cuenta parámetros IPO incrementales. En el control adaptativo se pueden programar de forma absoluta. Con otros significados (p. ej., paso de rosca) se ignora la modificación de dirección

1) La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC/810 D

2) Palabra reservada, no vale para SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.3 Lista de las funciones G y condiciones de desplazamiento

Leyenda para la descripción de grupos G

Nº: número interno para, p. ej., Interface PLC
m: modal
s: por secuencia
Std.: ajuste estándar Siemens AG (SAG)
F : Fresado, D: Torneado u otras especificaciones
X: Nº para GCODE_RESET_VALUES no permitido
MH.: Ajuste estándar, ver indicaciones del fabricante de la máquina.

Grupo 1: Comandos de desplazamiento modales						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
G0	1.	Desplazamiento en rápido		m		
G1	2.	Interpolación lineal (interpolación lineal)		m	Std.	
G2	3.	Interpolación circular en sentido horario		m		
G3	4.	Interpolación circular en sentido antihorario		m		
CIP	5.	Circle through points: Interpolación circular a través de punto intermedio		m		
ASPLINE	6.	Spline de Akima		m		
BSPLINE	7.	Spline B		m		
CSPLINE	8.	Spline cúbico		m		
POLY #	9.	Polinomio: Interpolación de polinomios		m		
G33	10.	Roscado con paso constante		m		
G331	11.	Roscado de taladros		m		
G332	12.	Retroceso (roscado de taladros)		m		
OEMIPO1 ##	13.	Reservado		m		
OEMIPO2 ##	14.	Reservado		m		
CT	15.	Círculo con transición tangencial		m		
G34	16.	Aumento del paso de rosca (cambio progresivo)		m		
G35	17.	Aumento del paso de rosca (cambio degresivo)		m		
INVCW	18.	Interpolación de evoluta en sentido horario		m		
INVCCW	19.	Interpolación de evoluta en sentido antihorario		m		

Si con funciones G modales no se ha programado ninguna función del grupo, entonces se tiene en cuenta el ajuste estándar realizado mediante datos de máquina: $MC_GCODE_RESET_VALUES

La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC

La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571

Grupo 2: Desplazamientos por secuencia, tiempo de espera						
G4	1.	Tiempo de espera, temporizado	X	s		
G63	2.	Roscado de taladros sin sincronización	X	s		
G74	3.	Búsqueda del punto de referencia con sincronización	X	s		
G75	4.	Desplazamiento a punto fijo	X	s		
REPOSL	5.	Repositioning linear: Reposicionamiento lineal en el contorno	X	s		
REPOSQ	6.	Repositioning quarter circle: Reposicionamiento en el contorno en cuadrante	X	s		
REPOSH	7.	Repositioning semi circle: Reposicionamiento en el contorno en semicírculo	X	s		
REPOSA	8.	Repositioning linear all axis: Reposicionamiento lineal en el contorno con todos los ejes	X	s		
REPOSQA	9.	Repositioning Quarter Circle All Axis: Reposicionamiento en el contorno con todos los ejes, ejes geométricos en cuadrante	X	s		
REPOSHA	10.	Repositioning Semi Circle All Axis: Reposicionamiento en el contorno con todos los ejes, ejes geométricos en semicírculo	X	s		
G147	11.	Aproximación suave siguiendo una recta	X	s		
G247	12.	Aproximación suave siguiendo un cuarto de circunferencia	X	s		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo 2: Desplazamientos por secuencia, tiempo de espera						
G347	13.	Aproximación suave siguiendo una semicircunferencia	X	s		
G148	14.	Retirada suave siguiendo una recta	X	s		
G248	15.	Retirada suave siguiendo un cuarto de circunferencia	X	s		
G348	16.	Retirada suave siguiendo una semicircunferencia	X	s		
G05	17.	Rectificado oblicuo de ranuras	X	s		
G07	18.	Movimiento de compensación en el rectificado oblicuo de ranuras	X	s		

Grupo 3: Frame programable, límite para zona de trabajo y programación de polo						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
TRANS	1.	TRANSLATION: Desplazamiento programable	X	s		
ROT	2.	ROTATION: Rotación programable	X	s		
SCALE	3.	SCALE: Escala programable	X	s		
MIRROR	4.	MIRROR: Simetría programable	X	s		
ATRANS	5.	Additive TRANSLATION: Decalaje aditivo programable	X	s		
AROT	6.	Additive ROTATION: Rotación programable	X	s		
ASCALE	7.	Additive SCALE: Escala programable	X	s		
AMIRROR	8.	Additive MIRROR: Simetría programable	X	s		
	9.	Libre				
G25	10.	Límite inferior para zona de trabajo/limitación de velocidad del cabezal	X	s		
G26	11.	Límite superior para zona de trabajo/limitación de velocidad del cabezal	X	s		
G110	12.	Programación de polo relativa a la última posición nominal programada	X	s		
G111	13.	Programación de polo respecto al origen del sistema de coordenadas actual de la pieza	X	s		
G112	14.	Programación de polo relativa al último polo activo	X	s		
G58	15.	Decalaje de origen programable, sustituye al absoluto (por eje)	X	s		
G59	16.	Decalaje de origen programable, sustituye al aditivo (por eje)	X	s		
ROTS	17.	Rotación con ángulos espaciales	X	s		
AROTS	18.	Rotación aditiva con ángulos espaciales	X	s		

Grupo 4: FIFO						
STARTFIFO	1.	Start FIFO Mecanizado y paralelamente llenado de la memoria (búfer) de pretratamiento		m	Std.	
STOPFIFO	2.	STOP FIFO, Parada del mecanizado. Llenado de la memoria de decodificación hasta que se encuentre STARTFIFO, se haya llenado esta memoria o se encuentre el final del programa.		m		
FIFOCTRL	3.	FIFO CTRL, Control de la memoria de decodificación		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo 6: Selección de planos						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
G17	1.	Selección del plano de trabajo definido por los ejes geométricos 1 y 2		m	Std.	
G18	2.	Selección del plano de trabajo definido por los ejes geométricos 3 y 1		m		
G19	3.	Selección del plano de trabajo definido por los ejes geométricos 2 y 3		m		

Grupo 7: Corrección de radio de corte/herramienta						
G40	1.	No se corrige el radio de la herramienta		m	Std.	
G41	2.	Corrección del radio de la herramienta a la izquierda del contorno	X	m		
G42	3.	Corrección del radio de la herramienta a la derecha del contorno	X	m		

Grupo 8: Decalaje de origen ajustable						
G500	1.	Desactivación de todos los frames ajustables G54-G57 cuando no haya ningún valor en G500		m	Std.	
G54	2.	1. decalaje de origen ajustable		m		
G55	3.	2. decalaje de origen ajustable		m		
G56	4.	3. decalaje de origen ajustable		m		
G57	5.	4. decalaje de origen ajustable		m		
G505	6.	5. decalaje de origen ajustable		m		
G5xx	n+1	n. decalaje de origen ajustable		m		
G599	100.	99. decalaje de origen ajustable		m		

Con las funciones G pertenecientes a este grupo se activa el frame ajustable de usuario $P_UIFR[ ].
G54 equivale a Frame $P_UIFR[1], G505 equivale a Frame $P_UIFR[5].
El número de frames de usuario ajustables y, con ello, el número de funciones G en este grupo se puede parametrizar a través del dato de máquina $MC_MM_NUM_USER_FRAMES.

Grupo 9: Supresión de frames						
G53	1.	Supresión de los frames actuales Frame programable, incluyendo frames de sistema para TOROT y TOFRAME y frame ajustable activo G54 ... G599	X	s		
SUPA	2.	Supresión como G153 e incluyendo frames de sistema para clase de servicio PRESET, aproximación con contacto, decalaje de origen externo, PAROT incluyendo decalajes con volante (DRF), [decalaje de origen externo], desplazamiento superpuesto	X	s		
G153	3.	Supresión como G53 e incluyendo todos los frames básicos específicos del canal y/o globales NCU	X	s		

Grupo 10: Parada precisa - Modo Contorneado						
G60	1.	Reducción de velocidad, parada precisa		m	Std.	
G64	2.	Modo de contorneado		m		
G641	3.	Modo de contorneado (G64) con distancia de matado programable		m		
G642	4.	Matado de esquinas con precisión axial		m		
G643	5.	Matado de esquinas axial interno a secuencia		m		
G644	6.	Redondeado de esquinas con especificación de la dinámica de ejes		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo 11: Parada precisa por secuencia						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
G9	1.	Reducción de velocidad, parada precisa	X	s		

Grupo 12: Criterios de cambio de secuencia para parada precisa (G60/G09)						
G601	1.	Cambio de secuencia con parada precisa fina		m	Std.	
G602	2.	Cambio de secuencia con parada precisa basta		m		
G603	3.	Cambio de secuencia para interpolador - fin de secuencia		m		

Grupo 13: Acotado de piezas en métrico/pulgadas						
G70	1.	Sistema de unidades en pulgadas (longitudes)		m		
G71	2.	Sistema de unidades métrico (longitudes)		m	Std.	
G700	3.	Sistema de unidades en pulgadas, pulgadas/min (longitudes + velocidad + variable de sistema)		m		
G710	4.	Sistema de unidades métrico, mm; mm/min (longitudes + velocidad + variable de sistema)		m		

Grupo 14: Acotado de piezas absoluto/incremental						
G90	1.	Cotas absolutas		m	Std.	
G91	2.	Cotas incrementales		m		

Grupo 15: Tipo de avance						
G93	1.	Avance inverso al tiempo r/min		m		
G94	2.	Avance lineal mm/min, pulgadas/min		m	Std.	
G95	3.	Avance por vuelta en mm/vuelta pulgadas/vuelta		m		
G96	4.	Velocidad de corte constante (tipo de avance como con G95) CON		m		
G97	5.	Velocidad de corte constante (tipo de avance como con G95) DES		m		
G931	6.	Especificación del avance mediante tiempo de desplazamiento, desactivar velocidad de contorneado constante		m		
G961	7.	Velocidad de corte constante (tipo de avance como con G94) CON		m		
G971	8.	Velocidad de corte constante (tipo de avance como con G94) DES		m		
G942	9.	Avance lineal y velocidad de corte constante o congelar velocidad de giro del cabezal		m		
G952	10.	Avance por vuelta y velocidad de corte constante o congelar velocidad de giro del cabezal		m		
G962	11.	Avance lineal o avance por vuelta y velocidad de corte constante		m		
G972	12.	Avance lineal o avance por vuelta y congelar velocidad de giro constante del cabezal		m		

Grupo 16: Corrección de avance en curvatura interna y externa						
CFC	1.	Constant feed at contour Avance constante en el contorno		m	Std.	
CFTCP	2.	Constant feed in tool-center-point Velocidad de avance constante para el punto de referencia de la herramienta (centro de la trayectoria)		m		
CFIN	3.	Constant feed at internal radius, acceleration at external radius Avance constante para curvatura interna, aceleración en curvatura externa		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo 17: Comportamiento en aproximación y retirada, corrección de herramienta						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
NORM	1.	Posición de normales en los puntos inicial y final		m	Std.	
KONT	2.	Desplazamiento alrededor del contorno en los puntos inicial y final		m		
KONTT	3.	Aproximación/retirada con polinomio de tangente continua		m		
KONTC	4.	Aproximación/retirada con polinomio de curvatura continua		m		

Grupo 18: Comportamiento en esquinas, corrección de herramienta						
G450	1.	Circunferencia de transición (la herramienta pasa por las esquinas de la pieza siguiendo una trayectoria circular)		m	Std.	
G451	2.	Punto de intersección de las equidistantes (la herramienta sale en el ángulo de la pieza)		m		

Grupo 19: Transición de curva al inicio de Spline						
BNAT	1.	Begin natural: Paso natural a la primera secuencia spline		m	Std.	
BTAN	2.	Begin tangential: transición tangencial hasta la primera secuencia spline		m		
BAUTO	3.	Begin not a knot: (sin nodo) Punto inicial resulta de la posición del primer punto		m		

Grupo 20: Transición de curva al final de Spline						
ENAT	1.	End natural: transición de curva natural a la siguiente secuencia de desplazamiento		m	Std.	
ETAN	2.	End tangential: transición de curva tangencial a la próxima secuencia de desplazamiento para inicio spline		m		
EAUTO	3.	End not a knot: (sin nodo) fin como resultado de la posición del último punto		m		

Grupo 21: Perfil de aceleración						
BRISK	1.	Aceleración de contorneado de forma escalonada		m	Std.	
SOFT	2.	Aceleración sin tirones en la trayectoria		m		
DRIVE	3.	Aceleración de contorneado dependiente de la velocidad		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK 810D/NCU571.

Grupo 22: Tipos de corrección de herramienta						
CUT2D	1.	Cutter – compensation – type 2dimensional: Corrección de herramienta 2 1/2D determinada por G17 – G19		m	Std.	
CUT2DF	2.	Cutter – compensation – type 2dimensional frame – relative: Corrección de herramienta 2 1/2D determinada por frame La corrección de herramienta es relativa al frame actual (plano inclinado)		m		
CUT3DC #	3.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: Corrección de herramienta 3D fresado circunferencial		m		
CUT3DF #	4.	Cutter – compensation – type 3dimensional face: Corrección de herramienta 3D fresado frontal con orientación de herramienta no constante		m		
CUT3DFS #	5.	Cutter – compensation – type 3dimensional face: Corrección de herramienta 3D fresado frontal con orientación de herramienta fija independiente del frame activo		m		
CUT3DFF #	6.	Cutter – compensation – type 3dimensional face frame: Corrección de herramienta 3D fresado frontal con orientación de herramienta fija dependiente del frame activo		m		
CUT3DCC #	7.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: Corrección de herramienta 3D fresado circunferencial con superficies límite		m		
CUT3DCCD #	8.	Cutter – compensation – type 3dimensional circumference: Corrección de herramienta 3D fresado circunferencial con superficies límite con herr. diferencial		m		

Grupo 23: Vigilancia de colisión en contornos internos						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
CDOF	1.	Collision detection off: Vigilancia de colisión DES		m	Std.	
CDON	2.	Collision detection on: Vigilancia de colisión CON		m		
CDOF2	3.	Collision detection off: Vigilancia de colisión DES (actualmente sólo para CUT3DC)		m		

Grupo 24: Mando anticipativo						
FFWOF	1.	Feed forward off: Mando anticipativo DES		m	Std.	
FFWON	2.	Feed forward off: Mando anticipativo CON		m		

Grupo 25: Relación orientación de herramienta						
ORIWKS #	1.	Tool – orientation in workpiece coordinate system: Orientación de herramienta en el sistema de coordenadas de pieza (WKS)		m	Std.	
ORIMKS #	2.	Tool – orientation in machine coordinate system: Orientación de herramienta en el sistema de coordenada de máquina (MKS)		m		

La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK 810D/NCU571.

Grupo 26: Punto de reposicionamiento para REPOS						
RMB	1.	Repos – Mode begin of block: Reposicionamiento en el punto inicial de la secuencia		m		
RMI	2.	Repos – Mode interrupt: Reposicionamiento en el punto de interrupción		m	Std.	
RME	3.	Repos – Mode end of block: Reposicionamiento en el punto final de la secuencia		m		
RMN	4.	Repos – Mode end of nearest orbital block: Reposicionamiento en el punto de trayectoria más cercano		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo 27: Corrección de herramienta en cambios de orientación en esquinas exteriores						
ORIC #	1.	Orientation change continuously: Cambios de orientación en esquinas exteriores se superponen a la secuencia circular a insertar		m	Std.	
ORID #	2.	Orientation change discontinuously: Cambios de orientación se ejecutan antes de la secuencia circular		m		

La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK 810D/NCU571.

Grupo 28: Activar/desact. límite para zona de trabajo						
WALIMON	1.	Working area limitation on: Límite para zona de trabajo CON		m	Std.	
WALIMOF	2.	Working area limitation off: Límite para zona de trabajo DES		m		

Grupo 29: Radio - diámetro						
DIAMOF	1.	Diametral programming off: Programación en diámetro DES; programación en radios para G90/G91		m	Std.	
DIAMON	2.	Diametral programming on: Programación en diámetro CON para G90/G91		m		
DIAM90	3.	Diametral programming G90: Programación en diámetro para 90; programación en radios para G91		m		
DIAMCYCOF	4.	Diametral programming off: Programación en radios para G90/G91 activada. Para la indicación permanece activo el último código G activo de este grupo.		m		

Grupo 30: Activar/desact. compresor						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
COMPOF #	1.	Desactivación del compresor		m	Std.	
COMPON #	2.	Activación del compresor		m		
COMPCURV #	3.	Activación del compresor: polinomios de curvatura continua		m		
COMPCAD #	4.	Activación del compresor: Calidad superficial optimizada programa CAD (a partir de SW 6)		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo 31: OEM – Grupo G						
G810 #	1.	OEM – Función G			Std.	
G811 #	2.	OEM – Función G				
G812 #	3.	OEM – Función G				
G813 #	4.	OEM – Función G				
G814 #	5.	OEM – Función G				
G815 #	6.	OEM – Función G				
G816 #	7.	OEM – Función G				
G817 #	8.	OEM – Función G				
G818 #	9.	OEM – Función G				
G819 #	10.	OEM – Función G				

Se reservan dos grupos G para el usuario OEM. De esta manera se habilita la programación de las funciones implementadas.
La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK 810D/NCU571.

Grupo 32: OEM – Grupo G						
G820 #	1.	OEM – Función G			Std.	
G821 #	2.	OEM – Función G				
G822 #	3.	OEM – Función G				
G823 #	4.	OEM – Función G				
G824 #	5.	OEM – Función G				
G825 #	6.	OEM – Función G				
G826 #	7.	OEM – Función G				
G827 #	8.	OEM – Función G				
G828 #	9.	OEM – Función G				
G829 #	10.	OEM – Función G				

Se reservan dos grupos G para el usuario OEM. De esta manera se habilita la programación de las funciones implementadas.

Grupo 33: Corrección de herramienta fina ajustable						
FTOCOF #	1.	Fine – Tool – Offset – Compensation off: Corrección de herramienta fina activa online DES		m	Std.	
FTOCON #	2.	Fine – Tool – Offset – Compensation on: Corrección de herramienta fina activa online CON	X	m		

Grupo 34: Alisado de la orientación de herramienta						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
OSOF #	1.	Alisado de la orientación de herramienta DES		m	Std.	
OSC #	2.	Alisado de la orientación de herramienta constante		m		
OSS #	3.	Alisado de herramienta al final de la secuencia		m		
OSSE #	4.	Alisado de herramienta al principio y al final de la secuencia		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo 35: Troquelado y punzonado						
SPOF #	1.	Stroke/Punch Off: Carrera DES, troquelado, punzonado DES		m	Std.	
SON #	2.	Stroke On: Punzonado CON		m		
PON #	3.	Punch On: Troquelado CON		m		
SONS #	4.	Stroke On Slow: Punzonado CON en ciclo IPO	X	m		
PONS #	5.	Punch On Slow: Troquelado CON en ciclo IPO	X	m		

Grupo 36: Troquelado con retardo						
PDELAYON #	1.	Punch with Delay On: Retardo en el troquelado CON		m	Std.	
PDELAYOF #	2.	Punch with Delay Off: Retardo en el troquelado DES		m		

La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK 810D/NCU571.

Grupo 37: Perfil de avance						
FNORM #	1.	Feed Normal: Avance normal según DIN66025		m	Std.	
FLIN #	2.	Feed Linear: Avance lineal variable		m		
FCUB #	3.	Feed Cubic: Avance variable seg. spline cúbico		m		

Grupo 38: Asignación de entradas y salidas rápidas para punzonado/troquelado:						
SPIF1 #	1.	Stroke/Punch Interface 1: Entradas y salidas NCK rápidas para troquelado/punzonado byte 1		m	Std.	
SPIF2 #	2.	Stroke/Punch Interface 2: Entradas y salidas NCK rápidas para troquelado/punzonado byte 2		m		

Grupo 39: Precisión de contorno programable						
CPRECOF	1.	Contour Precision Off: Precisión de contorno programable DES		m	Std.	
CPRECON	2.	Contour Precision On: Precisión de contorno programable CON		m		

La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK NCU571.

Grupo 40: Corrección de radio de corte/herramienta constante						
CUTCONOF	1.	Corrección del radio constante DES		m	Std.	
CUTCONON	2.	Corrección del radio constante CON		m		

Grupo 41: Interrupción roscado						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
LFOF	1.	Interrupción de roscado DES		m	Std.	
LFON	2.	Interrupción de roscado CON		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo 42: Portaherramientas						
TCOABS	1.	Orientación absoluta del portaherramientas		m	Std.	
TCOFR	2.	Portaherramientas orientación frame alineación de la herramienta en el eje Z		m		
TCOFRZ	3.	Portaherramientas orientable relativo al frame (herramienta en eje Z)		m		
TCOFRY	4.	Portaherramientas orientable relativo al frame (herramienta en eje Y)		m		
TCOFRX	5.	Portaherramientas orientable relativo al frame (herramienta en eje X)		m		

Grupo 43: Dirección de aproximación/retirada suaves						
G140	1.	Dirección para aprox./retirada suaves del contorno definida mediante G41/G42		m	Std.	
G141	2.	Dirección de aprox./retiradas suaves del contorno a la izquierda del contorno		m		
G142	3.	Dirección de aprox./retirada suaves del contorno a la derecha del contorno		m		
G143	4.	Dirección de aprox./retirada suaves del contorno dependiente de la tangente		m		

Grupo 44: División de segmentos aprox./retirada suaves						
G340	1.	Secuencia de desplazamiento en el espacio (simultáneamente en profundidad y en el plano (hélice))		m	Std.	
G341	2.	Primero penetrar en el eje perpendicular (Z), después desplazamiento en el plano		m		

Grupo 45: Trayectoria de referencia ejes FGROUP:						
SPATH	1.	La trayectoria de referencia para los ejes FGROUP es la longitud de un arco		m	Std.	
UPATH	2.	La trayectoria de referencia para los ejes FGROUP es una curva de parámetros		m		

Grupo 46: Definición de planos para retirada rápida:						
LFTXT	1.	Dirección de retirada de herramienta tangencial		m	Std.	
LFWP	2.	Dirección de retirada de herramienta no tangencial		m		
LFPOS	3.	Levantamiento axial a una posición		m		

Grupo 47: Conmutación de modo para código CN externo						
G290	1.	Conmutación al modo SINUMERIK (activar modo de lenguaje SINUMERIK)		m	Std.	
G291	2.	Conmutación al modo ISO (activar modo de lenguaje ISO)		m		

Grupo 48: Comportamiento en aproximación y retirada, corrección de radio de herramienta						
G460	1.	Activación de la vigilancia de colisión para la secuencia de aproximación y retirada		m	Std.	
G461	2.	Si no existe punto de intersección en la secuencia de corrección de radio de corte/herramienta, prolongar secuencia de borde con arco de circunferencia		m		
G462	3.	Si no existe punto de intersección en la secuencia de corrección de radio de corte/herramienta, prolongar secuencia de borde con recta		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo 49: Desplazamiento punto a punto						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
CP	1.	continuos path; contorneado		m	Std.	
PTP	2.	point to point; movimiento punto a punto (movimiento de eje síncrono)		m		

Grupo 50: Programación de la orientación						
ORIEULER	1.	Ángulo de orientación mediante ángulos eulerianos		m	Std.	
ORIRPY	2.	Ángulo de orientación mediante ángulos RPY		m		
ORIVIRT1	3.	Ángulo de orientación mediante ejes de orientación virtual (definición 1)		m		
ORIVIRT2	4.	Ángulo de orientación mediante ejes de orientación virtual (definición 2)		m		
ORIAXPOS	5.	Ángulo de orientación mediante ejes de orientación virtuales con posiciones de eje giratorio		m		

Grupo 51: Interpolación de orientación						
ORIVECT	1.	Interpolación circular de gran radio (idéntico a ORIPLANE)		m	Std.	
ORIAXES	2.	Interpolación lineal de los ejes de máquina o ejes de orientación		m		
ORIPATH	3.	Ruta de orientación de la herramienta con relación a la trayectoria		m		
ORIPLANE	4.	Interpolación en el plano (idéntico a ORIVECT)		m		
ORICONCW	5.	Interpolación en una superficie evolvente de cono en sentido horario		m		
ORICONCCW	6.	Interpolación en una superficie evolvente de cono en sentido antihorario		m		
ORICONIO	7.	Interpolación en una superficie envolvente de cono con indicación de una orientación intermedia		m		
ORICONTO	8.	Interpolación en una superficie envolvente de cono en la transición tangencial		m		
ORICURVE	9.	Interpolación con curva espacial adicional para la orientación		m		

Grupo 52: Sistema de coordenadas de pieza						
PAROTOF	1.	Desactivar rotación de frame asociada a la pieza		m	Std.	
PAROT	2.	Alinear sistema de coordenadas de pieza (WKS) en la pieza		m		

Grupo 53: Rotaciones de frame en dirección a la herramienta						
TOROTOF	1.	Rotación de frame en dirección a la herramienta DESCON		m	Std.	
TOROT	2.	Rotación de frames CON eje Z paralelo a la orientación de la herramienta		m		
TOROTZ	3.	Rotación de frames CON eje Z paralelo a la orientación de la herramienta		m		
TOROTY	4.	Rotación de frames CON eje Y paralelo a la orientación de la herramienta		m		
TOROTX	5.	Rotación de frames CON eje X paralelo a la orientación de la herramienta		m		
TOFRAME	6.	Rotación de frames en dirección de la herramienta Eje Z paralelo a la orientación de la herramienta		m		
TOFRAMEZ	7.	Rotación de frames en dirección de la herramienta Eje Z paralelo a la orientación de la herramienta		m		
TOFRAMEY	8.	Rotación de frames en dirección de la herramienta Eje Y paralelo a la orientación de la herramienta		m		
TOFRAMEX	9.	Rotación de frames en dirección de la herramienta Eje X paralelo a la orientación de la herramienta		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo 54: Interpolación del vector de giro						
Nombre	**Nº**	**Significado**	**X**	**m/s**	**SAG**	**MH**
ORIROTA	1.	Orientation Rotation Absolute: Ángulo de rotación frente a un sentido de giro **absoluto** especificado		m	Std.	
ORIROTR	2.	Orientation Rotation Relative: Ángulo de rotación **relativo** al plano entre la orientación inicial y final		m		
ORIROTT	3.	Orientation Rotation Tangential: Ángulo de rotación **relativa** a la modificación del vector de orientación		m		

Grupo 55: Desplazamiento en rápido con/sin interpolación lineal						
RTLION	1.	Rapid Traverse (G0) con interpolación lineal CON: G0 con interpolación lineal		m	Std.	
RTLIOF	2.	Rapid Traverse (G0) con interpolación lineal DES: G0 sin interpolación lineal (interpolación de ejes individuales)		m		

Grupo 56: Inclusión del desgaste de la herramienta						
TOWSTD	1.	Tool Wear Standard: Valor de posición preferencial para correcciones en la longitud de la herramienta		m	Std.	
TOWMCS	2.	Tool WearCoard MCS: Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de máquina (MKS)		m		
TOWWCS	3.	Tool WearCoard WCS: Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de pieza (WKS)		m		
TOWBCS	4.	Tool WearCoard BCS: Valores de desgaste en el sistema de coordenadas básico (BKS)		m		
TOWTCS	5.	Tool WearCoard TCS:Valores de desgaste en el sistema de coordenadas de herramienta (punto de referencia del portaherramientas T en el alojamiento del portaherramientas)		m		
TOWKCS	6.	Valores de desgaste en el sistema de coordenadas del cabezal de herramienta con transformación cinética (se distingue del MKS por el giro de la herramienta)		m		

Grupo 57: Corrección automática de esquinas						
FENDNORM	1.	Deceleración en los dos vértices desactivada		m	Std.	
G62	2.	Deceleración en los dos vértices en esquinas interiores con la corrección de radio de corte/herramienta activa		m		
G621	3.	Deceleración en los dos vértices en todas las esquinas		m		

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4 Lista de los subprogramas predefinidos

Algunas de las funciones del control se activan con la sintaxis de la llamada a subprogramas.

1. Sistema de coordenadas					
Palabra reservada/ identificador de función	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**3er-15° parámetro**	**4°-16° parámetro**	**Explicación**
PRESETON	AXIS*: Identificador de eje Eje de máquina	REAL: Preset – Decalaje G700/G7100 Contexto	3er – 15º parámetro como 1 ...	4º – 16º parámetro como 2 ...	Ajuste del valor real para los ejes programados. Se programa un identificador de eje con el valor correspondiente en el siguiente parámetro. Con PRESETON se pueden programar decalajes preset hasta para 8 ejes.
DRFOF					Borrado del decalaje DRF para todos los ejes pertenecientes al canal

*) En lugar del identificador del eje de máquina se pueden introducir identificadores para ejes geométricos o ejes adicionales, siempre que se trate de una configuración inequívoca.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.1 Llamadas de subprograma predefinidas

2. Grupos de ejes (maestro - esclavos)			
	1er-8° parámetro	**Explicación**	
FGROUP	Identificador de ejes de canal	Referencia F variable: Define los ejes para los que va referida la velocidad de avance de contorneado. Número máximo de ejes: 8 El ajuste estándar para el valor de referencia F se activa con FGROUP ( ) sin indicación de parámetros.	
CLGON #	REAL: Vel. de giro máx. para la muela reguladora	Centerless grinding on: Rectificado sin centros CON	
CLGOF #		Centerless grinding off: Rectificado sin centros DES	
	1er-8° parámetro	**2°-9° parámetro**	**Explicación**
SPLINEPATH	INT: conjunto spline (tiene que ser 1)	AXIS: Identificador de eje geométrico o adicional	Definición del conjunto spline Número máximo de ejes: 8
BRISKA	AXIS		Activación de la aceleración "escalonada" para los ejes programados
SOFTA	AXIS		Activación de la aceleración con limitación de tirones para los ejes programados
DRIVEA ###	AXIS		Activar la curva de aceleración con perfil discontinuo para los ejes programados
JERKA	AXIS		Activación para los ejes programados del comportamiento en aceleración definido mediante el dato de máquina $MA_AX_JERK_ENABLE.

La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.
La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK 810D.
La palabra reservada solo es válida para el SINUMERIK FM-NC.

3. Arrastre de ejes							
Palabra reservada/ identificador de subprograma	**1er parámetro**	**2° parám.**	**3er parám.**	**4° parám**	**5° parám.**	**6° parám.**	**Explicación**
TANG #	AXIS: Nombre eje Eje esclavo	AXIS: Eje maestro 1	AXIS: Eje maestro 2	REAL: Factor de acoplam.	CHAR: Opción: "B": Arrastre en sistema coord. básico "W": Arrastre en sistema de coord. pieza	CHAR Optimiz. "S" estándar "P" autom. con distancia de matado, tol. áng.	Instrucción preparatoria para la definición de un arrastre tangencial: a partir de los dos ejes maestro indicados se determina la tangente para el arrastre. El factor de acoplamiento indica la relación entre el cambio angular de la tangente y el cambio angular del eje arrastrado. Generalmente es 1. Optimización: ver PGA
TANGON #	AXIS: Nombre eje Eje esclavo	REAL: Ángulo offset	REAL: Reco-rrido matado	REAL: Tolerancia ángulo			Tangential follow up mode on: Arrastre tangencial CON Par. 3,4 con TANG Par. 6 = "P"
TANGOF #	AXIS: Nombre eje Eje esclavo						Tangential follow up mode off: Arrastre tangencial DES
TLIFT #	AXIS: Eje arrastrado	REAL: Reco-rrido de retirada	REAL: Factor				Tangential lift: Arrastre tangencial, parada en la esquina de contorno Ev. con retirada eje giratorio
TRAILON	AXIS: Eje esclavo	AXIS: Eje maestro	REAL: Factor de acoplam.				Trailing on: Arrastre sincr. eje CON

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

3. Arrastre de ejes							
Palabra reservada/ identificador de subprograma	**1er parámetro**	**2° parám.**	**3er parám.**	**4° parám**	**5° parám.**	**6° parám.**	**Explicación**
TRAILOF	AXIS: Eje esclavo	AXIS: Eje maestro					Trailing off: Arrastre sincr. eje DES

La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC/NCU571.

6. Avance por vuelta			
Palabra reservada/ identificador de función	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**Explicación**
FPRAON	AXIS: Eje para el cual se activa el avance por vuelta	AXIS: Eje/cabezal, guía para la velocidad de avance por vuelta. Si no se programa ningún eje, entonces el avance/vuelta se toma del cabezal maestro	Feedrate per Revolution axial On: Activar avance por vuelta por eje
FPRAOF	AXIS: Ejes para los que se desactiva el avance por vuelta		Feedrate per Revolution axial Off: Desactivar avance por vuelta Se puede desactivar el avance por vuelta para varios ejes simultáneamente. Se pueden programar tantos ejes como sean admisibles en una secuencia.
FPR	AXIS: Eje/cabezal, guía para la velocidad de avance por vuelta. Si no se programa ningún eje, entonces el avance/vuelta se toma del cabezal maestro		Feedrate per Revolution: Selección de un eje giratorio/cabezal que sirve de guía para la velocidad de avance por vuelta (G95). Si no se indica ningún eje/cabezal, entonces se toma la velocidad del cabezal maestro como guía. El ajuste indicado con FPR es válido de forma modal.

En lugar del eje también se puede programar un cabezal: FPR(S1) ó FPR(SPI(1))

7. Transformadas			
Palabra reservada/ identificador de función	**1er parámetro**	**2° parám.**	**Explicación**
TRACYL	REAL: Diámetro de trabajo	INT: Número de transformada	Cilindro: Transformada – superficie envolvente Por cada canal se pueden ajustar varias transformadas. El número de la transformada introducido define la transformada que se desea activar. Si se omite el segundo parámetro, entonces se activa la transformada definida mediante datos de máquina.
Transform Milling into Turning: Cálculo de coordenadas en tornos para fresado	INT: Número de transformada		Transmit: Transformada – polar Por cada canal se pueden ajustar varias transformadas. El número de la transformada introducido define la transformada que se desea activar. Si se omite el parámetro, entonces se activa la transformada definida mediante datos de máquina.
TRAANG #	REAL: Ángulo	INT: Número de transformada	Transformada eje oblicuo: Por cada canal se pueden ajustar varias transformadas. El número de la transformada introducido define la transformada que se desea activar. Si se omite el segundo parámetro, entonces se activa la transformada definida mediante datos de máquina. Si no se programa el ángulo: TRAANG (,2) o TRAANG, entonces el último ángulo introducido es válido de forma modal.
TRAORI #	INT: Número de transformada		Transformation orientated: Transformada 4, 5 ejes Por cada canal se pueden ajustar varias transformadas. El número de la transformada introducido define la transformada que se desea activar.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

7. Transformadas			
Palabra reservada/ identificador de función	**1er parámetro**	**2° parám.**	**Explicación**
TRACON	INT: Número de transformada	REAL: otros parámetros dependientes de DM.	Transformation Concentrated: Transformada en cascada, el significado de los parámetros depende del tipo de concatenación en cascada.
TRAFOOF			Desactivar transformada

Para cada tipo de transformada hay un comando para una transformada por canal. Si hay varias transformadas del mismo tipo por el mismo canal, la transformada se puede seleccionar mediante el comando correspondiente y sus parámetros. Es posible desactivar la transformada realizando un cambio de transformada o bien una desactivación explícita.

#) La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC/NCU571.

8. Cabezal			
Palabra reservada/ identificador de subprograma	**1er parámetro**	**2° parámetro y otros**	**Explicación**
SPCON	INT: Nº de cabezal	INT: Nº de cabezal	Spindle position control on: Conmutación al modo de cabezal regulado por posición
SPCOF	INT: Nº de cabezal	INT: Nº de cabezal	Spindle position control off: Conmutación al modo de cabezal regulado por velocidad
SETMS	INT: Nº de cabezal		Set master-spindle: Definición para el canal actual de un cabezal maestro. Con SETMS() sin introducción de parámetros se activa el ajuste predefinido mediante datos de máquina.

9. Rectificación		
Palabra reservada/ identificador de subprograma	**1er parámetro**	**Explicación**
GWPSON	INT: Nº de cabezal	Grinding wheel peripherical speed on: Activar velocidad periférica de muela constante. Si se omite el número de cabezal, entonces se activa la velocidad periférica de muela constante para el cabezal de la herramienta activa.
GWPSOF	INT: Nº de cabezal	Grinding wheel peripherical speed off: Activar velocidad periférica de muela constante. Si se omite el número de cabezal, entonces se desactiva la velocidad periférica de muela constante para el cabezal de la herramienta activa.
TMON	INT: Nº de cabezal	Tool monitoring on: Activar vigilancia de herramienta Si se omite el número T, entonces se activa dicha vigilancia para la herramienta actualmente seleccionada.
TMOF	INT: Número T	Tool monitoring off: Desactivar vigilancia de herramienta Si se omite el número T, entonces se desactiva dicha vigilancia para la herramienta actualmente seleccionada.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

10. Desbaste					
Palabra reservada/ identificador de subprograma	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**3er parámetro**	**4° parámetro**	**Explicación**
CONTPRON	REAL [, 11]: Tabla de contornos	CHAR: Método de desbaste "L": Torneado longitudinal: Mecanizado exterior "P": Refrentado: Mecanizado exterior "N": Refrentado: Mecanizado interior "G": Torneado longitudinal: Mecanizado interior	INT: Número de destalonados	INT: Estado del cálculo 0: como hasta ahora 1: cálculo adelante y atrás	Contour preparation on: Activar preparación de referencia. Los programas del contorno o secuencias que se van a llamar se dividen en desplazamientos individuales y se almacenan en la tabla de contornos. Se devuelve el número de puntos de intersección.
CONTDCON	REAL [, 6]: Tabla de contornos	INT: 0: en la dirección programada			Decodificación de contorno Las secuencias de un contorno se codifican en forma conveniente de memoria con una línea de la tabla por cada secuencia en una tabla nominada.
EXECUTE	INT: Estado de error				EXECUTE: Activar ejecución de programa. De esta manera se puede volver desde el modo de preparación del contorno o bien tras generar una zona protegida; a la elaboración normal del trabajo.

11. Ejecutar tabla		
Palabra reservada/ identificador de subprograma	**1er parámetro**	**Explicación**
EXECTAB	REAL [11]: Elemento de la tabla de desplazamiento	Execute table: Desplazamiento del movimiento indicado en uno de los elementos de la tabla.

12. Zonas protegidas						
Palabra reservada/ identificador de función	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**3er parámetro**	**4° parámetro**	**5° parámetro**	**Explicación**
CPROTDEF	INT: Número de la zona protegida	BOOL: TRUE: Zona protegida orientada a la herramienta	INT: 0: 4º y 5º parámetro no se evalúan 1: 4º parámetro se evalúa 2: 5º parámetro se evalúa 3: 4º y 5º parámetro se evalúan	REAL: Límite en sentido positivo	REAL: Límite en sentido negativo	Channel-specific protection area definition: Definición de una zona protegida específica de canal
NPROTDEF	INT: Número de la zona protegida	BOOL: TRUE: Zona protegida orientada a la herramienta	INT: 0: 4º y 5º parámetro no se evalúan 1: 4º parámetro	REAL: Límite en sentido positivo	REAL: Límite en sentido negativo	NCK-specific protection area definition: Definición de una zona protegida

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12. Zonas protegidas						
Palabra reservada/ identificador de función	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**3er parámetro**	**4° parámetro**	**5° parámetro**	**Explicación**
			se evalúa 2: 5º parámetro se evalúa 3: 4º y 5º parámetro se evalúan			específica de la máquina
CPROT	INT: Número de la zona protegida	INT: opción 0: Zona protegida 1: Preactivar zona protegida 2: Zona protegida CON	REAL: Decalaje de la zona protegida para el primer eje de canal (= eje a partir del cual se generan los ejes geométricos)	REAL: Decalaje de la zona protegida para el segundo eje de canal	REAL: Decalaje de la zona protegida para el tercer eje de canal	Channel specific protected area on/off Activ./desactiv. zona protegida esp. de canal
NPROT	INT: Número de la zona protegida	INT: opción 0: Zona protegida 1: Preactivar zona protegida 2: Zona protegida CO	REAL: Decalaje de la zona protegida para el primer eje de canal (= eje a partir del cual se generan los ejes geométricos)	REAL: Decalaje de la zona protegida para el segundo eje de canal	REAL: Decalaje de la zona protegida para el tercer eje de canal	Machine specific protected area on/off Activ./desactiv. zona protegida esp. de canal
EXECUTE	VAR INT: Estado de error	EXECUTE: Activar ejecución de programa. Con ello se conmuta a la ejecución de programa desde el modo de procesamiento de referencia o tras la configuración de una zona protegida.				

13. Decodificación previa/secuencia a secuencia		
STOPRE		Stop processing: Parada de pretratamiento (parada de decodificación) de todas las secuencias del proceso principal

14. Interrupciones		
Palabra reservada/ identificador de función	**1er parámetro**	**Explicación**
ENABLE #	INT: Nº de la entrada de interrupción	Activar interrupción: Activa la rutina de interrupción asociada a la entrada hardware indicada mediante el número. La liberación de una interrupción se produce tras la instrucción SETINT.
DISABLE #	INT: Nº de la entrada de interrupción	Desactivar interrupción: Se desactiva la rutina de interrupción asociada a la entrada hardware indicada con el número. Tampoco se ejecutan las retiradas rápidas del contorno. La asignación entre la entrada hardware y la rutina de interrupción realizada mediante SETINT permanece válida y puede reactivarse otra vez con ENABLE
CLRINT #	INT: Nº de la entrada de interrupción	Seleccionar interrupción: Cancela las asignaciones de rutinas de interrupción así como las atributos en una entrada de interrupción. La rutina de interrupción se desactiva. No se produce ninguna reacción en el momento en que se genere la interrupción.

La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC/810D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

15. Sincronización de desplazamiento		
CANCEL	INT: Número de la acción síncrona	Interrupción de la acción síncrona a desplazamiento modal definida mediante el ID

16. Definición de funciones					
	1er parámetro	**2° parámetro**	**3er parámetro**	**4°-7° parámetro**	**Explicación**
FCTDEF	INT: Número de función	REAL: Valor límite inferior	REAL: Valor límite superior	REAL: Coeficientes a0 – a3	Definición del polinomio: para la evaluación de las funciones SYNFCT o PUTFTOCF.

#) La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC.

17. Comunicación			
Palabra reservada/identificador de subprograma	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**Explicación**
MMC #	STRING: Comando	CHAR: Modo de acuse** "N": Sin acuse "S": Acuse síncrono "A": Acuse asíncrono	MMC-Command: Comando al intérprete de comandos MMC para la parametrización de ventanas mediante programa CN ver /AM/ IM1 funciones para puesta en marcha para el MMC

#) La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC/810D.

**) Modo de acuse:

Los comandos se acusan a petición del componente que se está ejecutando (canal, CN, ...).

Sin acuse: La ejecución del programa continúa cuando se ha transmitido. El componente que se está ejecutando no recibe información sobre si el comando ha sido o no correctamente ejecutada.

18. Coordinación de programas							
Intérpr. identificador pal. reserv.	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**3er parámetro**	**4° parámetro**	**5° parám.**	**6° - 8° parám.**	**Explicación**
INIT #	INT: Número de canal	STRING: Indicación de ruta	CHAR: Modo de acuse**				Selección de un módulo para su ejecución en un canal.
START #	INT: Número de canal	INT: Número de canal					Arranque del programa seleccionado simultáneamente por varios canales desde el programa en ejecución. El comando no es válido para el propio canal. 1 : 1er canal; 2 : 2º canal.
WAITE #	INT: Número de canal	INT: Número de canal					Wait for end of program: Esperar el fin del programa en otro canal
WAITM #	INT: Número de marca 0 - 9	INT: Número de canal	INT: Número de canal	INT: Número de canal			Wait: Esperar a que se alcance la meta indicada en los otros canales. Se espera hasta que en el otro canal se alcance también con WAITM la meta indicada. También se debe indicar el propio número de canal.
WAITP	AXIS: Identificador de eje	AXIS: Identificador de eje	AXIS: Identificador de eje	AXIS: Identificador de eje	AXIS: Identificador de eje	AXIS: Identificador de eje	Wait for positioning axis: Esperar hasta que los ejes de posicionad. hayan alcanzado su punto final programado.
WAITS	INT: Número de cabezal	INT: Número de cabezal	INT: Número de cabezal	INT: Número de cabezal	INT: Número de		Wait for positioning spindle: Esperar hasta que los cabezales programados anteriormente con

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

18. Coordinación de programas							
Intérpr. identificador pal. reserv.	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**3er parámetro**	**4° parámetro**	**5° parám.**	**6° - 8° parám.**	**Explicación**
					cabezal		SPOSA alcancen su punto final programado.
RET							Fin de subprograma sin emisión de funciones al PLC
GET #	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Asignar eje de máquina
GETD#	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Asignar directamente de eje de máquina
RELEASE #	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	AXIS	Habilitar eje de máquina
PUTFTOC #	REAL: Valor de corrección	INT: Número de parámetro	INT: Número de canal	INT: Número de cabezal			Put fine tool correction: Corrección fina de herramienta
PUTFTOCF #	INT: Nº de función Al utilizar la función FCTDEF, se debe introducir el número utilizado.	VAR REAL: Valor de referencia *)	INT: Número de parámetro	INT: Número de canal	INT: Número de cabezal		Put fine tool correction function dependant: Modificación de la corrección de herramienta online dependiendo de una función prefijada mediante FCTDEF (polinomio de hasta 3er grado).

En lugar de un eje se puede programar un cabezal mediante la función SPI: GET(SPI(1))

#) La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC/NCU571.

**) Modo de acuse:

Las instrucciones se acusan a petición del componente que se está ejecutando (canal, CN, ...).

Sin acuse: La ejecución del programa continúa cuando se ha transmitido el comando. La ejecución no se señaliza si el comando no se puede ejecutar correctamente. Modo de acuse "N" o "n".

Acuse síncrono: La ejecución del programa se detiene hasta que el componente receptor haya acusado el comando. Si se genera un acuse positivo se ejecuta el siguiente comando.
Si se genera un acuse negativo entonces se emite un error.
Modo de acuse "S", "s" o bien omitirlo.

El comportamiento para el acuse está predefinido para algunas comandos y para otros se puede programar.

El comportamiento de acuse para comandos de coordinación de programas siempre es síncrono.

Si se omite el modo de acuse, por defecto se toma el acuse síncrono.

19. Acceso a datos		
	1er parámetro	**Explicación**
CHANDATA	INT: Número de canal	Ajuste del número de canal para el que se va a acceder a los datos (sólo se puede utilizar en el bloque (módulo) de inicialización); los accesos posteriores se refieren al canal ajustado con CHANDATA.

20. Avisos			
	1er parámetro	**2° parámetro**	**Explicación**
MSG	STRING: Mensaje		Message modal: Visualización hasta que se genere el siguiente aviso.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

22. Alarmas			
	1er parámetro	2° parámetro	Explicación
SETAL	INT: Nº de alarma (alarmas de ciclos)		Set alarm: Activar alarma

23. Compensación			
Palabra reservada/identificador de subprograma	**1er - 4° parámetro**		**Explicación**
QECLRNON #	AXIS: Número de eje		Quadrant error compensation learning on: Aprendizaje compensación de errores de cuadrante CON
QECLRNOF #			Quadrant error compensation learning off: Aprendizaje compensación de errores de cuadrante DES

#) La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC.

24. Gestión de herramientas					
	1er parámetro	2° parámetro	3er parámetro		Explicación
DELT #	STRING [32]: Identificador de herramienta	INT: Número duplo			Borrado de herramienta. Se puede omitir el número duplo.
GETSELT #	VAR INT: Nº T (valor de retorno)	INT: Número de cabezal			Lectura del número T seleccionado Si no se indica el número de cabezal, el comando vale sólo para el cabezal maestro.
SETPIECE #	INT: Cantidad de piezas	INT: Número de cabezal			Vigilancia de la cantidad de piezas para todas las herramientas asignadas al cabezal. Si se omite el Nº de cabezal, se toma por defecto el cabezal maestro.
SETDNO	INT: Nº de herramienta T	INT: Nº de filo	INT: Nº D		Nº D de la hta. (T) cuyo filo se debe definir como nuevo.
DZERO					Activar como inválidos los Nº D de todas las herramientas asignadas a una unidad TO.
DELDL	INT: Nº de herramienta T	INT: Nº D			Borrar la suma de todas las correcciones de un filo (o de una hta. cuando no se indique un número D).
SETMTH	INT: Nº de portaherramientas				Poner Nº de portaherramientas.
POSM	INT: Nº de puesto al que se debe realizar el posicionado	INT: Nº del almacén que se debe de mover	INT: Nº de puesto del almacén interno	INT: Nº del almacén interno	Posicionar almacén.
SETTIA	VAR INT: Estado=Resultado de la operación (valor de retorno)	INT: Nº de almacén	INT: Nº del juego para el desgaste		Definir herramienta como inactiva en conjunto de desgaste.
SETTA	VAR INT: Estado=Resultado de la operación (valor de retorno)	INT: Nº de almacén	INT: Nº del juego para el desgaste		Definir herramienta como activa en conjunto de desgaste.
RESETMON	VAR INT: Estado=Resultado de la operación (valor de retorno)	INT: Nº T interno	INT: Nº D de la herramienta		Fijar el valor real de la herramienta al valor de consigna.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

#) La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC.

25. Cabezal síncrono							
	1er parám.	**2° parám.**	**3er parám.**	**4° parám.**	**5° parámetro**	**6° parám.**	**Explicación**
COUPDEF #	AXIS: Eje esclavo	AXIS: Eje maestro	REAL: Numerador de la rel. de tran. (FA)	REAL: Denominador de la rel. de tran. (LA)	STRING[8]: Comportamiento de cambio de secuencia: "NOC": Sin control de cambio de secuncia, el cambio de secuencia se habilita inmediatamente, "FINE": Cambio de secuencia con "Marcha síncrona fina", "COARSE": Cambio de secuencia con marcha síncrona gruesa e "IPOSTOP": Cambio de secuencia al finalizar el desplazamiento superpuesto en base al valor de consigna. Si se omite el comportamiento para el cambio de secuencia, no se produce ningún cambio resp. al cambio de sec. preajustado.	STRING[2]: "DV": Acoplam. de valor de consigna "AV": Acoplam. de valor real	Couple definition: Definición grupo de cabezales sínc.
COUPDEL #	AXIS: Eje esclavo	AXIS: Eje maestro					Couple delete: Borrado del grupo de cabezales sínc.
COUPRES #	AXIS: Eje esclavo	AXIS: Eje maestro					Couple reset: Reseteo del grupo de cabezales sínc. Los valores programados se invalidan. Se toman los valores de los DM

La sincronización de cabezales resulta de la programación de los parámetros axiales con SPI(1) ó S1.

26. Instrucciones de estructura en el editor Step (soporte de programa basado en editor)					
	1er parámetro	**2° parámetro**	**3er parámetro**		**Explicación**
SEFORM	STRING[128]: Nombre de sección	INT: Nivel	STRING[128]: Icono		Nombre de sección actual para el editor Step

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

#) La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK 810 D.

Palabra reservada/ identificador de subprograma	1er parámetro	2° parámetro	3er parámetro	4° parámetro	Explicación
COUPON #	AXIS: Eje esclavo	AXIS: Eje maestro	REAL: Posición para la activación del eje esclavo		Couple on: Activación del reductor electrónico/par de cabezales síncronos. Si se omiten las posiciones para la activación, se realiza un acoplamiento lo antes posible (en rampa). Si se define una posición para el acoplamiento el eje/cabezal esclavo, ésta va referida de forma absoluta o incremental respecto al eje/cabezal maestro. Sólo cuando se introduce el parámetro 3, también deben ser introducidos los parámetros 4 y 5.
COUPOF #	AXIS: Eje esclavo	AXIS: Eje maestro	REAL: Posición para el desacopla-miento del eje arrastrado o esclavo (absoluta)	REAL: Posición para el desacopla-miento del eje maestro (absoluta)	Couple off: Desactivación del reductor electrónico/par de cabezales síncronos. Se mantienen los parámetros de acoplamiento Si se definen posiciones para el desacoplamiento, éste se produce cuando todas las posiciones indicadas han sido alcanzadas. El cabezal esclavo gira con la velocidad programada antes de la activación del acoplamiento.
WAITC #	AXIS: Eje/cabezal	STRING[8]: Criterio de cambio de secuencia	AXIS: Eje/cabezal	STRING[8]: Criterio de cambio de secuencia	Wait for couple condition: Esperar hasta que se cumplan los criterios de acoplamiento para los ejes/cabezales. Se pueden programar hasta 2 ejes/cabezales. Criterio para el cambio de secuencia: "NOC": Sin control de cambio de secuncia, el cambio de secuencia se habilita inmediatamente, "FINE": Cambio de secuencia con "Marcha síncrona fina", "COARSE": Cambio de secuencia con "Marcha síncrona gruesa" e "IPOSTOP". Cambio de secuencia al finalizar el desplazamiento superpuesto en base al valor de consigna Si no se introduce el criterio para el cambio de secuencia, entonces no se realiza ningún cambio del comportamiento previamente definido para el cambio de secuencia.
AXCTSWE	AXIS: Eje/cabezal				Activar contenedor de ejes.

#) La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK 810D.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.2 Llamadas de subprograma predefinidas en acciones síncronas de desplazamiento

Los siguientes subprogramas predefinidos, y solamente éstos, pueden aparecer exclusivamente en acciones síncronas a desplazamientos.

27. Procedimientos síncronos				
Palabra reservada/ identificador de función	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**3er - 5° parámetro**	**Explicación**
STOPREOF				Stop preparation off: Parada de preparación Una acción síncrona con el comando STOPREOF genera una parada de pretratamiento tras la siguiente ejecución de secuencia. La parada de pretratamiento se cancela con el final de la salida de la secuencia o cuando se ha cumplido la condición de STOPREOF. Todas las instrucciones síncronas al comando STOPREOF se interpretan y se tienen en cuenta como si ya se hubiesen ejecutado.
RDISABLE				Read in disable: Bloqueo de lectura
DELDTG	AXIS: Eje para el borrado del trayecto residual (opcional). Si se omite el eje, se produce el borrado del trayecto residual para la trayectoria			Delete distance to go: Borrado del trayecto residual Una acción síncrona con el comando DELDTG genera una parada de pretratamiento tras la siguiente ejecución de secuencia. La parada de pretratamiento se cancela con el final de la salida de la secuencia o cuando se ha cumplido la primera condición de DELDTG. En $AA_DELT[Eje] se encuentran las distancias axiales al punto de destino a la hora de realizar borrados del trayecto residual axiales en $AC_DELT la trayectoria residual.
SYNFCT	INT: Número de la función polinómica definida para la función FCTDEF	VAR REAL: Variable resultado*)	VAR REAL: Variable de entrada**)	Si la condición de la acción síncrona al desplazamiento se cumple, el polinomio determinado por la primera expresión se evalúa como variable de entrada. Los valores superior e inferior del rango están limitados, y se asigna la variable resultante.
FTOC	INT: Número de la función polinómica definida para la función FCTDEF	VAR REAL: Variable de entrada**)	INT: Longitud 1,2,3 INT: Número de canal INT: Nº de cabezal	Modificación de la corrección fina de herramienta dependiendo de una función prefijada mediante FCTDEF (polinomio de hasta 3er grado). Al utilizar la función FCTDEF, se debe introducir el número utilizado.

*) Como variables de resultado sólo se admiten variables de sistema especiales. Estas están descritas en las instrucciones de programación "Preparación del trabajo" bajo "Escritura de variables del proceso principal".

**)Como variables de resultado sólo se admiten variables de sistema especiales. Estas están descritas en las instrucciones de programación "Preparación del trabajo" en la lista de variables del sistema de.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.3 Funciones predefinidas

La llamada a una función provoca la ejecución de una función predefinida. Las llamadas a funciones devuelven un valor. Se pueden utilizar como operandos dentro de una expresión.

1. Sistema de coordenadas						
Palabra reservada/ identificador de función	**Resultado**	**1er parámetro**	**2° parámetro**			**Explicación**
CTRANS	FRAME	AXIS	REAL: Decalaje	3er – 15º parámetro como 1 ...	4º – 16º parámetro como 2 ...	Traslación: Decalaje de origen para varios ejes. Se programa un identificador de eje con el valor correspondiente en el siguiente parámetro. CTRANS se puede utilizar para programar decalajes de hasta 8 ejes.
CROT	FRAME	AXIS	REAL: Rotación	3er/5º parámetro como 1 ...	4º/6º parámetro como 2 ...	Rotación: Giro del sistema de coordenadas actual. Número máximo de parámetros: 6 (un identificador de eje y un valor para cada eje geométrico).
CSCALE	FRAME	AXIS	REAL: Factor de escala	3er – 15º parámetro como 1 ...	4º – 16º parámetro como 2 ...	Scale: Factor de escala para varios ejes. El número máximo de parámetros es 2* número máximo de ejes (un identificador de eje y un valor). Se programa un identificador de eje con el valor correspondiente en el siguiente parámetro. CSCALE se utiliza para programar factores de escala de hasta 8 ejes.
CMIRROR	FRAME	AXIS		2º – 8º parámetro como 1 ...		Mirror: Simetría respecto a un eje del sistema de coordenadas
MEAFRAME	FRAME	2-dim. Campo REAL	2-dim. Campo REAL	3er parámetro: variable REAL		Cálculo del frame a partir de 3 puntos medidos en el espacio

Las funciones frame CTRANS, CSCALE, CROT y CMIRROR se utilizan para generar expresiones de tipo frame.

2. Funciones geométricas					
Palabra reservada/ identificador de función	**Resultado**	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**3er parámetro**	**Explicación**
CALCDAT	BOOL: Estado de error	VAR REAL [,2]: Tabla con puntos de entrada (abscisa y ordenada para los puntos 1., 2., 3., etc.)	INT: Número de puntos de entrada para el cálculo (3 o 4)	VAR REAL [3]: Resultado: Abscisa, ordenada y radio del centro de círculo calculado	CALCDAT: Calculate circle data Calcula el radio y el centro de una circunferencia a partir de 3 o 4 puntos (en función del parámetro 1) que se supone forman una circunferencia. Los puntos deben ser distintos.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Identificador	Resultado	1er parámetro	2° parámetro	3er parámetro	4° parámetro	5° parámetro	6° parámetro
CALCPOSI	INT: Estado 0 OK -1 DLIMIT neg. -2 Trafo. s.def. 1 Límite SW 2 Zona de trab. 3 Zona proteg. Ver PGA	REAL: Posición de salida en WCS [0] Abscisa [1] Ordenada [2] Aplicada	REAL: Def. de trayectoria incremental [0] Abscisa [1] Ordenada [2] Aplicada relativo a pos. inicial	REAL: Distancias mínimas de límites a cumplir [0] Abscisa [1] Ordenada [2] Aplicada [3] Eje máqu. lin. [4] Eje giratorio	REAL: **Valor de retorno** Posible recorr. incremental si el recorrido del parámetro 3 no se puede ejecutar por completo sin vulnerar límites	BOOL: 0: Evaluación códigos G grupo 13 (métrico/ pulgadas) 1: Relación al sistema base del control, independ. de códigos G act. gr. 13	codif. bin. a vigilar 1 Límites SW 2 Zona de trabajo 4. Zona protegida activada. 8 Zona protegida preactivada
	Explicación: **CALCPOSI**	Con CALCPOSI se puede comprobar si, partiendo de un punto inicial determinado, los ejes geométricos pueden recorrer una trayectoria definida sin vulnerar los límites de eje (límites de SW), las limitaciones de la zona de trabajo o las zonas protegidas. En caso de que el recorrido determinado no se pueda ejecutar sin vulneraciones, se devuelve el valor máximo admisible.					

INTERSEC	BOOL: Estado de error	VAR REAL [11]: Primer elemento de contorno	VAR REAL [11]: Segundo elemento de contorno	VAR REAL [2]: Vector de resultado: Coordenada de punto de corte, abscisa y ordenada	Intersection: Cálculo del punto de corte Se calcula el punto de corte entre dos elementos de contorno. Se devuelven las coordenadas del punto de corte. El estado del error indica si se ha encontrado o no un punto de corte.

3. Funciones de eje				
	Resultado	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**Explicación**
AXNAME	AXIS: Identificador de eje	STRING [ ]: String de entrada		AXNAME: Get axname Convierte el string de entrada en identificador de eje. Si la cadena de caracteres introducida no corresponde con ningún nombre de eje, se genera una alarma.
SPI	AXIS: Identificador de eje	INT: Número de eje		SPI: Convert spindle to axis Convierte un número de cabezal en un identificador de eje. Si los parámetros transferidos no contienen un número de cabezal válido, se genera una alarma.
ISAXIS	BOOL TRUE: Eje existe: sino FALSE	INT: Número del eje geométrico (1 a 3)		Comprobación de si existe el eje geométrico indicado (1 a 3) atendiendo a la parametrización de los datos de máquina $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB.
AXSTRING	STRING	AXIS		Transformar identificador de eje en string.

4. Gestión de herramientas				
	Resultado	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**Explicación**
NEWT #	INT: Número T	STRING[32]: Nombre de herramienta	INT: Número Duplo	Deposita una nueva herramienta (los datos de herramienta ya introducidos). El número duplo puede omitirse.
GETT #	INT: Número T	STRING[32]: Nombre de herramienta	INT: Número Duplo	Determinados números T a nombres de herramienta.
GETACTT #	INT: Estado	INT: Número T	STRING [32]: Nombre herramienta	Definir herramienta activa dentro de un grupo de herramientas con el mismo nombre.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

4. Gestión de herramientas				
	Resultado	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**Explicación**
TOOLENV	INT: Estado	STRING: Nombre		Almacenar un entorno de herramienta en la SRAM con un nombre indicado.
DELTOOLENV	INT: Estado	STRING: Nombre		Borrar un entorno de herramienta en la SRAM con un nombre indicado. Todos los entornos de herramienta si no se indica ningún nombre.
GETTENV	INT: Estado	STRING: Nombre	INT: Número [0] Número [1] Número [2]	Leer: Número T, Número D, Número DL de un entorno de herramienta con un nombre indicado

#) La palabra reservada no es válida para el SINUMERIK FM-NC.

	Resultado	**1er par.**	**2° par.**	**3er par.**	**4° p.**	**5° p.**	**6° p.**	**Explicación**
GETTCOR	INT: Estado	REAL: Longitud [11]	STRING: Componentes : Sistema de coordenadas	STRING: Entorno de herramienta / ""	INT: Nº T interno	INT: Núm. D	INT: Núm. DL	Leer longitudes de herramienta y componentes longitudinales de herramienta del entorno de herramienta o del entorno actual. Detalles: ver Descripción de funciones W1.

	Resultado	**1er par.**	**2° par.**	**3er par.**	**4° param..**	**5° par.**	**6° param.**	**7° param.**	**8° param.**	**9° param.**
SETTCOR	INT: Estado	REAL: Corr. vector [0-3]	STRING: Componente(s)	INT: Componente(s) a corr.	INT: Tipo de operación de escritura	INT: Índex del eje geométrico	STRING: Nombre entorno herr.	INT: Nº T interno	INT: Número D	INT: Número DL
Explicación	Modificación de componentes de herramienta, teniendo en cuenta todas las condiciones que entran en la evaluación de los distintos componentes. Detalles: ver Descripción de funciones W1.									

	Resultado	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**3er parámetro**	**Explicación**
LENTOAX	INT: Estado	INT: Índex del eje [0-2]	REAL: L1, L2, L3 para abscisa, ordenada, aplicada [3], [3] matriz	STRING: Sistema de coordenadas para la asignación	La función suministra información sobre la asignación de las longitudes de herramienta L1, L2, L3 de la herramienta actual con abscisa, ordenada, aplicada. En la asignación a los ejes geométricos se influye a través de frames y del plano activo (G17—G19). Detalles: ver Descripción de funciones W1.

5. Aritmética				
	Resultado	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**Explicación**
SIN	REAL	REAL		Seno
ASIN	REAL	REAL		Arcoseno
COS	REAL	REAL		Coseno
ACOS	REAL	REAL		Arcocoseno
TAN	REAL	REAL		Tangente
ATAN2	REAL	REAL	REAL	Arcotangente 2
SQRT	REAL	REAL		Raíz cuadrada
POT	REAL	REAL		Cuadrado
TRUNC	REAL	REAL		Supresión de decimales

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

5. Aritmética				
	Resultado	**1er parámetro**	**2° parámetro**	**Explicación**
ROUND	REAL	REAL		Redondeo de decimales
ABS	REAL	REAL		Valor absoluto
LN	REAL	REAL		Logaritmo neperiano (logaritmo natural)
EXP	REAL	REAL		Función exponencial ex

6. Funciones de cadena de caracteres (string)				
	Resultado	**1er parámetro**	**2°-3er parámetro**	**Explicación**
ISNUMBER	BOOL	STRING		Comprobar si es posible convertir la cadena de caracteres introducida en un valor numérico. El resultado es TRUE cuando la conversión es posible.
ISVAR	BOOL	STRING		Comprobar si el parámetro de transferencia contiene una variable conocida en el CN. (Dato de máquina, dato de operador, variable de sistema, variables generales como GUD´s). El resultado es TRUE si, conforme al parámetro de transferencia (STRING), la totalidad de las siguientes comprobaciones se han ejecutado con un resultado positivo: – Existe el identificador – Se trata de un campo uni o bidimensional – Se admite un índex Array En variables de eje se admiten como índices los nombres de eje, pero no se comprueban más detalladamente.
NUMBER	REAL	STRING		Convertir la cadena de caracteres en un número.
TOUPPER	STRING	STRING		Convertir todas las letras de la cadena de caracteres en letras mayúsculas.
TOLOWER	STRING	STRING		Convertir todas las letras de la cadena de caracteres en letras minúsculas.
STRLEN	INT	STRING		Resultado es la longitud de la cadena de caracteres hasta el final de la cadena indicada con (0).
INDEX	INT	STRING	CHAR	Buscar el carácter (parámetro 2) en la cadena de caracteres introducidos (parámetro 1). La función devuelve la posición en la que se ha encontrado por primera vez el carácter indicado. La búsqueda se realiza de izquierda a derecha. El primer carácter de la cadena tiene la posición 0.
RINDEX	INT	STRING	CHAR	Buscar el carácter (parámetro 2) en la cadena de caracteres introducidos (parámetro 1). La función devuelve la posición en la que se ha encontrado por primera vez el carácter indicado. La búsqueda se realiza de derecha a izquierda. El primer carácter de la cadena tiene la posición 0.
MINDEX	INT	STRING	STRING	Buscar uno de los caracteres indicados en el parámetro 2 dentro de la cadena (parámetro 1). La función devuelve la posición en la que se encuentra por primera vez uno de los caracteres. La búsqueda se realiza de izquierda a derecha. El primer carácter de la cadena tiene la posición 0.
SUBSTR	STRING	STRING	INT	Devuelve una parte de la secuencia de caracteres indicada en el 1er parámetro, comenzando en el carácter indicado en el 2° parámetro y del número de caracteres indicado en el 3er parámetro. Ejemplo: SUBSTR("Hola mundo",1,4) da como resultado "Hola"

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

12.4.4 Tipos de datos

Tipos de datos		
S	**Comentario**	**Rango de valores**
INT	Valor entero con signo	± (2^{31} –1)
REAL	Valor real (valor real con punto decimal, LONG REAL según IEEE)	± (10^{-300} ... 10^{+300})
BOOL	Valor binario TRUE, FALSE o bien 1, 0	1, 0
CHAR	1 carácter ASCII – según código	0 ... 255
STRING	Cadena de caracteres, número de caracteres en [...] (máx. 200 caracteres)	Serie de valores, comprendidos entre 0 ... 255
AXIS	Solamente nombres de ejes (direcciones de ejes)	Todos los identificadores de ejes existentes en un canal
FRAME	Introducción geométrica para translaciones, rotaciones, simetrías, factores de escala	—

■

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Bibliografía

A Abreviaturas A-444
B Conceptos A-453
C Bibliografía A-477

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

A Abreviaturas

µC	Microcontrolador
A	Salida
AE	Módulo de función
AS	Sistema de automatización
ASCII	American Standard Code for Information Interchange: Código estándar americano para el intercambio de la información
ASIC	Application Specific Integrated Circuit: Circuito del usuario
ASUP	Subprograma asíncrono
AV	Preparación del trabajo
AWL	Lista de instrucciones
BA	Modo de operación (antes Clase de servicio)
BAG	Grupo de modos de operación
BB	Preparado para el servicio
BCD	Binary Coded Decimals: Decimales codificados en binario
BHG	Mando de máquina portátil
BIN	Ficheros binarios (**Bin**ary Files)
BIOS	Basic Input Output System
BKS	Sistema de coordenadas básico
BOF	Interfaz de usuario
BOT	Boot Files: Ficheros de arranque para SIMODRIVE 611 D
BT	Panel de operador
BTSS	Interfaz de panel de operador

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

BuB, B&B	Manejo y visualización
CAD	Computer-Aided Design
CAM	Computer-Aided Manufacturing
CNC	Computerized Numerical Control: Control Numérico Computerizado
COM	Comunicación
CP	Communication Processor
CPU	Central Processing Unit: Unidad central de proceso
CR	Carriage Return
CRT	Cathode Ray Tube: Tubo de imagen
CSB	Central Service Board: Tarjeta del PLC
CTS	Clear To Send: Código de "Preparado para enviar" en transmisiones de datos serie
CUTOM	Cutter Radius Compensation: Corrección del radio de herramienta
DAU	Convertidor digital-analógico
DB	Bloque de datos en el PLC
DBB	Byte de bloque de datos en el PLC
DBW	Palabra de bloque de datos en el PLC
DBX	Bit de bloque de datos en el PLC
DC	Direct Control: Desplazamiento del eje giratorio por la vía más corta a la posición absoluta dentro de una vuelta
DCD	Carrier Detect
DDE	Dynamic Data Exchange
DEE	Terminal de datos
DIN	Deutsche Industrie Norm: Norma Industrial Alemana

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

DIO	Data Input/Output: Señalización en la pantalla para la transmisión de datos
DIR	Directory: Directorio
DLL	Dynamic Link Library
DOE	Dispositivo de transferencia de datos
DOS	Disk Operating System
DPM	Memoria de doble acceso
DPR	RAM de doble acceso
DRAM	Dynamic Random Access Memory
DRF	Differential Resolver Function: Función de resolver diferencial (volante)
DRY	Dry Run: Avance de recorrido de prueba
DSB	Decoding Single Block: Decodificación secuencia a secuencia
DW	Palabra de datos
E	Entrada
E/R	Unidad de alimentación/realimentación (alimentación eléctrica) de SIMODRIVE 611 (D)
E/S	Entrada/Salida
EIA-Code	Código para cinta perforada, la cantidad de perforaciones es siempre impar
ENC	Encoder: captador de posición real
EPROM	Erasable Programmable Read Only Memory (memoria de lectura programable y modificable)
ERROR	Error from printer
FB	Módulo de funciones
FBS	Pantalla plana

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FC	Function Call: Módulo de funciones en el PLC
FDB	Base de datos de productos/artículos
FDD	Floppy Disk Drive
FEPROM	Flash-EPROM: Memoria de lectura y escritura
FIFO	First In First Out: Tipo de almacenamiento en memoria sin direccionamiento, en el cual los datos son leídos en el mismo orden en el que fueron almacenados.
FIPO	Interpolador fino
FM-NC	Control numérico implementado en un módulo funcional
FPU	Floating Point Unit: Unidad de coma flotante
FRA	Módulo Frame
FRAME	Registro (marco)
FRK	Corrección del radio de fresa
FST	Feed Stop: Parada de avance
FUP	Esquema de funciones (método de programación para PLC)
GP	Programa básico
GUD	Global User Data: Datos globales del usuario
HD	Hard Disk: Disco duro
HEX	Denominación abreviada para número hexadecimal
HiFu	Función auxiliar
HMS	Sistema de medida de alta resolución
HSA	Accionamiento de cabezal
HW	Hardware
IF	Desbloqueo de impulsos del módulo de accionamiento

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

IK (GD)	Comunicación implícita (datos globales)
IKA	Interpolative Compensation: Compensación interpolatoria
IM	Interface-Modul: Módulo de interfaz
IMR	Interface-Modul Receive: Módulo de conexión para el modo de recepción
IMS	Interface-Modul Send: Módulo de conexión para el modo de transmisión
INC	Increment: Medida incremental
INI	Initializing Data: Datos de inicialización
IPO	Interpolator
ISA	International Standard Architecture
ISO	International Standard Organization
ISO-Code	Código para cinta perforada, la cantidad de perforaciones es siempre par
JOG	Jogging: Modo de preparación
K1 .. K4	Canales 1 a 4
K-Bus	Bus de comunicación
KD	Giro de coordenadas
KOP	Esquema de contactos (método de programación para PLC)
$K_Ü$	Relación de transmisión
K_v	Factor de amplificación para el lazo de regulación (ganancia)
LCD	Liquid Crystal Display: Pantalla de cristal líquido
LED	Light Emitting Diode: Diodo emisor de luz
LF	Line Feed
LMS	Sistema de medida de la posición

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

LR	Regulador de posición
LUD	Local User Data
MB	Megabyte
MD	Dato de Máquina (DM)
MDA	Manual Data Automatic: Introducción de programa manual
MK	Circuito de medida
MKS	Sistema de coordenadas de máquina
MLFB	Código MLFB
MMC	Man Machine Communication: Interfaz entre el control numérico/máquina y el operario, para manejo, programación y simulación
MPF	Main Program File: Programa de pieza en el control numérico (programa principal)
MPI	Multi Port Interface: Interfaz apta para multipunto
MS-	Microsoft (fabricante de software)
MSTT	Panel de mando de máquina
NC	Numerical Control: Control numérico
NCK	Numerical Control Kernel: Núcleo de control numérico para la preparación de secuencias, cálculo de los desplazamientos, etc.
NCU	Numerical Control Unit: Unidad de hardware de NCK
NRK	Denominación del sistema operativo de NCK
NST	Señal de interfaz
NURBS	Non Uniform Rational B-Spline
NV	Decalaje de origen
OB	Módulo de organización en el PLC

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

OEM	Original Equipment Manufacturer
OP	Operation Panel: Dispositivo de manejo
OPI	Operation Panel Interface: Conexión para el panel de operador
OPT	Options: Opciones
OSI	Open Systems Interconnection: Normalización para la comunicación de ordenadores
P. e. m.	Puesta en marcha
P-Bus	Bus de periferia
PC	Ordenador personal
PCIN	Nombre del software para el intercambio de datos con el control
PCMCIA	Personal Computer Memory Card International Association: Normalización de tarjetas de memoria
PG	Unidad de programación para PLC
PLC	Programmable Logic Control: Autómata programable
POS	Abreviatura para posicionamiento
PU	Motor paso a paso
RAM	Random Access Memory: Memoria de programa para lectura y escritura
REF	Función Búsqueda del punto de referencia
REPOS	Función Reposicionamiento
RISC	Reduced Instruction Set Computer: Tipo de procesador con juego de instrucciones reducido y tiempos de elaboración muy cortos
ROV	Rapid Override: Corrección de entrada
RPA	R-Parameter Active: Área de memoria en NCK para números de parámetro R
RPY	Roll Pitch Yaw: Modo de giro de un sistema de coordenadas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

RTS	Request To Send: Conexión de la unidad de transmisión, señal de control de interfaces de datos
SBL	Single Block: Secuencia a secuencia
SD	Dato del operador
SDB	Bloque de datos de sistema
SEA	Setting Data Active: Identificación (tipo de fichero) para datos de operador
SFB	Módulo de funciones de sistema
SFC	System Function Call
SK	Pulsador de menú (Softkey)
SKP	Skip: Omitir secuencia
SPF	Sub Program File: Subprograma
SPS	PLC en alemán
SRAM	Memoria estática (con respaldo)
SRK	Corrección del radio del filo
SSFK	Corrección del error del paso de husillo
SSI	Serial Synchron Interface: Interfaz serie síncrona
SW	Software
SYF	System Files: ficheros de sistema
TEA	Testing Data Active: Identificación para datos de máquina
TO	Tool Offset: Corrección de herramientas
TOA	Tool Offset Active: Identificación (tipo de fichero) para correcciones de herramienta
TRANSMIT	Transform Milling into Turning: Transformación del sistema de coordenadas en un torno para realizar operaciones de fresado

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

UFR	User Frame: Decalaje de origen
UP	Subprograma
V.24	Interfaz serie (Definición de las líneas de intercambio entre DEE y DÜE)
VSA	Accionamiento de avance
WDP	Work Piece Directory: Directorio de piezas
WKS	Sistema de coordenadas de pieza
WKZ	Herramienta
WLK	Corrección longitudinal de herramienta
WOP	Programación orientada al taller
WRK	Corrección del radio de herramienta
WZK	Corrección de herramientas
WZW	Cambio de herramienta
ZOA	Zero Offset Active: Identificación (tipo de fichero) para datos de decalaje de origen

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

B Conceptos

Se indican en orden alfabético los conceptos importantes. El signo -> remite a conceptos que aparecen en la parte explicativa y para los cuales existe una definición propia en este glosario.

A

Accionamiento

- SINUMERIK FM-NC ofrece una interfaz analógica de ±10V al sistema de convertidor SIMODRIVE 611A.
- El sistema de control SINUMERIK 840D está conectado con el sistema de convertidor SIMODRIVE 611D a través de un bus paralelo digital rápido.

Acciones síncronas

1. Salida de funciones auxiliares
   Durante el mecanizado de la pieza, se pueden emitir desde el programa CNC funciones tecnológicas (-> funciones auxiliares) al PLC. A través de estas funciones auxiliares, se controlan, por ejemplo, dispositivos adicionales de la máquina herramienta, tales como pinola, pinzas, mandril de sujeción, etc.

2. Salida rápida de funciones de ayuda
   Para funciones de conmutación críticas en el tiempo, los tiempos de acuse de recibo para las -> funciones auxiliares se pueden reducir al mínimo, evitando puntos de parada innecesarios en el proceso de mecanizado.

Aceleración con limitación de sacudidas

Para conseguir un comportamiento de aceleración óptimo en la máquina, protegiendo al mismo tiempo la mecánica, se puede conmutar en el programa de mecanizado entre aceleración brusca y aceleración continua (sin sacudidas).

Acotado absoluto

Indicación de la meta de desplazamiento de un eje mediante una cota referida al origen del sistema de coordenadas actualmente válido. Ver también -> Medida incremental.

Acotado incremental

También medida incremental: indicación de una meta de desplazamiento de un eje a través de un recorrido a ejecutar y una dirección con relación a un punto ya alcanzado. Ver también -> Acotado absoluto.

Acotado métrico o en pulgadas

En el programa de mecanizado se pueden programar valores de posición y de paso en pulgadas. Independientemente del acotado programable (G70/G71), el control se ajusta a un sistema básico.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Alarmas

Todos los -> avisos y alarmas se muestran en el panel de servicio en texto explícito con fecha y hora y con el correspondiente símbolo para el criterio de acuse. La visualización se realiza por separado por alarmas y avisos.

1. Alarmas y avisos en el programa de pieza
   Las alarmas y los avisos se pueden visualizar directamente desde el programa de pieza en texto explícito.
2. Alarmas y avisos del PLC
   Las alarmas y los avisos se pueden visualizar en texto explícito desde el programa de PLC. Para este fin, no se necesitan paquetes de módulos de funciones adicionales.

Archivado

Emisión de ficheros y/o directorios a una unidad de almacenamiento **externa.**

Área de trabajo

Área tridimensional en la cual puede entrar la punta de la herramienta según la construcción de la máquina herramienta.
Ver también -> Zona protegida.

A-Spline

El Akima-Spline transcurre con tangente continua por los puntos de interpolación programados (polinomio de tercer grado).

Autómata programable

Los autómatas programables (PLC) son controles electrónicos cuya función está almacenada como programa en el aparato de control. Por lo tanto, la estructura y el cableado del aparato no dependen de la función del control. El PLC tiene la estructura de un ordenador; se compone de una CPU (unidad central) con memoria, módulos de entrada/salida y un sistema de bus interno. Los periféricos y el lenguaje de programación están adaptados a las condiciones de la técnica de control.

Automático

Modo de operación del control (modo de sucesión de secuencias según DIN). Modo de operación en sistemas CN donde se selecciona un -> programa de pieza y se ejecuta de forma continua.

Avance inverso al tiempo

En SINUMERIK FM-NC y 840D, se puede programar, en lugar de la velocidad de avance para el desplazamiento del eje, el tiempo que debe ocupar la trayectoria de una secuencia (G93).

Avance sobre la trayectoria

El avance sobre la trayectoria actúa en los -> ejes de contorneado. Representa la suma geométrica de los avances de los -> ejes geométricos afectados.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Avisos

Todos los avisos programados en el programa de pieza y las -> alarmas detectadas por el sistema se muestran en el panel de servicio en texto explícito con fecha y hora y con el correspondiente símbolo para el criterio para el acuse. La visualización se realiza por separado para alarmas y avisos.

Ayuda de ciclos

En el área de manejo "Programa" se listan en el menú "Ayuda de ciclos" los ciclos disponibles. Tras la selección del ciclo de mecanizado deseado se visualizan los parámetros necesarios para la asignación de valores en texto explícito.

B

Back up

Respaldo del contenido de la memoria en un dispositivo de almacenamiento externo.

Bloque de datos

1. Unidad de datos del -> PLC a la cual pueden acceder los programas HIGHSTEP.
2. Unidad de datos del -> CN. Los bloques de datos contienen definiciones para datos de usuario globales. Los datos se pueden inicializar directamente en la definición.

Boot

Carga del programa de sistema después del Power On.

Borrado general

En el borrado general se borran las siguientes memorias de la -> CPU:

- La -> memoria de trabajo
- El área de escritura/lectura de la -> memoria de carga
- La -> memoria de sistema
- La -> memoria Backup

B-Spline

En el B-Spline, las posiciones programadas no son puntos de interpolación, sino únicamente "puntos de control". La curva generada no transcurre directamente por los puntos de control, sino sólo en su proximidad (a elección, polinomios de 1er, 2° o 3er grado).

Bus S7-300

El bus S7-300 es un bus de datos serie a través del cual comunican los módulos y reciben la tensión necesaria. La conexión entre los módulos se establece mediante -> conectores de bus.

Búsqueda de número de secuencia

Para comprobar programas de pieza o después de una cancelación del mecanizado, se puede seleccionar con la función Búsqueda de número de secuencia cualquier punto en el programa de pieza en el cual se quiere iniciar o continuar el mecanizado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Búsqueda del punto de referencia

Si el sistema de medición de desplazamiento utilizado no es un captador absoluto de posición, es necesaria la búsqueda del punto de referencia para asegurar que los valores reales suministrados por el sistema de medida coinciden con los valores de coordenadas de máquina.

C

Cabezales

La funcionalidad de los cabezales se distingue en dos niveles de potencia:

1. Cabezales: Accionamientos de cabezal con regulación de velocidad de giro o de posición, analógicos
   ±10V (SINUMERIK FM-NC)
   digitales (SINUMERIK 840D)
2. Cabezales auxiliares: Accionamientos de cabezal con control de velocidad de giro, paquete de funciones "Cabezal auxiliar", p. ej., para herramientas accionadas.

Cables de conexión

Los cables de conexión son cables de 2 hilos con 2 conectores, prefabricados o a fabricar por el mismo usuario. Estos cables de conexión conectan la -> CPU a través de la -> interfaz multipunto (MPI) con un -> PG o con otras CPUs.

Canal

Un canal se caracteriza porque puede ejecutar un -> programa de pieza independientemente de otros canales. Un canal controla exclusivamente los ejes y cabezales que tiene asignados. Los ciclos de programa de pieza de distintos canales se pueden coordinar mediante -> sincronización.

Canal de mecanizado

A través de una estructura de canales, los movimientos paralelos permiten reducir los tiempos no productivos, p. ej., desplazamiento de un pórtico de carga simultáneamente al mecanizado. En este contexto, un canal CNC se tiene que considerar como control CNC propio con decodificación, preparación de secuencias e interpolación.

Carril DIN

El carril DIN sirve para la fijación de los módulos de un S7-300.

Ciclo

Subprograma protegido para la ejecución de un proceso de mecanizado repetido en la -> pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Ciclos estándar

Para tareas de mecanizado recurrentes se dispone de ciclos estándar:

- Para la tecnología Taladrar/Fresar
- Para la tecnología Tornear (SINUMERIK FM-NC)

En el área de manejo "Programa" se listan en el menú "Ayuda de ciclos" los ciclos disponibles. Tras la selección del ciclo de mecanizado deseado se visualizan los parámetros necesarios para la asignación de valores en texto explícito.

Circuitos de medida

- SINUMERIK FM-NC: los circuitos de medida necesarios para ejes y cabezales están integrados como estándar en el módulo de control. En total, se pueden realizar máx. 4 ejes y cabezales, utilizando hasta 2 cabezales.
- SINUMERIK 840D: la evaluación de captadores de posición se encuentra en los módulos de accionamiento SIMODRIVE 611D. La configuración máxima es de total 8 ejes y cabezales; se admiten hasta 5 cabezales.

Clave de programación

Caracteres y cadenas de caracteres que tienen un significado definido en el lenguaje de programación para -> programas de pieza (ver Instrucciones de programación).

CN

Control numérico: El control CN comprende todos los componentes del control de máquina herramienta. -> NCK, -> PLC, -> MMC, -> COM.
Atención: Para los controles SINUMERIK 840D o FN-NC sería más correcto utilizar la denominación "control CNC": computerized numerical control.

CNC

-> CN

COM

Componente del control CN para la ejecución y coordinación de la comunicación.

Compensación de error de paso de husillo

Compensación a través del control de imprecisiones mecánicas de un husillo de bolas que participa en el avance mediante valores medidos consignados de las desviaciones.

Compensación de errores de cuadrante

Los errores de contorno en transiciones de cuadrante producidos por cambios en las condiciones de fricción en guías se pueden eliminar en gran parte con la compensación de errores de cuadrante. La parametrización de la compensación de errores de cuadrante tiene lugar mediante un test circular.

Compensación de la deriva

Durante la fase de desplazamiento constante de los ejes CNC se produce una compensación de deriva automática de la regulación de velocidad analógica (SINUMERIK FM-NC).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Compensación del juego Compensación de un juego mecánico de la máquina, p. ej., huelgo en husillos de bolas. La compensación del juego se puede introducir por separado para cada eje.

Compensación interpolatoria Con la ayuda de la compensación interpolatoria se pueden compensar errores de paso del husillo debidos a la fabricación y errores del sistema de medida (SSFK, MSFK).

Conector de bus Un conector de bus es un accesorio de S7-300 que se entrega junto con los -> módulos periféricos. Un conector de bus amplía el -> bus S7-300 de la -> CPU o de un módulo periférico al módulo periférico contiguo.

Contorno Contorno de la -> pieza.

Contorno de la pieza Contorno teórico de la -> pieza a ejecutar/mecanizar.

Contorno de pieza acabada Contorno de la pieza acabada de mecanizar. Ver también -> pieza en bruto.

Control anticipativo dinámico El control anticipativo dinámico en función de la aceleración permite eliminar prácticamente las imprecisiones del contorno causadas por errores de seguimiento. De este modo se consigue, incluso con elevadas velocidades de contorneado, una excelente precisión de mecanizado. El control anticipativo se puede seleccionar y cancelar específicamente para el eje a través del programa de pieza.

Control de velocidad Para poder alcanzar en movimientos de desplazamiento con magnitudes muy pequeñas por secuencia una velocidad de desplazamiento aceptable, se puede ajustar una evaluación anticipativa a lo largo de varias secuencias (-> Look Ahead).

Coordenadas polares Sistema de coordenadas que define la posición de un punto en un plano mediante su distancia del origen y el ángulo que forma el vector de radio con un eje definido.

Corrección de herramientas Con la programación de una **función T** (5 décadas en números enteros) en la secuencia se produce la selección de la herramienta. A cada número T se pueden asignar hasta nueve filos (direcciones D). El número de herramientas a gestionar en el control se ajusta mediante configuración.

Corrección del avance A la velocidad programada se superpone el ajuste de velocidad actual a través del panel de mando de la máquina o desde el PLC (0-200 %). La velocidad de avance se puede corregir adicionalmente en el programa de mecanizado mediante un factor de porcentaje programable (1-200 %).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Corrección del radio de herramienta

Para poder programar directamente un -> contorno de herramienta deseado, el control tiene que ejecutar una trayectoria equidistante frente al contorno programado, teniendo en cuenta el radio de la herramienta utilizada. (G41/G42).

Corrección del radio del filo

En la programación de un contorno se parte de una herramienta de punta. Dado que, en la práctica, esto no se puede realizar, se indica al control el radio de curvatura de la herramienta y éste lo tiene en cuenta. El centro de la curvatura se lleva, desplazado en el radio de curvatura, de forma equidistante alrededor del contorno.

CPU

Central Processor Unit -> Autómata programable

C-Spline

El C-Spline es el spline más conocido y utilizado. Las transiciones en los puntos de interpolación son de tangente y curvatura continua. Se utilizan polinomios de tercer grado.

D

Datos del operador

Datos que comunican las características de la máquina herramienta de una forma definida por el software del sistema al control CN.

Decalaje de origen

Definición de un nuevo punto de referencia para un sistema de coordenadas con relación a un origen existente y un -> frame.

1. Ajustable
   SINUMERIK FM-NC: se pueden seleccionar cuatro decalajes de origen independientes por cada eje CNC.
   SINUMERIK 840D: se dispone de un número configurable de decalajes de origen ajustables para cada eje CNC. Los decalajes seleccionables a través de funciones G actúan de forma alternativa.
2. Externo
   Adicionalmente a todos los decalajes que definen la posición del origen de pieza, se puede superponer un decalaje de origen externo:
   - Mediante el volante (decalaje DRF)
   - Desde el PLC.
3. Programable
   Con la instrucción TRANS se pueden programar decalajes de origen para todos los ejes de contorneado y de posicionado.

Decalaje de origen externo

Decalaje de origen definido por el -> PLC.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Definición de variables

Una definición de variables comprende la definición de un tipo de datos y un nombre de variable. Con el nombre de variable se puede activar el valor de la variable.

Derechos de acceso

Los bloques de programa CNC y los datos están protegidos mediante un procedimiento de acceso de 7 niveles:

- Tres niveles de contraseña para fabricantes de sistemas, fabricantes de máquinas y usuarios
- Cuatro posiciones del interruptor llave que se pueden evaluar a través del PLC

Descriptor

Las palabras según DIN 66025 se completan con descriptores (nombres) para variables (variables de cálculo, variables de sistema, variables de usuario), para subprogramas, para palabras reservadas y palabras con varias letras de dirección. El significado de estos complementos equivale a las palabras en la estructura de la secuencia. Los descriptores tienen que ser unívocos. Un mismo descriptor no puede ser utilizado para diferentes objetos.

Desplazamiento a tope fijo

Las máquinas herramienta pueden desplazarse de forma definida a puntos fijos, tales como punto de cambio de herramienta, punto de carga, punto de cambio de palette, etc. Las coordenadas de dichos puntos están consignadas en el control. Si es posible, el control desplaza los ejes en cuestión en -> rápido.

Desplazamiento al punto fijo de la máquina

Movimiento de desplazamiento a uno de los -> puntos fijos de la máquina predefinidos.

Detección anticipada de errores de contorno

El control detecta y señaliza los siguientes casos de colisión:

1. El recorrido es más corto que el radio de la herramienta.
2. El ancho de la esquina interior es menor que el diámetro de la herramienta.

Diagnosis

1. Área de manejo del control
2. El control posee tanto un programa de autodiagnóstico como también ayudas de test para el servicio técnico. Indicaciones de estado, alarma y servicio.

Dirección

Una dirección es la identificación de un determinado operando o gama de operandos, p. ej., entrada, salida, etc.

Dirección de eje

Ver -> Identificador de eje

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Diseño mecánico

- SINUMERIK FM-NC se incorpora en la fila de CPU de SIMATIC S7-300. El módulo totalmente encapsulado con una anchura de 200 mm corresponde en su estructura exterior a los módulos SIMATIC S7-300.
- SINUMERIK 840D se incorpora como módulo compacto en el sistema de convertidor SIMODRIVE 611D. Sus dimensiones corresponden a un módulo SIMODRIVE 611D con una anchura de 50 mm. El módulo SINUMERIK 840D se compone del módulo NCU y del NCU-Box.

DRF

Differential Resolver Function: Función CN que genera, en combinación con un volante electrónico, un decalaje de origen incremental en el modo automático.

E

Editor

El editor permite crear, modificar, completar, unir e insertar programas/textos/bloques.

Editor de textos

-> Editor

Eje C

Eje alrededor del cual se ejecuta un movimiento giratorio controlado y posicionado con el cabezal portapieza.

Eje de compensación

Eje cuyo valor nominal o real se modifica con el valor de compensación.

Eje de contorneado

Los ejes de contorneado son todos los ejes de mecanizado del -> canal que son conducidos por el -> interpolador de modo que arrancan, aceleran, se detienen y alcanzan el punto final de forma simultánea.

Eje de posicionado

Eje que ejecuta un movimiento auxiliar en una máquina herramienta. (p. ej., almacén de herramientas, transporte de paletas). Los ejes de posicionado son ejes que no interpolan con los -> ejes de contorneado.

Eje de redondeo

Los ejes de redondeo producen un giro de la pieza o la herramienta a una posición angular correspondiente a una retícula de división. Al alcanzar una retícula, el eje de redondeo se encuentra "en posición".

Eje geométrico

Los ejes geométricos sirven para la descripción de un área bidimensional o tridimensional en el sistema de coordenadas de pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Eje giratorio
Los ejes giratorios producen un giro de la pieza o la herramienta a una posición angular definida.

Eje giratorio sin fin
Según el caso de aplicación, el área de desplazamiento de un eje giratorio se puede seleccionar como menos de 360 grados o como giro sin fin en ambas direcciones. Los ejes giratorios sin fin se utilizan, por ejemplo, para mecanizados de excentricidades, rectificados y tareas de enrollamiento.

Eje lineal
El eje lineal es un eje que, a diferencia del eje giratorio, describe una recta.

Ejes
Los ejes CNC se clasifican según su volumen de funciones en:
- Ejes: ejes de contorneado interpolados
- Ejes auxiliares: ejes de aproximación y de posicionado no interpolados con avance específico del eje. Los ejes auxiliares no participan en el mecanizado propiamente dicho, p.ej., alimentador de herramientas, almacén de herramientas.

Ejes básicos
Ejes cuyo valor teórico o real se utiliza para el cálculo de un valor de compensación.

Ejes de máquina
Ejes físicamente existentes en la máquina herramienta.

Ejes síncronos
Para realizar su desplazamiento, los ejes síncronos necesitan el mismo tiempo que los ejes geométricos para su trayectoria.

Entradas/salidas digitales rápidas
A través de las entradas digitales se pueden, por ejemplo, iniciar rutinas de programa rápidas (rutinas de interrupción). A través de las salidas CNC digitales se pueden iniciar funciones de conmutación controladas por programa (SINUMERIK 840D).

Escala
Componente de un -> frame que produce cambios de escala específicos del eje.

Estructura de canales
La estructura permite la ejecución simultánea y asíncrona de los -> programas de los distintos canales.

F

Fichero de inicialización
Para cada -> pieza es posible crear un fichero de inicialización. Allí se pueden guardar distintas instrucciones de valores de variable que se aplicarán especialmente para una pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Fin de carrera de software
Los fines de carrera de software limitan el área de desplazamiento de un eje y evitan que el carro choque con los fines de carrera de hardware. Por cada eje se pueden definir dos parejas de valores que se pueden activar por separado a través del -> PLC.

Frame
Un frame es una regla matemática que transforma un sistema de coordenadas cartesiano en otro sistema de coordenadas también cartesiano. Un frame contiene los componentes -> Decalaje de origen, -> Rotación, -> Escala, -> Simetría especular.

Frames programables
Con los -> frames programables se pueden definir de forma dinámica y durante la ejecución del programa de pieza nuevos orígenes del sistema de coordenadas. Se distingue entre la definición absoluta mediante un nuevo frame y la definición aditiva con relación a un origen existente.

Función auxiliar
Con las funciones auxiliares se pueden entregar, en -> programas de pieza, -> parámetros al -> PLC que inician allí reacciones definidas por el fabricante de la máquina.

Funciones de seguridad
El control contiene vigilancias activas en permanencia que detectan los fallos en el -> CNC, en el mando de interconexión (-> PLC) y en la máquina de forma tan temprana que se excluye en gran parte la posibilidad de daños en la pieza, la herramienta o la máquina. En caso de un fallo se interrumpe el proceso de mecanizado y los accionamientos se paran; la causa del fallo se memoriza y se visualiza como alarma. Al mismo tiempo se comunica al PLC que existe una alarma CNC pendiente.

G

Geometría
Descripción de una -> pieza en el -> sistema de coordenadas de pieza.

Gestión de programas de pieza
La gestión de programas de pieza se puede organizar por -> piezas. El tamaño de la memoria de usuario determina el número de programas y datos a gestionar. Cad fichero (programas y datos) se puede dotar de un nombre con máx. 24 caracteres alfanuméricos.

Giro
Componente de un -> frame que define un giro del sistema de coordenadas en un ángulo determinado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Grupo de modos de operación

En un momento dado, todos los ejes/cabezales están asignados exactamente a un canal. Cada canal está asignado a un grupo de modos de operación.
A los canales del grupo de modos de operación está asignado siempre el mismo -> modo de operación.

H

Herramienta

Elemento activo en la máquina herramienta que produce el mecanizado, p. ej., herramienta de tornear, fresa, broca, rayo láser, etc.

Herramienta de software

Una herramienta de software sirve para la introducción y modificación de -> parámetros de un bloque de parámetros. Herramientas de software son, entre otras:

- -> S7-Konfiguration
- S7-TOP
- S7-Info

HIGHSTEP

Resumen de las posibilidades de programación para el -> PLC del sistema AS300/AS400.

HW Config.

HW Config. es una herramienta con cuya ayuda se parametrizan módulos. Con HW Config. se ajustan distintos -> bloques de parámetros de la -> CPU y los módulos periféricos en el -> PG. Estos parámetros se transmiten a la CPU.

I

Identificador de eje

Los ejes se denominan según, DIN 66217 para un -> sistema de coordenadas dextrógiro y perpendicular, X, Y, Z.
Los ejes giratorios que giran alrededor de X, Y, Z reciben los identificadores A, B, C. Los ejes adicionales, paralelos a los indicados, se pueden identificar con otras letras de dirección.

Idiomas

Los textos de visualización de la guía del usuario y los avisos y las alarmas del sistema están disponibles en cinco idiomas de sistema (disquete):
alemán, inglés, francés, italiano y **español.**
En el control están disponibles y se pueden seleccionar **dos** de los citados idiomas.

Interfaz de usuario (hombre-máquina)

La interfaz hombre-máquina es el medio de visualización de un control CNC en forma de una pantalla. Está diseñada con ocho pulsadores de menú horizontales y ocho verticales.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interfaz multipunto

La interfaz multipunto (MPI) es una interfaz D-Sub de 9 polos. A una interfaz multipunto se puede conectar un número parametrizable de aparatos que pueden comunicar entre ellos:

- PGs
- Sistemas de manejo y visualización
- Otros sistemas de automatización

El bloque de parámetros "Multipoint Interface MPI" de la CPU contiene los -> parámetros que definen las características de la interfaz multipunto.

Interfaz serie V.24

Para la entrada/salida de datos se dispone en:

- El módulo MMC 100 de una interfaz serie V.24 (RS232)
- Los módulos MMC101 y MMC102 de dos interfaces V.24
  A través de estas interfaces se pueden cargar y guardar programas de mecanizado, así como datos del fabricante y del usuario.

Interpolación circular

La -> herramienta se tiene que desplazar, entre unos puntos definidos del contorno, con un avance definido en un círculo, mecanizando la pieza.

Interpolación de polinomios

Con la interpolación de polinomios se pueden generar los trayectos de curva más diversos, tales como funciones de **recta, parábola y potencia** (SINUMERIK 840D).

Interpolación helicoidal

La interpolación helicoidal es particularmente apta para la ejecución sencilla de roscas internas o externas con fresas perfiladas y el fresado de ranuras de lubricación. La línea helicoidal se compone de dos movimientos:

1. Movimiento circular en un plano
2. Movimiento lineal perpendicular a dicho plano.

Interpolación lineal

La herramienta se desplaza en una recta hasta el punto de destino mientras mecaniza la pieza.

Interpolación spline

Con la interpolación spline, el control puede generar una curva lisa a partir de unos pocos puntos de interpolación predefinidos.

Interpolator

Unidad lógica del -> NCK que determina, según la indicación de posiciones de destino en el programa de pieza, valores intermedios para los desplazamientos a ejecutar en los distintos ejes.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Interruptor llave

1. **S7-300**: El interruptor llave es el conmutador de modos de operación de la -> CPU. El interruptor llave se maneja mediante una llave extraíble.
2. **840D/FM-NC**: El interruptor llave en el panel de mando de máquina posee 4 posiciones asignadas por el sistema operativo del control a funciones. Asimismo pertenecen al interruptor llave tres llaves de distintos colores que se pueden retirar en las posiciones indicadas.

J

JOG

Modo de operación del control (modo de preparación): en el modo de operación Jog se puede preparar la máquina. A través de las teclas de dirección se pueden desplazar ejes y cabezales individuales en servicio pulsatorio. Otras funciones en el modo de operación Jog son la -> búsqueda del punto de referencia, -> Repos, así como -> Preset.

K

$K_{Ü}$

Relación de transmisión

K_v

Factor de ganancia de lazo del circuito de regulación; magnitud técnica de regulación de un circuito de regulación.

L

Lenguaje de alto nivel CNC

El lenguaje de alto nivel ofrece: -> variables de usuario, -> variables de usuario predefinidas, -> variables de sistema, -> programación indirecta, -> funciones matemáticas y de ángulo, -> operaciones comparativas y combinaciones lógicas, -> saltos y ramificaciones de programa, -> coordinación de programas (SINUMERIK 840D), -> técnica de macros.

Lenguaje de programación CNC

La base del lenguaje de programación CNC es DIN 66025 con ampliaciones de lenguaje de alto nivel. El -> lenguaje de alto nivel CNC y programación permite, entre otros, la definición de macros (recopilación de instrucciones individuales).

Limitación de la zona de trabajo programable

Limitación del área de movimiento de la herramienta a un área definida por limitaciones programadas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Límite de parada precisa
Cuando todos los ejes de contorneado alcanzan su límite de parada precisa, el control se comporta como si hubiera alcanzado exactamente un punto de destino. Se produce una conmutación de secuencia en el -> programa de pieza.

Límite del campo de trabajo
Con el límite del campo de trabajo se puede limitar el área de desplazamiento de los ejes adicionalmente a los fines de carrera. Cada eje admite una pareja de valores para la descripción del área de trabajo protegida.

Look Ahead
Con la función **Look Ahead** se consigue, mediante el "control anticipativo" a lo largo de un número parametrizable de secuencias de desplazamiento, una velocidad de mecanizado óptima.

M

Máquina
Área de manejo del control

Masa
Como masa se considera la totalidad de los elementos inactivos de un utillaje que, incluso en caso de un fallo, no pueden tomar una tensión al contacto peligrosa.

MDA
Modo de operación del control: Manual Data Automatic. En el modo de operación MDS se pueden introducir secuencias de programa individuales o series de secuencias sin relación con un programa principal o subprograma y ejecutar inmediatamente después con la tecla Marcha CN.

Mecanizado de cortes oblicuos
Los mecanizados de taladrado y fresado en superficies de pieza que no se sitúan en los planos de coordenadas de la máquina se pueden ejecutar cómodamente con la función "Mecanizado de cortes oblicuos".

Medida incremental
Indicación de la longitud del recorrido de desplazamiento mediante el número de incrementos (medida incremental). El número de incrementos puede estar consignado como -> dato de operador o se puede seleccionar con las correspondientes teclas 10, 100, 1000, 10 000.

Memoria Backup
La memoria Backup garantiza el respaldo de áreas de memoria de la -> CPU sin batería de soporte. Se respalda un número parametrizable de tiempos, contadores, marcas y bytes de datos.

Memoria central
La memoria de trabajo es una memoria RAM en la -> CPU a la cual accede el procesador durante la ejecución del programa al programa de usuario.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Memoria de carga
La memoria de carga es, en la CPU 314 del -> PLC, igual a la -> memoria de trabajo.

Memoria de corrección
Área de datos en el control donde están consignados los datos de corrección de herramienta.

Memoria de programa del PLC
- SINUMERIK FM-NC: en la memoria PLC de usuario de la CPU 314 se guardan el programa PLC de usuario y los datos de usuario junto con el programa PLC básico. En la CPU S7 314 se dispone, para este fin, una memoria de usuario de 24 KB.
- SINUMERIK 840D: en la memoria PLC de usuario se guardan el programa PLC de usuario y los datos de usuario junto con el programa PLC básico. La memoria PLC de usuario puede ampliarse, mediante ampliaciones de memoria, hasta 96 KB.

Memoria de sistema
La memoria de sistema es una memoria en la CPU donde se guardan los siguientes datos:
- Datos necesarios para el sistema operativo
- Los operandos Tiempos, Contadores, Marcas

Memoria de usuario
Todos los programas y datos, tales como programas de pieza, subprogramas, comentarios, correcciones de herramienta, decalajes de origen/frames, así como datos de usuario de canal y de programa se pueden guardar en la memoria de usuario CNC común.

Modo de contorneado
El objetivo del modo de contorneado es evitar un mayor frenado de los -> ejes de contorneado en los límites de secuencia del programa de pieza y pasar a la siguiente secuencia, a ser posible, con la misma velocidad de contorneado, a fin de proteger el control, la máquina y otros valores patrimoniales de la empresa y del usuario.

Modo de operación (antes Clase de servicio)
Concepto de secuencias para el funcionamiento de un control SINUMERIK. Están definidos los modos de operación -> Jog, -> MDA, -> Automático.

Módulo
Así se denominan todos los ficheros que se necesitan para la creación y la ejecución de programas.

Módulo de entrada/salida analógico
Los módulos de entrada/salida analógicos son conformadores de señal para señales de proceso analógicas.
Los módulos de entrada analógicos convierten magnitudes de medición analógicas en valores digitales que se pueden procesar en la CPU.
Los módulos de salida analógicos convierten valores digitales en magnitudes de ajuste analógicas.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Módulo de entrada/salida digital
Los módulos digitales son formadores de señal para señales de proceso binarios.

Módulo de inicialización
Los módulos de inicialización son -> módulos de programa especiales. Contienen asignaciones de valores que se realizan antes de la ejecución del programa.
Los módulos de inicialización sirven, sobre todo, para la inicialización de datos predefinidos o datos de usuario globales.

Módulo de programa
Los módulos de programa contienen los programas principales y subprogramas de los -> programas de pieza.

Módulo de simulador
Un módulo de simulador es un módulo:
- En el cual se pueden simular magnitudes de entrada digitales a través de elementos de manejo
- En el cual se visualizan magnitudes de salida digitales

Módulo periférico
Los módulos periféricos establecen la conexión entre la CPU y el proceso. Los módulos periféricos son:
- ->Módulos de entrada/salida digitales
- ->Módulos de entrada/salida analógicas
- ->Módulos de simulador

N

NCK
Numeric Control Kernel: Componente del control CN, el cual ejecuta -> programas de pieza y que principalmente coordina los procesos de desplazamiento para la máquina herramienta.

Nombre de eje
Ver -> Identificador de eje

NRK
Numeric Robotic Kernel (sistema operativo del -> NCK)

Número de estación
El número de estación representa la "dirección de activación" de una -> CPU o del -> PG u otro módulo periférico inteligente, si éstos comunican a través de una -> red. El número de estación se asigna a la CPU o al PG con la herramienta S7 -> "S7-Konfiguration".

NURBS
El control de movimiento interno del control y la interpolación de trayectoria se ejecutan sobre la base de NURBS (Non Uniform Rational B-Splines). De este modo se dispone, a nivel interno del control, de un procedimiento unitario para todas las interpolaciones (SINUMERIK 840D).

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

O

OEM
Para fabricantes de máquina que quieren crear su propia interfaz hombre-máquina o introducir funciones específicas de la tecnología en el control, se han previsto espacios para soluciones individuales (aplicaciones OEM) para SINUMERIK 840D.

Origen de la pieza
El origen de la pieza forma el punto inicial del -> sistema de coordenadas de pieza. Queda definido por distancias frente al origen de la máquina.

Origen de máquina
Punto fijo de la máquina herramienta del cual parten todos los sistemas de medida (derivados).

Override
Posibilidad de intervención manual o programable que permite al operador superponerse a avances o velocidades de giro programados para adaptarlos a una determinada pieza o un material.

P

Palabra de datos
Unidad de datos con un tamaño de dos bytes de un -> bloque de datos.

Palabras reservadas
Palabras con una notación definida que tienen un significado definido en el lenguaje de programación para -> programas de pieza.

Panel de mando de máquina
Panel de mando de la máquina herramienta con los elementos de manejo teclas, interruptores giratorios, etc. y elementos de visualización sencillos como LEDs. Sirve para influir inmediatamente en la máquina herramienta a través del PLC.

Parada de cabezal orientada
Parada del cabezal portapieza en una posición angular definida, p. ej., para realizar en un punto determinado un mecanizado adicional.

Parada precisa
Si está programada una instrucción de parada precisa, el desplazamiento a la posición indicada en una secuencia se efectúa de forma muy precisa y, en su caso, muy lenta. Para reducir el tiempo de aproximación se definen -> límites de parada precisa para el rápido y el avance.

Parámetro R
Parámetro de cálculo; puede ser activado o consultado por el programador del -> programa de pieza para cualquier finalidad en el programa.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Parámetros

1. **S7-300**: se distingue entre dos tipos de parámetros:
   - Parámetros de una instrucción STEP 7
     Un parámetro de una instrucción STEP 7 es la dirección del operando a ejecutar o una constante
   - Parámetro de un -> bloque de parámetros
     Un parámetro de un bloque de parámetros determina el comportamiento de un módulo
2. **840D/FM-NC**:
   - Área de manejo del control
   - Parámetro de cálculo; puede ser activado o consultado libremente por el programador del programa de pieza para cualquier finalidad en el programa.

PG

Unidad de programación para PLC

Pieza

Pieza a ejecutar/mecanizar por la máquina herramienta.

Pieza en bruto

Pieza con la cual empieza el mecanizado de una pieza.

Pila tampón

La pila tampón garantiza que el -> programa de usuario está consignado en la -> CPU a prueba de fallos de red y las áreas de datos y marcas, tiempos y contadores definidos se mantienen de forma remanente.

PLC

Programmable Logic Control: -> Autómata programable. Componente del -> control CN. Mando de interconexión para el procesamiento de la lógica de control de la máquina herramienta.

PLC

-> Autómata programable.

Power On

Desconexión y reconexión del control.

Preset

La función Preset permite redefinir el origen del control en el sistema de coordenadas de máquina. Con Preset no se produce ningún movimiento de ejes; tan sólo se introduce un nuevo valor de posición para las posiciones momentáneas de los ejes.

Programa

1. Área de manejo del control
2. Secuencia de instrucciones al control.

Programa de pieza

Serie de instrucciones al control CN que producen en su totalidad la ejecución de una determinada -> pieza. Asimismo, ejecución de un determinado mecanizado en una -> pieza en bruto definida.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Programa de transferencia de datos PCIN

PCIN es un programa auxiliar para la transmisión y recepción de datos de usuario a través de la interfaz serie, p. ej., programas de pieza, correcciones de herramienta, etc. El programa PCIN funciona bajo MS-DOS en PCs industriales estándar.

Programa de usuario

Los programas de usuario para sistemas de automatización S7-300 se crean con el lenguaje de programación STEP 7. El programa de usuario tiene una estructura modular y se compone de bloques individuales.
Los tipos de bloque básicos son:
Bloques de código: estos bloques contienen los comandos de STEP 7.
Bloques de datos: estos bloques contienen constantes y variables para el programa STEP 7.

Programa principal

-> Programa de pieza identificada con un número o un indicador en el cual se puede llamar a otros programas principales, subprogramas o -> ciclos.

Programa principal/ subprograma global

Cada programa principal/subprograma global puede aparecer sólo una vez con su nombre en el directorio; un mismo nombre de programa en distintos directorios con distintos contenidos no es posible como programa global.

Programación del PLC

El PLC se programa con el software **STEP 7.** El software de programación STEP 7 se basa en el sistema operativo estándar **WINDOWS** y contiene las funciones de la programación STEP 5 con nuevos desarrollos innovadores.

Pulsador de menú (Softkey)

Tecla cuya rotulación se representa mediante un campo en pantalla que se adapta de forma dinámica a la situación de manejo actual. Las teclas de función de libre asignación (pulsadores de menú) se asignan a funciones definidas a nivel del software.

Punto de referencia

Punto de la máquina herramienta al cual se refiere el sistema de medida de los -> ejes de máquina.

Punto fijo de la máquina

Punto definido de forma unívoca por la máquina herramienta, p. ej., punto de referencia.

R

Rápido

Velocidad de desplazamiento más rápida de un eje. Se utiliza, por ejemplo, si la herramienta se aproxima desde una posición de reposo al -> contorno de pieza o se retira del contorno de pieza.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Red

Una red es la conexión de varios S7-300 y otros aparatos terminales, p. ej., un PG, a través de -> cables de conexión. A través de la red tiene lugar un intercambio de datos entre los aparatos conectados.

Remanencia

Las áreas de datos en bloques de datos, así como tipos, contadores y marcas son remanentes si su contenido no se pierde al reiniciar o con la desconexión de la red.

REPOS

1. Reposicionamiento en el contorno mediante el manejo
   Con la función Repos se puede efectuar un reposicionamiento hasta el punto de interrupción mediante las teclas de dirección.

2. Reposicionamiento en el contorno a través del programa
   Mediante órdenes de programa se puede elegir entre varias estrategias de aproximación: posicionamiento en el punto de interrupción, posicionamiento en el punto inicial de la secuencia, posicionamiento en el punto final de la secuencia, posicionamiento en un punto de la trayectoria entre el inicio de la secuencia y la interrupción

Retirada de herramienta orientada

RETTOOL: En caso de interrupciones del mecanizado (p. ej., por rotura de herramienta), la herramienta se puede retirar mediante una orden de programa con una orientación especificable y en un recorrido definido.

Retirada rápida del contorno

Cuando llega una interrupción, se puede iniciar, a través del programa de mecanizado CNC, un movimiento que permite la retirada rápida de la herramienta del contorno de pieza que se está mecanizando en este momento. Adicionalmente, se pueden parametrizar el ángulo de retirada y la magnitud del recorrido. Después de la retirada rápida se puede ajustar adicionalmente una rutina de interrupción (SINUMERIK FM-NC, 840D).

Roscado sin macho de compensación

Con esta función se pueden ejecutar roscas sin macho de compensación. Con el desplazamiento interpolado del cabezal como eje giratorio y del eje de taladrado, las roscas se cortan exactamente hasta la profundidad final de taladro, p. ej., taladros ciegos (requisito: servicio de eje del cabezal).

Rutina de interrupción

Las rutinas de interrupción son -> subprogramas especiales que pueden ser iniciados por sucesos (señales externas) del proceso de mecanizado. Una secuencia del programa de pieza que se encuentra en ejecución se cancela y la posición de interrupción de los ejes se memoriza automáticamente.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

S

Secuencia auxiliar Secuencia iniciada por "N" con información para un paso de trabajo, p. ej., una indicación de posición.

Secuencia de programa Parte de un -> programa de pieza, delimitada por Line Feed. Se distingue entre -> secuencias principales y -> secuencias subordinadas.

Secuencia principal Secuencia iniciada por ":" que contiene todos los datos para poder iniciar el ciclo de trabajo en un -> programa de pieza.

Secuencias intermedias Los movimientos de desplazamiento con corrección de herramienta seleccionada (G41/G42) se pueden interrumpir con un número limitado de secuencias intermedias (secuencias sin movimientos de ejes en el plano de corrección), pudiéndose efectuar todavía el cálculo correcto de la corrección de herramienta. El número admisible de secuencias intermedias leídas de forma anticipada por el control se puede ajustar a través de parámetros de sistema.

Servicios Área de manejo del control

Simetría especular En la simetría especular se invierten los signos de los valores de coordenadas de un contorno frente a un eje. La simetría especular se puede aplicar en varios ejes a la vez.

Sincronización Instrucciones en -> programas de pieza para la coordinación de los procesos en distintos -> canales en determinados puntos de mecanizado.

Sistema de acotado en pulgadas Sistema de acotado que define distancias en "pulgadas" y fracciones de ellas.

Sistema de coordenadas Ver -> Sistema de coordenadas de máquina, -> Sistema de coordenadas de pieza

Sistema de coordenadas básico Sistema de coordenadas cartesiano; se refleja por transformación al sistema de coordenadas de máquina.
En el -> programa de pieza, el programador utiliza nombres de eje del sistema de coordenadas básico. Si no está activa ninguna -> transformación, existe paralelamente al -> sistema de coordenadas de máquina. La diferencia radica en los identificadores de eje.

Sistema de coordenadas de máquina Sistema de coordenadas relativo a los ejes de la máquina herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Sistema de coordenadas de pieza
El sistema de coordenadas de pieza tiene su posición inicial en el -> origen de pieza. En la programación en el sistema de coordenadas de pieza, las medidas y las direcciones se refieren a este sistema.

Sistema de medida métrico
Sistema normalizado de unidades: para longitudes, p.ej. mm = milímetros,
m = metros.

Subprograma
Serie de instrucciones de un -> programa de pieza que se puede llamar repetidamente con distintos parámetros. La llamada al subprograma se realiza desde un programa principal. Cada subprograma se puede bloquear contra la emisión y visualización no autorizada. -> Ciclos son una forma de subprogramas.

Subprograma asíncrono
Programa de pieza que se puede iniciar de forma asíncrona (independiente) al estado de programa actual mediante una señal de interrupción (p. ej., señal "Entrada CN rápida").

T

Tabla de compensación
Tabla de puntos de interpolación. Suministra para posiciones seleccionadas del eje básico los valores de compensación del eje de compensación.

Teach In
Con **Teach In** se pueden crear o corregir programas de pieza. Las distintas secuencias de programa se pueden introducir a través del teclado y ejecutar enseguida. También se pueden memorizar las posiciones alcanzadas con las teclas de dirección o el volante. Datos adicionales, tales como funciones G, avances o funciones M, se pueden introducir en la misma secuencia.

Técnica de macros
Recopilación de una serie de instrucciones bajo un indicador. El indicador representa en el programa la serie de instrucciones reunidas.

Transformación
Programación en un sistema de coordenadas cartesiano, ejecución en un sistema de coordenadas no cartesiano (p. ej., con ejes de máquina como ejes giratorios).

V

Valor de compensación
Diferencia entre la posición del eje medida por el captador de posición y el posición de eje deseado que se ha programado.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Variable de sistema Variable que existe sin intervención del programador de un -> programa de pieza. Queda definida por un tipo de datos y el nombre de variable que empieza por el carácter $. Ver también -> Variable definida por el usuario.

Variable definida por el usuario Los usuarios pueden acordar variables definidas por el usuario para un uso de libre elección en el -> programa de pieza o el bloque de datos (datos de usuario globales). Una definición contiene una indicación del tipo de datos y el nombre de la variable. Ver también -> Variable de sistema.

Velocidad de contorneado La máxima velocidad de contorneado programable depende de la precisión de entrada. Con una resolución de, por ejemplo, 0,1 mm, la máxima velocidad de contorneado programable es de 1000 m/min.

Velocidad de giro límite Velocidad de giro máxima/mínima (del cabezal): Especificando datos de máquina, -> PLC o -> datos de operador se puede limitar la velocidad de giro máxima de un cabezal.

Velocidad de transmisión Velocidad en la transferencia de datos (bits/s).

Vigilancia del contorno Como medida para la fidelidad del contorno se vigila el error de seguimiento dentro de una banda de tolerancia a definir. Un error de seguimiento excesivo puede resultar, p. ej., de una sobrecarga del accionamiento. En este caso, se emite una alarma y los ejes se detienen.

Volante electrónico Con la ayuda de volantes electrónicos se pueden desplazar los ejes seleccionados simultáneamente en el modo manual. La evaluación de las graduaciones de los volantes se determina a través de la evaluación de incrementos.

Z

Zona de desplazamiento La máxima zona de desplazamiento admisible en ejes lineales es de ± 9 décadas. El valor absoluto depende de la precisión de entrada y de regulación de posición seleccionada y del sistema de unidades (pulgadas o métrico).

Zona de protección Área tridimensional dentro del -> área de trabajo en la cual no debe entrar la punta de la herramienta.

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

C Bibliografía

Documentación general

/W/ SINUMERIK FM-NC/SINUMERIK 840D
Folleto publicitario

/BU/ SINUMERIK FM-NC/SINUMERIK 840D
Formulario para pedido
Catálogo NC 60,1
Referencia: E86060-K4460-A101-A3
Referencia: E86060-K4460-A101-A3-7600 (inglés)

/VS/ SINUMERIK FM-NC/SINUMERIK 840D
Documentación técnica
Catálogo NC 60,2
Referencia: E86060-K4460-A201-A3
Referencia: E86060-K4460-A201-A3-7600 (inglés)

/Z/ SINUMERIK, SIROTEC, SIMODRIVE
Accesorios y equipamientos para máquinas especiales
Catálogo NC Z
Referencia: E86060-K4490-A001-A4
Referencia: E86060-K4490-A001-A4-7600 (inglés)

/ST7/ SIMATIC
Autómatas programables SIMATIC S7
Catálogo ST 70
Referencia: E86 060-K4670-A101-A2
Referencia: E86 060-K4670-A101-A2-7600 (inglés)

Documentación electrónica

/CD1/ El sistema SINUMERIK (Edición 04.96)
DOC ON CD (con todas las publicaciones SINUMERIK 840D/810DFM-NC y SIMODRIVE 611D)
Referencia: 6FC5 298-3CA00-0BG0 (Read)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Documentación para el usuario

/BAE/ Panel de estación SINUMERIK (Edición 04.96)
Instrucciones de maenjo Panel de estación
Referencia: 6FC5 298-3AA60-0BP1 (inglés)

/BA/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Instrucciones de manejo
Referencia: 6FC5 298-3AA00-0BP1 (inglés)

/BAK/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Descripción abreviada Manejo
Referencia: 6FC5 298-3AA10-0BP0 (inglés)

/PG/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Instrucciones de programación Conceptos
Referencia: 6FC5 298-3AB00-0EP1

/PGA/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Instrucciones de programación Preparación del trabajo
Referencia: 6FC5 298-3AB00-0EP0

/PGZ/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Instrucciones de programación Ciclos
Referencia: 6FC5 298-2AB40-0EP1

/BNM/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Instrucciones para el usuario Ciclos de medida
Referencia: 6FC5 298-3AA70-0EP1

/PGK/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Descripción abreviada Programación
Referencia: 6FC5 298-3AB30-0BP0 (inglés)

/DA/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Instrucciones de diagnosis
Referencia: 6FC5 298-3AA20-0EP0

/PI/ **PCIN 4.2**
Software para la transmisión de datos a/de un módulo MMC
Referencia: 6FX2 060-4AA00-2XB0 (alemán, inglés, francés)
Pedir a: WK Fürth

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Documentación para el fabricante/servicio

/LIS/	SINUMERIK 840D/810D/FM-NC **Listas** Referencia: 6FC5 297-3AB70-0BP2 (inglés)	(Edición 03.96)
/BH/	SINUMERIK 840D/810D/FM-NC **Manual de componentes de manejo** Referencia: 6FC5 297-3AA50-0BP0 (inglés)	(Edición 03.96)
/PHD/	SINUMERIK 840D **Manual NCU 571-573** Referencia: 6FC5 297-3AC10-0BP0 (inglés)	(Edición 03.96)
/PHG/	SINUMERIK 810D **Manual Configuración** Referencia: 6FC5 297-1AD10-0BP1 (inglés)	(Edición 07.96)
/PHF/	SINUMERIK FM-NC **Manual NCU 570** Referencia: 6FC5 297-3AC00-0BP0 (inglés)	(Edición 04.96)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB1/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Descripción de funciones Máquina básica (parte 1)
(a continuación se exponen los capítulos incluidos)
Referencia: 6FC5 297-3AC20-0BP1 (inglés)

A2 Diversas interfaces
A3 Vigilancias de ejes zonas de protección
B1 Trabajo con control de contorneado, parada precisa y Look Ahead
B2 Aceleración
D2 Medios auxiliares para el diagnóstico
D2 Programación de diálogo
F1 Avanzar hasta el tope
G2 Velocidades, sistemas de consigna/valor real, regulación
K1 BAG, canal, modo de programa
K2 Sistemas de coordenadas, tipos de ejes, configuraciones de ejes sistema de valor real próximo a la pieza, decalaje de origen externo
K4 Comunicación
N2 PARADA DE EMERGENCIA
P1 Ejes transversales
P3 Programa básico del PLC
R1 Búsqueda del punto de referencia
S1 Cabezales
V1 Avances
W1 Corrección de herramientas

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FB2/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Descripción de funciones de ampliación (parte 2)
incluyendo FM-NC: Torneado, motor paso a paso
(a continuación se exponen los capítulos incluidos)
Referencia: 6FC5 297-3AC30-0BP0 (inglés)

A4 Periféricos NCK digitales y analógicos
B3 Varios paneles de servicio y NCU
B4 Manejo a través del PC
F3 Telediagnosis
H1 Desplazamiento manual y con volante
K3 Compensaciones
K5 BAGs, canales, conmutación de ejes
L1 FM-NC bus local
M1 Transmit/transformación de envolvente
N3 Levas de software, señal de conmutación límite
N4 Troquelado y punzonado
P2 Ejes de posicionado
P5 Oscilación
R2 Ejes giratorios
S3 Cabezales síncronos
S5 Acciones síncronas
S6 Control de motor paso a paso
S7 Configuración de memoria
T1 Ejes de división
W3 Cambio de herramienta
W4 Rectificado

/FB3/ SINUMERIK FM-NC/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Descripción de funciones especiales (parte 3)
(a continuación se exponen los capítulos incluidos)
Referencia: 6FC5 297-3AC80-0BP0 (inglés)

F2 Transformación de 5 ejes
G1 Ejes Gantry
G3 Tiempos de ciclo
K6 Vigilancia de túnel de contorno
M3 Arrastre de ejes
N4 Troquelado y punzonado
S8 Velocidad de giro constante de la pieza para el rectificado sin centros
T3 Control tangencial
V2 Procesamiento previo
W3 Corrección de radio de herramienta 3D

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBA/ SINUMERIK FM-NC/810D/FM-NC (Edición 07.96)
Descripción de funciones de accionamiento
(a continuación se exponen los capítulos incluidos)
Referencia: 6SN1 197-0AA80-0BP1 (inglés)

DB1 Transformación de 5 ejes
DD1 Ejes Gantry
DD2 Tiempos de ciclo
DE1 Funciones de accionamiento ampliadas
DF1 Desbloqueos
DG1 Parametrización de captadores
DM1 Calcular parámetros de motor/etapa de potencia y datos del regulador
DS1 Circuito de control de corriente
DÜ1 Vigilancias/limitaciones

/FBD/ SINUMERIK 840D/FM-NC (Edición 03.96)
Descripción de funciones **Digitalizar**
Referencia: 6FC5 297-2AC50-0BP1 (inglés)

/PK/ SINUMERIK MMC100/EBF (Edición 07.96)
Panel de estación
Descripción de funciones **Paquete de configuración**
(a continuación se exponen los capítulos incluidos)
Referencia: 6FC5 297-3EA00-0BP0 (inglés)
EU Entorno de desarrollo
PS Sintaxis de configuración

/IK/ SINUMERIK MMC100/EBF (Edición 04.96)
Panel de estación
Descripción de funciones **Paquete de instalación**
Softwareupdate y configuración
Referencia: 6FC5 297-3EA10-0BP1 (inglés)

/FBO/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Descripción de funciones
Configuración interfaz hombre-máquina OP 030
(a continuación se exponen los capítulos incluidos)
Referencia: 6FC5 297-3AC40-0BP1 (inglés)
BA Instrucciones de manejo
EU Entorno de desarrollo (paquete de configuración)
PS Sintaxis de configuración (paquete de configuración)
UB Paquete de instalación: Descripción softwareupdate y configuración

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/FBW/ SINUMERIK 840D/810D/FM-NC (Edición 03.96)
Descripción de funciones **Gestión de herramientas**
Referencia: 6FC5 297-3AC60-0BP1 (inglés)

/FBP/ SINUMERIK 840D (Edición 03.96)
Descripción de funciones **Programación C-PLC**
Referencia: 6FC5 297-3AB60-0BP0 (inglés)

/FBSI/ SINUMERIK/SIMODRIVE (Edición 04.96)
Descripción de funciones **SINUMERIK Safety Integrated**
Referencia: 6FC5 297-0AB80-0BP0 (inglés)

/PJ1/ **SIMODRIVE 611-A/611-D** (Edición 11.95)
Instrucciones para proyecto
Convertidores a transistores para accionamientos de avance trifásicos y accionamientos de cabezal trifásicos
Referencia: 6SN1 197-0AA00-0BP2 (inglés)

/PJ2/ **SIMODRIVE** (Edición 08.95)
Instrucciones para proyecto
Motores trifásicos para accionamientos de avance y de cabezal
Referencia: 6SN1 197-0AA20-0BP1 (inglés)

/SP/ SIMODRIVE 611-A/611-D
SimoPro 3.1
Programa para la configuración de accionamientos de máquinas herramienta
Referencia: 6SC6 111-6PC00-0AA❑
Pedir a: WK Fürth

/S7S/ **SIMATIC S7-300**
Módulo de posicionamiento **FM 353 para accionamiento paso a paso**
Pedido junto con el paquete de configuración
(6ES7 353-1AH00-7AG0)

/S7L/ **SIMATIC S7-300**
Módulo de posicionamiento **FM 354 para servoaccionamiento**
Pedido junto con el paquete de configuración
(6ES7 354-1AH00-7AG0)

/S7H/ **SIMATIC S7-300**
Manual (Descripción del hardware)
Referencia: 6ES7 030-0AA01-8AA0

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

/S7HT/ **SIMATIC S7-300**
Manual, Aplicación de las herramientas (descripción del software)
Referencia: C79000-B7000-C102

/EMV/ **Directrices de compatibilidad electromagnética** para controles SINUMERIK y SIROTEC
Descripción (Edición 10,96)
Referencia: 6FC5 297-0AD30-0BP0 (inglés)

d) Puesta en marcha

/IAD/ SINUMERIK 840D (Edición 03.96)
Instrucciones de puesta en marcha
(incl. descripción del software de puesta en marcha SIMODRIVE 611D)
Referencia: 6FC5 297-2AB10-0BP1 (inglés)

/IAG/ SINUMERIK 810D (Edición 07.96)
Instrucciones de puesta en marcha
(incl. descripción del software de puesta en marcha SIMODRIVE 611D)
Referencia: 6FC5 297-1AD20-0BP1 (inglés)

/IAF/ SINUMERIK FM-NC (Edición 04.96)
Instrucciones de puesta en marcha
Referencia: 6FC5 297-3AB00-0BP1 (inglés)

/IAA/ SIMODRIVE 611 A (Edición 03.96)
Instrucciones de puesta en marcha
Referencia: 6SN1 197-0AA60-0BP3 (inglés)

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

D Índice alfabético

$

$AA_ACC 7-264
$P_GWPS 7-273
$TC_ECPxy 8-341
$TC_SCPxy 8-341
$TC_TPG1, ..., ...9 8-339
$TC_TPG1/...8/...9 7-273

A

Aceleración: Respuesta 5-189
Acotado 3-91
  Acotado incremental 3-88
Acotado absoluto 1-26, 3-85
Acotado incremental 1-27, 3-85, 3-88
Acotados
  absolutos/relativos 3-85, 3-88
  Acotado absoluto 3-85
  Acotado incremental 3-85
  Ejes giratorios y cabezales 3-89
Activar alarmas 2-73
Activar inmediatamente la corrección de herramienta 8-301
Activar/desactivar desplazamiento a tope fijo 4-163
Activar/desactivar límite del campo de trabajo 3-101
Activar/desactivar vigilancia de herramienta 8-338
Alarma
  -número 2-73
  -texto 2-73
Alinear sistema de coordenadas de pieza en la pieza 6-226
Ancho de la ventana de vigilancia para el posicionado en tope fijo 4-163
Ángulo de apertura AC 2-59
Aproximación y retirada suaves 8-319
ATRANS 6-203, 6-207, 10-366
Avance 7-234
  Avance axial FA 2-58
  Corrección 7-261
  Ejemplo optimización 7-266
  FPRAON, FPRAOFF 7-257
  G95 FPR(…) 7-256
  modal 4-172
  para ejes de contorneado, F 7-236
  para ejes síncronos 7-236
  programado 4-172
  Sistema de unidades 7-235
Avance F 2-56, 2-58
Avance modal 4-172
Avance por secuencia 4-172
Avance programado 4-172
Avance: con corrección del volante, FD, FDA 7-259
Avance: Optimización para contornos de curvatura pronunciada, CFTCP, CFC, CFIN 7-265
Avance: para ejes de posicionado 7-255
Avisos 2-72

B

Búsqueda de punto de referencia 3-104

C

Cabezal 1-39, 7-267
  -posición SPOS, SPOSA 2-61
  Velocidad de giro S 2-58, 2-61
  Velocidad del cabezal 7-268
Cabezal maestro 1-39
Cabezal regulado en posición 7-245
Cabezal: Mecanizado con varios cabezales 7-268
Cabezal: Posicionar cabezal para servicio como eje regulado en posición 7-246
Cabezal: Sentido del cabezal 7-267
Cabezal: Servicio de cabezal regulado en posición 7-245
Cambio de secuencia 8-311
Cambio de sentido 8-317
Caracteres especiales 2-54
Chaflán 4-172
Ciclos de SIEMENS 2-73
Círculo
  Radio CR 2-58
Circunferencia de transición 8-315
COARSEA 7-249
Colisiones 8-310
Collision Detection ON (CDON)/OFF (CDOF) 8-330
Comandos de desplaz. en coord. polares G110, G111, G112, AP, RP 4-110
Comentarios 2-71
Comportamiento en esquinas
  Circunferencia de transición 8-315

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Punto de intersección 8-317
Transiciones seleccionables 8-316
Concatenación de roscas 4-148
Concepto frame 1-34, 6-200
Condición de desplazamiento G 2-56, 2-58
Constante: Velocidad de corte 7-270
Constante: velocidad de giro de pieza 7-275
Constante: Velocidad periférica de muela 7-272
constantes 2-68
Constantes
Constanes binarias 2-69
Constantes hexadecimales 2-68
Constantes: Constantes enteras 2-68
Constantes: Constantes reales 2-68
Contorno
-dañar 8-331
-desbaste 2-72
-punto 8-309
Contorno interno 8-331
Contorno: Aproximación y retirada 8-309
Controles para la velocidad 5-193
Coordenadas cilíndricas 4-111
Coordenadas polares 1-25, 4-110
Ángulo polar AP 4-112
Coordenadas cilíndricas 4-111
Definición del polo 4-111
Plano de trabajo 4-111
Radio polar RP 4-112
Corrección de herramienta
Sistema de coordenadas para valores de desgaste 8-346
Corrección de herramienta, CUT2D, CUT2DF 8-333
Corrección de la longitud de herramienta: A partir de la orientación del portaherramientas, TCOABS 8-336
Corrección de radio de herramienta 8-302, 8-344
Corrección del avance OVR 2-58
Corrección del avance, porcentual, OVR,OVRA 7-258
Corrección del radio de corte
Cambio del número de corrección D 8-306
Cambio del sentido de la corrección 8-305
Comportamiento en esquinas 8-316
Circunferencia de transición 8-315
Punto de intersección 8-317
Transiciones seleccionables 8-316
Corrección del radio de herramienta: CUT2D 8-333
Corrección del radio de herramienta: CUT2DF 8-334
Corrección del volante 7-259
Correcciones aditivas: Borrar 8-343
Correcciones aditivas: seleccionar 8-340
Correcciones de herramienta
corrección del radio de herramienta 8-286
Correcciones de herramienta: Aproximación y retirada del contorno 8-309
Correcciones de herramienta: Aproximación y retirada suaves (WAB) 8-318
Correcciones de herramienta: Corrección en esquinas exteriores 8-315
CORROF 6-230
Creación de frame por orientación de herramienta, TOFRAME, TOROT, PAROT 6-226
CUT2DF50 8-286
D
Decalaje de origen
Activar decalaje de origen 3-96
Definir los valores de decalaje 3-95
Desactivar decalaje de origen 3-96
G54 a G599 3-95
Decalaje de origen de eje programable: G58, G59 6-207
Decalaje de origen programable: TRANS, ATRANS 6-203
Decalajes de origen ajustables 3-94
Definición del par de apriete 4-163
Desactivación de la corrección del radio de corte: G40, KONT 8-311
Desactivación del servicio de corrección: G40 8-310
Desactivar vigilancia de colisión
Determinar corrección a partir de dos secuencias contiguas 8-332
Deselección $AA_OFF 6-232
Deselección de DRF en eje 6-231
Deselección de DRF en eje y deselección $AA_OFF 6-231
Deseleccionar frame 6-229
Designación de planos 1-28
Desplazamiento
Información X, Y, Z 2-56

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Desplazamiento a tope fijo 4-162
Desplazamiento con mando anticipativo 5-195
Desplazamiento con volante con definición de recorrido 7-260
Desplazamiento con volante:con corrección de la velocidad 7-260
Desplazamiento en rápido 4-114
Destinos del salto 2-70
Detección de cuellos de botella 8-331
Determinación de posiciones 1-23
Dirección de retirada 4-158
Dirección del número de secuencia N 2-56
Direcciones 2-58
Asignación de valores 2-64
con ampliación de ejes 2-60
Direcciones activas modales/por secuencia 2-60
Direcciones ajustables 2-62
Direcciones ampliadas 2-60
Direcciones fijas con ampliación de ejes 2-62
Direcciones fijas 2-61
E
Eje de posicionado POS 2-58
Eje de refrentado
Acotado para el eje de refrentado 4-170
Orígenes 4-169
Sistema de coordenadas 4-169
Eje giratorio A, B, C 2-58
Eje Q 2-59
Eje U, V, W, X, Y, Z 2-59
Ejes adicionales 1-39
Ejes de canal 1-39
Ejes de comando 1-42
Ejes de contorneado
desplazar con corrección por volante 7-261
Ejes de contorneado 1-40
Ejes de contorneado se desplazan con G0 como ejes de posicionado 4-115
Ejes de máquina 1-39
Ejes de posicionado 1-40
Ejes de posicionado: desplazar 7-242
Ejes geométricos 1-38
conmutables 1-38
Ejes PLC 1-42, 1-43, 1-45
Ejes principales 1-38
Ejes síncronos 1-42
Elipse/parábola/hipérbola de transición 8-316
Emisión de funciones
en modo de contorneado 9-360
en secuencias con desplazamiento 9-359
Emisión de funciones rápidas, QU 9-359
Espacio muerto 8-317
Estructura plana de números D 8-292
F
FA50 7-242
Factor de escala programable, SCALE, ASCALE 6-219
Fin del programa, M2, M17, M30 9-363
Fin del programa,M2,M17,M30 2-52
Final de secuencia LF 2-54
FINEA 7-249
Frame cero 3-94
Función adicional M 2-56, 2-58
Función auxiliar H 2-56, 2-58
Funciones de torneado
Acotado para el eje de refrentado 4-170
Chaflán, redondeo 4-173
Funciones H 9-364
Emisión de funciones rapidas, QU 9-359
Funciones M 9-361
Fin del programa, M2, M17, M30 9-363
Parada opcional 9-362
Parada programada, MO 9-362
G
G50 10-367
G5450 3-94
G642 5-180, 5-183
G643 5-180, 5-183
G644 5-180
G70 3-91
G700 3-92
G71 3-91
G710 3-92
Gama de valores 2-67
H
Herramienta
Número T 2-59
Herramienta T 2-56
Herramientas con posición específica del filo 8-352
I
Identificador de variable 2-60
Identificador para cadena de caracteres 2-54

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Identificador para valores numéricos especiales 2-54
Identificador para variables del sistema 2-54
Identificadores 2-65
Identificador de matriz 2-67
Identificador de variable 2-66
Nombre de identificador 2-66
Indicación del destino del salto 10-369, 10-371
Instrucción de salto 10-369, 10-371
Instrucciones de desplazamiento 4-108
Cantidad de ejes programables 4-108
programar 4-108
Punto inicial – punto final 4-108
Instrucciones Frame
Decalaje de origen programable 6-203, 6-207
Factor de escala programable 6-219
Instrucciones aditivas 6-202
Instrucciones ajustables y programables 6-201
Instrucciones frame: Rotación programable 6-210
Instrucciones frame: Simetría programable 6-222
Instrucciones: Lista de instrucciones 12-390
Interpolación circular 4-121
con introducción del centro y el punto final 4-122
Definición del plano de trabajo 4-122
Interpolación helicoidal 4-134
Programación círcular con ángulo de apertura y centro o punto final 4-125
Programación circular con coordenadas polares 4-126
Programación circular con introducción del radio y el punto final 4-124
Programación circular con punto intermedio y punto final 4-128
Programación circular con transición tangencial 4-130
Interpolación heliciodal 4-134
Interpolación helicoidal
Programación del punto final 4-135
Secuencia de movimiento 4-135, 4-137
Interpolación helicoidal. 4-134, 4-136
Interpolación lineal 4-118
Interpolación lineal: 4-115
Interpolación no lineal 4-115
Introducción de cotas métrico/pulgadas, G70/G71 3-91
INVCCW 4-136
INVCW 4-136
IPOENDA 7-249
J
J50 3-91
Juego de caracteres 2-53
L
Lectura de posición 8-324
Lenguaje de programación
Identificador de variable 2-60
Identificadores 2-65
Juego de caracteres 2-53
Palabras 2-55
Secuencias 2-55
Tipos de datos 2-67
Lenguaje de programación: Direcciones 2-58
Letras para direcciones 12-407
Limitación de la velocidad 7-278
Limitación de la velocidad del cabezal 7-277
Limitación de tirones 5-189, 5-191
Limitación de velocidad del cabezal 7-280
Límite del campo de trabajo
Puntos de referencia en la herramienta 3-102
LINE FEED 2-55
Lista
los subprogramas predifinidos 12-426
Lista de instrucciones 12-390
Lista de las condiciones para desplazamiento (funciones G) 12-414
Lista de las funciones G 12-414
Lista de subprogramas 12-426
Longitud de herramienta -componente 8-335
Longitud de herramienta: corrección 8-335
Look Ahead 5-187
M
M350 7-267
M6 8-291, 8-293
Matado de esquina 5-183, 5-184
Memoria de corrección 8-335
Modificación de paso linealmente progresiva y decreciente 4-152
Modo de contorneado 5-178, 5-180, 5-181
Modo de contorneado con redondeo programable en esquinas 5-180
Momento de cambio de secuencia ajustable con G0 4-116

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

N
Niveles de omisión 2-70
Número de corrección de herramienta D 2-56
Número de filo D 2-58
Número de secuencia 2-56, 2-57
Número DL 8-340
O
Omitir secuencia
diez niveles de omisión 2-70
ocho niveles de omisión 2-70
Operadores 2-63, 2-64
Orígenes 1-29
P
Palabras 2-55
Par de apriete FXST 4-167
Parada al final del ciclo 9-362
Parada de decodificación interna 5-198, 7-243
Parada de pretratamiento 7-243
Parada precisa
Fin de la interpolación 5-179
Salida de orden 5-179
Ventana de posicionado 5-178
Parada programada, M0 9-362
Parámetros de cálculo R 2-59, 10-366
Parámetros de interpolación I, J, K 2-61
Parámetros de interpolación IP, J, K 2-58
Pasadas del programa, cantidad P 2-58
Penetración a profundidad de trabajo 8-315
Pieza en bruto 8-309
Plano de corrección 8-334
Plano de trabajo G17 a G19 3-98
Polar
-Radio RP 2-59
Portaherramientas 8-335
solicitar 8-335
Posición del cabezal SPOS 2-59
Posición del cabezal superando límite de secuencia SPOSA 2-59
Posición específica del filo: relevante 8-352
Posicionar cabezal regulado en posición:
Posicionar el cabezal durante el giro 7-246
Posicionar cabezales regulados en posición
Posicionar el cabezal a partir de la posición de parada 7-250
Precisión de contorno programable 5-196
Precisión de contorno, programable 5-196
Programa
Activar alarmas 2-73
Identificador 2-52
Nombre 2-52
Programación de avisos 2-72
Programa CN 2-52
Programación del punto final 8-321
Punto de cambio de la herramienta 8-310
Punto de referencia del filo 8-352
Punto inicial/ángulo inicial 8-309
R
Radio del círculo CR 2-59
Radio polar RP = 0 4-112
Rectificado sin centros 7-275
Rectificado sin centros: Velocidad de pieza constante 7-275
Redondear esquina de contorno 4-172
redondeo 4-172
Redondeo 4-172
modal 4-172
Redondeo modal 4-172
Repetición de partes de programa 11-380
Repetición de programa 11-379
Respuesta de la trayectoria dependiendo de los valores DISC 8-316
Rosca cilíndrica 4-145
Rosca cónica 4-146
Rosca transversal 4-146
Roscado
Concatenación de roscas 4-148
Decalaje del punto inicial 4-147
Rosca cilíndrica 4-145
Rosca cónica 4-146
Roscado a derechas/izquierdas 4-147
Roscado rígido sin macho de compensación:
Roscado a derechas/izquierdas 4-154
Roscado: Con macho de compensación 4-156
Roscado: con paso constante 4-144
Roscado: Sin macho de compensación 4-154
Rotación de frame en dirección a la herramienta 6-226
Rotación de frame en la dirección de trabajo
G18 6-227
G18 ó G19 6-227
Rotación programable
en el espacio 6-211
sentido de rotación 6-212
Rotación programable: ROT, AROT 6-210

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Rotación programada
Cambio de plano 6-215
Rotación programada en el plano 6-214
Rotaciones de frames programables con ángulos espaciales 6-218
S
S50 4-156, 5-197
Saltos en programa, condicionales 10-371
Saltos en programa, incondicionales 10-369
Sección de programa 2-69
Secuencia auxiliar N 2-58
Secuencia principal 2-56, 2-59
Secuencias 2-55
Comentarios 2-71
Estructura de la secuencia 2-55
Longitud de la secuencia 2-55
Número de secuencia 2-57
Omitir secuencia(s) 2-69
Orden de sucesión de las palabras en una secuencia 2-56
Secuencia principal/secuencia auxiliar 2-56
Servicio de contorneado
Look Ahead 5-187
SF 4-144
Simetría programable, MIRROR, AMIRROR 6-222
Sistema de coordenadas básico 1-33
Sistema de coordenadas de máquina 1-31
Sistema de coordenadas de pieza 1-34
Sistema de coordenadas: Sistema de coordenadas básico 1-33
Sistema de coordenadas: Sistema de coordenadas de máquina 1-31
sistema de coordenadas: Sistema de coordenadas de pieza 1-34
Sistemas de coordenadas 1-22
Vista general 1-29
Sistemas de coordenadas del mecanizado activo 8-346
Sistemas de coordenadas y mecanizados 1-48
Sistemas de coordenadas: Acotado absoluto 1-26
Sistemas de coordenadas: Acotado incremental 1-27
Sistemas de coordenadas: coordenadas polares 1-25
Sistemas de coordenadas: Designación de planos 1-28
SOFT50 5-189
SOFTA50 5-189
SPCON50 7-245
Subprograma
-llamada L 2-58
Subprograma, llamada 11-377
Subprogramas 11-374
Repetición de programa 11-379
Sucesión de elementos de contorno 4-140
Sucesión de funciones M 9-360
T
T0 8-291, 8-293
Tallado de roscas 4-144, 4-158
Tiempo de espera 5-197
Tipo de herramienta: Sierra 8-290
Tipos de datos 2-67
Tipos de datos: Constantes 2-68
Tipos de eje
Cabezal 1-39
Tipos de eje: Ejes de canal 1-39
Tipos de eje: Ejes de contorneado 1-40
Tipos de eje: ejes de máquina 1-39
Tipos de eje: Ejes de posicionado 1-40
Tipos de eje: Ejes síncronos 1-42
Tipos de ejes: Ejes adicionales 1-39
Tipos de herramienta 8-287, 8-338
TOFRAME 8-337
Tope fijo 4-163
Desplazamiento a tope fijo 4-163
Par de apriete 4-167
Ventana de vigilancia 4-167
Torreta revólver 8-296
TRAFOOF50 3-105
Transformada cilíndrica curva 7-254
Transformada TRACYL 7-254
Transformada TRANSMIT 7-252
Transformada TRAORI 6-229
Transición
-circunferencia 8-331
-radio 8-317
Trayecto de aproximación/retirada 8-309
Trayectoria tangente 8-310
Trayectos de entrada/salida programables 4-150
V
Valores del avance en una secuencia 7-278

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Varios valores del avance en una secuencia 7-278
Velocidad de aproximación/retirada del contorno 8-323
Velocidad de corte, constante 7-270, 7-271
Velocidad de giro S 2-56
Velocidad del cabezal S 2-59
Velocidad para el desplazamiento de retirada 4-159
Velocidad periférica de muela 7-272
Velocidad periférica de muela constante 7-272
Ventana de vigilancia FXSW 4-167
Vigilancia de colisión 8-330
Vigilancia de geometría y velocidad 8-339
Vigilancia de herramienta desactivar 8-338
Vigilancia específica de muelas 8-338
Vista general de los sistemas de coordenadas 1-29
W
WAITS 7-250
Y
Y150 4-162

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

E Comandos, identificadores

:
: 2-59
=
= 2-54
A
A 3-89
AC 2-59, 4-111, 7-248
AC 3-85
ACC 7-263
ACCLIMA 5-191
ACN 3-89, 7-248
ACP 3-89, 7-248
ADIS 5-180
ADISPOS 5-180
ALF 4-159
AMIRROR 6-222
ANG 12-391
ANG1 4-141
ANG2 4-141, 4-142
AP 2-59, 4-110, 4-112, 4-134
AR 4-134, 4-136
AROT 6-210
AROTS 6-218
ASCALE 6-219
ATRANS 6-203, 6-207
B
B 3-89
BRISK 5-189
BRISK/BRISKA 5-189
BRISKA 5-189
C
C 3-89
CALCPOSI 3-103, 12-439
CDOF 8-330
CDOF2 8-330
CDON 8-330
CFC 4-135, 7-265
CFIN 7-265
CFTCP 7-265
CHF 4-172
CHR 4-172
CIP 4-121
CLGOF 7-275
CLGON 7-275
COARSEA 7-246
CORROF 6-229
CPRECOF 5-196
CPRECON 5-196
CR 2-59, 3-91, 4-136
CROTS 6-218
CT 4-121
CUT2D 3-100, 8-286, 8-333, 8-335
CUT2DF 3-100, 8-333, 8-335
D
d 7-254
D 2-56, 8-294, 8-296, 8-299
D0 8-295
DC 3-89, 7-248
DELDL 8-343
DIAM90 4-170
DIAMOF 4-170
DIAMON 4-170
DILF 4-158
DISC 8-315, 8-316
DISCL 8-318
DISR 8-318
DITE 4-150
DITS 4-150
DL 8-340
DRFOF 6-229
DRIVE 5-189
DRIVEA 5-189
E
EX 10-367
F
F 2-56, 2-61, 4-118, 4-145, 4-156, 5-197, 7-234
F2 7-278
F7 7-278
FA 2-58, 7-255
FAD 8-318
FALSE 2-67
FB 7-280
FD 7-259
FDA 7-259
FFWOF 5-195
FFWON 5-195
FGREF 7-234
FGROUP 4-122, 7-234
FINEA 7-246
FL 7-234
FMA 7-278, 12-394

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

FP 4-162
FPR 7-255
FPRAOF 7-255
FPRAON 7-255
FRC 4-172, 12-394
FRCM 4-172, 12-394
FTOCOF 7-276
FTOCON 7-276
FXS 4-163
FXST 4-163
FXSW 4-163
G
G 2-56, 2-58
G0 4-113, 4-114, 5-180, 5-188
G1 4-116, 4-117, 4-118
G110 4-110
G111 4-110
G112 4-110
G140 8-318
G141 8-318
G142 8-318
G143 8-318
G147 8-318
G148 8-318
G153 3-94, 6-229
G17 3-98, 3-99, 8-303, 8-333
G18 3-98
G19 3-98, 8-303, 8-333
G2 4-121, 4-134, 4-170
G247 8-318
G248 8-318
G25 3-101, 7-277
G26 3-101, 7-277
G3 4-121, 4-134, 4-170
G33 4-144, 4-147
G331 4-154
G332 4-154
G34 4-152
G340 8-318
G341 8-318
G347 8-318
G348 8-318
G35 4-152
G4 5-197
G40 8-302, 8-310, 8-344
G41 3-99, 8-294, 8-300, 8-302, 8-309
G42 3-99, 8-294, 8-300, 8-302, 8-309, 8-344
G450 8-309, 8-315
G451 8-309, 8-315
G460 8-326
G461 8-326
G462 8-326
G500 3-94, 6-229
G505 3-94, 3-96
G53 3-94, 6-229
G55 3-94
G56 3-94
G57 3-94
G58 6-207
G59 6-207
G599 3-94, 3-96
G60 5-178
G601 5-178, 5-187
G602 5-178
G603 5-178
G63 4-156
G64 4-148, 5-178, 5-180, 11-375
G64,G641 9-360
G641 5-180
G641 ADIS 5-180
G641 ADISPOS 5-180
G642 5-180
G642 ADIS 5-180
G643 5-180
G644 5-180
G70 3-91
G700 3-91
G71 3-91
G710 3-91
G74 3-104
G75 4-162
G9 5-178
G90 3-85, 4-123
G91 3-85, 3-88, 4-123
G93 7-234
G94 7-234
G95 7-234
G96 7-270
G961 7-270
G97 7-270
G971 7-270
GOTO 10-369, 10-371
GOTOB 10-369, 10-371
GOTOC 10-369, 10-371

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

GOTOF 10-369, 10-371
GWPSOF 7-272
GWPSON 7-272
H
H 2-56, 2-58, 2-61
I
I 2-58, 3-86, 3-91, 4-144, 4-145
I1 3-91
IC 3-85, 4-111, 7-248
IC 3-90
IF 10-371
INVCCW 4-136
INVCW 4-136
IP 2-62
IPOBRKA 7-246
IPOENDA 7-246
J
J 2-58, 3-86, 4-145
J1 3-91
JERKA 5-189
JERKLIMA 5-191
K
K 2-58, 3-91, 4-144, 4-145
K1 3-91
KONT 8-309, 8-315
KONTC 8-311
KONTT 8-311
L
L 2-58, 10-367
L... 11-375
Label 10-369, 10-371
Label: 10-369, 10-371
LF 2-54
LFOF 4-158
LFON 4-158
LFPOS 4-159
LFTXT 4-159
LFWP 4-159
LIFTFAST 4-158
LIMS 7-270
M
M 2-56, 2-58, 2-61
M... 9-361
M0 9-361
M1 7-267, 9-361
M17 9-361, 11-378
M19 7-246
M2 9-361, 11-374
M3 4-147, 7-249, 7-267, 9-361
M30 9-361, 11-378
M4 4-147, 7-249, 7-267, 9-361
M40 9-361
M41 7-249, 9-361
M42 9-361
M43 9-361
M44 9-361
M45 7-249, 9-361
M5 7-249, 7-267, 9-361
M6 9-361
M7 9-359
M70 7-246, 9-361
MEAS 4-170
MEAW 4-170
MIRROR 6-200, 6-222
MSG 2-72
N
N 2-56, 2-58, 10-367
NORM 8-309, 8-312
Número de secuencia 10-369, 10-371
O
OFFN 8-302
ORIPATH 12-400
OVR 2-58, 7-258
OVRA 7-258
P
P 2-58
PAROT 6-226
PAROTOF 6-226
PM 8-318
POLF 4-158
POLFMASK 4-158
POLFMLIN 4-158
POS 2-58, 7-242, 7-257
POSA 2-59, 7-242
POSP 7-242
PR 8-318
PUTFTOC 7-273, 7-276
PUTFTOCF 7-273, 7-276
Q
Q 2-59
QU 9-359
R
R 2-59
R... 10-366

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

REPEAT 11-380
REPEATB 11-380
RET 11-375
RND 4-172
RNDM 4-172
ROT 3-99, 6-210
ROTS 6-218
RP 2-59, 3-91, 4-110, 4-134
RPL 6-210
RTLIOF 4-114, 4-115
RTLION 4-114
RTLION 4-115
S
S 2-56, 2-59, 2-61, 4-147, 7-267, 7-270, 7-272
S1 7-267, 7-268, 7-272, 7-277
S2 7-267, 7-268, 7-269, 7-277
SCALE 6-219
SETAL 2-73
SETMS 7-267
SF 4-144
SOFT 5-189
SOFTA 5-189
SPCOF 7-245
SPCON 4-147
SPI 7-255
SPINU 2-61
SPOS 2-59, 3-90, 4-154, 7-246, 7-257
SPOS, SPOSA 2-61
SPOSA 2-59, 4-154, 7-246, 7-248
SR 7-278
SRA 7-278
ST 7-278
STA 7-278
SUG 7-272, 7-273, 7-274, 8-288
SUPA 3-94, 6-229
T
T 2-56, 2-59, 2-61
T0 8-291
TCARR 8-335
TCOABS 8-335
TCOFR 8-335
TCOFRX 8-335
TCOFRY 8-335
TCOFRZ 8-335
TMOF 8-338
TMON 8-338
TOFRAME 6-226
TOFRAMEX 6-226
TOFRAMEY 6-226
TOFRAMEZ 6-226
TOROT 6-226
TOROTOF 6-226
TOROTX 6-226
TOROTY 6-226
TOROTZ 6-226
TOWBCS 8-348
TOWKCS 8-348
TOWMCS 8-348
TOWSTD 8-348
TOWTCS 8-348
TOWWCS 8-348
TRAANG 7-254
TRACYL 7-252, 7-254
TRAFOOF 6-229, 7-252, 7-254
TRANS 3-91, 6-203, 6-207, 10-366
TRANSMIT 7-252
TRUE 2-67
TURN 4-134
U
U 2-59
V
V 2-59
Variable string 10-369, 10-371
VELOLIMA 5-191
W
W 2-59
WAITMC 7-242
WAITP 7-242
WAITS 7-246
WALIMOF 3-101
WALIMON 3-101
X
X 2-56, 2-59, 3-85, 3-98, 3-100
X 3-91
X1 3-104, 4-162
X2 4-140
X3 4-141
X4 4-142
Y
Y 2-56, 2-59, 3-85, 3-88, 3-91, 3-98, 3-100
Y1 3-104
Z
Z 2-56, 2-59, 3-85, 3-88, 3-91, 3-98, 3-100
Z1 4-141

© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Z2 4-141
Z3 4-141
Z4 4-142

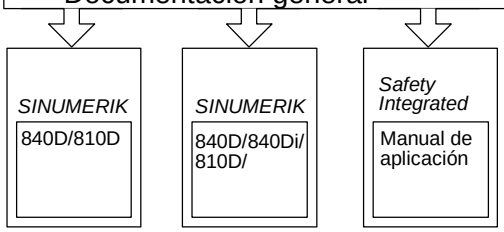
© Siemens AG 2004 All rights reserved.

Para SIEMENS AG A&D MC IS Postfach 3180 D-91050 Erlangen (Tel. 0180 / 538 - 8008 [Hotline] Fax 09131 / 98 - 1145 email: adsupport@siemens.com)	Propuestas Correcciones para el manual: SINUMERIK 840D/840Di/810D Fundamentos Documentación para el usuario
Remitente Nombre Empresa/Dpto. Calle: C.P.: Localidad: Teléfono: / Fax: /	Instrucciones de programación Referencia: 6FC5298-7AB00-0EP0 Edición 03.04 Si durante la lectura de este documento encuentra algún error de imprenta, rogamos nos lo comunique rellenando este formulario. Asimismo, le agradecemos sus sugerencias y propuestas de mejora.

Sugerencias y/o correcciones

Documentación SINUMERIK 840D/840Di/810D (03.2004)

Documentación general

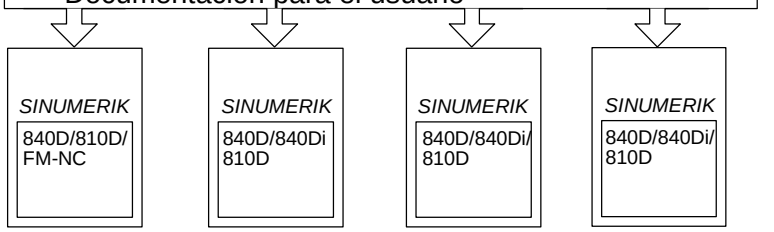


Folleto

Catálogo
Doc. de pedido
NC 60 ***)**

Safety Interated
Manual de aplicación

Documentación para el usuario



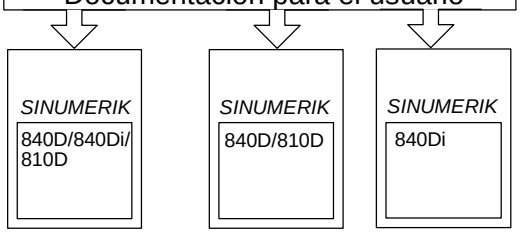
AutoTurn
- Instruc resumidas
- Program./ Preparación

Instruc. de manejo
- HT 6

Instrucciones de diagnosis *)

Instruc. de manejo *)
- Instruc resumidas
- HMI Embedded
- HMI Advanced

Documentación para el usuario

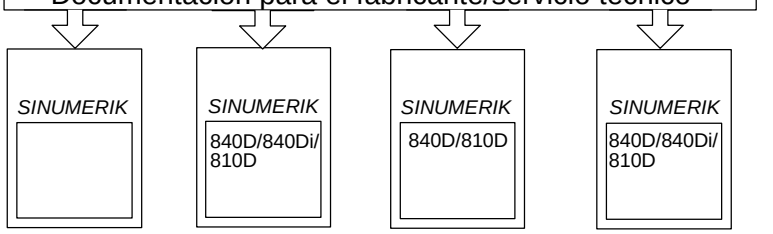


Instr. de programac.
- Instruc resumidas
- Fundamentos ***)**
- Prep. p. trabajo ***)**
- Ciclos
- Ciclos de medida
- ISO Turning/Milling

Instr. de manejo
- **ManualTurn**
- Instr. resum. ManualTurn
- **ShopMill**
- Instr. resum. ShopMill
- **ShopTurn**
- Instr. resum. ShopTurn

Resumen de sistema

Documentación para el fabricante/servicio técnico



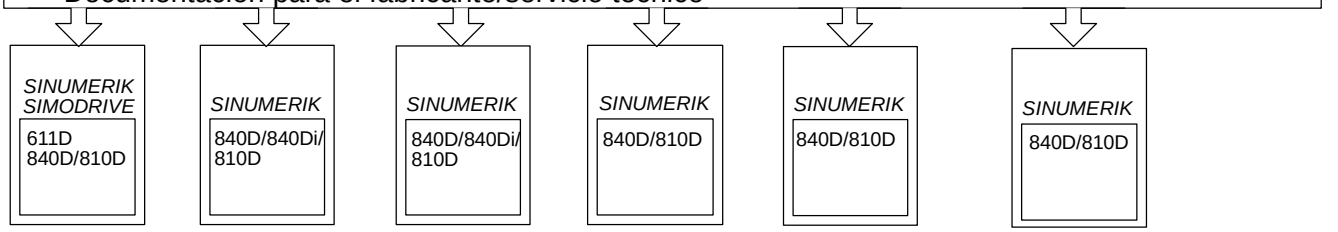
Configuración
(HW) ***)**
- 810D
- 840D

Componentes de manejo
(HW) ***)**

Descr. func.
- **ManualTurn**
- **ShopMill**
- **ShopTurn**

Descripción func.
Acciones síncron.

Documentación para el fabricante/servicio técnico



Descripción func.
Funciones de accionamiento *)

Descripción func.
- Máquina básica ***)**
- Funciones de ampl.
- Funciones especiales

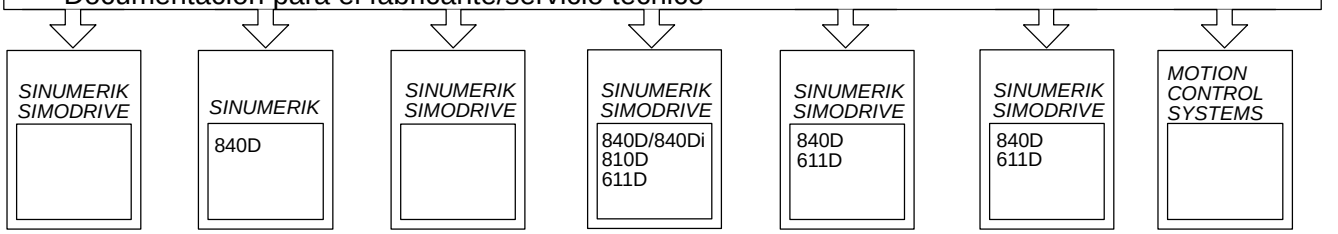
Descr. func.
Gestión de herramientas

Paquete de diseño
HMI Embedded

Descr. func.
Config. manejo
OP 030

MCIS
- Acopl. ordenador
- Determ. de necesidades de htas.
- Gestión de datos CN
- Transmisión de datos CN
- Tool Data Communication

Documentación para el fabricante/servicio técnico



Descripción func.
SINUMERIK
Safety Integrated

Descripción func.
Digitalización

Instr. de puesta en marcha *)
- 810D
- 840D/611D
- HMI

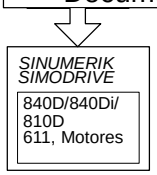
- Listas *)
- Listas var. de sistema

Descr. func.
Motores lineales

Descr. func.
- Módulo hidráulico
- Módulo analógico

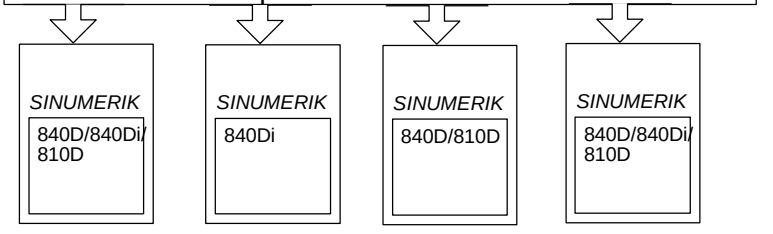
Directrices de compatibilidad electromagnética

Documentación electronica



DOC ON CD *)
El sistema SINUMERIK

Documentación para el fabricante/servicio técnico



Descr. func.
Dialectos ISO
para SINUMERIK

Manual
(HW + puesta en marcha)

Descr. func.
Telediagnosis

Manual
@ Event

***)** Documentación mínima recomendada

Siemens AG
Automation and Drives
Motion Control Systems
Postfach 3180, D – 91050 Erlangen
Germany

www.ad.siemens.de

© Siemens AG 2004
Sujeto a cambios sin previo aviso.
Referencia: 6FC5298-7AB00-0EP0

Printed in the Federal Republic of Germany